

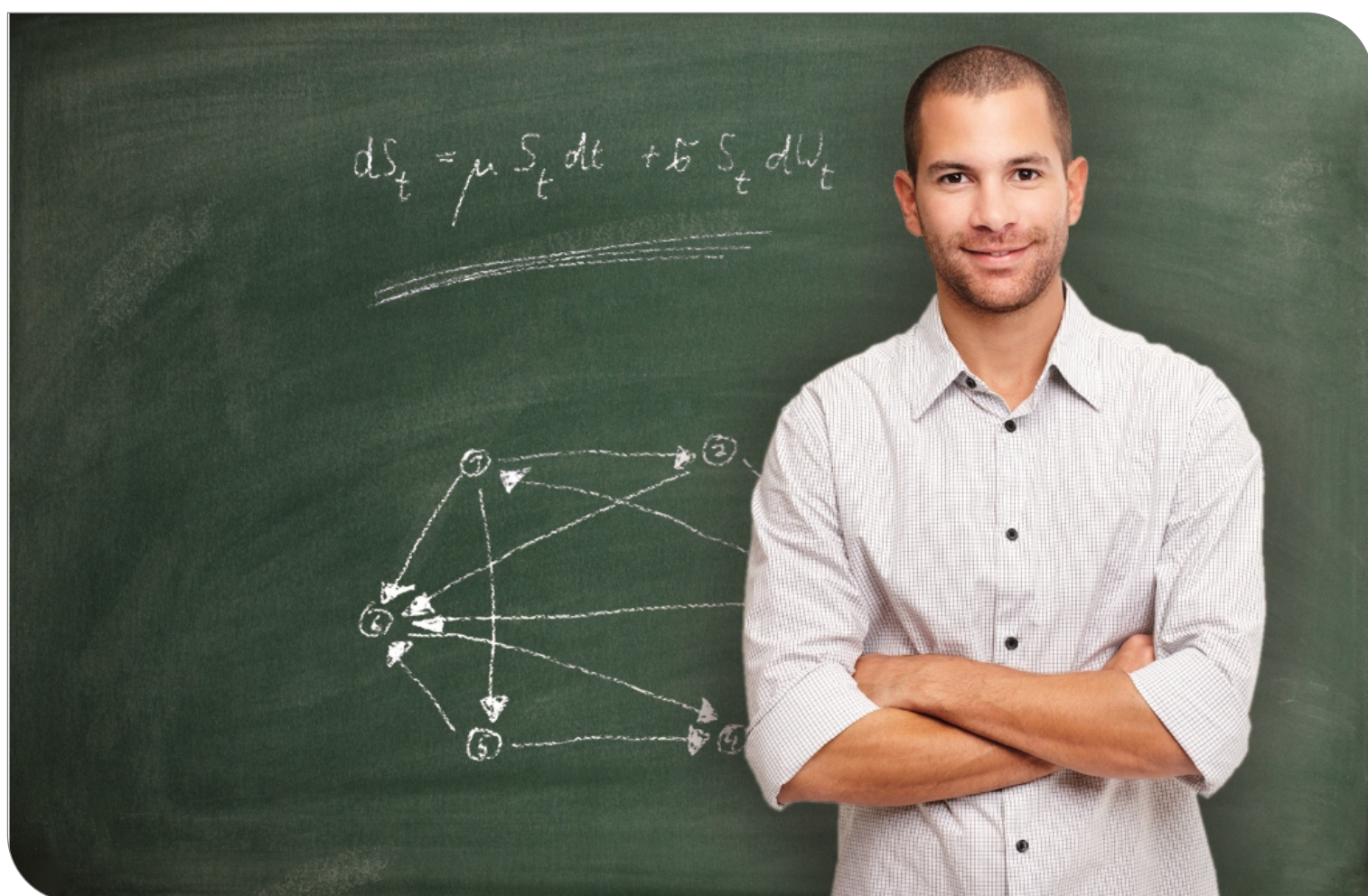
# Modulhandbuch Wirtschaftsmathematik M.Sc.

SPO 2016

Sommersemester 2026

Stand 01.04.2026

KIT-FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN / KIT-FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Das Modulhandbuch: Ihr Leitfaden durch das Studium.....</b>                | <b>12</b> |
| 1.1. Struktur Ihres Studiums: Fächer, Module und Leistungspunkte .....           | 12        |
| 1.2. Das Modulhandbuch: Inhalt und Funktion .....                                | 12        |
| 1.3. Wahl und Abschluss von Modulen .....                                        | 12        |
| 1.4. Modulversionen und Übergangsregelungen .....                                | 12        |
| 1.5. Versionen und "Erstverwendung" .....                                        | 12        |
| 1.6. Prüfungsformate und Anmeldeprozess .....                                    | 13        |
| 1.7. Regelungen zu Prüfungen und Studienleistungen .....                         | 13        |
| 1.8. Zuständige Prüfende .....                                                   | 13        |
| 1.9. Zusatzleistungen .....                                                      | 13        |
| 1.10. Wichtige Informationsquellen und rechtlicher Rahmen .....                  | 13        |
| 1.11. Ansprechpartner .....                                                      | 13        |
| <b>2. Qualifikationsziele und Profil des Studiengangs.....</b>                   | <b>14</b> |
| 2.1. Fachliche Kernkompetenzen .....                                             | 14        |
| 2.2. Überfachliche Kompetenzen .....                                             | 14        |
| 2.3. Lernergebnisse .....                                                        | 14        |
| <b>3. Gliederung des Studiums.....</b>                                           | <b>15</b> |
| 3.1. Erstes Fach: „Mathematische Methoden“ .....                                 | 15        |
| 3.2. Zweites Fach: „Finance - Risk Management - Managerial Economics“ .....      | 15        |
| 3.3. Drittes Fach: „Operations Management – Datenanalyse - Informatik“ .....     | 15        |
| 3.4. Seminare .....                                                              | 15        |
| 3.5. Wahlpflichtbereich .....                                                    | 15        |
| 3.6. Masterarbeit .....                                                          | 15        |
| <b>4. Schlüsselqualifikationen .....</b>                                         | <b>17</b> |
| 4.1. Basiskompetenzen (soft skills) .....                                        | 17        |
| 4.2. Praxisorientierung (enabling skills) .....                                  | 17        |
| 4.3. Orientierungswissen .....                                                   | 17        |
| <b>5. Mobilitätsfenster .....</b>                                                | <b>18</b> |
| <b>6. Exemplarische Studienverläufe .....</b>                                    | <b>19</b> |
| 6.1. Version 1 .....                                                             | 19        |
| 6.1.1. Semester 1: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 19        |
| 6.1.2. Semester 2: 28 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                             | 19        |
| 6.1.3. Semester 3: 32 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....          | 19        |
| 6.1.4. Semester 4: 30 LP .....                                                   | 19        |
| 6.2. Version 2 .....                                                             | 19        |
| 6.2.1. Semester 1: 33 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 19        |
| 6.2.2. Semester 2: 30 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                             | 19        |
| 6.2.3. Semester 3: 27 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....          | 19        |
| 6.2.4. Semester 4: 30 LP .....                                                   | 19        |
| 6.3. Version 3 .....                                                             | 19        |
| 6.3.1. Semester 1: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 19        |
| 6.3.2. Semester 2: 30 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....          | 19        |
| 6.3.3. Semester 3: 30 LP, 5 -- 6 Prüfungsleistung (je nach Stückelung) .....     | 20        |
| 6.3.4. Semester 4: 30 LP .....                                                   | 20        |
| 6.4. Version 4: Beginn Sommersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) ..... | 20        |
| 6.4.1. Semester 1: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 20        |
| 6.4.2. Semester 2: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 20        |
| 6.4.3. Semester 3: 31 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....          | 20        |
| 6.4.4. Semester 4: 30 LP .....                                                   | 20        |
| 6.5. Version 5: Beginn Sommersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) ..... | 20        |
| 6.5.1. Semester 1: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                             | 20        |
| 6.5.2. Semester 2: 33 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....          | 20        |
| 6.5.3. Semester 3: 28 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                             | 20        |
| 6.5.4. Semester 4: 30 LP .....                                                   | 20        |
| 6.6. Version 6: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) ..... | 21        |
| 6.6.1. Semester 1: 31,5 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                           | 21        |
| 6.6.2. Semester 2: 32,5 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                           | 21        |

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.6.3. Semester 3: 26 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....                                | 21        |
| 6.6.4. Semester 4: 30 LP .....                                                                         | 21        |
| 6.7. Version 7: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) .....                       | 21        |
| 6.7.1. Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                                                 | 21        |
| 6.7.2. Semester 2: 32,5 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                                                 | 21        |
| 6.7.3. Semester 3: 26,5 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....                              | 21        |
| 6.7.4. Semester 4: 30 LP .....                                                                         | 21        |
| 6.8. Version 8: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) .....                       | 21        |
| 6.8.1. Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                                                 | 21        |
| 6.8.2. Semester 2: 29.5 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                                                 | 21        |
| 6.8.3. Semester 3: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....                                | 22        |
| 6.8.4. Semester 4: 30 LP .....                                                                         | 22        |
| 6.9. Version 9: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl) .....                       | 22        |
| 6.9.1. Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen .....                                                 | 22        |
| 6.9.2. Semester 2: 29.5 LP, 6 Prüfungsleistungen .....                                                 | 22        |
| 6.9.3. Semester 3: 29 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung .....                                | 22        |
| 6.9.4. Semester 4: 30 LP .....                                                                         | 22        |
| <b>7. Aufbau des Studiengangs .....</b>                                                                | <b>23</b> |
| 7.1. Masterarbeit .....                                                                                | 23        |
| 7.2. Mathematische Methoden .....                                                                      | 24        |
| 7.3. Finance - Risk Management - Managerial Economics .....                                            | 28        |
| 7.4. Operations Management - Datenanalyse - Informatik .....                                           | 28        |
| 7.5. Wirtschaftswissenschaftliches Seminar .....                                                       | 28        |
| 7.6. Mathematisches Seminar .....                                                                      | 29        |
| 7.7. Wahlpflichtfach .....                                                                             | 30        |
| <b>8. Module .....</b>                                                                                 | <b>35</b> |
| 8.1. Adaptive Finite Elemente Methoden - M-MATH-102900 .....                                           | 35        |
| 8.2. Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces - M-MATH-102955 .....                   | 36        |
| 8.3. Advanced Machine Learning and Data Science - M-WIWI-105659 .....                                  | 37        |
| 8.4. Algebra - M-MATH-101315 .....                                                                     | 38        |
| 8.5. Algebraische Geometrie - M-MATH-101724 .....                                                      | 39        |
| 8.6. Algebraische Topologie - M-MATH-102948 .....                                                      | 40        |
| 8.7. Algebraische Topologie II - M-MATH-102953 .....                                                   | 41        |
| 8.8. Algebraische Zahlentheorie - M-MATH-101725 .....                                                  | 42        |
| 8.9. Analytics und Statistik - M-WIWI-101637 .....                                                     | 43        |
| 8.10. Analytische und numerische Homogenisierung - M-MATH-105636 .....                                 | 45        |
| 8.11. Anwendungen des Operations Research - M-WIWI-101413 .....                                        | 46        |
| 8.12. Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis - M-MATH-104435 .....                               | 48        |
| 8.13. Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen - M-MATH-106328 ..... | 49        |
| 8.14. Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra - M-MATH-104058 .....             | 51        |
| 8.15. Brownsche Bewegung - M-MATH-102904 .....                                                         | 52        |
| 8.16. Collective Decision Making - M-WIWI-101504 .....                                                 | 53        |
| 8.17. Compressive Sensing - M-MATH-102935 .....                                                        | 54        |
| 8.18. Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab - M-MATH-106634 .....                            | 55        |
| 8.19. Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme - M-MATH-102883 .....  | 56        |
| 8.20. Data Science for Finance - M-WIWI-105032 .....                                                   | 57        |
| 8.21. Data Science: Evidence-based Marketing - M-WIWI-101647 .....                                     | 58        |
| 8.22. Der Poisson-Prozess - M-MATH-102922 .....                                                        | 59        |
| 8.23. Differentialgeometrie - M-MATH-101317 .....                                                      | 60        |
| 8.24. Digital Marketing - M-WIWI-106258 .....                                                          | 62        |
| 8.25. Diskrete dynamische Systeme - M-MATH-105432 .....                                                | 64        |
| 8.26. Dispersive Gleichungen - M-MATH-104425 .....                                                     | 65        |
| 8.27. Dynamische Systeme - M-MATH-103080 .....                                                         | 66        |
| 8.28. eEnergy: Markets, Services and Systems - M-WIWI-103720 .....                                     | 67        |
| 8.29. Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen - M-MATH-102889 .....                                | 68        |
| 8.30. Einführung in die dynamischen Systeme - M-MATH-106591 .....                                      | 70        |
| 8.31. Einführung in die geometrische Maßtheorie - M-MATH-102949 .....                                  | 72        |
| 8.32. Einführung in die homogene Dynamik - M-MATH-105101 .....                                         | 73        |
| 8.33. Einführung in die kinetische Theorie - M-MATH-103919 .....                                       | 74        |
| 8.34. Einführung in die Strömungslehre - M-MATH-105650 .....                                           | 75        |

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.35. Einführung in die Strömungsmechanik - M-MATH-106401 .....                                          | 76  |
| 8.36. Einführung in Partikuläre Strömungen - M-MATH-102943 .....                                         | 77  |
| 8.37. Einführung in Stochastische Differentialgleichungen - M-MATH-106045 .....                          | 78  |
| 8.38. Energiewirtschaft und Energiemärkte - M-WIWI-101451 .....                                          | 79  |
| 8.39. Energiewirtschaft und Technologie - M-WIWI-101452 .....                                            | 81  |
| 8.40. Entscheidungs- und Spieltheorie - M-WIWI-102970 .....                                              | 82  |
| 8.41. Ergodentheorie - M-MATH-106473 .....                                                               | 83  |
| 8.42. Evolutionsgleichungen - M-MATH-102872 .....                                                        | 84  |
| 8.43. Experimentelle Wirtschaftsforschung - M-WIWI-101505 .....                                          | 86  |
| 8.44. Exponentielle Integratoren - M-MATH-103700 .....                                                   | 87  |
| 8.45. Extremale Graphentheorie - M-MATH-102957 .....                                                     | 88  |
| 8.46. Extremwerttheorie - M-MATH-102939 .....                                                            | 89  |
| 8.47. Finance 1 - M-WIWI-101482 .....                                                                    | 90  |
| 8.48. Finance 2 - M-WIWI-101483 .....                                                                    | 91  |
| 8.49. Finance 3 - M-WIWI-101480 .....                                                                    | 92  |
| 8.50. Finanzmathematik in diskreter Zeit - M-MATH-102919 .....                                           | 93  |
| 8.51. Finanzmathematik in stetiger Zeit - M-MATH-102860 .....                                            | 94  |
| 8.52. Finite Elemente Methoden - M-MATH-102891 .....                                                     | 96  |
| 8.53. Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen - M-MATH-106822 ..... | 97  |
| 8.54. Foundations for Advanced Financial - Quant and -Machine Learning Research - M-WIWI-105894 .....    | 99  |
| 8.55. Fraktale Geometrie - M-MATH-105649 .....                                                           | 100 |
| 8.56. Funktionalanalysis - M-MATH-101320 .....                                                           | 101 |
| 8.57. Funktionale Datenanalyse - M-MATH-106485 .....                                                     | 102 |
| 8.58. Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs - M-MATH-107647 .....                                     | 103 |
| 8.59. Generalisierte Regressionsmodelle - M-MATH-102906 .....                                            | 104 |
| 8.60. Geometrie der Schemata - M-MATH-102866 .....                                                       | 106 |
| 8.61. Geometrische Gruppentheorie - M-MATH-102867 .....                                                  | 107 |
| 8.62. Geometrische numerische Integration - M-MATH-102921 .....                                          | 108 |
| 8.63. Geometrische Variationsprobleme - M-MATH-106667 .....                                              | 109 |
| 8.64. Globale Differentialgeometrie - M-MATH-102912 .....                                                | 110 |
| 8.65. Graphentheorie - M-MATH-101336 .....                                                               | 111 |
| 8.66. Grundlagen der Kontinuumsmechanik - M-MATH-103527 .....                                            | 112 |
| 8.67. Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen - M-MATH-106663 .....                         | 113 |
| 8.68. Harmonische Analysis - M-MATH-105324 .....                                                         | 114 |
| 8.69. Harmonische Analysis 2 - M-MATH-106486 .....                                                       | 115 |
| 8.70. Informatik - M-WIWI-101472 .....                                                                   | 116 |
| 8.71. Information Systems in Organizations - M-WIWI-104068 .....                                         | 118 |
| 8.72. Integralgleichungen - M-MATH-102874 .....                                                          | 119 |
| 8.73. Interpolationsräume - M-MATH-107456 .....                                                          | 120 |
| 8.74. Introduction to Convex Integration - M-MATH-105964 .....                                           | 121 |
| 8.75. Introduction to Kinetic Equations - M-MATH-105837 .....                                            | 122 |
| 8.76. Introduction to Microlocal Analysis - M-MATH-105838 .....                                          | 123 |
| 8.77. Inverse Probleme - M-MATH-102890 .....                                                             | 124 |
| 8.78. Klassenkörpertheorie - M-MATH-107387 .....                                                         | 125 |
| 8.79. Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen - M-MATH-102870 .....                    | 126 |
| 8.80. Kombinatorik - M-MATH-102950 .....                                                                 | 127 |
| 8.81. Komplexe Analysis - M-MATH-102878 .....                                                            | 128 |
| 8.82. Komplexe Geometrie - M-MATH-106776 .....                                                           | 130 |
| 8.83. Konvexe Geometrie - M-MATH-102864 .....                                                            | 131 |
| 8.84. Kurven auf Flächen - M-MATH-106632 .....                                                           | 133 |
| 8.85. Lie Gruppen und Lie Algebren - M-MATH-104261 .....                                                 | 134 |
| 8.86. Lie-Algebren - M-MATH-106950 .....                                                                 | 135 |
| 8.87. Marketing and Sales Management - M-WIWI-105312 .....                                               | 137 |
| 8.88. Markovsche Entscheidungsprozesse - M-MATH-102907 .....                                             | 139 |
| 8.89. Masterarbeit - M-MATH-102917 .....                                                                 | 140 |
| 8.90. Mathematische Methoden der Bildgebung - M-MATH-103260 .....                                        | 141 |
| 8.91. Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung - M-MATH-102897 .....                       | 142 |
| 8.92. Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis - M-MATH-102929 .....                      | 143 |
| 8.93. Mathematische Optimierung - M-WIWI-101473 .....                                                    | 145 |
| 8.94. Mathematische Statistik - M-MATH-102909 .....                                                      | 147 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.95. Mathematische Themen in der kinetischen Theorie - M-MATH-104059 .....                          | 149 |
| 8.96. MathSEE Modeling Week - M-MATH-106836 .....                                                    | 150 |
| 8.97. Matrixfunktionen - M-MATH-102937 .....                                                         | 151 |
| 8.98. Maxwellgleichungen - M-MATH-102885 .....                                                       | 152 |
| 8.99. Methodische Grundlagen des OR - M-WIWI-101414 .....                                            | 153 |
| 8.100. Metrische Geometrie - M-MATH-105931 .....                                                     | 154 |
| 8.101. Microeconomic Theory - M-WIWI-101500 .....                                                    | 155 |
| 8.102. Minimalflächen - M-MATH-106666 .....                                                          | 156 |
| 8.103. Modeling the Dynamics of Financial Markets - M-WIWI-106660 .....                              | 157 |
| 8.104. Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien - M-MATH-106640 .....                 | 160 |
| 8.105. Moderne Methoden der Kombinatorik - M-MATH-106957 .....                                       | 161 |
| 8.106. Monotoniemethoden in der Analysis - M-MATH-102887 .....                                       | 162 |
| 8.107. Nichtlineare Analysis - M-MATH-103539 .....                                                   | 163 |
| 8.108. Nichtlineare Maxwellgleichungen - M-MATH-105066 .....                                         | 164 |
| 8.109. Nichtlineare Wellengleichungen - M-MATH-105326 .....                                          | 165 |
| 8.110. Nichtparametrische Statistik - M-MATH-102910 .....                                            | 166 |
| 8.111. Numerik auf Quantencomputern - M-MATH-107646 .....                                            | 167 |
| 8.112. Numerische Analysis von Neuronalen Netzen - M-MATH-106695 .....                               | 168 |
| 8.113. Numerische komplexe Analysis - M-MATH-106063 .....                                            | 169 |
| 8.114. Numerische Methoden für Differentialgleichungen - M-MATH-102888 .....                         | 170 |
| 8.115. Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen - M-MATH-102915 .....                       | 171 |
| 8.116. Numerische Methoden für Integralgleichungen - M-MATH-102930 .....                             | 172 |
| 8.117. Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen - M-MATH-102928 ..... | 173 |
| 8.118. Numerische Methoden in der Elektrodynamik - M-MATH-102894 .....                               | 174 |
| 8.119. Numerische Methoden in der Finanzmathematik - M-MATH-102901 .....                             | 175 |
| 8.120. Numerische Methoden in der Strömungsmechanik - M-MATH-102932 .....                            | 177 |
| 8.121. Numerische Optimierungsmethoden - M-MATH-102892 .....                                         | 178 |
| 8.122. Numerische Simulation in der Moleküldynamik - M-MATH-105327 .....                             | 179 |
| 8.123. Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen - M-MATH-102931 .....                         | 180 |
| 8.124. Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen - M-MATH-106682 .....        | 181 |
| 8.125. Ökonometrie und Statistik I - M-WIWI-101638 .....                                             | 183 |
| 8.126. Ökonometrie und Statistik II - M-WIWI-101639 .....                                            | 184 |
| 8.127. Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance - M-WIWI-101502 .....                       | 186 |
| 8.128. Operations Research im Supply Chain Management - M-WIWI-102832 .....                          | 187 |
| 8.129. Operatorfunktionen - M-MATH-102936 .....                                                      | 189 |
| 8.130. Optimierung in Banachräumen - M-MATH-102924 .....                                             | 190 |
| 8.131. Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen - M-MATH-102899 .....          | 191 |
| 8.132. Paralleles Rechnen - M-MATH-101338 .....                                                      | 192 |
| 8.133. Perkolation - M-MATH-102905 .....                                                             | 193 |
| 8.134. Potentialtheorie - M-MATH-102879 .....                                                        | 194 |
| 8.135. Quantifizierung von Unsicherheiten - M-MATH-104054 .....                                      | 195 |
| 8.136. Rand- und Eigenwertprobleme - M-MATH-102871 .....                                             | 197 |
| 8.137. Randelementmethoden - M-MATH-103540 .....                                                     | 198 |
| 8.138. Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen - M-MATH-105966 .....           | 199 |
| 8.139. Räumliche Stochastik - M-MATH-102903 .....                                                    | 200 |
| 8.140. Regularität für elliptische Operatoren - M-MATH-106696 .....                                  | 201 |
| 8.141. Riemannsche Flächen - M-MATH-106466 .....                                                     | 202 |
| 8.142. Ruintheorie - M-MATH-104055 .....                                                             | 203 |
| 8.143. Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations - M-MATH-105897 .....                        | 204 |
| 8.144. Seminar - M-MATH-102730 .....                                                                 | 205 |
| 8.145. Seminar - M-WIWI-102974 .....                                                                 | 206 |
| 8.146. Seminar - M-WIWI-102973 .....                                                                 | 207 |
| 8.147. Seminar - M-WIWI-102972 .....                                                                 | 208 |
| 8.148. Seminar - M-WIWI-102971 .....                                                                 | 209 |
| 8.149. Service Operations - M-WIWI-102805 .....                                                      | 211 |
| 8.150. Sobolevräume - M-MATH-102926 .....                                                            | 213 |
| 8.151. Spektraltheorie - M-MATH-101768 .....                                                         | 214 |
| 8.152. Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra - M-MATH-102920 .....                       | 216 |
| 8.153. Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen - M-MATH-105325 .....                            | 217 |
| 8.154. Statistisches Lernen - M-MATH-105840 .....                                                    | 218 |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.155. Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen - M-MATH-105579 .....                                            | 220        |
| 8.156. Steuerung stochastischer Prozesse - M-MATH-102908 .....                                                          | 221        |
| 8.157. Steuerungstheorie - M-MATH-102941 .....                                                                          | 222        |
| 8.158. Stochastische Geometrie - M-MATH-102865 .....                                                                    | 223        |
| 8.159. Stochastische Optimierung - M-WIWI-103289 .....                                                                  | 224        |
| 8.160. Stochastische Simulation - M-MATH-106053 .....                                                                   | 226        |
| 8.161. Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen - M-WIWI-103119 .....                                          | 228        |
| 8.162. Streutheorie - M-MATH-102884 .....                                                                               | 229        |
| 8.163. Streutheorie für zeitabhängige Wellen - M-MATH-106664 .....                                                      | 230        |
| 8.164. Strukturelle Graphentheorie - M-MATH-105463 .....                                                                | 231        |
| 8.165. Sustainable Information Systems - M-WIWI-107649 .....                                                            | 232        |
| 8.166. Themen der Algebraischen Topologie - M-MATH-107017 .....                                                         | 233        |
| 8.167. Themen der Homotopietheorie - M-MATH-107484 .....                                                                | 234        |
| 8.168. Topologische Datenanalyse - M-MATH-105487 .....                                                                  | 235        |
| 8.169. Translationsflächen - M-MATH-105973 .....                                                                        | 236        |
| 8.170. Variationsmethoden - M-MATH-105093 .....                                                                         | 237        |
| 8.171. Verzweigungstheorie - M-MATH-103259 .....                                                                        | 238        |
| 8.172. Vorhersagen: Theorie und Praxis - M-MATH-102956 .....                                                            | 239        |
| 8.173. Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung - M-MATH-102947 .....                                 | 241        |
| 8.174. Wandernde Wellen - M-MATH-102927 .....                                                                           | 243        |
| 8.175. Wavelets - M-MATH-102895 .....                                                                                   | 245        |
| 8.176. Zeitreihenanalyse - M-MATH-102911 .....                                                                          | 246        |
| 8.177. Zufällige Graphen und Netzwerke - M-MATH-106052 .....                                                            | 247        |
| <b>9. Teilleistungen.....</b>                                                                                           | <b>249</b> |
| 9.1. (Gen)AI-based Automation in Organizations - T-WIWI-114210 .....                                                    | 249        |
| 9.2. Adaptive Finite Elemente Methoden - T-MATH-105898 .....                                                            | 251        |
| 9.3. Advanced Corporate Finance - T-WIWI-113469 .....                                                                   | 252        |
| 9.4. Advanced Game Theory - T-WIWI-102861 .....                                                                         | 253        |
| 9.5. Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces - T-MATH-105927 .....                                    | 254        |
| 9.6. Advanced Machine Learning and Data Science - T-WIWI-111305 .....                                                   | 255        |
| 9.7. Advanced Quantitative Finance - T-WIWI-114979 .....                                                                | 256        |
| 9.8. Advanced Topics in Economic Theory - T-WIWI-102609 .....                                                           | 257        |
| 9.9. Algebra - T-MATH-102253 .....                                                                                      | 258        |
| 9.10. Algebraische Geometrie - T-MATH-103340 .....                                                                      | 259        |
| 9.11. Algebraische Topologie - T-MATH-105915 .....                                                                      | 260        |
| 9.12. Algebraische Topologie II - T-MATH-105926 .....                                                                   | 261        |
| 9.13. Algebraische Zahlentheorie - T-MATH-103346 .....                                                                  | 262        |
| 9.14. Analytische und numerische Homogenisierung - T-MATH-111272 .....                                                  | 263        |
| 9.15. Angewandte Materialflusssimulation - T-MACH-112213 .....                                                          | 264        |
| 9.16. Applied Econometrics - T-WIWI-111388 .....                                                                        | 266        |
| 9.17. Asset Pricing - T-WIWI-102647 .....                                                                               | 267        |
| 9.18. Auktionstheorie - T-WIWI-102613 .....                                                                             | 269        |
| 9.19. Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden - T-WIWI-114746 ..... | 270        |
| 9.20. Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis - T-MATH-109065 .....                                                | 271        |
| 9.21. Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen - T-MATH-112842 .....                  | 272        |
| 9.22. Behavioral Dimensions of Energy Transitions - T-WIWI-114980 .....                                                 | 273        |
| 9.23. Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra - T-MATH-108402 .....                              | 274        |
| 9.24. Bond Markets - T-WIWI-110995 .....                                                                                | 275        |
| 9.25. Bond Markets - Models & Derivatives - T-WIWI-110997 .....                                                         | 276        |
| 9.26. Bond Markets - Tools & Applications - T-WIWI-110996 .....                                                         | 277        |
| 9.27. Brownsche Bewegung - T-MATH-105868 .....                                                                          | 278        |
| 9.28. Business Intelligence Systems - T-WIWI-105777 .....                                                               | 279        |
| 9.29. Collective Perception in Autonomous Driving - T-WIWI-113363 .....                                                 | 281        |
| 9.30. Compressive Sensing - T-MATH-105894 .....                                                                         | 282        |
| 9.31. Computational Economics - T-WIWI-102680 .....                                                                     | 283        |
| 9.32. Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab - T-MATH-113373 .....                                             | 285        |
| 9.33. Computational Risk and Asset Management - T-WIWI-102878 .....                                                     | 286        |
| 9.34. Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme - T-MATH-105854 .....                   | 287        |
| 9.35. Cooperative Autonomous Vehicles - T-WIWI-112690 .....                                                             | 288        |
| 9.36. Corporate Risk Management - T-WIWI-109050 .....                                                                   | 289        |

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.37. Der Poisson-Prozess - T-MATH-105922 .....                                                          | 290 |
| 9.38. Derivate - T-WIWI-102643 .....                                                                     | 291 |
| 9.39. Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction - T-WIWI-113465 .....                          | 292 |
| 9.40. Differentialgeometrie - T-MATH-102275 .....                                                        | 294 |
| 9.41. Digital Energy Systems - T-WIWI-114994 .....                                                       | 295 |
| 9.42. Digital Marketing - T-WIWI-112693 .....                                                            | 296 |
| 9.43. Digital Marketing and Sales in B2B - T-WIWI-106981 .....                                           | 297 |
| 9.44. Diskrete dynamische Systeme - T-MATH-110952 .....                                                  | 299 |
| 9.45. Dispersive Gleichungen - T-MATH-109001 .....                                                       | 300 |
| 9.46. Dynamische Systeme - T-MATH-106114 .....                                                           | 301 |
| 9.47. Economic Decision Making - T-WIWI-114174 .....                                                     | 302 |
| 9.48. Efficient Energy Systems and Electric Mobility - T-WIWI-102793 .....                               | 304 |
| 9.49. eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel - T-WIWI-110797 .....                       | 305 |
| 9.50. Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen - T-MATH-105837 .....                                  | 306 |
| 9.51. Einführung in die dynamischen Systeme - T-MATH-113263 .....                                        | 307 |
| 9.52. Einführung in die geometrische Maßtheorie - T-MATH-105918 .....                                    | 308 |
| 9.53. Einführung in die homogene Dynamik - T-MATH-110323 .....                                           | 309 |
| 9.54. Einführung in die kinetische Theorie - T-MATH-108013 .....                                         | 310 |
| 9.55. Einführung in die Stochastische Optimierung - T-WIWI-106546 .....                                  | 311 |
| 9.56. Einführung in die Strömungslehre - T-MATH-111297 .....                                             | 313 |
| 9.57. Einführung in die Strömungsmechanik - T-MATH-112927 .....                                          | 314 |
| 9.58. Einführung in Partikuläre Strömungen - T-MATH-105911 .....                                         | 315 |
| 9.59. Einführung in Stochastische Differentialgleichungen - T-MATH-112234 .....                          | 316 |
| 9.60. Energie und Umwelt - T-WIWI-102650 .....                                                           | 317 |
| 9.61. Energy Market Engineering - T-WIWI-107501 .....                                                    | 318 |
| 9.62. Energy Networks and Regulation - T-WIWI-107503 .....                                               | 320 |
| 9.63. Energy Trading and Risk Management - T-WIWI-112151 .....                                           | 322 |
| 9.64. Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik - T-WIWI-102718 .....                       | 323 |
| 9.65. Ergänzung Betriebliche Informationssysteme - T-WIWI-110346 .....                                   | 325 |
| 9.66. Ergänzung Software- und Systemsengineering - T-WIWI-110372 .....                                   | 326 |
| 9.67. Ergodentheorie - T-MATH-113086 .....                                                               | 327 |
| 9.68. Evolutionsgleichungen - T-MATH-105844 .....                                                        | 328 |
| 9.69. Experimentelle Forschung in Wirtschaftswissenschaft und -informatik - T-WIWI-115061 .....          | 329 |
| 9.70. Experimentelle Wirtschaftsforschung - T-WIWI-102614 .....                                          | 330 |
| 9.71. Exponentielle Integratoren - T-MATH-107475 .....                                                   | 331 |
| 9.72. Extremale Graphentheorie - T-MATH-105931 .....                                                     | 332 |
| 9.73. Extremwerttheorie - T-MATH-105908 .....                                                            | 333 |
| 9.74. Financial Analysis - T-WIWI-102900 .....                                                           | 334 |
| 9.75. Financial Econometrics - T-WIWI-103064 .....                                                       | 335 |
| 9.76. Financial Econometrics II - T-WIWI-110939 .....                                                    | 337 |
| 9.77. Finanzintermediation - T-WIWI-102623 .....                                                         | 339 |
| 9.78. Finanzmathematik in diskreter Zeit - T-MATH-105839 .....                                           | 340 |
| 9.79. Finanzmathematik in stetiger Zeit - T-MATH-105930 .....                                            | 341 |
| 9.80. Finite Elemente Methoden - T-MATH-105857 .....                                                     | 342 |
| 9.81. Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen - T-MATH-113691 ..... | 343 |
| 9.82. Fortgeschrittene Stochastische Optimierung - T-WIWI-106548 .....                                   | 344 |
| 9.83. Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen - T-WIWI-114951 .....                              | 345 |
| 9.84. Fraktale Geometrie - T-MATH-111296 .....                                                           | 346 |
| 9.85. Fundamentals for Financial -Quant and -Machine Learning Research - T-WIWI-111846 .....             | 347 |
| 9.86. Funktionalanalysis - T-MATH-102255 .....                                                           | 348 |
| 9.87. Funktionale Datenanalyse - T-MATH-113102 .....                                                     | 349 |
| 9.88. Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs - T-MATH-114992 .....                                     | 350 |
| 9.89. Gemischt-ganzzahlige Optimierung I - T-WIWI-102719 .....                                           | 351 |
| 9.90. Gemischt-ganzzahlige Optimierung II - T-WIWI-102720 .....                                          | 354 |
| 9.91. Generalisierte Regressionsmodelle - T-MATH-105870 .....                                            | 356 |
| 9.92. Geometrie der Schemata - T-MATH-105841 .....                                                       | 357 |
| 9.93. Geometrische Gruppentheorie - T-MATH-105842 .....                                                  | 358 |
| 9.94. Geometrische numerische Integration - T-MATH-105919 .....                                          | 359 |
| 9.95. Geometrische Variationsprobleme - T-MATH-113418 .....                                              | 360 |
| 9.96. Globale Differentialgeometrie - T-MATH-105885 .....                                                | 361 |



|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.97. Globale Optimierung I - T-WIWI-102726 .....                                      | 362 |
| 9.98. Globale Optimierung I und II - T-WIWI-103638 .....                               | 364 |
| 9.99. Globale Optimierung II - T-WIWI-102727 .....                                     | 367 |
| 9.100. Graph Theory and Advanced Location Models - T-WIWI-102723 .....                 | 369 |
| 9.101. Graphentheorie - T-MATH-102273 .....                                            | 371 |
| 9.102. Grundlagen der Kontinuumsmechanik - T-MATH-107044 .....                         | 372 |
| 9.103. Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen - T-MATH-113415 .....      | 373 |
| 9.104. Harmonische Analysis - T-MATH-111289 .....                                      | 374 |
| 9.105. Harmonische Analysis 2 - T-MATH-113103 .....                                    | 375 |
| 9.106. Human Factors in Autonomous Driving - T-WIWI-113059 .....                       | 376 |
| 9.107. Human Factors in Security and Privacy - T-WIWI-109270 .....                     | 377 |
| 9.108. Incentives in Organizations - T-WIWI-105781 .....                               | 378 |
| 9.109. Integralgleichungen - T-MATH-105834 .....                                       | 380 |
| 9.110. International Entrepreneurship and Brand Development - T-WIWI-114893 .....      | 381 |
| 9.111. Internationale Finanzierung - T-WIWI-102646 .....                               | 382 |
| 9.112. Interpolationsräume - T-MATH-114639 .....                                       | 383 |
| 9.113. Introduction to Convex Integration - T-MATH-112119 .....                        | 384 |
| 9.114. Introduction to Kinetic Equations - T-MATH-111721 .....                         | 385 |
| 9.115. Introduction to Microlocal Analysis - T-MATH-111722 .....                       | 386 |
| 9.116. Inverse Probleme - T-MATH-105835 .....                                          | 387 |
| 9.117. IT-Projektmanagement - T-WIWI-113968 .....                                      | 388 |
| 9.118. Klassenkörpertheorie - T-MATH-114500 .....                                      | 390 |
| 9.119. Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen - T-MATH-105832 ..... | 391 |
| 9.120. Knowledge Discovery - T-WIWI-102666 .....                                       | 392 |
| 9.121. Knowledge-Driven Artificial Intelligence - T-WIWI-114863 .....                  | 394 |
| 9.122. Kombinatorik - T-MATH-105916 .....                                              | 396 |
| 9.123. Komplexe Analysis - T-MATH-105849 .....                                         | 397 |
| 9.124. Komplexe Geometrie - T-MATH-113614 .....                                        | 398 |
| 9.125. Konvexe Analysis - T-WIWI-102856 .....                                          | 399 |
| 9.126. Konvexe Geometrie - T-MATH-105831 .....                                         | 400 |
| 9.127. Kurven auf Flächen - T-MATH-113364 .....                                        | 401 |
| 9.128. Large-scale Optimierung - T-WIWI-106549 .....                                   | 402 |
| 9.129. Liberalised Power Markets - T-WIWI-107043 .....                                 | 403 |
| 9.130. Lie Gruppen und Lie Algebren - T-MATH-108799 .....                              | 405 |
| 9.131. Lie-Algebren - T-MATH-113907 .....                                              | 406 |
| 9.132. Machine Learning and Optimization in Energy Systems - T-WIWI-113073 .....       | 407 |
| 9.133. Market Research - T-WIWI-107720 .....                                           | 408 |
| 9.134. Marketing Analytics - T-WIWI-103139 .....                                       | 410 |
| 9.135. Markovsche Entscheidungsprozesse - T-MATH-105921 .....                          | 412 |
| 9.136. Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren - T-WIWI-106340 .....                    | 413 |
| 9.137. Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren - T-WIWI-106341 .....        | 415 |
| 9.138. Masterarbeit - T-MATH-105878 .....                                              | 417 |
| 9.139. Matching Theory - T-WIWI-113264 .....                                           | 418 |
| 9.140. Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik - T-WIWI-111247 .....      | 419 |
| 9.141. Mathematische Methoden der Bildgebung - T-MATH-106488 .....                     | 420 |
| 9.142. Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung - T-MATH-105862 .....    | 421 |
| 9.143. Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis - T-MATH-105889 .....   | 422 |
| 9.144. Mathematische Statistik - T-MATH-105872 .....                                   | 423 |
| 9.145. Mathematische Themen in der kinetischen Theorie - T-MATH-108403 .....           | 424 |
| 9.146. MathSEE Modeling Week - T-MATH-113711 .....                                     | 425 |
| 9.147. Matrixfunktionen - T-MATH-105906 .....                                          | 426 |
| 9.148. Maxwellgleichungen - T-MATH-105856 .....                                        | 427 |
| 9.149. Media Management - T-WIWI-112711 .....                                          | 428 |
| 9.150. Metrische Geometrie - T-MATH-111933 .....                                       | 430 |
| 9.151. Minimalflächen - T-MATH-113417 .....                                            | 431 |
| 9.152. Modeling and Simulation - T-WIWI-112685 .....                                   | 432 |
| 9.153. Modeling the Dynamics of Financial Markets - T-WIWI-113414 .....                | 434 |
| 9.154. Modellieren und OR-Software: Einführung - T-WIWI-106199 .....                   | 435 |
| 9.155. Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen - T-WIWI-106200 .....      | 436 |
| 9.156. Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien - T-MATH-113382 .....   | 437 |



|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.157. Modellierung von Geschäftsprozessen - T-WIWI-102697 .....                                                                         | 438 |
| 9.158. Moderne Methoden der Kombinatorik - T-MATH-113911 .....                                                                           | 440 |
| 9.159. Monotoniemethoden in der Analysis - T-MATH-105877 .....                                                                           | 441 |
| 9.160. Multikriterielle Optimierung - T-WIWI-111587 .....                                                                                | 442 |
| 9.161. Multivariate Verfahren - T-WIWI-103124 .....                                                                                      | 443 |
| 9.162. Naturinspirierte Optimierungsverfahren - T-WIWI-102679 .....                                                                      | 444 |
| 9.163. Nicht- und Semiparametrik - T-WIWI-103126 .....                                                                                   | 446 |
| 9.164. Nichtlineare Analysis - T-MATH-107065 .....                                                                                       | 447 |
| 9.165. Nichtlineare Maxwellgleichungen - T-MATH-110283 .....                                                                             | 448 |
| 9.166. Nichtlineare Optimierung I - T-WIWI-102724 .....                                                                                  | 449 |
| 9.167. Nichtlineare Optimierung I und II - T-WIWI-103637 .....                                                                           | 451 |
| 9.168. Nichtlineare Optimierung II - T-WIWI-102725 .....                                                                                 | 454 |
| 9.169. Nichtlineare Wellengleichungen - T-MATH-110806 .....                                                                              | 456 |
| 9.170. Nichtparametrische Statistik - T-MATH-105873 .....                                                                                | 457 |
| 9.171. Numerik auf Quantencomputern - T-MATH-114990 .....                                                                                | 458 |
| 9.172. Numerische Analysis von Neuronalen Netzen - T-MATH-113470 .....                                                                   | 459 |
| 9.173. Numerische komplexe Analysis - T-MATH-112280 .....                                                                                | 460 |
| 9.174. Numerische Methoden für Differentialgleichungen - T-MATH-105836 .....                                                             | 461 |
| 9.175. Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen - T-MATH-105900 .....                                                           | 462 |
| 9.176. Numerische Methoden für Integralgleichungen - T-MATH-105901 .....                                                                 | 463 |
| 9.177. Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen - T-MATH-105899 .....                                     | 464 |
| 9.178. Numerische Methoden in der Elektrodynamik - T-MATH-105860 .....                                                                   | 465 |
| 9.179. Numerische Methoden in der Finanzmathematik - T-MATH-105865 .....                                                                 | 466 |
| 9.180. Numerische Methoden in der Strömungsmechanik - T-MATH-105902 .....                                                                | 467 |
| 9.181. Numerische Optimierungsmethoden - T-MATH-105858 .....                                                                             | 468 |
| 9.182. Numerische Simulation in der Moleküldynamik - T-MATH-110807 .....                                                                 | 469 |
| 9.183. Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen - T-MATH-105920 .....                                                             | 470 |
| 9.184. Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen - T-MATH-113437 .....                                            | 471 |
| 9.185. Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadthändler - T-WIWI-111848 .....                                                            | 472 |
| 9.186. Operations Research in Health Care Management - T-WIWI-102884 .....                                                               | 474 |
| 9.187. Operations Research in Supply Chain Management - T-WIWI-102715 .....                                                              | 476 |
| 9.188. Operatorfunktionen - T-MATH-105905 .....                                                                                          | 477 |
| 9.189. Optimierung in Banachräumen - T-MATH-105893 .....                                                                                 | 478 |
| 9.190. Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen - T-MATH-105864 .....                                              | 479 |
| 9.191. Optimierungsansätze unter Unsicherheit - T-WIWI-106545 .....                                                                      | 480 |
| 9.192. Paneldaten - T-WIWI-103127 .....                                                                                                  | 482 |
| 9.193. Paralleles Rechnen - T-MATH-102271 .....                                                                                          | 483 |
| 9.194. Parametrische Optimierung - T-WIWI-102855 .....                                                                                   | 484 |
| 9.195. Perkolation - T-MATH-105869 .....                                                                                                 | 485 |
| 9.196. Planspiel Energiewirtschaft - T-WIWI-108016 .....                                                                                 | 486 |
| 9.197. Portfolio and Asset Liability Management - T-WIWI-103128 .....                                                                    | 487 |
| 9.198. Potentialtheorie - T-MATH-105850 .....                                                                                            | 488 |
| 9.199. Practical Seminar: Human-Centered Systems - T-WIWI-113459 .....                                                                   | 489 |
| 9.200. Praktikum Informatik (Master) - T-WIWI-110548 .....                                                                               | 491 |
| 9.201. Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master) - T-WIWI-112914 .....                                                         | 498 |
| 9.202. Praktikum Security, Usability and Society - T-WIWI-108439 .....                                                                   | 500 |
| 9.203. Praktikum Wissenschaftliches Rechnen - T-MATH-114059 .....                                                                        | 503 |
| 9.204. Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) -<br>T-WIWI-114747 ..... | 504 |
| 9.205. Praxis-Seminar: Health Care Management (mit Fallstudien) - T-WIWI-102716 .....                                                    | 505 |
| 9.206. Predictive Mechanism and Market Design - T-WIWI-102862 .....                                                                      | 507 |
| 9.207. Predictive Modeling - T-WIWI-110868 .....                                                                                         | 508 |
| 9.208. Pricing - T-WIWI-102883 .....                                                                                                     | 509 |
| 9.209. Probabilistic Time Series Forecasting Challenge - T-WIWI-111387 .....                                                             | 511 |
| 9.210. Process Mining - T-WIWI-109799 .....                                                                                              | 512 |
| 9.211. Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter - T-WIWI-109985 .....                                                           | 514 |
| 9.212. Projektpraktikum Maschinelles Lernen - T-WIWI-109983 .....                                                                        | 516 |
| 9.213. Public Management - T-WIWI-102740 .....                                                                                           | 518 |
| 9.214. Python for Computational Risk and Asset Management - T-WIWI-110213 .....                                                          | 519 |
| 9.215. Quantifizierung von Unsicherheiten - T-MATH-108399 .....                                                                          | 520 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.216. Quantitative Methods in Energy Economics - T-WIWI-107446 .....                      | 521 |
| 9.217. Rand- und Eigenwertprobleme - T-MATH-105833 .....                                   | 522 |
| 9.218. Randelementmethoden - T-MATH-109851 .....                                           | 523 |
| 9.219. Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen - T-MATH-112120 ..... | 524 |
| 9.220. Räumliche Stochastik - T-MATH-105867 .....                                          | 525 |
| 9.221. Regularität für elliptische Operatoren - T-MATH-113472 .....                        | 526 |
| 9.222. Regulierungstheorie und -praxis - T-WIWI-102712 .....                               | 527 |
| 9.223. Riemannsche Flächen - T-MATH-113081 .....                                           | 528 |
| 9.224. Ruintheorie - T-MATH-108400 .....                                                   | 529 |
| 9.225. Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations - T-MATH-111853 .....              | 530 |
| 9.226. Semantic Web Technologies - T-WIWI-110848 .....                                     | 531 |
| 9.227. Seminar Betriebswirtschaftslehre A (Master) - T-WIWI-103474 .....                   | 534 |
| 9.228. Seminar Betriebswirtschaftslehre B (Master) - T-WIWI-103476 .....                   | 548 |
| 9.229. Seminar Informatik A (Master) - T-WIWI-103479 .....                                 | 561 |
| 9.230. Seminar Informatik B (Master) - T-WIWI-103480 .....                                 | 569 |
| 9.231. Seminar Mathematik - T-MATH-105686 .....                                            | 577 |
| 9.232. Seminar Operations Research A (Master) - T-WIWI-103481 .....                        | 578 |
| 9.233. Seminar Operations Research B (Master) - T-WIWI-103482 .....                        | 582 |
| 9.234. Seminar Statistik A (Master) - T-WIWI-103483 .....                                  | 586 |
| 9.235. Seminar Statistik B (Master) - T-WIWI-103484 .....                                  | 588 |
| 9.236. Seminar Volkswirtschaftslehre A (Master) - T-WIWI-103478 .....                      | 590 |
| 9.237. Seminar Volkswirtschaftslehre B (Master) - T-WIWI-103477 .....                      | 595 |
| 9.238. Service Operations und Cyber Security - T-WIWI-114109 .....                         | 603 |
| 9.239. Smart Energy Infrastructure - T-WIWI-107464 .....                                   | 604 |
| 9.240. Smart Grid Applications - T-WIWI-107504 .....                                       | 605 |
| 9.241. Sobolevräume - T-MATH-105896 .....                                                  | 606 |
| 9.242. Social Choice Theory - T-WIWI-102859 .....                                          | 607 |
| 9.243. Software-Qualitätsmanagement - T-WIWI-102895 .....                                  | 608 |
| 9.244. Spektraltheorie - Prüfung - T-MATH-103414 .....                                     | 610 |
| 9.245. Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik - T-WIWI-113726 .....                    | 611 |
| 9.246. Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra - T-MATH-105891 .....             | 612 |
| 9.247. Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen - T-MATH-110805 .....                  | 613 |
| 9.248. Standortplanung und strategisches Supply Chain Management - T-WIWI-102704 .....     | 614 |
| 9.249. Statistik für Fortgeschrittene - T-WIWI-103123 .....                                | 615 |
| 9.250. Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen - T-WIWI-103065 ..... | 616 |
| 9.251. Statistisches Lernen - T-MATH-111726 .....                                          | 617 |
| 9.252. Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen - T-MATH-111187 .....               | 618 |
| 9.253. Steuerung stochastischer Prozesse - T-MATH-105871 .....                             | 619 |
| 9.254. Steuerungstheorie - T-MATH-105909 .....                                             | 620 |
| 9.255. Stochastic Calculus and Finance - T-WIWI-103129 .....                               | 621 |
| 9.256. Stochastische Geometrie - T-MATH-105840 .....                                       | 623 |
| 9.257. Stochastische Simulation - T-MATH-112242 .....                                      | 624 |
| 9.258. Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker - T-WIWI-106190 ..... | 625 |
| 9.259. Streutheorie - T-MATH-105855 .....                                                  | 627 |
| 9.260. Streutheorie für zeitabhängige Wellen - T-MATH-113416 .....                         | 628 |
| 9.261. Strukturelle Graphentheorie - T-MATH-111004 .....                                   | 629 |
| 9.262. Sustainable Information Systems - T-WIWI-114995 .....                               | 630 |
| 9.263. Taktisches und operatives Supply Chain Management - T-WIWI-102714 .....             | 631 |
| 9.264. Themen der Algebraischen Topologie - T-MATH-114063 .....                            | 633 |
| 9.265. Themen der Homotopietheorie - T-MATH-114682 .....                                   | 634 |
| 9.266. Topics in Experimental Economics - T-WIWI-102863 .....                              | 635 |
| 9.267. Topics in Stochastic Optimization - T-WIWI-112109 .....                             | 636 |
| 9.268. Topologische Datenanalyse - T-MATH-111031 .....                                     | 637 |
| 9.269. Translationsflächen - T-MATH-112128 .....                                           | 638 |
| 9.270. Valuation - T-WIWI-102621 .....                                                     | 639 |
| 9.271. Variationsmethoden - T-MATH-110302 .....                                            | 640 |
| 9.272. Verzweigungstheorie - T-MATH-106487 .....                                           | 641 |
| 9.273. Vorhersagen: Theorie und Praxis - T-MATH-105928 .....                               | 642 |
| 9.274. Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung - T-MATH-105923 .....    | 643 |
| 9.275. Wandernde Wellen - T-MATH-105897 .....                                              | 644 |

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.276. Wärmewirtschaft - T-WIWI-102695 .....                                                   | 645 |
| 9.277. Wavelets - T-MATH-105838 .....                                                          | 646 |
| 9.278. Web App Programming for Finance - T-WIWI-110933 .....                                   | 647 |
| 9.279. Workshop aktuelle Themen Strategie und Management - T-WIWI-106188 .....                 | 648 |
| 9.280. Workshop Business Wargaming – Analyse strategischer Interaktionen - T-WIWI-106189 ..... | 650 |
| 9.281. Zeitreihenanalyse - T-MATH-105874 .....                                                 | 652 |
| 9.282. Zufällige Graphen und Netzwerke - T-MATH-112241 .....                                   | 653 |

## 1 Das Modulhandbuch: Ihr Leitfaden durch das Studium

Herzlich willkommen im neuen Modulhandbuch Ihres Studiengangs! Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für ein Studium an unserer KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften entschieden haben und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Semester. Im Folgenden möchten wir Ihnen eine prägnante Einführung in die wichtigsten Begriffe und Regeln geben, die für die Auswahl von Modulen, Teilleistungen und Prüfungen relevant sind.

### 1.1 Struktur Ihres Studiums: Fächer, Module und Leistungspunkte

Ihr Studium gliedert sich grundsätzlich in verschiedene **Fächer** (z.B. Betriebswirtschaftslehre, Informatik oder Operations Research). Jedes Fach ist wiederum in **Module** unterteilt. Ein Modul besteht aus einer oder mehreren aufeinander bezogenen **Teilleistungen**, die jeweils mit einer Erfolgskontrolle abgeschlossen werden. Der Umfang jedes Moduls wird durch **Leistungspunkte (LP)** gekennzeichnet, die Ihnen nach erfolgreichem Absolvieren des Moduls gutgeschrieben werden.

Einige Module sind Pflichtbestandteile Ihres Studiums. Darüber hinaus bieten zahlreiche Module eine Vielfalt an individuellen Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten. Diese Flexibilität erlaubt es Ihnen, Ihr interdisziplinäres Studium sowohl inhaltlich als auch zeitlich optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse, Interessen und beruflichen Perspektiven anzupassen.

### 1.2 Das Modulhandbuch: Inhalt und Funktion

Das Modulhandbuch beschreibt detailliert alle Module, die zu Ihrem Studiengang gehören. Es informiert insbesondere über:

- Die **Zusammensetzung** der Module
- Die **Größe** der Module (in LP)
- Die **Abhängigkeiten** der Module untereinander
- Die erwarteten **Qualifikationsziele** der Module
- Die **Art der Erfolgskontrolle** (Prüfung)
- Die **Bildung der Modulnote**

Das Modulhandbuch dient Ihnen somit als unerlässliche Orientierungshilfe und als hilfreicher Begleiter während Ihres gesamten Studiums. Es ersetzt jedoch nicht das **Vorlesungsverzeichnis**, welches semesteraktuell über variable Veranstaltungsdaten wie Zeiten und Orte der Lehrveranstaltungen informiert.

### 1.3 Wahl und Abschluss von Modulen

Jedes Modul und jede Prüfung darf nur jeweils einmal gewählt werden. Die Zuordnung einer Prüfung zu einem spezifischen Modul (relevant, wenn eine Prüfung in mehreren Modulen wählbar ist) treffen Sie als Studierende/r in dem Moment, in dem Sie sich zur entsprechenden Prüfung anmelden.

Ein Modul gilt als abgeschlossen bzw. bestanden, wenn die Modulprüfung erfolgreich absolviert wurde (Mindestnote 4,0). Bei Modulen, deren Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungen besteht, ist das Modul erst abgeschlossen, wenn alle erforderlichen Modulteilprüfungen bestanden wurden. Bei Modulen, die alternative Teilprüfungen zur Auswahl stellen, gilt die Modulprüfung als abgeschlossen, sobald die geforderten Gesamtleistungspunkte durch eine bestandene Prüfung erreicht oder überschritten werden. Die Modulnote fließt mit dem Gewicht der vordefinierten Leistungspunkte des Moduls in die Berechnung Ihrer Gesamtnote des Studiengangs ein.

### 1.4 Modulversionen und Übergangsregelungen

Es kann vorkommen, dass Module und Teilleistungen überarbeitet werden müssen, beispielsweise durch Hinzukommen neuer Inhalte oder Änderungen an Leistungspunkten. In der Regel wird hierfür eine neue Modulversion angelegt. Diese neue Version gilt für alle Studierenden, die das Modul oder die Teilleistung neu belegen.

Studierende, die einen Bestandteil bereits begonnen haben, genießen dabei einen **Vertrauensschutz** und bleiben in der älteren Version. Sie können das Modul und die Teilleistung somit zu den gleichen Bedingungen abschließen, die zu Beginn ihrer Belegung galten (Ausnahmen werden vom Prüfungsausschuss geregelt). Maßgeblich ist der Zeitpunkt Ihrer „bindenden Erklärung“ zur Wahl des Moduls im Sinne von §5 Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung, die mit der Anmeldung zur ersten Prüfung in diesem Modul erfolgt.

### 1.5 Versionen und "Erstverwendung"

Im Modulhandbuch werden die Module und Teilleistungen in ihrer jeweils aktuellen Version dargestellt. Die zugehörige Versionsnummer ist in der Modulbeschreibung angegeben. Ältere Modulversionen können Sie über die Archiv-Webseite unter [http://www.wiwi.kit.edu/Archiv\\_MHB.php](http://www.wiwi.kit.edu/Archiv_MHB.php) oder über das Online-Modulhandbuch im Campus Management Portal abrufen.

Die sogenannte **"Erstverwendung" (EV)** gibt an, ab wann bzw. bis wann eine Teilleistungs- oder Modulversion im Studienablaufplan gewählt werden darf. Module mit einem Erstverwendungsdatum sind im Kapitel "Aufbau des Studiengangs" entsprechend gekennzeichnet.

## 1.6 Prüfungsformate und Anmeldeprozess

Modulprüfungen können entweder als **Gesamtprüfung** oder in **Teilprüfungen** abgelegt werden. Bei einer Gesamtprüfung wird der gesamte Lerninhalt des Moduls in einem einzigen Termin geprüft. Ist die Modulprüfung in Teilprüfungen gegliedert, können diese über mehrere Semester hinweg, z.B. als Einzelprüfungen zu den dazugehörigen Lehrveranstaltungen, abgelegt werden.

Die Anmeldung zu den jeweiligen Prüfungen erfolgt **online über das Campus Management Portal** unter <https://campus.studium.kit.edu/>.

## 1.7 Regelungen zu Prüfungen und Studienleistungen

Die Studien- und Prüfungsordnungen ab 2015 unterscheiden zwischen **schriftlichen Prüfungen, mündlichen Prüfungen und Prüfungsleistungen anderer Art**. Alle Prüfungen werden stets benotet. Davon abzugrenzen sind **Studienleistungen**, die mehrfach wiederholt werden können und nicht benotet werden; eine bestandene Studienleistung wird lediglich mit „bestanden“ oder „mit Erfolg“ ausgewiesen.

Eine nicht bestandene schriftliche Prüfung, mündliche Prüfung oder Prüfungsleistung anderer Art kann grundsätzlich **nur einmal wiederholt** werden. Die Wiederholbarkeit von Erfolgskontrollen anderer Art wird im Modulhandbuch gesondert geregelt. Sollte auch die Wiederholungsprüfung (einschließlich einer eventuell vorgesehenen mündlichen Nachprüfung) nicht bestanden werden, ist der Prüfungsanspruch für diese Leistung verloren. Ein möglicher Antrag auf eine **zweite Wiederholung** ist in der Regel bis zwei Monate nach Verlust des Prüfungsanspruches schriftlich beim Prüfungsausschuss zu stellen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter: <http://www.wiwi.kit.edu/hinweiseZweitwdh.php>.

## 1.8 Zuständige Prüfende

Der Prüfungsausschuss bzw. dessen Vorsitzende/r hat die im Modulhandbuch bei den Modulen und deren Lehrveranstaltungen aufgeführten KIT-Prüfer und Lehrbeauftragten als Prüfende für die von ihnen angebotenen Lehrveranstaltungen bestellt.

## 1.9 Zusatzleistungen

Eine **Zusatzleistung** ist eine freiwillige, zusätzliche Prüfung, deren Ergebnis nicht für den Abschluss im Studiengang berücksichtigt wird und somit auch keinen Einfluss auf die Gesamtnote hat. Sie muss bei der Anmeldung im Studierendenportal als solche deklariert werden und kann nachträglich nicht als Pflichtleistung verbucht werden. Gemäß den Studien- und Prüfungsordnungen ab 2015 können Zusatzleistungen im Umfang von höchstens 30 LP aus dem Gesamtangebot des KIT erworben und auf Antrag des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: <https://www.wiwi.kit.edu/Zusatzleistungen.php>.

## 1.10 Wichtige Informationsquellen und rechtlicher Rahmen

Aktuelle Informationen rund um Ihr Studium und die Lehre an der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften erhalten Sie auf unserer Website [www.wiwi.kit.edu](http://www.wiwi.kit.edu) sowie auf unseren Social-Media-Kanälen: **Instagram**, **LinkedIn** und **YouTube**. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Aushänge und Bekanntmachungen für Studierende unter: <https://www.wiwi.kit.edu/studium.php>.

Detaillierte Informationen zu den rechtlichen und amtlichen Rahmenbedingungen Ihres Studiums finden Sie in der jeweiligen **Studien- und Prüfungsordnung** Ihres Studiengangs. Diese Dokumente sind unter den Amtlichen Bekanntmachungen des KIT abrufbar: <http://www.sle.kit.edu/amtlicheBekanntmachungen.php>.

## 1.11 Ansprechpartner

Fragen zu Modulen und Teilleistungen mit WIWI-Kennung beantwortet Ihnen das Team des **Prüfungssekretariats**:

Ralf Hilser  
Sophie Wieczorek  
Telefon +49 721 608-43768  
E-Mail: [pruefungssekretariat@wiwi.kit.edu](mailto:pruefungssekretariat@wiwi.kit.edu)

Fragen zu Modulen und Teilleistungen mit MATH-Kennung beantwortet Ihnen die Fachstudienberatung "Master Wirtschaftsmathematik" der Fakultät für Mathematik:

Dr. Bernhard Klar Telefon +49 721 608-42047  
E-Mail: [Bernhard.Klar@kit.edu](mailto:Bernhard.Klar@kit.edu)

Redaktionelle Verantwortung:

Dr. André Wiesner  
Telefon: +49 721 608-44061  
Email: [modul@wiwi.kit.edu](mailto:modul@wiwi.kit.edu)

## 2 Qualifikationsziele und Profil des Studiengangs

Ausbildungsziel des interdisziplinären Masterstudiengangs Wirtschaftsmathematik ist die Qualifizierung für eine berufliche Tätigkeit in den Bereichen Industrie, Banken, Versicherungen, Logistik, Softwareentwicklung und Forschung: Durch die forschungsorientierte Ausbildung werden die Absolventinnen und Absolventen insbesondere auf lebenslanges Lernen vorbereitet.

### 2.1 Fachliche Kernkompetenzen

Absolventinnen und Absolventen verfügen über eine breite Kenntnis mathematischer und wirtschaftswissenschaftlicher Methoden, einschließlich spezifischer Methoden und Techniken in den Gebieten Analysis, Angewandter und Numerischer Mathematik, Optimierung, Stochastik, Finance, Risk Management, Managerial Economics und Operations Management, Datenanalyse, Informatik. Sie sind in der Lage aktuelle, komplexe Fragestellungen in diesen Bereichen zu analysieren und zu erklären. Dabei können sie Methoden aus den Wirtschaftswissenschaften und der Mathematik verwenden, kombinieren und interdisziplinär arbeiten. Basierend auf diesen Methoden vermögen sie praktische und forschungsrelevante Fragestellungen zu bearbeiten. Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein geschultes analytisches Denken und können selbständig und reflektiert arbeiten. Sie sind auch in der Lage sich zusätzliches Wissen für weiterführende Fragestellungen selbst anzueignen.

### 2.2 Überfachliche Kompetenzen

Absolventinnen und Absolventen können Probleme in neuen und unvertrauten Situationen, die in einem multidisziplinären Zusammenhang zum Studium stehen, mit ihren erworbenen Fähigkeiten analysieren, bewerten und lösen. Sie sind in der Lage ihr Wissen selbständig zu integrieren, mit hoher Komplexität umzugehen und sie besitzen Ausdauer bei der Lösung schwieriger Probleme. Erhaltene Ergebnisse wissen sie zielführend zu dokumentieren, illustrieren und zu interpretieren. Dabei berücksichtigen sie stets gesellschaftliche, wissenschaftliche und ethische Randbedingungen. Sie können mit Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie mit Laien über Probleme und Lösungen auf wissenschaftlichem Niveau sprechen, argumentieren und einen Standpunkt verteidigen. Außerdem besitzen sie die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten und können ihr Wissen zielführend einsetzen.

### 2.3 Lernergebnisse

Die Absolventinnen und Absolventen können vertiefende mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften benennen, erklären und selbständig anwenden. Sie sind auch in der Lage den Einsatzbereich dieser Methoden zu identifizieren. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über ein Verständnis wirtschaftlicher Abläufe und können Stellung zu wirtschaftlichen Themen beziehen. Sie erwerben ein vertieftes Verständnis mathematischer Methoden aus den Bereichen Analysis, Angewandter und Numerischer Mathematik, Optimierung und Stochastik.

## 3 Gliederung des Studiums

Die Lehrveranstaltungen werden in Form von Modulen abgehalten, wobei die meisten Module aus mindestens einer Vorlesung (mit oder ohne Übung) oder einem Seminar bestehen. Jedes Modul schließt mit einer Leistungskontrolle ab. Der durchschnittliche Arbeitsaufwand wird in Leistungspunkten (LP) gemessen. Im Allgemeinen werden Module benotet. Die Note geht in die Fachnote und diese in die Endnote ein. Die Masterarbeit besteht aus einem eigenen Modul mit 30 LP. Insgesamt müssen im Masterstudium 120 LP erworben werden, etwa gleichmäßig verteilt auf vier Semester. Der Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik basiert auf den beiden Disziplinen Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, die von den jeweiligen Fakultäten angeboten werden. Es müssen Module aus beiden Disziplinen in dem im Folgenden beschriebenen Rahmen belegt werden.

### 3.1 Erstes Fach: „Mathematische Methoden“

Aus den vier mathematischen Gebieten Stochastik, Angewandte und Numerische Mathematik/Optimierung, Analysis und Algebra und Geometrie müssen mindestens 36 LP erworben werden, wobei mindestens 8 LP aus Modulen der Stochastik und weitere 8 LP aus Modulen der Analysis oder Angewandter und Numerischer Mathematik, Optimierung kommen müssen. Die restlichen Leistungspunkte müssen durch beliebige Prüfungen aus den genannten vier mathematischen Gebieten nachgewiesen werden. Die zu den Gebieten gehörenden Module sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.

### 3.2 Zweites Fach: „Finance - Risk Management - Managerial Economics“

In diesem Fach sind 18 Leistungspunkte zu erwerben. Die zu den Gebieten gehörenden Module sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.

### 3.3 Drittes Fach: „Operations Management – Datenanalyse - Informatik“

In diesem Fach sind 18 Leistungspunkte zu erwerben. Die zu den Gebieten gehörenden Module sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.

### 3.4 Seminare

Des Weiteren müssen zwei Seminarmodule über je 3 Leistungspunkte abgelegt werden, jeweils eines aus den beiden Fächern Mathematik und Wirtschaftswissenschaften.

### 3.5 Wahlpflichtbereich

Weitere 12 LP sind flexibel aus den oben genannten mathematischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Vorlesungsmodulen oder maximal einem wirtschaftswissenschaftlichen Seminarmodul zu erbringen. Insbesondere ist dadurch die Möglichkeit der fachlichen Vertiefung zur Vorbereitung der Masterarbeit gegeben. Alle Module im Wahlpflichtbereich müssen benotet sein.

### 3.6 Masterarbeit

Die Masterarbeit wird in der Regel im vierten Semester geschrieben und ist mit 30 LP versehen. Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Modulprüfungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat. Sie kann in beiden beteiligten Fakultäten betreut werden und soll nach Möglichkeit ein für die Wirtschaftsmathematik inhaltlich und methodisch relevantes Thema behandeln. Voraussetzung ist eine angemessene Vertiefung im Themenbereich der Arbeit.



| <b>Fach</b>                                          | <b>nachzuweisende Leistungspunkte (LP)<br/>in Modulprüfungen</b>                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mathematische Methoden                               | 36 (mindestens 8 LP aus Modulen der Stochastik und weitere 8 LP aus Modulen der Analysis oder Angewandter und Numerischer Mathematik, Optimierung) |
| Finance - Risk Management -<br>Managerial Economics  | 18                                                                                                                                                 |
| Operations Management – Datenanalyse<br>- Informatik | 18                                                                                                                                                 |
| Wirtschaftswissenschaftliches Seminar                | 3                                                                                                                                                  |
| Mathematisches Seminar                               | 3                                                                                                                                                  |
| Wahlpflichtfach                                      | 12                                                                                                                                                 |
| Masterarbeit                                         | 30                                                                                                                                                 |

Abbildung 2: Aufbau und Struktur des Masterstudiengangs Wirtschaftsmathematik SPO2016 (Empfehlung)

### 4 Schlüsselqualifikationen

Teil des Studiums ist auch der Erwerb von Schlüssel- und überfachlichen Qualifikationen. Zu diesem Bereich zählen überfachliche Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Themen, fachwissenschaftliche Ergänzungsangebote, welche die Anwendung des Fachwissens im Arbeitsalltag vermitteln, Kompetenztrainings zur gezielten Schulung von Soft Skills sowie Fremdsprachentraining im fachwissenschaftlichen Kontext.

Der Masterstudiengang Wirtschaftsmathematik an den Fakultäten für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen Grad an Interdisziplinarität aus. Mit der Kombination aus mathematischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern ist die Zusammenführung von Wissensbeständen verschiedener Disziplinen integrativer Bestandteil des Studiengangs. Interdisziplinäres Denken in Zusammenhängen wird dabei in natürlicher Weise gefördert. Darüber hinaus tragen auch die Seminarveranstaltungen des Masterstudiengangs mit der Einübung wissenschaftlich hochqualifizierter Bearbeitung und Präsentation spezieller Themenbereiche wesentlich zur Förderung der Soft Skills bei.

Die innerhalb des Studiengangs integrativ vermittelten Schlüsselkompetenzen lassen sich dabei den folgenden Bereichen zuordnen:

#### 4.1 Basiskompetenzen (soft skills)

- Teamarbeit, soziale Kommunikation und Kreativitätstechniken (z.B. Arbeit in Kleingruppen, gemeinsames Bearbeiten der Hausaufgaben und Nacharbeiten des Vorlesungsstoffes)
- Präsentationserstellung und -techniken
- Logisches und systematisches Argumentieren und Schreiben (z.B. in Übungen, Seminaren, beim Ausarbeiten der Vorträge und Verfassen der Hausaufgaben)
- Strukturierte Problemlösung und Kommunikation

#### 4.2 Praxisorientierung (enabling skills)

- Handlungskompetenz im beruflichen Kontext
- Kompetenzen im Projektmanagement
- Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
- Englisch als Fachsprache

#### 4.3 Orientierungswissen

- Vermittlung von interdisziplinärem Wissen
- Institutionelles Wissen über Wirtschafts- und Rechtssysteme
- Wissen über internationale Organisationen
- Medien, Technik und Innovation

## 5 Mobilitätsfenster

Auslandserfahrungen im Rahmen des Studiums sind empfehlenswert, werden geschätzt und gefördert. Um einen Auslandsaufenthalt zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung ohne signifikante Studienzeitverlängerung zu ermöglichen, werden alle abzulegenden Prüfungen grundsätzlich mindestens zweimal pro Jahr angeboten. Auf Antrag der/des Studierenden und nach Maßgabe der Möglichkeiten im Einzelfall kann auch ein anderer Prüfungsmodus zugelassen werden (z.B. mündliche statt schriftliche Prüfung), wenn dadurch eine signifikante Studienzeitverlängerung in Folge eines Auslandsaufenthaltes vermieden werden kann. Außerhalb des KIT erworbene Studien- und Prüfungsleistungen werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede zwischen der Qualifikation, die ersetzt werden und der Leistung, die anerkannt werden soll, besteht. Über die Anerkennung entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der/des Studierenden. Studierende haben die für die Anerkennung erforderlichen Nachweise vorzulegen. Empfehlenswert ist der Abschluss eines Learning Agreements zwischen der/dem Studierenden und dem Prüfungsausschuss im Vorfeld des Auslandsaufenthalts. Grundsätzlich kann ein Auslandsaufenthalt in jedem Semester erfolgen. Besonders geeignet ist das zweite und/oder dritte Fachsemester.

## 6 Exemplarische Studienverläufe

Die folgenden Versionen stellen lediglich eine Auswahl von vielen Möglichkeiten dar, den Studienverlauf zu gestalten.

### 6.1 Version 1

#### 6.1.1 Semester 1: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Analysis 8 LP, Stochastik 8 LP, Wahl 5 LP = 21 LP  
Fach 2: Finance 1 9 LP (SS) bzw. Analytics und Statistik 9 LP (WS)

#### 6.1.2 Semester 2: 28 LP, 6 Prüfungsleistungen

Fach 1: Wahl 6 LP + Wahl 4 LP (oder 5+5 oder 7+5) = 10 LP  
Fach 2: Finance 2 9 LP (WS) bzw. Finance 1 (SS)  
Fach 3: Informatik 9 LP

#### 6.1.3 Semester 3: 32 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung

Fach 1: Wahl 5 LP  
Fach 3: Stochastische Optimierung 9 LP  
Fach 4: 3 LP (Seminar WiWi)  
Fach 5: 3 LP (Seminar Math)  
Wahlpflichtfach: 8 LP+4 LP (oder andere Stückelung) = 12 LP

#### 6.1.4 Semester 4: 30 LP

Masterarbeit

### 6.2 Version 2

#### 6.2.1 Semester 1: 33 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Analysis 8 LP, Stochastik 8 LP, Wahl 8 LP = 24 LP  
Fach 2: Finance 1 9 LP (SS) bzw. Analytics und Statistik 9 LP (WS)

#### 6.2.2 Semester 2: 30 LP, 6 Prüfungsleistungen

Fach 1: Wahl 8 LP + Wahl 4 LP (oder andere Stückelung wie 6+6 oder 7+5) = 12 LP  
Fach 2: Finance 2 9 LP (WS) bzw. Finance 1 (SS)  
Fach 3: Informatik 9 LP

#### 6.2.3 Semester 3: 27 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung

Fach 3: Stochastische Optimierung 9 LP  
Fach 4: 3 LP (Seminar WiWi)  
Fach 5: 3 LP (Seminar Math)  
Wahlpflichtfach: 8 LP+4 LP (oder andere Stückelung wie z.B. 6+6 oder 7+5) = 12 LP

#### 6.2.4 Semester 4: 30 LP

Masterarbeit

### 6.3 Version 3

#### 6.3.1 Semester 1: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Analysis 8 LP, Stochastik 8 LP, Wahl 5 LP = 21 LP  
Fach 2: Finance 1 9 LP

#### 6.3.2 Semester 2: 30 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung

Fach 2: Finance 2 9 LP  
Fach 3: Informatik 9 LP, Stochastische Optimierung 9 LP = 18 LP  
Fach 5: 3 LP (Seminar Math)

**6.3.3 Semester 3: 30 LP, 5 -- 6 Prüfungsleistung (je nach Stückelung)**

Fach 1: Wahl 15 LP (in verschiedenen Stückelungen denkbar, z.B. 5+5+5, 8+7, 6+4+5)

Wahlpflichtfach: 12 LP (z.B. 8+4 LP oder 9+3 LP)

Fach 4: 3 LP (Seminar WiWi)

**6.3.4 Semester 4: 30 LP**

Masterarbeit

**6.4 Version 4: Beginn Sommersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)****6.4.1 Semester 1: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen**

Fach 1: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Numerik und angewandte Mathematik) 8 LP, Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 20 LP

Fach 2: Finance 1: Derivate 4.5 LP, Asset Pricing 4.5 LP = 9 LP

**6.4.2 Semester 2: 30 LP, 5 Prüfungsleistungen**

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Räumliche Stochastik (Stochastik) (8 LP) = 16 LP

Fach 2: Finance 2: Bond Markets 4.5 LP, Valuation 4.5 LP = 9 LP

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 1 4.5 LP

**6.4.3 Semester 3: 31 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung**

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 2 4.5 LP

Fach 3: Stochastische Optimierung: Einführung in die stochastische Optimierung 4.5 LP + Multivariate Verfahren 4.5 LP = 9 LP

Taktisches und operatives Supply Chain Management 4.5 LP + Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik 4.5 LP = 9 LP

Fach 4: Seminar WiWi 3 LP (Prüfungsleistung)

Fach 5: Seminar Math 3 LP (Studienleistung)

Wahlpflichtfach: Stochastische Geometrie (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

**6.4.4 Semester 4: 30 LP**

Masterarbeit

**6.5 Version 5: Beginn Sommersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)****6.5.1 Semester 1: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen**

Fach 1: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Numerik und angewandte Mathematik) 8 LP, Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 20 LP

Fach 2: Finance 1: Derivate 4.5 LP, Asset Pricing 4.5 LP = 9 LP

**6.5.2 Semester 2: 33 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung**

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Mathematische Statistik (Stochastik) 8 LP = 16 LP

Fach 2: Finance 2: Bond Markets 4.5 LP, Valuation 4.5 LP = 9 LP

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 1 4.5 LP

Fach 5: 3 LP (Seminar Mathe) 3 LP (Studienleistung)

**6.5.3 Semester 3: 28 LP, 6 Prüfungsleistungen**

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 2 4.5 LP

Fach 3: Stochastische Optimierung: Einführung in die stochastische Optimierung 4.5 LP + Multivariate Verfahren 4.5 LP = 9 LP

Taktisches und operatives Supply Chain Management 4.5 LP + Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik 4.5 LP = 9 LP

Fach 4: Seminar WiWi 3 LP (Prüfungsleistung)

Wahlpflichtfach: Rand- und Eigenwertprobleme (Analysis) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

**6.5.4 Semester 4: 30 LP**

Masterarbeit

## 6.6 Version 6: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)

### 6.6.1 Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Finanzmathematik in diskreter Zeit (Stochastik) 8 LP, Algebra 8 LP = 24 LP

Fach 2: Finance 1: Valuation 4.5 LP

Fach 4: Seminar WiWi 3 LP

### 6.6.2 Semester 2: 32,5 LP, 6 Prüfungsleistungen

Fach 1: Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

Fach 2: Finance 1: Derivate 4.5 LP

Fach 3: Informatik: Software-Qualitätsmanagement 4.5 LP

Wahlpflichtbereich: Rand- und Eigenwertprobleme (Analysis) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

### 6.6.3 Semester 3: 26 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung

Fach 2: Finance 2: Finanzintermediation 4.5 LP + eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel 4.5 LP = 9 LP

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 1 4.5 LP

Fach 3: Stochastische Optimierung: Einführung in die stochastische Optimierung 4.5 LP + Multivariate Verfahren 4.5 LP = 9 LP

Standortplanung und strategisches Supply Chain Management 4.5 LP + Supply Chain Management in der Prozessindustrie 4.5 LP = 9 LP

Fach 5: Seminar Mathe 3 LP

### 6.6.4 Semester 4: 30 LP

Masterarbeit

## 6.7 Version 7: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)

### 6.7.1 Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Finanzmathematik in diskreter Zeit (Stochastik) 8 LP, Algebra 8 LP = 24 LP

Fach 2: Finance 1: Valuation 4.5 LP

Fach 4: Seminar WiWi 3 LP

### 6.7.2 Semester 2: 32,5 LP, 6 Prüfungsleistungen

Fach 1: Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

Fach 2: Finance 1: Derivate 4.5 LP

Fach 3: Informatik: Software-Qualitätsmanagement 4.5 LP

Wahlpflichtbereich: Einführung in das wissenschaftliche Rechnen (Numerik und angewandte Mathematik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

### 6.7.3 Semester 3: 26,5 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung

Fach 2: Finance 2: Finanzintermediation 4.5 LP + eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel 4.5 LP = 9 LP

Fach 3: Informatik: Maschinelles Lernen 1 4.5 LP

Fach 3: Stochastische Optimierung: Einführung in die stochastische Optimierung 4.5 LP + Multivariate Verfahren 4.5 LP = 9 LP

Standortplanung und strategisches Supply Chain Management 4.5 LP + Supply Chain Management in der Prozessindustrie 4.5 LP = 9 LP

Fach 5: Seminar Math 3 LP

### 6.7.4 Semester 4: 30 LP

Masterarbeit

## 6.8 Version 8: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)

### 6.8.1 Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Finanzmathematik in diskreter Zeit (Stochastik) 8 LP, Algebra 8 LP = 24 LP

Fach 2: Finance 1: Valuation 4.5 LP

Fach 4: Seminar WiWi 3 LP

### 6.8.2 Semester 2: 29.5 LP, 6 Prüfungsleistungen

Fach 1: Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP

Fach 2: Finance 1: Derivate 4.5 LP

Fach 3: Informatik: Software-Qualitätsmanagement 4.5 LP + Effiziente Algorithmen 5 LP = 9 LP  
Wahlpflichtbereich: Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP

### **6.8.3 Semester 3: 29 LP, 5 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung**

Fach 2: Finance 2: Finanzintermediation 4.5 LP + eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel 4.5 LP = 9 LP  
Fach 3: Mathematische Optimierung: Nichtlineare Optimierung I und II 9 LP  
Fach 5: Seminar Math 3 LP  
Wahlpflichtbereich: Differentialgeometrie (Algebra und Geometrie) 8 LP

### **6.8.4 Semester 4: 30 LP**

Masterarbeit

## **6.9 Version 9: Beginn Wintersemester (mit ganz konkreter, möglicher Wahl)**

### **6.9.1 Semester 1: 31.5 LP, 5 Prüfungsleistungen**

Fach 1: Funktionalanalysis (Analysis) 8 LP, Finanzmathematik in diskreter Zeit (Stochastik) 8 LP, Algebra 8 LP = 24 LP  
Fach 2: Analytics und Statistik: Statistik fuer Fortgeschrittene 4.5 LP  
Fach 4: Seminar WiWi 3 LP

### **6.9.2 Semester 2: 29.5 LP, 6 Prüfungsleistungen**

Fach 1: Finanzmathematik in stetiger Zeit (Stochastik) 8 LP, Zeitreihenanalyse (Stochastik) 4 LP = 12 LP  
Fach 2: Analytics und Statistik: Multivariate Verfahren 4.5 LP  
Fach 3: Operations Research im Supply Chain Management: Graph Theory and Advanced Location Models 4.5 LP + Large-scale Optimierung 4.5 LP = 9 LP  
Wahlpflichtbereich: Informatik: Naturinspirierte Optimierungsverfahren 4.5 LP

### **6.9.3 Semester 3: 29 LP, 6 Prüfungsleistungen, 1 Studienleistung**

Fach 2: Entscheidungs- und Spieltheorie: Auktionstheorie 4.5 LP + Experimentelle Wirtschaftsforschung 4,5 LP = 9 LP  
Fach 3: Mathematische Optimierung: Nichtlineare Optimierung I und II 9 LP  
Fach 5: Seminar Math 3 LP  
Wahlpflichtbereich: Informatik: Knowledge Discovery 4.5 LP + Seminar Informatik B (Master) 3 LP = 8 LP

### **6.9.4 Semester 4: 30 LP**

Masterarbeit

## 7 Aufbau des Studiengangs

| Pflichtbestandteile                                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Masterarbeit                                                                                                                | 30 LP |
| Mathematische Methoden                                                                                                      | 36 LP |
| Finance - Risk Management - Managerial Economics                                                                            | 18 LP |
| Operations Management - Datenanalyse - Informatik                                                                           | 18 LP |
| Wirtschaftswissenschaftliches Seminar                                                                                       | 3 LP  |
| <b>Mathematisches Seminar</b><br><i>Dieser Bereich fließt nicht in die Notenberechnung des übergeordneten Bereichs ein.</i> | 3 LP  |
| Wahlpflichtfach                                                                                                             | 12 LP |

### 7.1 Masterarbeit

Leistungspunkte  
30

| Pflichtbestandteile |              |  |       |       |
|---------------------|--------------|--|-------|-------|
| M-MATH-102917       | Masterarbeit |  | WS+SS | 30 LP |



## 7.2 Mathematische Methoden

Leistungspunkte  
36

| <b>Stochastik (Wahl: mind. 8 LP)</b>                                                      |                                                                           |       |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-102860                                                                             | Finanzmathematik in stetiger Zeit                                         |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102865                                                                             | Stochastische Geometrie                                                   |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102903                                                                             | Räumliche Stochastik                                                      |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102904                                                                             | Brownsche Bewegung                                                        |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102905                                                                             | Perkolaton                                                                | DE/EN | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102906                                                                             | Generalisierte Regressionsmodelle                                         |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102907                                                                             | Markovsche Entscheidungsprozesse                                          |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102908                                                                             | Steuerung stochastischer Prozesse                                         |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102909                                                                             | Mathematische Statistik                                                   |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102910                                                                             | Nichtparametrische Statistik                                              |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102911                                                                             | Zeitreihenanalyse                                                         |       | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102919                                                                             | Finanzmathematik in diskreter Zeit                                        |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102922                                                                             | Der Poisson-Prozess                                                       |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102939                                                                             | Extremwerttheorie                                                         |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102947                                                                             | Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung                |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102956                                                                             | Vorhersagen: Theorie und Praxis                                           | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-104055                                                                             | Ruintheorie                                                               |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105101                                                                             | Einführung in die homogene Dynamik                                        |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105487                                                                             | Topologische Datenanalyse                                                 |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105579                                                                             | Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen                           | DE/EN | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105649                                                                             | Fraktale Geometrie                                                        | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102864                                                                             | Konvexe Geometrie                                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105840                                                                             | Statistisches Lernen                                                      |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-106045                                                                             | Einführung in Stochastische Differentialgleichungen                       | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-106052                                                                             | Zufällige Graphen und Netzwerke                                           | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106485                                                                             | Funktionale Datenanalyse                                                  | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| <b>Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung (Wahl: mind. 8 LP)</b> |                                                                           |       |           |      |
| M-MATH-101320                                                                             | Funktionalanalysis                                                        | DE    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-101768                                                                             | Spektraltheorie                                                           | DE    | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102870                                                                             | Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen                 |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102871                                                                             | Rand- und Eigenwertprobleme                                               |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102872                                                                             | Evolutionsgleichungen                                                     | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102874                                                                             | Integralgleichungen                                                       |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102878                                                                             | Komplexe Analysis                                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102879                                                                             | Potentialtheorie                                                          |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102883                                                                             | Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102885                                                                             | Maxwellgleichungen                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102890                                                                             | Inverse Probleme                                                          |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102924                                                                             | Optimierung in Banachräumen                                               |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102926                                                                             | Sobolevräume                                                              | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102927                                                                             | Wandernde Wellen                                                          | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102941                                                                             | Steuerungstheorie                                                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-103080                                                                             | Dynamische Systeme                                                        | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-103259                                                                             | Verzweigungstheorie                                                       |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-103539                                                                             | Nichtlineare Analysis                                                     |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102884                                                                             | Streutheorie                                                              |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-104059                                                                             | Mathematische Themen in der kinetischen Theorie                           |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-104425                                                                             | Dispersive Gleichungen                                                    |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-104435                                                                             | Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis                              |       | Unregelm. | 3 LP |

|               |                                                                         |       |           |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-101338 | Paralleles Rechnen                                                      | DE/EN | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102888 | Numerische Methoden für Differentialgleichungen                         | DE    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102889 | Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen                             |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102891 | Finite Elemente Methoden                                                | EN    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102892 | Numerische Optimierungsmethoden                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102894 | Numerische Methoden in der Elektrodynamik                               | DE    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102895 | Wavelets                                                                |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102897 | Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung                  |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102899 | Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen          |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102900 | Adaptive Finite Elemente Methoden                                       |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102901 | Numerische Methoden in der Finanzmathematik                             | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102915 | Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen                       | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102920 | Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra                       | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102921 | Geometrische numerische Integration                                     |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102928 | Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102929 | Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis                 | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102930 | Numerische Methoden für Integralgleichungen                             |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102931 | Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen                         |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102932 | Numerische Methoden in der Strömungsmechanik                            | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102935 | Compressive Sensing                                                     |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102936 | Operatorfunktionen                                                      |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102937 | Matrixfunktionen                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106634 | Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab                         | DE/EN | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102943 | Einführung in Partikuläre Strömungen                                    |       | Einmalig  | 3 LP |
| M-MATH-102955 | Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces               |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-103260 | Mathematische Methoden der Bildgebung                                   |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-103527 | Grundlagen der Kontinuumsmechanik                                       |       | Einmalig  | 4 LP |
| M-MATH-103700 | Exponentielle Integratoren                                              |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-103919 | Einführung in die kinetische Theorie                                    | EN    | WS        | 4 LP |
| M-MATH-104054 | Quantifizierung von Unsicherheiten                                      | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-104058 | Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra          |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-103540 | Randelementmethoden                                                     |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102887 | Monotoniemethoden in der Analysis                                       |       | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105066 | Nichtlineare Maxwellgleichungen                                         | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105101 | Einführung in die homogene Dynamik                                      |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105093 | Variationsmethoden                                                      |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105324 | Harmonische Analysis                                                    | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105325 | Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen                            |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105326 | Nichtlineare Wellengleichungen                                          | DE/EN | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105327 | Numerische Simulation in der Moleküldynamik                             | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105432 | Diskrete dynamische Systeme                                             | DE    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105487 | Topologische Datenanalyse                                               |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105636 | Analytische und numerische Homogenisierung                              | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105650 | Einführung in die Strömungslehre                                        |       | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105837 | Introduction to Kinetic Equations                                       | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105838 | Introduction to Microlocal Analysis                                     | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105897 | Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations                        | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105964 | Introduction to Convex Integration                                      | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105966 | Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen           | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106053 | Stochastische Simulation                                                | EN    | WS        | 5 LP |

|                                                 |                                                                               |       |           |      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-106063                                   | Numerische komplexe Analysis                                                  | DE    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106328                                   | Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen    | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-106401                                   | Einführung in die Strömungsmechanik                                           | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106486                                   | Harmonische Analysis 2                                                        | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106591                                   | Einführung in die dynamischen Systeme                                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106640                                   | Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien                       | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-106664                                   | Streutheorie für zeitabhängige Wellen                                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106667                                   | Geometrische Variationsprobleme                                               | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106666                                   | Minimalflächen                                                                | DE    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106663                                   | Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen                          | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106696                                   | Regularität für elliptische Operatoren                                        | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106695                                   | Numerische Analysis von Neuronalen Netzen                                     | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106682                                   | Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen              | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-106822                                   | Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen  | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106836                                   | MathSEE Modeling Week                                                         | EN    | WS        | 3 LP |
| M-MATH-107456                                   | Interpolationsräume                                                           | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107646                                   | Numerik auf Quantencomputern <span style="color: red;">neu</span>             | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107647                                   | Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs <span style="color: red;">neu</span> | EN    | Unregelm. | 5 LP |
| <b>Algebra und Geometrie (Wahl: max. 20 LP)</b> |                                                                               |       |           |      |
| M-MATH-101315                                   | Algebra                                                                       |       | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-101317                                   | Differentialgeometrie                                                         | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101336                                   | Graphentheorie                                                                | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-101724                                   | Algebraische Geometrie                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101725                                   | Algebraische Zahlentheorie                                                    |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102864                                   | Konvexe Geometrie                                                             |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102867                                   | Geometrische Gruppentheorie                                                   | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102948                                   | Algebraische Topologie                                                        | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102949                                   | Einführung in die geometrische Maßtheorie                                     | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102950                                   | Kombinatorik                                                                  | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102957                                   | Extremale Graphentheorie                                                      | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102865                                   | Stochastische Geometrie                                                       |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102866                                   | Geometrie der Schemata                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102912                                   | Globale Differentialgeometrie                                                 | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102953                                   | Algebraische Topologie II                                                     | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-104261                                   | Lie Gruppen und Lie Algebren                                                  | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-105101                                   | Einführung in die homogene Dynamik                                            |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105463                                   | Strukturelle Graphentheorie                                                   | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105487                                   | Topologische Datenanalyse                                                     |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105649                                   | Fraktale Geometrie                                                            | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106950                                   | Lie-Algebren                                                                  | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-105931                                   | Metrische Geometrie                                                           | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-105973                                   | Translationsflächen                                                           | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106466                                   | Riemannsche Flächen                                                           | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106473                                   | Ergodentheorie                                                                | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106632                                   | Kurven auf Flächen                                                            | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106776                                   | Komplexe Geometrie                                                            | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106957                                   | Moderne Methoden der Kombinatorik                                             | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107017                                   | Themen der Algebraischen Topologie                                            | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107387                                   | Klassenkörpertheorie                                                          | DE    | Unregelm. | 8 LP |

|               |                             |    |           |      |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|------|
| M-MATH-107484 | Themen der Homotopietheorie | EN | Unregelm. | 6 LP |
|---------------|-----------------------------|----|-----------|------|

### 7.3 Finance - Risk Management - Managerial Economics

Leistungspunkte  
18

| Finance - Risk Management - Managerial Economics (Wahl: mind. 18 LP) |                                                                          |       |         |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
| M-WIWI-105659                                                        | Advanced Machine Learning and Data Science                               | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101637                                                        | Analytics und Statistik                                                  | DE    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101504                                                        | Collective Decision Making                                               | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-105032                                                        | Data Science for Finance                                                 | EN    | WS      | 9 LP |
| M-WIWI-101647                                                        | Data Science: Evidence-based Marketing                                   | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-106258                                                        | Digital Marketing                                                        | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-103720                                                        | eEnergy: Markets, Services and Systems                                   | DE    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-102970                                                        | Entscheidungs- und Spieltheorie                                          | DE    | WS      | 9 LP |
| M-WIWI-101505                                                        | Experimentelle Wirtschaftsforschung                                      | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101482                                                        | Finance 1                                                                | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101483                                                        | Finance 2                                                                | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101480                                                        | Finance 3                                                                | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-105894                                                        | Foundations for Advanced Financial -Quant and -Machine Learning Research | EN    | s. Anm. | 9 LP |
| M-WIWI-104068                                                        | Information Systems in Organizations                                     | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101500                                                        | Microeconomic Theory                                                     | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-106660                                                        | Modeling the Dynamics of Financial Markets                               | EN    | SS      | 9 LP |
| M-WIWI-101638                                                        | Ökonometrie und Statistik I                                              | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101639                                                        | Ökonometrie und Statistik II                                             | DE/EN | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-101502                                                        | Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance                        | EN    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-103119                                                        | Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen                        | DE    | WS+SS   | 9 LP |
| M-WIWI-107649                                                        | Sustainable Information Systems <span style="color: red;">neu</span>     | EN    | WS+SS   | 9 LP |

### 7.4 Operations Management - Datenanalyse - Informatik

Leistungspunkte  
18

| Operations Management - Datenanalyse - Informatik (Wahl: mind. 18 LP) |                                                |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-------|------|
| M-WIWI-101413                                                         | Anwendungen des Operations Research            | DE    | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-101414                                                         | Methodische Grundlagen des OR                  | DE    | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-101452                                                         | Energiewirtschaft und Technologie              | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-101472                                                         | Informatik                                     | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-101473                                                         | Mathematische Optimierung                      | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-102832                                                         | Operations Research im Supply Chain Management | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-102805                                                         | Service Operations                             | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-103289                                                         | Stochastische Optimierung                      | DE/EN | WS+SS | 9 LP |
| M-WIWI-105312                                                         | Marketing and Sales Management                 | EN    | SS    | 9 LP |
| M-WIWI-101451                                                         | Energiewirtschaft und Energiemärkte            | DE/EN | WS+SS | 9 LP |

### 7.5 Wirtschaftswissenschaftliches Seminar

Leistungspunkte  
3

| Wirtschaftswissenschaftliches Seminar (Wahl: mind. 3 LP) |         |    |       |      |
|----------------------------------------------------------|---------|----|-------|------|
| M-WIWI-102971                                            | Seminar | DE | WS+SS | 3 LP |
| M-WIWI-102973                                            | Seminar | DE | WS+SS | 3 LP |

**7.6 Mathematisches Seminar****Leistungspunkte**  
3

| Pflichtbestandteile |                         |       |       |      |
|---------------------|-------------------------|-------|-------|------|
| M-MATH-102730       | <a href="#">Seminar</a> | DE/EN | WS+SS | 3 LP |

**7.7 Wahlpflichtfach****Leistungspunkte**  
12

| Wahlpflichtfach (Wahl: mind. 12 LP) |                                                                           |       |           |      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-102864                       | Konvexe Geometrie                                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102866                       | Geometrie der Schemata                                                    |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102872                       | Evolutionsgleichungen                                                     | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102879                       | Potentialtheorie                                                          |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102883                       | Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102888                       | Numerische Methoden für Differentialgleichungen                           | DE    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102890                       | Inverse Probleme                                                          |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102891                       | Finite Elemente Methoden                                                  | EN    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102894                       | Numerische Methoden in der Elektrodynamik                                 | DE    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102904                       | Brownsche Bewegung                                                        |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102906                       | Generalisierte Regressionsmodelle                                         |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102909                       | Mathematische Statistik                                                   |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102910                       | Nichtparametrische Statistik                                              |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102924                       | Optimierung in Banachräumen                                               |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102927                       | Wandernde Wellen                                                          | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102931                       | Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen                           |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102936                       | Operatorfunktionen                                                        |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-101315                       | Algebra                                                                   |       | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-101724                       | Algebraische Geometrie                                                    |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101725                       | Algebraische Zahlentheorie                                                |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101768                       | Spektraltheorie                                                           | DE    | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102867                       | Geometrische Gruppentheorie                                               | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102874                       | Integralgleichungen                                                       |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102899                       | Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen            |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102905                       | Perkolation                                                               | DE/EN | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102915                       | Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102947                       | Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung                |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102956                       | Vorhersagen: Theorie und Praxis                                           | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101317                       | Differentialgeometrie                                                     | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-101320                       | Funktionalanalysis                                                        | DE    | WS        | 8 LP |
| M-MATH-101336                       | Graphentheorie                                                            | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-101338                       | Paralleles Rechnen                                                        | DE/EN | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102860                       | Finanzmathematik in stetiger Zeit                                         |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102878                       | Komplexe Analysis                                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102885                       | Maxwellgleichungen                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102889                       | Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen                               |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102892                       | Numerische Optimierungsmethoden                                           |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102930                       | Numerische Methoden für Integralgleichungen                               |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102941                       | Steuerungstheorie                                                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102895                       | Wavelets                                                                  |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102897                       | Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung                    |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102901                       | Numerische Methoden in der Finanzmathematik                               | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102907                       | Markovsche Entscheidungsprozesse                                          |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102908                       | Steuerung stochastischer Prozesse                                         |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102911                       | Zeitreihenanalyse                                                         |       | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102912                       | Globale Differentialgeometrie                                             | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102919                       | Finanzmathematik in diskreter Zeit                                        |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102920                       | Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra                         | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102922                       | Der Poisson-Prozess                                                       |       | Unregelm. | 5 LP |



|               |                                                                         |       |           |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-102926 | Sobolevräume                                                            | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102928 | Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102929 | Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis                 | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102932 | Numerische Methoden in der Strömungsmechanik                            | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102935 | Compressive Sensing                                                     |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102937 | Matrixfunktionen                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102939 | Extremwerttheorie                                                       |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102943 | Einführung in Partikuläre Strömungen                                    |       | Einmalig  | 3 LP |
| M-MATH-102948 | Algebraische Topologie                                                  | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102949 | Einführung in die geometrische Maßtheorie                               | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-102865 | Stochastische Geometrie                                                 |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102870 | Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen               |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102871 | Rand- und Eigenwertprobleme                                             |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-102900 | Adaptive Finite Elemente Methoden                                       |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102903 | Räumliche Stochastik                                                    |       | WS        | 8 LP |
| M-MATH-102921 | Geometrische numerische Integration                                     |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106634 | Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab                         | DE/EN | SS        | 4 LP |
| M-MATH-102950 | Kombinatorik                                                            | EN    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-102953 | Algebraische Topologie II                                               | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102955 | Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces               |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-102957 | Extremale Graphentheorie                                                | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-WIWI-101413 | Anwendungen des Operations Research                                     | DE    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101414 | Methodische Grundlagen des OR                                           | DE    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101452 | Energiewirtschaft und Technologie                                       | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101472 | Informatik                                                              | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101473 | Mathematische Optimierung                                               | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101480 | Finance 3                                                               | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101482 | Finance 1                                                               | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101483 | Finance 2                                                               | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101500 | Microeconomic Theory                                                    | EN    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101502 | Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance                       | EN    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101504 | Collective Decision Making                                              | EN    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101505 | Experimentelle Wirtschaftsforschung                                     | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101637 | Analytics und Statistik                                                 | DE    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101638 | Ökonometrie und Statistik I                                             | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-101639 | Ökonometrie und Statistik II                                            | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-102832 | Operations Research im Supply Chain Management                          | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-102970 | Entscheidungs- und Spieltheorie                                         | DE    | WS        | 9 LP |
| M-WIWI-102971 | Seminar                                                                 | DE    | WS+SS     | 3 LP |
| M-WIWI-102972 | Seminar                                                                 | DE/EN | WS+SS     | 3 LP |
| M-WIWI-102973 | Seminar                                                                 | DE    | WS+SS     | 3 LP |
| M-WIWI-102974 | Seminar                                                                 | DE/EN | WS+SS     | 3 LP |
| M-MATH-103080 | Dynamische Systeme                                                      | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-103259 | Verzweigungstheorie                                                     |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-MATH-103260 | Mathematische Methoden der Bildgebung                                   |       | Unregelm. | 5 LP |
| M-WIWI-103289 | Stochastische Optimierung                                               | DE/EN | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-103119 | Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen                       | DE    | WS+SS     | 9 LP |
| M-WIWI-103720 | eEnergy: Markets, Services and Systems                                  | DE    | WS+SS     | 9 LP |
| M-MATH-103527 | Grundlagen der Kontinuumsmechanik                                       |       | Einmalig  | 4 LP |
| M-MATH-103539 | Nichtlineare Analysis                                                   |       | Unregelm. | 8 LP |

|               |                                                                            |       |           |      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-103700 | Exponentielle Integratoren                                                 |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-103919 | Einführung in die kinetische Theorie                                       | EN    | WS        | 4 LP |
| M-WIWI-104068 | Information Systems in Organizations                                       | EN    | WS+SS     | 9 LP |
| M-MATH-104054 | Quantifizierung von Unsicherheiten                                         | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-104055 | Ruintheorie                                                                |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-104058 | Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra             |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-104059 | Mathematische Themen in der kinetischen Theorie                            |       | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-102884 | Streutheorie                                                               |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-104261 | Lie Gruppen und Lie Algebren                                               | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-104425 | Dispersive Gleichungen                                                     |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-104435 | Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis                               |       | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-103540 | Randelementmethoden                                                        |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-102887 | Monotoniemethoden in der Analysis                                          |       | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105066 | Nichtlineare Maxwellgleichungen                                            | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105101 | Einführung in die homogene Dynamik                                         |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105093 | Variationsmethoden                                                         |       | Unregelm. | 8 LP |
| M-WIWI-105312 | Marketing and Sales Management                                             | EN    | SS        | 9 LP |
| M-MATH-105324 | Harmonische Analysis                                                       | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105325 | Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen                               |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105326 | Nichtlineare Wellengleichungen                                             | DE/EN | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105327 | Numerische Simulation in der Moleküldynamik                                | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-105432 | Diskrete dynamische Systeme                                                | DE    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105463 | Strukturelle Graphentheorie                                                | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105487 | Topologische Datenanalyse                                                  |       | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105579 | Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen                            | DE/EN | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-105636 | Analytische und numerische Homogenisierung                                 | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105649 | Fraktale Geometrie                                                         | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105650 | Einführung in die Strömungslehre                                           |       | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105837 | Introduction to Kinetic Equations                                          | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105838 | Introduction to Microlocal Analysis                                        | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106950 | Lie-Algebren                                                               | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-105840 | Statistisches Lernen                                                       |       | SS        | 8 LP |
| M-MATH-105897 | Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations                           | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105931 | Metrische Geometrie                                                        | DE    | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-105964 | Introduction to Convex Integration                                         | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-105966 | Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen              | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-105973 | Translationsflächen                                                        | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106045 | Einführung in Stochastische Differentialgleichungen                        | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-106052 | Zufällige Graphen und Netzwerke                                            | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106053 | Stochastische Simulation                                                   | EN    | WS        | 5 LP |
| M-MATH-106063 | Numerische komplexe Analysis                                               | DE    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106328 | Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen | EN    | SS        | 4 LP |
| M-MATH-106401 | Einführung in die Strömungsmechanik                                        | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106466 | Riemannsche Flächen                                                        | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106473 | Ergodentheorie                                                             | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106485 | Funktionale Datenanalyse                                                   | EN    | Unregelm. | 4 LP |
| M-MATH-106486 | Harmonische Analysis 2                                                     | EN    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106591 | Einführung in die dynamischen Systeme                                      | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106632 | Kurven auf Flächen                                                         | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106640 | Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien                    | EN    | Unregelm. | 4 LP |

|               |                                                                              |       |           |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------|
| M-MATH-106664 | Streutheorie für zeitabhängige Wellen                                        | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106667 | Geometrische Variationsprobleme                                              | DE/EN | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-106666 | Minimalflächen                                                               | DE    | Unregelm. | 3 LP |
| M-MATH-106663 | Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen                         | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106696 | Regularität für elliptische Operatoren                                       | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106695 | Numerische Analysis von Neuronalen Netzen                                    | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106682 | Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen             | DE/EN | s. Anm.   | 8 LP |
| M-MATH-106776 | Komplexe Geometrie                                                           | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106822 | Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen | EN    | Unregelm. | 3 LP |
| M-WIWI-101647 | Data Science: Evidence-based Marketing                                       | EN    | WS+SS     | 9 LP |
| M-MATH-106957 | Moderne Methoden der Kombinatorik                                            | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107017 | Themen der Algebraischen Topologie                                           | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-106836 | MathSEE Modeling Week                                                        | EN    | WS        | 3 LP |
| M-MATH-107387 | Klassenkörpertheorie                                                         | DE    | Unregelm. | 8 LP |
| M-MATH-107484 | Themen der Homotopietheorie                                                  | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107456 | Interpolationsräume                                                          | DE/EN | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107646 | Numerik auf Quantencomputern neu                                             | EN    | Unregelm. | 6 LP |
| M-MATH-107647 | Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs neu                                 | EN    | Unregelm. | 5 LP |

## 8 Module

### M

### 8.1 Modul: Adaptive Finite Elemente Methoden [M-MATH-102900]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

#### Pflichtbestandteile

|               |                                                   |      |         |
|---------------|---------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-105898 | <a href="#">Adaptive Finite Elemente Methoden</a> | 8 LP | Dörfler |
|---------------|---------------------------------------------------|------|---------|

#### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

#### Voraussetzungen

Keine

#### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Notwendigkeit adaptiver Methoden darstellen
- die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen der Behandlung elliptischer Randwertprobleme mit Adaptiven Finiten Elementen erklären
- verschiedene Ansätze zur Fehlerschätzung wiedergeben
- einfache Anfangs-Randwertaufgaben mit Adaptiven Finiten Elementen numerisch lösen

#### Inhalt

- Notwendigkeit adaptiver Methoden
- Residuenfehlerschätzer
- Aspekte der Implementierung
- Optimalität der adaptiven Methode
- Funktionalfehlerschätzer
- hp-Finite Elemente
- Adaptivität bei zeitabhängigen Problemen

#### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

#### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

#### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in Finite Element Methoden, in einer Programmiersprache und der Analysis von Randwertproblemen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

**M****8.2 Modul: Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces [M-MATH-102955]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
5 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Level**  
5**Version**  
1**Pflichtbestandteile**

|               |                                                                           |      |        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105927 | <a href="#">Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces</a> | 5 LP | Rieder |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen kennen Regularisierungsverfahren für nichtlineare schlecht-gestellte Probleme in Hilbert- und Banach-Räumen und können die zugrunde liegenden analytischen sowie numerischen Aspekte erörtern. Sie können darüber hinaus die konzeptionellen Unterschiede von Regularisierungsverfahren in Hilbert- und Banach-Räumen bestimmen.

**Inhalt**

Inexakte Newton-Verfahren in Hilbert-Räumen,  
 Approximative Inverse in Banach-Räumen,  
 Tikhonov-Regularisierung mit konvexem Strafterm,  
 Kaczmarz-Newton Verfahren in Banach-Räumen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Inverse Probleme, Funktionalanalysis

**M****8.3 Modul: Advanced Machine Learning and Data Science [M-WIWI-105659]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
3

**Pflichtbestandteile**

|               |                                                            |      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-WIWI-111305 | <a href="#">Advanced Machine Learning and Data Science</a> | 9 LP | Ulrich |
|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Note wird auf der Grundlage der Zwischenpräsentationen während des Projekts, der Qualität der Implementierung, der schriftlichen Abschlussarbeit und einer Endpräsentation bewertet.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Nach einem erfolgreichen Projekt können die Studierenden:

- moderne Methoden des maschinellen Lernens zur Lösung eines datenwissenschaftlichen Problems auswählen und anwenden;
- sich in einem Team zielorientiert organisieren und ein umfangreiches Softwareprojekt im Bereich Data Science und Machine Learning zum Erfolg führen;
- ihre Data-Science- und Machine-Learning-Kenntnisse vertiefen
- ein finanzwirtschaftliches Problem mittels Data-Science und Machine-Learning-Algorithmen lösen.

**Inhalt**

Der Kurs richtet sich an Studenten mit einem Hauptfach in Data Science und/oder Machine Learning und/oder Quantitative Finance. Er bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktische Kenntnisse über neue Entwicklungen im Spannungsfeld Finanzmärkte, Datenwissenschaft und des maschinellen Lernens zu erwerben. Das Ergebnis des Projekts soll nicht nur eine schriftliche Ausarbeitung sein, sondern die Implementierung von Methoden oder die Entwicklung eines Algorithmus im Bereich des maschinellen Lernens und der Datenwissenschaft. Typischerweise stammen Problemstellung und Daten aus Forschung und Innovation im Bereich des quantitativen Asset- und Risikomanagements.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand für 9 Leistungspunkte: ca. 270 Stunden, die sich auf folgende Teile aufteilen: Kommunikation: Austausch während des Projekts: 30 h, Abschlusspräsentation: 10 h; Durchführung und Abschlussarbeit: Vorbereitung vor der Entwicklung (Problemanalyse und Lösungsentwurf): 70 h, Umsetzung der Lösung: 110 h, Tests und Qualitätssicherung: 50 h.

**Empfehlungen**

Keine

**Lehr- und Lernformen**

Projekt

## M

**8.4 Modul: Algebra [M-MATH-101315]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus            | Dauer      | Level | Version |
|-----------------|--------------|-------------------|------------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | siehe Anmerkungen | 1 Semester | 4     | 2       |

| Pflichtbestandteile |                         |      |                 |
|---------------------|-------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-102253       | <a href="#">Algebra</a> | 8 LP | Kühnlein, Sauer |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- wesentliche Konzepte der Algebra nennen und erörtern,
- den Aufbau der Galoistheorie nachvollziehen und ihre Aussagen auf konkrete Fragestellungen anwenden,
- grundlegende Resultate über Bewertungsringe und ganze Ringerweiterungen nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- und sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Algebra zu schreiben

**Inhalt**

- **Körper:** algebraische Körpererweiterungen, Galoistheorie, Einheitswurzeln und Kreisteilung, Lösen von Gleichungen durch Radikale
- **Bewertungen:** Beträge, Bewertungsringe
- **Ringtheorie:** Tensorprodukt von Moduln, ganze Ringerweiterungen, Normalisierung, noethersche Ringe, Hilbertscher Basissatz

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Das Modul "Einführung in Algebra und Zahlentheorie" sollte bereits belegt worden sein.

## M

**8.5 Modul: Algebraische Geometrie [M-MATH-101724]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                        |      |                    |
|---------------------|----------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-103340       | <a href="#">Algebraische Geometrie</a> | 8 LP | Herrlich, Kühnlein |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventen und Absolventinnen können

- grundlegende Konzepte der Theorie der algebraischen Varietäten nennen und erörtern,
- Hilfsmittel aus der Algebra, insbesondere der Theorie der Polynomringe, auf geometrische Fragestellungen anwenden,
- wichtige Resultate der klassischen algebraischen Geometrie erläutern und auf Beispiele anwenden,
- und sind darauf vorbereitet, Forschungsarbeiten aus der algebraischen Geometrie zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu schreiben.

**Inhalt**

- Hilbertscher Nullstellensatz
- affine und projektive Varietäten
- Morphismen und rationale Abbildungen
- nichtsinguläre Varietäten
- algebraische Kurven
- Satz von Riemann-Roch

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein:

Einführung in Algebra und Zahlentheorie  
 Algebra



**M****8.6 Modul: Algebraische Topologie [M-MATH-102948]**

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                        |      |                                    |
|---------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------|
| T-MATH-105915       | <a href="#">Algebraische Topologie</a> | 8 LP | Krannich, Llosa<br>Isenrich, Sauer |

**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung im Umfang von 120 min.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können topologische Invarianten grundlegender Beispierräume berechnen
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten

**Inhalt**

- Grundlegende homotopietheoretische Begriffe
- Beispiele von Invarianten der algebraischen Topologie (z.B. Fundamentalgruppe oder singuläre Homologie)

**Zusammensetzung der Modulnote**

Notenbildung: Die Modulnote ist die Note der Modulprüfung.

**Anmerkungen**

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Elementare Geometrie" werden empfohlen.

## M

**8.7 Modul: Algebraische Topologie II [M-MATH-102953]**

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache          | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch/Englisch | 5     | 2       |

| Pflichtbestandteile |                                           |      |                 |
|---------------------|-------------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-105926       | <a href="#">Algebraische Topologie II</a> | 8 LP | Krannich, Sauer |

**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung im Umfang von 120 min.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können die Kohomologieringe grundlegender Beispielsräume berechnen,
- beherrschen grundlegende Techniken der homologischen Algebra,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten

**Inhalt**

- Singuläre Kohomologie
- Produktstrukturen in der Kohomologie
- Universelle Koeffiziententheoreme der homologischen Algebra
- Poincaré Dualität

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“ und "Algebraische Topologie" werden empfohlen.

## M

**8.8 Modul: Algebraische Zahlentheorie [M-MATH-101725]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                            |      |                    |
|---------------------|--------------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-103346       | <a href="#">Algebraische Zahlentheorie</a> | 8 LP | Herrlich, Kühnlein |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen grundlegende Strukturen und Denkweisen der Algebraischen Zahlentheorie,
- erkennen die Bedeutung der abstrakten Begriffsbildungen für konkrete Fragestellungen,
- sind grundsätzlich in der Lage, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Algebraischen Zahlentheorie zu schreiben.

**Inhalt**

- Algebraische Zahlkörper: Ganzheitsringe, Minkowskitheorie, Klassengruppe und Dirichletscher Einheitsensatz
- Erweiterung von Zahlkörpern: Verzweigungstheorie, Galois-theoretische Fragestellungen
- Lokale Körper: Satz von Ostrowski, Bewertungstheorie, Lemma von Hensel, Erweiterungen lokaler Körper
- Analytische Methoden: Dirichletreihen, Dedekindsche Zetafunktionen und L-Reihen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls „Algebra“ werden dringend empfohlen.

## M

**8.9 Modul: Analytics und Statistik [M-WIWI-101637]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
5

| Pflichtbestandteile                                    |                                                                                             |        |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-103123                                          | Statistik für Fortgeschrittene                                                              | 4,5 LP | Grothe    |
| <b>Ergänzungsangebot (Wahl: zwischen 4,5 und 5 LP)</b> |                                                                                             |        |           |
| T-WIWI-114746                                          | Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-106341                                          | Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren                                          | 4,5 LP | Zöllner   |
| T-WIWI-111247                                          | Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik                                        | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-103124                                          | Multivariate Verfahren                                                                      | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-112109                                          | Topics in Stochastic Optimization                                                           | 4,5 LP | Rebennack |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Für alle Studierenden ist die Belegung der Lehrveranstaltung "Statistik für Fortgeschrittene" verpflichtend.

**Ausnahme für Studierende des Studiengangs Wirtschaftsmathematik:** Studierende des Studiengangs Wirtschaftsmathematik sind von der Pflicht zur Belegung der Lehrveranstaltung "Statistik für Fortgeschrittene" ausgenommen. Sie wählen stattdessen zwei beliebige Lehrveranstaltungen aus dem Modul. Da die technische Belegung dieser Wahl im Campus-System nicht selbstständig vorgenommen werden kann, wenden sich Studierende der Wirtschaftsmathematik bitte für die korrekte Modulbelegung und Prüfungsanmeldung direkt an das Prüfungssekretariat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (WIWI).

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- Vertieft Grundlagen der schließenden Statistik.
- Lernt mit Simulationsmethoden umzugehen und diese sinnvoll einzusetzen.
- Lernt grundlegende und erweiterte Methoden der statistischen Auswertung mehr- und hochdimensionaler Daten kennen.

**Inhalt**

- Schätzen und Testen
- Stochastische Prozesse
- Multivariate Statistik, Copulas
- Abhängigkeitsmessung
- Dimensionsreduktion
- Hochdimensionale Methoden
- Vorhersagen

**Anmerkungen**

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**M****8.10 Modul: Analytische und numerische Homogenisierung [M-MATH-105636]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                            |      |                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------|
| T-MATH-111272       | <a href="#">Analytische und numerische Homogenisierung</a> | 6 LP | Hochbruck, Maier |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Thema der Vorlesung sind numerische Verfahren für Mehrskalenprobleme, welche beispielhaft für elliptische Probleme vorgestellt werden. Absolventinnenn und Absolventen kennen die analytischen Grundlagen für die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen von Mehrskalenproblemen sowie grundlegende Resultate der Homogenisierungstheorie. Zusätzlich kennen sie Verfahren und Techniken zur numerischen Approximation der Mehrskalen- und der homogenisierten Lösung. Sie sind in der Lage, die Konvergenz dieser Verfahren zu analysieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze zu beurteilen.

**Inhalt**

- Analytische Grundlagen (grundlegende Resultate der Analysis für elliptische partielle Differentialgleichungen und der Homogenisierungstheorie)
- Approximation der homogenisierten Lösung (z.B. Heterogene Mehrskalenmethode)
- Approximation der Multiskalenlösung (z.B. Localized Orthogonal Decomposition)

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

Nur falls alle Teilnehmenden Deutsch sprechen, wird die Vorlesung auf Deutsch gehalten.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen. Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sollte besucht worden sein. Funktionalanalytische Grundlagen sind hilfreich.

**M****8.11 Modul: Anwendungen des Operations Research [M-WIWI-101413]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
9

| Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen) |                                                                           |        |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-102704                                             | <a href="#">Standortplanung und strategisches Supply Chain Management</a> | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-102714                                             | <a href="#">Taktisches und operatives Supply Chain Management</a>         | 4,5 LP | Nickel    |
| Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)         |                                                                           |        |           |
| T-WIWI-102726                                             | <a href="#">Globale Optimierung I</a>                                     | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-106199                                             | <a href="#">Modellieren und OR-Software: Einführung</a>                   | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-106545                                             | <a href="#">Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>                    | 4,5 LP | Rebennack |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Pflicht ist mindestens eine der Teilleistungen "Standortplanung und strategisches Supply Chain Management" sowie "Taktisches und operatives Supply Chain Management".

**Qualifikationsziele**

Der/ die Studierende

- ist vertraut mit wesentlichen Konzepten und Begriffen des Supply Chain Managements,
- kennt die verschiedenen Teilgebiete des Supply Chain Managements und die zugrunde liegenden Optimierungsprobleme,
- ist mit den klassischen Standortmodellen (in der Ebene, auf Netzwerken und diskret), sowie mit den grundlegenden Methoden zur Ausliefer- und Transportplanung, Warenlagerplanung und Lagermanagement vertraut,
- ist in der Lage praktische Problemstellungen mathematisch zu modellieren und kann deren Komplexität abschätzen sowie geeignete Lösungsverfahren auswählen und anpassen.

**Inhalt**

Supply Chain Management befasst sich mit der Planung und Optimierung des gesamten, unternehmensübergreifenden Beschaffungs-, Herstellungs- und Distributionsprozesses mehrerer Produkte zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern (Lieferanten, Logistikdienstleistern, Händlern). Ziel ist es, unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die Befriedigung der (Kunden-) Bedarfe, so dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Dieses Modul befasst sich mit mehreren Teilgebieten des Supply Chain Management. Zum einen mit der Bestimmung optimaler Standorte innerhalb von Supply Chains. Diese strategischen Entscheidungen über die die Platzierung von Anlagen wie Produktionsstätten, Vertriebszentren und Lager u.ä., sind von großer Bedeutung für die Rentabilität von Supply Chains. Sorgfältig durchgeführte Standortplanungen erlauben einen effizienteren Materialfluss und führen zu verringerten Kosten und besserem Kundenservice. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Planung des Materialtransports im Rahmen des Supply Chain Managements. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Es wird betrachtet, wie für vorgegebene Warenströme oder Sendungen aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen ist, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen zu den geringsten Kosten führt.

Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit verschiedene Aspekte der taktischen und operativen Planungsebene im Supply Chain Management kennenzulernen. Hierzu gehören v.a. Methoden des Scheduling sowie verschiedene Vorgehensweisen in der Beschaffungs- und Distributionslogistik. Fragestellungen der Warenhaltung und des Lagerhaltungsmanagements werden ebenfalls angesprochen.

**Anmerkungen**

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 Leistungspunkten ca. 150 Stunden, für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Leistungspunkten ca. 135 Stunden.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**Empfehlungen**

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.



## M

**8.12 Modul: Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis [M-MATH-104435]**

**Verantwortung:** PD Dr. Ioannis Anapolitanos  
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                              |      |             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------|
| T-MATH-109065       | <a href="#">Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis</a> | 3 LP | Hundertmark |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung mit einer Dauer von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden sind mit den Konzepten der singulären Integraloperatoren und den gewichteten Ungleichungen der harmonischen Analysis vertraut. Sie kennen die Beziehungen zwischen dem BMO-Raum und den Muckenhoupt-Gewichten. Sie sind auch in der Lage dyadische Zerlegungsoperatoren zu verwenden, um Abschätzungen für Calderon-Zygmund-Operatoren zu erhalten.

**Inhalt**

- Calderon-Zygmund- und singuläre Integral-operatoren
- BMO-Raum und Muckenhoupt-Gewichte  $A_p$
- Umgekehrte Hölderungleichung und Produktzerlegung der  $A_p$ -Gewichte
- Extrapolationstheorie und Ungleichungen für gewichtete Normen der singulären Integraloperatoren

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: Measure theory, Lebesgue spaces, Fourier transform, Distributions and Functional Analysis

## M

**8.13 Modul: Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen [M-MATH-106328]****Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                                            |      |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-112842       | <a href="#">Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen</a> | 4 LP | Krumscheid |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

After completing the module's classes and the exam, students will be familiar with the theory of inverse problems. They will be able to apply the Bayesian framework to a given inverse problem and assess the well-posedness of the Bayesian posterior. In addition, students will be able to describe the basics of several solution methods for accessing the Bayesian posterior, including approximation and machine-learning techniques, and their limitations. Finally, they will be able to name and discuss essential theoretical concepts for Bayesian inversion in Banach spaces and describe the suitable sampling-based solution techniques. In particular, the course prepares students to write a thesis in the field of Uncertainty Quantification.

**Inhalt**

The course offers an introduction to the subject of statistical inversion, where, in its most basic form, the goal is to study how to estimate model parameters from data. We will introduce mathematical concepts and computational tools for systematically treating these inverse problems in a Bayesian framework, including an assessment of how uncertainties affect the solution. In the first part of the course, we will study the Bayesian framework for finite-dimensional inverse problems. While the first part will introduce some machine-learning ideas, the second part will address how machine learning is impacting, and has the potential to impact further on, the subject of inverse problems. In the final part of the course, we will generalize the Bayesian inverse problem theory to a Banach space setting and discuss sampling strategies for accessing the Bayesian posterior.

Topics covered include:

- Bayesian Inverse Problems and Well-Posedness
- The Linear-Gaussian Setting
- Optimization Perspective on Bayesian Inverse Problems
- Gaussian Approximation
- Markov Chain Monte Carlo
- Blending Inverse Problems and Machine-Learning
- Bayesian Inversion in Banach spaces

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module 'M-MATH-101321 - Einführung in die Stochastik' und 'M-MATH-103214 - Numerische Mathematik 1+2' sowie 'M-MATH-106053 - Stochastic Simulation' werden empfohlen.

**M****8.14 Modul: Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra [M-MATH-104058]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Level**  
4**Version**  
1**Pflichtbestandteile**

|               |                                                                                |      |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-108402 | <a href="#">Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra</a> | 6 LP | Grimm |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können wesentliche Konzepte der Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra nennen und deren effiziente Implementierung umsetzen.

**Inhalt**

- Lineare Modelle optischer Apparate
- Punkantwort, Filter und diskrete Faltung
- Strukturierte Matrizen und schnelle Transformationen
- Große, schlecht konditionierte Gleichungssysteme
- Krylov-Verfahren, Vorkonditionierung
- Diverse Anwendungsbeispiele

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

## M

**8.15 Modul: Brownsche Bewegung [M-MATH-102904]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |                               |
|---------------------|------------------------------------|------|-------------------------------|
| T-MATH-105868       | <a href="#">Brownsche Bewegung</a> | 4 LP | Bäuerle, Fasen-Hartmann, Last |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- Eigenschaften der Brownschen Bewegung nennen, erklären und begründen,
- die Brownsche Bewegung zur Modellierung von stochastischen Phänomenen anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

**Inhalt**

- Existenz und Konstruktion der Brownschen Bewegung
- Pfadeigenschaften der Brownschen Bewegung
- Starke Markov-Eigenschaft der Brownschen Bewegung mit Anwendungen
- Skorokhod Darstellungssätze mithilfe der Brownschen Bewegung

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

## M

**8.16 Modul: Collective Decision Making [M-WIWI-101504]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Clemens Puppe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
4

| Wahlpflichtangebot (Wahl:) |                                      |        |        |
|----------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| T-WIWI-102740              | <a href="#">Public Management</a>    | 4,5 LP | Wigger |
| T-WIWI-102859              | <a href="#">Social Choice Theory</a> | 4,5 LP | Puppe  |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- sind in der Lage, praktische Problemstellungen der Ökonomie des öffentlichen Sektors zu modellieren und im Hinblick auf positive und normative Fragestellungen zu analysieren,
- verstehen die individuellen Anreize und gesellschaftlichen Auswirkungen verschiedener institutioneller ökonomischer Rahmenbedingungen,
- sind vertraut mit der Funktionsweise und Ausgestaltung demokratischer Wahlverfahren und können diese im Hinblick auf ihre Anreizwirkung analysieren.

**Inhalt**

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf Mechanismen der öffentlichen Entscheidungsfindung, einschließlich Wahlen und der Aggregation von Präferenzen und Urteilen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.



## 8.17 Modul: Compressive Sensing [M-MATH-102935]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                     |      |        |
|---------------------|-------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105894       | <a href="#">Compressive Sensing</a> | 5 LP | Rieder |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können die Ideen des Compressive Sensing erläutern und Anwendungsgebiete nennen. Die grundlegenden Algorithmen können sie anwenden, vergleichen und ihr Konvergenzverhalten analysieren.

### Inhalt

- Was ist Compressive Sensing und wo kommt es zum Einsatz
- Dünnbesetzte Lösungen unterbestimmter Gleichungssysteme
- Grundlegende Algorithmen
- Restricted Isometry Property
- Dünnbesetzte Lösungen unterbestimmter Gleichungssysteme mit Zufallsmatrizen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Einführung in die Stochastik" wird empfohlen.

**M****8.18 Modul: Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab [M-MATH-106634]****Verantwortung:** PD Dr. Mathias Krause**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Dauer      | Sprache          | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|------------------|-------|---------|
| 4 LP            | Zehntelnoten | Jedes Sommersemester | 1 Semester | Deutsch/Englisch | 4     | 2       |

| Pflichtbestandteile |                                                                 |      |                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
| T-MATH-113373       | <a href="#">Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab</a> | 4 LP | Frank, Krause, Simonis, Thäter |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Studierenden fertigen für ihr Abschlussprojekt eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von in der Regel 10-15 Seiten an, die benotet wird.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden können über die eigene Fachdisziplin hinaus Probleme gemeinsam modellieren und auf Hochleistungsrechnern simulieren. Sie haben eine kritische Distanz zu Ergebnissen und deren Darstellung erworben. Sie können die Ergebnisse der Projekte im Disput verteidigen. Sie haben die Bedeutung von Stabilität, Konvergenz und Parallelität von numerischen Verfahren aus eigener Erfahrung verstanden und sind in der Lage, Fehler aus der Modellbildung, der Approximation, der Berechnung und in der Darstellung zu bewerten.

**Inhalt**

**Vorlesungsanteil:** Einführung in Modellbildung und Simulationen, Wiederholung zugehöriger numerischer Verfahren, Einführung in zugehörige Software und Hochleistungsrechner-Hardware

**Eigene Gruppenarbeit:** Bearbeitung von 1-2 Projekten in denen Modellbildung, Diskretisierung, Simulation und Auswertung (z.B. Visualisierung) für konkrete Themen aus dem Katalog durchgeführt werden. Der Katalog umfasst z.B.: Diffusionsprozesse, Turbulente Strömungen, Mehrphasen-Strömungen, Reaktive Strömungen, Partikeldynamik, Optimale Kontrolle und Optimierung unter Nebenbedingungen, Stabilisierungsverfahren für advektionsdominierte Transportprobleme.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Abschlussprojekte.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung der Projekte und Ausarbeitungen anfertigen
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in der Analysis von Randwertproblemen und in numerischen Methoden für Differentialgleichungen werden empfohlen. Kenntnisse in einer Programmiersprache werden dringend empfohlen.



**M****8.19 Modul: Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme [M-MATH-102883]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Plum**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch/Englisch**Level**  
4**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                                                           |      |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| T-MATH-105854       | <a href="#">Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme</a> | 8 LP | Plum |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen kennen am Ende des Moduls die Grundlagen computerunterstützter analytischer Methoden zum Nachweis der Existenz und zur Einschließung von Lösungen von Rand- und Eigenwertproblemen, sowie die Bedeutung solcher Methoden als Ergänzung zu anderen (rein analytischen) Methoden.

**Inhalt**

Formulierung von nichtlinearen Randwertproblemen als Nullstellen- und als Fixpunkt-Problem; Nachweis der Voraussetzungen eines geeigneten Fixpunktsatzes mit computerunterstützten Methoden: Explizite Sobolev-Ungleichungen, Eigenwertschranken mittels variationeller Charakterisierungen, Intervall-Arithmetik

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

- Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen
- Rand- und Eigenwertprobleme
- Funktionalanalysis

## M

**8.20 Modul: Data Science for Finance [M-WIWI-105032]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                    |        |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| T-WIWI-102878       | <a href="#">Computational Risk and Asset Management</a>            | 4,5 LP | Ulrich |
| T-WIWI-110213       | <a href="#">Python for Computational Risk and Asset Management</a> | 4,5 LP | Ulrich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Python-basierten "Takehome Exam". Am Ende der dritten Januarkalenderwoche bekommt der Student ein "Takehome Exam" ausgehändigt, welches er binnen 4 Stunden eigenständig und mittels Python bearbeitet und zurückschickt. Genaue Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Die Prüfungsleistung anderer Art kann maximal einmal wiederholt werden. Eine fristgerechte Wiederholungsmöglichkeit findet am Ende der dritten Märzkalenderwoche des gleichen Jahres statt. Genauere Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Das Ziel des Moduls ist mittels Data Science, Machine Learning und Finanzmarkttheorien bessere Investitions-, Risiko- und Assetmanagement-Entscheidungen zu generieren. Der Student lernt anwendungsorientiert und mittels echter Finanzmarktdaten Charakteristika verschiedener Assetklassen kennen. Wir verwenden Python und Webscraping Techniken um öffentlich zugängliche Finanzmarktdaten zu extrahieren, zu visualisieren und nach Mustern zu untersuchen. Interessante und nicht-öffentliche Finanzmarktdaten wie (Options- und Futuresdaten auf Aktien und Zinsen) werden für den Kurs zur Verfügung gestellt. Finanzmarkttheorien werden ebenfalls besprochen, um die Datenanalyse durch theoretische Kenntnisse zu verbessern. Studenten lernen durch die "Data Science-Brille" Aktien-, Zins-, Futures- und Optionsmärkte kennen. Durch die "Finanztheorie-Brille" verstehen Studenten, wie Muster mittels Finanztheorie kommuniziert und interpretiert werden können. Python ist das Bindeglied, durch welches wir Data Science und moderne Finanzmarktmodellierung zusammenbringen.

**Inhalt**

Das Modul umfasst unter anderem folgende Themen:

- Mustererkennung in Preis- und Ertragsdaten in Aktien-, Zinssatz-, Futures- und Optionsmärkten
- Quantitative Portfolio-Strategien
- Modellierung von Rücklaufdichten unter Verwendung von Instrumenten der Finanzökometrie, Datenwissenschaft und des maschinellen Lernens
- Bewertung von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Futures und Optionen in einem kohärenten Rahmen, um möglicherweise Arbitragemöglichkeiten auszunutzen
- Neuronale Netze und Verarbeitung natürlicher Sprache

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Gesamtstundenzahl ergibt sich aus dem Aufwand für das Studium von Onlinevideos, dem Bearbeiten von Quizfragen, dem Studium von Ipython- Notebooks, der Teilnahme an interaktiven "Python Data Sessions" und der Lektüre empfohlener Literatur.

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse der Kapitalmarkttheorie.

**Lehr- und Lernformen**

Vorlesungen und Übungen

## M

**8.21 Modul: Data Science: Evidence-based Marketing [M-WIWI-101647]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----------|-------|---------|
| 9 LP            | Zehntelnoten | Jedes Semester | 2 Semester | Englisch | 4     | 5       |

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP) |                                     |        |          |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|
| T-WIWI-103139                   | <a href="#">Marketing Analytics</a> | 4,5 LP | Klarmann |
| T-WIWI-107720                   | <a href="#">Market Research</a>     | 4,5 LP | Klarmann |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Der/ die Studierende

- verfügt über fortgeschrittene Kenntnisse zentraler Marktforschungsinhalte
- kennt eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Verfahren zum Messen von Kundenverhalten, Vorbereiten von strategischen Entscheidungen, Treffen von kausal belastbaren Schlüssen, zur Nutzung von Social Media Daten und Erstellen von Absatzprognosen
- verfügt über die nötigen statistischen Kenntnisse für eine Tätigkeit in der Marketingforschung

**Inhalt**

Ziel dieses Moduls ist es, zentrale quantitative und qualitative Methoden, die im Rahmen der Marktforschung zum Einsatz kommen, im Rahmen des Masterstudiums zu vertiefen. Während im Bachelorstudium der Fokus auf Grundlagen liegt, gibt das Masterprogramm einen tieferen Einblick in wichtige statistische Verfahren der Marketingforschung und -praxis zur Untersuchung relevanter Fragestellungen und Vorbereitung von strategischen Entscheidungen im Marketing.

Studierende können im Rahmen dieses Moduls folgende Kurse belegen:

- Die Veranstaltung "Market Research" vermittelt praxisrelevante Inhalte zur Messung von Kundeneinstellungen und Kundenverhalten. Die Teilnehmer erlernen den Einsatz statistischer Verfahren zur Treffung von strategischen Entscheidungen im Marketing. Diese Veranstaltung ist Voraussetzung für Studierende, die an Abschlussarbeiten am Lehrstuhl für Marketing interessiert sind.
- Die Veranstaltung "Marketing Analytics" vermittelt aufbauend auf der Veranstaltung „Market Research“ weiterführende statistische Verfahren zur Untersuchung relevanter Fragestellungen in der Marketingforschung und Praxis. Bitte beachten Sie, dass ein erfolgreiches Absolvieren von "Market Research" Voraussetzung für das Belegen von "Marketing Analytics" ist.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

**Empfehlungen**

Keine

## M

**8.22 Modul: Der Poisson-Prozess [M-MATH-102922]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                     |      |                                          |
|---------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------|
| T-MATH-105922       | <a href="#">Der Poisson-Prozess</a> | 5 LP | Fasen-Hartmann, Hug,<br>Nestmann, Winter |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden kennen wichtige Eigenschaften des Poisson-Prozesses. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den probabilistischen Methoden und Resultaten, die unabhängig vom zugrunde liegenden Phasenraum sind. Die Studierenden verstehen die zentrale Rolle des Poisson-Prozesses als spezieller Punktprozess und als zufälliges Maß.

Die Studierenden können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

**Inhalt**

- Der Poissonprozess als spezieller Punktprozess
- Die multivariate Mecke-Gleichung
- Überlagerungen, Markierungen und Verdünnungen
- Charakterisierungen des Poissonprozesses
- Stationäre Punkt- und Poissonprozesse
- Balancierende Allokationen und der räumliche Gale-Shapley Algorithmus
- Der zusammengesetzte Poissonprozess
- Wiener-Ito Integrale
- Fockraum-Darstellung

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls Wahrscheinlichkeitstheorie werden empfohlen.

## M

**8.23 Modul: Differentialgeometrie [M-MATH-101317]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wilderich Tuschmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                       |      |                    |
|---------------------|---------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-102275       | <a href="#">Differentialgeometrie</a> | 8 LP | Lytchak, Tuschmann |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können grundlegende Aussagen und Techniken der modernen Differentialgeometrie näher erörtern und anwenden,
- sind mit exemplarischen Anwendungen der Differentialgeometrie vertraut,
- können weiterführende Seminare und Vorlesungen im Bereich der Differentialgeometrie und Topologie besuchen.

**Inhalt**

- Mannigfaltigkeiten
- Tensoren
- Riemannsche Metriken
- Lineare Zusammenhänge
- Kovariante Ableitung
- Parallelverschiebung
- Geodätische
- Krümmungstensor und Krümmungsbegriffe

Optional:

- Faserbündel
- Differentialformen
- Sätze von Stokes, Bonnet-Myers und Hadamard-Cartan

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen oder mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

Dieses Modul ist eines der Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Neben den Anfängervorlesungen in Analysis und Linearer Algebra sollte idealiter auch das Modul "Elementare Geometrie" oder Vergleichbares bereits absolviert worden sein.

## M

**8.24 Modul: Digital Marketing [M-WIWI-106258]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile              |                                                      |        |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| T-WIWI-112693                    | Digital Marketing                                    | 4,5 LP | Kupfer              |
| Ergänzungsangebot (Wahl: 4,5 LP) |                                                      |        |                     |
| T-WIWI-106981                    | Digital Marketing and Sales in B2B                   | 1,5 LP | Klarmann, Konhäuser |
| T-WIWI-114174                    | Economic Decision Making                             | 4,5 LP | Scheibehenne        |
| T-WIWI-114893                    | International Entrepreneurship and Brand Development | 6 LP   | Kupfer, Terzidis    |
| T-WIWI-107720                    | Market Research                                      | 4,5 LP | Klarmann            |
| T-WIWI-112711                    | Media Management                                     | 4,5 LP | Kupfer              |
| T-WIWI-111848                    | Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadthändler     | 3 LP   | Kupfer              |

**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment is carried out as partial exams of the core course and further single courses of this module, whose sum of credits must meet the minimum requirement of credits of this module. The assessment procedures are described for each course of the module separately.

The overall grade of the module is the average of the grades for each course, weighted by the credits and truncated after the first decimal.

**Voraussetzungen**

None

**Qualifikationsziele**

Students

- have an advanced knowledge about central marketing contents
- have a fundamental understanding of the marketing instruments
- know current fundamental principles and latest trends in the field of digital marketing
- know and understand several strategic concepts and how to implement them
- are able to implement their extensive marketing knowledge in a practical context
- are able to critically discuss and question theoretical concepts and current practices in marketing
- have theoretical knowledge that is fundamental for writing a master thesis in the field of marketing
- have gained insight into scientific research that prepares them to independently write a master's thesis
- have the theoretical knowledge and skills necessary to work in or collaborate with the marketing department of a company

**Inhalt**

The "Digital Marketing" module explores advanced marketing strategies within the context of digital transformation. Students develop a deep understanding of digital consumer behavior, the digital environment, and digital marketing strategies:

- **Principles of Digital Marketing:** In this mandatory course of the module, students learn about practices and strategies like search engine optimization, word-of-mouth, and influencer marketing.
- **Performance Analytics and Practical Applications:** Practical applications of SEO, SEA, and Content Management Systems. Students learn to monitor performance using Key Performance Indicators (KPIs), dashboards, and Return on Investment (RoI) calculations and apply their knowledge to real-world cases.
- **Contextualization:** Via course selections, students can learn about specific requirements for B2B digital strategies, media industries, and retailing.
- **Decision Psychology:** Students can decide to deepen their knowledge on consumer psychology, including heuristics, nudging, and risk perception.
- **Market Research & Methods:** Students can learn about advanced empirical techniques to interpret customer attitudes and prepare for scientific research.

By integrating these multidisciplinary perspectives, the module enables students to implement sophisticated marketing instruments and critically evaluate current practices in digital business environments.

**Arbeitsaufwand**

Total effort for 9 credit points: approx. 270 hours.

The exact distribution is done according to the credit points of the courses of the module.



**M****8.25 Modul: Diskrete dynamische Systeme [M-MATH-105432]****Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                             |      |        |
|---------------------|---------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-110952       | <a href="#">Diskrete dynamische Systeme</a> | 3 LP | Herzog |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Aussagen der Theorie diskreter dynamischer Systeme nennen, erörtern und anwenden,
- die Bedeutung dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern,
- spezifische Techniken der topologischen Dynamik beschreiben und gebrauchen.

**Inhalt**

1. Diskrete dynamische Systeme
2. Chaotische dynamische Systeme
3. Nichtexpansive Abbildungen
4. Der Satz von Fürstenberg und Weiss
5. Zelluläre Automaten
6. (Schwach) mischende dynamische Systeme
7. Dynamik linearer Operatoren

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundlagen der Funktionentheorie (z.B. aus Analysis 4) und der Funktionalanalysis sind empfohlen.

## M

**8.26 Modul: Dispersive Gleichungen [M-MATH-104425]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                        |      |         |
|---------------------|----------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-109001       | <a href="#">Dispersive Gleichungen</a> | 6 LP | Reichel |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- die wesentlichen Eigenschaften dispersiver partieller Differentialgleichungen erkennen und anhand von Beispielen erläutern.
- die besonderen Schwierigkeiten von dispersiven Gleichungen benennen.
- Techniken verwenden, um am Beispiel der nichtlinearen Schrödingergleichung das Kurz- und Langzeitverhalten von Lösungen zu beschreiben.
- die Stabilität von Solitärwellen analysieren.
- das Konzept von Erhaltungsgrößen nachvollziehen und für konkrete Beispielen erläutern.

**Inhalt**

- Strichartzabschätzungen, Soboleveinbettungen und Erhaltungssätze
- Wohlgestelltheitsresultate
- Langzeitverhalten von Lösungen (Virial- und Morawetzidentitäten)
- orbitale Stabilität von Solitärwellen (variationelle Beschreibung und Konzentrationskompaktheit)
- Energieerhaltung (invariante Transmissionskoeffizienten)

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Kurses 'Funktionalanalysis' werden empfohlen.

## M

**8.27 Modul: Dynamische Systeme [M-MATH-103080]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |         |
|---------------------|------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-106114       | <a href="#">Dynamische Systeme</a> | 8 LP | Reichel |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung Dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern,
- die Konzepte eines zeitdiskreten und zeitkontinuierlichen dynamischen Systems zueinander in Beziehung setzen,
- wichtige Methoden zur Analyse dynamischer Systeme beschreiben und mit ihrer Hilfe das asymptotische Verhalten von Lösungen in der Nähe von Gleichgewichten für verschiedene dynamische Systeme analysieren,
- das Verhalten invarianter Mengen unter Diskretisierung beschreiben.

**Inhalt**

- Beispiele endlich- und unendlich-dimensionaler Dynamischer Systeme
- Fixpunkte, periodische Orbits, Limesmengen
- Invariante Mengen
- Attraktoren
- Ober- und Unterhalbstetigkeit von Attraktoren
- Stabile und instabile Mannigfaltigkeiten
- Zentrumsmannigfaltigkeiten

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Das Modul 'Funktionalanalysis' wird empfohlen.

## M

**8.28 Modul: eEnergy: Markets, Services and Systems [M-WIWI-103720]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

| Leistungspunkte<br>9 LP | Notenskala<br>Zehntelnoten | Turnus<br>Jedes Semester | Dauer<br>1 Semester | Sprache<br>Deutsch | Level<br>4 | Version<br>3 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                                            |        |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-107501                         | <a href="#">Energy Market Engineering</a>                  | 4,5 LP | Weinhardt |
| T-WIWI-107503                         | <a href="#">Energy Networks and Regulation</a>             | 4,5 LP | Weinhardt |
| T-WIWI-107504                         | <a href="#">Smart Grid Applications</a>                    | 4,5 LP | Weinhardt |
| T-WIWI-113726                         | <a href="#">Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik</a> | 4,5 LP | Weinhardt |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die/der Studierende

- kennt Designoptionen von Energie- und im speziellen Elektrizitätsmärkten und kann Implikationen aus dem Marktdesign für das Marktergebnis abschätzen,
- kennt die aktuellen Trends im Smart Grid und versteht zugehörige wissenschaftliche Modellierungsansätze
- kann Geschäftsmodelle von Elektrizitätsnetzen gemäß ihrem Regulierungsregime bewerten
- ist für das wissenschaftliche Arbeiten im Bereich der energiewirtschaftlichen Analyse vorbereitet.

**Inhalt**

Das Modul vermittelt wissenschaftliche und praktische Kenntnisse zur Analyse von Energiemärkten und zugehörigen Geschäftsmodellen. Dazu wird die wissenschaftliche Diskussion zu Energiemarktdesigns aufgegriffen und analysiert. Verschiedene Energiemarktmodelle werden vorgestellt und ihre Designimplikationen werden evaluiert. Daneben wird die Bedeutung der Netzgebundenheit von Energie diskutiert und sich daraus ergebende Regulierungs- und Geschäftsmodelle bewertet. Neben diesen traditionellen Bereichen der Energiewirtschaft, werden Methoden und Modelle der Digitalisierung der Energiewirtschaft eingeführt und besprochen.

**Anmerkungen**

Die Vorlesung Smart Grid Applications wird ab dem Wintersemester 2018/19 angeboten.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 LP). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 LP ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Qualifikationsziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studierenden für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**M****8.29 Modul: Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen [M-MATH-102889]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
3

| Pflichtbestandteile |                                                             |      |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| T-MATH-105837       | <a href="#">Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen</a> | 8 LP | Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners |
| T-MATH-114059       | <a href="#">Praktikum Wissenschaftliches Rechnen</a>        | 0 LP | Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

Prüfungsvorleistung: Praktikumsschein

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- die Verzahnung aller Aspekte des Wissenschaftlichen Rechnens an einfachen Beispielen entwickeln: von der Modellbildung über die algorithmische Umsetzung bis zur Stabilitäts- und Fehleranalyse.
- Konzepte der Modellierung mit Differentialgleichungen erklären
- Einfache Anwendungsbeispiele algorithmisch umsetzen, den Code evaluieren und die Ergebnisse darstellen und diskutieren.

**Inhalt**

- Numerische Methoden für Anfangswertaufgaben, Randwertaufgaben und Anfangsrandwertaufgaben (Finite Differenzen, Finite Elemente)
- Modellierung mit Differentialgleichungen
- Algorithmische Umsetzung von Anwendungsbeispielen
- Präsentation der Ergebnisse wissenschaftlicher Rechnungen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

3 Stunden Vorlesung und 3 Stunden Praktikum

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungs- und Programmieraufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module "Numerische Mathematik 1 und 2", "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sowie "Programmieren: Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik" werden dringend empfohlen.

**M****8.30 Modul: Einführung in die dynamischen Systeme [M-MATH-106591]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch/Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                       |      |                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------|------------------|
| T-MATH-113263       | <a href="#">Einführung in die dynamischen Systeme</a> | 6 LP | de Rijk, Reichel |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- können Studierende die Bedeutung dynamischer Systeme an Hand von Beispielen erläutern;
- haben Studierende verschiedene Werkzeuge erworben, um die Existenz spezieller Lösungen zu zeigen und die lokale Dynamik in der Nähe von diesen Lösungen zu beschreiben;
- beherrschen Studierende Techniken zur Beschreibung des globalen Verhaltens verschiedener dynamischen Systeme;
- können Studierende diverse Bifurkationen erkennen und erklären, wie diese das Verhalten des Systems ändern;
- kennen Studierende eine Vorgehensweise, um chaotisches Verhalten in bestimmten dynamischen Systemen zu zeigen.

**Inhalt**

- Flüsse
- Abstrakte dynamische Systeme
- Ljapunov-Funktionen
- Invariante Mengen
- Limesmengen und Attraktoren
- Hartman-Grobman-Theorem
- Satz von der lokalen (in)stabilen Mannigfaltigkeit
- Poincaré-Bendixson-Theorem
- Periodische Orbits und Floquet-Theorie
- Exponentielle Dichotomien
- Melnikov-Funktionen
- Lins Methode
- Hamiltonsche Systeme
- Liénard Systeme
- Bifurkationen
- Chaos
- Fenichel-Theorie
- Zentrumsmannigfaltigkeiten
- Semilinearen Evolutionsgleichungen als dynamische Systeme

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-2 und Lineare Algebra 1-2. Das Modul Analysis 4 wird empfohlen.





## 8.31 Modul: Einführung in die geometrische Maßtheorie [M-MATH-102949]

**Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                           |      |        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105918       | <a href="#">Einführung in die geometrische Maßtheorie</a> | 6 LP | Winter |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen grundlegende Aussagen und Beweistechniken der geometrischen Maßtheorie,
- sind mit exemplarischen Anwendungen von Methoden der geometrischen Maßtheorie vertraut und wenden diese an,
- können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

### Inhalt

- Maß und Integral
- Überdeckungssätze
- Hausdorff-Maße
- Differentiation von Maßen
- Lipschitzfunktionen und Rektifizierbarkeit
- Flächen- und Koflächenformel
- Ströme
- Anwendungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

## M

**8.32 Modul: Einführung in die homogene Dynamik [M-MATH-105101]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)[Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)[Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                    |      |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-110323       | <a href="#">Einführung in die homogene Dynamik</a> | 6 LP | Hartnick |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 min.).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- kennen zentrale Beispiele für dynamische Systeme aus den Bereichen Analysis, Geometrie und Zahlentheorie
- können wesentliche Konzepte der Ergodentheorie nennen und erörtern und auf diese Beispiele anwenden
- sind grundsätzlich in der Lage, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Ergodentheorie zu schreiben.

**Inhalt**

- Grundlegende Konzepte dynamischer Systeme
- Rekurrenz, Ergodensätze, stark und schwach mischende Systeme
- Invariante Maße, ergodische Zerlegung und generische Punkte für Wirkungen lokalkompakter Gruppen
- Beispiele: Flüsse, Nilrotationen, geodätischer und Horozykel-Fluss auf hyperbolischen Flächen
- Anwendungen: Gitterpunktzahlen in affinen Varietäten

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen. Grundkenntnisse in Gruppentheorie, Maßtheorie und Topologie werden empfohlen.

## M

**8.33 Modul: Einführung in die kinetische Theorie [M-MATH-103919]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Jedes Wintersemester**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                      |      |       |
|---------------------|------------------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-108013       | <a href="#">Einführung in die kinetische Theorie</a> | 4 LP | Frank |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

After successfully taking part in the module's classes and exams, students have gained knowledge and abilities as described in the "Inhalt" section. Specifically, Students know common means of mesoscopic and macroscopic description of particle systems. Furthermore, students are able to describe the basics of multiscale methods, such as the asymptotic analysis and the method of moments. Students are able to apply numerical methods to solve engineering problems related to particle systems. They can name the assumptions that are needed to be made in the process. Students can judge whether specific models are applicable to the specific problem and discuss their results with specialists and colleagues.

**Inhalt**

- From Newton's equations to Boltzmann's equation
- Rigorous derivation of the linear Boltzmann equation
- Properties of kinetic equations (existence & uniqueness, H theorem)
- The diffusion limit
- From Boltzmann to Euler & Navier-Stokes
- Method of Moments
- Closure techniques
- Selected numerical methods

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Partial Differential Equations, Functional Analysis



## 8.34 Modul: Einführung in die Strömungslehre [M-MATH-105650]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                  |      |         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-111297       | <a href="#">Einführung in die Strömungslehre</a> | 3 LP | Reichel |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to mathematical fluid dynamics. In particular, by the end of the course students will be able to

- discuss and explain the various formulations of the Euler equations and when these formulations are equivalent,
- state major theorems and their relation,
- discuss weak formulations, existence and uniqueness results.

### Inhalt

Mathematical description and analysis of fluid dynamics:

- physical motivation of the incompressible Euler and Navier-Stokes equations,
- Vorticity-Stream formulation and Eulerian and Lagrangian coordinates,
- Local existence theory and energy methods,
- Weak solutions and the Beale-Kato-Majda criterion.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" oder "Rand- und Eigenwertprobleme" werden empfohlen.



## 8.35 Modul: Einführung in die Strömungsmechanik [M-MATH-106401]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                     |      |      |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|------|
| T-MATH-112927 | <a href="#">Einführung in die Strömungsmechanik</a> | 6 LP | Liao |
|---------------|-----------------------------------------------------|------|------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 25 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die wesentlichen Formulierungen der partiellen Differentialgleichungen in der Strömungsmechanik erkennen und anhand von Beispielen erläutern;
- Techniken verwenden, um am Beispiel der Euler- sowie Navier-Stokes-Gleichungen die schwache- und starke Lösungen zu beschreiben;
- die besonderen Schwierigkeiten im drei-dimensionalen Fall benennen;
- das Konzept von Stratifikation nachvollziehen und für konkrete Beispielen erläutern.

### Inhalt

- Ableitung von Modellen, Modellierung
- Euler Gleichungen, Navier-Stokes-Gleichungen
- Biot-Savart-Gesetz, Leray-Hopf-Zerlegung
- Wohlgestelltheitsresultate
- Regularitätsresultate

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis*



## 8.36 Modul: Einführung in Partikuläre Strömungen [M-MATH-102943]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Einmalig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                      |      |         |
|---------------------|------------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-105911       | <a href="#">Einführung in Partikuläre Strömungen</a> | 3 LP | Dörfler |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Modelle der mathematischen Beschreibung von Strömungen erklären
- Konzepte der Modellierung teilchenbehafter Strömung erklären
- verstehen die numerischen Ansätze zur Berechnung solcher Strömungen

### Inhalt

- Mathematische Beschreibung von Strömungen
- Modelle zur Beschreibung von Teilchen in einer Strömung
- Bewegung starrer Körper in einer Strömung
- Bewegung starrer Körper in einer viskosen Strömung
- Einbeziehung verschiedener Kräfte zwischen Strömung und Partikel, zum Beispiel bei ionischen Strömungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen und numerischer Strömungsmechanik sind dringend empfohlen.

## M

**8.37 Modul: Einführung in Stochastische Differentialgleichungen [M-MATH-106045]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Mathias Trabs  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 4 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                                                     |      |              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| T-MATH-112234       | <a href="#">Einführung in Stochastische Differentialgleichungen</a> | 4 LP | Janák, Trabs |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- kennen grundlegende Beispiele für lineare und nicht-lineare stochastische Differentialgleichungen,
- können wesentliche Lösungskonzepte für stochastische Differentialgleichungen anwenden,
- können grundlegende Resultate der stochastischen Analysis nennen, erörtern und auf stochastische Differentialgleichungen anwenden.

**Inhalt**

1. Einführung und Wiederholung stochastische Integration, Itô-Formel und Satz von Lévy
2. Burkholder-Davis-Gundy-Ungleichung
3. Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen
4. Explizite Lösungen für lineare stochastische Differentialgleichungen
5. Brownsche Bewegung mit Zeitwechsel
6. Darstellungssätze für Martingale in stetiger Zeit
7. Brownsche Martingale
8. Lokale und globale Lösungen stochastischer Differentialgleichungen
9. Satz von Grisanov

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in stetiger Zeit" wird empfohlen.

**M****8.38 Modul: Energiewirtschaft und Energiemärkte [M-WIWI-101451]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management](#) - [Datenanalyse](#) - [Informatik](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
9

| Pflichtbestandteile       |                                                             |        |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-107043             | <a href="#">Liberalised Power Markets</a>                   | 5,5 LP | Fichtner  |
| Ergänzungsangebot (Wahl:) |                                                             |        |           |
| T-WIWI-114980             | <a href="#">Behavioral Dimensions of Energy Transitions</a> | 3,5 LP | Fichtner  |
| T-WIWI-107501             | <a href="#">Energy Market Engineering</a>                   | 4,5 LP | Weinhardt |
| T-WIWI-112151             | <a href="#">Energy Trading and Risk Management</a>          | 3,5 LP | N.N.      |
| T-WIWI-108016             | <a href="#">Planspiel Energiewirtschaft</a>                 | 3,5 LP | Genoese   |
| T-WIWI-107446             | <a href="#">Quantitative Methods in Energy Economics</a>    | 3,5 LP | Plötz     |
| T-WIWI-102712             | <a href="#">Regulierungstheorie und -praxis</a>             | 4,5 LP | Mitusch   |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt wird. Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Die Lehrveranstaltung [Liberalised Power Markets](#) muss geprüft werden.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- besitzt weitgehende Kenntnisse im Bereich der neuen Anforderungen liberalisierter Energiemärkte,
- beschreibt die Planungsaufgaben auf den verschiedenen Energiemärkten,
- kennt Ansätze zur Lösung der jeweiligen Planungsaufgaben.

**Inhalt**

- *Liberalised Power Markets*: Der europäische Liberalisierungsprozess, Energiemärkte, Preisbildung, Marktversagen, Investitionsanreize, Marktmacht
- *Energy Trading and Risk Management*: Handelsplätze, Handelsprodukte, Marktmechanismen, Positions- und Risikomanagement
- *Planspiel Energiewirtschaft*: Simulation des deutschen Elektrizitätssystems
- *Behavioral Dimensions of Energy Transitions*: Untersucht, wie Energiekonsumenten Entscheidungen bezüglich ihres Energieverbrauchs treffen und wie diese Entscheidungen durch psychologische und ökonomische Faktoren – wie beispielsweise finanzielle Anreize – beeinflusst werden können; analysiert die gesellschaftliche Akzeptanz von Energietechnologien sowie politischer Maßnahmen und untersucht die Bestimmungsfaktoren für unterschiedliche Akzeptanzniveaus.
- *Quantitative Methods in Energy Economics*: Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, den Studierenden die praktische Anwendung quantitativer Methoden der Energieökonomie näherzubringen und sie in die Lage zu versetzen, diese Methoden anzuwenden

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3,5 Credits ca. 105 h, für Lehrveranstaltungen mit 5,5 Credits ca. 165 h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



**Empfehlungen**

Die Lehrveranstaltungen sind so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander gehört werden können. Daher kann sowohl im Winter- als auch im Sommersemester mit dem Modul begonnen werden.

## M

**8.39 Modul: Energiewirtschaft und Technologie [M-WIWI-101452]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
5

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                                                     |        |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| T-WIWI-102793                         | <a href="#">Efficient Energy Systems and Electric Mobility</a>      | 3,5 LP | Jochem           |
| T-WIWI-102650                         | <a href="#">Energie und Umwelt</a>                                  | 3,5 LP | Karl             |
| T-WIWI-113073                         | <a href="#">Machine Learning and Optimization in Energy Systems</a> | 3,5 LP | Fichtner         |
| T-WIWI-107464                         | <a href="#">Smart Energy Infrastructure</a>                         | 5,5 LP | Ardone, Pustisek |
| T-WIWI-102695                         | <a href="#">Wärmewirtschaft</a>                                     | 3,5 LP | Fichtner         |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen (nach §4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt wird. Die Prüfungen werden jedes Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- besitzt detaillierte Kenntnisse zu heutigen und zukünftigen Energieversorgungstechnologien (Fokus auf die Endenergieträger Elektrizität und Wärme),
- kennt die techno-ökonomischen Charakteristika von Anlagen zur Energiebereitstellung, zum Energietransport sowie der Energieverteilung und Energienachfrage,
- kann die wesentlichen Umweltauswirkungen dieser Technologien einordnen.

**Inhalt**

- **Wärmewirtschaft:** Fernwärme, Heizungsanlagen, Wärmebedarfsreduktion, gesetzliche Vorgaben  
Energy Systems Analysis: Interdependenzen in der Energiewirtschaft, Modelle der Energiewirtschaft
- **Energie und Umwelt:** Emissionsfaktoren, Emissionsminderungsmaßnahmen, Umweltauswirkungen
- **Machine Learning and Optimization in Energy Systems:** Understanding and Applying the core principles of the most commonly used machine learning and optimization techniques within the energy sector

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3,5 Credits ca. 105h und für Lehrveranstaltungen mit 5,5 Credits ca. 165h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**M****8.40 Modul: Entscheidungs- und Spieltheorie [M-WIWI-102970]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Clemens Puppe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP) |                                                     |        |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| T-WIWI-102613                   | <a href="#">Auktionstheorie</a>                     | 4,5 LP | Ehrhart              |
| T-WIWI-102614                   | <a href="#">Experimentelle Wirtschaftsforschung</a> | 4,5 LP | Weinhardt            |
| T-WIWI-102861                   | <a href="#">Advanced Game Theory</a>                | 4,5 LP | Ehrhart, Puppe, Reiß |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Teilleistungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Teilleistung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Der Student soll mit den Grundlagen des individuellen und des strategischen Entscheidens auf einem fortgeschrittenen, formalen Niveau bekannt gemacht werden.

Er soll lernen, ökonomische Probleme durch abstraktes und methodenbasiertes zu analysieren und fundierte Lösungsvorschläge zu erarbeiten. In den Übungen sollen die in den Vorlesungen dargelegten theoretischen Konzepte und Resultate durch Fallstudien vertieft werden.

**Inhalt**

Das Modul bietet, aufbauend auf einer fortgeschrittenen formalen Analyse von strategischen Entscheidungssituationen eine methodisch differenzierte Vertiefung - entweder theoretisch oder empirisch - der Anwendungsmöglichkeiten der spieltheoretischen Analyse an.

**Anmerkungen**

Das Modul kann in folgenden Studienprofilen gewählt werden:

- Operations Research
- Klassische Wirtschaftsmathematik

Gute Kenntnisse in Mathematik und Statistik sind hilfreich.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.



## 8.41 Modul: Ergodentheorie [M-MATH-106473]

**Verantwortung:** PD Dr. Gabriele Link  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                |      |      |
|---------------------|--------------------------------|------|------|
| T-MATH-113086       | <a href="#">Ergodentheorie</a> | 8 LP | Link |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20-30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen zentrale Beispiele für dynamische Systeme aus unterschiedlichen Fachgebieten,
- können wesentliche Konzepte der Ergodentheorie nennen und erörtern,
- können wichtige Resultate über qualitative Eigenschaften dynamischer Systeme nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und eine Abschlussarbeit auf dem Gebiet der Ergodentheorie zu schreiben.

### Inhalt

- Elementare Beispiele von dynamischen Systemen wie Bernoulli-Systeme und Billiards,
- Poincaré Rekurrenz und Ergodensätze,
- Mischen, schwaches Mischen, Gleichverteilung,
- Entropie,
- Fortgeschrittene Anwendung(en) (wie z.B. hyperbolische Dynamik, symbolische Dynamik und Codierung, Furstenbergs Korrespondenzprinzip oder unitäre Darstellungen von  $SL(2, \mathbb{R})$ )

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Vorlesung und Übung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse in Maßtheorie, Topologie, Geometrie, Gruppentheorie und Funktionalanalysis werden empfohlen.

## M

**8.42 Modul: Evolutionsgleichungen [M-MATH-102872]****Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
siehe Anmerkungen**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch/Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                       |      |                             |
|---------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|
| T-MATH-105844       | <a href="#">Evolutionsgleichungen</a> | 8 LP | Frey, Kunstmann, Schnaubelt |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können die Grundlagen der Theorie stark stetiger Operatorhalbgruppen und ihrer Erzeuger und insbesondere die Theoreme zur Erzeugung und Wohlgestelltheit erläutern und auf Beispiele anwenden.
- beherrschen die Lösungs- und Regularitätstheorie inhomogener Cauchyprobleme. Sie sind ferner in der Lage analytische Halbgruppen zu konstruieren und ihre Erzeuger zu charakterisieren. Mit Hilfe dieser Resultate und von Störungssätzen können sie partielle Differentialgleichungen lösen.
- sind in der Lage die Grundzüge der Approximationstheorie von Evolutionsgleichungen zu erklären.
- können die wesentlichen Aussagen der Stabilitäts- und Spektraltheorie von Operatorhalbgruppen beschreiben und an Beispielen diskutieren.
- beherrschen die wichtigen Beweistechniken in der Theorie der Evolutionsgleichungen und können komplexere Beweise zumindest skizzieren.

**Inhalt**

- stark stetige Operatorhalbgruppen und ihre Erzeuger,
- Erzeugungssätze und Wohlgestelltheit,
- inhomogene Cauchyprobleme,
- analytische Halbgruppen,
- Störungs- und Approximationstheorie,
- Stabilitäts- und Spektraltheorie von Operatorhalbgruppen,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

**Anmerkungen**

Turnus: Alle zwei Jahre. Das Modul ist Grundlage für "Nichtlineare Evolutionsgleichungen".

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Das Modul "Funktionalanalysis" wird dringend empfohlen.

**Literatur**

K.-J. Engel und R. Nagel, One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations.

## M

**8.43 Modul: Experimentelle Wirtschaftsforschung [M-WIWI-101505]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
6

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 2 Bestandteile) |                                                                     |        |           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-115061                             | Experimentelle Forschung in Wirtschaftswissenschaft und -informatik | 4,5 LP | Weinhardt |
| T-WIWI-105781                             | Incentives in Organizations                                         | 4,5 LP | Nieken    |
| T-WIWI-102862                             | Predictive Mechanism and Market Design                              | 4,5 LP | Reiß      |
| T-WIWI-102863                             | Topics in Experimental Economics                                    | 4,5 LP | Reiß      |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Kernveranstaltung und weitere Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- beherrscht die Methoden der Experimentellen Wirtschaftsforschung und lernt ihre Stärken und Schwächen einzuschätzen;
- lernt wie sich die theoriegeleitete experimentelle Wirtschaftsforschung und Theoriebildung gegenseitig befruchten;
- kann ein ökonomisches Experiment entwerfen;
- statistische Grundlagen der Datenauswertung kennen und anwenden.

**Inhalt**

Die Experimentelle Wirtschaftsforschung ist ein eigenständiges wirtschaftswissenschaftliches Wissenschaftsgebiet. Der experimentellen Methode bedienen sich inzwischen fast alle Zweige der Wirtschaftswissenschaften. Das Modul bietet eine methodische und inhaltliche Einführung in die Experimentelle Wirtschaftsforschung sowie eine Vertiefung in theoriegeleiteter experimenteller Wirtschaftsforschung. Der Stoff wird mittels ausgewählter wissenschaftlicher Studien verdeutlicht und vertieft.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung "Predictive Mechanism and Market Design" wird in jedem zweiten Wintersemester angeboten, z.B. WS2013/14, WS2015/16, ...

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

**Empfehlungen**

Es werden grundlegende Kenntnisse in Mathematik, Statistik und Spieltheorie vorausgesetzt.

## M

**8.44 Modul: Exponentielle Integratoren [M-MATH-103700]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                            |      |                   |
|---------------------|--------------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-107475       | <a href="#">Exponentielle Integratoren</a> | 6 LP | Hochbruck, Jahnke |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können wesentliche Konzepte zur Konstruktion und Analyse von exponentiellen Integratoren nennen und deren effiziente Implementierung umsetzen.

**Inhalt**

Thema der Vorlesung sind die Konstruktion, Analyse, Implementierung und Anwendung exponentieller Integratoren. Der Fokus liegt dabei auf zwei Klassen von steifen Problemen.

Bei der ersten Klasse handelt es sich um Probleme, bei denen die Ableitung Eigenwerte mit großem, negativen Realpart besitzt. Dies tritt zum Beispiel bei parabolischen Differentialgleichungen (kontinuierlich oder diskretisiert im Ort) auf. In der zweiten Klasse werden hochoszillatorische Probleme mit betragsmäßig großen, rein imaginären Eigenwerten betrachtet.

Neben der Konstruktion von exponentiellen Integratoren für verschiedene Problemklassen liegt das Hauptaugenmerk dieser Vorlesung darauf die Mathematik hinter diesen Integratoren zu präsentieren. Insbesondere werden wir Fehlerschranken herleiten, die unabhängig von der Steifheit bzw. unabhängig von der höchsten Frequenz der zugrunde liegenden Probleme sind.

Da die Implementierung exponentieller Integratoren die Auswertung von Matrixvektormultiplikationen erfordert, werden wir kurz einige Ansätze dafür diskutieren.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte des Moduls „Numerische Methoden für Differentialgleichungen“ werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.



## M

**8.45 Modul: Extremale Graphentheorie [M-MATH-102957]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 3       |

| Pflichtbestandteile |                                          |      |            |
|---------------------|------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-105931       | <a href="#">Extremale Graphentheorie</a> | 4 LP | Aksenovich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden können Begriffe und Techniken der extremalen Graphentheorie nennen, erörtern und anwenden. Sie können extremale graphentheoretische Probleme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Die Studierenden verstehen Szemerédi's Regularitätslemma und Szemerédi's Satz und können diese, sowie probabilistische Techniken, wie abhängige Zufallswahlen und mehrschrittige zufällige Färbungen, anwenden. Sie kennen die besten Schranken für die Extremalzahlen von vollständigen Graphen, Kreisen, vollständig bipartiten Graphen und bipartiten Graphen mit beschränktem Maximalgrad. Die Studierenden verstehen Ramseys Satz für Graphen und Hypergraphen und können diesen, als auch Stepping-Techniken zur Abschätzung von Ramseyzahlen, anwenden. Desweiteren kennen und verstehen sie die Ramseyzahlen für Graphen mit beschränktem Maximalgrad. Zusätzlich können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

**Inhalt**

Die Vorlesung vermittelt tiefergehende Konzepte der Graphentheorie, vor allem in den Bereichen der extremalen Funktionen, Regularität und der Ramsey-Theorie für Graphen und Hypergraphen. Weitere Themen beinhalten Turán's Satz, Erdős-Stone Satz, Szemerédi's Lemma, Graphenfärbungen und probabilistische Techniken.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

**Anmerkungen**

Unterrichtssprache: Englisch

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in lineare Algebra, Analysis und Graphentheorie sind empfohlen.

## M

**8.46 Modul: Extremwerttheorie [M-MATH-102939]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                   |      |                |
|---------------------|-----------------------------------|------|----------------|
| T-MATH-105908       | <a href="#">Extremwerttheorie</a> | 4 LP | Fasen-Hartmann |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können statistische Methoden zur Schätzung von Risikomaßen nennen, erklären, motivieren und anwenden,
- können extreme Ereignisse modellieren und quantifizieren,
- können spezifische probabilistische Techniken der Extremwerttheorie anwenden,
- beherrschen die Beweistechniken,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

**Inhalt**

- Satz von Fisher und Tippett
- verallgemeinerte Extremwert- und Paretoverteilung (GED und GPD)
- Anziehungsbereiche von verallgemeinerten Extremwertverteilungen
- Satz von Pickands-Balkema-de Haan
- Schätzen von Risikomaßen
- Hill-Schätzer
- Blockmaximamethode
- POT-Methode

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden empfohlen.

## M

**8.47 Modul: Finance 1 [M-WIWI-101482]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes  
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP) |                               |        |                       |
|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
| T-WIWI-102643                   | <a href="#">Derivate</a>      | 4,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-102621                   | <a href="#">Valuation</a>     | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102647                   | <a href="#">Asset Pricing</a> | 4,5 LP | Ruckes, Uhrig-Homburg |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- besitzt zentrale ökonomische und methodische Kenntnisse in moderner Finanzwirtschaft,
- beurteilt unternehmerische Investitionsprojekte aus finanzwirtschaftlicher Sicht,
- ist in der Lage, zweckgerechte Investitionsentscheidungen auf Finanzmärkten durchzuführen.

**Inhalt**

In den Veranstaltungen des Moduls werden den Studierenden zentrale ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft vermittelt. Es werden auf Finanz- und Derivatemärkten gehandelte Wertpapiere vorgestellt und häufig angewendete Handelsstrategien diskutiert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Beurteilung von Erträgen und Risiken von Wertpapierportfolios sowie in der Beurteilung von unternehmerischen Investitionsprojekten aus finanzwirtschaftlicher Sicht.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

## M

**8.48 Modul: Finance 2 [M-WIWI-101483]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes  
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
11

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                                        |        |                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| T-WIWI-113469                         | Advanced Corporate Finance                             | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-114979                         | Advanced Quantitative Finance                          | 4,5 LP | Thimme                |
| T-WIWI-102647                         | Asset Pricing                                          | 4,5 LP | Ruckes, Uhrig-Homburg |
| T-WIWI-110995                         | Bond Markets                                           | 4,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110997                         | Bond Markets - Models & Derivatives                    | 3 LP   | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110996                         | Bond Markets - Tools & Applications                    | 1,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-109050                         | Corporate Risk Management                              | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102643                         | Derivate                                               | 4,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110797                         | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel | 4,5 LP | Weinhardt             |
| T-WIWI-102900                         | Financial Analysis                                     | 4,5 LP | Luedecke              |
| T-WIWI-102623                         | Finanzintermediation                                   | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102646                         | Internationale Finanzierung                            | 3 LP   | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-102621                         | Valuation                                              | 4,5 LP | Ruckes                |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Das Modul *Finance 2* kann erst begonnen werden, wenn das Modul *Finance 1* erfolgreich abgeschlossen wurde. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss; hierzu müssen sich Studierende an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wenden.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende ist in der Lage, fortgeschrittene ökonomische und methodische Fragestellungen der Finanzwirtschaft zu erläutern, zu analysieren und Antworten darauf abzuleiten.

**Inhalt**

Das Modul *Finance 2* baut inhaltlich auf dem Modul *Finance 1* auf. In den Modulveranstaltungen werden den Studierenden weiterführende ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft auf breiter Basis vermittelt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Credits ca. 45h, für Lehrveranstaltungen mit 3 Credits ca. 90h und für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

## M

**8.49 Modul: Finance 3 [M-WIWI-101480]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes  
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
11

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                                                        |        |                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| T-WIWI-113469                         | <a href="#">Advanced Corporate Finance</a>                             | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-114979                         | <a href="#">Advanced Quantitative Finance</a>                          | 4,5 LP | Thimme                |
| T-WIWI-102647                         | <a href="#">Asset Pricing</a>                                          | 4,5 LP | Ruckes, Uhrig-Homburg |
| T-WIWI-110995                         | <a href="#">Bond Markets</a>                                           | 4,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110997                         | <a href="#">Bond Markets - Models &amp; Derivatives</a>                | 3 LP   | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110996                         | <a href="#">Bond Markets - Tools &amp; Applications</a>                | 1,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-109050                         | <a href="#">Corporate Risk Management</a>                              | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102643                         | <a href="#">Derivate</a>                                               | 4,5 LP | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-110797                         | <a href="#">eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel</a> | 4,5 LP | Weinhardt             |
| T-WIWI-102900                         | <a href="#">Financial Analysis</a>                                     | 4,5 LP | Luedecke              |
| T-WIWI-102623                         | <a href="#">Finanzintermediation</a>                                   | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102646                         | <a href="#">Internationale Finanzierung</a>                            | 3 LP   | Uhrig-Homburg         |
| T-WIWI-102621                         | <a href="#">Valuation</a>                                              | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-110933                         | <a href="#">Web App Programming for Finance</a>                        | 4,5 LP | Thimme                |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Das Modul *Finance 3* kann erst begonnen werden, wenn die Module *Finance 1* und *Finance 2* erfolgreich abgeschlossen wurde. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss; hierzu müssen sich Studierende an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften wenden.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende ist in der Lage, fortgeschrittene ökonomische und methodische Fragestellungen der Finanzwirtschaft zu erläutern, zu analysieren und Antworten darauf abzuleiten.

**Inhalt**

In den Modulveranstaltungen werden den Studierenden weiterführende ökonomische und methodische Kenntnisse der modernen Finanzwirtschaft auf breiter Basis vermittelt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 1,5 Credits ca. 45h, für Lehrveranstaltungen mit 3 Credits ca. 90h und für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



## 8.50 Modul: Finanzmathematik in diskreter Zeit [M-MATH-102919]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                    |      |                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| T-MATH-105839       | <a href="#">Finanzmathematik in diskreter Zeit</a> | 8 LP | Bäuerle, Fassen-Hartmann, Trabs |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der modernen diskreten Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- ökonomische Fragestellungen im Bereich der diskreten Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Endliche Finanzmärkte
- Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell  
- Grenzübergang zu Black-Scholes
- Charakterisierung von No-Arbitrage
- Charakterisierung der Vollständigkeit
- Unvollständige Märkte
- Amerikanische Optionen
- Exotische Optionen
- Portfolio-Optimierung
- Präferenzen und stochastische Dominanz
- Erwartungswert-Varianz Portfolios
- Risikomaße

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.



## 8.51 Modul: Finanzmathematik in stetiger Zeit [M-MATH-102860]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Dauer      | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Jedes Sommersemester | 1 Semester | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                   |      |                                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| T-MATH-105930       | Finanzmathematik in stetiger Zeit | 8 LP | Bäuerle, Fassen-Hartmann, Trabs |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung *Stochastic Calculus and Finance* [T-WIWI-103129] geprüft werden.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der modernen zeitstetigen Finanzmathematik nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- ökonomische Fragestellungen im Bereich der Bewertung und Optimierung mathematisch analysieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Stochastische Prozesse und Filtrationen
  - Martingale in stetiger Zeit
  - Stopzeiten
  - Quadratische Variation
- Stochastisches Ito-Integral bzgl. stetiger Semimartingale
- Ito-Kalkül
  - Ito-Doeblin Formel
  - Stochastische Exponentiale
  - Satz von Girsanov
  - Martingaldarstellung
- Black-Scholes Finanzmarkt
  - Arbitrage und äquivalente Martingalmaße
  - Optionen und No-Arbitragepreise
  - Vollständigkeit
- Portfolio Optimierung
- Bonds, Forwards und Zinsstrukturmodelle

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in diskreter Zeit" wird empfohlen.





## 8.52 Modul: Finite Elemente Methoden [M-MATH-102891]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                          |      |                                                          |
|---------------------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| T-MATH-105857       | <a href="#">Finite Elemente Methoden</a> | 8 LP | Dörfler, Hochbruck,<br>Jahnke, Maier, Rieder,<br>Wieners |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen der Behandlung elliptischer Randwertprobleme mit Finiten Elementen erklären (insbesondere die Stabilität, Konvergenz und Komplexität der Diskretisierungen)
- Konzepte der Modellierung mit partiellen Differentialgleichungen wiedergeben
- Einfache Randwertaufgaben mit Finiten Elementen numerisch lösen

### Inhalt

- Theorie der Finiten Elemente für elliptische Randwertaufgaben zweiter Ordnung im  $\mathbb{R}^n$
- Grundlegende Konzepte der Implementierung
- Elliptische Eigenwertprobleme
- Gemischte Methoden

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in numerischen Methoden für Differentialgleichungen und der Analysis von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

**M****8.53 Modul: Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen [M-MATH-106822]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1**Pflichtbestandteile**

|               |                                                                                              |      |                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| T-MATH-113691 | <a href="#">Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen</a> | 3 LP | de Rijk, Reichel |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- wissen Studierende, was Amplituden- oder Modulationsgleichungen sind und können ihre Bedeutung erklären;
- beherrschen Studierende diverse Techniken, um Approximationen durch Amplituden- oder Modulationsgleichungen rigoros zu rechtfertigen;
- haben Studierende verschiedene Methoden erlernt, um die Existenz von speziellen Lösungen für nichtlineare partielle Differentialgleichungen nachzuweisen;
- können Studierende erklären, was der Ginzburg-Landau Formalismus ist und wie dieser verwendet werden kann, um die globale Existenz von Lösungen zu beweisen.

**Inhalt**

Nichtlineare partielle Differentialgleichungen, die physikalische Prozesse beschreiben, sind häufig hochkomplex, was deren qualitative und quantitative Analyse zu einer Herausforderung macht. Amplituden- oder Modulationsgleichungen, wie die Ginzburg-Landau Gleichung, die Korteweg-de Vries Gleichung und die nichtlineare Schrödinger-Gleichung, spielen eine wichtige Rolle, um die kritische Dynamik dissipativer oder konservativer, physikalischer Modelle im Ganzraum zu fassen. Mathematische Theoreme zeigen auf, dass diese asymptotischen Modelle das Verhalten des ursprünglichen Systems auf langen Zeitskalen annähern. Beispiele, die auf diese Weise beschrieben werden können, umfassen musterbildende Systeme nahe ihrer ersten Instabilität, den Langwellengrenzwert von Wasserwellenproblemen und stark oszillierende Regime der nichtlineare Optik.

Im ersten Teil des Kurses entwickeln wir diverse Methoden, um komplexe, physikalische Systeme durch Amplituden- oder Modulationsgleichungen zu approximieren. Relevante Hilfsmittel sind Fourieranalysis, Energieabschätzungen, Halbgruppentheorie, Modenfilter und Normalformentransformation. Häufig lassen Amplituden- oder Modulationsgleichungen spezielle Lösungen zu, wie Turing-Muster, Einzelwellen oder wandernde (modulierte) Fronten. Während Approximationsresultate zu Lösungen des ursprünglichen Systems führen, die in der Nähe dieser speziellen Lösungen liegen, sind diese unzureichend, um daraus zu schließen, dass es solche speziellen Lösungen auch im ursprünglichen System gibt. Im zweiten Teil des Kurses fokussieren wir uns auf Techniken, wie die Lyapunov-Schmidt Reduktion, den "spatial dynamics"-Ansatz und die Zentrumsmannigfaltigkeitsreduktion, um diese speziellen Lösungen zu konstruieren.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module werden empfohlen: Analysis 1-3, Funktionalanalysis, Evolutionsgleichungen

**M****8.54 Modul: Foundations for Advanced Financial -Quant and -Machine Learning Research [M-WIWI-105894]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus            | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|-------------------|------------|----------|-------|---------|
| 9 LP            | Zehntelnoten | siehe Anmerkungen | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                                                  |      |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-WIWI-111846       | Fundamentals for Financial -Quant and -Machine Learning Research | 9 LP | Ulrich |

**Erfolgskontrolle(n)**

The module examination is an alternative exam assessment with a maximum score of 100 points to be achieved. These points are distributed over 4 worksheets to be submitted during the semester. The worksheets cover the respective material of the module and are handed out, worked on and assessed in lecture weeks 3 (10 points), 6 (20 points), 9 (30 points) and 12 (40 points).

The module-wide exam (all 4 worksheets) must be taken in the same semester.

The worksheets are a mixture of analytical tasks and programming tasks with financial data.

**Qualifikationsziele**

This MSc module teaches students fundamental stats and analytics concepts, as well necessary financial economic intuition, necessary to identify, design and execute interesting research questions in quant finance and financial machine learning.

Topics include: Maximum Likelihood learning of arma-garch models, expectation maximization learning applied to stochastic volatility and valuation models, Kalman filter techniques to learn latent states, estimation of affine jump diffusion models with options and higher-order moments, stochastic calculus, dynamic modeling of asset markets (bond, equity, options), equilibrium determination of risk premiums, risk premiums for higher moment risk, risk decomposition (fundamental vs idiosyncratic), option-implied return distributions, mixture-density-networks and neural nets.

**Inhalt**

Learning Objectives: Skills and understanding of how to successfully set-up, execute and interpret financial data driven research with the following methods: MLE, Kalman Filter, Expectation Maximization, Option Pricing, dynamic asset pricing theory, backward-looking historical return densities, forward-looking options-implied return densities, mixture-density-network, neural networks. Programming is not taught in this course, yet, some graded and non-graded exercises might make heavy use of software based data analysis. See the course's pre-requisites and comments in the modul handbook.

**Anmerkungen**

- Strongly recommended to have good knowledge in financial econometrics (MLE, OLS, GLS, ARMA-GARCH), mathematics (differential equations, difference equations and optimization), investments (CAPM, factor models), asset pricing (SDF, SDF pricing), derivatives (Black-Scholes, risk-neutral pricing), and programming of statistical concepts (Java or R or Python or Matlab or C or ...)
- Strongly recommended to have a strong interest for interdisciplinary research work in statistics, programming, applied math and financial economics.
- Students lacking the prior knowledge might find the resources of the Chair helpful: [www.youtube.com/c/cram-kit](http://www.youtube.com/c/cram-kit).

**Arbeitsaufwand**

The total workload for this course is approximately 270 hours. This is for a student with the appropriate prior knowledge in financial econometrics, finance, mathematics and programming. Students without programming experience of statistical concepts will need to invest extra time. Students who have struggled in math- or programming- or finance- oriented classes, will find this course very challenging. Please check the pre-requisites and comments in the module handbook.

**Lehr- und Lernformen**

Lecture and exercise.

**M****8.55 Modul: Fraktale Geometrie [M-MATH-105649]**

**Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                    |      |        |
|---------------------|------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-111296       | <a href="#">Fraktale Geometrie</a> | 6 LP | Winter |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20-30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte der Fraktalen Geometrie benennen und erörtern,
- sind in der Lage, wichtige Resultate der Dimensionstheorie zu erläutern und auf Beispiele anzuwenden,
- erwerben die Fähigkeit, spezifische Methoden zur Analyse fraktaler Strukturen einzusetzen,
- können Fraktale und zufällige Fraktale mit bestimmten vorgegebenen Eigenschaften konstruieren,
- beherrschen wichtige Beweistechniken der fraktalen Geometrie und können schwierige Beweise zumindest skizzieren,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Fraktale Geometrie zu schreiben.

**Inhalt**

- Iterierte Funktionensysteme und selbstähnliche Mengen
- Chaos-Game-Algorithmus
- zufällige Fraktale
- fraktale Dimensionskonzepte
- Hausdorffmaß und -dimension
- Packungsmaß und -dimension
- Minkowski-Inhalte
- Methoden der Dimensionsbestimmung
- selbstähnliche Maße und Multifraktale
- Dimension von Maßen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Kurse Analysis 3 (Maß- und Integrationstheorie) und Wahrscheinlichkeitstheorie werden empfohlen.

**M****8.56 Modul: Funktionalanalysis [M-MATH-101320]****Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Jedes Wintersemester**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch**Level**  
4**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                    |      |                                                                       |
|---------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| T-MATH-102255       | <a href="#">Funktionalanalysis</a> | 8 LP | Frey, Herzog, Hundertmark, Lamm, Liao, Reichel, Schnaubelt, Tolksdorf |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden können im Rahmen der metrischen Räume topologische Grundbegriffe wie Kompaktheit erklären und in Beispielen anwenden. Sie sind in der Lage Hilbertraumstrukturen zu beschreiben und in Anwendungen zu verwenden. Sie können das Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, den Banachschen Homomorphiesatz und den Satz von Hahn-Banach wiedergeben und aus ihnen Folgerungen ableiten. Die Theorie dualer Banachräume, (insbesondere schwache Konvergenz, Reflexivität und Banach-Alaoglu) können sie beschreiben und in Beispielen diskutieren. Sie sind in der Lage einfache funktionalanalytische Beweise zu führen. Sie können den Spektralsatz für kompakte, selbstadjungierte Operatoren erläutern.

**Inhalt**

- Metrische Räume (topologische Grundbegriffe, Kompaktheit),
- Hilberträume, Orthonormalbasen, Sobolevräume,
- Stetige lineare Operatoren auf Banachräumen (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, Homomorphiesatz),
- Dualräume mit Darstellungssätzen, Sätze von Hahn-Banach und Banach-Alaoglu, schwache Konvergenz, Reflexivität,
- Spektralsatz für kompakte selbstadjungierte Operatoren.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Literatur**

D. Werner, Funktionalanalysis

## M

**8.57 Modul: Funktionale Datenanalyse [M-MATH-106485]**

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                          |      |                    |
|---------------------|------------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-113102       | <a href="#">Funktionale Datenanalyse</a> | 4 LP | Ebner, Klar, Trabs |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (25 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Das Ziel des Kurses ist eine Einführung in schwache Konvergenz in metrischen Räumen und deren Anwendungen in der Statistik.

Absolventinnen und Absolventen können

- Zufallselemente in metrischen Räumen modellieren,
- das Konzept der schwachen Konvergenz in metrischen Räumen erklären,
- Grenzwertsätze auf Funktionale der empirischen Verteilungsfunktion anwenden,
- die Normalverteilung für Zufallselemente in Hilberträumen modellieren,
- Grenzverteilungen von Anpassungstests des L2-typs herleiten,
- Anpassungstests auf funktionale Daten anwenden.

**Inhalt**

- Theorem of Glivenko-Cantelli,
- schwache Konvergenz in metrischen Räumen,
- Satz von Prokhorov,
- Gaußsche Prozesse,
- Donsker's Theorem,
- funktionale zentrale Grenzwertsätze,
- empirische Prozesse,
- zufällige Elemente in separablen Hilberträumen,
- Anpassungstests.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Mathematische Statistik" werden dringend empfohlen.

**M****8.58 Modul: Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs [M-MATH-107647]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
5 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1**Pflichtbestandteile**

|               |                                                          |      |         |
|---------------|----------------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-114992 | <a href="#">Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs</a> | 5 LP | Dörfler |
|---------------|----------------------------------------------------------|------|---------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Der Erfolg wird in Form einer mündlichen Prüfung bewertet.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen des Kurses

- kennen die grundlegenden Methoden, Techniken und Algorithmen zur numerischen Lösung von parabolischen Randwertproblemen mit finiten Elementen (insbesondere Stabilität, Konvergenz und Komplexität der Diskretisierung),
- können Konzepte der Modellierung mit zeitabhängigen Differentialgleichungen erläutern,
- können einfache Randwertprobleme mit finiten Elementen numerisch lösen.

**Inhalt**

- Theorie der Lösung von parabolischen Randwertproblemen mit kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Finite-Elemente-Methoden,
- Grundlegende Konzepte für die Implementierung,
- Adaptive Zeitschrittverfahren und adaptive finite Elemente im Raum.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ergibt sich aus der Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Arbeitsaufwand insgesamt: 150 Stunden

Anwesenheit: 60 Stunden

- Vorlesungen, Übungen und Prüfungen

Selbststudium: 90 Stunden

- Nachbereitung und Vertiefung der Kursinhalte,
- Arbeit an Übungsblättern,
- Literaturstudium und Internetrecherche zu den Inhalten der Lehrveranstaltung,
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundlegende Kenntnisse in numerischen Methoden und der Analyse von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis sind hilfreich.



**M****8.59 Modul: Generalisierte Regressionsmodelle [M-MATH-102906]**

**Verantwortung:** PD Dr. Bernhard Klar  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|------------------------------------|
| T-MATH-105870       | <a href="#">Generalisierte Regressionsmodelle</a> | 4 LP | Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die wichtigsten Regressionsmodelle und deren Eigenschaften,
- können die Anwendbarkeit dieser Modelle beurteilen und die Ergebnisse interpretieren,
- sind in der Lage, die Modelle zur Analyse komplexerer Datensätze einzusetzen.

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt grundlegende Modelle der Statistik, die es ermöglichen, Zusammenhänge zwischen Größen zu erfassen. Themen sind:

- Lineare Regressionsmodelle:  
 Modelldiagnostik  
 Multikollinearität  
 Variablen-Selektion  
 Verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Methode
- Nichtlineare Regressionsmodelle:  
 Parameterschätzung  
 Asymptotische Normalität der Maximum-Likelihood-Schätzer
- Regressionsmodelle für Zähldaten
- Verallgemeinerte lineare Modelle:  
 Parameterschätzung  
 Modelldiagnose  
 Überdispersion und Quasi-Likelihood

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Statistik" werden dringend empfohlen.

## M

**8.60 Modul: Geometrie der Schemata [M-MATH-102866]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
5

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                        |      |                    |
|---------------------|----------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-105841       | <a href="#">Geometrie der Schemata</a> | 8 LP | Herrlich, Kühnlein |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventen und Absolventinnen können

- das Konzept der algebraischen Schemata erläutern und in Zusammenhang mit algebraischen Varietäten bringen,
- grundlegende Eigenschaften von Schemata nennen und erörtern,
- mit Garben auf Schemata umgehen und Eigenschaften von Garben untersuchen,
- und sind grundsätzlich in der Lage, Forschungsarbeiten zur algebraischen Geometrie zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich anzufertigen.

**Inhalt**

- Garben von Moduln
- affine Schemata
- Varietäten und Schemata
- Morphismen zwischen Schemata
- kohärente und quasikohärente Garben
- Kohomologie von Garben

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Module "Algebra" und "Algebraische Geometrie" werden dringend empfohlen.



## 8.61 Modul: Geometrische Gruppentheorie [M-MATH-102867]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roman Sauer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                             |      |                                                        |
|---------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| T-MATH-105842       | <a href="#">Geometrische Gruppentheorie</a> | 8 LP | Herrlich, Link, Llosa<br>Isenrich, Sauer,<br>Tuschmann |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung von 120 min.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- erkennen Wechselwirkungen zwischen Geometrie und Gruppentheorie,
- verstehen grundlegende Strukturen und Techniken der Geometrischen Gruppentheorie und können diese nennen, diskutieren und anwenden,
- kennen und verstehen Konzepte und Resultate aus der Grobgeometrie,
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Bereich der Geometrischen Gruppentheorie zu lesen.

### Inhalt

- Endlich erzeugte Gruppen und Gruppenpräsentationen
- Cayley-Graphen und Gruppenaktionen
- Quasi-Isometrien von metrischen Räumen, quasi-isometrische Invarianten und der Satz von Schwarz-Milnor
- Beispielklassen für Gruppen, z.B. hyperbolische Gruppen, Fuchssche Gruppen, amenable Gruppen, Zopfgruppen, Thompson-Gruppe

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

### Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Einführung in die Geometrie und Topologie" bzw. "Elementare Geometrie" sowie „Einführung in Algebra und Zahlentheorie“ werden empfohlen.



## 8.62 Modul: Geometrische numerische Integration [M-MATH-102921]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                     |      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-105919       | <a href="#">Geometrische numerische Integration</a> | 6 LP | Hochbruck, Jahnke |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen verstehen die zentralen Eigenschaften von endlichdimensionalen Hamiltonsystemen (Energieerhaltung, symplektischer Fluss, Erhaltungsgrößen usw.). Sie kennen wichtige Klassen von geometrischen Zeitintegrationsverfahren wie z.B. symplektische (partitionierte) Runge-Kutta-Verfahren, Splitting-Verfahren, SHAKE und RATTLE. Sie können diese Verfahren nicht nur implementieren und auf praxisnahe Probleme anwenden, sondern auch das beobachtete Langzeitverhalten (z.B. fast-Energieerhaltung über lange Zeiten) analysieren und erklären.

### Inhalt

- Newton'sche Bewegungsgleichung, Lagrange-Gleichungen, Hamiltonsysteme
- Eigenschaften von Hamiltonsystemen: symplektischer Fluss, Energieerhaltung, weitere Erhaltungsgrößen
- Symplektische numerische Verfahren: symplektisches Euler-Verfahren, Störmer-Verlet-Verfahren, symplektische (partitionierte) Runge-Kutta-Verfahren
- Konstruktion von symplektischen Verfahren, z.B. durch Komposition und Splitting
- Backward error analysis und Energieerhaltung über lange Zeitintervalle
- Mechanische Systeme mit Zwangsbedingungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Das Modul wird etwa alle zwei Jahre angeboten

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche Differentialgleichungen und Runge-Kutta-Verfahren (Konstruktion, Ordnung, Stabilität usw.) werden dringend empfohlen. Diese Kenntnisse werden z.B. im Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" vermittelt. Außerdem werden Programmierkenntnisse in Python oder MATLAB dringend empfohlen.

## M

**8.63 Modul: Geometrische Variationsprobleme [M-MATH-106667]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch/Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                 |      |      |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|------|
| T-MATH-113418       | <a href="#">Geometrische Variationsprobleme</a> | 8 LP | Lamm |

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können grundlegende Resultate in der Theorie der geometrischen Variationsprobleme nennen und zueinander in Beziehung setzen;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Geometrische Analysis zu schreiben.

**Inhalt**

- Harmonische Abbildungen
- Willmore-Flächen
- Regularitätstheorie
- Hardy- und BMO-Räume

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**Die Module *Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen* und *Funktionalanalysis* werden empfohlen.



## 8.64 Modul: Globale Differentialgeometrie [M-MATH-102912]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wilderich Tuschmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
5

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                               |      |           |
|---------------------|-----------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-105885       | <a href="#">Globale Differentialgeometrie</a> | 8 LP | Tuschmann |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben ein tieferes Verständnis exemplarischer Konzepte und Methoden der Globalen Differentialgeometrie und Riemannschen Geometrie erworben,
- sind auf eigenständige Forschung und weiterführende Seminare im Gebiet der Differentialgeometrie vorbereitet.

### Inhalt

- Existenz- und Hindernissätze für Metriken mit besonderen Eigenschaften
- Geometrische Endlichkeits- und Klassifikationsresultate
- Geometrische Limiten
- Gromov-Hausdorff- und Lipschitz-Konvergenz Riemanscher Mannigfaltigkeiten
- Modulräume Riemannscher Metriken

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Empfehlenswert sind Vorkenntnisse im Rahmen der Vorlesung „Differentialgeometrie“.

## M

**8.65 Modul: Graphentheorie [M-MATH-101336]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
3

| Pflichtbestandteile |                                |      |            |
|---------------------|--------------------------------|------|------------|
| T-MATH-102273       | <a href="#">Graphentheorie</a> | 8 LP | Aksenovich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (3h).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Um einen Bonus zu bekommen, muss man jeweils 50% der Punkte für die Lösungen der Übungsblätter 1-6 sowie der Übungsblätter 7-12 erwerben. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden können grundlegende Begriffe und Techniken der Graphentheorie nennen, erörtern und anwenden. Sie können geeignete diskrete Probleme als Graphen modellieren und Resultate wie Menger's Satz, Kuratowski's Satz oder Turán's Satz, sowie die in den Beweisen entwickelten Ideen, auf Graphenprobleme anwenden. Insbesondere können die Studierenden Graphen hinsichtlich ihrer Kennzahlen wie Zusammenhang, Planarität, Färbbarkeit und Kantenzahl untersuchen. Sie sind in der Lage, Methoden aus dem Bereich der Graphentheorie zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Desweiteren können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

**Inhalt**

Der Kurs über Graphentheorie spannt den Bogen von den grundlegenden Grapheneigenschaften, die auf Euler zurückgehen, bis hin zu modernen Resultaten und Techniken in der extremalen Graphentheorie. Insbesondere werden die folgenden Themen behandelt: Struktur von Bäumen, Pfaden, Zykeln, Wegen in Graphen, unvermeidliche Teilgraphen in dichten Graphen, planare Graphen, Graphenfärbung, Ramsey-Theorie, Regularität in Graphen.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist Note der Prüfung.

**Anmerkungen**

- Unterrichtssprache: Englisch
- Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung





## 8.66 Modul: Grundlagen der Kontinuumsmechanik [M-MATH-103527]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christian Wieners  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Einmalig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

### Wahlinformationen

auf Wunsch kann die Vorlesung auch auf Englisch stattfinden

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |         |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-107044       | <a href="#">Grundlagen der Kontinuumsmechanik</a> | 4 LP | Wieners |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die grundlegenden Begriffe der Kontinuumsmechanik erklären
- Modelle der Kontinuumsmechanik unterscheiden und ihre Eigenschaften analysieren
- Methoden und Prinzipien der mathematischen Modellbildung für Festkörper und Strömungen anwenden

### Inhalt

- Kinematische Grundlagen
- Bilanzgleichungen für statische Probleme, Cauchy-Theorem
- Elastische Materialien
- Hyperelastische Materialien
- Bilanzgleichungen für dynamische Probleme, Reynolds-Theorem
- Newtonsche Fluide
- Nicht-Newtonsche Fluide

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Optimierungstheorie

**M****8.67 Modul: Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen [M-MATH-106663]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1**Pflichtbestandteile**

|               |                                                                      |      |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-113415 | <a href="#">Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen</a> | 6 LP | Tolksdorf |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen sind mit wesentlichen Konzepten der Halbgruppentheorie, wie analytische Halbgruppen und gebrochene Potenzen von sektoriellen Operatoren, vertraut. Sie sind in der Lage, diese auf den Stokes-Operator anzuwenden und daraus grundlegende Regularitätseigenschaften von Lösungen der Stokes-Gleichungen abzuleiten. Ferner können sie diese verwenden, um mittels einer Iterationsmethode Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen in kritischen Räumen zu konstruieren.

**Inhalt**

Inhalte aus der abstrakten Halbgruppentheorie:

- Sektorielle Operatoren
- Analytische Halbgruppen
- Gebrochene Potenzen

Inhalte aus der Strömungsmechanik:

- Helmholtz-Zerlegung
- Bogovskii-Operator
- Stokes-Operator
- Abbildungseigenschaften der Stokes-Halbgruppe
- Lösbarkeit der Navier-Stokes-Gleichungen in kritischen Räumen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**Folgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis* und *Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen*.

**M****8.68 Modul: Harmonische Analysis [M-MATH-105324]****Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch/Englisch**Level**  
4**Version**  
3

| Pflichtbestandteile |                                      |      |                                           |
|---------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| T-MATH-111289       | <a href="#">Harmonische Analysis</a> | 8 LP | Frey, Kunstmann,<br>Schnaubelt, Tolksdorf |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von etwa 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studenten kennen die Darstellung von (quadrat-)integrierbaren Funktionen durch Fourierreihen, die Konvergenztheorie dieser Reihen sowie den Zusammenhang zwischen Glattheit der Funktion und dem Abfall der Fourierkoeffizienten und können dies an einfachen Beispielen demonstrieren. Eigenschaften der Fouriertransformation beherrschen sie im Rahmen der Lebesgueräume und der Distributionen. Anhand expliziter Lösungen für die Wärmeleitungs-, die Wellen- und die Schrödingergleichung erkennen sie die Bedeutung der Fourieranalysis für die angewandte Mathematik. Sie beherrschen die grundlegenden Beschränktheitsaussagen für singuläre Integrale, z.B. für die Hilberttransformation. Dabei erkennen sie die Bedeutung und Anwendbarkeit von Interpolationsmethoden und Fouriermultiplikatorensätzen.

**Inhalt**

- Fourierreihen
- Die Fouriertransformation auf  $L^1$  und  $L^2$
- Temperierte Distributionen und ihre Fouriertransformation
- Explizite Lösungen der Wärmeleitungs-, Schrödinger- und Wellengleichung im  $\mathbb{R}^n$
- Die Hilbert-Transformation
- Der Interpolationssatz von Marcinkiewicz
- Singuläre Integraloperatoren
- Der Fourier-Multiplikatorensatz von Mihlin

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

**Anmerkungen**

Turnus: Alle zwei Jahre.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Das Modul "Funktionalanalysis" sollte bereits belegt worden sein.

## M

**8.69 Modul: Harmonische Analysis 2 [M-MATH-106486]****Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                        |      |                            |
|---------------------|----------------------------------------|------|----------------------------|
| T-MATH-113103       | <a href="#">Harmonische Analysis 2</a> | 8 LP | Frey, Kunstmann, Tolksdorf |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Resultate zu Riesztransformationen und zur Littlewood-Paley-Theorie nennen und erörtern;
- können grundlegende Resultate zu Hardy-Räumen und BMO nennen, erörtern und zueinander in Beziehung setzen;
- können wichtige Resultate zu oszillierenden Integralen nennen und auf Beispiele anwenden;
- können grundlegende Resultate in der Behandlung dispersiver Gleichungen nennen und zueinander in Beziehung setzen;
- beherrschen wichtige Beweistechniken für singuläre Integraloperatoren und oszillierende Integrale und können zentrale Beweise skizzieren;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Harmonische Analysis oder disperse Gleichungen zu schreiben.

**Inhalt**

- Riesztransformationen und verwandte singuläre Integraloperatoren
- Littlewood-Paley-Theorie
- Hardy-Raum  $H^1$  und der Raum BMO
- scharfe Maximalfunktion und good-lambda-Ungleichungen
- oszillierende Integrale, disperse Abschätzungen, Strichartz-Abschätzungen
- Anwendungen auf verschiedene Differentialgleichungen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: "Harmonische Analysis", "Funktionalanalysis".

## M

**8.70 Modul: Informatik [M-WIWI-101472]**

**Verantwortung:** Dr.-Ing. Tobias Käfer  
 Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar  
 Prof. Dr. Andreas Oberweis  
 Prof. Dr. Harald Sack  
 Prof. Dr. Alexey Vinel  
 Prof. Dr. Melanie Volkamer  
 Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** Operations Management - Datenanalyse - Informatik  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
22

| <b>Wahlpflichtangebot (Wahl:)</b>                                   |                                                     |        |                                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| T-WIWI-113363                                                       | Collective Perception in Autonomous Driving         | 4,5 LP | Vinel                                |
| T-WIWI-102680                                                       | Computational Economics                             | 4,5 LP | Shukla                               |
| T-WIWI-112690                                                       | Cooperative Autonomous Vehicles                     | 4,5 LP | Vinel                                |
| T-WIWI-110346                                                       | Ergänzung Betriebliche Informationssysteme          | 4,5 LP | Oberweis                             |
| T-WIWI-110372                                                       | Ergänzung Software- und Systemsengineering          | 4,5 LP | Oberweis                             |
| T-WIWI-114951                                                       | Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen     | 4,5 LP | Lazarova-Molnar                      |
| T-WIWI-113059                                                       | Human Factors in Autonomous Driving                 | 4,5 LP | Vinel                                |
| T-WIWI-109270                                                       | Human Factors in Security and Privacy               | 4,5 LP | Volkamer                             |
| T-WIWI-113968                                                       | IT-Projektmanagement                                | 4,5 LP | Alpers                               |
| T-WIWI-102666                                                       | Knowledge Discovery                                 | 4,5 LP | Käfer                                |
| T-WIWI-114863                                                       | Knowledge-Driven Artificial Intelligence            | 4,5 LP | Sack                                 |
| T-WIWI-106340                                                       | Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren              | 4,5 LP | Zöllner                              |
| T-WIWI-106341                                                       | Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren  | 4,5 LP | Zöllner                              |
| T-WIWI-112685                                                       | Modeling and Simulation                             | 4,5 LP | Lazarova-Molnar                      |
| T-WIWI-102697                                                       | Modellierung von Geschäftsprozessen                 | 4,5 LP | Oberweis                             |
| T-WIWI-102679                                                       | Naturinspirierte Optimierungsverfahren              | 4,5 LP | Shukla                               |
| T-WIWI-109799                                                       | Process Mining                                      | 4,5 LP | Schreiber                            |
| T-WIWI-110848                                                       | Semantic Web Technologies                           | 4,5 LP | Käfer                                |
| T-WIWI-102895                                                       | Software-Qualitätsmanagement                        | 4,5 LP | Oberweis                             |
| <b>Seminare und Praktika (Wahl: zwischen 0 und 1 Bestandteilen)</b> |                                                     |        |                                      |
| T-WIWI-110548                                                       | Praktikum Informatik (Master)                       | 4,5 LP | Professorenschaft des Instituts AIFB |
| T-WIWI-112914                                                       | Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master) | 4,5 LP | Oberweis                             |
| T-WIWI-108439                                                       | Praktikum Security, Usability and Society           | 4,5 LP | Volkamer                             |
| T-WIWI-109985                                                       | Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter   | 5 LP   | Zöllner                              |
| T-WIWI-109983                                                       | Projektpraktikum Maschinelles Lernen                | 5 LP   | Zöllner                              |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist.

In jeder der ausgewählten Teilprüfungen müssen zum Bestehen die Mindestanforderungen erreicht werden. Wenn jede der Teilprüfungen bestanden ist, wird die Gesamtnote des Moduls aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

**Voraussetzungen**

Es darf nur eine der belegten Lehrveranstaltungen ein Praktikum sein.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- hat die Fähigkeit, Methoden und Instrumente in einem komplexen Fachgebiet zu beherrschen und Innovationsfähigkeit bezüglich der eingesetzten Methoden zu demonstrieren,
- kennt die Grundlagen und Methoden im Kontext ihrer Anwendungsmöglichkeiten in der Praxis,
- ist in der Lage, auf der Basis eines grundlegenden Verständnisses der Konzepte und Methoden der Informatik, die heute im Berufsleben auf ihn/sie zukommenden, rasanten Entwicklungen im Bereich der Informatik schnell zu erfassen und richtig einzusetzen,
- ist in der Lage, Argumente für die Problemlösung zu finden und zu vertreten.

**Inhalt**

Die thematische Schwerpunktsetzung erfolgt je nach Auswahl der Lehrveranstaltungen in den Bereichen Angewandte Technisch-Kognitive Systeme, Betriebliche Informationssysteme, Critical Information Infrastructures, Information Service Engineering, Security - Usability - Society oder Web Science.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Leistungspunkte). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 5 LP ca. 150h, für Lehrveranstaltungen mit 4.5 LP ca. 135h, für Lehrveranstaltungen mit 4 LP ca. 120h und für Lehrveranstaltungen mit 3 LP ca. 90h.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**M****8.71 Modul: Information Systems in Organizations [M-WIWI-104068]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Mädche  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte<br>9 LP | Notenskala<br>Zehntelnoten | Turnus<br>Jedes Semester | Dauer<br>2 Semester | Sprache<br>Englisch | Level<br>4 | Version<br>5 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                                     |        |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|
| T-WIWI-105777                         | Business Intelligence Systems                       | 4,5 LP | Mädche |
| T-WIWI-113465                         | Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction | 4,5 LP | Mädche |
| T-WIWI-114210                         | (Gen)AI-based Automation in Organizations           | 4,5 LP | Mädche |
| T-WIWI-113459                         | Practical Seminar: Human-Centered Systems           | 4,5 LP | Mädche |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) im Umfang von insgesamt mindestens 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

The student

- has a comprehensive understanding of conceptual and theoretical foundations of informations systems in organizations
- is aware of the most important classes of information systems used in organizations: process-centric, information-centric and people-centric information systems.
- knows the most important activities required to execute in the pre-implementation, implementation and post-implementation phase of information systems in organizations in order to create business value
- has a deep understanding of key capabilities of business intelligence systems and/or interactive information systems used in organizations

**Inhalt**

During the last decades we witnessed a growing importance of Information Technology (IT) in the business world along with faster and faster innovation cycles. IT has become core for businesses from an operational company-internal and external customer perspective. Today, companies have to rethink their way of doing business, from an internal as well as an external digitalization perspective.

This module focuses on the internal digitalization perspective. The contents of the module abstract from the technical implementation details and focus on foundational concepts, theories, practices and methods for information systems in organizations. The students get the necessary knowledge to guide the successful digitalization of organizations. Each lecture in the module is accompanied with a capstone project that is carried out in cooperation with an industry partner.

**Anmerkungen**

Neues Modul ab Sommersemester 2018.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

Präsenzzeit: 90 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 100 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 80 Stunden



## 8.72 Modul: Integralgleichungen [M-MATH-102874]

**Verantwortung:** PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                     |      |                             |
|---------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|
| T-MATH-105834       | <a href="#">Integralgleichungen</a> | 8 LP | Arens, Griesmaier, Hettlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30min.).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können Integralgleichungen klassifizieren und hinsichtlich Existenz und Eindeutigkeit mittels Methoden der Störungstheorie und der Fredholmtheorie untersuchen. Beweisideen der Herleitung der Fredholmtheorie sowie der Störungstheorie insbesondere bei Faltungsintegralgleichungen können sie beschreiben und erläutern. Darüberhinaus können die Studierenden klassische Randwertprobleme zu gewöhnlichen linearen Differentialgleichungen und zur Potentialtheorie durch Integralgleichungen formulieren und analysieren.

### Inhalt

- Riesz- und Fredholmtheorie
- Fredholmsche und Volterrasche Integralgleichungen
- Anwendungen in der Potentialtheorie
- Faltungsgleichungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung





## 8.73 Modul: Interpolationsräume [M-MATH-107456]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                     |      |                 |
|---------------------|-------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-114639       | <a href="#">Interpolationsräume</a> | 6 LP | Kunstmann, Lamm |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Resultate zur Interpolationstheorie und zur maximalen  $L^p$  Regularität nennen und erörtern,
- können grundlegende Resultate zu Besovräumen nennen, erörtern und zueinander in Beziehung setzen,
- können grundlegende Resultate in der Behandlung partieller Differentialgleichungen nennen und zueinander in Beziehung setzen,
- können zentrale Beweise skizzieren,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Harmonische Analysis oder Globale Analysis zu schreiben.

### Inhalt

- Reelle und komplexe Interpolation,
- Funktionenräume,
- maximale  $L^p$ -Regularität,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Folgende Module werden dringend empfohlen: 'Funktionalanalysis', 'Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen'



## 8.74 Modul: Introduction to Convex Integration [M-MATH-105964]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                    |      |           |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-112119       | <a href="#">Introduction to Convex Integration</a> | 3 LP | Zillinger |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to convex integration as a tool to construct solutions to partial differential equations.

In particular, they will be able to

- discuss the structure of convex integration algorithms,
- state major theorems and their relation,
- discuss regularity of convex integration solutions and uniqueness,
- discuss building blocks of constructions and their properties.

### Inhalt

This lecture provides an introduction to the methods of convex integration and its applications:

- for isometric immersions,
- for the m-well problem in elasticity,
- for equations of fluid dynamics and
- higher regularity of convex integration solutions.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

## M

**8.75 Modul: Introduction to Kinetic Equations [M-MATH-105837]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Englisch**Level**  
4**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |           |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-111721       | <a href="#">Introduction to Kinetic Equations</a> | 3 LP | Zillinger |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Qualifikationsziele**

The main aim of this lecture is to introduce students to the theory of kinetic transport equations. In particular, by the end of the course students will be able to

- discuss properties of the free transport, Boltzmann and Vlasov-Poisson equations,
- state major theorems and their relation,
- discuss notions of solutions and their properties,
- discuss the effects of phase mixing and challenges of nonlinear equations.

**Inhalt**

Mathematical description and analysis of kinetic transport equations:

- the free transport, Boltzmann and Vlasov-Poisson equations,
- linear theory, phase mixing and Landau damping,
- equilibrium solutions and stability,
- nonlinear results and methods,
- renormalized solutions.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich mündlicher Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Kurses 'Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen' werden empfohlen.



## 8.76 Modul: Introduction to Microlocal Analysis [M-MATH-105838]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                     |      |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------|------|
| T-MATH-111722       | <a href="#">Introduction to Microlocal Analysis</a> | 3 LP | Liao |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

- Students will become familiar with the notions of Fourier multipliers and pseudo-differential operators
- Students can state major theorems and their relation
- Students will understand the structure of the propagation of singularities by introducing the wave front set and apply them to the domain of partial differential equations, control theory, etc.

### Inhalt

1. Pseudo-differential operators
2. Symbolic calculus
3. Wavefront set
4. Propagation of singularities
5. Microlocal defective measure

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich mündlicher Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die Modulprüfung

### Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis".



## 8.77 Modul: Inverse Probleme [M-MATH-102890]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                  |      |                                        |
|---------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------|
| T-MATH-105835       | <a href="#">Inverse Probleme</a> | 8 LP | Arens, Griesmaier,<br>Hettlich, Rieder |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können gegebene Probleme hinsichtlich Gut- oder Schlechtgestellttheit unterscheiden. Sie können die allgemeine Theorie zu schlecht gestellten linearen Problemen und deren Regularisierung in Hilberträumen zusammen mit den Beweisideen beschreiben. Darüberhinaus können die Studierenden Regularisierungsverfahren wie etwa die Tikhonovregularisierung analysieren und hinsichtlich ihrer Konvergenz beurteilen.

### Inhalt

- Kompakte Operatorgleichungen
- Schlecht gestellte Probleme
- Regularisierungstheorie
- Tikhonov Regularisierung bei linearen Gleichungen
- Iterative Regularisierungsverfahren
- Beispiele schlecht gestellter Probleme

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" oder "Integralgleichungen" sollte bereits belegt worden sein.



## 8.78 Modul: Klassenkörpertheorie [M-MATH-107387]

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                      |      |                    |
|---------------------|--------------------------------------|------|--------------------|
| T-MATH-114500       | <a href="#">Klassenkörpertheorie</a> | 8 LP | Herrlich, Kühnlein |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 min. Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die Fragestellungen und Konzepte der Klassenkörpertheorie,
- kennen die grundlegenden Resultate der Klassenkörpertheorie und können sie zueinander in Beziehung setzen,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich Algebraische Zahlentheorie zu schreiben

### Inhalt

- Abelsche Erweiterungen von Zahlkörpern, Satz von Kronecker-Weber,
- Hilbertscher Klassenkörper, Klassenkörper zu einer Gruppe von Idealklassen,
- Existenz-, Vollständigkeits- und Isomorphiesatz für Klassenkörper,
- Dirichletsche L-Reihen und Verallgemeinerung des Satzes über Primzahlen in einer arithmetischen Progression,
- Artin-Abbildung und Artinsches Reziprozitätsgesetz

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Module "Algebra" und "Algebraische Zahlentheorie" werden dringend empfohlen.



## 8.79 Modul: Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen [M-MATH-102870]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                           |      |                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| T-MATH-105832       | <a href="#">Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen</a> | 8 LP | Frey, Hundertmark, Lamm, Plum, Reichel, Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen sind am Ende des Moduls mit grundlegenden Konzepten und Denkweisen auf dem Gebiet der partiellen Differentialgleichungen vertraut. Sie sind in der Lage, explizite Lösungen für gewisse Klassen partieller Differentialgleichungen zu berechnen und kennen Methoden zum Nachweis von qualitativen Eigenschaften von Lösungen.

### Inhalt

- Beispiele partieller Differentialgleichungen
- Wellengleichung
- Laplace- und Poisson-Gleichung
- Wärmeleitungsgleichung
- Klassische Lösungsmethoden

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

## M

**8.80 Modul: Kombinatorik [M-MATH-102950]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
4

| Pflichtbestandteile |                              |      |            |
|---------------------|------------------------------|------|------------|
| T-MATH-105916       | <a href="#">Kombinatorik</a> | 8 LP | Aksenovich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (2h).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Um einen Bonus zu bekommen, muss man jeweils 50% der Punkte für die Lösungen der Übungsblätter 1-6 sowie der Übungsblätter 7-12 erwerben. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden können grundlegende Begriffe und Techniken der Kombinatorik nennen, erörtern und anwenden. Sie können kombinatorische Probleme analysieren, strukturieren und formal beschreiben. Die Studierenden können Resultate und Methoden, wie das Inklusions-Exklusions-Prinzip, Erzeugendenfunktionen oder Young Tableaux, sowie die in den Beweisen entwickelten Ideen, auf kombinatorische Probleme anwenden. Insbesondere sind sie in der Lage, die Anzahl der geordneten und ungeordneten Arrangements gegebener Größe zu bestimmen oder die Existenz solcher Arrangements zu beweisen oder zu widerlegen. Die Studierenden sind fähig, Methoden aus dem Bereich der Kombinatorik zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Desweiteren können die Studierenden in englischer Fachsprache kommunizieren.

**Inhalt**

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Kombinatorik. Angefangen mit Problemen des Abzählens und Bijektionen, werden die klassischen Methoden des Inklusions-Exklusions-Prinzip und der erzeugenden Funktionen behandelt. Weitere Themengebiete beinhalten Catalan-Familien, Permutationen, Partitionen, Young Tableaux, partielle Ordnungen und kombinatorische Designs.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist Note der schriftlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

- Unterrichtssprache: Englisch
- Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Kenntnisse aus den Vorlesungen Lineare Algebra 1 und 2 sowie Analysis 1 und 2 sind empfohlen.





## 8.81 Modul: Komplexe Analysis [M-MATH-102878]

**Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
5

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                   |      |                                                 |
|---------------------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| T-MATH-105849       | <a href="#">Komplexe Analysis</a> | 8 LP | Herzog, Plum, Reichel,<br>Schnaubelt, Tolksdorf |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung Komplexe Analysis erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min)

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Grundbegriffe und Resultate der Theorie unendlicher Produkte erläutern und im Rahmen der Weierstraßschen Sätze in Beispielen anwenden
- den Satz von Mittag-Leffler wiedergeben und aus ihm Folgerungen ableiten
- den Riemannschen Abbildungssatz erläutern und beschreiben, wie der Satz von Montel lautet und wie dieser Satz in den Beweis der Riemannschen Satzes eingeht
- die wichtigsten Eigenschaften der Klasse  $S$  der schlichten Funktionen nennen und die (bewiesene) Bieberbachsche Vermutung formulieren
- die Grundbegriffe der Theorie harmonischer Funktionen erläutern und in Beispielen anwenden.
- das Schwarzsche Spiegelungsprinzip erläutern
- Eigenschaften regulärer und singulärer Punkte bei Potenzreihen beschreiben und in Beispielen diskutieren.

### Inhalt

- unendliche Produkte
- Satz von Mittag-Leffler
- Satz von Montel
- Riemannscher Abbildungssatz
- Konforme Abbildungen
- schlichte Funktionen
- Automorphismen spezieller Gebiete
- harmonische Funktionen
- Schwarzsches Spiegelungsprinzip
- reguläre und singuläre Punkte von Potenzreihen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundlagen der Funktionentheorie, etwa aus dem Modul „Analysis 4“ sind empfohlen.



## 8.82 Modul: Komplexe Geometrie [M-MATH-106776]

**Verantwortung:** Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 6 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                    |      |                |
|---------------------|------------------------------------|------|----------------|
| T-MATH-113614       | <a href="#">Komplexe Geometrie</a> | 6 LP | Llosa Isenrich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können den Aufbau der komplexen Geometrie nachvollziehen und ihre Aussagen auf konkrete Fragestellungen anwenden;
- können wichtige Resultate zu kompakten Kählermannigfaltigkeiten und deren Topologie erläutern, zueinander in Beziehung setzen, und auf Beispiele anwenden;
- können Beweise wichtiger Resultate aus der Vorlesung skizzieren;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Einführung in die komplexe Analysis in mehreren Variablen
- Komplexe Mannigfaltigkeiten, komplexe Vektorbündel und komplexe Formen
- Einführung in die Theorie der Kählermannigfaltigkeiten und wichtige Beispiele
- Die Kähleridentitäten und ihre Konsequenzen
- Dolbeaultkohomologie und der Hodgezerlegungssatz

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Kenntnisse der Funktionentheorie (z.B. "Analysis 4") und der Differentialgeometrie werden dringend empfohlen. Das gleiche gilt für die Inhalte der Module "Elementare Geometrie" und "Einführung in Algebra und Zahlentheorie".

## M

**8.83 Modul: Konvexe Geometrie [M-MATH-102864]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                   |      |     |
|---------------------|-----------------------------------|------|-----|
| T-MATH-105831       | <a href="#">Konvexe Geometrie</a> | 8 LP | Hug |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- kennen grundlegende kombinatorische, geometrische und analytische Eigenschaften von konvexen Mengen und konvexen Funktionen und wenden diese auf verwandte Problemstellungen an,
- sind mit grundlegenden geometrischen und analytischen Ungleichungen für Funktionale konvexer Mengen und ihren Anwendungen auf geometrische Extremalprobleme vertraut und können zentrale Beweisideen und Beweistechniken angeben,
- kennen ausgewählte Integralformeln für konvexe Mengen und die hierfür erforderlichen Grundlagen über invariante Maße.
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

**Inhalt**

1. Konvexe Mengen
  - 1.1. Kombinatorische Eigenschaften
  - 1.2. Trennungs- und Stützeigenschaften
  - 1.3. Extremale Darstellungen
2. Konvexe Funktionen
  - 2.1. Grundlegende Eigenschaften
  - 2.2. Regularität
  - 2.3. Stützfunktion
3. Brunn-Minkowski-Theorie
  - 3.1. Hausdorff-Metrik
  - 3.2. Volumen und Oberfläche
  - 3.3. Gemischte Volumina
  - 3.4. Geometrische Ungleichungen
  - 3.5. Oberflächenmaße
  - 3.6. Projektionsfunktionen
4. Integralgeometrische Formeln
  - 4.1. Invariante Maße
  - 4.2. Projektions- und Schnittformel
  - 4.3. Kinematische Formel

**Zusammensetzung der Modulnote**

Notenbildung: Note der Prüfung

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Literatur**

D. Hug, W. Weil: Lectures on Convex Geometry. Graduate Texts in Mathematics, Vol. 286, Springer, Cham, 2020.

## M

**8.84 Modul: Kurven auf Flächen [M-MATH-106632]**

**Verantwortung:** Dr. Elia Fioravanti  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |            |
|---------------------|------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-113364       | <a href="#">Kurven auf Flächen</a> | 3 LP | Fioravanti |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20-30 Minuten).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- haben ein tieferes Verständnis der Topologie und Geometrie von Flächen sowie der Struktur ihrer Homöomorphismen;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten;
- sind darauf vorbereitet, aktuelle Forschungsarbeiten zu lesen und Abschlussarbeiten im Umfeld der Abbildungsklassengruppen zu schreiben.

**Inhalt**

- Homotopien und Isotopien von Kurven auf Flächen,
- Abbildungsklassengruppen von Flächen,
- Nielsen-Thurston-Klassifikation der Homöomorphismen von Flächen,
- Teichmüller-Raum.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Vorlesungen 'Einführung in Geometrie und Topologie' bzw. 'Elementare Geometrie' werden empfohlen. Die Vorlesungen 'Hyperbolische Geometrie' und 'Algebraische Topologie' können ein tieferes Verständnis des Lehrstoffs erleichtern.



## 8.85 Modul: Lie Gruppen und Lie Algebren [M-MATH-104261]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                              |      |          |
|---------------------|----------------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-108799       | <a href="#">Lie Gruppen und Lie Algebren</a> | 8 LP | Hartnick |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen haben ein tieferes Verständnis exemplarischer Konzepte und Methoden der Lie Theorie erworben. Sie sind auf eigenständige Forschung und Anwendungen der Lie Theorie vorbereitet.

### Inhalt

Lie Gruppen  
 Lie Algebren  
 Strukturtheorie  
 Ausgewählte Beispiele

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: Elementare Geometrie, Differentialgeometrie

## M

**8.86 Modul: Lie-Algebren [M-MATH-106950]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                              |      |          |
|---------------------|------------------------------|------|----------|
| T-MATH-113907       | <a href="#">Lie-Algebren</a> | 8 LP | Hartnick |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen, wie sich Methoden der Linearen Algebra auf Familien linearer Abbildungen anwenden lassen, die nicht notwendig miteinander kommutieren;
- kennen die grundlegenden strukturellen Eigenschaften komplexer und reeller Lie-Algebren;
- kennen wesentliche Konzepte der halbeinfachen Theorie wie Wurzelsystem und endliche Spiegelungsgruppen und können diese zur Beschreibung von Lie-Algebren einsetzen;
- kennen die abstrakte Klassifikation von Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren und können konkrete Darstellungen in dieser Klassifikation wiederfinden;
- haben eine Vorstellung von der Bedeutung von Lie-Algebren in verschiedenen Gebieten der Mathematik und der theoretischen Physik;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit in der algebraischen Lie-Theorie zu schreiben.

**Inhalt**

- Lie-Algebren linearer Lie-Gruppen
- Auflösbare und nilpotente Lie-Algebren
- Reduktive und halbeinfache Lie-Algebren
- Wurzelsysteme und Weylgruppen
- Klassifikation der komplexen einfachen Lie-Algebren
- Allgemeine Strukturtheorie
- Darstellungen halbeinfacher Lie-Algebren und Charakterformeln
- Ausgewählte Anwendungen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Note ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



**Empfehlungen**

Sichere Kenntnisse der Linearen Algebra werden dringend empfohlen. Querbezüge zu den Vorlesungen Elementare Geometrie und Einführung in Algebra und Zahlentheorie sowie zur Theoretischen Physik werden in der Vorlesung erwähnt, sind aber zum Verständnis des Moduls nicht erforderlich und auch nicht prüfungsrelevant.

**M****8.87 Modul: Marketing and Sales Management [M-WIWI-105312]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
10

| Wahlpflichtangebot (Wahl:) |                                                                      |        |                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| T-WIWI-112693              | <a href="#">Digital Marketing</a>                                    | 4,5 LP | Kupfer              |
| T-WIWI-106981              | <a href="#">Digital Marketing and Sales in B2B</a>                   | 1,5 LP | Klarmann, Konhäuser |
| T-WIWI-114174              | <a href="#">Economic Decision Making</a>                             | 4,5 LP | Scheibehenne        |
| T-WIWI-107720              | <a href="#">Market Research</a>                                      | 4,5 LP | Klarmann            |
| T-WIWI-111848              | <a href="#">Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadthändler</a>     | 3 LP   | Kupfer              |
| T-WIWI-102883              | <a href="#">Pricing</a>                                              | 4,5 LP | Klarmann            |
| T-WIWI-114893              | <a href="#">International Entrepreneurship and Brand Development</a> | 6 LP   | Kupfer, Terzidis    |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Im Rahmen des Studiengangs Wirtschaftsmathematik ist die Teilleistung T-WIWI-102811 "Market Research" Pflicht im Modul.

**Qualifikationsziele**

Studierende

- verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse zentraler Marketinginhalte
- verfügen über einen vertieften Einblick in wichtige Instrumente des Marketing
- kennen und verstehen eine große Zahl an strategischen Konzepten und können diese einsetzen
- sind fähig, ihr vertieftes Marketingwissen sinnvoll in einem praktischen Kontext anzuwenden
- kennen eine Vielzahl von qualitativen und quantitativen Verfahren zur Vorbereitung von strategischen Entscheidungen im Marketing
- haben die nötigen theoretischen Kenntnisse, die für das Verfassen einer Masterarbeit im Bereich Marketing grundlegend sind
- haben die theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die vonnöten sind, um in der Marketingabteilung eines Unternehmens zu arbeiten oder mit dieser zusammenzuarbeiten

**Inhalt**

Das Modul vermittelt Studierenden ein fundiertes Verständnis zentraler Prinzipien und Konzepte des Marketing Managements und befähigt sie, eigenständig Marketing- und Vertriebsstrategien zu analysieren, zu entwickeln und kritisch zu reflektieren. Der Fokus liegt auf der Verbindung von theoretischem Wissen und dessen praxisnaher Anwendung in unterschiedlichen Kontexten, von digitalen Märkten über B2B-Umfelder bis hin zu internationaler Markenentwicklung.

Die Studierenden bearbeiten realitätsnahe Fallstudien und anwendungsorientierte Projekte, präsentieren eigene Ideen in Gruppen und erhalten kontinuierlich Feedback. Ergänzt durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern und den Einsatz qualitativer sowie quantitativer Marktforschungsmethoden lernen sie, Marketingentscheidungen datenbasiert und strategisch zu treffen.

Das Modul setzt sich aus folgenden Kursen zusammen: Digital Marketing, Digital Marketing and Sales in B2B, International Entrepreneurship and Brand Development, Market Research, Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadthändler und Pricing. Durch die Wahlmöglichkeit innerhalb des Moduls können Studierende individuelle Schwerpunkte setzen.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits).



## 8.88 Modul: Markovsche Entscheidungsprozesse [M-MATH-102907]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                  |      |         |
|---------------------|--------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-105921       | <a href="#">Markovsche Entscheidungsprozesse</a> | 5 LP | Bäuerle |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die mathematischen Grundlagen der Markovschen Entscheidungsprozesse nennen und Lösungsverfahren anwenden,
- stochastische, dynamische Optimierungsprobleme als Markovschen Entscheidungsprozess formulieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- MDPs mit endlichem Horizont
  - Die Bellman Gleichung
  - Strukturierte Probleme
  - Anwendungsbeispiele
- MDPs mit unendlichem Horizont
  - kontrahierende MDPs
  - positive MDPs
  - Howards Politikverbesserung
  - Lösung durch lineare Programme
- Stopp-Probleme
  - endlicher und unendlicher Horizont
  - One-step-look-ahead-Regel

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird dringend empfohlen. Das Modul "Markovsche Ketten" wird empfohlen.



## 8.89 Modul: Masterarbeit [M-MATH-102917]

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Masterarbeit](#)

**Leistungspunkte**  
30 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                              |       |          |
|---------------------|------------------------------|-------|----------|
| T-MATH-105878       | <a href="#">Masterarbeit</a> | 30 LP | Kühnlein |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Masterarbeit wird gemäß §14 (7) der Studien- und Prüfungsordnung bewertet. Die Bearbeitungszeit beträgt sechs Monate. Bei der Abgabe der Masterarbeit haben die Studierenden gemäß §14 (5) schriftlich zu versichern, dass sie die Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben, die wörtlich oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche kenntlich gemacht und die Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis in der jeweils gültigen Fassung beachtet haben. Wenn diese Erklärung nicht enthalten ist, wird die Arbeit nicht angenommen. Bei Abgabe einer unwahren Versicherung wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Die Masterarbeit kann auch auf Englisch geschrieben werden.

Soll die Masterarbeit außerhalb der KIT-Fakultät für Mathematik oder der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften angefertigt werden, so bedarf dies der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss.

Details regelt §14 der Studien- und Prüfungsordnung.

### Voraussetzungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit ist, dass die/der Studierende Modulprüfungen im Umfang von 70 LP erfolgreich abgelegt hat.

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können ein zugeordnetes Thema selbständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Methoden auf dem Stand der Forschung bearbeiten. Sie beherrschen die dafür erforderlichen wissenschaftlichen Methoden und Verfahren, setzen diese korrekt an, modifizieren diese Methoden und Verfahren, falls dies erforderlich ist, und entwickeln sie bei Bedarf weiter. Alternative Ansätze werden kritisch verglichen. Die Studierenden schreiben ihre Ergebnisse klar strukturiert und in akademisch angemessener Form in ihrer Arbeit auf.

### Inhalt

Nach §14 SPO soll die Masterarbeit zeigen, dass die Studierenden in der Lage sind, ein Problem aus ihrem Studienfach selbstständig und in begrenzter Zeit nach wissenschaftlichen Methoden, die dem Stand der Forschung entsprechen, zu bearbeiten. Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben, für das Thema Vorschläge zu machen. In Ausnahmefällen sorgt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf Antrag der oder des Studierenden dafür, dass die/der Studierende innerhalb von vier Wochen ein Thema für die Masterarbeit erhält. Die Ausgabe des Themas erfolgt in diesem Fall über die/den Vorsitzende/n des Prüfungsausschusses. Weitere Details regelt §14 der Studien- und Prüfungsordnung.

### Arbeitsaufwand

Arbeitsaufwand gesamt: 900 h

Präsenzstudium: 0 h

Eigenstudium: 900 h



## 8.90 Modul: Mathematische Methoden der Bildgebung [M-MATH-103260]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                       |      |        |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-106488       | <a href="#">Mathematische Methoden der Bildgebung</a> | 5 LP | Rieder |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen lernen einige Methoden der Bildgebung kennen und können die zugrunde liegenden mathematischen Aspekte erörtern und analysieren. Insbesondere die funktionalanalytischen Eigenschaften der Bildgebungsoperatoren können sie erläutern. Die darauf aufbauenden Rekonstruktionsalgorithmen können sie implementieren, die auftretenden Artefakte erklären und bewerten. Sie sind in der Lage, die gelernten Techniken auf verwandte Fragestellungen anzuwenden.

### Inhalt

- Varianten der Tomographie (Röntgen-, Impedanz-, seismische, etc.)
- Eigenschaften der (verallgemeinerten) Radon-Transformation
- Mikrolokale Analysis/Pseudodifferentialoperatoren
- Schlechtgestelltheit und Regularisierung
- Rekonstruktionsalgorithmen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

neu ab SS 2017

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul „Funktionalanalysis“ wird empfohlen.



## 8.91 Modul: Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung [M-MATH-102897]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                                        |      |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105862 | <a href="#">Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung</a> | 8 LP | Rieder |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen die wesentlichen mathematischen Werkzeuge der Signal- und Bildverarbeitung sowie deren Eigenschaften. Sie sind in der Lage, diese Werkzeuge adäquat anzuwenden, die erhaltenen Resultate zu hinterfragen und zu beurteilen.

### Inhalt

- Digitale und analoge Systeme
- Integrale Fourier-Transformation
- Abtastung und Auflösung
- Diskrete und schnelle Fourier-Transformation
- Nichtuniforme Abtastung
- Anisotrope Diffusionsfilter
- Variationsmethoden

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.



## 8.92 Modul: Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis [M-MATH-102929]

**Verantwortung:** PD Dr. Gudrun Thäter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

### Pflichtbestandteile

|               |                                                                         |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105889 | <a href="#">Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis</a> | 4 LP | Thäter |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Das allgemeine Ziel dieser Vorlesung ist ein dreifaches:

- 1) verschiedene mathematische Bereiche miteinander zu verbinden,
- 2) eine Verbindung zwischen Mathematik und Problemen des wirklichen Lebens herzustellen,
- 3) zu lernen, kritisch zu sein und relevante Fragen zu stellen.

Absolventinnen und Absolventen können

- Projektorientiert arbeiten,
- Überblickswissen verknüpfen,
- Typische Modellansätze weiterentwickeln.

### Inhalt

Mathematisches Denken (als Modellieren) und mathematische Techniken (als Handwerkszeug) treffen auf Anwendungsprobleme wie:

- Differentialgleichungen
- Bevölkerungsmodelle
- Verkehrsflussmodelle
- Spieltheorie
- Chaos
- Probleme aus der Mechanik und Strömungsrechnung

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Die Veranstaltung findet immer auf Englisch statt.

Um die Credits zu erwerben, müssen Sie die Vorlesung besuchen, die Arbeit an einem Projekt während des Semesters in einer Gruppe von 2-3 Personen beenden und die Prüfung bestehen. Das Thema des Projekts kann von jeder Gruppe selbst gewählt werden.



**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung
- Vorträge zu den Resultaten der Projekte

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung
- Arbeit am Projekt

**Empfehlungen**

Numerische Mathematik 12 sowie Numerische Methoden für Differentialgleichungen bzw. vergleichbare HM-Vorlesungen werden empfohlen.

**Literatur**

Hans-Joachim Bungartz e.a.: Modeling and Simulation: An Application-Oriented Introduction, Springer, 2013



## 8.93 Modul: Mathematische Optimierung [M-WIWI-101473]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Operations Management - Datenanalyse - Informatik  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
8

| Wahlpflichtangebot (Wahl: höchstens 2 Bestandteile) |                                                      |        |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-102719                                       | Gemischt-ganzzahlige Optimierung I                   | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102726                                       | Globale Optimierung I                                | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-103638                                       | Globale Optimierung I und II                         | 9 LP   | Stein     |
| T-WIWI-102856                                       | Konvexe Analysis                                     | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-111587                                       | Multikriterielle Optimierung                         | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102724                                       | Nichtlineare Optimierung I                           | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-103637                                       | Nichtlineare Optimierung I und II                    | 9 LP   | Stein     |
| T-WIWI-102855                                       | Parametrische Optimierung                            | 4,5 LP | Stein     |
| Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 2 Bestandteile)  |                                                      |        |           |
| T-WIWI-106548                                       | Fortgeschrittene Stochastische Optimierung           | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-102720                                       | Gemischt-ganzzahlige Optimierung II                  | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102727                                       | Globale Optimierung II                               | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102723                                       | Graph Theory and Advanced Location Models            | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-106549                                       | Large-scale Optimierung                              | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-111247                                       | Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-103124                                       | Multivariate Verfahren                               | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-102725                                       | Nichtlineare Optimierung II                          | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102715                                       | Operations Research in Supply Chain Management       | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-112109                                       | Topics in Stochastic Optimization                    | 4,5 LP | Rebennack |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

### Voraussetzungen

Pflicht ist mindestens eine der sechs Teilleistungen "Gemischt-ganzzahlige Optimierung I", "Multikriterielle Optimierung", "Konvexe Analysis", "Parametrische Optimierung", "Nichtlineare Optimierung I" und "Globale Optimierung I".

Falls das Modul im Wahlpflichtbereich eingebracht wird, müssen keine Pflichtveranstaltungen absolviert werden. Wenn Sie das Modul im Wahlpflichtbereich belegen und ausschließlich Veranstaltungen aus dem Ergänzungsangebot absolvieren möchten, kontaktieren Sie bitte das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

### Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von fortgeschrittenen Optimierungsverfahren, insbesondere aus der kontinuierlichen und gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen,
- erkennt Nachteile der Lösungsmethoden und ist gegebenenfalls in der Lage, Vorschläge für Ihre Anpassung an Praxisprobleme zu machen.

**Inhalt**

Dieses Modul bietet eine vertiefte Ausbildung in mathematischen Grundlagen und fortgeschrittenen Methoden der Optimierung. Es adressiert komplexe Entscheidungssituationen, in denen unter Nebenbedingungen optimale Lösungen gefunden werden müssen, und deckt dabei ein breites Spektrum spezialisierter Optimierungsklassen ab.

Die Kerninhalte umfassen:

- **Globale und Nichtlineare Optimierung:** Behandlung von Problemen mit nicht-konvexen Strukturen, bei denen lokale Optima nicht notwendigerweise globale Lösungen sind. Vermittlung von Verfahren zur Bestimmung globaler Optima.
- **Gemischt-ganzzahlige Optimierung:** Modellierung und Lösung von Problemen, bei denen Variablen sowohl kontinuierlich als auch ganzzahlig (diskret) vorliegen, was in vielen Anwendungen aus Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften essenziell ist.
- **Multikriterielle Optimierung:** Methoden zur Lösung von Problemen mit mehreren, oft widersprüchlichen Zielsetzungen (Pareto-Optimierung).

Die Studierenden erlernen sowohl die mathematische Modellierung komplexer Systeme als auch die Anwendung und Implementierung moderner Lösungsalgorithmen, um praxisnahe Optimierungsprobleme effizient bearbeiten zu können.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltungen werden zum Teil unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([www.ior.kit.edu](http://www.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.

Bei den Vorlesungen von Professor Stein ist jeweils eine Prüfungsvorleistung (30% der Übungspunkte) zu erbringen. Die jeweiligen Lehrveranstaltungsbeschreibungen enthalten weitere Einzelheiten.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



## 8.94 Modul: Mathematische Statistik [M-MATH-102909]

**Verantwortung:** PD Dr. Bernhard Klar  
Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                         |      |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------------|
| T-MATH-105872       | <a href="#">Mathematische Statistik</a> | 8 LP | Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die grundlegenden Konzepte der mathematischen Statistik,
- können diese bei einfachen Fragestellungen und Beispielen eigenständig anwenden,
- kennen spezifische probabilistische Techniken und können damit Schätz- und Test-Verfahren mathematisch analysieren,
- kennen das asymptotische Verhalten von Maximum-Likelihood-Schätzern und des verallgemeinerten Likelihood-Quotienten bei parametrischen Testproblemen.

### Inhalt

Die Vorlesung behandelt grundlegende Konzepte der mathematischen Statistik, insbesondere die finite Optimalitätstheorie von Schätzern und Tests sowie das asymptotische Verhalten von Schätzern und Teststatistiken. Themen sind:

- Optimale und beste lineare erwartungstreue Schätzer,
- Cramér-Rao-Schranke in Exponentialfamilien,
- Suffizienz, Vollständigkeit und der Satz von Lehmann-Scheffé,
- die multivariate Normalverteilung,
- Verteilungskonvergenz und multivariater zentraler Grenzwertsatz,
- Satz von Glivenko-Cantelli,
- Grenzwertsätze für U-Statistiken,
- asymptotische Schätztheorie (Maximum-Likelihood-Schätzer),
- asymptotische relative Effizienz von Schätzern,
- Neyman-Pearson-Tests und optimale unverfälschte Tests,
- asymptotische Tests in parametrischen Modellen (Likelihood-Quotiententests).

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Statistik" werden dringend empfohlen.

**M****8.95 Modul: Mathematische Themen in der kinetischen Theorie [M-MATH-104059]**

**Verantwortung:** PD Dr. Ioannis Anapolitanos  
Prof. Dr. Dirk Hundertmark

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                 |      |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|
| T-MATH-108403       | <a href="#">Mathematische Themen in der kinetischen Theorie</a> | 4 LP | Hundertmark |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (30 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden sind mit den grundlegenden Fragestellungen und methodischen Ansätzen der kinetischen Theorie vertraut. Mit dem erworbenen Wissen sind sie in der Lage, analytische Methoden zu verstehen und auf die grundlegenden Gleichungen der kinetischen Theorie anzuwenden.

**Inhalt**

- Boltzmann-Gleichung: Cauchyproblem und Eigenschaften von Lösungen
- Entropie und H-Theorem
- Gleichgewicht und Konvergenz zum Gleichgewicht
- Weitere Modelle der kinetischen Theorie

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Funktionalanalysis

## M

**8.96 Modul: MathSEE Modeling Week [M-MATH-106836]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Informatik  
KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                       |      |                      |
|---------------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| T-MATH-113711       | <a href="#">MathSEE Modeling Week</a> | 3 LP | Krumscheid, Kühnlein |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags über die Ergebnisse des jeweiligen Projekts zusammen mit einer abschließenden Ausarbeitung.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- erlangen praktische Erfahrung in interdisziplinärer Zusammenarbeit,
- können grundlegende Konzepte aus Unsicherheitsquantifizierung und mathematischer Modellierung anwenden,
- können wissenschaftliche Software verschiedener Forschungsgebiete kombinieren um komplexe Probleme zu lösen, und
- haben Erfahrung in deren Skalierung auf Clustern.

**Inhalt**

Studentinnen und Studenten arbeiten jeweils in Teams an Aufgaben im Bereich der mathematischen Modellierung, der Unsicherheitsquantifizierung oder des Hochleistungsrechnens. Durch die Zusammenarbeit zwischen diesen Teams lösen sie komplexe wissenschaftliche Fragestellungen, die je nach Kenntnisstand von zugänglichen Aufgaben bis zu aktuellen Forschungsthemen reichen. Kurze Vorträge bieten eine Einführung zu sämtlichen Themenbereichen, und bereitgestelltes Material erlaubt die eigenständige Einarbeitung in fortgeschrittene Methoden und deren Umsetzung in wissenschaftlicher Software. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams wird durch eine universelle Schnittstelle für Simulationssoftware ermöglicht.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note für Vortrag und schriftliche Ausarbeitung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Erstellung eines Handouts
- schriftliche Ausarbeitung



## 8.97 Modul: Matrixfunktionen [M-MATH-102937]

**Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                  |      |       |
|---------------------|----------------------------------|------|-------|
| T-MATH-105906       | <a href="#">Matrixfunktionen</a> | 8 LP | Grimm |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden kennen die grundlegenden Definitionen und Eigenschaften von Matrixfunktionen. Sie können die Verfahren zur Approximation von Matrixfunktionen hinsichtlich Konvergenz und Effizienz beurteilen, selbständig Übungsaufgaben lösen, eigene Lösungen präsentieren und die diskutierten Verfahren implementieren.

### Inhalt

- Definition von Matrixfunktionen
- Approximation an Matrixfunktionen für große Matrixen
- Krylov-Verfahren und rationale Krylov-Verfahren
- Anwendung auf die numerische Lösung partieller Differentialgleichungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Module Numerische Mathematik 1 und 2 werden dringend empfohlen.





## 8.98 Modul: Maxwellgleichungen [M-MATH-102885]

**Verantwortung:** PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |                             |
|---------------------|------------------------------------|------|-----------------------------|
| T-MATH-105856       | <a href="#">Maxwellgleichungen</a> | 8 LP | Arens, Griesmaier, Hettlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die mathematischen Fragestellungen aus der Theorie der Maxwellschen Gleichungen an Beispielen zu erläutern.

Sie können die Hauptsätze wiedergeben, beweisen, auf Spezialfälle anwenden und mit den Eigenschaften einfacherer Differentialgleichungen (z.B. der Helmholtzgleichung) vergleichen.

### Inhalt

Spezielle Beispiele von Lösungen der Maxwellgleichungen, Eigenschaften der Lösungen (z. B. Darstellungssätze), Spezialfälle (E-Mode, H-Mode), Randwertaufgaben

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse aus der Funktionalanalysis

## M

**8.99 Modul: Methodische Grundlagen des OR [M-WIWI-101414]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
10

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mindestens 1 Bestandteil sowie zwischen 4,5 und 9 LP) |                                                                           |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-102726                                                                   | <a href="#">Globale Optimierung I</a>                                     | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-103638                                                                   | <a href="#">Globale Optimierung I und II</a>                              | 9 LP   | Stein     |
| T-WIWI-102724                                                                   | <a href="#">Nichtlineare Optimierung I</a>                                | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-103637                                                                   | <a href="#">Nichtlineare Optimierung I und II</a>                         | 9 LP   | Stein     |
| Ergänzungsangebot (Wahl: )                                                      |                                                                           |        |           |
| T-WIWI-106546                                                                   | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>               | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-102727                                                                   | <a href="#">Globale Optimierung II</a>                                    | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102725                                                                   | <a href="#">Nichtlineare Optimierung II</a>                               | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102704                                                                   | <a href="#">Standortplanung und strategisches Supply Chain Management</a> | 4,5 LP | Nickel    |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von schriftlichen Teilprüfungen(nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

**Voraussetzungen**

Mindestens eine der Teilleistungen *Nichtlineare Optimierung I* und *Globale Optimierung I* muss absolviert werden.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von Optimierungsverfahren, insbesondere aus der nichtlinearen und aus der globalen Optimierung,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

**Inhalt**

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Vermittlung sowohl theoretischer Grundlagen als auch von Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme mit kontinuierlichen Entscheidungsvariablen. Die Vorlesungen zur nichtlinearen Optimierung behandeln lokale Lösungskonzepte, die Vorlesungen zur globalen Optimierung die Möglichkeiten zur globalen Lösung.

**Anmerkungen**

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://www.ior.kit.edu> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**Empfehlungen**

Kenntnisse aus den Vorlesungen "Einführung in das Operations Research I" sowie "Einführung in das Operations Research II" sind hilfreich.

**M****8.100 Modul: Metrische Geometrie [M-MATH-105931]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Lytchak  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                     |      |                   |
|---------------------|-------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-111933       | <a href="#">Metrische Geometrie</a> | 8 LP | Lytchak, Nepechiy |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen:

- können wesentliche Konzepte der metrischen Geometrie nennen und erörtern;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der metrischen Geometrie zu schreiben.

**Inhalt**

Die in der Vorlesung behandelten Themen sind

- Konvergenz von metrischen Räumen,
- Vergleichsgeometrie,
- Krümmungsfreie Geometrie von Mannigfaltigkeiten.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Anmerkungen**

Dieses Modul ist eines der neun Kernmodule im Bereich Algebra und Geometrie von welchen mindestens sechs innerhalb aller zwei Jahre angeboten werden (mindestens vier verschiedene).

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in mengentheoretischer Topologie und elementarer Geometrie, wie etwa im Modul "M-MATH-103152 - Elementare Geometrie" vermittelt, werden empfohlen.



## 8.101 Modul: Microeconomic Theory [M-WIWI-101500]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Clemens Puppe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte<br>9 LP | Notenskala<br>Zehntelnoten | Turnus<br>Jedes Semester | Dauer<br>1 Semester | Sprache<br>Englisch | Level<br>4 | Version<br>4 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|

| Wahlpflichtangebot (Wahl: mind. 9 LP) |                                    |        |                      |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------|
| T-WIWI-102609                         | Advanced Topics in Economic Theory | 4,5 LP | Brumm, Mitusch       |
| T-WIWI-102861                         | Advanced Game Theory               | 4,5 LP | Ehrhart, Puppe, Reiß |
| T-WIWI-102613                         | Auktionstheorie                    | 4,5 LP | Ehrhart              |
| T-WIWI-105781                         | Incentives in Organizations        | 4,5 LP | Nieken               |
| T-WIWI-113264                         | Matching Theory                    | 4,5 LP | Puppe                |
| T-WIWI-102859                         | Social Choice Theory               | 4,5 LP | Puppe                |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden

- sind in der Lage, praktische Problemstellungen der Mikroökonomik mathematisch zu modellieren und im Hinblick auf positive und normative Fragestellungen zu analysieren,
- verstehen die individuellen Anreize und gesellschaftlichen Auswirkungen verschiedener institutioneller ökonomischer Rahmenbedingungen.

Ein Beispiel einer positiven Fragestellung wäre: welche Regulierungspolitik führt zu welchen Firmenentscheidungen bei unvollständigem Wettbewerb? Ein Beispiel einer normativen Fragestellung wäre: welches Wahlverfahren hat wünschenswerte Eigenschaften?

### Inhalt

Das Modul vermittelt Konzepte und Inhalte der fortgeschrittenen mikroökonomischen Theorie. Thematische Schwerpunkte sind die mathematisch fundierte Modellierung spieltheoretischer Probleme und ihrer Anwendung, beispielsweise auf strategische Marktinteraktion, kooperative und nichtkooperative Verhandlungen usw. („Advanced Game Theory“), sowie die besondere Betrachtung von Auktionen („Auktionstheorie“) und Anreizmechanismen in Unternehmen und Organisationen („Incentives in Organizations“). Es besteht außerdem die Möglichkeit, sich mit der wissenschaftlichen Theorie zu Wahlen und gesellschaftlichen Entscheidungsverfahren, also der Aggregation von Präferenzen und Meinungen, zu beschäftigen („Social Choice Theory“).

### Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 90 h

Selbststudium: ca. 100 h

Prüfungsvorbereitung: ca. 80 h

Gesamtsumme: 270 h



## 8.102 Modul: Minimalflächen [M-MATH-106666]

**Verantwortung:** Dr. Peter Lewintan

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|---------|
| 3 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                |      |          |
|---------------------|--------------------------------|------|----------|
| T-MATH-113417       | <a href="#">Minimalflächen</a> | 3 LP | Lewintan |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können ein praxisnahes Problem mathematisch erfassen und lösen;
- können wichtige Resultate der Theorie der Minimalflächen erläutern und auf Beispiele anwenden;
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Theorie der Minimalflächen oder der Variationsrechnung zu schreiben.

### Inhalt

Minimalflächen sind kritische Punkte des Flächenfunktionals und minimieren lokal ihren Flächeninhalt. Sie können auch als Flächen mit verschwindender mittlerer Krümmung beschrieben werden. In diesem Kurs betrachten wir zweidimensionale Minimalflächen in  $\mathbb{R}^3$  und betrachten ihre Eigenschaften. Wir werden Argumente aus der Differentialgeometrie, der Variationsrechnung, der Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Funktionentheorie dazu verwenden. Unser Ziel ist es, das klassische Plateau-Problem zu lösen.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Classical Methods for Partial Differential Equations" wird empfohlen.



## 8.103 Modul: Modeling the Dynamics of Financial Markets [M-WIWI-106660]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                            |      |        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-WIWI-113414       | <a href="#">Modeling the Dynamics of Financial Markets</a> | 9 LP | Ulrich |

### Erfolgskontrolle(n)

The module examination takes the form of a one-hour written comprehensive examination on the courses "Dynamic Capital Market Theory", "Essentials for Dynamic Financial Machine Learning" and "Exercises, Python, Research Frontier in Dynamic Capital Markets".

### Qualifikationsziele

#### Dynamic Capital Market Theory:

Professional competence:

- Understanding of the principles of Dynamic Asset Pricing Theory
- Mastery of concepts such as stochastic calculus and dynamic modeling in discrete and continuous time
- Application of dynamic programming theory to portfolio and investment decisions
- Knowledge of pricing bonds, stocks, futures and options markets.

Interdisciplinary skills:

- Develop analytical skills for working on and solving complex problems in finance
- Ability to apply theoretical models to real financial market scenarios.

#### Essentials for Dynamic Financial Machine Learning:

Professional Competence:

- Competencies in Multivariate Time Series Modeling and Dynamic Volatility Modeling.
- Skills in dealing with big financial data.
- Knowledge in the estimation of risk premia and the application of Kalman Filtering.

Interdisciplinary skills:

- Analytical skills in applying machine learning algorithms to dynamic financial market data.
- Development of problem-solving skills through the practical application of Python in financial data analysis.

**Inhalt****Dynamic Capital Market Theory:**

The course "Dynamic Capital Market Theory" offers an introduction to the modeling of dynamic capital markets. Portfolio holdings and asset prices move dynamically across time and states. This course teaches basic financial economic thinking to help understand why this is the case and how to optimally act in such environments.

Next to the asset pricing focus, the second focus of the course is on optimal portfolio choice (robo advisory). For that, this course develops the theory of dynamic programming in discrete and continuous time and applies it to solve portfolio choice and corporate investment decisions. These concepts are key for financial engineering and the machine learning branch of Reinforcement Learning.

Students obtain proficiency in the following topics:

- Dynamic Valuation and Optimal Dynamic Asset Allocation
- Dynamic modeling in discrete time and continuous time
- Stochastic Calculus
- Markov Decision Processes and Dynamic Programming in discrete time and continuous time
- Pricing of bonds, equity, futures and options

Lectures (2 SWS) develop all concepts on the whiteboard.

**Essentials for Dynamic Financial Machine Learning:**

The course "Essentials for Dynamic Financial Machine Learning" teaches students to work with financial data, algorithms and statistical concepts.

Students are exposed to algorithms to learn key quantities of dynamic capital markets, such as time-varying risk premia, time-varying volatility and unobserved realizations of random states. The course covers the following concepts:

- Multivariate time series modeling
- Dynamic volatility modeling
- Handling big financial data
- Estimating risk premia
- Kalman Filtering

Weekly lectures (2 SWS) develop all algorithmic material on the whiteboard.

**Exercises, Python, Research Frontier in Dynamic Capital Markets:**

This course provides hands-on experience in implementing concepts from dynamic capital market theory and financial machine learning using Python. Students will develop practical skills in coding and data analysis that complement the theoretical knowledge gained in the companion courses. The course covers:

- Introduction to Python for financial applications Data manipulation and visualization with pandas and matplotlib.
- Implementing dynamic portfolio optimization algorithms.
- Coding stochastic processes and simulations.
- Building and testing time series models.
- Applying machine learning techniques to financial data.
- Developing Reinforcement Learning algorithms for trading strategies.
- Implementing and backtesting option pricing models.
- Creating interactive financial dashboards

Weekly computer lab sessions (2 SWS) will guide students through coding exercises and problem sets that directly relate to topics covered in "Dynamic Capital Market Theory" and "Essentials for Dynamic Financial Machine Learning". Students will work on individual and group projects, applying their programming skills to real-world financial problems and current research questions in dynamic capital markets.

This course forms an integral part of the module, complementing the theoretical components with practical implementation skills essential for modern quantitative finance.

**Arbeitsaufwand**

Total workload for 9 credit points: approx. 270 hours. The exact distribution is based on the credit points of the courses in the module:

- Dynamic Capital Market Theory: 3 CP
- Essentials for Dynamic Financial Machine Learning: 3 CP
- Exercises, Python, Research Frontier in Dynamic Capital Markets: 3 CP

The total number of hours per course is determined by the amount of time spent attending the lectures and tutorials, as well as the exam times and the time required to achieve the module's learning objectives for an average student for an average performance.

**Empfehlungen**

Recommendation: Knowledge in the fields of Advanced Statistics, Deep Learning, Financial Economics, Differential Equations, Optimization.

**Lehr- und Lernformen**

The module consists of two weekly lectures and respective tutorials:

1. **Dynamic Capital Market Theory and**
2. **Essentials for Dynamic Financial Machine Learning.**
3. **Exercises, Python, Research Frontier in Dynamic Capital Markets**





## 8.104 Modul: Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien [M-MATH-106640]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                                         |      |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-113382 | <a href="#">Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien</a> | 4 LP | Dörfler |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Studierende können die Modellierung und die physikalischen Annahmen erläutern, die zu den Modellgleichungen führen. Sie können für vereinfachte Probleme die Wohlgestelltheit begründen. Sie können die Konvergenz und Stabilität der verwandten numerischen Verfahren erläutern und begründen.

### Inhalt

- Herleitung der verwandten Modellgleichungen,
- Existenzaussagen zu (ggf. vereinfachten) Modellgleichungen,
- Diskretisierung der Rand-Anfangswertprobleme mit Finiten-Elementen,
- Nichtlineare Konvektions-Diffusions-Gleichungen, Cahn-Hilliard-Gleichung, lineare Elastizität und Kontaktprobleme,
- Stabilitäts- und Konvergenztheorie der diskreten Modelle,
- Anwendungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (z. B. von Randwertproblemen oder Anfangsrandwertproblemen) werden dringend empfohlen.

## M

**8.105 Modul: Moderne Methoden der Kombinatorik [M-MATH-106957]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 6 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-113911       | <a href="#">Moderne Methoden der Kombinatorik</a> | 6 LP | Aksenovich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden verstehen leistungsfähige moderne Methoden der Kombinatorik und können diese anwenden.

**Inhalt**

Der Kurs befasst sich mit modernen Methoden der Kombinatorik, einschließlich probabilistischer und algebraischer Methoden. Jede vorgestellte Methode wird mit mehreren Anwendungen illustriert.

Der probabilistische Teil umfasst die folgenden Themen: Zufallsgraphen, Linearität der Erwartung, Methode des zweiten Moments und Lovasz-Lemma. Der algebraische Teil umfasst: polynomiale Methoden, spektrale Methoden und lineare algebraische Techniken.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur- und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Kenntnisse in linearer Algebra und Stochastik werden dringend empfohlen. Die Kurse *Graphentheorie* und *Kombinatorik* werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.



## 8.106 Modul: Monotoniemethoden in der Analysis [M-MATH-102887]

**Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |        |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105877       | <a href="#">Monotoniemethoden in der Analysis</a> | 3 LP | Herzog |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- grundlegende Techniken der ordnungstheoretischen Methoden der Analysis nennen, erörtern und anwenden,
- spezifische ordnungstheoretische Techniken auf Fixpunktprobleme und Differentialgleichungen anwenden.

### Inhalt

- Fixpunktsätze in geordneten Mengen und geordneten metrischen Räumen.
- Geordnete Banachräume.
- Quasimonotonie.
- Differentialgleichungen und Differentialungleichungen in geordneten Banachräumen.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.



## 8.107 Modul: Nichtlineare Analysis [M-MATH-103539]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                       |      |      |
|---------------------|---------------------------------------|------|------|
| T-MATH-107065       | <a href="#">Nichtlineare Analysis</a> | 8 LP | Lamm |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- haben einen Einblick gewonnen in Themen der Nichtlinearen Analysis.
- können Zusammenhänge zwischen der Theorie der partiellen Differentialgleichungen und der Funktionalanalysis erkennen und erklären.

### Inhalt

Klassische und/oder aktuelle Forschungsthemen der Nichtlinearen Analysis, z.B.

- Nichtlineare Analysis in Banachräumen,
- Abbildungsgrad,
- Ausgewählte Themen der Variationsrechnung.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

- Klassische Methoden partieller Differentialgleichungen
- Funktionalanalysis



## 8.108 Modul: Nichtlineare Maxwellgleichungen [M-MATH-105066]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                 |      |            |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-110283       | <a href="#">Nichtlineare Maxwellgleichungen</a> | 8 LP | Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können einige Grundtypen nichtlinearer Maxwellgleichungen und die physikalische Bedeutung der auftretenden Größen erläutern. Sie sind in der Lage, mittels Energiemethoden lokale Wohlgestelltheitätssätze auf dem Ganzraum zu beweisen und diese zu diskutieren. Sie können Strichartzungleichungen für lineare Maxwellgleichungen herleiten. Mit deren Hilfe können sie verbesserte Wohlgestelltheitätsresultate zeigen.

### Inhalt

- Maxwellsche Gleichungen mit nichtlinearen Materialgesetzen
- Lokale Wohlgestelltheit auf dem Ganzraum mittels Linearisierung, apriori Abschätzungen und Regularisierung
- Strichartzungleichungen und verbesserte Wohlgestelltheitätstheorie

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.



## 8.109 Modul: Nichtlineare Wellengleichungen [M-MATH-105326]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache          | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------|---------|
| 4 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch/Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                                |      |                     |
|---------------------|------------------------------------------------|------|---------------------|
| T-MATH-110806       | <a href="#">Nichtlineare Wellengleichungen</a> | 4 LP | Reichel, Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- wichtige Eigenschaften nichtlinearer Wellengleichungen benennen,
- wesentliche Schwierigkeiten in der Analyse des Anfangswertproblems beschreiben,
- mit modernen Techniken das Kurz- und Langzeitverhalten von Lösungen semilinearer Wellengleichungen analysieren.

### Inhalt

Ziel der Lehrveranstaltung ist eine Einführung in Methoden zur Analyse nichtlinearer Wellengleichungen. Dabei sollen verschiedene wichtige Techniken in Grundzügen kennengelernt und auf einfache Modelle angewendet werden. Folgende Themen werden dabei behandelt:

- Symmetrien und Erhaltungssätze
- Fourier-Transformation, Sobolevräume
- Energieabschätzungen
- Strichartz-Abschätzungen
- Lokale und globale Wohlgestelltheitsresultate
- Vektorfeldmethoden
- Langzeitverhalten

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.

**M****8.110 Modul: Nichtparametrische Statistik [M-MATH-102910]**

**Verantwortung:** PD Dr. Bernhard Klar  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                              |      |                                    |
|---------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------|
| T-MATH-105873       | <a href="#">Nichtparametrische Statistik</a> | 4 LP | Ebner, Fasen-Hartmann, Klar, Trabs |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können nichtparametrische statistische Testmethoden an Hand von Lageproblemen erklären und gegen parametrische Methoden abgrenzen;
- können nichtparametrische Schätzmethoden zur nichtparametrischen Regression und Dichteschätzung nennen und erklären;
- kennen Optimalitätskriterien für die behandelten statistischen Verfahren und können diese anwenden.

**Inhalt**

- Einführung in nichtparametrische Modelle
- Nichtparametrische Tests, insbesondere Rangstatistiken
- Nichtparametrische Dichte- und Regressionsschätzung
- Vertiefung zu Abhängigkeitsmaßen oder optimalen Konvergenzraten

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls 'Wahrscheinlichkeitstheorie' werden dringend empfohlen. Das Modul 'Mathematische Statistik' wird empfohlen.



## 8.111 Modul: Numerik auf Quantencomputern [M-MATH-107646]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                              |      |       |
|---------------------|----------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-114990       | <a href="#">Numerik auf Quantencomputern</a> | 6 LP | Maier |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Diese Vorlesung betrachtet Quantencomputing aus einer rein mathematischen Perspektive. Absolventinnen und Absolventen kennen elementare Konzepte, welche Operationen auf Quantencomputern beschreiben und sind in der Lage, diese miteinander zu verbinden und numerische Algorithmen zur Lösung von linearen Gleichungssystemen oder Differentialgleichungen zu implementieren. Außerdem können sie die Fehler der Algorithmen theoretisch untersuchen.

### Inhalt

- Grundlagen von Quantencomputern
- Klassische Quantenalgorithmen
- Lösung linearer Gleichungssysteme
- Lösung von Differentialgleichungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Gute Grundkenntnisse in der Numerischen Mathematik werden empfohlen.





## 8.112 Modul: Numerische Analysis von Neuronalen Netzen [M-MATH-106695]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                           |      |       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-113470       | <a href="#">Numerische Analysis von Neuronalen Netzen</a> | 6 LP | Maier |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

In dieser Vorlesung werden mathematische Grundlagen von Neuronalen Netzen aus der Sicht der Numerischen Analysis vermittelt. Absolventinnen und Absolventen kennen grundlegenden Definitionen und Begriffe sowie klassische Approximationsresultate für Neuronale Netze. Sie sind mit numerischen Methoden für das effiziente Training vertraut und können diese analysieren. Außerdem können sie die Konzepte auf bekannte Anwendungen (beispielsweise Physics-Informed Neural Networks, Deep-Ritz-Methode, etc.) anwenden.

### Inhalt

- Neuronale Netze
- Approximationsresultate
- Verbindungen zu Finite-Elemente-Methoden
- Numerische Methoden für das effiziente Training
- Datensätze

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Nur falls alle Teilnehmenden Deutsch sprechen, wird die Vorlesung auf Deutsch gehalten.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen. Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" sollte besucht worden sein. Kenntnisse in den Bereichen Funktionalanalysis und Finite-Elemente-Methoden sind hilfreich, aber nicht notwendig.

## M

**8.113 Modul: Numerische komplexe Analysis [M-MATH-106063]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch**Level**  
4**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                              |      |           |
|---------------------|----------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-112280       | <a href="#">Numerische komplexe Analysis</a> | 6 LP | Hochbruck |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung im Umfang von ca 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- können Techniken und Konzepte aus der Funktionentheorie in der Numerik einsetzen,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Numerik zu schreiben.

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt numerische Verfahren für Probleme aus der Funktionentheorie und funktionentheoretische Methoden bei der Untersuchung numerischer Verfahren. Sie bietet Gelegenheit, die aus der Funktionentheorie bekannten Sätze in Anwendungen wiederzufinden. Es sind folgende Themen geplant:

- Rechnen mit Potenzreihen: formales Newton-Verfahren und FFT
- Kontrollsysteme und Faltungsquadratur (Cauchy'sche Integralformel, Laplace-Transformation, Argumentprinzip)
- Rationale Approximation an die Exponentialfunktion: Ordnungsterme (Maximumprinzip, Argumentprinzip)
- Konvergenz iterativer Verfahren für lineare Gleichungssysteme und Approximationen an den Matrixexponentialoperator (konforme Abbildungen, Cauchy'sche Integralformel)
- Numerische konforme Abbildung

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in Funktionentheorie werden dringend empfohlen.

**Literatur**

Skript mit Literaturhinweisen



## 8.114 Modul: Numerische Methoden für Differentialgleichungen [M-MATH-102888]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                                 |      |                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| T-MATH-105836       | <a href="#">Numerische Methoden für Differentialgleichungen</a> | 8 LP | Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen wichtige Beispiele von numerischen Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen sowie die zugrundeliegenden Konstruktionsprinzipien
- können die Eigenschaften dieser Verfahren (insbesondere die Stabilität, Konvergenz und Komplexität) analysieren
- können grundlegende numerische Verfahren für lineare partielle Differentialgleichungen analysieren
- Konzepte der Modellierung mit Differentialgleichungen wiedergeben

### Inhalt

- Numerische Methoden für Anfangswertaufgaben (Runge-Kutta-Verfahren, Mehrschrittverfahren, Ordnung, Stabilität, steife Probleme)
- Numerische Methoden für Randwertaufgaben (Finite-Differenzen-Verfahren für elliptische Gleichungen zweiter Ordnung)
- Numerische Methoden für Anfangsrandwertaufgaben (Finite-Differenzen-Verfahren für parabolische Gleichungen und hyperbolische Gleichungen)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen oder schriftlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Numerische Mathematik 1 und 2" sowie "Programmieren: Einstieg in die Informatik und algorithmische Mathematik" werden dringend empfohlen.



## 8.115 Modul: Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen [M-MATH-102915]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                                   |      |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-105900       | <a href="#">Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen</a> | 6 LP | Dörfler |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Participants

- can explain the basic methods, technics and algorithms to treat hyperbolic initial value problems
- can explain concepts of modeling with hyperbolic differential equations
- can solve simple scalar or vector valued hyperbolic equations numerically

### Inhalt

- Modellierung mit Erhaltungsgleichungen
- Schocks, Verdünnungswellen und schwache Lösungen
- Aspekte der Existenz und Regularitätstheorie skalarer Probleme
- Diskretisierung von Erhaltungsgleichungen in Ort und Zeit
- Eigenschaften der Diskretisierung hyperbolischer Systeme

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der Numerik von Differentialgleichungen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.



## 8.116 Modul: Numerische Methoden für Integralgleichungen [M-MATH-102930]

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
5

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                             |      |                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-105901       | <a href="#">Numerische Methoden für Integralgleichungen</a> | 8 LP | Arens, Hettlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe von korrekten Lösungen zu 60% der gestellten Programmieraufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der mündlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können die grundlegenden Methoden zur numerischen Lösung von linearen Integralgleichungen der zweiten Art wie Nyström-Verfahren, Kollokations-Verfahren und Galerkin-Verfahren und ihnen zu Grunde liegender Konzepte wie Interpolation und numerische Integration nennen und beschreiben. Sie sind in der Lage, diese Verfahren zur numerischen Lösung von Integralgleichungen auf konkrete Aufgabenstellungen anzuwenden und für konkrete Beispiele auf einem Computer zu implementieren. Die Studierenden können die Konvergenzresultate für diese Verfahren darlegen und beherrschen die Anwendung der dafür notwendigen Beweistechniken. Sie können entsprechende Resultate für einfache Variationen der Verfahren selbst ableiten und in konkreten Anwendungen eine Analyse des Konvergenzverhaltens durchführen.

### Inhalt

- Randintegraloperatoren
- Interpolation und Quadraturformeln
- Nyström-Verfahren
- Projektionsverfahren und Randelementmethoden

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung, ggf. modifiziert durch den Bonus aus dem Übungsbetrieb.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Numerische Mathematik 1

Integralgleichungen



## 8.117 Modul: Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen [M-MATH-102928]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
5

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                                         |      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-105899       | <a href="#">Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen</a> | 8 LP | Hochbruck, Jahnke |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können numerische Verfahren für abstrakte Evolutionsgleichungen analysieren. Sie können aktuelle Forschungsergebnisse verstehen und beherrschen verschiedene Techniken zum Beweis von Stabilität und Fehlerabschätzungen von Zeitintegrationsverfahren. Sie können dazu selbständig Übungsaufgaben lösen, Lösungen präsentieren und diskutieren.

### Inhalt

- Zeitintegrationsverfahren für lineare, semilineare und quasilineare Evolutionsgleichungen und deren Semidiskretisierung im Ort, insbesondere implizite Runge-Kutta- und Mehrschrittverfahren
- Rigorose Fehlerabschätzungen und Stabilitätsbeweise

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Numerische Methoden für Differentialgleichungen, Finite Elemente Methoden, Funktionalanalysis



## 8.118 Modul: Numerische Methoden in der Elektrodynamik [M-MATH-102894]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                           |      |                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| T-MATH-105860       | <a href="#">Numerische Methoden in der Elektrodynamik</a> | 6 LP | Dörfler, Hochbruck,<br>Jahnke, Rieder,<br>Wiener |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können elektrostatische oder -dynamische Effekte mit mathematischen Modellen beschreiben,
- erkennen die grundlegenden Probleme der korrekten Approximation,
- können stabile Diskretisierungen der Maxwellgleichungen angeben.

### Inhalt

- Die Maxwell Gleichungen, Spezialfälle
- Rand- und Übergangsbedingungen
- Analytische Hilfsmittel
- Das Quellenproblem
- Das Eigenwertproblem
- Finite Elemente für die Maxwell-Gleichungen
- Interpolationsabschätzungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse in der Analysis von Randwertproblemen und der Finite Elemente Methode werden dringend empfohlen.



## 8.119 Modul: Numerische Methoden in der Finanzmathematik [M-MATH-102901]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                             |      |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-105865 | <a href="#">Numerische Methoden in der Finanzmathematik</a> | 8 LP | Jahnke |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Im Mittelpunkt der Vorlesung steht die Bewertung von Optionen durch numerische Verfahren.

Absolventinnen und Absolventen

- sind in der Lage, die dynamische Wertentwicklung von verschiedenen Optionstypen durch stochastische oder partielle Differentialgleichungen zu modellieren und die Unterschiede zwischen diesen Modellen zu beurteilen.
- kennen insbesondere die Annahmen, auf denen diese Modelle beruhen, und können dadurch deren Aussagekraft und Zuverlässigkeit kritisch hinterfragen.
- kennen verschiedene numerische Verfahren zur Lösung von stochastischen und partiellen Differentialgleichungen sowie von hochdimensionalen Integrationsproblemen.
- können diese Verfahren nicht nur implementieren und zur Bewertung von verschiedenen Optionen anwenden, sondern auch die Stabilität und Konvergenz der Verfahren analysieren und durch theoretische Resultate erklären.

### Inhalt

- Optionen, Arbitrage und andere Grundbegriffe
- Black-Scholes-Gleichung und Black-Scholes-Formeln
- Numerische Verfahren für stochastische Differentialgleichungen
- (Multilevel-)Monte-Carlo-Verfahren
- Monte-Carlo-Integration und Quasi-Monte-Carlo-Verfahren
- Numerische Verfahren für Black-Scholes-Gleichungen
- Numerische Verfahren zur Bewertung von amerikanischen Optionen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Wird jedes 4. Semester angeboten, jeweils im Wintersemester.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



**Empfehlungen**

Es wird dringend empfohlen, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit stochastischen Differentialgleichungen, dem Ito-Integral und der Ito-Formel vertraut sind. Für die Bearbeitung der Programmieraufgaben werden Programmierkenntnisse in MATLAB dringend empfohlen.



## 8.120 Modul: Numerische Methoden in der Strömungsmechanik [M-MATH-102932]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
PD Dr. Gudrun Thäter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                              |      |                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-105902       | <a href="#">Numerische Methoden in der Strömungsmechanik</a> | 4 LP | Dörfler, Thäter |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Studierende können die Modellierung und die physikalischen Annahmen erläutern, die zu den Navier-Stokes-Gleichungen führen. Sie können die Finite-Elemente-Methode auf die Strömungsrechnung anwenden und insbesondere mit der Inkompressibilität numerisch umgehen. Sie können die Konvergenz und Stabilität der Verfahren erläutern und begründen.

### Inhalt

- Modellbildung und Herleitung der Navier-Stokes- Gleichungen
- Mathematische und physikalische Repräsentation von Energie und Spannung
- Lax-Milgram-Theorem, Céa-Lemma und Sattelpunkttheorie
- Analytische und numerische Behandlung der Potential- und der Stokes-Strömung
- Stabilitäts- und Konvergenztheorie der diskreten Modelle
- Numerische Behandlung der stationären nichtlinearen Gleichung
- Numerische Verfahren für das instationäre Problem
- Anwendungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (z. B. von Randwertproblemen oder Anfangsrandwertproblemen) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.



## 8.121 Modul: Numerische Optimierungsmethoden [M-MATH-102892]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christian Wieners  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                 |      |                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| T-MATH-105858       | <a href="#">Numerische Optimierungsmethoden</a> | 8 LP | Dörfler, Hochbruck, Jahnke, Rieder, Wieners |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- verschiedene numerische Verfahren für restringierte und unrestringierte Optimierungsprobleme beschreiben.
- Aussagen über lokale und globale Konvergenz erklären
- exemplarische Anwendungen skizzieren

### Inhalt

- Allgemeine unrestringierte Minimierungsverfahren
- Newton-Verfahren
- Inexakte Newton-Verfahren
- Quasi-Newton-Verfahren
- Nichtlineare cg-Verfahren
- Trust-Region-Verfahren
- Innere-Punkte-Verfahren
- Penalty-Verfahren
- Aktive-Mengen Strategien
- SQP-Verfahren
- Nicht-glatte Optimierung

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Optimierungstheorie



## 8.122 Modul: Numerische Simulation in der Moleküldynamik [M-MATH-105327]

**Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                             |      |       |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-110807 | <a href="#">Numerische Simulation in der Moleküldynamik</a> | 8 LP | Grimm |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen kennen die grundlegenden Konzepte der Realisierung numerischer Simulationen in der Moleküldynamik auf seriellen und parallelen Rechnerarchitekturen. Sie können die für die Simulation in der Moleküldynamik benötigten Resultate und Verfahren aus der Numerik nennen, auf konkrete Fragestellungen anwenden und implementieren.

### Inhalt

- Das Linked-Cell-Verfahren für kurzreichweitige Potentiale
- Parallele Programmierung mit MPI
- Diverse Potentiale und Moleküle
- Zeitintegrationsverfahren
- Aspekte der numerischen geometrischen Integration
- Verfahren zur Berechnung langreichweitiger Potentiale

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul M-MATH-102888 (Numerische Methoden für Differentialgleichungen) und gute Kenntnisse in der Programmiersprache C werden empfohlen.



## 8.123 Modul: Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen [M-MATH-102931]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                 |      |                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-105920       | <a href="#">Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen</a> | 6 LP | Hochbruck, Jahnke |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Thema der Vorlesung sind numerische Verfahren für die zeitabhängigen Maxwell-Gleichungen. Absolventinnen und Absolventen können die in den Maxwellgleichungen auftretenden Terme physikalisch interpretieren und die Existenz und Eindeutigkeit der Lösung unter geeigneten Bedingungen beweisen. Die Absolventinnen und Absolventen kennen grundlegende Verfahren und Techniken zur numerischen Approximation der Lösung. Sie sind in der Lage, die Konvergenz und Stabilität dieser Verfahren zu analysieren und die Vor- und Nachteile der einzelnen Ansätze zu beurteilen.

### Inhalt

- Maxwellgleichungen: Integral- und Differentialform, Materialgesetze, Randbedingungen, Wohlgestelltheit
- Raumdiskretisierung (z.B. finite Differenzen, konforme oder nichtkonforme finite Elemente)
- Zeitintegration (z.B. Splitting-Verfahren, (lokal)-implizite Verfahren, exponentielle Integratoren)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche und/oder partielle Differentialgleichungen werden empfohlen.

Das Modul "Numerische Methoden für Differentialgleichungen" wird dringend empfohlen.

### Lehr- und Lernformen

Vorlesung und Übungen mit aktiver Beteiligung der Studierenden; Übungsblätter 14-tägig

### Literatur

Skript mit Literaturhinweisen wird zu Verfügung gestellt



## 8.124 Modul: Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen [M-MATH-106682]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                                                                  |      |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-113437 | <a href="#">Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen</a> | 8 LP | Jahnke |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Das zentrale Thema der Vorlesung sind numerische Zeitintegrationsverfahren für hochoszillatorische gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen.

Absolventinnen und Absolventen

- kennen ausgewählte Klassen von gewöhnlichen und partiellen Differentialgleichungen mit oszillatorischen Lösungen und können die Ursachen für die Oszillationen erklären.
- können erklären, warum die Zeitintegration von solchen Problemen mit herkömmlichen Verfahren in der Regel ineffizient ist.
- kennen verschiedene Techniken, die zur Konstruktion von effizienteren Verfahren für bestimmte Probleme verwendet werden können.
- können Fehlerabschätzungen für solche Integratoren erläutern und kennen in der Fehleranalyse verwendeten die Ideen, Techniken und Annahmen

### Inhalt

- Oszillatorische gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen: Beispiele und Anwendungen
- Konstruktion von Zeitintegrationsverfahren
- Oszillationen und Resonanzen
- Fehleranalyse
- Raumdiskretisierung durch Fourier-Kollokationsverfahren

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Turnus: Jedes zweite Sommersemester.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten mit numerischen Verfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen (z.B. Runge-Kutta-Verfahren) und den für ihre Untersuchung benötigten Konzepten (Stabilität, Ordnung, lokaler und globaler Fehler usw.) vertraut sein.

**M****8.125 Modul: Ökonometrie und Statistik I [M-WIWI-101638]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Schienle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
6

| Pflichtbestandteile                             |                                                               |        |          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| T-WIWI-111388                                   | Applied Econometrics                                          | 4,5 LP | Krüger   |
| Ergänzungsangebot (Wahl: zwischen 4,5 und 5 LP) |                                                               |        |          |
| T-WIWI-103064                                   | Financial Econometrics                                        | 4,5 LP | Schienle |
| T-WIWI-103126                                   | Nicht- und Semiparametrik                                     | 4,5 LP | Schienle |
| T-WIWI-103127                                   | Paneldaten                                                    | 4,5 LP | Heller   |
| T-WIWI-110868                                   | Predictive Modeling                                           | 4,5 LP | Krüger   |
| T-WIWI-111387                                   | Probabilistic Time Series Forecasting Challenge               | 4,5 LP | Krüger   |
| T-WIWI-103065                                   | Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen | 4,5 LP | Heller   |
| T-WIWI-110939                                   | Financial Econometrics II                                     | 4,5 LP | Schienle |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Die Lehrveranstaltung "Applied Econometrics" [2520020] ist Pflicht und muss absolviert werden, sofern sie nicht bereits in einem der Module "Economics of Innovation and Growth" oder "Economics in a Connected World" erfolgreich belegt wurde. Wurde die Lehrveranstaltung "Applied Econometrics" bereits in einem anderen Modul absolviert, kann das Modul vom Studierenden selbst nicht gewählt werden. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, das die Anpassung der Wahlbedingungen im Modul vornimmt.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse fortgeschrittener ökonometrischer Methoden für unterschiedliche Datentypen. Er/Sie ist in der Lage diese kenntnisreich anzuwenden, sie mit Hilfe von statistischer Software umzusetzen und kritisch zu evaluieren.

**Inhalt**

In den Modulveranstaltungen wird den Studierenden ein umfassendes Portfolio an weiterführenden ökonometrischen Methoden für unterschiedliche Datentypen vermittelt.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.



## M

## 8.126 Modul: Ökonometrie und Statistik II [M-WIWI-101639]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Schienle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
7

**Wahlinformationen**

**Besonderer Hinweis zur Wahlpflichtregelung:** Die Teilleistung T-WIWI-111388 "Applied Econometrics" ist grundsätzlich eine Pflichtleistung dieses Moduls.

**Ausnahme:** Falls diese Teilleistung bereits im Modul M-WIWI-101638 "Ökonometrie und Statistik I" erfolgreich absolviert wurde, entfällt die Verpflichtung für dieses Modul. In diesem Fall können stattdessen beliebige andere Teilleistungen aus dem Angebot des Moduls gewählt werden, um die erforderliche LP-Anzahl zu erreichen.

**Wichtiger Hinweis zur Anmeldung:** Da die systemseitige Prüfung im Campus-System diese spezifische Ausnahme nicht automatisch abbilden kann, ist eine eigenständige Anmeldung der alternativen Teilleistungen durch die Studierenden nicht möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall zur manuellen Anmeldung direkt an das **Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**.

| Pflichtbestandteile                                        |                                                               |        |          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|
| T-WIWI-111388                                              | Applied Econometrics                                          | 4,5 LP | Krüger   |
| <b>Wahlpflichtangebot (Wahl: mindestens 1 Bestandteil)</b> |                                                               |        |          |
| T-WIWI-103064                                              | Financial Econometrics                                        | 4,5 LP | Schienle |
| T-WIWI-110939                                              | Financial Econometrics II                                     | 4,5 LP | Schienle |
| T-WIWI-103124                                              | Multivariate Verfahren                                        | 4,5 LP | Grothe   |
| T-WIWI-103126                                              | Nicht- und Semiparametrik                                     | 4,5 LP | Schienle |
| T-WIWI-103127                                              | Paneldaten                                                    | 4,5 LP | Heller   |
| T-WIWI-103128                                              | Portfolio and Asset Liability Management                      | 4,5 LP | Safarian |
| T-WIWI-110868                                              | Predictive Modeling                                           | 4,5 LP | Krüger   |
| T-WIWI-111387                                              | Probabilistic Time Series Forecasting Challenge               | 4,5 LP | Krüger   |
| T-WIWI-103123                                              | Statistik für Fortgeschrittene                                | 4,5 LP | Grothe   |
| T-WIWI-103065                                              | Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen | 4,5 LP | Heller   |
| T-WIWI-103129                                              | Stochastic Calculus and Finance                               | 4,5 LP | Safarian |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die einzelnen Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Die Teilleistung T-WIWI-111388 "Applied Econometrics" ist grundsätzlich eine Pflichtleistung dieses Moduls.

**Ausnahme:** Falls diese Teilleistung bereits im Modul M-WIWI-101638 "Ökonometrie und Statistik I" erfolgreich absolviert wurde, entfällt die Verpflichtung für dieses Modul. In diesem Fall können stattdessen beliebige andere Teilleistungen aus dem Angebot des Moduls gewählt werden, um die erforderliche LP-Anzahl zu erreichen.

**Wichtiger Hinweis zur Anmeldung:** Da die systemseitige Prüfung im Campus-System diese spezifische Ausnahme nicht automatisch abbilden kann, ist eine eigenständige Anmeldung der alternativen Teilleistungen durch die Studierenden nicht möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall zur manuellen Anmeldung direkt an das **Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse fortgeschrittener ökonometrischer Methoden für unterschiedliche Datentypen. Er/Sie ist in der Lage diese kenntnisreich anzuwenden, sie mit Hilfe von statistischer Software umzusetzen und kritisch zu evaluieren.

**Inhalt**

Dieses Modul baut inhaltlich auf dem Modul "*Ökonometrie und Statistik I*" auf. In den Modulveranstaltungen wird den Studierenden ein umfassendes Portfolio an weiterführenden ökonometrischen Methoden für unterschiedliche Datentypen vermittelt.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 4,5 Credits ca. 135h. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**M****8.127 Modul: Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance [M-WIWI-101502]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Kay Mitusch  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
6

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 1 Bestandteil) |                                    |        |                       |
|------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|
| T-WIWI-102609                            | Advanced Topics in Economic Theory | 4,5 LP | Brumm, Mitusch        |
| T-WIWI-102861                            | Advanced Game Theory               | 4,5 LP | Ehrhart, Puppe, Reiß  |
| Ergänzungsangebot (Wahl: )               |                                    |        |                       |
| T-WIWI-113469                            | Advanced Corporate Finance         | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102647                            | Asset Pricing                      | 4,5 LP | Ruckes, Uhrig-Homburg |
| T-WIWI-109050                            | Corporate Risk Management          | 4,5 LP | Ruckes                |
| T-WIWI-102623                            | Finanzintermediation               | 4,5 LP | Ruckes                |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1 o. 2 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderung an Leistungspunkten erfüllt ist. Die Prüfungen werden in jedem Semester angeboten und können zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Eine der beiden Teilleistungen T-WIWI-102861 "Advanced Game Theory" und T-WIWI-102609 "Advanced Topics in Economic Theory" ist Pflicht im Modul. Das Modul kann entweder im Pflichtbereich Volkswirtschaftslehre oder im Wahlpflichtbereich angerechnet werden.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- beherrschen anhand der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Vertragstheorie die Methoden des formalen ökonomischen Modellierens
- können diese Methoden auf finanzwirtschaftliche Fragestellungen anwenden
- erhalten viele nützliche Einsichten in das Verhältnis von Unternehmen und Investoren und das Funktionieren von Finanzmärkten

**Inhalt**

In der Pflichtveranstaltung "Advanced Topics in Economic Theory" werden in zwei gleichen Teilen die methodischen Grundlagen der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie (Allokationstheorie) und der Vertragstheorie behandelt. In der Veranstaltung "Asset Pricing" werden die Techniken der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie auf Fragen der Preisbildung für Finanztitel angewandt. In den Veranstaltungen "Corporate Financial Policy" und "Finanzintermediation" werden die Techniken der Vertragstheorie auf Fragen der Unternehmensfinanzierung und auf Institutionen des Finanzsektors angewandt.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

**M****8.128 Modul: Operations Research im Supply Chain Management [M-WIWI-102832]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
10

**Wahlinformationen**

Falls dieses Modul als OR-Pflichtmodul eingebracht wird, ist mindestens eine der Veranstaltungen *Operations Research im Supply Chain Management*, *Graph Theory and Advanced Location Models*, und *Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen* verpflichtend. Diese Pflichtregelung gilt nicht, wenn das Modul in den Wahlpflichtbereich eingebracht wird.

In den Studiengängen Informationswirtschaft/Wirtschaftsinformatik M.Sc. können zwei beliebige Teilleistungen im Modul gewählt werden.

| <b>Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen)</b> |                                                                                                                          |        |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| T-WIWI-102723                                                    | <a href="#">Graph Theory and Advanced Location Models</a>                                                                | 4,5 LP | Nickel       |
| T-WIWI-106200                                                    | <a href="#">Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen</a>                                                     | 4,5 LP | Nickel       |
| T-WIWI-102715                                                    | <a href="#">Operations Research in Supply Chain Management</a>                                                           | 4,5 LP | Nickel       |
| <b>Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)</b>         |                                                                                                                          |        |              |
| T-MACH-112213                                                    | <a href="#">Angewandte Materialflusssimulation</a>                                                                       | 4,5 LP | Baumann      |
| T-WIWI-106546                                                    | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>                                                              | 4,5 LP | Rebennack    |
| T-WIWI-102718                                                    | <a href="#">Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik</a>                                                   | 4,5 LP | Spieckermann |
| T-WIWI-102719                                                    | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a>                                                                       | 4,5 LP | Stein        |
| T-WIWI-102720                                                    | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a>                                                                      | 4,5 LP | Stein        |
| T-WIWI-106549                                                    | <a href="#">Large-scale Optimierung</a>                                                                                  | 4,5 LP | Rebennack    |
| T-WIWI-111587                                                    | <a href="#">Multikriterielle Optimierung</a>                                                                             | 4,5 LP | Stein        |
| T-WIWI-114747                                                    | <a href="#">Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python)</a> | 4,5 LP | Bakker       |
| T-WIWI-112109                                                    | <a href="#">Topics in Stochastic Optimization</a>                                                                        | 4,5 LP | Rebennack    |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen(nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Pflicht ist mindestens eine der drei Teilleistungen "Operations Research in Supply Chain Management", "Graph Theory and Advanced Location Models" sowie "Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen".

Falls das Modul im Wahlpflichtbereich eingebracht wird, müssen keine Pflichtveranstaltungen absolviert werden. Wenn Sie das Modul im Wahlpflichtbereich belegen und ausschließlich Veranstaltungen aus dem Ergänzungsangebot absolvieren möchten, kontaktieren Sie bitte das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

**Qualifikationsziele**

Der/ die Studierende

- ist vertraut mit wesentlichen Konzepten und Begriffen des Supply Chain Managements,
- kennt die verschiedenen Teilgebiete des Supply Chain Managements und die zugrunde liegenden Optimierungsprobleme,
- ist mit den klassischen Standortmodellen (in der Ebene, auf Netzwerken und diskret), sowie mit den grundlegenden Methoden zur Ausliefer- und Transportplanung, Warenlagerplanung und Lagermanagements vertraut
- ist in der Lage praktische Problemstellungen mathematisch zu modellieren und kann deren Komplexität abschätzen sowie geeignete Lösungsverfahren auswählen und anpassen.

**Inhalt**

Supply Chain Management befasst sich mit der Planung und Optimierung des gesamten, unternehmensübergreifenden Beschaffungs-, Herstellungs- und Distributionsprozesses mehrerer Produkte zwischen allen beteiligten Geschäftspartnern (Lieferanten, Logistikdienstleistern, Händlern). Ziel ist, unter Berücksichtigung verschiedenster Rahmenbedingungen die Befriedigung der (Kunden-) Bedarfe, so dass die Gesamtkosten minimiert werden.

Dieses Modul befasst sich mit mehreren Teilgebieten des SCM. Zum einen mit der Bestimmung optimaler Standorte innerhalb von Supply Chains. Diese strategischen Entscheidungen über die die Platzierung von Anlagen wie Produktionsstätten, Vertriebszentren und Lager u.ä., sind von großer Bedeutung für die Rentabilität von Supply-Chains. Sorgfältig durchgeführte Standortplanungen erlauben einen effizienteren Materialfluss und führen zu verringerten Kosten und besserem Kundenservice. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Planung des Materialtransports im Rahmen des Supply Chain Managements. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Es wird betrachtet, wie für vorgegebene Warenströme oder Sendungen aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen ist, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen zu den geringsten Kosten führt. Darüber hinaus bietet das Modul die Möglichkeit verschiedene Aspekte der taktischen und operativen Planungsebene im Supply Chain Management kennenzulernen. Hierzu gehören v.a. Methoden des Scheduling sowie verschiedene Vorgehensweisen in der Beschaffungs- und Distributionslogistik. Fragestellungen der Warenhaltung und des Lagerhaltungsmanagements werden ebenfalls angesprochen.

**Anmerkungen**

Einige Veranstaltungen werden unregelmäßig angeboten.

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden

- Präsenzzeit: 84 Stunden
- Vor- /Nachbereitung: 112 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 74 Stunden

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul *Einführung in das Operations Research* vermittelt werden, werden vorausgesetzt.



## 8.129 Modul: Operatorfunktionen [M-MATH-102936]

**Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |  |
|---------------------|------------------------------------|------|--|
| T-MATH-105905       | <a href="#">Operatorfunktionen</a> | 6 LP |  |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über Grundkenntnisse der Approximation von Operatorfunktionen. Sie können die Verfahren auf deren Konvergenzeigenschaften und Effizienz untersuchen. Bei Anwendung in der Numerik von Evolutionsgleichungen können sie die besprochenen Verfahren analysieren, selbständig die geeigneten Verfahren auswählen und ihre Wahl begründen.

### Inhalt

- Definition von Operatorfunktionen
- Stark stetige und analytische Halbgruppen
- Feste rationale Approximationen an Operatorfunktionen
- Rationale Krylov-Verfahren zur Approximation von Operatorfunktionen
- Anwendungen in der Numerik von Evolutionsgleichungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Module Numerische Mathematik 1 und 2, Funktionalanalysis werden dringend empfohlen.



## 8.130 Modul: Optimierung in Banachräumen [M-MATH-102924]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                             |      |                      |
|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------|
| T-MATH-105893       | <a href="#">Optimierung in Banachräumen</a> | 5 LP | Griesmaier, Hettlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, Eigenschaften endlichdimensionaler Optimierungsprobleme auf unendlichdimensionale Fälle zu übertragen und diese auf Probleme der Approximationstheorie, der Variationsrechnung und der optimalen Steuerungstheorie anzuwenden. Sie können die Hauptsätze wiedergeben, beweisen und anhand von Beispielen erläutern.

### Inhalt

Funktionalanalytische Grundlagen (insbes. Trennungssätze konvexer Mengen, Eigenschaften konvexer Funktionen, Differenzierbarkeitsbegriffe). Dualitätstheorie konvexer Probleme, differenzierbare Optimierungsaufgaben (Lagrangesche Multiplikatorenregel), hinreichende Optimalitätsbedingungen, Existenzaussagen, Anwendungen in der Approximationstheorie, der Variationsrechnung und der optimalen Steuerungstheorie.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse zur endlichdimensionalen Optimierungstheorie und aus der Funktionalanalysis.

**M****8.131 Modul: Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen [M-MATH-102899]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christian Wieners  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

**Pflichtbestandteile**

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| T-MATH-105864 | <a href="#">Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen</a> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|

4 LP

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen können

- den Überblick zur Modellierung mit optimaler Kontrolle gewinnen
- erlangen Kenntnisse zum funktionalanalytischen Rahmen
- Lösungsverfahren auf elliptische und parabolische Kontrollprobleme anwenden

**Inhalt**

- Einleitung und Motivation
- Linear-quadratische elliptische Probleme
- Parabolische Probleme
- Steuerung semilinear elliptischer Gleichungen
- semilineare parabolische Kontrollprobleme

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



**M****8.132 Modul: Paralleles Rechnen [M-MATH-101338]**

**Verantwortung:** PD Dr. Mathias Krause  
Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                    |      |                 |
|---------------------|------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-102271       | <a href="#">Paralleles Rechnen</a> | 5 LP | Krause, Wieners |

**Erfolgskontrolle(n)**

Prüfungsvorleistung: bestanden es Praktikum

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- beherrschen die Grundlagen des parallelen Rechnens,
- haben einen Überblick zu wissenschaftlichem Rechnen auf parallelen Rechnern,
- verfügen über theoretische und praktische Erfahrungen mit parallelen Programmiermodellen und parallelen Lösungsmethoden,
- können einfache praktische Aufgaben eigenständig skalierbar implementieren.

**Inhalt**

- Parallele Programmiermodelle
- Paralleles Lösen linearer Gleichungssysteme
- Parallele Finite Differenzen, Finite Elemente, Finite Volumen
- Methoden der Gebietszerlegung
- Matrix-Matrix und Matrix-Vektor-Operationen
- Konvergenz- und Leistungsanalyse
- Lastverteilung
- Anwendungen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Kenntnisse in einer höheren Programmiersprache (C++, Java, Fortran) und Grundlagenkenntnisse in der numerischen Behandlung von Differentialgleichungen (Finite Differenzen oder Finite Elemente) werden empfohlen.



## 8.133 Modul: Perkolation [M-MATH-102905]

**Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache          | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------------------|-------|---------|
| 5 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch/Englisch | 4     | 2       |

| Pflichtbestandteile |                             |      |             |
|---------------------|-----------------------------|------|-------------|
| T-MATH-105869       | <a href="#">Perkolation</a> | 5 LP | Hug, Winter |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden

- kennen grundlegende Modelle der diskreten und stetigen Perkolation,
- erwerben die Fähigkeit, spezifische probabilistische und graphentheoretische Methoden zur Analyse dieser Modelle einzusetzen,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Kanten- und Knoten-Perkolation auf Graphen
- Satz von Harris-Kesten
- Asymptotik der Clustergröße im sub- und superkritischen Fall
- Eindeutigkeit des unendlichen Clusters im quasitransitiven Fall
- Stetige Perkolation

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls *Wahrscheinlichkeitstheorie* werden empfohlen.



## 8.134 Modul: Potentialtheorie [M-MATH-102879]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                  |      |                                      |
|---------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------|
| T-MATH-105850       | <a href="#">Potentialtheorie</a> | 8 LP | Arens, Griesmaier, Hettlich, Reichel |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften harmonischer Funktionen darstellen und die Existenz und Eindeutigkeit von Randwertaufgaben für die Laplacegleichung in Innen- und Außenraumgebieten mittels Integralgleichungsmethoden beweisen. Sie beherrschen die Darstellungssätze und können Einfachschicht- und Doppelschichtpotentiale zur Lösung von Randwertproblemen anwenden.

### Inhalt

- Eigenschaften harmonischer Funktionen
- Existenz und Eindeutigkeit der Randwertaufgaben für die Laplace equation
- Fundamentallösungen und Greensche Funktionen
- Einfachschicht- und Doppelschichtpotentiale
- Integralgleichungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse aus der Funktionalanalysis



## 8.135 Modul: Quantifizierung von Unsicherheiten [M-MATH-104054]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                                    |      |       |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-108399       | <a href="#">Quantifizierung von Unsicherheiten</a> | 4 LP | Frank |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

After successfully taking part in the module's classes and exams, students have gained knowledge and abilities as described in the "Inhalt" section.

Specifically, students know several parametrization methods for uncertainties. Furthermore, students are able to describe the basics of several solution methods (stochastic collocation, stochastic Galerkin, Monte-Carlo). Students can explain the so-called curse of dimensionality.

Students are able to apply numerical methods to solve engineering problems formulated as algebraic or differential equations with uncertainties. They can name the advantages and disadvantages of each method. Students can judge whether specific methods are applicable to the specific problem and discuss their results with specialists and colleagues. Finally, students are able to implement the above methods in computer codes.

### Inhalt

In this class, we learn to propagate uncertain input parameters through differential equation models, a field called Uncertainty Quantification (UQ). Given uncertain input (parameter values, initial or boundary conditions), how uncertain is the output? The first part of the course ("how to do it") gives an overview on techniques that are used. Among these are:

- Sensitivity analysis
- Monte-Carlo methods
- Spectral expansions
- Stochastic Galerkin method
- Collocation methods, sparse grids

The second part of the course ("why to do it like this") deals with the theoretical foundations of these methods. The so-called "curse of dimensionality" leads us to questions from approximation theory. We look back at the very standard numerical algorithms of interpolation and quadrature, and ask how they perform in many dimensions.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Numerische Methoden für Differentialgleichungen



## 8.136 Modul: Rand- und Eigenwertprobleme [M-MATH-102871]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                             |      |                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|
| T-MATH-105833       | <a href="#">Rand- und Eigenwertprobleme</a> | 8 LP | Frey, Hundertmark, Lamm, Plum, Reichel, Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung von Rand- und Eigenwertproblemen innerhalb der Mathematik und/oder Physik beurteilen und an Hand von Beispielen illustrieren,
- qualitative Eigenschaften von Lösungen beschreiben,
- mit Hilfe funktionalanalytischer Methoden die Existenz von Lösungen von Randwertproblemen beweisen,
- Aussagen über Existenz von Eigenwerten, Eigenfunktionen von elliptischen Differentialoperatoren treffen sowie deren Eigenschaften beschreiben.

### Inhalt

- Beispiele von Rand- und Eigenwertproblemen
- Maximumprinzipien für Gleichungen 2. Ordnung
- Funktionenräume, z.B. Sobolev-Räume
- Schwache Formulierung linearer elliptischer Gleichungen 2. Ordnung
- Existenz- und Regularitätstheorie elliptischer Gleichungen
- Eigenwerttheorie für schwach formulierte elliptische Eigenwertprobleme

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



## 8.137 Modul: Randelementmethoden [M-MATH-103540]

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

### Pflichtbestandteile

|               |                                     |      |       |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-109851 | <a href="#">Randelementmethoden</a> | 8 LP | Arens |
|---------------|-------------------------------------|------|-------|

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden sind in der Lage, die analytischen Grundlagen der Definition von Potentialen und Randoperatoren, wie Distributionen, Sobolev-Räume auf Rändern von Lipschitz-Gebieten und Spurooperatoren, auf konkrete Problemstellungen anzuwenden. Sie können die Definition von Potentialen und Randoperatoren und wichtige Aussagen dazu nachvollziehen. Sie sind in der Lage, Randintegralgleichungsformulierungen für konkrete elliptische Randwertprobleme herzuleiten und Beweise für deren Lösbarkeit nachzuvollziehen.

Die Studierenden können Klassen von Randelementen benennen und beschreiben. Der Einsatz der verschiedenen Elemente zur numerischen Lösung von Randintegralgleichungen mit Galerkin-Verfahren ist ihnen vertraut. Wichtige Resultate zur Konvergenz dieser Verfahren können sie erläutern. Den Einsatz von Techniken wie Präkonditionierung und Matrixkompression zur Verbesserung der praktischen Handhabbarkeit von Randelementmethoden können die Studierenden beschreiben und erläutern.

### Inhalt

- Sobolev-Räume
- Funktionenräume auf Lipschitz-Rändern
- Randwertprobleme für elliptische partielle Differentialgleichungen
- Potenziale und Randoperatoren
- Randintegralgleichungen
- Randelemente
- Galerkin-Randelementmethoden
- Präkonditionierung
- Matrixkompression

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Numerische Methoden für Integralgleichungen" wird empfohlen.



## 8.138 Modul: Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen [M-MATH-105966]

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Benjamin Dörich  
Prof. Dr. Marlis Hochbruck

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 6 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                                                               |      |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-112120       | <a href="#">Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen</a> | 6 LP | Hochbruck |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte der Fehleranalyse von Raum- und Zeitdiskretisierungen für nichtlineare Wellengleichungen nennen und erläutern,
- sind darauf vorbereitet, eine Abschlussarbeit im Bereich der Numerik partieller Differentialgleichungen zu schreiben

### Inhalt

Thema der Vorlesung ist eine einheitliche Fehleranalyse der Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer wellenartiger Gleichungen. Hierfür werden Evolutionsgleichungen mit monotonen Operatoren auf Hilberträumen und verschiedene Arten der Raumdiskretisierung betrachtet, z.B. finite Elemente, unstetige Galerkin-Verfahren oder Spektralmethoden und insbesondere auch nichtkonforme Diskretisierungen.

Nach der Analyse der Raumdiskretisierungsfehler wird diese mit Zeitintegrationsverfahren wie dem Crank-Nicolson und einem implizit-expliziten Verfahren kombiniert.

Die abstrakte Analyse wird jeweils an konkreten Beispielen illustriert.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse über partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte der Module

[M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#) und [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.



**M****8.139 Modul: Räumliche Stochastik [M-MATH-102903]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                      |      |                   |
|---------------------|--------------------------------------|------|-------------------|
| T-MATH-105867       | <a href="#">Räumliche Stochastik</a> | 8 LP | Hug, Last, Winter |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden kennen grundlegende räumliche stochastische Prozesse. Dabei verstehen sie nicht nur allgemeine Verteilungseigenschaften, sondern können auch konkrete Modelle (Poissonscher Prozess, Gaußsche Zufallsfelder) beschreiben und anwenden. Sie können ferner selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

**Inhalt**

- Zufällige Mengen
- Punktprozesse
- Zufällige Maße
- Palmische Verteilungen
- Zufällige Felder
- Gaußsche Felder
- Spektraltheorie zufälliger Felder
- Räumlicher Ergodensatz

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls *Wahrscheinlichkeitstheorie* werden empfohlen.



## 8.140 Modul: Regularität für elliptische Operatoren [M-MATH-106696]

**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                        |      |           |
|---------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------|
| T-MATH-113472       | <a href="#">Regularität für elliptische Operatoren</a> | 6 LP | Kunstmann |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können Methoden zur Definition elliptischer Operatoren erklären,
- können Resultate über spektrale Eigenschaften in  $L^q$  nennen und in Beziehung setzen,
- können die Bedeutung von Wärmeleitungskernabschätzungen erklären und entsprechende Beweismethoden skizzieren,
- können die Konstruktion des  $H^\infty$ -Kalküls skizzieren und Klassen elliptischer Operatoren nennen, für die er beschränkt ist,
- können das Konzept der maximalen  $L^p$ -Regularität erklären, seine Beziehung zu anderen Teilen der Theorie erläutern und Beispiele nennen,
- beherrschen die wichtigen Beweistechniken für Regularitätseigenschaften elliptischer Operatoren,
- können mit einer Masterarbeit in diesem Themenfeld beginnen.

### Inhalt

- elliptische Operatoren in Divergenz- und Nichtdivergenzform
- elliptische Operatoren auf Gebieten mit Randbedingungen
- Wärmeleitungskernabschätzungen für elliptische Operatoren
- Spektrum elliptischer Operatoren in Lebesgue-Räumen  $L^q$
- maximale  $L^p$ -Regularität für das parabolische Problem
- $H^\infty$ -Funktionalkalkül für elliptische Operatoren
- $L^q$ -Theorie für parabolische Randwertprobleme

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Module "Funktionalanalysis" und "Spektraltheorie" werden dringend empfohlen.

**M****8.141 Modul: Riemannsche Flächen [M-MATH-106466]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                     |      |          |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-113081       | <a href="#">Riemannsche Flächen</a> | 8 LP | Herrlich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- kennen wesentliche strukturelle Eigenschaften von Riemannschen Flächen,
- kennen topologische, funktionentheoretische und algebraische Methoden zur Untersuchung Riemannscher Flächen und können diese anwenden.

**Inhalt**

- Definition von Riemannschen Flächen
- Holomorphe und meromorphe Funktionen auf Riemannschen Flächen
- Kompakte Riemannsche Flächen
- Satz von Riemann-Roch
- Uniformisierung, Fuchssche Gruppen und hyperbolische Metrik
- Klassifikation kompakter Riemannscher Flächen

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Kenntnisse der Funktionentheorie (etwa "Analysis 4") werden dringend empfohlen, ebenso die wesentlichen Inhalte der Module "Elementare Geometrie" und "Einführung in Algebra und Zahlentheorie".



## 8.142 Modul: Ruinthetheorie [M-MATH-104055]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                             |      |                |
|---------------------|-----------------------------|------|----------------|
| T-MATH-108400       | <a href="#">Ruintheorie</a> | 4 LP | Fasen-Hartmann |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte und Resultate der Ruinthetheorie mit Anwendungen in der Versicherungsmathematik nennen, erörtern und auf Beispiele anwenden,
- können spezifische probabilistische Methoden zur Analyse von Risikoprozessen anwenden,
- beherrschen die Beweistechniken,
- können selbstorientiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Erneuerungstheorie
- Klassischer Risikoprozess von Cramér und Lundberg
- Asymptotisches Verhalten der Ruinwahrscheinlichkeit, wenn die Lundberg Konstante existiert (Schäden mit leichten Randverteilungen)
- Subexponentielle Verteilungen
- Asymptotisches Verhalten der Ruinwahrscheinlichkeit, wenn die Schäden subexponentiell verteilt sind (Schäden mit schweren Randverteilungen)
- Approximation der Ruinwahrscheinlichkeit
- Integrierte Risikoprozesse
- Portfolio von Risikoprozessen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung und Übungen einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Der Inhalt der Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird empfohlen.



## 8.143 Modul: Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations [M-MATH-105897]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                  |      |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|------|--|
| T-MATH-111853       | <a href="#">Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations</a> | 3 LP |  |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

keine

### Qualifikationsziele

The main aim of this lecture is to introduce students to tools and techniques developed in recent years to analyze the evolution of fluids and kinetic equations.

The students will learn how to use these techniques and how to apply them to families of equations.

### Inhalt

In this lecture we discuss selected techniques and tools that have lead to significant progress in the analysis of fluids and kinetic equations.

These, for instance, include:

- energy methods and local well-posedness results (e.g. fixed point results, Osgood lemma)
- Newton iteration
- Cauchy-Kowalewskaya and ghost energy approaches

No prior knowledge of fluids or kinetic equations is required.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

- Vorlesung einschließlich mündlicher Prüfung

Selbststudium: 60 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

**M****8.144 Modul: Seminar [M-MATH-102730]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematisches Seminar](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
best./nicht best.

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
3

| Wahlbereich Seminar (Wahl: 1 Bestandteil) |                                    |      |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-105686                             | <a href="#">Seminar Mathematik</a> | 3 LP | Kühnlein |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags von mindestens 45 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden sollen am Ende des Moduls

- ein abgegrenztes Problem in einem speziellen Gebiet analysiert haben,
- fachspezifische Probleme innerhalb der vorgegebenen Aufgabenstellung erörtern, mit geeigneten Medien präsentieren und verteidigen können,
- Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse des Themas selbständig erstellt haben,
- über kommunikative, organisatorische und didaktische Kompetenzen bei komplexen Problemanalysen verfügen. Sie können Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens anwenden.

**Inhalt**

Der konkrete Inhalt richtet sich nach den angebotenen Seminarthemen.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Entfällt, da unbenotet.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 60 Stunden

- Erarbeitung der fachlichen Inhalte des Vortrags
- Didaktische Aufbereitung der Vortragsinhalte
- Konzeption des Tafelbildes bzw. der Beamerpräsentation
- Übungsvortrag, eventuell Erstellung eines Handouts

**M****8.145 Modul: Seminar [M-WIWI-102974]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 1 Bestandteil) |                                                        |      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| T-WIWI-103480                            | <a href="#">Seminar Informatik B (Master)</a>          | 3 LP | Professorenschaft des Instituts AIFB |
| T-WIWI-103482                            | <a href="#">Seminar Operations Research B (Master)</a> | 3 LP | Nickel, Rebennack, Stein             |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis eines Seminars (nach §4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle wird bei der jeweiligen Veranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls ist die Note des Seminars.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können sich selbständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- Sie sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren und kritisch zu betrachten.
- Aus den wenig strukturierten Informationen können sie eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter entwickeln.
- Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertretern verteidigen.

**Inhalt**

Die im Rahmen des Seminarmodul erworben Kompetenzen dienen im Besonderen der Vorbereitung auf die Thesis. Begleitet durch die entsprechenden Prüfer übt sich der Studierende beim Verfassen der abschließenden Seminararbeiten und bei der Präsentation derselben im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mit dem Besuch der Seminarveranstaltungen werden neben Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auch Schlüsselqualifikationen (SQ) integrativ vermittelt.

**Anmerkungen**

Die im Modulhandbuch aufgeführten Seminartitel sind als Platzhalter zu verstehen. Die für jedes Semester aktuell angebotenen Seminare werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis und auf den Internetseiten der Institute bekannt gegeben.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 90 Stunden (3 Credits).

**M****8.146 Modul: Seminar [M-WIWI-102973]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Wirtschaftswissenschaftliches Seminar](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------|------------|---------|-------|---------|
| 3 LP            | Zehntelnoten | Jedes Semester | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 3 LP) |                                                        |      |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| T-WIWI-103479                   | <a href="#">Seminar Informatik A (Master)</a>          | 3 LP | Professorenschaft des Instituts AIFB |
| T-WIWI-103481                   | <a href="#">Seminar Operations Research A (Master)</a> | 3 LP | Nickel, Rebennack, Stein             |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis eines Seminars (nach §4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle wird bei der jeweiligen Veranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls ist die Note des Seminars.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können sich selbständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- Sie sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren und kritisch zu betrachten.
- Aus den wenig strukturierten Informationen können sie eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären

Wissens ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter entwickeln.

- Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertretern verteidigen.

**Inhalt**

Die im Rahmen des Seminarmodul erworben Kompetenzen dienen im Besonderen der Vorbereitung auf die Thesis. Begleitet durch die entsprechenden Prüfer übt sich der Studierende beim Verfassen der abschließenden Seminararbeiten und bei der Präsentation derselben im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mit dem Besuch der Seminarveranstaltungen werden neben Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auch Schlüsselqualifikationen (SQ) integrativ vermittelt. Eine ausführliche Darstellung dieser integrativ vermittelten SQ's findet sich in dem Abschnitt „Schlüsselqualifikationen“ des Modulhandbuchs.

Darüber hinaus werden im Modul auch additiven Schlüsselqualifikationen in den SQ-Veranstaltungen vermittelt.

**Anmerkungen**

Die im Modulhandbuch aufgeführten Seminartitel sind als Platzhalter zu verstehen. Die für jedes Semester aktuell angebotenen Seminare werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis und auf den Internetseiten der Institute bekanntgegeben.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekanntgegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 90 Stunden (3 Credits).

**Empfehlungen**

Keine.



**M****8.147 Modul: Seminar [M-WIWI-102972]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 1 Bestandteil) |                                                             |      |                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| T-WIWI-103476                            | <a href="#">Seminar Betriebswirtschaftslehre B (Master)</a> | 3 LP | Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre |
| T-WIWI-103477                            | <a href="#">Seminar Volkswirtschaftslehre B (Master)</a>    | 3 LP | Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre    |
| T-WIWI-103484                            | <a href="#">Seminar Statistik B (Master)</a>                | 3 LP | Grothe, Schienle                                            |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis eines Seminars (nach §4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle wird bei der jeweiligen Veranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls ist die Note des Seminars.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können sich selbstständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- Sie sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren und kritisch zu betrachten.
- Aus den wenig strukturierten Informationen können sie eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter entwickeln.
- Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertretern verteidigen.

**Inhalt**

Die im Rahmen des Seminarmodul erworben Kompetenzen dienen im Besonderen der Vorbereitung auf die Thesis. Begleitet durch die entsprechenden Prüfer übt sich der Studierende beim Verfassen der abschließenden Seminararbeiten und bei der Präsentation derselben im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mit dem Besuch der Seminarveranstaltungen werden neben Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auch Schlüsselqualifikationen (SQ) integrativ vermittelt.

**Anmerkungen**

Die im Modulhandbuch aufgeführten Seminartitel sind als Platzhalter zu verstehen. Die für jedes Semester aktuell angebotenen Seminare werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis und auf den Internetseiten der Institute bekannt gegeben.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 90 Stunden (3 Credits).

**M****8.148 Modul: Seminar [M-WIWI-102971]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [Wirtschaftswissenschaftliches Seminar](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Wahlpflichtangebot (Wahl: 3 LP) |                                                             |      |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| T-WIWI-103474                   | <a href="#">Seminar Betriebswirtschaftslehre A (Master)</a> | 3 LP | Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre |
| T-WIWI-103478                   | <a href="#">Seminar Volkswirtschaftslehre A (Master)</a>    | 3 LP | Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre    |
| T-WIWI-103483                   | <a href="#">Seminar Statistik A (Master)</a>                | 3 LP | Grothe, Schienle                                            |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt durch den Nachweis eines Seminars (nach §4(2), 3 SPO). Die Erfolgskontrolle wird bei der jeweiligen Veranstaltung dieses Moduls beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls ist die Note des Seminars.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- können sich selbständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung nach wissenschaftlichen Kriterien auseinandersetzen.
- Sie sind in der Lage zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren und kritisch zu betrachten.
- Aus den wenig strukturierten Informationen können sie eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter entwickeln.
- Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertretern verteidigen.

**Inhalt**

Die im Rahmen des Seminarmodul erworben Kompetenzen dienen im Besonderen der Vorbereitung auf die Thesis. Begleitet durch die entsprechenden Prüfer übt sich der Studierende beim Verfassen der abschließenden Seminararbeiten und bei der Präsentation derselben im selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten.

Mit dem Besuch der Seminarveranstaltungen werden neben Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens auch Schlüsselqualifikationen (SQ) integrativ vermittelt. Eine ausführliche Darstellung dieser integrativ vermittelten SQ's findet sich in dem Abschnitt „Schlüsselqualifikationen“ des Modulhandbuchs.

Darüber hinaus werden im Modul auch additiven Schlüsselqualifikationen in den SQ-Veranstaltungen vermittelt.

**Anmerkungen**

Die im Modulhandbuch aufgeführten Seminartitel sind als Platzhalter zu verstehen. Die für jedes Semester aktuell angebotenen Seminare werden jeweils im Vorlesungsverzeichnis und auf den Internetseiten der Institute bekanntgegeben.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekanntgegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 90 Stunden (3 Credits).

**Empfehlungen**

Keine.

**M****8.149 Modul: Service Operations [M-WIWI-102805]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management](#) - [Datenanalyse](#) - [Informatik](#)

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
9

**Wahlinformationen**

Falls dieses Modul als OR-Pflichtmodul eingebracht wird, ist mindestens eine der Veranstaltungen *Operations Research in Supply Chain Management*, *Operations Research in Health Care Management*, *Praxis-Seminar: Health Care Management* und *Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik* verpflichtend. Diese Pflichtregelung gilt nicht, wenn das Modul in den Wahlpflichtbereich eingebracht wird.

In den Studiengängen Informationswirtschaft/Wirtschaftsinformatik M.Sc. können zwei beliebige Teilleistungen gewählt werden.

| <b>Wahlpflichtangebot (Wahl: höchstens 2 Bestandteile)</b> |                                                                          |        |              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| T-WIWI-102718                                              | <a href="#">Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik</a>   | 4,5 LP | Spieckermann |
| T-WIWI-102884                                              | <a href="#">Operations Research in Health Care Management</a>            | 4,5 LP | Nickel       |
| T-WIWI-102715                                              | <a href="#">Operations Research in Supply Chain Management</a>           | 4,5 LP | Nickel       |
| T-WIWI-102716                                              | <a href="#">Praxis-Seminar: Health Care Management (mit Fallstudien)</a> | 4,5 LP | Nickel       |
| <b>Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)</b>   |                                                                          |        |              |
| T-MACH-112213                                              | <a href="#">Angewandte Materialflusssimulation</a>                       | 4,5 LP | Baumann      |
| T-WIWI-114109                                              | <a href="#">Service Operations und Cyber Security</a>                    | 4,5 LP | Mohr         |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) im Umfang von insgesamt mindestens 9 Leistungspunkten. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Teilleistung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

**Voraussetzungen**

Pflicht ist mindestens eine der Veranstaltungen "Operations Research in Supply Chain Management", "Operations Research in Health Care Management", "Praxis-Seminar: Health Care Management" und "Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik".

Falls das Modul im Wahlpflichtbereich eingebracht wird, müssen keine Pflichtveranstaltungen absolviert werden. Wenn Sie das Modul im Wahlpflichtbereich belegen und ausschließlich Veranstaltungen aus dem Ergänzungsangebot absolvieren möchten, kontaktieren Sie bitte das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

**Qualifikationsziele**

Der/die Studierende

- ist in der Lage service-spezifische Problemstellungen zu analysieren, mathematisch zu modellieren und zu erläutern,
- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von fortgeschrittenen Optimierungsverfahren, insbesondere aus der diskreten Optimierung,
- modelliert und klassifiziert Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle Optimierungsprobleme aus den Bereichen Supply Chain Management und Health Care selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen.

**Inhalt**

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Vermittlung sowohl theoretischer Grundlagen als auch von Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme im Service Kontext mit den Schwerpunkten Supply Chain Management und Health Care. Explizit vertiefen Studierende in diesem Modul ihre Kenntnisse zu service-spezifischen Problemstellungen der Planung und Optimierung mit gemischt-ganzzahligen Entscheidungsvariablen.

**Anmerkungen**

Entfall der Teilleistung T-WIWI-102860 "Supply Chain Management in der Prozessindustrie" zum Sommersemester 2019.

Dieses Modul ist Teil des KSRI-Lehrprofils „Digital Service Systems“. Weitere Informationen zu einer möglichen service-spezifischen Profilierung sind unter [www.ksri.kit.edu/teaching](http://www.ksri.kit.edu/teaching) zu finden.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.

**Empfehlungen**

Die Veranstaltung Practical Seminar Health Care sollte mit der Veranstaltung OR in Health Care Management kombiniert werden.



## 8.150 Modul: Sobolevräume [M-MATH-102926]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                              |      |                  |
|---------------------|------------------------------|------|------------------|
| T-MATH-105896       | <a href="#">Sobolevräume</a> | 8 LP | Frey, Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können die Bedeutung der Sobolevräume für partielle Differentialgleichungen erläutern und die Theorie auf Beispiele anwenden. Sie sind in der Lage, die grundlegenden Eigenschaften der Räume und zentrale Methoden wiederzugeben und zu beweisen. Sie können die zentralen Theoreme und ihre Bedeutung erörtern und die Hauptideen der Beweise beschreiben.

### Inhalt

Definition der Sobolevräume für Funktionen auf Lipschitzgebieten; Dichtheits- und Fortsetzungssätze; Produkt-, Kompositions- und Interpolationsabschätzungen; Einbettungen samt Kompaktheit, Spuren und Dualität; Helmholtzzerlegung im  $\mathbb{R}^3$ ; einfache Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Funktionalanalysis" werden dringend empfohlen.

**M****8.151 Modul: Spektraltheorie [M-MATH-101768]****Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Zehntelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Dauer**  
1 Semester**Sprache**  
Deutsch**Level**  
5**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                           |      |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| T-MATH-103414       | <a href="#">Spektraltheorie - Prüfung</a> | 8 LP | Frey, Herzog,<br>Kunstmann,<br>Schnaubelt, Tolksdorf |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Absolventinnen und Absolventen

- kennen das Spektrum und die Resolventenfunktion von abgeschlossenen Operatoren auf Banachräumen sowie deren grundlegende Eigenschaften und können diese an einfachen Beispielen erläutern.
- können die speziellen Spektraleigenschaften kompakter Operatoren sowie die Fredholm'sche Alternative begründen.
- können mit Hilfe des Funktionalkalküls von Dunford und dem Spektralkalkül für selbstadjungierte Operatoren algebraische Identitäten und Normabschätzungen für Operatoren herleiten. Dies gilt insbesondere für Spektralprojektionen und Spektralabbildungssätze.
- sind in der Lage diese allgemeine Theorie auf Integral- und Differentialoperatoren anzuwenden und erkennen die Bedeutung der spektraltheoretischen Methoden in der Analysis.

**Inhalt**

- Abgeschlossene Operatoren auf Banachräumen,
- Spektrum und Resolvente,
- Kompakte Operatoren und Fredholm'sche Alternative,
- Funktionalkalkül von Dunford, Spektralprojektionen,
- Fouriertransformation,
- Unbeschränkte selbstadjungierte Operatoren auf Hilberträumen,
- Spektralsatz,
- Durch Formen definierte Operatoren, sektorielle Operatoren,
- Anwendungen auf partielle Differentialgleichungen.

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Das Modul "Funktionalanalysis" wird dringend empfohlen.





## 8.152 Modul: Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra [M-MATH-102920]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                   |      |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| T-MATH-105891       | <a href="#">Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra</a> | 8 LP | Grimm, Hochbruck, Neher |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Die Studierenden verfügen über fundierte Kenntnisse der Methoden und Konzepte der numerischen linearen Algebra für große Matrizen. Für verschiedene Anwendungsbereiche können sie die richtigen numerischen Verfahren auswählen und implementieren sowie deren Konvergenzeigenschaften und Effizienz beurteilen und begründen. Sie können dazu selbständig Übungsaufgaben lösen, Lösungen präsentieren und diskutieren.

### Inhalt

- Direkte Verfahren für dünn besetzte Gleichungssysteme
- Krylov-Verfahren zur Lösung großer linearer Gleichungssysteme und Eigenwertprobleme
- Matrixfunktionen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Findet mindestens alle 2 Jahre statt.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Numerische Mathematik 1 und 2.



## 8.153 Modul: Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen [M-MATH-105325]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                              |      |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-110805       | <a href="#">Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen</a> | 6 LP | Jahnke |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können Konzept und Vorteile von Splittingverfahren erläutern. Sie kennen wichtige Beispiele solcher Verfahren und typische Problemklassen, wo diese Verfahren eingesetzt werden können. Sie können den Zusammenhang zwischen klassischer Ordnung und Genauigkeit erklären und kennen die (klassischen) Ordnungsbedingungen solcher Verfahren. Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage, Fehlerabschätzungen für Splittingverfahren für lineare und nichtlineare Evolutionsgleichungen wiederzugeben, zu interpretieren und die wesentlichen Beweisschritte sowie die Relevanz der Voraussetzungen zu erläutern.

### Inhalt

- Konzept und Vorteile von Splittingverfahren
- Splittingverfahren für gewöhnliche Differentialgleichungen
- Baker-Campbell-Hausdorff-Formel und Ordnungsbedingungen
- Werkzeuge aus der Operatorentheorie
- Splittingverfahren für lineare Evolutionsgleichungen (Schrödingergleichung, parabolische Probleme)
- Splittingverfahren für nichtlineare Evolutionsgleichungen (nichtlineare Schrödingergleichung, Gross-Pitaevskii-Gleichung, Korteweg-de Vries-Gleichung)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Turnus: Jedes zweite Sommersemester.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundkenntnisse über gewöhnliche Differentialgleichungen und Runge-Kutta-Verfahren (Konstruktion, Ordnung, Stabilität) werden dringend empfohlen.

## M

**8.154 Modul: Statistisches Lernen [M-MATH-105840]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Mathias Trabs  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Dauer      | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Jedes Sommersemester | 1 Semester | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                      |      |       |
|---------------------|--------------------------------------|------|-------|
| T-MATH-111726       | <a href="#">Statistisches Lernen</a> | 8 LP | Trabs |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- kennen die Grundprinzipien und Problemstellungen des maschinellen Lernens und können Lernverfahren auf diese zurückführen,
- können die Funktionsweise ausgewählter Verfahren des maschinellen Lernens erläutern und diese Verfahren anwenden,
- sind in der Lage eine statistische Analyse von ausgewählten Lernverfahren herzuleiten und zu diskutieren,
- können sich neue Lernverfahren selbständig erarbeiten und anwenden.

**Inhalt**

Der Kurs zielt auf eine rigorose und mathematische Analyse einiger populärer Methoden des maschinellen Lernens ab, wobei der Schwerpunkt auf statistischen Aspekten liegt. Themen sind:

- Regression
  - Empirische Risikominimierung
  - Lasso
  - Regressionsbäume und Random Forests
- Klassifizierung
  - Bayes-Klassifizierer
  - Modellbasierte Klassifizierer (z. B. logistische Regression, Diskriminanzanalyse)
  - modellfreie Klassifizierer (z. B. K-Nächste Nachbarn, Support Vector Machines)
- Neuronale Netze
  - Training
  - Approximationseigenschaften
  - statistische Analyse
- Unüberwachtes Lernen
  - Hauptkomponentenanalyse
  - Clustering
  - generative Modelle

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" (M-MATH-103220) wird empfohlen.



## 8.155 Modul: Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen [M-MATH-105579]

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte<br>4 LP | Notenskala<br>Zehntelnoten | Turnus<br>Unregelmäßig | Dauer<br>1 Semester | Sprache<br>Deutsch/Englisch | Level<br>4 | Version<br>2 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|
|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|

| Pflichtbestandteile |                                                                 |      |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-111187       | <a href="#">Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen</a> | 4 LP | Ebner, Hug |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 25 min.)

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Grundlagen der Steinschen Methode und ihrer Anwendungen auf ausgewählte Probleme nennen und erörtern,
- zentrale Grenzwertsätze und Poissonsche Grenzwertsätze mit Hilfe der Steinschen Methode beweisen,
- Anwendungen in der Statistik beschreiben,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Steinsche Gleichungen für die uni- und multivariate Normalverteilung sowie für die Poisson-Verteilung,
- lokale Abhängigkeiten und Abhängigkeitsgraphen,
- Anwendung der o.g. Techniken auf ausgewählte Probleme wie z.B. Zufallsgraphen,
- Steinsche Operatoren, Charakterisierung von Verteilungsfamilien,
- Dichte- und Generator-Ansatz,
- Anwendung der o.g. Ansätze bei Anpassungstests und Minimum-Distanz Schätzern.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Kenntnisse des Moduls "Mathematische Statistik" werden empfohlen.



## 8.156 Modul: Steuerung stochastischer Prozesse [M-MATH-102908]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                   |      |         |
|---------------------|---------------------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-105871       | <a href="#">Steuerung stochastischer Prozesse</a> | 4 LP | Bäuerle |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- Die mathematischen Grundlagen der Stochastischen Steuerung nennen und Lösungsverfahren anwenden,
- Zeitstetige, stochastische, dynamische Optimierungsprobleme als stochastisches Steuerproblem formulieren,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Verifikationstechnik, Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung
- Viskositätslösung
- Singuläre Steuerung
- Feynman-Kac Darstellungen
- Anwendungsbeispiele aus der Finanz- und Versicherungsmathematik

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wird dringend empfohlen. Die Module "Brownsche Bewegung" und "Finanzmathematik in stetiger Zeit" werden empfohlen.



## 8.157 Modul: Steuerungstheorie [M-MATH-102941]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                   |      |            |
|---------------------|-----------------------------------|------|------------|
| T-MATH-105909       | <a href="#">Steuerungstheorie</a> | 6 LP | Schnaubelt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 20 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können die zentralen Konzepte der Behandlung kontrollierter linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen (Steuerbarkeit, Beobachtbarkeit, Stabilisierbarkeit und Entdeckbarkeit) und die zugehörigen Charakterisierungen erläutern und in Beispielen anwenden. Sie sind in der Lage die Grundzüge der Theorie der Transferfunktionen und der Realisierungstheorie zu beschreiben. Die Lösung des quadratischen optimalen Kontrollproblems können sie diskutieren und auf die Feedback Synthese anwenden. Sie können die Grundbegriffe der Steuerungstheorie samt der zugehörigen Kriterien auch für nichtlineare System beschreiben und auf Beispiele anwenden.

### Inhalt

- Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit linearer gewöhnlicher Differentialgleichungssysteme
- Stabilisierbarkeit und Entdeckbarkeit,
- Transferfunktionen,
- Realisierungstheorie,
- Quadratische optimale Kontrolle, Feedback-Synthese
- Nichtlineare Kontrolltheorie: Grundbegriffe, Kriterien via Linearisierung, Lie Klammern und Lyapunov Funktionen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module Analysis 1-2 und Lineare Algebra 1-2 werden dringend empfohlen. Weitergehende Kenntnisse in gewöhnlichen Differentialgleichungen (wie die aus Analysis 4) sind nützlich.

### Literatur

J. Zabczyk, Mathematical Control Theory. An Introduction.

**M****8.158 Modul: Stochastische Geometrie [M-MATH-102865]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Dauer      | Level | Version |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Jedes Sommersemester | 1 Semester | 5     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                         |      |             |
|---------------------|-----------------------------------------|------|-------------|
| T-MATH-105840       | <a href="#">Stochastische Geometrie</a> | 8 LP | Hug, Winter |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Qualifikationsziele**

Die Studierenden

- kennen die grundlegenden geometrischen Modelle und Kenngrößen der Stochastischen Geometrie,
- sind mit Eigenschaften von Poissonprozessen geometrischer Objekte vertraut,
- kennen exemplarisch Anwendungen von Modellen der Stochastischen Geometrie,
- können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

**Inhalt**

- Zufällige Mengen
- Geometrische Punktprozesse
- Stationarität und Isotropie
- Keim-Korn-Modelle
- Boolesche Modelle
- Grundlagen der Integralgeometrie
- Geometrische Dichten und Kenngrößen
- Zufällige Mosaik

**Zusammensetzung der Modulnote**

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Räumliche Stochastik" werden empfohlen.





## 8.159 Modul: Stochastische Optimierung [M-WIWI-103289]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Operations Management - Datenanalyse - Informatik](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
11

| Wahlpflichtangebot (Wahl: zwischen 1 und 2 Bestandteilen) |                                                                      |        |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| T-WIWI-106546                                             | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>          | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-106548                                             | <a href="#">Fortgeschrittene Stochastische Optimierung</a>           | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-106549                                             | <a href="#">Large-scale Optimierung</a>                              | 4,5 LP | Rebennack |
| Ergänzungsangebot (Wahl: höchstens 1 Bestandteil)         |                                                                      |        |           |
| T-WIWI-102723                                             | <a href="#">Graph Theory and Advanced Location Models</a>            | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-102719                                             | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a>                   | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-102720                                             | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a>                  | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-111247                                             | <a href="#">Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik</a> | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-111587                                             | <a href="#">Multikriterielle Optimierung</a>                         | 4,5 LP | Stein     |
| T-WIWI-103124                                             | <a href="#">Multivariate Verfahren</a>                               | 4,5 LP | Grothe    |
| T-WIWI-102715                                             | <a href="#">Operations Research in Supply Chain Management</a>       | 4,5 LP | Nickel    |
| T-WIWI-106545                                             | <a href="#">Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>               | 4,5 LP | Rebennack |
| T-WIWI-112109                                             | <a href="#">Topics in Stochastic Optimization</a>                    | 4,5 LP | Rebennack |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach § 4(2), 1 SPO) über die gewählten Lehrveranstaltungen des Moduls, mit denen in Summe die Mindestanforderungen an Leistungspunkten erfüllt ist.

Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung beschrieben.

Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit Leistungspunkten gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

### Voraussetzungen

Mindestens eine der Teilleistungen "Fortgeschrittene Stochastische Optimierung", "Large-scale Optimierung", oder "Einführung in die stochastische Optimierung" ist Pflicht.

Falls das Modul im Wahlpflichtbereich eingebracht wird, müssen keine Pflichtveranstaltungen absolviert werden. Wenn Sie das Modul im Wahlpflichtbereich belegen und ausschließlich Veranstaltungen aus dem Ergänzungsangebot absolvieren möchten, kontaktieren Sie bitte das Prüfungssekretariat der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

### Qualifikationsziele

Der/die Studierende

- benennt und beschreibt die Grundbegriffe von weiterführenden stochastischen Optimierungsmethoden, insbesondere das algorithmische ausnutzen von speziellen Problemstrukturen,
- kennt die für eine quantitative Analyse unverzichtbaren Methoden und Modelle der stochastische Optimierung
- modelliert und klassifiziert stochastische Optimierungsprobleme und wählt geeignete Lösungsverfahren aus, um auch anspruchsvolle stochastische Optimierungsprobleme selbständig und gegebenenfalls mit Computerhilfe zu lösen,
- validiert, illustriert und interpretiert erhaltene Lösungen,
- identifiziert Nachteile von Lösungsverfahren und ist gegebenenfalls in der Lage Vorschläge zu machen, um diese an praktische Probleme anzupassen.

### Inhalt

Der Schwerpunkt des Moduls liegt auf der Modellierung sowie das Vermitteln von theoretischen Grundlagen und Lösungsverfahren für Optimierungsprobleme mit spezielle Struktur, welche zum Beispiel bei der stochastischen Optimierung auftreten.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltungen werden zum Teil unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://sop.ior.kit.edu/28.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

Der Gesamtarbeitsaufwand für dieses Modul beträgt ca. 270 Stunden (9 Credits). Die Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Gesamtstundenzahl je Lehrveranstaltung ergibt sich dabei aus dem Aufwand für den Besuch der Vorlesungen und Übungen, sowie den Prüfungszeiten und dem zeitlichen Aufwand, der zur Erreichung der Lernziele des Moduls für einen durchschnittlichen Studenten für eine durchschnittliche Leistung erforderlich ist.

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, die Vorlesung "Einführung in die Stochastische Optimierung" zu hören, bevor die Vorlesung "Fortgeschrittene Stochastische Optimierung" besucht wird.



## 8.160 Modul: Stochastische Simulation [M-MATH-106053]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                          |      |            |
|---------------------|------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-112242       | <a href="#">Stochastische Simulation</a> | 5 LP | Krumscheid |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

After successfully taking part in the module's classes and the exam, students will be acquainted with sampling-based computational tools used to analyze systems with uncertainty arising in engineering, physics, chemistry, and economics. Specifically, by the end of this course, students will be able to analyze the convergence of sampling algorithms and implement the discussed sampling methods for different stochastic processes as computer codes. Understanding the advantages and disadvantages of different sampling-based methods, the students can, in particular, choose appropriate stochastic simulation techniques and propose efficient sampling methods for a specific stochastic problem. In particular, they can name and discuss essential theoretical concepts, and understand the structure of the sampling-based computational methods. Finally, the course prepares students to write a thesis in the field of Uncertainty Quantification.

### Inhalt

The course covers mathematical concepts and computational tools used to analyze systems with uncertainty arising across various application domains. First, we will address stochastic modelling strategies to represent uncertainty in such systems. Then we will discuss sampling-based methods to assess uncertain system outputs via stochastic simulation techniques. The focus of this course will be on

the theoretical foundations of the discussed techniques, as well as their methodological realization as efficient computational tools. Topics covered include:

- Random variable generation
- Simulation of random processes
- Simulation of Gaussian random fields
- Monte Carlo method; output analysis
- Variance reduction techniques
- Rare event simulations
- Quasi Monte Carlo methods
- Markov Chain Monte Carlo methods (Metropolis-Hasting, Gibbs sampler)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module 'M-MATH-101321 - Einführung in die Stochastik' und 'M-MATH-103214 – Numerische Mathematik 1+2' werden empfohlen.



## 8.161 Modul: Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen [M-WIWI-103119]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** Finance - Risk Management - Managerial Economics  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Deutsch

**Level**  
4

**Version**  
1

### Wahlpflichtangebot (Wahl: 9 LP)

|               |                                                                                   |      |           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| T-WIWI-106188 | <a href="#">Workshop aktuelle Themen Strategie und Management</a>                 | 3 LP | Lindstädt |
| T-WIWI-106189 | <a href="#">Workshop Business Wargaming – Analyse strategischer Interaktionen</a> | 3 LP | Lindstädt |
| T-WIWI-106190 | <a href="#">Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker</a>     | 3 LP | Lindstädt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form von Teilprüfungen (nach §4(2), 1-3 SPO) über die Lehrveranstaltungen des Moduls im Umfang von insgesamt 9 LP. Die Erfolgskontrolle wird bei jeder Lehrveranstaltung dieses Moduls beschrieben. Die Gesamtnote des Moduls wird aus den mit LP gewichteten Noten der Teilprüfungen gebildet und nach der ersten Nachkommastelle abgeschnitten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- selbstständig anhand geeigneter Modelle und Bezugsrahmen der Managementlehre strukturiert strategische Fragestellungen zu analysieren und Empfehlungen abzuleiten.
- ihre Position durch eine durchdachte Argumentationsweise in strukturierten Diskussionen überzeugend darzulegen.
- sich selbstständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung aus dem strategischen Management auseinanderzusetzen.
- aus den wenig strukturierten Informationen eigene Schlüsse unter Einbeziehung seines/ihres interdisziplinären Wissens zu ziehen und die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiterzuentwickeln.
- durch die intensive Auseinandersetzung mit einer Vielzahl an praxisrelevanten Fallstudien theoretische Inhalte der Managementlehre auf reale Situation anzuwenden und zu diskutieren.

### Inhalt

Inhaltlich werden drei Schwerpunkte gesetzt. Erstens werden anhand gemeinsam ausgewählter Fallbeispiele strategische Fragestellungen diskutiert und analysiert. Zweitens setzen sich die Studierenden in einem Workshop intensiv mit dem Thema Business Wargaming auseinander und analysieren strategische Interaktionen. Drittens werden im Rahmen einer schriftlichen Ausarbeitung Themen der Strategie- und Managementtheorie erarbeitet.

### Anmerkungen

Das Modul ist zulassungsbeschränkt. Nach erfolgter Zulassung für eine Lehrveranstaltung wird die Möglichkeit zum Abschluss des Moduls garantiert. Die Prüfungen werden mindestens jedes zweite Semester angeboten, sodass das gesamte Modul in zwei Semestern abgeschlossen werden kann.

### Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden. Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls. Dabei beträgt der Arbeitsaufwand für Lehrveranstaltungen mit 3 Credits ca. 90h.



## 8.162 Modul: Streutheorie [M-MATH-102884]

**Verantwortung:** PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                              |      |                             |
|---------------------|------------------------------|------|-----------------------------|
| T-MATH-105855       | <a href="#">Streutheorie</a> | 8 LP | Arens, Griesmaier, Hettlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften von Lösungen der Helmholtzgleichung in Innen- und Aussengebieten beweisen und anwenden. Sie beherrschen die Darstellungssätze zu solchen Funktionen. Sie können die Existenztheorie zugehöriger Randwertprobleme mittels Integralgleichungen und/oder Variationsformulierungen inklusive der entsprechenden Beweise erläutern. Darüberhinaus können die Studierenden Abhängigkeiten des gestreuten Feldes vom Streuobjekt und der Wellenzahl sowie den Zusammenhang zum Fernfeld zeigen und anwenden.

### Inhalt

- Helmholtzgleichung und elementare Lösungen
- Greensche Darstellungssätze
- Existenz und Eindeutigkeit bei Streuproblemen
- Ausstrahlungsbedingung und Fernfeld

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: Funktionalanalysis oder lineare Integralgleichungen



## 8.163 Modul: Streutheorie für zeitabhängige Wellen [M-MATH-106664]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Deutsch/Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                       |      |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-113416       | <a href="#">Streutheorie für zeitabhängige Wellen</a> | 6 LP | Griesmaier |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.)

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Die Studierenden können grundlegende Eigenschaften von Lösungen der Wellengleichung in Innen- und Außenraumgebieten zeigen und anwenden. Sie kennen die Darstellungssätze zu solchen Funktionen und können die Fourier-Laplace-Transformation zur Analyse kausaler Lösungen einsetzen. Sie beherrschen die Existenztheorie zugehöriger Randwertprobleme mittels Integralgleichungen und retardierten Einschicht- und Doppelschichtpotentialen inklusive der entsprechenden Beweise. Darüberhinaus können die Studierenden diese Kenntnisse auf Streuprobleme anwenden und Abhängigkeiten des gestreuten Feldes vom Streuobjekt sowie den Zusammenhang zum Fernfeld zeigen und anwenden.

### Inhalt

- Wellengleichung und elementare Lösungen
- Darstellungssätze
- Fourier-Laplace-Transformation
- Randintegralformulierungen von Randwertproblemen für die Wellengleichung
- Existenz- und Eindeutigkeit bei Innen- und Außenraumproblemen
- Streuprobleme und Fernfelder

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

Selbststudium: 120 Stunden

### Empfehlungen

Die Module *Funktionalanalysis* und/oder *Integralgleichungen* werden empfohlen.



## 8.164 Modul: Strukturelle Graphentheorie [M-MATH-105463]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 4 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 2       |

| Pflichtbestandteile |                                             |      |            |
|---------------------|---------------------------------------------|------|------------|
| T-MATH-111004       | <a href="#">Strukturelle Graphentheorie</a> | 4 LP | Aksenovich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in einer mündlichen Prüfung (ca. 30 Minuten).

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen des Kurses sind in der Lage, wesentliche Ergebnisse der strukturellen Graphentheorie darzustellen und zu analysieren. Sie sind in der Lage, Zusammenhänge zwischen Graphenminoren und anderen Graphenparametern herzustellen, Beispiele zu nennen und grundlegende Ergebnisse auf verwandte Probleme anzuwenden.

### Inhalt

Ziel dieses Kurses ist es, eine Einführung in einige der zentralen Ergebnisse und Methoden der strukturellen Graphentheorie zu geben. Der Schwerpunkt liegt auf der Graph-Minor-Theorie und den Konzepten, die in Robertson und Seymours kompliziertem Beweis des Graph-Minor-Satzes entwickelt wurden: In jeder unendlichen Menge von Graphen gibt es zwei Graphen, von denen einer ein Minor des anderen ist.

Unser zweiter Schwerpunkt (wenn es die Zeit erlaubt) wird auf Hadwigers Vermutung liegen, dass jeder Graph mit einer chromatischen Zahl von mindestens  $r$  einen  $K_r$ -Minor hat. Wir werden einen Überblick darüber geben, was über diese Vermutung bekannt ist, einschließlich einiger sehr aktueller Fortschritte.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Ein solider Hintergrund in den Grundlagen der Graphentheorie wird empfohlen.





## 8.165 Modul: Sustainable Information Systems [M-WIWI-107649]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Philipp Staudt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [Finance - Risk Management - Managerial Economics](#)

| Leistungspunkte<br>9 LP | Notenskala<br>Zehntelnoten | Turnus<br>Jedes Semester | Dauer<br>2 Semester | Sprache<br>Englisch | Level<br>4 | Version<br>1 |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------|--------------|

| Pflichtbestandteile |                                                 |        |        |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|
| T-WIWI-114994       | <a href="#">Digital Energy Systems</a>          | 4,5 LP | Staudt |
| T-WIWI-114995       | <a href="#">Sustainable Information Systems</a> | 4,5 LP | Staudt |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung besteht aus Teilprüfungen über die gewählten Teilleistungen, die in Summe die erforderliche LP-Anzahl erreichen. Details zur Prüfung sind der jeweiligen Teilleistungsbeschreibung zu entnehmen. Die Modulnote ergibt sich aus dem mit LP gewichteten Notendurchschnitt der Teilprüfungen (Abschneiden nach der ersten Nachkommastelle).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Der/ die Studierende

- kennt Methoden, um den Einsatz nachhaltiger Informationssysteme bzw. Informationssysteme zur Förderung von Nachhaltigkeit zu untersuchen.
- weiß um die Einsatzzwecke von digitaler Technologie für Nachhaltigkeit.
- versteht wie digitale Technologie den Energiemarkt und das Energiesystem verändert.
- ist in der Lage mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden Erkenntnisse zum Einsatz von Informationssystemen zu generieren.
- kennt die wirtschafts- und verhaltenswissenschaftlichen Theorien, die der Digitalisierung des Energiesystems zu Grunde liegen.
- kann Entscheidungen zum Einsatz von digitaler Technologie zu Nachhaltigkeitszwecken oder im Energiebereich treffen.

### Inhalt

Das Modul beschäftigt sich mit dem Einsatz von digitaler Technologie zu Nachhaltigkeitszwecken aus einer generellen und einer Energiesystem-Perspektive. Dabei zielen die Veranstaltungen sowohl auf kontextspezifische als auch auf methodische und theoretische Inhalte. Während in *Methods in Sustainable Information Systems* die generelle Perspektive auf Nachhaltigkeit und das Methodenwissen im Vordergrund stehen, fokussiert sich *Digital Energy Systems* auf den Energiesystemkontext und wirtschaftswissenschaftliche und verhaltenstheoretische Theoriegrundlagen.

### Arbeitsaufwand

Gesamtaufwand bei 9 Leistungspunkten: ca. 270 Stunden.

- Präsenzzeit: 51 Stunden
- Vor- /Nachbereitung: 153 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 66 Stunden

Die genaue Aufteilung erfolgt nach den Leistungspunkten der Lehrveranstaltungen des Moduls.



## 8.166 Modul: Themen der Algebraischen Topologie [M-MATH-107017]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                    |      |          |
|---------------------|----------------------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-114063       | <a href="#">Themen der Algebraischen Topologie</a> | 6 LP | Krannich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können die behandelten topologischen Invarianten in konkreten Beispielen berechnen;
- beherrschen fortgeschrittene Techniken der algebraischen Topologie;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Beispiele fortgeschrittener Invarianten der algebraischen Topologie (z.B. Kohomologieringe, höhere Homotopiegruppen)
- Anwendungen auf die Topologie von Mannigfaltigkeiten (z.B. Poincaré-Dualität)
- weiterführende homotopietheoretische Begriffe (z.B. Faserungen und Kofaserungen, Homotopiefasern)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der schriftlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“ und „Algebraische Topologie“ werden empfohlen.



## 8.167 Modul: Themen der Homotopietheorie [M-MATH-107484]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache  | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|-------|---------|
| 6 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Englisch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                             |      |          |
|---------------------|---------------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-114682       | <a href="#">Themen der Homotopietheorie</a> | 6 LP | Krannich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (30 min.)

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können die behandelten homotopietheoretischen Invarianten in konkreten Beispielen berechnen;
- beherrschen fortgeschrittene Techniken der Homotopietheorie;
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

- Beispiele fortgeschrittener Invarianten der Homotopietheorie (z.B. Kohomologieoperationen, charakteristische Klassen),
- weiterführende homotopietheoretische Begriffe und Methoden (z.B. Spektralsequenzen, Spektren, Obstruktionstheorie, Klassifikation von Faserungen und Faserbündel, Thom-Isomorphismus),
- Anwendungen auf die Topologie von Mannigfaltigkeiten (z.B. Wu-Formel, Existenz exotischer Sphären)

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Module „Elementare Geometrie“, „Algebraische Topologie“ und „Themen der Algebraischen Topologie“ werden empfohlen.



## 8.168 Modul: Topologische Datenanalyse [M-MATH-105487]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
[Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                           |      |                 |
|---------------------|-------------------------------------------|------|-----------------|
| T-MATH-111031       | <a href="#">Topologische Datenanalyse</a> | 6 LP | Hartnick, Sauer |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 Minuten).

### Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Linearer Algebra und Analysis.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- verstehen grundlegende Konzepte der simplizialen Homologie und können diese auf einfache Beispiele anwenden
- verstehen grundlegende Konzepte der persistenten Homologie und können diese auf einfache Beispiele anwenden
- kennen Algorithmen zur Berechnung von persistenter Homologie und können diese auf einem Computer implementieren
- kennen konkrete Anwendungsbeispiele von topologischer Datenanalyse und können diese erklären
- haben einen Überblick über die aktuelle Fachliteratur zur topologischen Datenanalyse.

### Inhalt

- Wiederholung elementarer Konzepte aus der Topologie
- Homologie simplizialer Komplexe
- Persistente Homologie
- Algorithmen zur Berechnung von persistenter Homologie
- Implementierungen dieser Algorithmen auf dem Computer
- Anwendungen auf Praxisbeispiele, z.B. Phylogenetik (Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2)
- Alle oben genannten Themen werden jeweils durch konkrete Beispiele motiviert und illustriert.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Elementare Kenntnisse in Topologie und Computerprogrammierung.



## 8.169 Modul: Translationsflächen [M-MATH-105973]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Algebra und Geometrie\)](#)  
 Wahlpflichtfach

| Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer      | Sprache | Level | Version |
|-----------------|--------------|--------------|------------|---------|-------|---------|
| 8 LP            | Zehntelnoten | Unregelmäßig | 1 Semester | Deutsch | 4     | 1       |

| Pflichtbestandteile |                                     |      |          |
|---------------------|-------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-112128       | <a href="#">Translationsflächen</a> | 8 LP | Herrlich |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können wesentliche Konzepte zur Untersuchung von Translationsflächen nennen und erörtern,
- wesentliche Methoden zur Klassifikation von Translationsflächen beschreiben und in Beispielen benutzen,
- sind darauf vorbereitet, Forschungsarbeiten über Translationsflächen zu lesen und eine Abschlussarbeit in diesem Bereich zu schreiben.

### Inhalt

- Charakterisierung von endlichen Translationsflächen
- Riemannsche Flächen und algebraische Kurven
- Modulraum von Riemannschen Flächen
- Klassifikation von Translationsflächen
- Strata und  $SL(2, \mathbb{R})$ -Aktion
- Periodenkoordinaten

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Grundlagen der Flächentopologie (etwa aus dem Modul "Elementare Geometrie") und der Funktionentheorie (etwa aus dem Modul "Analysis 4") werden dringend empfohlen. Das Modul "Algebraische Geometrie" wird ebenfalls empfohlen.



## 8.170 Modul: Variationsmethoden [M-MATH-105093]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                    |      |         |
|---------------------|------------------------------------|------|---------|
| T-MATH-110302       | <a href="#">Variationsmethoden</a> | 8 LP | Reichel |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung von Variationsproblemen in Bezug auf ihre Anwendungen in den Natur- bzw. Ingenieurwissenschaften oder der Geometrie beurteilen und an Hand von Beispielen illustrieren,
- eigenständig variationelle Probleme formulieren,
- die spezifischen Schwierigkeiten innerhalb der Variationsrechnung erkennen,
- konkrete, prototypische Probleme analysieren und lösen,
- Techniken einsetzen, um die Existenz von Lösungen gewisser Klassen variationeller Probleme zu beweisen, und in Spezialfällen diese Lösungen berechnen.

### Inhalt

- eindimensionale Variationsprobleme
- Euler-Lagrange-Gleichung
- notwendige und hinreichende Kriterien
- mehrdimensionale Variationsprobleme
- direkte Methoden der Variationsrechnung
- Existenz kritischer Punkte von Funktionalen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte der Kurse Funktionalanalysis, Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen oder Rand- und Eigenwertprobleme werden empfohlen.



## 8.171 Modul: Verzweigungstheorie [M-MATH-103259]

**Verantwortung:** Dr. Rainer Mandel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                     |      |        |
|---------------------|-------------------------------------|------|--------|
| T-MATH-106487       | <a href="#">Verzweigungstheorie</a> | 5 LP | Mandel |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die Bedeutung des Satzes über implizit definierte Funktionen für die Verzweigungstheorie erläutern
- die Lyapunov-Schmidt-Reduktion erklären
- die Energiemethode auf gewöhnliche Differentialgleichungen anwenden
- den Satz von Crandall-Rabinowitz auf gewöhnliche und elliptische partielle Differentialgleichungen anwenden
- Verzweigung von Unendlich erklären und nachweisen
- nichtkonstante periodische Lösungen von gewöhnlichen Differentialgleichungen mittels Hopf-Verzweigung nachweisen

### Inhalt

- Verzweigungen bei gewöhnlichen Differentialgleichungen via Energiemethode
- Satz über implizit definierte Funktionen in Banachräumen, Lyapunov-Schmidt-Reduktion
- Satz von Crandall-Rabinowitz und Anwendungen
- Verzweigung von Unendlich
- Hopf-Verzweigung und Anwendungen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

Unterrichtssprache: Englisch

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 150 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 90 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Funktionalanalysis oder Rand- und Eigenwertprobleme



## 8.172 Modul: Vorhersagen: Theorie und Praxis [M-MATH-102956]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tilmann Gneiting  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
2 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
3

| Pflichtbestandteile |                                                 |      |          |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|----------|
| T-MATH-105928       | <a href="#">Vorhersagen: Theorie und Praxis</a> | 8 LP | Gneiting |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- können grundlegende Begriffe der maß- und wahrscheinlichkeitstheoretisch begründeten Theorie der Vorhersage nennen und erklären und an Beispielen verdeutlichen
- können grundlegende Begriffe der entscheidungstheoretisch begründeten Evaluierung von Vorhersagen nennen und erklären und an Beispielen verdeutlichen
- können Regressionsverfahren für Vorhersagen erklären, adaptieren, interpretieren und implementieren
- können prinzipielle Vorgehensweisen bei der Erstellung und Evaluierung meteorologischer und ökonomischer Prognosen erläutern
- können in Simulationsstudien und Fallbeispielen Vorhersage- und Evaluierungsverfahren selbständig entwickeln und programmieren
- sind darauf vorbereitet, an einer Abschlussarbeit im Bereich der Theorie und Praxis von Vorhersagen zu arbeiten

### Inhalt

- Fallstudien aus Meteorologie und Ökonomie
- Punktvorhersagen und Wahrscheinlichkeitsvorhersagen
- Vorhersageräume, Kalibration und Schärfe
- Proper scoring rules und consistent scoring functions
- Aggregation von Vorhersagen
- prädiktive Aspekte von Regressionsverfahren

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

- Turnus: jedes zweite Jahr, jetzt wieder ab WS 26/27

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" wird empfohlen.

**Literatur**

Gneiting, T, Katzfuss, M (2014). Probabilistic forecasting. Annual Review of Statistics and Its Application, 1, 125-151.

Weiterführende Literatur wird im Kurs empfohlen.



## 8.173 Modul: Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung [M-MATH-102947]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
[Wahlpflichtfach](#)

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                                            |      |     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| T-MATH-105923       | <a href="#">Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung</a> | 8 LP | Hug |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

### Voraussetzungen

Keine.

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die behandelten Fragestellungen der kombinatorischen Optimierung und können diese erläutern,
- kennen typische Methoden zur probabilistischen Analyse von Algorithmen und kombinatorischen Optimierungsproblemen und können diese zur Lösung von konkreten Optimierungsproblemen einsetzen,
- sind mit wesentlichen Beweismethoden vertraut und können diese vorstellen,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

Gegenstand der Vorlesung ist die Analyse von Algorithmen und kombinatorischen Optimierungsproblemen in einem probabilistischen Rahmen. Die behandelten Fragestellungen lassen sich häufig mit Hilfe von (geometrischen) Graphen beschreiben. Untersucht wird dann das zu erwartende oder wahrscheinliche Verhalten eines Zielfunktional des betrachteten Systems (Graphen). Neben asymptotischen Resultaten, die das Verhalten eines Systems zum Beispiel für wachsende Systemgröße beschreiben, werden quantitative Gesetzmäßigkeiten für Systeme fester Größe vorgestellt. Insbesondere behandelt werden

- das Problem langer gemeinsamer Teilfolgen,
- Packungsprobleme,
- das euklidische Problem des/der Handlungsreisenden,
- minimale euklidische Paarungen,
- minimale euklidische Spannbäume.

Für die Analyse von Problemen dieser Art wurden Techniken und Konzepte entwickelt, die in der Vorlesung vorgestellt und angewendet werden. Hierzu gehören

- Konzentrationsungleichungen und Konzentration von Maßen,
- Subadditivität und Superadditivität,
- Martingalmethoden,
- Isoperimetrie,
- Entropie.

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.



## 8.174 Modul: Wandernde Wellen [M-MATH-102927]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
2

| Pflichtbestandteile |                                  |      |                  |
|---------------------|----------------------------------|------|------------------|
| T-MATH-105897       | <a href="#">Wandernde Wellen</a> | 6 LP | de Rijk, Reichel |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min. Bitte beachten Sie die Bonusregelung (siehe unter *Modulnote*).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Nach erfolgreichem Abschluss dieses Moduls

- können Studierende die Bedeutung von wandernden Wellen und deren dynamischer Stabilität erklären;
- kennen Studierende die grundlegenden Methoden zur Untersuchung der Existenz von wandernden Wellen;
- können Studierende die wichtigsten Schritte einer Stabilitätsanalyse beschreiben und mögliche Schwierigkeiten thematisieren;
- haben Studierende mathematische Werkzeuge zur Berechnung oder Abschätzung des Spektrums erworben;
- beherrschen Studierende Techniken, um die (In-)Stabilität einer Welle aus der spektralen Information abzuleiten;
- verstehen Studierende, wie Spektrum und Stabilität von der Störungsart abhängen.

### Inhalt

Wandernde Wellen sind Lösungen nichtlinearer partieller Differentialgleichungen (PDEs), die sich zeitlich mit konstanten Geschwindigkeit ausbreiten, ohne dabei ihr Profil zu verändern. Diese speziellen Lösungen treten bei vielen angewandten Problemen auf, bei denen sie zum Beispiel Wasserwellen, Nervenimpulse in Axonen oder Licht in Lichtwellenleitern modellieren. Daher sind die Existenz wandernder Wellen und die damit einhergehende Frage nach ihrer dynamischen Stabilität von Interesse, denn nur stabile Wellen können in der Praxis beobachtet werden.

Der erste Schritt in der Stabilitätsanalyse ist die zugrundeliegende PDE an dieser Welle zu linearisieren und das zugehörige Spektrum auszurechnen, was im Allgemeinen eine nichttriviale Aufgabe ist. Wir führen die folgenden Werkzeuge zum Abschätzen von Spektren unterschiedlicher Wellen wie Wellenfronten, Pulswellen und periodischen Wellenpaketen ein:

- Sturm-Liouville-Theorie
- exponentielle Dichotomien
- Fredholm-Theorie
- die Evans-Funktion
- Paritätsargumente
- essentielles Spektrum, Punktspektrum und absolutes Spektrum
- exponentielle Gewichte

Ausgehend von der spektralen Information werden im nächsten Schritt nützliche Schranken des linearen Lösungsoperators, oder der Halbgruppe, hergeleitet. Ein erschwerender Faktor ist, dass jede nichtkonstante wandernde Welle Spektrum bis zur imaginären Achse besitzt. Für dissipative PDEs, wie zum Beispiel Reaktions-Diffusionssysteme, verwenden wir die Schranken des linearen Lösungsoperators, um ein nichtlineares Argument mittels iterativer Abschätzungen der Duhamel-Formel abzuschließen. Für wandernde Wellen in Hamiltonschen PDEs, wie der NLS- oder der KdV-Gleichung, verwenden wir einen anderen Weg hin zur Stabilität, der auf den variationellen Argumenten von Grillakis, Shatah und Strauss basiert.

### Zusammensetzung der Modulnote

Bei erfolgreichem Ablegen der mündlichen Prüfung am Ende des Semesters ergibt sich die Abschlussnote aus  $\min(0.7X + 0.3Y, X)$ , wobei  $X$  die Note der mündlichen Prüfung und  $Y$  die Note für die freiwillige Ausarbeitung und Präsentation eines Modellproblems in einer der Übungen ist.

**Arbeitsaufwand**

Gesamter Arbeitsaufwand: 180 Stunden

Präsenzzeit: 60 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 120 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-4.

**Literatur**

Kapitula, Todd; Promislow, Keith. Spectral and dynamical stability of nonlinear waves. Applied Mathematical Sciences, 185. Springer, New York, 2013.



## 8.175 Modul: Wavelets [M-MATH-102895]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Analysis oder Angewandte und Numerische Mathematik, Optimierung\)](#)  
Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                          |      |        |
|---------------------|--------------------------|------|--------|
| T-MATH-105838       | <a href="#">Wavelets</a> | 8 LP | Rieder |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen können

- die funktionalanalytischen Grundlagen der kontinuierlichen und diskreten Wavelet-Transformation nennen, erörtern und analysieren.
- die Wavelet-Transformation als Analysewerkzeug in der Signal- und Bildverarbeitung anwenden sowie die erzielten Ergebnisse bewerten.
- Designaspekte von Wavelet-Systemen erläutern.

### Inhalt

- Gefensterte Fourier-Transformation
- Integrale Wavelet-Transformation
- Wavelet-Frames
- Wavelet-Basen
- Schnelle Wavelet-Transformation
- Konstruktion orthogonaler und bi-orthogonaler Wavelet-Systeme
- Anwendungen in Signal- und Bildverarbeitung

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Das Modul "Funktionalanalysis" wird empfohlen.



## 8.176 Modul: Zeitreihenanalyse [M-MATH-102911]

**Verantwortung:** PD Dr. Bernhard Klar  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Dauer**  
1 Semester

**Level**  
4

**Version**  
3

| Pflichtbestandteile |                                   |      |                                              |
|---------------------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------|
| T-MATH-105874       | <a href="#">Zeitreihenanalyse</a> | 4 LP | Ebner, Fasen-Hartmann, Gneiting, Klar, Trabs |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 20 min).

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen und verstehen die Standardmodelle der Zeitreihenanalyse,
- kennen exemplarisch statistische Methoden zur Modellwahl und Modellvalidierung,
- wenden Modelle und Methoden der Vorlesung eigenständig auf reale und simulierte Daten an,
- kennen spezifische mathematische Techniken und können damit Zeitreihenmodelle analysieren.

### Inhalt

Die Vorlesung behandelt die grundlegenden Begriffe der klassischen Zeitreihenanalyse:

- Stationäre Zeitreihen
- Trends und Saisonalitäten
- Autokorrelation
- Autoregressive Modelle
- ARMA-Modelle
- Parameterschätzung
- Vorhersage
- Spektraldichte und Periodogramm

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 120 Stunden

Präsenzzeit: 45 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 75 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung

### Empfehlungen

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Statistik" wird empfohlen.



## 8.177 Modul: Zufällige Graphen und Netzwerke [M-MATH-106052]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [Mathematische Methoden \(Stochastik\)](#)  
 Wahlpflichtfach

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Zehntelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Semester

**Sprache**  
Englisch

**Level**  
4

**Version**  
1

| Pflichtbestandteile |                                                 |      |     |
|---------------------|-------------------------------------------------|------|-----|
| T-MATH-112241       | <a href="#">Zufällige Graphen und Netzwerke</a> | 8 LP | Hug |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

### Voraussetzungen

Keine

### Qualifikationsziele

Absolventinnen und Absolventen

- kennen die grundlegenden Modelle für zufällige Graphen und deren Eigenschaften,
- sind mit probabilistischen Techniken zur Untersuchung zufälliger Graphen vertraut,
- können selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

### Inhalt

In der Vorlesung werden Modelle zufälliger Graphen und Netzwerke vorgestellt und Methoden entwickelt, mit deren Hilfe strukturelle Aussagen über solche Modelle formuliert und bewiesen werden.

Insbesondere werden die folgenden Modelle studiert:

- Erdős--Renyi-Graphen
- Konfigurationsmodelle
- Preferential-Attachment-Graphen
- Verallgemeinerte inhomogene Zufallsgraphen
- Geometrische Zufallsgraphen

sowie die folgenden Methoden behandelt:

- Verzweigungsprozesse
- Kopplungsargumente
- Probabilistische Schranken
- Martingale
- Lokale Konvergenz von Zufallsgraphen

### Zusammensetzung der Modulnote

Die Modulnote ist die Note der mündlichen Prüfung.

### Anmerkungen

kann nicht zusammen mit M-MATH-102951 - Zufällige Graphen belegt werden

### Arbeitsaufwand

Gesamter Arbeitsaufwand: 240 Stunden

Präsenzzeit: 90 Stunden

- Lehrveranstaltung einschließlich studienbegleitender Modulprüfung

Selbststudium: 150 Stunden

- Vertiefung der Studieninhalte durch häusliche Nachbearbeitung des Vorlesungsinhaltes
- Bearbeitung von Übungsaufgaben
- Vertiefung der Studieninhalte anhand geeigneter Literatur und Internetrecherche
- Vorbereitung auf die studienbegleitende Modulprüfung



**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

## 9 Teilleistungen

### T

### 9.1 Teilleistung: (Gen)AI-based Automation in Organizations [T-WIWI-114210]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Mädche

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-104068 - Information Systems in Organizations](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                           |       |                 |               |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| SS 2026                 | 2500015 | (Gen)AI-based Automation in Organizations | 3 SWS | Vorlesung (V) / | Mädche, Benke |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                           |       |                 |               |
| SS 2026                 | 7900308 | (Gen)AI-based Automation in Organizations |       |                 | Mädche        |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

#### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer einzelnen Prüfungsleistung anderer Art, die zwei verpflichtende Komponenten kombiniert:

1. eine schriftliche Klausur (Dauer ≈ 60 Minuten)
2. ein Capstone-Projekt

Beide Bestandteile werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst; die Endnote spiegelt den Gesamteindruck der kombinierten Leistung wider.

Weitere Details zur konkreten Ausgestaltung der Erfolgskontrolle (z. B. genaue Bewertungskriterien des Capstone-Projekts) werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

#### Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

### V

#### (Gen)AI-based Automation in Organizations

2500015, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt****Content**

The advent of generative artificial intelligence (GenAI) has received great attention in business and society due to its capabilities of content creation or decision making. Individuals started rapidly to use the capabilities of tools like ChatGPT, Claude or Google Gemini for text and image generation, personal recommendations, or decision support. At the same time, organizations are challenged to leverage GenAI and traditional AI technology within their business models, processes, and information systems. (Gen)AI technologies enable executing cognitive tasks which in the past were carried out manually by organizations' employees. Ultimately, this leads to an increase of automation in organizations. This digital transformation process to higher levels of automation, however, must be managed by organizations.

This course will address this organizational challenge and teach concepts about the automation of organizations leveraging (Gen)AI technologies and how employees can use them. The course is not focusing on the technological foundations of GenAI but focuses on economic and social impact of the technology and its management.

**Learning Objectives**

As a result of attending this program, students will be able to:

- understand the historical evolution and core concepts of automation to drive organizational efficiency and innovation.
- articulate (Gen)AI integration principles for effectively implementing automation in organizations.
- understand and apply automation management strategies and best practices for addressing challenges to ensure adoption of (Gen)AI capabilities for organizational automation from a socio-economic perspective.
- explore and prototype (Gen)AI-based applications to streamline individual tasks and workflows in the context of organizational automation.

**Case-studies & No-code exercise**

The course contains two applied elements:

- A case-study exercise in which the students apply the theoretical knowledge on integrating (Gen)AI-based services into an organization.
- An automation exercise in which the students will develop a no/low-code application using (Gen)AI services to implement automation.

**Organization**

The lecture kickoff will take place on **April 24, 2026** from 14:00 - 15:30 at Building 10.11 Room 213 (Plenarsaal).

More information about the schedule of the lecture, the exercises or any organizational aspect will be posted in advance in the ILIAS course of the lecture. For questions regarding the course please use the ILIAS Forum.

The lecture will be held by Dr. Ivo Benke and Till Carlo Schelhorn.

Lecture contact for organizational questions is Till Carlo Schelhorn (till.schelhorn@kit.edu)

## T

**9.2 Teilleistung: Adaptive Finite Elemente Methoden [T-MATH-105898]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102900 - Adaptive Finite Elemente Methoden](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Grundlagenkenntnisse in Finite Element Methoden, in einer Programmiersprache und der Analysis von Randwertproblemen werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

## 9.3 Teilleistung: Advanced Corporate Finance [T-WIWI-113469]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)

[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                            |       |                 |        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| SS 2026                 | 2530214 | <a href="#">Advanced Corporate Finance</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Ruckes |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                            |       |                 |        |
| WS 25/26                | 7900058 | <a href="#">Advanced Corporate Finance</a> |       |                 | Ruckes |
| SS 2026                 | 7900317 | <a href="#">Advanced Corporate Finance</a> |       |                 | Ruckes |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Advanced Corporate Finance

2530214, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

### Inhalt

Im Rahmen der Lehrveranstaltung werden die Grundprinzipien fortgeschrittener Themenfelder der Unternehmensfinanzierung behandelt, wie z.B. Corporate Governance, Executive Compensation, Strategy & Finance, Mergers & Acquisitions (M&A) und Sustainable Finance. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt, der sowohl theoretisch-konzeptionelle Aspekte beleuchtet, wie etwa Moral Hazard und verschiedene Formen asymmetrischer Information, als auch auf empirische Erkenntnisse eingeht, beispielsweise die Auswirkungen von finanzwirtschaftlichen Entscheidungen auf den Unternehmenswert. Darüber hinaus werden die institutionellen Rahmenbedingungen in diesen Themenfeldern ausführlich erörtert. In sämtlichen Themenbereichen stehen sowohl grundlegende als auch aktuelle Forschungsergebnisse im Fokus der Diskussionen.

### Lernziele:

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung verfügen die Studierenden über fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten in fortgeschrittenen Bereichen der Unternehmensfinanzierung. Diese umfassen Themen wie Corporate Governance, Executive Compensation, Strategy & Finance, Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie zentrale Aspekte der nachhaltigen Finanzierung. Teilnehmer dieser Lehrveranstaltung können die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen der Auswirkungen von Informationsasymmetrien und Moral Hazard für die Unternehmensfinanzierung detailliert darlegen und deren Auswirkungen in der Unternehmenspraxis bewerten. Zudem erlangen sie ein grundlegendes Verständnis der wesentlichen institutionellen Rahmenbedingungen der Unternehmensfinanzierung und sind fähig fortgeschrittene finanzwirtschaftliche Fragestellungen, sowohl aus theoretischer als auch aus empirischer Sicht, zu erörtern und zu lösen. Abschließend werden den Teilnehmern wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse in diesen Themenbereichen, die zur direkten und reflektierten Anwendung in wissenschaftlichen und praktischen Kontexten befähigen, vermittelt.

### Literaturhinweise

Verschiedene Literaturquellen, u.a. Brealey/Myers/Allen/Edmans: Principles of Corporate Finance; Thomson/Conyon: Corporate Governance: Mechanisms and Systems; Larcker/Tayan: Corporate Governance Matters. Weitere Literatur wird in der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Various source of literature, among others Brealey/Myers/Allen/Edmans: Principles of Corporate Finance; Thomson/Conyon: Corporate Governance: Mechanisms and Systems; Larcker/Tayan: Corporate Governance Matters. Additional reading materials will be introduced during the course.

## T

## 9.4 Teilleistung: Advanced Game Theory [T-WIWI-102861]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart  
Prof. Dr. Clemens Puppe  
Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)  
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)  
[M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                               |       |                 |                       |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| WS 25/26                | 2521533 | <a href="#">Advanced Game Theory</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Reiß                  |
| WS 25/26                | 2521534 | <a href="#">Übung zu Advanced Game Theory</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Reiß, Peters, Potarca |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                               |       |                 |                       |
| WS 25/26                | 00076   | <a href="#">Advanced Game Theory</a>          |       |                 | Puppe                 |
| WS 25/26                | 7910020 | <a href="#">Advanced Game Theory</a>          |       |                 | Reiß                  |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, dass Studierende über Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik verfügen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Advanced Game Theory**

2521533, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**T****9.5 Teilleistung: Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces [T-MATH-105927]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102955 - Advanced Inverse Problems: Nonlinearity and Banach Spaces](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.6 Teilleistung: Advanced Machine Learning and Data Science [T-WIWI-111305]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-105659 - Advanced Machine Learning and Data Science](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Version**  
5

| Lehrveranstaltungen |         |                                                            |       |                 |        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| SS 2026             | 2500016 | <a href="#">Advanced Machine Learning and Data Science</a> | 4 SWS | Projekt (PRO) / | Ulrich |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Note wird auf der Grundlage der Zwischenpräsentationen während des Projekts, der Qualität der Implementierung, der schriftlichen Abschlussarbeit und einer Endpräsentation bewertet.

### Anmerkungen

The course is aimed at students majoring in data science and/or machine learning. It offers students the opportunity to gain practical knowledge of new developments in the fields of data science and machine learning.

### Kick-off Meeting for Winter Term 2025/26:

We will introduce project topics designed for students of computer science, engineering, and mathematics. The meeting will provide an overview of the course structure, project topics, and expectations for the semester.

- **Date:** Tuesday, October 28, 2025, Time: 5:00 PM – 7:00 PM
- **Format:** Online (MS Teams link: Kick-Off (WS-2025)-Tuesday, October 28, 2025 | Meeting-Join | Microsoft Teams)
- **Ms Team Meeting link:** <https://teams.microsoft.com/meet/3867172715541?p=GS2swv7ueF5gACIUEs>
- **Form link:** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek36NGe9I7JyIlIc4iBnd-XEwbhexFS7Wn\\_P6Wga1-EKU8Qw/viewform?usp=dialog](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek36NGe9I7JyIlIc4iBnd-XEwbhexFS7Wn_P6Wga1-EKU8Qw/viewform?usp=dialog)

After the meeting (within 48 hours): Please submit your Priority A and Priority B topic preferences via the form within 48 hours after the kick-off.

If you need more information, please visit <https://risk.fbv.kit.edu/2307.php>.

### Arbeitsaufwand

270 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Advanced Machine Learning and Data Science

2500016, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Projekt (PRO)**  
**Präsenz**

### Inhalt

Die Lehrveranstaltung richtet sich an Studierende mit einem Schwerpunkt in Data Science und/oder Machine Learning. Sie bietet den Studierenden die Möglichkeit, praktisches Wissen über neue Entwicklungen in den Bereichen Data Science und maschinelles Lernen zu entwickeln.

### Organisatorisches

Während des Kick-off Meetings in der ersten Wochen werden Themen vorgestellt.

Wir bereiten Themen für Studenten der Informatik, W-Ing und Wi-Ma vor.

Themen und studentische Bearbeiter werden nach dem Kick-off gematched.

### Literaturhinweise

Literatur und Computerprogramme wird in der ersten Vorlesung bekannt gegeben.



**T****9.7 Teilleistung: Advanced Quantitative Finance [T-WIWI-114979]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Julian Thimme  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art. Die Note setzt sich wie folgt zusammen:

1. Schriftliche Ausarbeitung (Gewichtung: 33 %).
2. Bearbeitung und Präsentation von Datenanalyseproblemen in Kleingruppen (Gewichtung: 67 %).

**Anmerkungen**

Neue Lehrveranstaltung ab Sommersemester 2026

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

**9.8 Teilleistung: Advanced Topics in Economic Theory [T-WIWI-102609]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Johannes Brumm  
Prof. Dr. Kay Mitusch

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)  
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Erfolgskontrolle erfolgt an zwei Terminen am Ende der Vorlesungszeit bzw. zu Beginn des Folgesemesters.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

This course is designed for advanced Master students with a strong interest in economic theory and mathematical models. Bachelor students who would like to participate are free to do so, but should be aware that the level is much more advanced than in other courses of their curriculum.

## T

## 9.9 Teilleistung: Algebra [T-MATH-102253]

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
Prof. Dr. Roman Sauer

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101315 - Algebra](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                              |       |                                                                                                     |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 0102200 | <a href="#">Algebra</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) /  | Kühnlein |
| WS 25/26                | 0102210 | <a href="#">Übungen zu 0102200 (Algebra)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Kühnlein |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                              |       |                                                                                                     |          |
| WS 25/26                | 7700080 | <a href="#">Algebra</a>                      |       |                                                                                                     | Kühnlein |
| SS 2026                 | 7700079 | <a href="#">Algebra</a>                      |       |                                                                                                     | Kühnlein |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.10 Teilleistung: Algebraische Geometrie [T-MATH-103340]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101724 - Algebraische Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.11 Teilleistung: Algebraische Topologie [T-MATH-105915]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
 Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich  
 Prof. Dr. Roman Sauer

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102948 - Algebraische Topologie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                        |                |
|-------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|
| WS 25/26                | 7700140 | <a href="#">Algebraische Topologie</a> | Llosa Isenrich |

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.12 Teilleistung: Algebraische Topologie II [T-MATH-105926]

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich  
Prof. Dr. Roman Sauer

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102953 - Algebraische Topologie II](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                              |       |               |       |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| SS 2026             | 0157400 | <a href="#">Algebraic Topology II</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Sauer |
| SS 2026             | 0157410 | <a href="#">Tutorial for 0157400 (Algebraic Topology II)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Sauer |

**Voraussetzungen**

Keine

## T

**9.13 Teilleistung: Algebraische Zahlentheorie [T-MATH-103346]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101725 - Algebraische Zahlentheorie](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelnoten | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min.).

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.14 Teilleistung: Analytische und numerische Homogenisierung [T-MATH-111272]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
TT-Prof. Dr. Roland Maier

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105636 - Analytische und numerische Homogenisierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine



## T

## 9.15 Teilleistung: Angewandte Materialflusssimulation [T-MACH-112213]

**Verantwortung:** Dr.-Ing. Marion Baumann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Maschinenbau  
 KIT-Fakultät für Maschinenbau/Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102805 - Service Operations](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                    |                  |                                                                                                              |         |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 2117054          | <a href="#">Angewandte Materialflusssimulation</a> | 3 SWS            | Vorlesung / Übung (VÜ) /  | Baumann |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                    |                  |                                                                                                              |         |
| WS 25/26                | 76-T-MACH-112213 | <a href="#">Angewandte Materialflusssimulation</a> | Baumann, Furmans |                                                                                                              |         |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 SPO.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

- Statistische Grundkenntnisse und -verständnis
- Kenntnisse in einer gängigen Programmiersprache (Java, Python, ...)
- Empfohlene Veranstaltung: T-WIWI-102718 – Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird in deutscher Sprache angeboten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Angewandte Materialflusssimulation**

2117054, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)  
Präsenz

**Inhalt****Lehrinhalte:**

- Methoden der Simulationsmodellierung wie z.B.:
  - Ereignisdiskrete Simulation
  - Agentenbasierte Simulation
- Aufbau eines Simulationsmodells eines Materialflusssystems
- Datenaustausch in Simulationsmodellen
- Verifikation und Validierung von Simulationsmodellen
- Durchführung von Simulationsstudien
- Statistische Auswertung und Parameterstudie

Es handelt sich um eine anwendungsnahe Lehrveranstaltung, in der die Lehrinhalte anhand der Software Anylogic angewendet und vertieft werden.

**Lernziele:**

Die Studierenden können:

- abhängig von einem Modellierungsziel die passende Methode der Simulationsmodellierung auswählen und ein passendes Simulationsmodell für Materialflusssysteme aufbauen,
- ein Simulationsmodell sinnvoll mit Datenimport und -export erweitern,
- ein Simulationsmodell verifizieren und validieren,
- eine Simulationsstudie effizient und mit aussagekräftigen Ergebnissen durchführen und
- eine Parameterstudie konzipieren, durchführen und die Ergebnisse statistisch analysieren und bewerten.

**Voraussetzungen:**

- Grundkenntnisse der Programmiersprache Java

**Empfehlungen:**

- Statistische Grundkenntnisse
- Empfohlene Veranstaltung: T-WIWI-102718 – Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik

**Arbeitsaufwand für 4,5 ECTS (135 h):**

- Präsenzzeit: 21 Stunden
- Selbststudium: 114 Stunden

**Organisatorisches**

- Im Wintersemester 2025/2026 ist die Veranstaltung auf maximal 30 Teilnehmer beschränkt.
- Die Anmeldung ist durch Beitritt zum ILIAS-Kurs und Ausfüllen des Anmeldeformulars (erforderliche Felder beim Beitritt zum ILIAS-Kurs) möglich.
- Die Anmeldung ist vom 01.09.2025 bis zum 30.09.2025 möglich.

**Literaturhinweise**

Borshev, A. (2022): The Big Book of Simulation Modeling - Multimethod Modeling with AnyLogic 8, <https://www.anylogic.de/resources/books/big-book-of-simulation-modeling/>.

Grigoryev, I. (2021): AnyLogic8 in Three Days, 5. Aufl., <https://www.anylogic.de/resources/books/free-simulation-book-and-modeling-tutorials/>.

Gutenschwager, K. et. al. (2017): Simulation in Produktion und Logistik, Springer Vieweg, Berlin.

VDI (2014): Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Grundlagen. VDI Richtlinie 3633, Blatt 1, VDI-Verlag, Düsseldorf.

VDI (2016): Simulation von Logistik-, Materialfluss- und Produktionssystemen - Simulation und Optimierung. VDI Richtlinie 3633, Blatt 12, VDI-Verlag, Düsseldorf

T

9.16 Teilleistung: Applied Econometrics [T-WIWI-111388]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Fabian Krüger  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 2       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                  |       |                 |              |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| WS 25/26                | 2520020 | <a href="#">Applied Econometrics</a>             | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Krüger, N.N. |
| WS 25/26                | 2520021 | <a href="#">Tutorial in Applied Econometrics</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Krüger, N.N. |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                  |       |                 |              |
| WS 25/26                | 7900251 | <a href="#">Applied Econometrics</a>             |       |                 | Krüger       |
| SS 2026                 | 7900007 | <a href="#">Applied Econometrics</a>             |       |                 | Krüger       |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**  
Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 90 Minuten.

**Voraussetzungen**  
Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

V

**Applied Econometrics**  
2520020, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)  
Präsenz

**Inhalt**  
Der Kurs bietet zunächst eine kompakte Wiederholung des linearen Regressionsmodells. Er stellt dann Methoden zur Analyse kausaler Fragestellungen vor. Hierzu behandelt er den potential outcomes-Ansatz, Methoden zur empirischen Analyse randomisierter Versuche, sowie Forschungsansätze auf der Grundlage von Beobachtungsdaten (z.B. regression discontinuity). Die besprochene Methodik wird durch empirische Beispiele und Software-Implementierung in R illustriert.

**Lernziele**  
Studierende verstehen die Eigenschaften verschiedener ökonometrischer Schätzer und Forschungsdesigns, und können die Schätzer in R zu implementieren.

**Arbeitsaufwand**  
Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: Ca. 135 Stunden.

**Literaturhinweise**  
The following book is the main reference for the course:  
Ding, P. (2024). A First Course in Causal Inference. Routledge.  
Further literature will be announced in class.

## T

## 9.17 Teilleistung: Asset Pricing [T-WIWI-102647]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes  
Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)  
[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 2       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                        |       |                                                                                                     |                             |
|-------------------------|---------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| SS 2026                 | 2530555 | <a href="#">Asset Pricing</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Uhrig-Homburg, Thimme       |
| SS 2026                 | 2530556 | <a href="#">Übung zu Asset Pricing</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Böll, Uhrig-Homburg, Thimme |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                        |       |                                                                                                     |                             |
| WS 25/26                | 7900056 | <a href="#">Asset Pricing</a>          |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg               |
| SS 2026                 | 7900110 | <a href="#">Asset Pricing</a>          |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg, Thimme       |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Asset Pricing**

2530555, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Veranstaltung Asset Pricing beschäftigt sich mit der Bewertung von risikobehafteten Zahlungsansprüchen. Dabei muss die zeitliche Struktur, sowie die unsichere Höhe der Zahlung berücksichtigt werden. Im Rahmen der Vorlesung werden ein stochastischer Diskontfaktor, sowie eine zentrale Bewertungsgleichung eingeführt, mit deren Hilfe jede Art von Zahlungsansprüchen bewertet werden kann. Darunter fallen neben Aktien auch Anleihen oder Derivate. Im ersten Teil der Veranstaltung wird der theoretische Rahmen dargestellt, der zweite Teil beschäftigt sich mit empirischen Fragestellungen des Asset Pricing.

Die Studierenden besitzen weiterführende Kenntnisse über Konzepte im Asset Pricing (insbesondere der stochastische Diskontfaktoransatz).

Sie sind in der Lage diese neu gewonnenen Kenntnisse zum Lösen empirischer Fragestellungen im Zusammenhang mit Wertpapieren anzuwenden.

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

**Literaturhinweise****Basisliteratur**

- Asset pricing / Cochrane, J.H. - Rev. ed., Princeton Univ. Press, 2005.

**Zur Wiederholung/Vertiefung**

- Investments and Portfolio Management / Bodie, Z., Kane, A., Marcus, A.J. - 9. ed., McGraw-Hill, 2011.
- The econometrics of financial markets / Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. - 2. printing, with corrections, Princeton Univ. Press, 1997.

**Übung zu Asset Pricing**

2530556, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)**  
**Präsenz**

**Organisatorisches**

Die Übung findet erst ab der 2. Vorlesungswoche statt.

## T

**9.18 Teilleistung: Auktionstheorie [T-WIWI-102613]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)  
[M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                            |       |               |         |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| WS 25/26                | 2520408 | <a href="#">Auktionstheorie</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) | Ehrhart |
| WS 25/26                | 2520409 | <a href="#">Übungen zu Auktionstheorie</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Ehrhart |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                            |       |               |         |
| WS 25/26                | 7900033 | <a href="#">Auktionstheorie</a>            |       |               | Ehrhart |
| SS 2026                 | 7900255 | <a href="#">Auktionstheorie</a>            |       |               | Ehrhart |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60 min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Bei geringer Teilnehmerzahl kann auch eine mündliche Prüfung (nach §4 (2), 2 SPO) angeboten werden.

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Auktionstheorie**

2520408, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt****Arbeitsaufwand:**

- Präsenzzeit Vorlesung (2 SWS × 15 Wochen): 30 h
- Präsenzzeit Übung (1 SWS × 15 Wochen): 15 h
- Selbststudium Vorlesung: 45 h
- Selbststudium Übung: 25 h
- Prüfungsvorbereitung: 20 h
- **Gesamtsumme: 135 h**

**Literaturhinweise**

- Ehrhart, K.-M. und S. Seifert: Auktionstheorie, Skript zur Vorlesung, KIT, 2011
- Krishna, V.: Auction Theory, Academic Press, Second Edition, 2010
- Milgrom, P.: Putting Auction Theory to Work, Cambridge University Press, 2004
- Ausubel, L.M. und P. Cramton: Demand Reduction and Inefficiency in Multi-Unit Auctions, University of Maryland, 1999

**T****9.19 Teilleistung: Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden [T-WIWI-114746]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                                             |       |                                                                                                              |        |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 2500005 | <a href="#">Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) /  | Grothe |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                                             |       |                                                                                                              |        |
| WS 25/26                | 7900044 | <a href="#">Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden</a> |       |                                                                                                              | Grothe |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Note setzt sich zusammen durch 30% aktive Teilnahme, 30% Vorbereitung der Sitzungen und 40% schriftliche Beiträge im Semesterverlauf (z. B. Fragen oder Reflexionen zu den gelesenen Papieren).

Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Empfohlen werden fundierte statistische Grundlagen, wie sie beispielsweise im Kurs Statistik für Fortgeschrittene vermittelt werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Ausgewählte Kapitel der Statistik und Datenanalyse: Schlüsseltexte aus Theorie und Methoden**

2500005, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)  
Präsenz

**Inhalt**

In dieser Veranstaltung werden 6–8 zentrale wissenschaftliche Arbeiten („Schlüsseltexte“) aus verschiedenen Bereichen der Statistik und Datenanalyse gemeinsam gelesen, analysiert und diskutiert und ggf. auch mal implementiert. Ziel ist es, sowohl zentrale statistische Konzepte zu durchdringen als auch das wissenschaftliche Lesen und Schreiben zu trainieren und zu reflektieren.

Die Veranstaltung richtet sich an fortgeschrittene Studierende mit solidem statistischem Hintergrund.

**T****9.20 Teilleistung: Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis [T-MATH-109065]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dirk Hundertmark  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-104435 - Ausgewählte Themen der harmonischen Analysis](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine



## T

**9.21 Teilleistung: Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen [T-MATH-112842]****Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106328 - Bayes'sche inverse Probleme und deren Verbindungen zum maschinellen Lernen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Dauer  | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|----------------------|--------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4 LP            | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 1 Sem. | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

**9.22 Teilleistung: Behavioral Dimensions of Energy Transitions [T-WIWI-114980]****Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)

|                                                         |                                  |                                   |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Teilleistungsart</b><br>Prüfungsleistung schriftlich | <b>Leistungspunkte</b><br>3,5 LP | <b>Notenskala</b><br>Drittelnoten | <b>Turnus</b><br>Jedes Sommersemester | <b>Version</b><br>1 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

**Prüfungsveranstaltungen**

|          |         |                                                         |          |
|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------|
| WS 25/26 | 7900280 | <a href="#">Social Dimensions of Energy Transitions</a> | Fichtner |
|----------|---------|---------------------------------------------------------|----------|

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Arbeitsaufwand**

105 Std.

**T****9.23 Teilleistung: Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra [T-MATH-108402]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-104058 - Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                |       |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WS 25/26                | 7700127 | <a href="#">Bildverarbeitung mit Methoden der numerischen linearen Algebra</a> | Grimm |

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.24 Teilleistung: Bond Markets [T-WIWI-110995]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                              |       |                            |                               |
|-------------------------|---------|------------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|
| WS 25/26                | 2530560 | <a href="#">Bond Markets</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) / ● | Müller, Uhrig-Homburg, Molnar |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                              |       |                            |                               |
| WS 25/26                | 7900311 | <a href="#">Bond Markets</a> |       |                            | Uhrig-Homburg                 |
| SS 2026                 | 7900280 | <a href="#">Bond Markets</a> |       |                            | Uhrig-Homburg                 |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.).

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Bond Markets**

2530560, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
Präsenz

**Inhalt**

Die Vorlesung „Bond Markets“ beschäftigt sich mit den nationalen und internationalen Anleihemärkten, die eine wichtige Finanzierungsquelle für Unternehmen, aber auch für die öffentliche Hand darstellen. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Rentenmärkte werden verschiedene Renditedefinitionen diskutiert. Darauf aufbauend wird das Konzept der Zinsstrukturkurve vorgestellt. Zudem werden die theoretischen und empirischen Zusammenhänge zwischen Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Spreads analysiert. Im Zentrum stehen dann Fragen der Bewertung, Messung, Steuerung und Kontrolle von Kreditrisiken.

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit (Blockveranstaltung) beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Credits).

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (75min.) (nach §4(2), 1 SPO). Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie erlangen Kenntnisse über die gehandelten Instrumente und deren Kennzahlen zur Beschreibung des Ausfallrisikos wie Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten bzw. Credit Spreads.

**Organisatorisches**

Die Veranstaltung wird freitags in der ersten Semesterhälfte am Campus B (Geb. 09.21) im Raum 124 angeboten. Die Klausur findet bereits im Januar statt.

## T

## 9.25 Teilleistung: Bond Markets - Models &amp; Derivatives [T-WIWI-110997]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |                                                                                                 |                               |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| WS 25/26                | 2530565 | <a href="#">Bond Markets - Models &amp; Derivatives</a> | 2 SWS | Block (B) /  | Grauer, Uhrig-Homburg, Müller |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |                                                                                                 |                               |
| WS 25/26                | 7900318 | <a href="#">Bond Markets - Models &amp; Derivatives</a> |       |                                                                                                 | Uhrig-Homburg                 |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt zu gleichen Teilen in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Prüfung inkl. Diskussion der eigenen Arbeit. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.

**Empfehlungen**

Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markets“ und „Derivate“ sind sehr hilfreich.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

|          |                                                                                                                                               |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>V</b> | <b>Bond Markets - Models &amp; Derivatives</b><br>2530565, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Block (B)</b><br><b>Präsenz</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Inhalt**

- **Erfolgskontrolle(n):** Die Erfolgskontrolle erfolgt zu gleichen Teilen in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Prüfung (nach §4(2), 3 SPO) inkl. Diskussion der eigenen Arbeit. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.
- **Lernziele:** Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse über nationale und internationale Anleihemärkte. Sie sind in der Lage die dabei erlangten Kenntnisse über gehandelte Instrumente und gängige Bewertungsmodelle zur Bepreisung von derivativen Finanzinstrumente einzusetzen.
- **Inhalt:** Die Veranstaltung „Bond Markets – Models & Derivatives“ vertieft die Inhalte der Vorlesung „Bond Markes“. Die Modellierung der Dynamik von Zinsstrukturkurven und das Management von Kreditrisiken bildet das theoretische Fundament für die zu diskutierende Bewertung von Zins- und Kreditderivaten. Die Studierenden setzen sich in dieser Veranstaltung intensiv mit ausgewählten Themenfeldern auseinander und erarbeiten diese eigenständig.
- **Empfehlungen:** Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markets“ und „Derivate“ sind sehr hilfreich.
- **Arbeitsaufwand:** Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 90 Stunden (3.0 Credits).

**Organisatorisches**

Die Veranstaltung mit Seminarcharakter und dem Ziel, ein selbstgewähltes Themenfeld in Form einer schriftlichen Ausarbeitung eigenständig zu erarbeiten, findet in der 2. Semesterhälfte statt.

## T

## 9.26 Teilleistung: Bond Markets - Tools &amp; Applications [T-WIWI-110996]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 1,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |               |                               |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------------|
| WS 25/26                | 2530562 | <a href="#">Bond Markets - Tools &amp; Applications</a> | 1 SWS | Block (B) / ● | Uhrig-Homburg, Grauer, Müller |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |               |                               |
| WS 25/26                | 7900317 | <a href="#">Bond Markets - Tools &amp; Applications</a> |       |               | Uhrig-Homburg                 |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer zu bearbeitenden empirischen Fallstudie mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation. Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.

**Empfehlungen**

Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markes“ sind sehr hilfreich.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird in englischer Sprache gehalten.

**Arbeitsaufwand**

45 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

|          |                                                                                                                                               |                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>V</b> | <b>Bond Markets - Tools &amp; Applications</b><br>2530562, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Block (B)</b><br><b>Präsenz</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

**Inhalt**

- **Erfolgskontrolle(n):** Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer zu bearbeitenden empirischen Fallstudie mit schriftlicher Ausarbeitung und Präsentation (nach §4(2), 3 SPO). Die Hauptprüfung wird einmal jährlich angeboten, Nachprüfungen jedes Semester.
- **Lernziele:** Die Studierenden wenden diverse Methoden im Rahmen einer projektbezogenen Fallstudie praktisch an. Sie sind in der Lage mit empirischen Daten umzugehen und gezielt zu analysieren.
- **Inhalt:** Die Veranstaltung „Bond Markets – Tools & Applications“ beinhaltet ein Praxisprojekt im Bereich nationaler und internationaler Anleihemärkte. Am Beispiel empirischen Daten sollen praktische Methoden eigenständig angewendet werden, um die Daten zielgerichtet zu analysieren.
- **Empfehlungen:** Kenntnisse aus der Veranstaltung „Bond Markes“ sind sehr hilfreich.
- **Arbeitsaufwand:** Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 45 Stunden (1.5 Credits).

**Organisatorisches**

Die Veranstaltung findet in der ersten Semesterhälfte statt und beinhaltet eine eigenständige Projektarbeit im Umgang mit realen Bond Daten. Die Erfolgskontrolle erfolgt anhand einer schriftlichen Ausarbeitung und einer kurzen Präsentation.

## T

## 9.27 Teilleistung: Brownsche Bewegung [T-MATH-105868]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
Prof. Dr. Günter Last

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102904 - Brownsche Bewegung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |               |      |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| WS 25/26                | 0155700 | <a href="#">Brownsche Bewegung</a>                      | 2 SWS | Vorlesung (V) | Last |
| WS 25/26                | 0155710 | <a href="#">Übungen zu 0155700 (Brownsche Bewegung)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Last |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |               |      |
| WS 25/26                | 7700150 | <a href="#">Brownsche Bewegung</a>                      |       |               | Last |
| SS 2026                 | 7700086 | <a href="#">Brownsche Bewegung</a>                      |       |               | Last |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls „Wahrscheinlichkeitstheorie“ werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

## 9.28 Teilleistung: Business Intelligence Systems [T-WIWI-105777]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Mädche  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-104068 - Information Systems in Organizations](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                               |       |                 |        |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| WS 25/26                | 2540422 | <a href="#">Business Intelligence Systems</a> | 3 SWS | Vorlesung (V) / | Mädche |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                               |       |                 |        |
| WS 25/26                | 7900224 | <a href="#">Business Intelligence Systems</a> |       |                 | Mädche |
| SS 2026                 | 7900149 | <a href="#">Business Intelligence Systems</a> |       |                 | Mädche |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes.

Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Grundlegendes Wissen über Datenbanksysteme kann hilfreich sein.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Business Intelligence Systems**

2540422, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**



### Inhalt

In most modern enterprises, Business Intelligence & Analytics (BI&A) Systems represent a core enabler of decision-making in that they supply up-to-date and accurate information about all relevant aspects of a company's planning and operations: from stock levels to sales volumes, from process cycle times to key indicators of corporate performance. Modern BI&A systems leverage beyond reporting and dashboards also advanced analytical functions. Thus, today, they also play a major role in enabling data-driven products and services. This course aims to introduce theoretical foundations, concepts, tools, and current practice of BI&A Systems from a managerial and technical perspective.

The course is complemented by an engineering capstone project, where students work in a team with real-world use cases and data in order to create a prototypical Business Intelligence & Analytics system using state-of-the-art technologies (e.g., scikit-learn in Python or Microsoft Power BI).

### Learning objectives

- Understand the theoretical foundations of key Business Intelligence & Analytics concepts supporting decision-making
- Explore key capabilities of state-of-the-art Business Intelligence & Analytics Systems
- Learn how to successfully implement and run Business Intelligence & Analytics Systems from multiple perspectives, e.g. architecture, data management, consumption, analytics
- Get hands-on experience by working with Business Intelligence & Analytics Systems with real-world use cases and data

### Prerequisites

This course is limited to 50 places. The capacity limitation is due to the format of the accompanying engineering capstone project. Strong analytical abilities and profound skills in SQL and Python are required. Students have to apply with their CVs and transcripts of records via the WiWi-Portal. The first lecture will present all organizational details and the underlying registration process for the lecture and the capstone project. The teaching language is English.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Form) nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO. Die Leistungskontrolle erfolgt in Form einer einstündigen Klausur und durch Durchführung eines Capstone Projektes. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

### Workload:

The total workload for this course is approximately 135 hours.

- Attendance Lecture (2 SWS × 15 weeks): 30 h
- Attendance Exercise (1 SWS × 15 weeks): 15 h
- Preparation and Wrap-up of the lecture: 45 h
- Preparation and Wrap-up of the exercise: 25 h
- Exam preparation: 20 h
- Total: 135 h (equivalent to 4.5 CP)

### Literaturhinweise

- Turban, E., Aronson, J., Liang T.-P., Sharda, R. 2008. "Decision Support and Business Intelligence Systems".
- Watson, H. J. 2014. "Tutorial: Big Data Analytics: Concepts, Technologies, and Applications," Communications of the Association for Information Systems (34), p. 24.
- Arnott, D., and Pervan, G. 2014. "A critical analysis of decision support systems research revisited: The rise of design science," Journal of Information Technology (29:4), Nature Publishing Group, pp. 269–293 (doi: 10.1057/jit.2014.16 ).
- Carlo, V. (2009). "Business intelligence: data mining and optimization for decision making". Editorial John Wiley and Sons, 308-317.
- Chen, H., Chiang, R. H. L, and Storey, V. C. 2012. „Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact," MIS Quarterly (36:4), pp. 1165-1188.
- Davenport, T. 2014. Big Data @ Work, Boston, MA: Harvard Business Review.
- Economist Intelligence Unit. 2015 "Big data evolution: Forging new corporate capabilities for the long term"
- Power, D. J. 2008. "Decision Support Systems: A Historical Overview," Handbook on Decision Support Systems, pp. 121–140 (doi: 10.1007/978-3-540-48713-5\_7 ).
- Sharma, R., Mithras, S., and Kankanhalli, A. 2014. „Transforming decision-making processes: a research agenda for understanding the impact of business analytics on organisations," European Journal of Information Systems (23:4), pp. 433-441.
- Silver, M. S. 1991. "Decisional Guidance for Computer-Based Decision Support," MIS Quarterly (15:1), pp. 105-122.

Further literature will be made available in the lecture.

## T

**9.29 Teilleistung: Collective Perception in Autonomous Driving [T-WIWI-113363]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexey Vinel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                                                        |       |                                                                                                     |                                                     |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SS 2026                 | 2511456          | <a href="#">Collective Perception in Autonomous Driving</a>                            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Zhao, Bied, Vinel                                   |
| SS 2026                 | 2511457          | <a href="#">Übungen zu Collective Perception in Autonomous Driving</a>                 | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Flores Comeca, Arockiasamy, Bied, Zhao, Khoshkdahan |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                                                        |       |                                                                                                     |                                                     |
| WS 25/26                | 79AIFB_CPAD_B3   | <a href="#">Collective Perception in Autonomous Driving</a>                            |       |                                                                                                     | Vinel                                               |
| SS 2026                 | 791-AIFB-CPAD-HK | <a href="#">Collective Perception in Autonomous Driving (Anmeldung bis 20.07.2026)</a> |       |                                                                                                     | Vinel                                               |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

The default assessment of this course is a written examination (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

**Voraussetzungen**

None.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

## 9.30 Teilleistung: Compressive Sensing [T-MATH-105894]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102935 - Compressive Sensing](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen |         |                                     |       |               |        |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 0154000 | <a href="#">Compressive Sensing</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) | Rieder |

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Compressive Sensing**

0154000, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)****Inhalt**

Compressive Sensing (deutsche Übersetzung in etwa: komprimiertes Abtasten) bezeichnet ein sehr aktuelles Teilgebiet der Numerischen Linearen Algebra, in dem es darum geht, unterbestimmte lineare Systeme zu lösen. Dabei soll unter der Vielzahl von Lösungen diejenige gefunden werden, die die meisten Nullen enthält. Wir suchen also eine Lösung der Minimierungsaufgabe

minimiere  $\|x\|_0$  unter  $Ax=b$ , (1)

wobei  $A$  eine Matrix ist, deren Spaltenzahl die Zeilenzahl deutlich übersteigt. Mit  $\|x\|_0$  bezeichnen wir die Anzahl der Komponenten des Vektors  $x$ , die von Null verschieden sind. Da dieses Problem nicht in vernünftiger Rechenzeit gelöst werden kann (NP-schwer!), ersetzen wir es durch

minimiere  $\|x\|_1$  unter  $Ax=b$ , (2)

worin die 1-Norm,  $\|x\|_1 = \sum_k |x_k|$ , verwendet wird. In der Vorlesung gehen wir u.a. der Frage nach, ob eine Lösung von (2) auch das ursprüngliche Problem (1) löst und wir betrachten numerische Algorithmen, die (2) einer Lösung zuführen.

Die Anwendungen von Compressive Sensing sind vielfältig: Bild- und Mustererkennung, Fehlerkorrektur bei Informationübertragung, Signalabtastung, Datenanalyse etc.

Vorkenntnisse: Die Inhalte der Module „Analysis 1+2“, „Lineare Algebra 1+2“ werden benötigt. Basiswissen in Numerischer Mathematik und in Wahrscheinlichkeitstheorie ist hilfreich.

**Literaturhinweise**

S. Foucart, H. Rauhut: A Mathematical Introduction to Compressive Sensing, Birkhäuser. 2013. Im KIT-Netz frei zugänglich unter <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4948-7>.

## T

## 9.31 Teilleistung: Computational Economics [T-WIWI-102680]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Pradyumn Kumar Shukla  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |                |                                                                                         |       |                                                                                                     |        |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 2590458        | <a href="#">Computational Economics</a>                                                 | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Shukla |
| WS 25/26                | 2590459        | <a href="#">Übungen zu Computational Economics</a>                                      | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Shukla |
| Prüfungsveranstaltungen |                |                                                                                         |       |                                                                                                     |        |
| WS 25/26                | 79AIFB_CE_B1   | <a href="#">Computational Economics (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a>           |       |                                                                                                     | Shukla |
| SS 2026                 | 791-AIFB-CE-NK | <a href="#">Computational Economics (nur für Wiederholer, Anmeldung bis 20.07.2026)</a> |       |                                                                                                     | Shukla |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 min) oder ggf. mündlichen Prüfung.

Die Prüfung zu dieser Lehrveranstaltung wird sowohl im Semester der Durchführung als auch im darauffolgenden Semester angeboten. Im Folgesemester (Sommersemester) ist die Teilnahme an der Klausur **ausschließlich Studierenden vorbehalten, die den ersten Prüfungsversuch nicht bestanden haben**. Diese Regelung gilt ab Wintersemester 2025/2026.

**Voraussetzungen**

Voraussetzung für die Prüfungszulassung in "Computational Economics" ist die erfolgreiche Bearbeitung einer Rechenaufgabe, die Mitte Dezember ausgegeben wird; die Abgabe erfolgt in der dritten Januarwoche oder spätestens eine Woche vor der Prüfungsanmeldung.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Computational Economics**

2590458, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Die Untersuchung komplexer ökonomischer Probleme unter Anwendung klassischer analytischer Methoden bedeutet für gewöhnlich, eine große Zahl an vereinfachenden Annahmen zu treffen, z. B., dass sich Agenten rational oder homogen verhalten. In den vergangenen Jahren hat die stark zunehmende Verfügbarkeit von Rechenkapazität ein neues Gebiet der ökonomischen Forschung hervorgebracht, in der auch Heterogenität und Formen eingeschränkter Rationalität abgebildet werden können: Computational Economics. Innerhalb dieser Disziplin kommen rechnergestützte Simulationsmodelle zum Einsatz, mit denen komplexe ökonomische Systeme analysiert werden können. Es wird eine künstliche Welt geschaffen, die alle relevanten Aspekte des betrachteten Problems beinhaltet. Unter Einbeziehung exogener und endogener Faktoren entwickelt sich dabei in der Simulation die modellierte Ökonomie im Laufe der Zeit. Dies ermöglicht die Analyse unterschiedlichen Szenarien, sodass das Modell als virtuelle Testumgebung zum Verifizieren oder Falsifizieren von Hypothesen dienen kann.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- versteht die Methoden des Computational Economics und wendet sie auf praktische Probleme an,
- evaluiert Agentenmodelle unter Berücksichtigung von begrenzt rationalem Verhalten und Lernalgorithmen,
- analysiert Agentenmodelle basierend auf mathematischen Grundlagen,
- kennt die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle und kann sie anwenden,
- untersucht und argumentiert die Ergebnisse einer Simulation mit geeigneten statistischen Methoden,
- kann die gewählten Lösungen mit Argumenten untermauern und sie erklären.

**Anmerkung:**

Die Vorlesung wird vom Institut AIFB angeboten. Daher ist eine Einrechnung der Leistung NUR in der Informatik möglich, d. h. die Vorlesung wird nicht im Market Engineering Modul anrechenbar sein.

**Literaturhinweise**

- R. Axelrod: "Advancing the art of simulation in social sciences". R. Conte u.a., Simulating Social Phenomena, Springer, S. 21-40, 1997.
- R. Axtel: "Why agents? On the varied motivations for agent computing in the social sciences". CSED Working Paper No. 17, The Brookings Institution, 2000.
- K. Judd: "Numerical Methods in Economics". MIT Press, 1998, Kapitel 6-7.
- A. M. Law and W. D. Kelton: "Simulation Modeling and Analysis", McGraw-Hill, 2000.
- R. Sargent: "Simulation model verification and validation". Winter Simulation Conference, 1991.
- L. Tesfatsion: "Notes on Learning", Technical Report, 2004.
- L. Tesfatsion: "Agent-based computational economics". ISU Technical Report, 2003.

**Weiterführende Literatur:**

- Amman, H., Kendrick, D., Rust, J.: "Handbook of Computational Economics". Volume 1, Elsevier North-Holland, 1996.
- Tesfatsion, L., Judd, K.L.: "Handbook of Computational Economics". Volume 2: Agent-Based Computational Economics, Elsevier North-Holland, 2006.
- Marimon, R., Scott, A.: "Computational Methods for the Study of Dynamic Economies". Oxford University Press, 1999.
- Gilbert, N., Troitzsch, K.: "Simulation for the Social Scientist". Open University Press, 1999.

## T

**9.32 Teilleistung: Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab [T-MATH-113373]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank  
PD Dr. Mathias Krause  
Dr. Stephan Simonis  
PD Dr. Gudrun Thäter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106634 - Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4 LP            | Drittelnoten | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                 |       |               |                         |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|
| SS 2026             | 0161700 | <a href="#">Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab</a> | 4 SWS | Praktikum (P) | Thäter, Krause, Simonis |

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Computational Fluid Dynamics and Simulation Lab**0161700, SS 2026, 4 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)****Inhalt**

Der Kurs ist in zwei Teile gegliedert. Der Vorlesungsteil enthält Einführungen in die Modellierung und Simulation, die zugehörigen numerischen Methoden sowie die zugehörige Software bzw. Hochleistungsrechnerhardware. Der zweite Teil basiert auf betreuter Gruppenarbeit der Studierenden. Die Teilnehmer bearbeiten Projekte, in denen Modellierung, Diskretisierung, Simulation und Auswertung (z.B. Visualisierung) zu bestimmten Themen aus dem Katalog durchgeführt werden. Der Katalog umfasst z.B.: Diffusionsprozesse, turbulente Strömungen, Mehrphasenströmungen, reaktive Strömungen, Partikeldynamik, optimale Steuerung und Optimierung unter Nebenbedingungen, Stabilisierungsmethoden für advektionsdominierte Transportprobleme.

Am Ende des Kurses sind die Studierenden in der Lage, über ihr eigenes Fachgebiet hinausgehende Probleme gemeinsam zu modellieren und auf Hochleistungsrechnern zu simulieren. Sie haben eine kritische Distanz zu ihren Ergebnissen erworben und sind in der Lage diese zu präsentieren und analytisch zu diskutieren. Sie haben die Bedeutung von Stabilität, Konvergenz und Parallelität numerischer Verfahren aus eigener Erfahrung verstanden und sind in der Lage, Fehler bei Modellierung, Approximation, Berechnung und Visualisierung zu bewerten.

Grundlegende Vorkenntnisse in der Analyse von Randwertproblemen und in numerischen Methoden für Differentialgleichungen werden empfohlen. Kenntnisse in einer Programmiersprache werden ausdrücklich empfohlen.

## T

**9.33 Teilleistung: Computational Risk and Asset Management [T-WIWI-102878]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105032 - Data Science for Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 5       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Python-basierten "Takehome Exam". Am Ende der dritten Januarkalenderwoche bekommt der Student ein "Takehome Exam" ausgehändigt, welches er binnen 4 Stunden eigenständig und mittels Python bearbeitet und zurückschickt. Genaue Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Die Prüfungsleistung anderer Art kann maximal einmal wiederholt werden. Eine fristgerechte Wiederholungsmöglichkeit findet am Ende der dritten Märzkalenderwoche des gleichen Jahres statt. Genauere Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse der Kapitalmarkttheorie.

**Anmerkungen**

Lehr- und Lernform: Vorlesung und Übung

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

**T****9.34 Teilleistung: Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme [T-MATH-105854]****Verantwortung:** Prof. Dr. Michael Plum**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102883 - Computerunterstützte analytische Methoden für Rand- und Eigenwertprobleme](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.



## T

## 9.35 Teilleistung: Cooperative Autonomous Vehicles [T-WIWI-112690]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexey Vinel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-101472 - Informatik

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |                 |                                                                       |       |                   |       |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------|
| SS 2026                 | 2511450         | Cooperative Autonomous Vehicles                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) / ☞ | Vinel |
| SS 2026                 | 2511451         | Übungen zu Cooperative Autonomous Vehicles                            | 1 SWS | Übung (Ü) / ☞     | Vinel |
| Prüfungsveranstaltungen |                 |                                                                       |       |                   |       |
| WS 25/26                | 79AIFB_CAV_A3   | Cooperative Autonomous Vehicles (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026) |       |                   | Vinel |
| SS 2026                 | 791-AIFB-CAV-HK | Cooperative Autonomous Vehicles (Anmeldung bis 20.07.2026)            |       |                   | Vinel |

Legende: ☐ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

#### Erfolgskontrolle(n)

The default assessment of this course is a written examination (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

#### Voraussetzungen

None.

#### Arbeitsaufwand

135 Std.

**T****9.36 Teilleistung: Corporate Risk Management [T-WIWI-109050]****Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle über die Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 SPO. Bei einer geringen Anzahl zur Klausur angemeldeter Teilnehmer behalten wir uns die Möglichkeit vor, eine mündliche Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung abzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nur im Semester der Vorlesung und im darauffolgenden Semester angeboten wird.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

**9.37 Teilleistung: Der Poisson-Prozess [T-MATH-105922]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
Prof. Dr. Daniel Hug  
Dr. Franz Nestmann  
PD Dr. Steffen Winter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102922 - Der Poisson-Prozess](#)

| Teilleistungsart          |
|---------------------------|
| Prüfungsleistung mündlich |

| Leistungspunkte |
|-----------------|
| 5 LP            |

| Notenskala   |
|--------------|
| Drittelnoten |

| Version |
|---------|
| 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

## T

## 9.38 Teilleistung: Derivate [T-WIWI-102643]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                   |       |                 |                       |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| SS 2026                 | 2530550 | <a href="#">Derivate</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Uhrig-Homburg         |
| SS 2026                 | 2530551 | <a href="#">Übung zu Derivate</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Dinger, Uhrig-Homburg |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                   |       |                 |                       |
| WS 25/26                | 7900051 | <a href="#">Derivate</a>          |       |                 | Uhrig-Homburg         |
| SS 2026                 | 7900111 | <a href="#">Derivate</a>          |       |                 | Uhrig-Homburg         |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Übungsbetrieb durch die Abgabe korrekter Lösungen zu mindestens 50% der gestellten Bonusübungsaufgaben kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Derivate**

2530550, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung *Derivate* beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten und Bewertungsproblemen von derivativen Finanzinstrumenten. Nach einer Übersicht über die wichtigsten Derivate und deren Bedeutung werden zunächst Forwards und Futures analysiert. Daran schließt sich eine Einführung in die Optionspreistheorie an. Der Schwerpunkt liegt auf der Bewertung von Optionen in zeitdiskreten und zeitstetigen Modellen. Schließlich werden Konstruktions- und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten etwa im Rahmen des Risikomanagement diskutiert.

Die Studierenden vertiefen - aufbauend auf den grundlegenden Inhalten der Bachelorveranstaltung *Investments* - in *Derivate* ihre Kenntnisse über Finanz- und Derivatemärkte. Sie sind in der Lage derivative Finanzinstrumente zu bewerten und diese Fähigkeiten zum Risikomanagement und zur Umsetzung komplexer Handelsstrategien anzuwenden.

**Literaturhinweise**

- Hull (2012): *Options, Futures, & Other Derivatives*, Prentice Hall, 8th Edition

**Weiterführende Literatur:**

Cox/Rubinstein (1985): *Option Markets*, Prentice Hall

## T

**9.39 Teilleistung: Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction [T-WIWI-113465]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Mädche  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-104068 - Information Systems in Organizations](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |                                                                                                     |                       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SS 2026                 | 2540558 | <a href="#">Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction</a> | 3 SWS | Vorlesung (V) /  | Mädche, Seitz Sängler |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |                                                                                                     |                       |
| WS 25/26                | 7900205 | <a href="#">Designing Interactive Systems</a>                       |       |                                                                                                     | Mädche                |
| SS 2026                 | 7900299 | <a href="#">Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction</a> |       |                                                                                                     | Mädche                |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer einstündigen Klausur und der Durchführung eines Capstone Projektes.

Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird auf Englisch gehalten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Designing Interactive Systems: Human-AI Interaction**

2540558, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
 Präsenz/Online gemischt

**Inhalt****Description**

The field of computing has transitioned from traditional batch processing toward the development of highly sophisticated interactive and intelligent systems. As artificial intelligence (AI) continues to advance, these systems have gained the capacity to learn, adapt to environmental stimuli, and simulate human cognitive processes. While the capacity of AI-based information technology to augment and automate human tasks has expanded, it simultaneously creates complex new demands for the design of interactive systems and necessitates a sophisticated understanding of the nuances within human-AI interaction.

This Master's course explores the state-of-the-art scientific knowledge and practical applications required to navigate these complexities, specifically focusing on the design of AI-based interactive systems for personal productivity on the individual level and virtual collaboration on the team level within professional environments.

The course is divided into two phases: The first phase establishes a scientific foundation through a **flipped classroom model**. Students engage with conceptual foundations and theoretical frameworks independently, allowing in-person sessions to be dedicated to analysis and critical discussion of existing knowledge for designing interactive systems enabling effective human-AI interaction. The second phase transitions into the practical application of these concepts through a collaborative **capstone project** conducted in partnership with an industry partner. In this phase, students work in teams to apply knowledge acquired in the first phase culminating in the creation of a prototype of an interactive system. The project emphasizes the intricacies of human-AI interaction, requiring students to synthesize their theoretical knowledge into a functional and sophisticated design solution.

**Learning objectives**

- Evaluate existing theories and conceptual frameworks of interactive systems to assess their role in modern computing environments.
- Analyze the unique characteristics of human-AI interaction and determine their impact on future interactive systems design.
- Create a functional interactive prototype by following the human-centered design process and applying state-of-the-art knowledge within a collaborative capstone project to solve real-world problems.
- Get hands-on experience by applying lecture content in a design capstone project

**Prerequisites**

No specific prerequisites are required for the lecture

**Literature**

Further literature will be made available in the lecture.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Form) nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Literaturhinweise**

Die Vorlesung basiert zu einem großen Teil auf

• Benyon, D. (2014). Designing interactive systems: A comprehensive guide to HCI, UX and interaction design (3. ed.). Harlow: Pearson.

Weiterführende Literatur wird in der Vorlesung bereitgestellt.

**T****9.40 Teilleistung: Differentialgeometrie [T-MATH-102275]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Lytchak  
Prof. Dr. Wilderich Tuschmann

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101317 - Differentialgeometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                       |         |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 7700120 | <a href="#">Differentialgeometrie</a> | Lytchak |

**Voraussetzungen**

keine

## T

**9.41 Teilleistung: Digital Energy Systems [T-WIWI-114994]**

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Philipp Staudt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-107649 - Sustainable Information Systems](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.



## T

## 9.42 Teilleistung: Digital Marketing [T-WIWI-112693]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                            |       |                    |                        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------|
| SS 2026                 | 2571185 | <a href="#">Digital Marketing</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / 🗣️ | Kupfer                 |
| SS 2026                 | 2571186 | <a href="#">Digital Marketing Exercise</a> | 1 SWS | Übung (Ü) / 🗣️     | Schmitt, Cinar, Kupfer |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                            |       |                    |                        |
| WS 25/26                | 7900021 | <a href="#">Digital Marketing</a>          |       |                    | Kupfer                 |
| SS 2026                 | 7900064 | <a href="#">Digital Marketing</a>          |       |                    | Kupfer                 |

Legende: 🗣️ Online, 🗣️🗣️ Präsenz/Online gemischt, 🗣️ Präsenz, ✖ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Success is assessed in the form of an examination of another type. The following aspects are included in the assessment:

- Elaboration and presentation of a group task
- Written exam

Further details on the organization of the performance and the points system for the assessment will be announced in the lecture.

**Voraussetzungen**

None

**Empfehlungen**

Students are highly encouraged to actively participate in class.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Digital Marketing**

2571185, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
Präsenz

**Inhalt**

Students learn the theoretical foundations of digital marketing and its most important concepts. They develop an understanding both for the digital consumer and the digital environment. Special emphasis will be given to digital marketing strategies and practices, such as content marketing and influencer marketing. A tutorial offers the opportunity to apply the key learnings of the lecture as part of a group work.

The learning objectives are as follows:

- Getting to know the theoretical foundations of digital marketing
- Evaluating digital marketing strategies and practices (e.g., in the context of content marketing and influencer marketing)
- Fostering critical and analytical thinking skills and the application of knowledge to marketing problems
- Improving English skills

Total time required for 4.5 credit points: approx. 135 hours

Attendance time: 30 hours

Self-study: 105 hours

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben.

## T

## 9.43 Teilleistung: Digital Marketing and Sales in B2B [T-WIWI-106981]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann  
Anja Konhäuser

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
1,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                    |       |                       |           |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------|
| SS 2026                 | 2571156 | <a href="#">Digital Marketing and Sales in B2B</a> | 1 SWS | Sonstige (sonst.) / ● | Konhäuser |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                    |       |                       |           |
| SS 2026                 | 7900297 | <a href="#">Digital Marketing and Sales in B2B</a> |       |                       | Klarmann  |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO (Teampräsentation einer Case Study mit anschließender Diskussion im Umfang von insg. 30 Minuten).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung findet im Sommersemester 2023 leider nicht statt und wird voraussichtlich ab dem Sommersemester 2024 wieder regulär angeboten.

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Bewerbung erforderlich. Die Bewerbungsphase findet in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit des jeweiligen Semesters statt. Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess erhalten Sie in der Regel kurz vor Beginn der Vorlesungszeit im Wintersemester auf der Webseite der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](http://marketing.iism.kit.edu)). Diese Veranstaltung hat eine Teilnahmebeschränkung. Die Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb ermöglicht typischerweise allen Studierenden den Besuch einer Veranstaltung mit 1,5 Leistungspunkten im entsprechenden Modul. Eine Garantie für den Besuch einer bestimmten Veranstaltung kann auf keinen Fall gegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschergruppe Marketing und Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](http://marketing.iism.kit.edu)). Bitte beachten Sie, dass nur eine der 1,5-LP-Veranstaltungen für das Modul angerechnet werden kann.

**Arbeitsaufwand**

45 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Digital Marketing and Sales in B2B**

2571156, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Sonstige (sonst.)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Learning Sessions:**

The class gives insights into digital marketing strategies as well as the effects and potential of different channels (e.g., SEO, SEA, Social Media). After an overview of possible activities and leverages in the digital marketing field, including their advantages and limits, the focus will turn to the B2B markets. There are certain requirements in digital strategy specific to the B2B market, particularly in relation to the value chain, sales management and customer support. Therefore, certain digital channels are more relevant for B2B marketing than for B2C marketing.

Once the digital marketing and tactics for the B2B markets are defined, further insights will be given regarding core elements of a digital strategy: device relevance (mobile, tablet), usability concepts, website appearance, app decision, market research and content management. A major advantage of digital marketing is the possibility of being able to track many aspects of user reactions and user behaviour. Therefore, an overview of key performance indicators (KPIs) will be discussed and relationships between these KPIs will be explained. To measure the effectiveness of digital activities, a digital report should be set up and connected to the performance numbers of the company (e.g. product sales) – within the course the setup of the KPI dashboard and combination of digital and non-digital measures will be shown to calculate the Return on Investment (RoI).

**Presentation Sessions:**

After the learning sessions, the students will form groups and work on digital strategies within a case study format. The presentation of the digital strategy will be in front of the class whereas the presentation will take 20 minutes followed by 10 minutes questions and answers.

- Understand digital marketing and sales approaches for the B2B sector
- Recognise important elements and understand how-to-setup of digital strategies
- Become familiar with the effectiveness and usage of different digital marketing channels
- Understand the effect of digital sales on sales management, customer support and value chain
- Be able to measure and interpret digital KPIs
- Calculate the Return on Investment (RoI) for digital marketing by combining online data with company performance data

time of presentness = 15 hrs.

private study = 30 hrs.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Raum B5.26, Gebäude 01.87

6.5.26 11:00-17:00 Uhr

7.5.26 09:00-14:00 Uhr

**Literaturhinweise**

-

## T

**9.44 Teilleistung: Diskrete dynamische Systeme [T-MATH-110952]**

**Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105432 - Diskrete dynamische Systeme](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

## T

**9.45 Teilleistung: Dispersive Gleichungen [T-MATH-109001]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-104425 - Dispersive Gleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

**9.46 Teilleistung: Dynamische Systeme [T-MATH-106114]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-103080 - Dynamische Systeme](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.47 Teilleistung: Economic Decision Making [T-WIWI-114174]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Benjamin Scheibehenne  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Dauer**  
 1 Sem.

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                          |       |                            |              |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|
| WS 25/26                | 2500059 | <a href="#">Economic Decision Making</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) / ● | Scheibehenne |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                          |       |                            |              |
| WS 25/26                | 7900173 | <a href="#">Economic Decision Making</a> |       |                            | Scheibehenne |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Alternative exam assessment. The course format consists of a lecture and a corresponding exercise. The grading includes the following aspects:

- A written exam (60 minutes)
- A presentation during the exercise
- Regular attendance
- In-class assignments

The scoring system for the grading will be announced at the beginning of the course.

**Voraussetzungen**

Registration via the WiWi Portal is required for participation in the Übung. The Übung is a prerequisite for the exam.

**Anmerkungen**

The judgments and decisions that we make can have long ranging and important consequences for our (financial) well-being and individual health. Hence, the goal of this lecture is to gain a better understanding of how people make judgments and decisions and the factors that influences their behavior. We will look into simple heuristics and mental shortcuts that decision makers use to navigate their environment, in particular so in an economic context. Following this, the lecture will provide an overview into social and emotional influences on decision making. In the second half of the semester we will look into some more specific topics including self-control, nudging, and food choice. The last part of the lecture will focus on risk communication and risk perception. We will address these questions from an interdisciplinary perspective at the intersection of Psychology, Behavioral Economics, Marketing, Cognitive Science, and Biology. Across all topics covered in class, we will engage with basic theoretical work as well as with groundbreaking empirical research and current scientific debates.

The workload of the class is 4.5 ECTS. This consists of 3 ECTS for the lecture and 1.5 ECTS for the Übung. Details about the Übung will be communicated at the first day of the class.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Economic Decision Making**

2500059, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

The judgments and decisions that we make can have long ranging and important consequences for our (financial) well-being and individual health. Hence, the goal of this lecture is to gain a better understanding of how people make judgments and decisions and the factors that influences their behavior. We will look into simple heuristics and mental shortcuts that decision makers use to navigate their environment, in particular so in an economic context. Following this, the lecture will provide an overview into social and emotional influences on decision making. In the second half of the semester we will look into some more specific topics including self-control, nudging, and food choice. The last part of the lecture will focus on risk communication and risk perception. We will address these questions from an interdisciplinary perspective at the intersection of Psychology, Behavioral Economics, Marketing, Cognitive Science, and Biology. Across all topics covered in class, we will engage with basic theoretical work as well as with groundbreaking empirical research and current scientific debates.

The workload of the class is 4.5 ECTS. This consists of 3 ETCS for the lecture and 1.5 ETCS for the Übung. Details about the Übung will be communicated at the first day of the class



## T

## 9.48 Teilleistung: Efficient Energy Systems and Electric Mobility [T-WIWI-102793]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Patrick Jochem  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 3,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                |       |                                                                                                     |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SS 2026                 | 2581006 | <a href="#">Efficient Energy Systems and Electric Mobility</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Jochem   |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                |       |                                                                                                     |          |
| WS 25/26                | 7981006 | <a href="#">Efficient Energy Systems and Electric Mobility</a> |       |                                                                                                     | Fichtner |
| SS 2026                 | 7981006 | <a href="#">Efficient Energy Systems and Electric Mobility</a> |       |                                                                                                     | Fichtner |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Literatur:

Masters, G. M. & K. F. Hsu (2023). Renewable and efficient electric power systems. John Wiley & Sons. (Chapter 9).  
 Viral, R., Tomar, A., Asija, D., Rao, U. M., & Sarwar, A. (Eds.). (2024). Smart Grids for Renewable Energy Systems, Electric Vehicles and Energy Storage Systems. CRC Press.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Efficient Energy Systems and Electric Mobility**

2581006, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

This lecture series combines two of the most central topics in the field of energy economics at present, namely energy efficiency and electric mobility. The objective of the lecture is to provide an introduction and overview to these two subject areas, including theoretical as well as practical aspects, such as the technologies, political framework conditions and broader implications of these for national and international energy systems.

- Understand the concept of energy efficiency as applied to specific systems
- Obtain an overview of the current trends in energy efficiency
- Be able to determine and evaluate alternative methods of energy efficiency improvement
- Overview of technical and economical stylized facts on electric mobility
- Judging economical, ecological and social impacts through electric mobility

**Organisatorisches**

Termine: 24.04., 08.05., 22.05., 05.06., 19.06., 03.07., 17.07., 24.07.26

**Literaturhinweise**

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

**T****9.49 Teilleistung: eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel [T-WIWI-110797]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                   |       |                   |            |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| WS 25/26                | 2540454 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel                            | 2 SWS | Vorlesung (V) / ● | Weinhardt  |
| WS 25/26                | 2540455 | Übungen zu eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel                 | 1 SWS | Übung (Ü) / ●     | Motz, Motz |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                   |       |                   |            |
| WS 25/26                | 7900182 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Hauptklausur)             |       |                   | Weinhardt  |
| SS 2026                 | 7900269 | eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel (Nachklausur aus WS 25/26) |       |                   | Weinhardt  |

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch laufende Ausarbeitungen und Präsentationen von Aufgaben und eine Klausur (60 Minuten) am Ende der Vorlesungszeit. Das Punkteschema für die Gesamtbewertung wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Anmerkungen**

Der Kurs "eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel" behandelt eingehend verschiedene Akteure und ihre Funktion in der Finanzindustrie und beleuchtet die wichtigsten Trends in modernen Finanzmärkten, wie z.B. Distributed Ledger Technology, Sustainable Finance und künstliche Intelligenz. Wertpapierpreise entwickeln sich durch eine große Anzahl bilateraler Geschäfte, die von Marktteilnehmern mit spezifischen, gut regulierten und institutionalisierten Rollen ausgeführt werden. Die Marktmikrostruktur ist das Teilgebiet der Finanzwirtschaft, das den Preisbildungsprozess untersucht. Dieser Prozess wird maßgeblich durch Regulierung beeinflusst und durch technologische Innovation vorangetrieben. Unter Verwendung von theoretischen ökonomischen Modellen werden in diesem Kurs Erkenntnisse über das strategische Handelsverhalten einzelner Marktteilnehmer überprüft, und die Modelle werden mit Marktdaten versehen. Analytische Werkzeuge und empirische Methoden der Marktmikrostruktur helfen, viele rätselhafte Phänomene auf Wertpapiermärkten zu verstehen.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****eFinance: Informationssysteme für den Wertpapierhandel**

2540454, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Literaturhinweise**

- Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhl (1996): "Börsen im Wandel". Knapp, Frankfurt
- Harris, Larry (2003): "Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners". Oxford University Press, New York

**Weiterführende Literatur:**

- Gomber, Peter (2000): "Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien". Physika Verlag, Heidelberg
- Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): "Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading". Wiley, Hoboken, NJ

## T

**9.50 Teilleistung: Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen [T-MATH-105837]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
 Prof. Dr. Tobias Jahnke  
 Prof. Dr. Andreas Rieder  
 Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102889 - Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                    |       |               |        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 0165000 | <a href="#">Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen</a>                        | 3 SWS | Vorlesung (V) | Jahnke |
| SS 2026             | 0165010 | <a href="#">Praktikum zu Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen (0165000)</a> | 3 SWS | Praktikum (P) | Jahnke |

**Voraussetzungen**

Prüfungsvorleistung: Praktikumsschein

**T****9.51 Teilleistung: Einführung in die dynamischen Systeme [T-MATH-113263]**

**Verantwortung:** Dr. Björn de Rijk  
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106591 - Einführung in die dynamischen Systeme](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung von ca. 30 min

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.52 Teilleistung: Einführung in die geometrische Maßtheorie [T-MATH-105918]****Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102949 - Einführung in die geometrische Maßtheorie](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Voraussetzungen**

Keine

## T

**9.53 Teilleistung: Einführung in die homogene Dynamik [T-MATH-110323]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105101 - Einführung in die homogene Dynamik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.54 Teilleistung: Einführung in die kinetische Theorie [T-MATH-108013]

Verantwortung: Prof. Dr. Martin Frank

Einrichtung: KIT-Fakultät für Mathematik

Bestandteil von: [M-MATH-103919 - Einführung in die kinetische Theorie](#)Teilleistungsart  
Prüfungsleistung mündlichLeistungspunkte  
4 LPNotenskala  
DrittelnotenTurnus  
Jedes WintersemesterVersion  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                       |       |               |                |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|
| WS 25/26                | 0155450 | <a href="#">Introduction to Kinetic Theory</a>                        | 2 SWS | Vorlesung (V) | Loevbak        |
| WS 25/26                | 0155460 | <a href="#">Tutorial for 0155450 (Introduction to Kinetic Theory)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Loevbak        |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                       |       |               |                |
| WS 25/26                | 7700078 | <a href="#">Introduction to Kinetic Theory</a>                        |       |               | Frank, Loevbak |

**Voraussetzungen**

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Introduction to Kinetic Theory**0155450, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Kinetische Beschreibungen spielen eine wichtige Rolle in einer Vielzahl physikalischer, biologischer und sogar sozialer Anwendungen, z. B. bei der Beschreibung von Gasen, Strahlung, Bakterien oder Finanzmärkten. In der Regel werden diese Systeme lokal nicht durch eine endliche Menge von Variablen beschrieben, sondern durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte, die die Verteilung eines mikroskopischen Zustands beschreibt. Deren Entwicklung wird typischerweise durch eine Integro-Differentialgleichung beschrieben. Leider hat der große Phasenraum, der mit der kinetischen Beschreibung verbunden ist, in der Vergangenheit Simulationen in den meisten Fällen unpraktisch gemacht. Jüngste Fortschritte bei den Computerressourcen, der Modellierung mit reduzierter Ordnung und den numerischen Algorithmen machen jedoch eine genaue Annäherung an kinetische Modelle immer praktikabler, und dieser Trend wird sich in Zukunft fortsetzen. Auf der theoretisch-mathematischen Seite deuten zwei kürzlich erhaltene Fields-Medaillen (Pierre-Louis Lions 1994, Cédric Villani 2010) auf das anhaltende Interesse an diesem Gebiet hin, das bereits Gegenstand von Hilberts sechstem der 23 Probleme war, die auf dem Weltkongress der Mathematiker im Jahr 1900 vorgestellt wurden.

Dieser Kurs gibt eine Einführung in die kinetische Theorie. Unser Ziel ist es, den mathematischen Übergang von einer mikroskopischen Beschreibung eines Systems von Teilchen über eine probabilistische Beschreibung zu einer makroskopischen Betrachtung zu diskutieren. Dies geschieht vollständig für den linearen Fall von Teilchen, die mit einem Hintergrundmedium wechselwirken. Der nichtlineare Fall von paarweise wechselwirkenden Teilchen wird auf einer eher phänomenologischen Ebene behandelt.

In diesem Kurs wird ein extrem breites Spektrum an mathematischen Techniken eingesetzt. Neben der mathematischen Modellierung kommen Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, gewöhnliche Differentialgleichungen, hyperbolische partielle Differentialgleichungen, Integralgleichungen (und damit Funktionalanalysis) und unendlich-dimensionale Optimierung zum Einsatz. Zu den erstaunlichen Entdeckungen der kinetischen Theorie gehören die statistische Interpretation des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, die durch den Boltzmann-Grad-Limes induziert wird, und das Ergebnis, dass die makroskopischen Gleichungen, die die Dynamik von Flüssigkeiten und Gasen beschreiben (nämlich die Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen), aus abstrakten geometrischen Eigenschaften von integralen Streuungsoperatoren abgeleitet werden können.

## T

## 9.55 Teilleistung: Einführung in die Stochastische Optimierung [T-WIWI-106546]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                              |       |                   |                    |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------|
| SS 2026                 | 2550470 | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>                  | 2 SWS | Vorlesung (V) /   | Rebennack          |
| SS 2026                 | 2550471 | <a href="#">Übung zur Einführung in die Stochastische Optimierung</a>        | 1 SWS | Übung (Ü) /       | Rebennack, Kandora |
| SS 2026                 | 2550474 | <a href="#">Rechnerübung zur Einführung in die Stochastische Optimierung</a> | 2 SWS | Sonstige (sonst.) | Rebennack, Kandora |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                              |       |                   |                    |
| WS 25/26                | 7900242 | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>                  |       |                   | Rebennack          |
| SS 2026                 | 7900311 | <a href="#">Einführung in die Stochastische Optimierung</a>                  |       |                   | Rebennack          |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung. Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Einführung in die Stochastische Optimierung**

2550470, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
 Online

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Dabei wird davon ausgegangen, dass zumindest Verteilungsinformationen für die unsicheren Daten zur Verfügung stehen und im Entscheidungsprozess bzw. dem zugehörigen mathematischen Modell berücksichtigt werden können. Die Vorlesung gibt einen Überblick über die wesentlichen Eigenschaften der resultierenden stochastischen Optimierungsprobleme sowie über geeignete Lösungsverfahren (Lagrange-Relaxierung, L-shaped Methode).

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführendes Beispiel
- Modellierung von Unsicherheiten
- Wertfunktion
- Wert der stochastischen Lösung
- Lagrange-Relaxierung
- L-shaped Methode
- Sample Average Approximation

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS ein Lösungsverfahren zu implementieren.



**Literaturhinweise**

Weiterführende Literatur:

J. R. Birge, F. Louveaux, Introduction to Stochastic Programming, Springer, 2011

S. Nickel, S. Rebennack, O. Stein, K.-H. Waldmann, Operations Research, Springer Gabler, 2022

A. J. King, S. W. Wallace, Modeling with Stochastic Programming, Springer, 2012

**T****9.56 Teilleistung: Einführung in die Strömungslehre [T-MATH-111297]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105650 - Einführung in die Strömungslehre](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.57 Teilleistung: Einführung in die Strömungsmechanik [T-MATH-112927]**

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106401 - Einführung in die Strömungsmechanik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 25 min.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: *Funktionalanalysis*

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.58 Teilleistung: Einführung in Partikuläre Strömungen [T-MATH-105911]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102943 - Einführung in Partikuläre Strömungen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.59 Teilleistung: Einführung in Stochastische Differentialgleichungen [T-MATH-112234]**

**Verantwortung:** Josef Janák  
Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106045 - Einführung in Stochastische Differentialgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen. Das Modul "Finanzmathematik in stetiger Zeit" wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

## 9.60 Teilleistung: Energie und Umwelt [T-WIWI-102650]

**Verantwortung:** Ute Karl  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 3,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                        |       |                                                                                                     |      |
|-------------------------|---------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SS 2026                 | 2581003 | <a href="#">Energie und Umwelt</a>     | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Karl |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                        |       |                                                                                                     |      |
| WS 25/26                | 7900302 | <a href="#">Energie und Umwelt NEU</a> |       |                                                                                                     | Karl |
| SS 2026                 | 7900294 | <a href="#">Energie und Umwelt NEU</a> |       |                                                                                                     | Karl |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

105 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Energie und Umwelt**

2581003, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung konzentriert sich auf die Umweltauswirkungen der energetischen Nutzung fossiler Brennstoffe und deren Bewertung. Der erste Teil der Vorlesung beschreibt die Umweltwirkungen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen sowie technische Maßnahmen der Emissionsminderung. Der zweite Teil vermittelt Methoden der Bewertung und der Umweltkommunikation sowie Methoden zur wissenschaftlichen Unterstützung von Emissionsminderungsstrategien.

Die Vorlesung konzentriert sich auf die Umweltauswirkungen der energetischen Nutzung fossiler Brennstoffe und deren Bewertung. Die Themen umfassen:

- Grundlagen der Energieumwandlung
- Schadstoffentstehung bei der Verbrennung
- Maßnahmen zur Emissionsminderung bei fossil befeuerten Kraftwerken
- Externe Effekte der Energiebereitstellung (Lebenszyklusanalysen ausgewählter Energiesysteme)
- Umweltkommunikation bei Energiedienstleistungen (Stromkennzeichnung, Footprint)
- Integrierte Bewertungsmodelle zur Unterstützung der Europäischen Luftreinhaltestrategie ("Integrated Assessment Modelling")
- Kosten-Wirksamkeits-Analysen und Kosten-Nutzen-Analysen für Emissionsminderungsstrategien
- Monetäre Bewertung von externen Effekten (externe Kosten)

**Literaturhinweise**

Die Literaturhinweise sind in den Vorlesungsunterlagen enthalten (vgl. ILIAS)

## T

## 9.61 Teilleistung: Energy Market Engineering [T-WIWI-107501]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)  
[M-WIWI-103720 - eEnergy: Markets, Services and Systems](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                 |           |                 |                    |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| SS 2026                 | 2540464 | <a href="#">Energy Market Engineering</a>                       | 2 SWS     | Vorlesung (V) / | Semmelmann, Miskiw |
| SS 2026                 | 2540465 | <a href="#">Übung zu Energy Market Engineering</a>              | 1 SWS     | Übung (Ü) /     | Resch              |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                 |           |                 |                    |
| WS 25/26                | 7900127 | <a href="#">Energy Market Engineering (Nachklausur SS 2025)</a> | Weinhardt |                 |                    |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min) (nach §4(2), 1 SPOs).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekanntgegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Frühere Bezeichnung bis einschließlich SS17: T-WIWI-102794 "eEnergy: Markets, Services, Systems".

Die Veranstaltung wird neben den Modulen des IISM auch im Modul *Energiewirtschaft und Energiemärkte* des IIP angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Energy Market Engineering**

2540464, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung „Energy Market Engineering“ behandelt die Gestaltung und Analyse von Energiemärkten unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und Herausforderungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Integration erneuerbarer Energien und den damit verbundenen Marktmechanismen und Regulierungen.

Im Speziellen werden folgende Themen behandelt:

- **Einführung in Market Engineering:** Welche Designelemente haben Märkte und speziell Auktionen im Allgemeinen, und welchen Einfluss hat das auf das Teilnehmerverhalten.
- **Einführung in die Energiemärkte:** Grundlagen und aktuelle Trends im Energiesystem, einschließlich Klimawandel und Ausbau der erneuerbaren Energien.
- **Marktdesign und -produkte:** Verschiedene Preismodelle wie Nodal Pricing, Zonal Pricing und die Struktur der Kapazitätsmärkte.
- **Netzausbau, Verteilnetze und Flexibilitätsmärkte:** Analyse der Märkte im Verteilnetz und die Rolle von Flexibilitätsoptionen wie Demand Response und Speichertechnologien.
- **Intermittierende Erzeugung und Netzstabilität:** Herausforderungen durch fluktuierende erneuerbare Energien und Strategien zur Sicherstellung der Netzstabilität.
- **Digitalisierung und Markttransparenz:** Rolle der Digitalisierung zur Verbesserung der Markttransparenz und Effizienz, einschließlich der Nutzung von intelligenten Messsystemen und datengetriebenen Ansätzen.
- **Aktuelle Forschungsprojekte und Entwicklungen:** Präsentation laufender Forschungsprojekte und deren Bedeutung für die zukünftige Gestaltung der Energiemärkte.

**Organisatorisches**

Die Vorlesung wird als zweiwöchige Blockveranstaltung gehalten. Die genauen Termine und Themenblöcke werden in der Auftaktveranstaltung sowie auf Ilias kommuniziert.

**Literaturhinweise**

- Erdmann G, Zweifel P. *Energieökonomik, Theorie und Anwendungen*. Berlin Heidelberg: Springer; 2007.
- Grimm V, Ockenfels A, Zoettl G. Strommarktdesign: Zur Ausgestaltung der Auktionsregeln an der EEX \*. *Zeitschrift für Energiewirtschaft*. 2008:147-161.
- Stoft S. *Power System Economics: Designing Markets for Electricity*. IEEE; 2002.,
- Ströbele W, Pfaffenberger W, Heuterkes M. *Energiewirtschaft: Einführung in Theorie und Politik*. 2nd ed. München: Oldenbourg Verlag; 2010:349.



## T

## 9.62 Teilleistung: Energy Networks and Regulation [T-WIWI-107503]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-103720 - eEnergy: Markets, Services and Systems](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |                                                                                                     |                |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| WS 25/26                | 2540494 | <a href="#">Energy Networks and Regulation</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Rogat, Miskiwi |
| WS 25/26                | 2540495 | <a href="#">Übung zu Energy Networks and Regulation</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Rogat, Miskiwi |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |                                                                                                     |                |
| WS 25/26                | 7900198 | <a href="#">Energy Networks and Regulation</a>          |       |                                                                                                     | Weinhardt      |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).  
 Die Prüfung wird im Semester der Vorlesung angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Energy Networks and Regulation**

2540494, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Lernziele**

Der / die Studierende

- versteht das Geschäftsmodell eines Netzbetreibers und kennt dessen zentrale Funktion im System der Energieversorgung,
- überblickt ganzheitlich die wesentlichen netzwirtschaftlichen Zusammenhänge,
- versteht die regulatorischen und betriebswirtschaftlichen Wechselwirkungen,
- kennt insbesondere das geltende Modell der Anreizregulierung mit seinen wesentlichen Bestandteilen und versteht dessen Implikationen für die Entscheidungen eines Netzbetreibers
- ist in der Lage, strittige Fragen und kontroverse Themen aus der Perspektive unterschiedlicher Stakeholder heraus zu analysieren und zu beurteilen.

**Lehrinhalt**

Die Vorlesung „Energy Networks and Regulation“ behandelt im Kern die regulatorischen Bedingungen, unter denen Elektrizitäts- und Gasnetze betrieben werden, und untersucht deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und unternehmerische Entscheidungen. Die Vorlesung vermittelt einen Eindruck davon, wie das Regulierungssystem in Theorie und Praxis funktioniert und wie weitgehend Regulierung nahezu sämtliche Netzaktivitäten - und dadurch auch die Energiewirtschaft insgesamt - prägt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, wie Netzbetreiber sich strategisch und operativ auf die regulatorischen Vorgaben einstellen (z.B. im Hinblick auf Investitionen, Wartung und Instandhaltung). Schließlich geht es um die Frage: Wie beeinflusst die Regulierung die Fähigkeit von Netzbetreibern, mit den zentralen Herausforderungen unserer Energieversorgung fertig zu werden (Stichworte: Energiewende, Elektromobilität, Smart-Meter-Rollout, Flexibilität, Speicher usw.)? Weitere Themen sind:

- Energienetze in Deutschland - eine heterogene Landschaft: groß vs. klein, städtisch vs. ländlich, TSO vs. DSO
- Konzessionswettbewerb
- Netzwirtschaftliche Grundlagen eines liberalisierten Energiemarktes: Bilanzierung und Bilanzausgleich
- Hauptziele der Regulierung: faire Preisbestimmung und hohe Standards bei den Zugangsbedingungen
- Die sog. Anreizregulierung
- Der „Revenue-Cap“ und seine Anpassung in Abhängigkeit von bestimmten exogenen Faktoren
- Erste größere Reform der Anreizregulierung: Vorteile und Nachteile
- Netzentgelte: Berechnung und zugrundeliegende Prinzipien. Brauchen wir eine Reform der Netzentgeltsystematik und, falls ja, welche?
- (Arbiträre?) Übertragung netzfremder Aufgaben und Kosten auf das Netz: erneuerbare Energien und dezentrale Erzeugung
- Aktuelle Herausforderungen: der sog. Smart-Meter-Rollout

**Literaturhinweise**

Linnemann, M. (2024). Energiewirtschaft für (Quer-)Einsteiger: Einmaleins der Stromwirtschaft. Deutschland: Springer Fachmedien Wiesbaden.

Averch, H.; Johnson, L.L (1962). Behavior of the firm under regulatory constraint, in: American Economic Review, 52 (5), S. 1052 – 1069.

Bundesnetzagentur (2006): Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG, [http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen\\_Institutionen/Netzentgelte/Anreizregulierung/BerichtEinfuehrgAnreizregulierung.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Anreizregulierung/BerichtEinfuehrgAnreizregulierung.pdf?__blob=publicationFile&v=3).

Bundesnetzagentur (2015): Evaluierungsbericht nach § 33 Anreizregulierungsverordnung, [https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/anreizregulierungsverordnung-evaluierungsbericht.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=1](https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/A/anreizregulierungsverordnung-evaluierungsbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1).

Filippini, M.; Wild, J.; Luchsinger, C. (2001): Regulierung der Verteilnetzpreise zu Beginn der Marktöffnung. Erfahrungen in Norwegen und Schweden, Bundesamt für Energie, Bern, [http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/\\_Public/34/066/34066585.pdf](http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/34/066/34066585.pdf).

Gómez, T. (2013): Monopoly Regulation, in: Pérez-Arriaga, I.J. (Hg.): Regulation of the Power Sector, S. 151 – 198, Springer-Verlag, London.

Gómez, T. (2013): Electricity Distribution, in: Pérez-Arriaga, I.J. (Hg.): Regulation of the Power Sector, S. 199 – 250, Springer-Verlag, London.

Pérez-Arriaga, I.J. (2013): Challenges in Power Sector Regulation, in: Pérez-Arriaga, I.J. (Hg.): Regulation of the Power Sector, S. 647 – 678, Springer-Verlag, London.

Rivier, M.; Pérez-Arriaga, I.J.; Olmos, L. (2013): Electricity Transmission, in: Pérez-Arriaga, I.J. (Hg.): Regulation of the Power Sector, S. 251 – 340, Springer-Verlag, London.

## T

## 9.63 Teilleistung: Energy Trading and Risk Management [T-WIWI-112151]

Verantwortung: N.N.

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)

|                                                         |                                  |                                   |                                       |                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Teilleistungsart</b><br>Prüfungsleistung schriftlich | <b>Leistungspunkte</b><br>3,5 LP | <b>Notenskala</b><br>Drittelnoten | <b>Turnus</b><br>Jedes Sommersemester | <b>Version</b><br>2 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------|

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                    |       |                                                                                                     |                          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SS 2026                 | 2581020 | <a href="#">Energy Trading and Risk Management</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Kraft, Fichtner, Beranek |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                    |       |                                                                                                     |                          |
| WS 25/26                | 7981020 | <a href="#">Energy Trading and Risk Management</a> |       |                                                                                                     | Fichtner                 |
| SS 2026                 | 7981020 | <a href="#">Energy Trading and Risk Management</a> |       |                                                                                                     | Fichtner                 |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Vorlesung „Energiehandel und Risikomanagement“ findet seit dem Sommersemester 2022 in englischer Sprache unter dem Titel „Energy Trading and Risk Management“ statt. Die Prüfung zur englischsprachigen Vorlesung wird seit dem Sommersemester 2022 auf Englisch angeboten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

105 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Energy Trading and Risk Management**2581020, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)Vorlesung (V)  
Präsenz**Inhalt**

1. Einführung Märkte, Mechanismen, Zusammenhänge
2. Strommärkte (Handelsformen, Produkte Mechanismen)
3. System Regelenergie und Engpassmanagement
4. Kohlemärkte (Vorkommen, Angebot, Nachfrage, Akteure)
5. Investitionen und Kapazitätsmärkte
6. Öl- und Gasmärkte (Angebot, Nachfrage, Handel und Transport)
7. Planspiele
8. Risikomanagement in der Energiewirtschaft

## T

**9.64 Teilleistung: Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik [T-WIWI-102718]**

**Verantwortung:** Hon.-Prof. Dr. Sven Spieckermann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102805 - Service Operations](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 2       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                        |       |                                                                                                     |              |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SS 2026                 | 2550488 | <a href="#">Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik</a> | 3 SWS | Vorlesung (V) /  | Spieckermann |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                        |       |                                                                                                     |              |
| SS 2026                 | 7900244 | <a href="#">Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik</a> |       |                                                                                                     | Spieckermann |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Erfolgskontrolle anderer Art bestehend aus schriftlicher Ausarbeitung und mündlicher Abschlussprüfung von ca. 30-40 min Dauer (Prüfungsleistung anderer Art).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul "Einführung in das Operations Research" vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Bewerbung erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite der Veranstaltung.

Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich in jedem Sommersemester angeboten.

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Ereignisdiskrete Simulation in Produktion und Logistik**

2550488, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
Präsenz

**Inhalt**

Simulation von Produktions- und Logistiksystemen ist ein Querschnittsthema. Es verbindet Fachkenntnisse aus der Produktionswirtschaft und dem Operations Research mit Kenntnissen aus dem Bereich Mathematik/Statistik sowie aus der Informatik und dem Software Engineering. Nach erfolgreicher Belegung der Vorlesung kennen die Studierenden die statistischen Grundlagen der diskreten Simulation, sie können entsprechende Software einordnen und anwenden, kennen die Bezüge zwischen Simulation und Optimierung sowie eine Reihe von Anwendungsbeispielen. Sie wissen ferner, wie eine Simulationsstudie zu strukturieren und worauf im Projektablauf zu achten ist.

**Organisatorisches**

Den Bewerbungszeitraum finden Sie auf der Veranstaltungswebseite im Lehre-Bereich unter [dol.ior.kit.edu](http://dol.ior.kit.edu)

**Literaturhinweise**

- Gutenschwager K., Rabe M., Spieckermann S. und S. Wenzel (2017): Simulation in Produktion und Logistik, Springer, Berlin.
- Banks J., Carson II J. S., Nelson B. L., Nicol D. M. (2010) Discrete-event system simulation, 5.Aufl., Pearson, Upper Saddle River.
- Eley, M. (2012): Simulation in der Logistik - Einführung in die Erstellung ereignisdiskreter Modelle unter Verwendung des Werkzeuges "Plant Simulation", Springer, Berlin und Heidelberg
- Kosturiak, J. und M. Gregor (1995): Simulation von Produktionssystemen. Springer, Wien und New York.
- Law, A. M. (2015): Simulation Modeling and Analysis. 5th Edition, McGraw-Hill, New York usw.
- Liebl, F. (1995): Simulation. 2. Auflage, Oldenbourg, München.
- Noche, B. und S. Wenzel (1991): Marktspiegel Simulationstechnik. In: Produktion und Logistik. TÜV Rheinland, Köln.
- Pidd, M. (2004): Computer Simulation in Management Science. 5th Edition, Wiley, Chichester.
- Robinson S (2004) Simulation: the practice of model development and use. John Wiley & Sons, Chichester
- VDI (2014): Simulation von Logistik-, Materialfluß- und Produktionssystemen. VDI Richtlinie 3633, Blatt 1, VDI-Verlag, Düsseldorf.

**T****9.65 Teilleistung: Ergänzung Betriebliche Informationssysteme [T-WIWI-110346]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Oberweis  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) oder ggf. mündlichen Prüfung (ca. 30 min.).

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Platzhalter-Teilleistung "Ergänzung Betriebliche Informationssysteme" ist mit Vorlesungen verknüpft, die nur temporär angeboten werden.

Die Teilleistung kann aber auch für die Anrechnung von externen Lehrveranstaltungen genutzt werden, deren Inhalt in den Bereich der Angewandten Informatik fällt, aber nicht einer anderen Lehrveranstaltung aus diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. Eine Anrechnung ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich um Leistungen aus einem vorangegangenen Studiengang oder aus einem Zeitstudium im Ausland handelt.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

**T****9.66 Teilleistung: Ergänzung Software- und Systemsengineering [T-WIWI-110372]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Oberweis  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) oder ggf. mündlichen Prüfung (30 min.) nach der Studien- und Prüfungsordnung.

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Diese Veranstaltung kann insbesondere für die Anrechnung von externen Lehrveranstaltungen genutzt werden, deren Inhalt in den weiteren Bereich des Software- und Systemsengineering fällt, aber nicht einer anderen Lehrveranstaltung aus diesem Themenbereich zugeordnet werden kann. Eine Anrechnung ist jedoch nur dann möglich, wenn es sich um Leistungen aus einem vorangegangenen Studiengang oder aus einem Zeitstudium im Ausland handelt.

## T

**9.67 Teilleistung: Ergodentheorie [T-MATH-113086]**

**Verantwortung:** PD Dr. Gabriele Link  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106473 - Ergodentheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 20-30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in Maßtheorie, Topologie, Geometrie, Gruppentheorie und Funktionalanalysis werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.



## T

## 9.68 Teilleistung: Evolutionsgleichungen [T-MATH-105844]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102872 - Evolutionsgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                            |       |               |         |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| WS 25/26                | 0105900 | <a href="#">Evolution equations</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | de Rijk |
| WS 25/26                | 0105910 | <a href="#">Tutorial for 0105900 (Evolution Equations)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | de Rijk |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                            |       |               |         |
| WS 25/26                | 7700002 | <a href="#">Evolutionsgleichungen</a>                      |       |               | de Rijk |

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Evolution equations**

0105900, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung (V)

**Inhalt**

See ILIAS page

**Literaturhinweise**

We will follow the lecture notes of Roland Schnaubelt (see ILIAS page)

- \* Engel, Nagel: One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations
- \* Pazy: Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations
- \* Arendt, Batty, Hieber, Neubrander: Vector-valued Laplace Transforms and Cauchy Problems
- \* Davies: One-Parameter Semigroups
- \* Engel, Nagel: A Short Course of Operator Semigroups
- \* Fattorini: The Cauchy Problem
- \* Goldstein: Semigroups of Linear Operators and Applications
- \* Hille, Phillips: Functional Analysis and Semi-groups
- \* Lunardi: Analytic Semigroups and Optimal Regularity in Parabolic Problems
- \* Tanabe: Equations of Evolution

## T

**9.69 Teilleistung: Experimentelle Forschung in Wirtschaftswissenschaft und -informatik [T-WIWI-115061]****Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101505 - Experimentelle Wirtschaftsforschung](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                              |       |                                                                                                     |           |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WS 25/26            | 2540489 | <a href="#">Experimentelle Wirtschaftsforschung</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Knierim   |
| WS 25/26            | 2540493 | <a href="#">Übung zu Experimentelle Wirtschaftsforschung</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | del Puppo |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

## V

**Experimentelle Wirtschaftsforschung**2540489, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)  
Präsenz****Literaturhinweise**

- Strategische Spiele; S. Berninghaus, K.-M. Ehrhart, W. Güth; Springer Verlag, 2. Aufl. 2006.
- Handbook of Experimental Economics; J. Kagel, A. Roth; Princeton University Press, 1995.
- Experiments in Economics; J.D. Hey; Blackwell Publishers, 1991.
- Experimental Economics; D.D. Davis, C.A. Holt; Princeton University Press, 1993.
- Experimental Methods: A Primer for Economists; D. Friedman, S. Sunder; Cambridge University Press, 1994.

## T

## 9.70 Teilleistung: Experimentelle Wirtschaftsforschung [T-WIWI-102614]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102970 - Entscheidungs- und Spieltheorie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                    |           |                                                                                                     |           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WS 25/26                | 2540489 | <a href="#">Experimentelle Wirtschaftsforschung</a>                | 2 SWS     | Vorlesung (V) /  | Knierim   |
| WS 25/26                | 2540493 | <a href="#">Übung zu Experimentelle Wirtschaftsforschung</a>       | 1 SWS     | Übung (Ü) /      | del Puppo |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                    |           |                                                                                                     |           |
| WS 25/26                | 7900096 | <a href="#">Experimentelle Wirtschaftsforschung (Hauptklausur)</a> | Weinhardt |                                                                                                     |           |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Vorlesung wird in englischer Sprache gehalten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Experimentelle Wirtschaftsforschung**

2540489, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Literaturhinweise**

- Strategische Spiele; S. Berninghaus, K.-M. Ehrhart, W. Güth; Springer Verlag, 2. Aufl. 2006.
- Handbook of Experimental Economics; J. Kagel, A. Roth; Princeton University Press, 1995.
- Experiments in Economics; J.D. Hey; Blackwell Publishers, 1991.
- Experimental Economics; D.D. Davis, C.A. Holt; Princeton University Press, 1993.
- Experimental Methods: A Primer for Economists; D. Friedman, S. Sunder; Cambridge University Press, 1994.

## T

**9.71 Teilleistung: Exponentielle Integratoren [T-MATH-107475]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-103700 - Exponentielle Integratoren](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.72 Teilleistung: Extremale Graphentheorie [T-MATH-105931]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102957 - Extremale Graphentheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
2

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.73 Teilleistung: Extremwerttheorie [T-MATH-105908]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102939 - Extremwerttheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.74 Teilleistung: Financial Analysis [T-WIWI-102900]

**Verantwortung:** Dr. Torsten Luedecke  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                               |       |                 |                  |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| SS 2026                 | 2530205 | <a href="#">Financial Analysis</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Luedecke         |
| SS 2026                 | 2530206 | <a href="#">Übungen zu Financial Analysis</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Luedecke         |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                               |       |                 |                  |
| WS 25/26                | 7900059 | <a href="#">Financial Analysis</a>            |       |                 | Ruckes, Luedecke |
| SS 2026                 | 7900075 | <a href="#">Financial Analysis</a>            |       |                 | Luedecke         |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Note ist das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es werden Kenntnisse in Finanzwirtschaft und Rechnungswesen sowie Grundlagen der Unternehmensbewertung vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Financial Analysis**

2530205, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Literaturhinweise**

- Alexander, D. and C. Nobes (2017): Financial Accounting – An International Introduction, 6th ed., Pearson.
- Penman, S.H. (2013): Financial Statement Analysis and Security Valuation, 5th ed., McGraw Hill.

## T

## 9.75 Teilleistung: Financial Econometrics [T-WIWI-103064]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Schienle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                     |       |                 |          |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| WS 25/26                | 2520022 | <a href="#">Financial Econometrics I</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Schienle |
| WS 25/26                | 2520023 | <a href="#">Übungen zu Financial Econometrics I</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Buse     |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                     |       |                 |          |
| WS 25/26                | 7900126 | <a href="#">Financial Econometrics</a>              |       |                 | Schienle |
| SS 2026                 | 7900223 | <a href="#">Financial Econometrics Nachklausur</a>  |       |                 | Schienle |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

**Voraussetzungen**

Die Teilleistung T-MATH-105874 "Zeitreihenanalyse" darf nicht begonnen sein.

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, dass Studierende inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung „Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie“ besitzen.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung findet in Englischer Sprache statt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Financial Econometrics I**

2520022, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Lernziele:**

Der/ die Studierende

- besitzt umfangreiche Kenntnisse finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

**Inhalt:**

ARMA, ARIMA, ARFIMA, (Nicht)stationarität, Kausalität, Kointegration ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Computerbasierte Übungen

**Voraussetzungen:**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung *Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie* [2520016] vorausgesetzt.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden



**Literaturhinweise**

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Tsay, R. S. (2005): "Analysis of Financial Time Series: Financial Econometrics", Wiley, 2nd edition.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Additional literature will be discussed in the lecture.

## T

## 9.76 Teilleistung: Financial Econometrics II [T-WIWI-110939]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Schienle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                    |       |                 |                |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| SS 2026                 | 2521302 | <a href="#">Financial Econometrics II</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Schienle, Buse |
| SS 2026                 | 2521303 | <a href="#">Übung zu Financial Econometrics II</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Buse, Schienle |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                    |       |                 |                |
| SS 2026                 | 7900081 | <a href="#">Financial Econometrics II</a>          |       |                 | Schienle       |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Bei geringer Teilnehmerzahl wird stattdessen eine mündliche Prüfung durchgeführt.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, dass Studierende inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung „Financial Econometrics“ besitzen.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Financial Econometrics II**

2521302, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Lernziele:**

Der/ die Studierende

- besitzt umfangreiche Kenntnisse weiterführender finanzökonometrischer Schätz- und Testmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

**Inhalt:**

ARCH/GARCH, stochastische Volatilitätsmodelle, Assetpricing Modelle, Hochfrequenzdaten, Computerbasierte Übungen

**Voraussetzungen:**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung *Financial Econometrics* [2520022] vorausgesetzt.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

**Organisatorisches**

jedes Sommersemester

**Literaturhinweise**

Taylor, S. J. (2005): "Asset Price Dynamics, Volatility, and Prediction", Princeton University Press.

Cochrane, J. H. (2005): "Asset Pricing", revised edition, Princeton University Press.

Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay (1997): "The Econometrics of Financial Markets", Princeton University Press.

Hamilton, J. D. (1994): "Time Series Analysis", Princeton University Press.

Hasbrouck, J. (2007): "Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics and Econometrics of Securities Trading", Oxford University Press.

Hautsch, N. (2012): "Econometrics of Financial High-Frequency Data", Springer.

Additional literature will be discussed in the lecture.

## T

## 9.77 Teilleistung: Finanzintermediation [T-WIWI-102623]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)

[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

[M-WIWI-101502 - Ökonomische Theorie und ihre Anwendung in Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                               |       |                 |              |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| WS 25/26                | 2530232 | <a href="#">Finanzintermediation</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Ruckes       |
| WS 25/26                | 2530233 | <a href="#">Übung zu Finanzintermediation</a> | 1 SWS | Übung (Ü)       | Ruckes, Benz |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                               |       |                 |              |
| WS 25/26                | 7900063 | <a href="#">Finanzintermediation</a>          |       |                 | Ruckes       |
| SS 2026                 | 7900078 | <a href="#">Finanzintermediation</a>          |       |                 | Ruckes       |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

|                                                                                            |                             |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>V</b>                                                                                   | <b>Finanzintermediation</b> | Vorlesung (V)<br>Präsenz |
| 2530232, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> |                             |                          |

### Organisatorisches

Terminankündigungen des Instituts beachten

### Literaturhinweise

#### Weiterführende Literatur:

- Hartmann-Wendels/Pfingsten/Weber (2014): Bankbetriebslehre, 6. Auflage, Springer Verlag.
- Freixas/Rochet (2008): Microeconomics of Banking, 2. Auflage, MIT Press.

## T

## 9.78 Teilleistung: Finanzmathematik in diskreter Zeit [T-MATH-105839]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102919 - Finanzmathematik in diskreter Zeit](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 8 LP            | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                            |       |                                                                                                     |         |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 0108400 | <a href="#">Finanzmathematik in diskreter Zeit</a>                         | 4 SWS | Vorlesung (V) /  | Bäuerle |
| WS 25/26                | 0108500 | <a href="#">Übungen zu 0108400</a><br>(Finanzmathematik in diskreter Zeit) | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Bäuerle |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                            |       |                                                                                                     |         |
| WS 25/26                | 0100025 | <a href="#">Finanzmathematik in diskreter Zeit</a>                         |       |                                                                                                     | Bäuerle |
| WS 25/26                | 6700054 | <a href="#">Finanzmathematik in diskreter Zeit (Nachklausur)</a>           |       |                                                                                                     | Bäuerle |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung im Umfang von ca. 120 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

**9.79 Teilleistung: Finanzmathematik in stetiger Zeit [T-MATH-105930]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
 Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102860 - Finanzmathematik in stetiger Zeit](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                |       |               |         |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|
| SS 2026             | 0159400 | <a href="#">Continuous Time Finance</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Bäuerle |
| SS 2026             | 0159410 | <a href="#">Tutorial for 0159400 (Continuous Time Finance)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Bäuerle |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

## 9.80 Teilleistung: Finite Elemente Methoden [T-MATH-105857]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
 Prof. Dr. Tobias Jahnke  
 TT-Prof. Dr. Roland Maier  
 Prof. Dr. Andreas Rieder  
 Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala    | Version |
|---------------------------|-----------------|---------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelpnoten | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                               |       |                 |                   |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| WS 25/26                | 0110300 | <a href="#">Finite Element Methods</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) / | Hochbruck, Dörich |
| WS 25/26                | 0110310 | <a href="#">Tutorial for 0110300 (Finite Element Methods)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)       | Hochbruck, Dörich |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                               |       |                 |                   |
| WS 25/26                | 7700046 | <a href="#">Finite Elemente Methoden am 5.-6. März 2026</a>   |       |                 | Hochbruck, Dörich |
| WS 25/26                | 7700047 | <a href="#">Finite Elemente Methoden am 30./31. März 2026</a> |       |                 | Hochbruck, Dörich |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Finite Element Methods**

0110300, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

In dieser Vorlesung geht es um die numerische Lösung von Randwertproblemen mithilfe der Finite-Elemente-Methode. Neben grundlegenden Definitionen werden unter anderem Gittergenerierung, Fehlerabschätzungen und die praktische Umsetzung der Methode behandelt.

**Literaturhinweise**

Complete lecture notes will be provided

T

## 9.81 Teilleistung: Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen [T-MATH-113691]

**Verantwortung:** Dr. Björn de Rijk  
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106822 - Fortgeschrittene Methoden für nichtlineare partielle Differentialgleichungen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 3 LP            | Drittelnoten | 1       |

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Folgende Module werden empfohlen: Analysis 1-3, Funktionalanalysis, Evolutionsgleichungen.

### Arbeitsaufwand

90 Std.



## T

## 9.82 Teilleistung: Fortgeschrittene Stochastische Optimierung [T-WIWI-106548]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                            |           |                                                                                                     |           |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WS 25/26                | 2500050 | <a href="#">Advanced Stochastic Optimization</a>           | 2 SWS     | Vorlesung (V) /  | Rebennack |
| WS 25/26                | 2550468 | <a href="#">Übung zu Advanced Stochastic Optimization</a>  | 1 SWS     | Übung (Ü) /      | Rebennack |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                            |           |                                                                                                     |           |
| WS 25/26                | 7900039 | <a href="#">Fortgeschrittene Stochastische Optimierung</a> | Rebennack |                                                                                                     |           |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (20 Minuten). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, die Vorlesung „Einführung in die Stochastische Optimierung“ zu hören, bevor die Vorlesung „Advanced Stochastic Optimization (Fortgeschrittene Stochastische Optimierung)“ besucht wird.

**Anmerkungen**

Vorlesung und Übung werden unregelmäßig angeboten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

**9.83 Teilleistung: Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen [T-WIWI-114951]**

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Einmalig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                            |       |               |                                                                                         |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SS 2026                 | 2511104 | <a href="#">Advanced Topics in Digital Twins</a>                                           | 2 SWS | Vorlesung (V) | Lazarova-Molnar                                                                         |
| SS 2026                 | 2511105 | <a href="#">Übungen zu Advanced Topics in Digital Twins</a>                                | 1 SWS | Übung (Ü)     | Lazarova-Molnar, Khodadadi, Zare, Götz, Jungmann, Mostafa, Lee, Mahmoud, Daniel, Deufel |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                            |       |               |                                                                                         |
| SS 2026                 | 7900050 | <a href="#">Fortgeschrittene Themen zu Digitalen Zwillingen (Anmeldung bis 20.07.2026)</a> |       |               | Lazarova-Molnar                                                                         |

**Erfolgskontrolle(n)**

Schriftliche Prüfung (60 Minuten).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es werden Grundkenntnisse in Modellierung und Simulation empfohlen. Diese sind aber nicht zwingend erforderlich.

Ein Interesse an interdisziplinärer Forschung und angewandter Innovation im Bereich von cyber-physischen Systemen ist von Vorteil.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung findet einmalig im Sommersemester 2026 und ausschließlich in Präsenz statt, um die aktive Teilnahme und das praxisorientierte Lernen zu fördern.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

**9.84 Teilleistung: Fraktale Geometrie [T-MATH-111296]**

**Verantwortung:** PD Dr. Steffen Winter  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105649 - Fraktale Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.85 Teilleistung: Fundamentals for Financial -Quant and -Machine Learning Research [T-WIWI-111846]****Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-105894 - Foundations for Advanced Financial -Quant and -Machine Learning Research](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 9 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

The examination is an alternative exam assessment with a maximum score of 100 points to be achieved. These points are distributed over 4 worksheets to be submitted during the semester. The worksheets cover the respective material of the module and are handed out, worked on and assessed in lecture weeks 3 (10 points), 6 (20 points), 9 (30 points) and 12 (40 points).

The module-wide exam (all 4 worksheets) must be taken in the same semester.

The worksheets are a mixture of analytical tasks and programming tasks with financial data.

**Empfehlungen**

- Strongly recommended to have good knowledge in financial econometrics (MLE, OLS, GLS, ARMA-GARCH), mathematics (differential equations, difference equations and optimization), investments (CAPM, factor models), asset pricing (SDF, SDF pricing), derivatives (Black-Scholes, risk-neutral pricing), and programming of statistical concepts (Java or R or Python or Matlab or C or ...)
- Strongly recommended to have a strong interest for interdisciplinary research work in statistics, programming, applied math and financial economics.
- Students lacking the prior knowledge might find the resources of the Chair helpful: [www.youtube.com/c/cram-kit](http://www.youtube.com/c/cram-kit).

**Anmerkungen**

Teaching and learning format: Lecture and exercise.

**Arbeitsaufwand**

270 Std.

## T

## 9.86 Teilleistung: Funktionalanalysis [T-MATH-102255]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
 PD Dr. Gerd Herzog  
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark  
 Prof. Dr. Tobias Lamm  
 TT-Prof. Dr. Xian Liao  
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101320 - Funktionalanalysis](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |                 |                                                                    |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26                | 0104800 | <a href="#">Funktionalanalysis</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) / | Hundertmark                                                        |
| WS 25/26                | 0104810 | <a href="#">Übungen zu 0104800 (Funktionalanalysis)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Hundertmark                                                        |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |                 |                                                                    |
| WS 25/26                | 0100047 | <a href="#">Funktionalanalysis</a>                      |       |                 | Lamm, Hundertmark, Kunstmann, Schnaubelt, Frey, Reichel, Tolksdorf |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer schriftlichen Gesamtprüfung (120 min).

### Voraussetzungen

keine

### Arbeitsaufwand

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Funktionalanalysis

0104800, WS 25/26, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

### Literaturhinweise

- D. Werner: Funktionalanalysis.
- H.W. Alt: Lineare Funktionalanalysis.
- H. Brezis: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.
- J.B. Conway: A Course in Functional Analysis.
- M. Reed, B. Simon: Functional Analysis.
- W. Rudin: Functional Analysis.
- A.E. Taylor, D.C. Lay: Introduction to Functional Analysis.
- J. Wloka: Funktionalanalysis und Anwendungen.

## T

## 9.87 Teilleistung: Funktionale Datenanalyse [T-MATH-113102]

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
PD Dr. Bernhard Klar  
Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106485 - Funktionale Datenanalyse](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                          |       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|-------|
| WS 25/26                | 7700112 | <a href="#">Funktionale Datenanalyse</a> | Ebner |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (25 min.)

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Mathematische Statistik" werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

**9.88 Teilleistung: Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs [T-MATH-114992]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-107647 - Galerkin-Methoden für zeitabhängige PDEs](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Der Erfolg wird in Form einer mündlichen Prüfung bewertet.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

## T

## 9.89 Teilleistung: Gemischt-ganzzahlige Optimierung I [T-WIWI-102719]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                               |       |                                                                                                     |                      |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| WS 25/26                | 2550138           | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein                |
| WS 25/26                | 2550139           | <a href="#">Übungen zu Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Beck, Neussel |
| SS 2026                 | 2550140           | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a>           | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein                |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                               |       |                                                                                                     |                      |
| WS 25/26                | 7900180_WS2526_HK | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a>            |       |                                                                                                     | Stein                |
| SS 2026                 | 7900014_SS2026_NK | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung I</a>            |       |                                                                                                     | Stein                |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Gemischt-ganzzahlige Optimierung II* [25140] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

### Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([kop.ior.kit.edu](http://kop.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Gemischt-ganzzahlige Optimierung I

2550138, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**



**Inhalt**

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können oder die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *lineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Einführung, Lösbarkeit und grundlegende Konzepte
- LP-Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Gomorys Schnittebenen-Verfahren
- Benders-Dekomposition

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *nichtlinearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung II".

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der linearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der linearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

**Gemischt-ganzzahlige Optimierung II**

2550140, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können, die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere, die Planung der Errichtung von Standorten zur kostenminimalen Bedienung von Kunden sowie das optimale Design von Stimmzuteilungen bei Wahlverfahren. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *nichtlineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Kontinuierliche Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound für konvexe und nicht-konvexe Probleme
- Verallgemeinerte Benders-Dekomposition
- Äußere-Approximations-Verfahren
- Lagrange-Relaxierung
- Dantzig-Wolfe-Dekomposition
- Heuristiken

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *linearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung I".

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

## T

## 9.90 Teilleistung: Gemischt-ganzzahlige Optimierung II [T-WIWI-102720]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                                |       |                 |                 |
|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| SS 2026                 | 2550140           | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Stein           |
| SS 2026                 | 2550141           | <a href="#">Übungen zu Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Stein, Schwarze |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                                |       |                 |                 |
| SS 2026                 | 7900009_SS2026_HK | <a href="#">Gemischt-ganzzahlige Optimierung II</a>            |       |                 | Stein           |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Gemischt-ganzzahlige Optimierung I* [2550138] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

### Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([kop.ior.kit.edu](http://kop.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Gemischt-ganzzahlige Optimierung II

2550140, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei der Modellierung vieler Optimierungsprobleme aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften treten sowohl kontinuierliche als auch diskrete Variablen auf. Beispiele sind das energieminimale Design eines chemischen Prozesses, bei dem verschiedene Reaktoren wahlweise ein- oder ausgeschaltet werden können, die Portfolio-Optimierung unter Anzahlbeschränkungen an die Wertpapiere, die Planung der Errichtung von Standorten zur kostenminimalen Bedienung von Kunden sowie das optimale Design von Stimmzuteilungen bei Wahlverfahren. Für die algorithmische Identifizierung von Optimalpunkten solcher Probleme ist ein Zusammenspiel von Ideen der diskreten und der kontinuierlichen Optimierung notwendig.

Die Vorlesung konzentriert sich auf gemischt-ganzzahlige *nichtlineare* Optimierungsprobleme und ist wie folgt aufgebaut:

- Kontinuierliche Relaxierung und Fehlerschranken für Rundungen
- Branch-and-Bound für konvexe und nicht-konvexe Probleme
- Verallgemeinerte Benders-Dekomposition
- Äußere-Approximations-Verfahren
- Lagrange-Relaxierung
- Dantzig-Wolfe-Dekomposition
- Heuristiken

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von gemischt-ganzzahligen *linearen* Optimierungsproblemen bildet den Inhalt der Vorlesung "Gemischt-ganzzahlige Optimierung I".

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der nichtlinearen gemischt-ganzzahligen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

- C.A. Floudas, Nonlinear and Mixed-Integer Optimization: Fundamentals and Applications, Oxford University Press, 1995
- J. Kallrath: Gemischt-ganzzahlige Optimierung, Vieweg, 2002
- D. Li, X. Sun: Nonlinear Integer Programming, Springer, 2006
- G.L. Nemhauser, L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, Wiley, 1988
- M. Tawarmalani, N.V. Sahinidis, Convexification and Global Optimization in Continuous and Mixed-Integer Nonlinear Programming, Kluwer, 2002.

## T

## 9.91 Teilleistung: Generalisierte Regressionsmodelle [T-MATH-105870]

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
 PD Dr. Bernhard Klar  
 Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102906 - Generalisierte Regressionsmodelle](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 4 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                        |       |               |      |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| SS 2026             | 0161400 | <a href="#">Generalisierte Regressionsmodelle</a>                      | 2 SWS | Vorlesung (V) | Klar |
| SS 2026             | 0161410 | <a href="#">Übungen zu 0161400 (generalisierte Regressionsmodelle)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Klar |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen [T-WIWI-103065] geprüft werden.

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

**T****9.92 Teilleistung: Geometrie der Schemata [T-MATH-105841]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102866 - Geometrie der Schemata](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.93 Teilleistung: Geometrische Gruppentheorie [T-MATH-105842]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
 PD Dr. Gabriele Link  
 Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich  
 Prof. Dr. Roman Sauer  
 Prof. Dr. Wilderich Tuschmann

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102867 - Geometrische Gruppentheorie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                             |      |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------|------|
| WS 25/26                | 7700079 | <a href="#">Geometrische Gruppentheorie</a> | Link |

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

**9.94 Teilleistung: Geometrische numerische Integration [T-MATH-105919]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102921 - Geometrische numerische Integration](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                        |       |               |        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 0154100 | <a href="#">Geometric Numerical Integration</a>                        | 3 SWS | Vorlesung (V) | Jahnke |
| SS 2026             | 0154200 | <a href="#">Tutorial for 0154100 (Geometric Numerical Integration)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Jahnke |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.



**T****9.95 Teilleistung: Geometrische Variationsprobleme [T-MATH-113418]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106667 - Geometrische Variationsprobleme](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.96 Teilleistung: Globale Differentialgeometrie [T-MATH-105885]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wilderich Tuschmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102912 - Globale Differentialgeometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

## 9.97 Teilleistung: Globale Optimierung I [T-WIWI-102726]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)  
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                       |       |                 |       |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| SS 2026                 | 2550134           | <a href="#">Globale Optimierung I</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Stein |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                       |       |                 |       |
| WS 25/26                | 7900004_WS2526_NK | <a href="#">Globale Optimierung I</a> |       |                 | Stein |
| SS 2026                 | 7900205_SS2026_HK | <a href="#">Global Optimization I</a> |       |                 | Stein |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung II" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Keine

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

## Globale Optimierung I

2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

**Weiterführende Literatur:**

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

## T

## 9.98 Teilleistung: Globale Optimierung I und II [T-WIWI-103638]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 9 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                  |       |                                                                                                     |             |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SS 2026                 | 2550134           | <a href="#">Globale Optimierung I</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein       |
| SS 2026                 | 2550135           | <a href="#">Übungen zu Globale Optimierung I</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Beck |
| SS 2026                 | 2550136           | <a href="#">Globale Optimierung II</a>           | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein       |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                  |       |                                                                                                     |             |
| WS 25/26                | 7900006_WS2526_NK | <a href="#">Globale Optimierung I und II</a>     |       |                                                                                                     | Stein       |
| SS 2026                 | 7900207_SS2026_HK | <a href="#">Global Optimization I and II</a>     |       |                                                                                                     | Stein       |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Keine

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Globale Optimierung I

2550134, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von konvexen Funktionen unter konvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalität in der konvexen Optimierung
- Dualität, Schranken und Constraint Qualifications
- Algorithmen (Schnittebenenverfahren von Kelley, Verfahren von Frank-Wolfe, primal-duale Innere-Punkte-Methoden)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung *nichtkonvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung II". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im konvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

**Weiterführende Literatur:**

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

**Globale Optimierung II**

2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

**Weiterführende Literatur:**

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

## T

## 9.99 Teilleistung: Globale Optimierung II [T-WIWI-102727]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                   |       |                                                                                                     |             |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| SS 2026                 | 2550136           | <a href="#">Globale Optimierung II</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein       |
| SS 2026                 | 2550137           | <a href="#">Übungen zu Globale Optimierung II</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Beck |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                   |       |                                                                                                     |             |
| WS 25/26                | 7900005_WS2526_NK | <a href="#">Globale Optimierung II</a>            | Stein |                                                                                                     |             |
| SS 2026                 | 7900206_SS2026_HK | <a href="#">Global Optimization II</a>            | Stein |                                                                                                     |             |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu "Globale Optimierung I" erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Globale Optimierung II

2550136, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**



**Inhalt**

Bei vielen Optimierungsproblemen aus Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften tritt das Problem auf, dass Lösungsalgorithmen zwar effizient *lokale* Optimalpunkte finden können, aber *globale* Optimalpunkte sehr viel schwerer zu identifizieren sind. Dies entspricht der Tatsache, dass man mit lokalen Suchverfahren zwar gut den Gipfel des nächstgelegenen Berges finden kann, während die Suche nach dem Gipfel des Mount Everest eher aufwändig ist.

Die Vorlesung behandelt Verfahren zur globalen Optimierung von nichtkonvexen Funktionen unter nichtkonvexen Nebenbedingungen. Sie ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele
- Konvexe Relaxierung
- Intervallarithmetik
- Konvexe Relaxierung per alphaBB-Verfahren
- Branch-and-Bound-Verfahren
- Lipschitz-Optimierung

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung *konvexer* Optimierungsprobleme bildet den Inhalt der Vorlesung "Globale Optimierung I". Die Vorlesungen "Globale Optimierung I" und "Globale Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall,
- ist in der Lage, moderne Techniken der deterministischen globalen Optimierung im nichtkonvexen Fall in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Global Optimization, Springer, 2024

**Weiterführende Literatur:**

- W. Alt, Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung, Teubner, 2004
- C.A. Floudas, Deterministic Global Optimization, Kluwer, 2000
- R. Horst, H. Tuy, Global Optimization, Springer, 1996
- A. Neumaier, Interval Methods for Systems of Equations, Cambridge University Press, 1990

## T

## 9.100 Teilleistung: Graph Theory and Advanced Location Models [T-WIWI-102723]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                      |         |                                                                                                     |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SS 2026                 | 2500033 | <a href="#">Übungen zu Graph Theory and Advanced Location Models</a> | 1.5 SWS | Übung (Ü) /      | Hoffmann |
| SS 2026                 | 2500050 | <a href="#">Graph Theory and Advanced Location Models</a>            | 3 SWS   | Vorlesung (V) /  | Nickel   |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                      |         |                                                                                                     |          |
| SS 2026                 | 7900209 | <a href="#">Graph Theory and Advanced Location Models</a>            |         |                                                                                                     | Nickel   |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird im Semester der Vorlesung und im darauffolgenden Semester angeboten.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende Kenntnisse im Operations Research besitzen, wie sie beispielsweise im Modul „Einführung in das Operations Research“ vermittelt werden.

### Anmerkungen

Die Lehrveranstaltung wird unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Graph Theory and Advanced Location Models

2500050, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

### Inhalt

Die Graphentheorie ist eine wichtige Teildisziplin der diskreten Mathematik. Ein besonderer Reiz liegt in ihrer Anschaulichkeit und der Vielfalt der verwendbaren Beweistechniken. Gegenstand des ersten Teils „Graph Theory“ ist die Vermittlung grundlegender graphentheoretischer Konzepte und Algorithmen, die in vielen Bereichen des Operations Research Anwendung finden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Modellierung verschiedener Probleme mittels graphentheoretischer Methoden und deren Lösung durch effiziente Algorithmen. Wesentliche Themenschwerpunkte sind Kürzeste Wege, Flüsse, Matchings, Färbungen und Matroide. Das Anwendungsfeld der Standorttheorie hat in den letzten Jahrzehnten zunehmendes Forschungsinteresse auf sich gezogen, da Standortentscheidungen ein kritischer Faktor der strategischen Planung sind. Im zweiten Teil „Advanced Location Models“ werden nach einer kurzen Einführung einige forschungsaktuelle Fragestellungen der modernen Standortplanung besprochen. Dabei werden praktische Modelle und geeignete Lösungsmethoden für Standortprobleme auf allgemeinen Netzwerken vorgestellt. Die Vorlesung geht genauer auf Pareto-Lösungen auf Netzwerken, Ordered Median Probleme, Covering Probleme und Zuordnungsprobleme ein.

**Literaturhinweise**

- Jungnickel: Graphs, Networks and Algorithms, 2nd edition, Springer, 2005
- Diestel: Graph Theory, 3rd edition, Springer, 2006
- Bondy, Murty: Graph Theory, Springer, 2008
- Nickel, Puerto: Location Theory, Springer, 2005
- Drezner: Facility Location – Applications and Theory, 2nd edition, Springer, 2005

## T

**9.101 Teilleistung: Graphentheorie [T-MATH-102273]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-101336 - Graphentheorie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                     |            |               |                 |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| WS 25/26                | 0104500 | <a href="#">Graph Theory</a>                        | 4 SWS      | Vorlesung (V) | Aksenovich, Liu |
| WS 25/26                | 0104510 | <a href="#">Tutorial for 0104500 (Graph Theory)</a> | 2 SWS      | Übung (Ü)     | Aksenovich, Liu |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                     |            |               |                 |
| WS 25/26                | 7700050 | <a href="#">Graphentheorie</a>                      | Aksenovich |               |                 |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.102 Teilleistung: Grundlagen der Kontinuumsmechanik [T-MATH-107044]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christian Wieners  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-103527 - Grundlagen der Kontinuumsmechanik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Einmalig

**Version**  
2

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.103 Teilleistung: Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen [T-MATH-113415]****Verantwortung:** Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106663 - Halbgruppentheorie für die Navier-Stokes-Gleichungen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 min

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.104 Teilleistung: Harmonische Analysis [T-MATH-111289]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
 apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105324 - Harmonische Analysis](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                      |                               |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SS 2026                 | 7700081 | <a href="#">Harmonische Analysis</a> | Frey, Tolksdorf,<br>Kunstmann |

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.105 Teilleistung: Harmonische Analysis 2 [T-MATH-113103]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106486 - Harmonische Analysis 2](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                        |      |
|-------------------------|---------|----------------------------------------|------|
| WS 25/26                | 7700144 | <a href="#">Harmonische Analysis 2</a> | Frey |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: "Harmonische Analysis", "Funktionalanalysis".

**Arbeitsaufwand**

240 Std.



## T

**9.106 Teilleistung: Human Factors in Autonomous Driving [T-WIWI-113059]****Verantwortung:** Prof. Dr. Alexey Vinel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Wintersemester**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                                                           |       |                                                                                                     |                       |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| WS 25/26                | 2511452          | <a href="#">Human Factors in Autonomous Driving</a>                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Vinel, Bied, Schrapel |
| WS 25/26                | 2511453          | <a href="#">Übungen zu Human Factors in Autonomous Driving</a>                            | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Vinel, Bied, Schrapel |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                                                           |       |                                                                                                     |                       |
| WS 25/26                | 79AIFB_HFAD_C6   | <a href="#">Human Factors in Autonomous Driving (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> | Vinel |                                                                                                     |                       |
| SS 2026                 | 791-AIFB-HFAD-NK | <a href="#">Human Factors in Autonomous Driving (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            | Vinel |                                                                                                     |                       |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) oder in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20min.).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

**T****9.107 Teilleistung: Human Factors in Security and Privacy [T-WIWI-109270]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Volkamer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala    | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelpnoten | Unregelmäßig | 3       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (30min.) (nach §4(2), 2 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb und an den Vorlesungen im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Bitte beachten Sie, dass die Prüfung nicht in jedem Semester angeboten wird.

**Voraussetzungen**

Die beiden folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein:

- Quiz zu grafischen Passwörter bestehen
- Präsentation der Ergebnisse Übung 2

Zusätzlich müssen 9 der folgenden 11 Aufgaben gelöst werden:

- Einreichen des ILIAS-Zertifikats bis zum 24. Oktober
- Bestehen Quiz zur Informationssicherheit Vorlesung
- Aktive Teilnahme Übung 1 Teil 1 - Auswertungs- und Analysemethoden
- Bestehen Quiz Paper Discussion 1 - User Behaviour and motivation theories Teil 1
- Aktive Teilnahme an Übung 1 Teil 2
- Bestehen Quiz Paper Discussion 2 - User Behaviour and motivation theories Teil 2
- Bestehen Quiz Paper Discussion 3 - Security Awareness
- Aktive Teilnahme an Übung 1 Teil 3
- Bestehen Quiz Paper Diskussion 4 - Grafische Authentifizierung
- Bestehen Quiz Paper Discussion 5 - Shoulder Surfing Authentifizierung
- Aktive Teilnahme Übung 2

**Empfehlungen**

Der vorherige Besuch der Vorlesung "Informationssicherheit" wird dringend empfohlen.

**Anmerkungen**

**Bitte beachten Sie:** Diese Lehrveranstaltung wird nur unregelmäßig angeboten.

Die Vorlesungseinheiten finden teils auf Deutsch, teils auf Englisch statt.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

## 9.108 Teilleistung: Incentives in Organizations [T-WIWI-105781]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Petra Nieken

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)  
[M-WIWI-101505 - Experimentelle Wirtschaftsforschung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |                 |                            |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| SS 2026                 | 2573003 | <a href="#">Incentives in Organizations</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Nieken                     |
| SS 2026                 | 2573004 | <a href="#">Übung zu Incentives in Organizations</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Nieken, Mitarbeiter, Gorny |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |                 |                            |
| WS 25/26                | 7900201 | <a href="#">Incentives in Organizations</a>          |       |                 | Nieken                     |
| SS 2026                 | 7900132 | <a href="#">Incentives in Organizations</a>          |       |                 | Nieken                     |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1 Stunde. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Bei einer geringen Anzahl an zur Klausur angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer behalten wir uns die Möglichkeit vor, eine mündliche Prüfung anstelle einer schriftlichen Prüfung stattfinden zu lassen.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Es wird empfohlen, dass Studierende Kenntnisse in Mikroökonomie, Spieltheorie und Statistik besitzen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Incentives in Organizations

2573003, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

In der Veranstaltung erwerben die Studierenden umfassende Kenntnisse über die Gestaltung und Wirkung verschiedener Anreiz- und Entlohnungssysteme. Basierend auf mikroökonomischen und verhaltensökonomischen Ansätzen sowie empirischen Studien werden unter anderem Themen wie leistungsabhängige Entlohnung und Boni, Teamarbeit, intrinsische Motivation, Multitasking sowie subjektive Beurteilungen beleuchtet. Es werden verschiedene gängige Vergütungsstrukturen und deren Verknüpfung mit der Unternehmensstrategie betrachtet. Darüber hinaus werden basierend auf den erworbenen Erkenntnissen z.B. im Rahmen von Fallstudien konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis erarbeitet.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- entwickelt ein strategisches Verständnis über die Wirkung von Anreizsystemen.
- ist in der Lage personalökonomische Modelle zu analysieren.
- versteht, wie statistische Methoden zur Analyse von Performance- und Entlohnungsdaten eingesetzt werden.
- kennt in der Praxis verwendete Entlohnungssysteme und kann diese kritisch bewerten.
- ist in der Lage basierend auf theoretischen Modellen und empirischen Daten konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis abzuleiten
- versteht die aktuellen Herausforderungen des Anreiz- und Entlohnungsmanagements sowie dessen Bezug zur Unternehmensstrategie

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 32 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 52 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 51 Stunden

**Literatur**

Literatur (verpflichtend): Folien, Fallstudien und ausgewählte Forschungspapiere, die in der Vorlesung bekannt gegeben werden

Literatur (ergänzend):

Managerial Economics and Organizational Architecture, Brickley / Smith / Zimmerman, McGraw-Hill Education, 2015

Behavioral Game Theory, Camerer, Russell Sage Foundation, 2003

Personnel Economics in Practice, Lazear / Gibbs, Wiley, 2014

Introduction to Econometrics, Wooldridge, Andover, 2014

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Wooldridge, MIT Press, 2010

**T****9.109 Teilleistung: Integralgleichungen [T-MATH-105834]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
 Prof. Dr. Roland Griesmaier  
 PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102874 - Integralgleichungen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                              |       |           |       |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|
| SS 2026             | 0160510 | <a href="#">Übungen zu 0160500<br/>(Integralgleichungen)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) | Arens |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.110 Teilleistung: International Entrepreneurship and Brand Development [T-WIWI-114893]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer  
Prof. Dr. Orestis Terzidis

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
siehe Anmerkungen

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                      |                  |               |                  |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| WS 25/26                | 2572189 | <a href="#">International Entrepreneurship and Brand Development</a> | 4 SWS            | Block (B) / ● | Terzidis, Kupfer |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                      |                  |               |                  |
| WS 25/26                | 7900156 | <a href="#">International Entrepreneurship and Brand Development</a> | Kupfer, Terzidis |               |                  |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Präsentation). Die Note setzt sich aus der Leistung bei der Präsentation, der anschließenden Diskussion und der schriftlichen Ausarbeitung zusammen.

**Anmerkungen**

Aktuelle Informationen erhalten Sie bei der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb.

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****International Entrepreneurship and Brand Development**

2572189, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Block (B)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Diese Lehrveranstaltung wird im Rahmen des EUCOR-Programms in Kooperation mit der EM Strasbourg angeboten. Max 10 Studierende des KIT und max. 10 Studierende der EM Strasbourg entwickeln jeweils in Tandems (2er-Teams) eine Verkaufspräsentation. Diese basiert auf der Value Proposition eines zuvor entwickelten Geschäftsmodells.

- Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine Bewerbung erforderlich. Die Bewerbungsphase findet in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit statt. Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess erhalten Sie kurz vor Beginn der Vorlesungszeit auf der Webseite des Lehrstuhl für Entrepreneurship und Technologie-Management und am Institute for Customer Insights (CIN).

Gesamtaufwand bei 6 Leistungspunkten: ca. 180 Stunden

## T

## 9.111 Teilleistung: Internationale Finanzierung [T-WIWI-102646]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 3 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 siehe Anmerkungen

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                             |       |                                                                                                     |                       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SS 2026                 | 2530570 | <a href="#">Internationale Finanzierung</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Walter, Uhrig-Homburg |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                             |       |                                                                                                     |                       |
| WS 25/26                | 7900052 | <a href="#">Internationale Finanzierung</a> |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg         |
| SS 2026                 | 7900097 | <a href="#">Internationale Finanzierung</a> |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg         |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Bei geringer Teilnehmerzahl kann auch eine mündliche Prüfung angeboten werden. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird 14-tägig oder als Blockveranstaltung angeboten.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Internationale Finanzierung**

2530570, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Im Zentrum der Veranstaltung stehen die Chancen und die Risiken, welche mit einem internationalen Agieren einhergehen. Dabei erfolgt die Analyse aus zwei Perspektiven: Zum einen aus dem Blickwinkel eines internationalen Investors, zum anderen aus der Sicht eines international agierenden Unternehmens. Hierbei gilt es mögliche Handlungsalternativen, insbesondere für das Management von Wechselkursrisiken, aufzuzeigen. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Wechselkursrisikos wird zu Beginn auf den Devisenmarkt eingegangen. Darüber hinaus werden die gängigen Wechselkurstheorien vorgestellt.

Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit Investitions- und Finanzierungsentscheidungen auf den internationalen Märkten vertraut zu machen und sie in die Lage zu versetzen, Wechselkursrisiken zu managen.

**Organisatorisches**

Kickoff am Mittwoch, 29.04.26, 16:00 - 19:15 Uhr im Raum 320 im Geb. 09.21 (Blücherstr. 17). Die Veranstaltung wird samstags als Blockveranstaltung angeboten (nach dem Kickoff nach Absprache).

**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

- Eiteman, D. et al., Multinational Business Finance, 13. Auflage, 2012.
- Solnik, B. und D. McLeavey, Global Investments, 6. Auflage, 2008.

**T****9.112 Teilleistung: Interpolationsräume [T-MATH-114639]**

**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
Prof. Dr. Tobias Lamm

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-107456 - Interpolationsräume](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.



**T****9.113 Teilleistung: Introduction to Convex Integration [T-MATH-112119]**

**Verantwortung:** Dr. Christian Zillinger

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105964 - Introduction to Convex Integration](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

**T****9.114 Teilleistung: Introduction to Kinetic Equations [T-MATH-111721]****Verantwortung:** Dr. Christian Zillinger**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105837 - Introduction to Kinetic Equations](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Sem.**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Das Modul "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" sollte belegt worden sein.

**T****9.115 Teilleistung: Introduction to Microlocal Analysis [T-MATH-111722]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Xian Liao**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105838 - Introduction to Microlocal Analysis](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Dauer**  
1 Sem.**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Folgende Module sollten bereits belegt worden sein: "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis"

## T

## 9.116 Teilleistung: Inverse Probleme [T-MATH-105835]

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
Prof. Dr. Roland Griesmaier  
PD Dr. Frank Hettlich  
Prof. Dr. Andreas Rieder

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102890 - Inverse Probleme](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |                 |            |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------|
| WS 25/26                | 0105100 | <a href="#">Inverse Problems</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) / | Griesmaier |
| WS 25/26                | 0105110 | <a href="#">Tutorial for 0105100 (Inverse Problems)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Griesmaier |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |                 |            |
| WS 25/26                | 7700143 | <a href="#">Inverse Probleme</a>                        |       |                 | Griesmaier |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Inverse Problems**

0105100, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Ein mathematisches Problem, dessen Lösung nicht stetig von den gegebenen Daten abhängt, heißt nach Hadamard schlecht gestellt. Prominente Beispiele treten in der mathematischen Formulierung von Methoden der medizinischen Bildgebung, wie zum Beispiel Röntgentomographie, Ultraschalltomographie, oder elektrische Impedanztomographie, sowie in der seismischen Bildgebung, bei Radarverfahren oder inversen Streuproblemen auf.

Die in diesem Zusammenhang verwendeten mathematischen Modelle führen häufig auf Integraltransformationen oder Differentialgleichungen. Das Ziel ist allerdings in der Regel nicht die Transformation auszuwerten oder die Gleichung zu lösen, sondern die Transformation zu invertieren oder Parameter der Differentialgleichung aus (eingeschränkter) Kenntnis der Lösung zu rekonstruieren. Daher werden diese Problemstellungen inverse Probleme genannt.

Standardverfahren der numerischen Mathematik versagen im Allgemeinen, wenn sie ohne weiteres auf schlecht gestellte Probleme angewendet werden -- das Problem muss regularisiert werden. Die Vorlesung gibt eine Einführung in den funktionalanalytischen Hintergrund von Regularisierungsverfahren für lineare schlecht gestellte Probleme. Notwendige Resultate aus der Funktionalanalysis werden im Zuge der Lehrveranstaltung bereitgestellt.

## T

## 9.117 Teilleistung: IT-Projektmanagement [T-WIWI-113968]

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Sascha Alpers  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                                            |       |                 |          |
|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| SS 2026                 | 2511214          | <a href="#">IT-Projektmanagement</a>                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Alpers   |
| SS 2026                 | 2511215          | <a href="#">Übungen zu IT-Projektmanagement</a>                            | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Rybinski |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                                            |       |                 |          |
| WS 25/26                | 79AIFB_ITP_C3    | <a href="#">IT-Projektmanagement (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> |       |                 | Oberweis |
| SS 2026                 | 791-AIFB-ITPM-HK | <a href="#">IT-Projektmanagement (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            |       |                 | Oberweis |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 60 Minuten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**IT-Projektmanagement**

2511214, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Inhalt:**

Es werden Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren und Methoden bei der Planung, Abwicklung und Steuerung von IT-Projekten behandelt. Insbesondere wird auf folgende Themen eingegangen:

- Projektumfeld
- Projektorganisation
- Projektplanung mit den Elementen:
  - Projektstrukturplan
  - Ablaufplan
  - Terminplan
  - Ressourcenplan
- Aufwandsschätzung
- Projektinfrastruktur
- Projektsteuerung und Projektcontrolling
- Risikomanagement
- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
- Entscheidungsprozesse, Verhandlungsführung, Zeitmanagement.

**Lernziele:**

Die Studierenden

- erklären die Begriffswelt des IT-Projektmanagement und die dort typischerweise angewendeten Methoden zur Planung, Abwicklung und Steuerung,
- wenden die Methoden passend zur Projektphase und zum Projektkontext an,
- berücksichtigen dabei u.a. organisatorische und soziale Einflussfaktoren.

**Empfehlungen:**

Kenntnisse im Software-Engineering sind hilfreich.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

**Literaturhinweise**

- B. Hindel, K. Hörmann, M. Müller, J. Schmied. Basiswissen Software-Projektmanagement. dpunkt.verlag 2004
- Project Management Institute Standards Committee. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide). Project Management Institute. Four Campus Boulevard. Newton Square. PA 190733299. U.S.A.

**Übungen zu IT-Projektmanagement**

2511215, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Es werden Rahmenbedingungen, Einflußfaktoren und Methoden bei der Planung, Abwicklung und Steuerung von IT-Projekten behandelt. Insbesondere wird auf folgende Themen eingegangen: Projektumfeld, Projektorganisation, Projektstrukturplan, Aufwandsschätzung, Projektinfrastruktur, Projektsteuerung, Entscheidungsprozesse, Verhandlungsführung, Zeitmanagement.

**T****9.118 Teilleistung: Klassenkörpertheorie [T-MATH-114500]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-107387 - Klassenkörpertheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                      |          |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 7700147 | <a href="#">Klassenkörpertheorie</a> | Herrlich |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 min. Dauer.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.119 Teilleistung: Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen [T-MATH-105832]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark  
 Prof. Dr. Tobias Lamm  
 Prof. Dr. Michael Plum  
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102870 - Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                             |                                   |               |       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| WS 25/26                | 0105300 | <a href="#">Classical Methods for Partial Differential Equations</a>                        | 4 SWS                             | Vorlesung (V) | Knopf |
| WS 25/26                | 0105310 | <a href="#">Tutorial for 0105300 (Classical Methods for Partial Differential Equations)</a> | 2 SWS                             | Übung (Ü)     | Knopf |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                             |                                   |               |       |
| WS 25/26                | 7700045 | <a href="#">Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen</a>                   | Knopf, Reichel, Lamm, Hundertmark |               |       |

**Voraussetzungen**

Keine



## T

## 9.120 Teilleistung: Knowledge Discovery [T-WIWI-102666]

**Verantwortung:** Dr.-Ing. Tobias Käfer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 4

| Lehrveranstaltungen     |                |                                                                                 |       |                          |                               |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| WS 25/26                | 2511303        | <a href="#">Knowledge Discovery, Graph Neural Networks, and Language Models</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) / | Käfer, Shao, Noullet, Kubelka |
| Prüfungsveranstaltungen |                |                                                                                 |       |                          |                               |
| WS 25/26                | 79AIFB_KD_D1   | <a href="#">Knowledge Discovery (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a>       | Käfer |                          |                               |
| SS 2026                 | 791-AIFB-KD-NK | <a href="#">Knowledge Discovery (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>                  | Käfer |                          |                               |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

The Knowledge Discovery course is assessed through a written examination with a duration of 60 minutes. Depending on the number of participants, the examiner may replace the written exam with an oral examination lasting approximately 30 minutes

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Knowledge Discovery, Graph Neural Networks, and Language Models**

2511303, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Vorlesung / Übung (VÜ)  
 Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Dieser Kurs stellt einen fortgeschrittenen methodisch orientierten Kurs im Bereich der Künstlichen Intelligenz dar. Der Kurs bietet eine vertiefte Auseinandersetzung mit modernen Methoden der Wissensextraktion und -verarbeitung an der Schnittstelle von Graph-basiertem Maschinellern und natürlicher Sprachverarbeitung.

Im Bereich der Text-basierten Verfahren widmet sich die Vorlesung großen Sprachmodellen (LLMs), wie ChatGPT, LLAMA, DeepSeek, gewidmet, indem die zugrundeliegenden Prinzipien, Trainingsmethoden und Anwendungen untersucht werden. Weitere Verfahren zur Sprachverarbeitung aus dem Text Mining werden ebenfalls ausführlich behandelt.

Im Bereich der graph-basierten Methoden widmet sich die Vorlesung dem Graph Representation Learning, bei dem es darum geht, nützliche Repräsentationsformen von Graphdaten zu bilden. Es werden die mathematischen Grundlagen des Graph- und geometrischen Deep Learning behandelt und die Anwendungen in Bereichen wie erklärbarer Künstlicher Intelligenz hervorgehoben.

**Lernziele:**

Studierende

- Die zentralen Konzepte von Text Mining, großen Sprachmodellen und Graph-Neuronalen Netzen (GNNs) erklären.
- Verschiedene neuronale Architekturen und Graphmodelle hinsichtlich Struktur, Leistung und Interpretierbarkeit vergleichen und auswählen.
- Entsprechende Systeme inklusive Daten-Vorverarbeitung, Modellauswahl und Evaluation praktisch umsetzen.

**Arbeitsaufwand:**

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor- und Nachbereitung der LV: 60 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden

**Literaturhinweise**

- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (<http://www-stat.stanford.edu/~tibs/ElemStatLearn/>)
- T. Mitchell. Machine Learning. 1997
- M. Berhold, D. Hand (eds). Intelligent Data Analysis - An Introduction. 2003
- P. Tan, M. Steinbach, V. Kumar: Introduction to Data Mining, 2005, Addison Wesley

## T

## 9.121 Teilleistung: Knowledge-Driven Artificial Intelligence [T-WIWI-114863]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Harald Sack

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                                                     |       |                                                                                                     |                                                           |
|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| SS 2026                 | 2511606          | <a href="#">Knowledge-driven Artificial Intelligence</a>                            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Sack, Malakzadeh Mahani, Patronilo, Nahani, Yargan, Gader |
| SS 2026                 | 2511607          | <a href="#">Übungen zu Knowledge-driven Artificial Intelligence</a>                 | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Sack, Tietz, Malekzadeh Mahani, Ondraszek                 |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                                                     |       |                                                                                                     |                                                           |
| SS 2026                 | 791-AIFB-KDAI-HK | <a href="#">Knowledge-Driven Artificial Intelligence (Anmeldung bis 20.07.2026)</a> |       |                                                                                                     | Sack                                                      |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (20min.) (nach §4(2), 2 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

### Voraussetzungen

Keine

### Arbeitsaufwand

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Knowledge-driven Artificial Intelligence

2511606, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****- The Art of Understanding**

- From Numbers to Insights
- Data, Information, and Knowledge
- Natural Language and Successful Communication
- The Art of Understanding
- The Principles of Learning

**- Basic Machine Learning**

- Machine Learning Fundamentals
- How to evaluate a Machine Learning Experiment?
- Evaluation and Generalisation Problems
- Supervised and Unsupervised ML
- Basic ML Algorithms
- Linear Regression
- Decision Trees
- k-means Clustering
- Neural Networks and Deep Learning

**- Natural Language Processing**

- NLP and Basic Linguistic Knowledge
- NLP Applications, Techniques and Challenges
- Regular Expressions, Tokenisation and Word Normalisation
- Statistical Language Models (N-Gram Model)
- Naive Bayes Text Classification
- Distributional Semantics and Neural Language Models
- Word Embeddings

**- Knowledge Graphs**

- Knowledge Representations and Ontologies
- Resource Description Framework (RDF)
- Modeling with RDFS
- Querying RDF(S) with SPARQL
- Popular Knowledge Graphs - Wikidata and DBpedia
- Ontologies with the Web Ontology Language (OWL)
- Linked Data Quality Assurance with SHACL
- The Graph in Knowledge Graphs

**- Neurosymbolic AI**

- Symbolic and Subsymbolic AI
- Knowledge Graph Embeddings and KG Completion
- The Limits of AI
- KDAI Master Thesis Topics

**Learning objectives:**

- The students know the fundamentals and measures of information theory and are able to apply those in the context of Knowledge-driven AI.
- The students have basic skills of natural language processing and are enabled to apply natural language processing technology to solve and evaluate simple text analysis tasks.
- The students have fundamental skills of knowledge representation with ontologies as well as basic knowledge of Semantic Web and Linked Data technologies. The students are able to apply these skills for simple representation and analysis tasks.
- The students know the fundamentals of basic machine learning technologies. The students are able to apply these skills for simple prediction and classification tasks.
- The students know the basic principles of neurosymbolic AI.

**Literaturhinweise**

- Machine Learning:  
G. Rebal, A. Ravi, S. Churiwala, An Introduction to Machine Learning, Springer, 2019. (available via KIT network)
- Natural Language Processing:  
D. Jurafsky, J.H. Martin, Speech and Language Processing, 3rd ed. Draft, 2023.
- Knowledge Graphs:  
A. Hogan, The Web of Data, Springer, 2020. (available via KIT network)

## T

## 9.122 Teilleistung: Kombinatorik [T-MATH-105916]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102950 - Kombinatorik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 4

| Lehrveranstaltungen |         |                                                      |       |               |                     |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|
| SS 2026             | 0150300 | <a href="#">Combinatorics</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Aksenovich, Sagdeev |
| SS 2026             | 0150310 | <a href="#">Tutorial for Combinatorics (0150300)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Aksenovich, Sagdeev |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.123 Teilleistung: Komplexe Analysis [T-MATH-105849]**

**Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog  
Prof. Dr. Michael Plum  
Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102878 - Komplexe Analysis](#)

| Teilleistungsart          |
|---------------------------|
| Prüfungsleistung mündlich |

| Leistungspunkte |
|-----------------|
| 8 LP            |

| Notenskala   |
|--------------|
| Drittelnoten |

| Version |
|---------|
| 1       |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.124 Teilleistung: Komplexe Geometrie [T-MATH-113614]**

**Verantwortung:** Jun.-Prof. Dr. Claudio Llosa Isenrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106776 - Komplexe Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 30 min)

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.125 Teilleistung: Konvexe Analysis [T-WIWI-102856]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([www.ior.kit.edu](http://www.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.



**T****9.126 Teilleistung: Konvexe Geometrie [T-MATH-105831]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102864 - Konvexe Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.127 Teilleistung: Kurven auf Flächen [T-MATH-113364]

**Verantwortung:** Dr. Elia Fioravanti  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106632 - Kurven auf Flächen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 20-30 min)

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

## T

**9.128 Teilleistung: Large-scale Optimierung [T-WIWI-106549]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                         |           |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|
| WS 25/26                | 7900244 | <a href="#">Large-scale Optimierung</a> | Rebennack |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung. Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

## 9.129 Teilleistung: Liberalised Power Markets [T-WIWI-107043]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
5,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |                                                                                                     |                           |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| WS 25/26                | 2581998 | <a href="#">Liberalised Power Markets</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Fichtner                  |
| WS 25/26                | 2581999 | <a href="#">Übungen zu Liberalised Power Markets</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Signer, Fichtner, Beranek |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |                                                                                                     |                           |
| WS 25/26                | 7900160 | <a href="#">Liberalised Power Markets NEU</a>        |       |                                                                                                     | Fichtner                  |
| SS 2026                 | 7900205 | <a href="#">Liberalised Power Markets NEU</a>        |       |                                                                                                     | Fichtner                  |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

### Empfehlungen

Keine

### Arbeitsaufwand

165 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Liberalised Power Markets

2581998, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****1. Power markets in the past, now and in future****2. Designing liberalised power markets**

- 2.1. Unbundling Dimensions of liberalised power markets
- 2.2. Central dispatch versus markets without central dispatch
- 2.3. The short-term market model
- 2.4. The long-term market model
- 2.5. Market flaws and market failure
- 2.6. Regulation in liberalised markets

**3. The power (sub)markets**

- 3.1 Day-ahead market
- 3.2 Intraday market
- 3.3 (Long-term) Forwards and futures markets
- 3.4 Emission rights market
- 3.5 Market for ancillary services
- 3.6 The “market” for renewable energies
- 3.7 Future market segments

**4. Grid operation and congestion management**

- 4.1. Grid operation
- 4.2. Congestion management

**5. Market power**

- 5.1. Defining market power
- 5.2. Indicators of market power
- 5.3. Reducing market power

**6. Future market structures in the electricity value chain****Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

Power System Economics; Steven Stoft, IEEE Press/Wiley-Interscience Press, 0-471-15040-1

**T****9.130 Teilleistung: Lie Gruppen und Lie Algebren [T-MATH-108799]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-104261 - Lie Gruppen und Lie Algebren](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.131 Teilleistung: Lie-Algebren [T-MATH-113907]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106950 - Lie-Algebren](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von 30 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Sichere Kenntnisse der Linearen Algebra werden dringend empfohlen. Querbezüge zu den Vorlesungen Elementare Geometrie und Einführung in Algebra und Zahlentheorie sowie zur Theoretischen Physik werden in der Vorlesung erwähnt, sind aber zum Verständnis des Moduls nicht erforderlich und auch nicht prüfungsrelevant.

## T

**9.132 Teilleistung: Machine Learning and Optimization in Energy Systems [T-WIWI-113073]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 3,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 4       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |                            |                             |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| WS 25/26                | 2581050 | <a href="#">Machine Learning and Optimization in Energy Systems</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) / ● | Dengiz, Yilmaz, Kleinebrahm |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |                            |                             |
| WS 25/26                | 7900179 | <a href="#">Machine Learning and Optimization in Energy Systems</a> |       |                            | Fichtner                    |
| SS 2026                 | 7900207 | <a href="#">Machine Learning and Optimization in Energy Systems</a> |       |                            | Fichtner                    |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

The assessment of this course is a written examination (60 min) or an oral exam (30 min) depending on the number of participants.

**Arbeitsaufwand**

105 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Machine Learning and Optimization in Energy Systems**

2581050, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
Präsenz

**Inhalt****Goals:**

Participants should know about the most common optimization and machine learning approaches for the application in energy systems. They should understand the basic principles of the methods and should be able to apply them for solving important problems of future energy systems with high shares of renewable energy sources.

**Content:**

In the beginning, the essential transition of the energy system into a smart grid and the need for methods from the field of optimization and machine learning are explained. The course can be subdivided into an optimization part and a larger machine learning part. In the optimization part, the basics of optimization approaches that are used in energy systems are shown. Further, heuristic methods and approaches from the field of multiobjective optimization are introduced. In the machine learning part, the most important methods from the field of unsupervised learning, supervised learning and reinforcement learning are introduced and their application in future energy systems are investigated.

Amongst the considered applications are power plant dispatch, intelligent heating with heat pumps, charging strategies for electric vehicles, clustering of energy data for energy system models and electricity demand and renewable generation forecasting.

We also offer a voluntary computer exercise that deepens the understanding of the methods and applications covered in the lecture. The students will have the opportunity to solve problems from the energy domain by using optimization and machine learning approaches implemented in the programming language Python.

The course's general focus is on the application of the methods in the energy field and not on the mathematical details of the different approaches.

The total workload for this course is approximately 105 hours:

- Attendance: 30 hours
- Self-study: 30 hours
- Exam preparation: 45 hours



## T

## 9.133 Teilleistung: Market Research [T-WIWI-107720]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101647 - Data Science: Evidence-based Marketing](#)  
[M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                          |       |                                                                                                     |          |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SS 2026                 | 2571150 | <a href="#">Market Research</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Klarmann |
| SS 2026                 | 2571151 | <a href="#">Market Research Tutorial</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Klarmann |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                          |       |                                                                                                     |          |
| WS 25/26                | 7900053 | <a href="#">Market Research</a>          |       |                                                                                                     | Klarmann |
| SS 2026                 | 7900015 | <a href="#">Market Research</a>          |       |                                                                                                     | Klarmann |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Klausur (70 Minuten) mit zusätzlichen Hilfsmitteln im Sinne einer Open Book Klausur. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Diese Veranstaltung ist Voraussetzung für Studierende, die an Abschlussarbeiten bei der Forschungsgruppe "Marketing und Vertrieb" interessiert sind.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Market Research**

2571150, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Within the lecture, essential statistical methods for measuring customer attitudes (e.g. satisfaction measurement), understanding customer behavior and making strategic decisions will be discussed. The practical use as well as the correct handling of different survey methods will be taught, such as experiments and surveys. To analyze the collected data, various analysis methods are presented, including hypothesis tests, factor analyses, cluster analyses, variance and regression analyses. Building on this, the interpretation of the results will be discussed.

Topics addressed in this course are for example:

- Theoretical foundations of market research
- Statistical foundations of market research
- Measuring customer attitudes
- Understanding customer reactions
- Strategical decision making

The aim of this lecture is to give an overview of essential statistical methods. In the lecture students learn the practical use as well as the correct handling of different statistical survey methods and analysis procedures. In addition, emphasis is put on the interpretation of the results after the application of an empirical survey. The derivation of strategic options is an important competence that is required in many companies in order to react optimally to customer needs.

The assessment is carried out (according to §4(2), 3 SPO) in the form of a written open book exam.

The total workload for this course is approximately 135.0 hours.

Presence time: 30 hours

Preparation and wrap-up of the course: 45.0 hours

Exam and exam preparation: 60.0 hours

Please note that this course has to be completed successfully by students interested in master thesis positions at the chair of marketing.

**Literaturhinweise**

Homburg, Christian (2016), Marketingmanagement, 6. Aufl., Wiesbaden.

## T

## 9.134 Teilleistung: Marketing Analytics [T-WIWI-103139]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101647 - Data Science: Evidence-based Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
6

| Lehrveranstaltungen     |         |                                              |          |                 |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| WS 25/26                | 2572170 | <a href="#">Marketing Analytics</a>          | 2 SWS    | Vorlesung (V) / | Klarmann |
| WS 25/26                | 2572171 | <a href="#">Übung zu Marketing Analytics</a> | 1 SWS    | Übung (Ü) /     | Jacob    |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                              |          |                 |          |
| WS 25/26                | 7900082 | <a href="#">Marketing Analytics</a>          | Klarmann |                 |          |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt (nach §4(2), 3 SPO) in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (Aufgaben parallel zur Vorlesung zur Bearbeitung in einer Gruppe).

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Es wird dringend empfohlen, vor Belegung des Kurses "Marketing Analytics" die Veranstaltung "Market Research" zu absolvieren.

### Anmerkungen

Die Veranstaltung "Marketing Analytics" wird als Blockveranstaltung mit einer Prüfungsleistung anderer Art angeboten. Ab dem Wintersemester 22/23 wird die Veranstaltung so geplant, dass sie nach zwei Dritteln des Semesters abgeschlossen werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](mailto:marketing.iism.kit.edu)). Im Falle von Austauschstudierenden kann die Bedingung, dass der Kurs Market Research bestanden sein muss, umgangen werden, wenn diese ausreichende Statistikenkenntnisse durch Statistikurse an der Heimatuniversität nachweisen können. Dies wird individuell vom Lehrstuhl geprüft.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Marketing Analytics

2572170, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Im Rahmen des Kurses wird auf verschiedene relevante Marktforschungsfragestellungen eingegangen, wie unter anderem das Verständnis von Kundeneinstellungen, das Vorbereiten strategischer Entscheidungen und das Erstellen von Verkaufsprognosen. Zur Untersuchung dieser Fragestellungen wird der Umgang unter anderem mit Daten aus sozialen Medien, Paneldaten, Nested Observations und experimentellem Design vermittelt. Zur Datenanalyse werden weiterführende Verfahren wie Multilevel Modeling oder Return on Marketing Models behandelt. Hierbei wird auch vertiefend auf Fragestellungen der Kausalität eingegangen. Die Vorlesung wird durch eine rechnerbasierte Übung ergänzt, in welcher die Verfahren praktisch angewendet werden.

Der/ die Studierende

- erhält aufbauend auf der Vorlesung Marktforschung einen Überblick über weiterführende statistische Verfahren
- lernt im Zuge der Vorlesung den Umgang mit fortgeschrittenen Erhebungsmethoden und Analyseverfahren
- ist darauf aufbauend in der Lage die Ergebnisse zu interpretieren und Handlungsimplikationen abzuleiten.

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135,0 Stunden  
Präsenzzeit: 30 Stunden  
Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden  
Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 60 Stunden

Voraussetzung für das Belegen des Kurses ist das erfolgreiche Absolvieren der Veranstaltung Market Research.

Im Falle von Austauschstudierenden kann die Bedingung, dass der Kurs Market Research bestanden sein muss umgangen werden, wenn diese ausreichende Statistikkenntnisse durch Statistikurse an der Heimatuniversität nachweisen können. Dies wird individuell vom Lehrstuhl geprüft.

Nähere Informationen erhalten Sie direkt bei der Forschungsgruppe Marketing & Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](http://marketing.iism.kit.edu)).

**Literaturhinweise**

- Hanssens, Dominique M., Parsons, Leonard J., Schultz, Randall L. (2003), Market response models: Econometric and time series analysis, 2nd ed, Boston.
- Gelman, Andrew, Hill, Jennifer (2006), Data analysis using regression and multilevel/hierarchical models, New York.
- Cameron, A. Colin, Trivedi, Pravin K. (2005), Microeconometrics: methods and applications, New York.
- Chapman, Christopher, Feit, Elea M. (2015), R for Marketing Research and Analytics, Cham.
- Ledolter, Johannes (2013), Data mining and business analytics with R, New York.

**Übung zu Marketing Analytics**

2572171, WS 25/26, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)  
Präsenz**

**Inhalt**

Aufgaben parallel zur Vorlesung zur Bearbeitung in einer Gruppe.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung: genaue Uhrzeiten und Raum werden noch bekannt gegeben

**T****9.135 Teilleistung: Markovsche Entscheidungsprozesse [T-MATH-105921]****Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102907 - Markovsche Entscheidungsprozesse](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                  |         |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 7700068 | <a href="#">Markovsche Entscheidungsprozesse</a> | Bäuerle |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

## T

## 9.136 Teilleistung: Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren [T-WIWI-106340]

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 4

| Lehrveranstaltungen     |                    |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                     |                          |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WS 25/26                | 2511500            | <a href="#">Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren</a>                                                                                                                    | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Zöllner                  |
| WS 25/26                | 2511501            | <a href="#">Übungen zu Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren</a>                                                                                                         | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Zöllner, Polley, Fechner |
| Prüfungsveranstaltungen |                    |                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                     |                          |
| WS 25/26                | 79AIFB_ML1_Deutsch | <a href="#">Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldefrist verlängert bis 16.02. – Nachmeldung nur auf Warteliste ohne Platzgarantie)</a> |       |                                                                                                     | Zöllner                  |
| WS 25/26                | 79AIFB_ML1_English | <a href="#">Machine Learning 1 - Basic Methods (written exam in English, Registration extended until 16.02.2026)</a>                                                      |       |                                                                                                     | Zöllner                  |
| SS 2026                 | 791-AIFB-ML1-dt-NK | <a href="#">Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>                                                                                         |       |                                                                                                     | Zöllner                  |
| SS 2026                 | 791-AIFB-ML1-en-NK | <a href="#">Machine Learning 1 - Basic Methods (written exam in English, registration until 20.07.2026)</a>                                                               |       |                                                                                                     | Zöllner                  |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Durch die erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben kann ein Notenbonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um bis zu eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Details werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Maschinelles Lernen 1 - Grundverfahren**

2511500, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Dieser Kurs führt die Studierenden in den sich schnell entwickelnden Bereich des maschinellen Lernens ein, indem er eine solide Grundlage vermittelt, welche die wichtigsten Konzepte und Techniken in diesem Gebiet umfasst. Die Studierenden werden sich mit verschiedenen Methoden des Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning befassen, sowie mit den dazugehörigen Modelltypen, die von einfachen linearen Klassifikatoren bis hin zu komplexeren Modellen, wie Deep Neural Networks reichen. Zu den Themen gehören die allgemeine Lerntheorie, Support Vector Machines, Decision Trees, Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Unsupervised Learning, Reinforcement Learning und Bayesian Learning.

Der Kurs wird von einer entsprechenden Übung begleitet, in welcher die Studierenden praktische Erfahrung sammeln, indem sie verschiedene Algorithmen des maschinellen Lernens implementieren und experimentieren, was ihnen hilft diese auf reale Problemstellungen anzuwenden.

Am Ende des Kurses werden die Studierenden eine solide Grundlage im Bereich des maschinellen Lernens erworben haben, die sie in die Lage versetzt, modernste Algorithmen zur Lösung komplexer Probleme anzuwenden, zu Forschungsarbeiten beizutragen und sich in fortgeschrittene Themen auf diesem Gebiet einzuarbeiten.

**Lernziele:**

- Studierende erlangen Kenntnis der grundlegenden Methoden im Bereich des Maschinellen Lernens.
- Studierende können Methoden des Maschinellen Lernens einordnen, formal beschreiben und bewerten.
- Die Studierenden können ihr Wissen für die Auswahl geeigneter Modelle und Methoden für ausgewählte Probleme im Bereich des Maschinellen Lernens einsetzen.

**Literaturhinweise**

Die Foliensätze sind als PDF verfügbar

**Weiterführende Literatur**

- Machine Learning - Tom Mitchell
- Deep Learning - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
- Pattern Recognition and Machine Learning - Christopher M. Bishop
- Artificial Intelligence: A Modern Approach - Peter Norvig and Stuart J. Russell
- Reinforcement Learning: An Introduction - Richard S. Sutton and Andrew G. Barto

Weitere (spezifische) Literatur zu einzelnen Themen wird in der Vorlesung angegeben.

## T

**9.137 Teilleistung: Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren [T-WIWI-106341]**

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)  
[M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 5

| Lehrveranstaltungen     |                    |                                                                                                                    |         |                                                                                                     |                                     |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SS 2026                 | 2511502            | Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren                                                                 | 2 SWS   | Vorlesung (V) /  | Zöllner, Fechner, Polley, Stegmaier |
| SS 2026                 | 2511503            | Übungen zu Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren                                                      | 1 SWS   | Übung (Ü) /      | Zöllner, Fechner, Polley, Stegmaier |
| Prüfungsveranstaltungen |                    |                                                                                                                    |         |                                                                                                     |                                     |
| WS 25/26                | 79AIFB_ML2_Deutsch | Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldung verlängert bis 16.02.2026) | Zöllner |                                                                                                     |                                     |
| WS 25/26                | 79AIFB_ML2E_B1     | Machine Learning 2 – Advanced Methods (exam in English, Registration extended until 16.02.2026)                    | Zöllner |                                                                                                     |                                     |
| SS 2026                 | 791-AIFB-ML2-dt-HK | Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren (deutschsprachige Klausur, Anmeldung bis 20.07.2026)            | Zöllner |                                                                                                     |                                     |
| SS 2026                 | 791-AIFB-ML2-en_HK | Machine Learning 2 – Advanced Methods (written exam in English, registration until 20.07.2026)                     | Zöllner |                                                                                                     |                                     |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (70 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Maschinelles Lernen 2 - Fortgeschrittene Verfahren**

2511502, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**



**Inhalt**

Maschinelles Lernen hat sich zu einem zentralen Treiber von Innovationen in Wissenschaft, Technik und Industrie entwickelt. Jüngste Fortschritte in Lernalgorithmen und Modellarchitekturen haben Fähigkeiten ermöglicht, die zuvor außer Reichweite lagen, wie etwa hochwertige Bild-, Video- und Textgenerierung, robuste Perzeption in komplexen Umgebungen sowie intelligente Entscheidungsfindung unter Unsicherheit. Diese Entwicklungen verändern grundlegend, wie intelligente Systeme mit der Welt interagieren, und werden zunehmend in großskaligen, sicherheitskritischen und autonomen Anwendungen eingesetzt.

Diese Vorlesung bietet einen vertiefenden Überblick über die Methoden, die diese Fähigkeiten ermöglichen. Sie behandelt den neuesten Stand der Technik von neuronalen Netzarchitekturen, einschließlich Transformer und Graph Neural Networks, sowie modernen generative Modellen wie GANs und Diffusion Models. Darüber hinaus führt die Vorlesung in Model-Free und Model-Based Reinforcement Learning für sequentielle Entscheidungsprozesse ein und adressiert praktische Aspekte wie Large-Scale Training, Uncertainty-Aware Learning, Active Learning und Advanced Computer Vision. Durch diese integrierte Perspektive erwerben Studierende ein fundiertes Verständnis der Prinzipien, Stärken und Grenzen moderner Methoden des maschinellen Lernens und lernen, diese in komplexen realen Systemen anzuwenden.

**Lernziele:**

- **Die Studierenden verfügen über fortgeschrittene Kenntnisse der neuesten Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens**, einschließlich moderner Deep-Learning-Modelle, generativer Ansätze und Reinforcement Learning, sowie deren theoretischer Grundlagen, Annahmen und Anwendungsbereiche.
- **Studierenden sind in der Lage, fortgeschrittene Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens formal zu beschreiben, zu klassifizieren und zu analysieren** und diese Methoden in komplexen Inferenz- und Entscheidungssystemen anzuwenden, wobei sie praktische Einschränkungen wie Datenverfügbarkeit, Skalierbarkeit, Robustheit und Unsicherheit berücksichtigen.
- **Studierenden sind in der Lage, fortgeschrittene Methoden und Architekturen des maschinellen Lernens kritisch zu bewerten** und geeignete Modelle und Lernstrategien für bestimmte Probleme im maschinellen Lernen auszuwählen und zu begründen, basierend auf den Merkmalen des Problems, methodischen Kompromissen und Anwendungsanforderungen.

**Empfehlungen:** Die Teilnahme an der Vorlesung Maschinelles Lernen 1 oder einer vergleichbaren Vorlesung ist für das Verständnis dieser Vorlesung sehr hilfreich.

**Hinweise:**

- Die Vorlesung wird auf Deutsch gehalten, die Folien sind auf Englisch. Die Prüfung kann auf Deutsch oder Englisch abgelegt werden.
- Die Klausurdauer sind 70 Minuten.

**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur**

- Probabilistic Machine Learning: An Introduction - Kevin P. Murphy
- Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics - Kevin P. Murphy
- Deep Learning - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville
- Reinforcement Learning: An Introduction - Richard S. Sutton and Andrew G. Barto

Weitere (spezifische) Literatur zu einzelnen Themen wird in der Vorlesung angegeben.

## T

**9.138 Teilleistung: Masterarbeit [T-MATH-105878]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102917 - Masterarbeit](#)

**Teilleistungsart**  
Abschlussarbeit

**Leistungspunkte**  
30 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

**Voraussetzungen**

Keine

**Abschlussarbeit**

Bei dieser Teilleistung handelt es sich um eine Abschlussarbeit. Es sind folgende Fristen zur Bearbeitung hinterlegt:

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>Bearbeitungszeit</b>            | 6 Monate |
| <b>Maximale Verlängerungsfrist</b> | 3 Monate |
| <b>Korrekturfrist</b>              | 8 Wochen |

## T

## 9.139 Teilleistung: Matching Theory [T-WIWI-113264]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Clemens Puppe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 siehe Anmerkungen

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                 |       |                                                                                                              |         |
|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 2500042 | <a href="#">Matching Theory</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) /  | Okulicz |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                 |       |                                                                                                              |         |
| WS 25/26                | 7900347 | <a href="#">Matching Theory</a> |       |                                                                                                              | Puppe   |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Prüfung wird letztmals im Sommersemester 2026 angeboten. Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung im Umfang von 90 Minuten.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird nicht mehr angeboten.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Matching Theory**

2500042, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
 Präsenz

**Inhalt**

How should we organize recruitment of students to schools? Could we improve the placement of doctors to hospitals? Why there always seems to be a better roommate to the one you currently have? Matching Theory answers all these questions and more. During the course we will formally study mathematical systems of allocating goods and people, and see their many real life applications from organizing kidney exchange to improving dating apps. The course will cover three main topics in Matching Theory and Market Design: (1) assignment problems (e.g., allocation of social housing), (2) two-sided matching (e.g., allocation of children to schools), (3) transferable-utility matching (e.g., labor market).

The students are expected to:

1. Understand the mathematical properties of allocations and commonly used mechanism
2. Understand the connection between Matching Theory and real-life allocation systems
3. Be able to use their knowledge to propose solutions for novel real-life problems

**Workload:**

- Attendance time – Lecture (2 SWS × 15 weeks): 30 h
- Attendance time – Tutorial (1 SWS × 15 weeks): 15 h
- Self-study – Lecture: 45 h
- Self-study – Tutorial: 25 h
- Exam preparation: 20 h
- **Total workload: 135 h**

**T****9.140 Teilleistung: Mathematische Grundlagen hochdimensionaler Statistik [T-WIWI-111247]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle zur Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 30 min.) in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in Mathematik und Statistik werden vorausgesetzt.

Kenntnisse in multivariater Statistik sind von Vorteil, sind für die Veranstaltung aber nicht notwendig.

**T****9.141 Teilleistung: Mathematische Methoden der Bildgebung [T-MATH-106488]****Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-103260 - Mathematische Methoden der Bildgebung](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                            |       |               |        |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| WS 25/26                | 0100052 | <a href="#">Mathematische Methoden der Bildgebung</a>                      | 2 SWS | Vorlesung (V) | Rieder |
| WS 25/26                | 0100061 | <a href="#">Übungen zu 0102900 (mathematische Methoden der Bildgebung)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Rieder |
| SS 2026                 | 0102900 | <a href="#">Mathematische Methoden der Bildgebung</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) | Rieder |
| SS 2026                 | 0102910 | <a href="#">Übungen zu 0102900 (mathematische Methoden der Bildgebung)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Rieder |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                            |       |               |        |
| WS 25/26                | 7700138 | <a href="#">Mathematische Methoden der Bildgebung</a>                      |       |               | Rieder |

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

neu ab SS 2017

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Mathematische Methoden der Bildgebung**0100052, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Eine Inhaltsangabe befindet sich auf dem ILIAS-Bereich.

**V****Mathematische Methoden der Bildgebung**0102900, SS 2026, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

In der Signal- und Bildverarbeitung geht es hauptsächlich darum, Signale (zeitabhängige Funktionen) oder Bilder (Funktionen zweier Veränderlicher) so zu transformieren, daß gewisse Signal- oder Bildeigenschaften betont oder gedämpft werden. Zum Beispiel erlauben anisotrope Diffusionsfilter die Entrauschung eines Bildes bei gleichzeitiger Schärfung der Kanten. Auch die Wiederherstellung des Signals/Bildes aus fehlerhaften oder unvollständigen Abtastungen (Digitalisierungen) zählt zur Signal- und Bildverarbeitung.

Die eingesetzte Mathematik ist vielfältig und deckt ein breites Spektrum ab: Harmonische Analysis (Fourieranalysis), partielle Differentialgleichungen, Systemtheorie, Wavelets u.v.a.m.

Vorkenntnisse: Die Inhalte der Module „Analysis 1+2“, „Lineare Algebra 1+2“ werden benötigt. Basiswissen in Numerischer Mathematik

**T****9.142 Teilleistung: Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung [T-MATH-105862]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102897 - Mathematische Methoden in Signal- und Bildverarbeitung](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelnoten | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.143 Teilleistung: Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis [T-MATH-105889]****Verantwortung:** PD Dr. Gudrun Thäter**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102929 - Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                              |       |                                                                                                     |        |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 0109400 | <a href="#">Mathematical Modelling and Simulation</a>                        | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Thäter |
| WS 25/26                | 0109410 | <a href="#">Tutorial for 0109400 (Mathematical modelling and simulation)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)                                                                                           | Thäter |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                              |       |                                                                                                     |        |
| WS 25/26                | 7500115 | <a href="#">Mathematische Modellierung und Simulation in der Praxis</a>      |       |                                                                                                     | Thäter |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Voraussetzungen**

Keine

## T

**9.144 Teilleistung: Mathematische Statistik [T-MATH-105872]**

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
 PD Dr. Bernhard Klar  
 Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102909 - Mathematische Statistik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 2

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                         |                |
|-------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|
| WS 25/26                | 7700086 | <a href="#">Mathematische Statistik</a> | Fasen-Hartmann |
| WS 25/26                | 7700094 | <a href="#">Mathematische Statistik</a> | Fasen-Hartmann |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module "Wahrscheinlichkeitstheorie" und "Statistik" werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.



**T****9.145 Teilleistung: Mathematische Themen in der kinetischen Theorie [T-MATH-108403]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dirk Hundertmark  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-104059 - Mathematische Themen in der kinetischen Theorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.146 Teilleistung: MathSEE Modeling Week [T-MATH-113711]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid  
PD Dr. Stefan Kühnlein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-106836 - MathSEE Modeling Week](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form eines Vortrags über die Ergebnisse des jeweiligen Projekts zusammen mit einer abschließenden Ausarbeitung.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

**T****9.147 Teilleistung: Matrixfunktionen [T-MATH-105906]**

**Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102937 - Matrixfunktionen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.148 Teilleistung: Maxwellgleichungen [T-MATH-105856]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
 Prof. Dr. Roland Griesmaier  
 PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102885 - Maxwellgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                    |          |
|-------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 7700139 | <a href="#">Maxwellgleichungen</a> | Hettlich |

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.149 Teilleistung: Media Management [T-WIWI-112711]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                           |       |                 |                              |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------|
| WS 25/26                | 2572192 | <a href="#">Media Management</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Kupfer                       |
| WS 25/26                | 2572193 | <a href="#">Media Management Exercise</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Kupfer, Mitarbeiter, Schmitt |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                           |       |                 |                              |
| WS 25/26                | 7900135 | <a href="#">Media Management</a>          |       |                 | Kupfer                       |
| SS 2026                 | 7900004 | <a href="#">Media Management</a>          |       |                 | Kupfer                       |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderen Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Ausarbeitung und Präsentation einer Gruppenaufgabe
- Schriftliche Prüfung

Weitere Details zur Organisation der Leistungserbringung sowie zum Punktesystem der Bewertung werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

None

**Empfehlungen**

Studierende werden ausdrücklich dazu ermutigt, sich aktiv am Unterricht zu beteiligen.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Media Management**

2572192, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Der Kurs Media Management führt die Studierenden in die Grundlagen des Medienmanagements und der damit verbundenen Konzepte ein. Es werden dabei sowohl die Schlüsselcharakteristika von Medienprodukten als auch von Medienmärkten diskutiert und daraus erwachsene Business Modelle beleuchtet. Weitere Kerninhalte des Moduls umfassen die Besonderheiten des Konsumentenverhalten in diesem Kontext sowie der Marketing Mix von Medienprodukten. Im Rahmen eines Tutoriums werden konkrete Anwendungen erarbeitet und diskutiert.

Lernziele ergeben sich entsprechend wie folgt:

- Erlernen von theoretischen Grundlagen zum Medienmanagement
- Bewerten von strategischen Handlungsoptionen im Medienmanagement und sowie dem medienspezifischen Marketing Mix
- Förderung von kritischem und analytischem Denkvermögen sowie problemorientierte Wissensanwendung
- Stärkung von Teamfähigkeit und Kompetenzen im Bereich Projektmanagement im Rahmen der Gruppenarbeiten
- Förderung von Fremdsprachenkenntnissen im Bereich Wirtschaftsenglisch

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 105 Stunden

**Organisatorisches**

Appointments to be announced.

## T

## 9.150 Teilleistung: Metrische Geometrie [T-MATH-111933]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Lytchak  
Dr. Artem Nepechiy

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105931 - Metrische Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                     |         |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| WS 25/26                | 7700131 | <a href="#">Metrische Geometrie</a> | Lytchak |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung (ca. 20 min).

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in mengentheoretischer Topologie, elementarer Geometrie und Fundamentalgruppen, wie etwa im Modul "M-MATH-103152 - Elementare Geometrie" vermittelt, werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

**9.151 Teilleistung: Minimalflächen [T-MATH-113417]**

**Verantwortung:** Dr. Peter Lewintan  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106666 - Minimalflächen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

90 Std.



## T

**9.152 Teilleistung: Modeling and Simulation [T-WIWI-112685]**

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Sanja Lazarova-Molnar  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                 |                                                                               |       |               |                          |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| SS 2026                 | 2511100         | <a href="#">Modeling and Simulation</a>                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) | Lazarova-Molnar          |
| SS 2026                 | 2511101         | <a href="#">Übungen zu Modeling and Simulation</a>                            | 1 SWS | Übung (Ü)     | Lazarova-Molnar, Mostafa |
| Prüfungsveranstaltungen |                 |                                                                               |       |               |                          |
| WS 25/26                | 79AIFB_MaS_A6   | <a href="#">Modeling and Simulation (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> |       |               | Lazarova-Molnar          |
| SS 2026                 | 791-AIFB-MaS-HK | <a href="#">Modeling and Simulation (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            |       |               | Lazarova-Molnar          |

**Erfolgskontrolle(n)**

Depending on the number of participants in the course, the exam will be offered either as an oral exam (approx.20 min), or as a written exam (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

**Voraussetzungen**

None

**Empfehlungen**

Some experience in programming and knowledge of basic mathematics and statistics.

**Anmerkungen**

Instruction is in the form of lectures and exercises. A detailed course schedule will be published before the start of the semester.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Modeling and Simulation**

2511100, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt**

Modeling and Simulation is the most widely used operations research / systems engineering technique for designing new systems and optimizing the performance of existing systems. In one way or another, just about every engineering or scientific field uses simulation as an exploration, modeling, or analysis technique. The course is designed to provide students with basic knowledge of modeling and simulation approaches and to provide them with first experience of using a simulation package. The course will focus on modeling and simulation of real-world discrete event systems. Examples of discrete events are customer arrivals at a queue of a service desk, machine failures in manufacturing systems, telephone calls in a call center, etc. Moreover, continuous and hybrid models will be also discussed. Topics include Discrete-Event Simulation, Input Modeling, Output Analysis, Random Number Generation, Verification and Validation, Stochastic Petri Nets and Markov Chains.

**Competence Certificate**

Depending on the number of participants in the course, the exam will be offered either as an oral exam (20 min), or as a written exam (60 min).

The exam takes place every semester and can be repeated at every regular examination date.

**Learning Objectives**

Knowledge:

- Demonstrate knowledge about general and specific theories, challenges, algorithms, methods, technologies, and tools related to modelling and simulation
- Demonstrate knowledge of two important classes of simulation:
  - Discrete-event Monte-Carlo simulation,
  - Continuous simulation with ODEs
- Demonstrate knowledge of algorithms necessary to build a simulator

Skills:

- Analyse suitability of an approach/tool for a given modelling problem
- Understand simulation models of various types
- Demonstrate methods and techniques to overcome common challenges in modelling and simulation
- Model simulation input data
- Analyse and model discrete stochastic systems
- Analyse and interpret simulation results

Competences:

- Use different methods to conduct simulation-based analysis of real-world data
- Build and simulate stochastic models
- Use simulation software

**Prerequisites**

Some experience in programming and knowledge of basic mathematics and statistics

**Form of instruction**

Lectures and exercises. A detailed course plan will be published before the semester start.

**Literaturhinweise**

Discrete-Event System Simulation, 5th Edition

Jerry Banks, John S. Carson, II, Barry L. Nelson and David M. Nicol

## T

**9.153 Teilleistung: Modeling the Dynamics of Financial Markets [T-WIWI-113414]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-106660 - Modeling the Dynamics of Financial Markets](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Sommersemester

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

The examination takes the form of a one-hour written comprehensive examination on the courses "Dynamic Capital Market Theory", "Essentials for Dynamic Financial Machine Learning" and "Exercises, Python, Research Frontier in Dynamic Capital Markets".

**Empfehlungen**

Recommendation: Knowledge in the fields of Advanced Statistics, Deep Learning, Financial Economics, Differential Equations, Optimization.

**Arbeitsaufwand**

270 Std.

## T

**9.154 Teilleistung: Modellieren und OR-Software: Einführung [T-WIWI-106199]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
4

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                         |       |                 |                       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| SS 2026                 | 2550490 | <a href="#">Modellieren und OR-Software: Einführung</a> | 3 SWS | Praktikum (P) / | Nickel, Linner, Pomes |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                         |       |                 |                       |
| WS 25/26                | 7900081 | <a href="#">Modellieren und OR-Software: Einführung</a> |       |                 | Nickel                |
| SS 2026                 | 7900153 | <a href="#">Modellieren und OR-Software: Einführung</a> |       |                 | Nickel                |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung erfolgt jedes Semester.

**Empfehlungen**

Sichere Kenntnisse des Stoffs aus der Vorlesung *Einführung in das Operations Research I* [2550040] im Modul *Operations Research*.

**Anmerkungen**

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung gebeten. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Software-Praktikums. Die Anmeldung findet über das Wiwi-Portal statt. Die Lehrveranstaltung wird regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.iwr.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Modellieren und OR-Software: Einführung**2550490, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Nach einer Einführung in die allgemeinen Konzepte von Modellierungstools (Implementierung, Datenhandling, Ergebnisinterpretation, ...) wird konkret anhand von CPLEX in Kombination mit Python vorgestellt, wie OR-Probleme am Rechner gelöst werden können.

Im Anschluss daran werden Übungsaufgaben ausführlich behandelt. Ziele der aus Lehrbuch- und Praxisbeispielen bestehenden Aufgaben liegen in der Modellierung linearer und gemischt-ganzzahliger Programme, dem sicheren Umgang mit den vorgestellten Tools zur Lösung dieser Optimierungsprobleme, sowie der Implementierung heuristischer Lösungsverfahren für gemischt-ganzzahlige Probleme.

**Organisatorisches**

Die Teilnehmerzahl für diese Veranstaltung ist begrenzt.

Die Bewerbung erfolgt über das Wiwi-Portal.

Die Nachklausur zu dieser Veranstaltung wird nur für Nachschreibende angeboten.

## T

**9.155 Teilleistung: Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen [T-WIWI-106200]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 4       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |                 |                       |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| WS 25/26                | 2550490 | Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen | 3 SWS | Praktikum (P) / | Pomes, Linner, Nickel |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |                 |                       |
| WS 25/26                | 7900071 | Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen |       |                 | Nickel                |
| SS 2026                 | 7900188 | Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen |       |                 | Nickel                |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung. Die Prüfung erfolgt jedes Semester. Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung ist nur in Semestern mit angebotenen Übungsbetrieb möglich.

**Voraussetzungen**

Zulassungsvoraussetzung zu Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb. Dies beinhaltet die Bearbeitung und Präsentation von Übungsaufgaben.

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul *Einführung in das Operations Research* vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

Erfolgreicher Abschluss der Lehrveranstaltung *Modellieren und OR-Software: Einführung*.

**Anmerkungen**

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um eine Voranmeldung gebeten. Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite des Software-Praktikums. Die Anmeldung findet über das Wiwi-Portal statt. Die Veranstaltung wird in jedem Wintersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Modellieren und OR-Software: Fortgeschrittene Themen**

2550490, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Die Vertiefungsvorlesung richtet sich an Masterstudierende, die bereits die Einführung gehört bzw. vergleichbare Kenntnisse z. B. in einer Bachelorarbeit erlangt haben. Es werden fortgeschrittene Themen und Methoden des Operations Research behandelt, u.a. Schnittebenenverfahren, Column Generation und Constraint Programming. Für die Bearbeitung der Aufgaben wird CPLEX verwendet, sowie die Programmiersprache Python.

Bitte beachten Sie, dass die Nachprüfung im SoSe26 nur für Nachschreibende angeboten wird.

**T****9.156 Teilleistung: Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien [T-MATH-113382]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106640 - Modellierung und Simulation von Lithium-Ionen Batterien](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 20 min)

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

## 9.157 Teilleistung: Modellierung von Geschäftsprozessen [T-WIWI-102697]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Oberweis  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-101472 - Informatik

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |                 |                                                                           |       |                   |          |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|
| WS 25/26                | 2511210         | Modellierung von Geschäftsprozessen                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) / ● | Oberweis |
| WS 25/26                | 2511211         | Übung zu Modellierung von Geschäftsprozessen                              | 1 SWS | Übung (Ü) / ●     | Kruse    |
| Prüfungsveranstaltungen |                 |                                                                           |       |                   |          |
| WS 25/26                | 79AIFB_MvG_C2   | Modellierung von Geschäftsprozessen (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026) |       |                   | Oberweis |
| SS 2026                 | 791-AIFB-MvG-NK | Modellierung von Geschäftsprozessen (Anmeldung bis 20.07.2026)            |       |                   | Oberweis |

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Modellierung von Geschäftsprozessen**

2511210, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die adäquate Modellierung der relevanten Aspekte von Geschäftsprozessen ist wichtige Voraussetzung für eine effiziente und effektive Gestaltung und Ausführung der Prozesse. Die Vorlesung stellt unterschiedliche Klassen von Modellierungssprachen vor und diskutiert die jeweiligen Vor- und Nachteile anhand von konkreten Anwendungsszenarien. Dazu werden simulative und analytische Methoden zur Prozessanalyse vorgestellt. In der begleitenden Übung wird der Einsatz von Prozessmodellierungswerkzeugen geübt.

**Lernziele:**

Studierende

- erläutern die Ziele der Geschäftsprozessmodellierung und wenden unterschiedliche Modellierungssprachen an,
- wählen in einem gegebenen Anwendungskontext eine passende Modellierungssprache aus,
- nutzen selbstständig geeignete Werkzeuge zur Geschäftsprozessmodellierung,
- wenden Analysemethoden an, um Prozessmodelle bezüglich ausgewählter Qualitätseigenschaften zu bewerten.

**Empfehlungen:**

Der Besuch der Veranstaltung "Angewandte Informatik - Modellierung" wird vorausgesetzt.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

### **Literaturhinweise**

- M. Weske: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer 2012.
- F. Schönthaler, G. Vossen, A. Oberweis, T. Karl: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.



**T****9.158 Teilleistung: Moderne Methoden der Kombinatorik [T-MATH-113911]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106957 - Moderne Methoden der Kombinatorik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung (ca. 30 min)

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.159 Teilleistung: Monotoniemethoden in der Analysis [T-MATH-105877]****Verantwortung:** PD Dr. Gerd Herzog**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102887 - Monotoniemethoden in der Analysis](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
3 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Voraussetzungen**

Keine

## T

**9.160 Teilleistung: Multikriterielle Optimierung [T-WIWI-111587]****Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus            | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | siehe Anmerkungen | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird in jedem zweiten Wintersemester angeboten (ab WiSe 22/23). Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([www.ior.kit.edu](http://www.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.

**Inhalt:**

Die multikriterielle Optimierung behandelt Optimierungsprobleme mit mehreren Zielfunktionen. In der Praxis stehen häufig die Minimierung bzw. Maximierung mehrerer Ziele miteinander in Konflikt, etwa Gewicht und Stabilität von Bauteilen, Rendite und Risiko von Aktienportfolios oder Kosten und Dauer von Transporten. Verschiedene Skalarisierungsansätze erlauben es, einkriterielle Probleme aufzustellen, die mit Verfahren der nichtlinearen oder globalen Optimierung gelöst werden können und deren Optimalpunkte eine sinnvolle Interpretation für das zugrunde liegende multikriterielle Problem besitzen.

Einige scheinbar naheliegende Skalarisierungsansätze leiden allerdings unter verschiedenen Nachteilen, so dass unabhängig von Skalarisierungsansätzen zunächst zu klären ist, was überhaupt unter der Lösung eines multikriteriellen Optimierungsproblems zu verstehen ist. Für solche Pareto-optimalen Punkte lassen sich Optimalitätsbedingungen und darauf basierende Lösungsverfahren formulieren. Aus der üblicherweise mehrpunktigen Pareto-Menge wählen Entscheidungsträger schließlich anhand ihrer subjektiven Präferenzen eine Alternative aus.

Die Vorlesung gibt eine mathematisch fundierte Einführung in die multikriterielle Optimierung und ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösungsbegriffe
- Verfahren zur Bestimmung der Pareto-Menge
- Auswahl Pareto-optimaler Punkte bei subjektiven Präferenzen

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

## 9.161 Teilleistung: Multivariate Verfahren [T-WIWI-103124]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                 |        |                                                                                                     |        |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SS 2026                 | 2550554 | <a href="#">Multivariate Verfahren</a>          | 2 SWS  | Vorlesung (V) /  | Grothe |
| SS 2026                 | 2550555 | <a href="#">Übung zu Multivariate Verfahren</a> | 2 SWS  | Übung (Ü) /      | Vetter |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                 |        |                                                                                                     |        |
| SS 2026                 | 7900351 | <a href="#">Multivariate Verfahren</a>          | Grothe |                                                                                                     |        |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 60 Minuten.

Die Prüfung wird im Prüfungszeitraum des Vorlesungssemesters angeboten. Zur Wiederholungsprüfung im Prüfungszeitraum des jeweiligen Folgesemesters werden ausschließlich Wiederholer (und keine Erstschrreiber) zugelassen.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Aufgrund der starken quantitativen Ausrichtung und der Behandlung fortgeschrittener statistischer Methoden sind vertiefte Vorkenntnisse in Statistik (vergleichbar mit den Inhalten des Kurses 'Statistik für Fortgeschrittene') für ein erfolgreiches Absolvieren sehr vorteilhaft. Studierenden ohne entsprechende Vorkenntnisse wird eine intensive Vorbereitung vor Kursbeginn nahegelegt, da mit einem deutlich erhöhten Einarbeitungsaufwand zu rechnen ist.

Ergänzend wird der vorherige Besuch der Bachelor-Veranstaltung 'Analyse multivariater Daten' empfohlen. Zur Unterstützung einer eigenständigen Vorbereitung kann den Studierenden alternativ das Skript dieser Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung (Vorlesung und Übung) wird unregelmäßig angeboten. Genaue Informationen finden sich auf der Seite des Lehrstuhls.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Multivariate Verfahren**

2550554, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Literaturhinweise**

Skript zur Vorlesung

## T

## 9.162 Teilleistung: Naturinspierte Optimierungsverfahren [T-WIWI-102679]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Pradyumn Kumar Shukla  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-101472 - Informatik

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |                 |                                                                                                 |       |                   |        |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--------|
| SS 2026                 | 2511106         | Nature-Inspired Optimization Methods                                                            | 2 SWS | Vorlesung (V) / ☞ | Shukla |
| SS 2026                 | 2511107         | Übungen zu Nature-Inspired Optimization Methods                                                 | 1 SWS | Übung (Ü) / ☞     | Shukla |
| Prüfungsveranstaltungen |                 |                                                                                                 |       |                   |        |
| WS 25/26                | 79AIFB_NOM_B5   | Nature-Inspired Optimisation Methods (Nur für Wiederholer, Anmeldung verlängert bis 16.02.2026) |       |                   | Shukla |
| SS 2026                 | 791-AIFB-NOM-HK | Naturinspierte Optimierungsverfahren (Anmeldung bis 20.07.2026)                                 |       |                   | Shukla |

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 min) oder ggf. mündlichen Prüfung.

Die Prüfung zu dieser Lehrveranstaltung wird sowohl im Semester der Durchführung als auch im darauffolgenden Semester angeboten. Im Folgesemester (Wintersemester) ist die Teilnahme an der Klausur **ausschließlich Studierenden vorbehalten, die den ersten Prüfungsversuch nicht bestanden haben**. Diese Regelung gilt ab Sommersemester 2025.

### Voraussetzungen

Keine

### Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Nature-Inspired Optimization Methods

2511106, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**

### Inhalt

Viele Optimierungsprobleme sind zu komplex, um sie optimal lösen zu können. Hier werden immer häufiger stochastische, auf Prinzipien der Natur basierende Heuristiken eingesetzt, wie beispielsweise Evolutionäre Algorithmen, Ameisenalgorithmen oder Simulated Annealing. Sie sind sehr breit einsetzbar und haben sich in der Praxis als sehr wirkungsvoll erwiesen. In der Vorlesung werden solche naturanalogen Optimierungsverfahren vorgestellt, analysiert und miteinander verglichen. Da die Verfahren üblicherweise sehr rechenintensiv sind, wird insbesondere auch auf die Parallelisierbarkeit eingegangen.

### Lernziele:

- Verschiedene naturanaloge Optimierungsverfahren kennenlernen: Lokale Suche, Simulated Annealing, Tabu-Suche, Evolutionäre Algorithmen, Ameisenalgorithmen, Particle Swarm Optimization
- Grenzen und Potentiale der verschiedenen Verfahren erkennen
- Sichere Anwendung auf Praxisprobleme, inklusive Anpassung an das Optimierungsproblem und Integration von problemspezifischem Wissen
- Besonderheiten multikriterieller Optimierung kennenlernen und die Verfahren entsprechend anpassen können
- Varianten zur Berücksichtigung von Nebenbedingungen kennenlernen und bedarfsgerecht anwenden können
- Aspekte der Parallelisierung, Kennenlernen verschiedener Alternativen für unterschiedliche Rechnerplattformen, Laufzeitabschätzungen durchführen können

**Literaturhinweise**

\* E. L. Aarts and J. K. Lenstra: 'Local Search in Combinatorial Optimization'. Wiley, 1997 \* D. Corne and M. Dorigo and F. Glover: 'New Ideas in Optimization'. McGraw-Hill, 1999 \* C. Reeves: 'Modern Heuristic Techniques for Combinatorial Optimization'. McGraw-Hill, 1995 \* Z. Michalewicz, D. B. Fogel: 'How to solve it: Modern Heuristics'. Springer, 1999 \* E. Bonabeau, M. Dorigo, G. Theraulaz: 'Swarm Intelligence'. Oxford University Press, 1999 \* A. E. Eiben, J. E. Smith: 'Introduction to Evolutionary Computation'. \* M. Dorigo, T. Stützle: 'Ant Colony Optimization'. Bradford Book, 2004 Springer, 2003

## T

**9.163 Teilleistung: Nicht- und Semiparametrik [T-WIWI-103126]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Schienle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                    |       |               |          |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| WS 25/26                | 2521300 | <a href="#">Nicht- und Semiparametrik</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) | Schienle |
| WS 25/26                | 2521301 | <a href="#">Übung zu Nicht- und Semiparametrik</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Rüter    |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                    |       |               |          |
| WS 25/26                | 7900009 | <a href="#">Nicht- und Semiparametrik</a>          |       |               | Schienle |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 min.) (nach §4(2), 1 SPO). Bei geringer Teilnehmerzahl findet eine mündliche Prüfung statt.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "[Angewandte Ökonometrie](#)" [2520020] vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung findet jedes zweite Wintersemester statt: 2018/19 dann 2020/21 ....

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

## V

**Nicht- und Semiparametrik**

2521300, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt****Lernziele:**

Der/ die Studierende

- besitzt umfassende Kenntnisse nicht- und semiparametrischer Schätzmethoden
- ist in der Lage diese mit Hilfe statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren

**Inhalt:**

Kernrichteschätzer, lokal konstante und lokal lineare Regression, Bandweitenwahl, Reihen - und Sieve-Schätzer, additive Modelle, Semiparametrische Modelle

**Voraussetzungen:**

Der vorherige Besuch der Veranstaltung [Angewandte Ökonometrie](#) wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

**Literaturhinweise**

Li, Racine: Nonparametric Econometrics: Theory and Practice. Princeton University Press, 2007.

**T****9.164 Teilleistung: Nichtlineare Analysis [T-MATH-107065]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Lamm  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-103539 - Nichtlineare Analysis](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine



**T****9.165 Teilleistung: Nichtlineare Maxwellgleichungen [T-MATH-110283]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105066 - Nichtlineare Maxwellgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.166 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I [T-WIWI-102724]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
4

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                       |       |                 |                          |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------|
| WS 25/26                | 2550111           | <a href="#">Nichtlineare Optimierung I</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Stein                    |
| WS 25/26                | 2550112           | <a href="#">Übungen zu Nichtlineare Optimierung I</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Stein, Schwarze, Neussel |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                       |       |                 |                          |
| WS 25/26                | 7900001_WS2526_HK | <a href="#">Nonlinear Optimization I</a>              |       |                 | Stein                    |
| SS 2026                 | 7900202_SS2026_NK | <a href="#">Nonlinear Optimization I</a>              |       |                 | Stein                    |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben. Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten. Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu Nichtlineare Optimierung II [2550113] erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Die Teilleistung T-WIWI-103637 "Nichtlineare Optimierung I und II" darf nicht begonnen worden sein.

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im *selben* Semester gelesen.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

## V

### Nichtlineare Optimierung I

2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *mit* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

**Additional Literature:**

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

## T

## 9.167 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung I und II [T-WIWI-103637]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
9 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
6

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                       |       |                                                                                                     |                          |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WS 25/26                | 2550111           | <a href="#">Nichtlineare Optimierung I</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein                    |
| WS 25/26                | 2550112           | <a href="#">Übungen zu Nichtlineare Optimierung I</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Schwarze, Neussel |
| WS 25/26                | 2550113           | <a href="#">Nichtlineare Optimierung II</a>           | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein                    |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                       |       |                                                                                                     |                          |
| WS 25/26                | 7900003_WS2526_HK | <a href="#">Nonlinear Optimization I and II</a>       |       |                                                                                                     | Stein                    |
| SS 2026                 | 7900204_SS2026_NK | <a href="#">Nonlinear Optimization I and II</a>       |       |                                                                                                     | Stein                    |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (120min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im **selben** Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Nichtlineare Optimierung I

2550111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen ohne Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Einführende Beispiele und Terminologie
- Lösbarkeit
- Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Schrittweitensteuerung, Gradientenverfahren, Variable-Metrik-Verfahren, Newton-Verfahren, Quasi-Newton-Verfahren, CG-Verfahren, Trust-Region-Verfahren)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *mit* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung II". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der unrestringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der unrestringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

**Additional Literature:**

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

**Nichtlineare Optimierung II**

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

**Additional Literature:**

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000

## T

## 9.168 Teilleistung: Nichtlineare Optimierung II [T-WIWI-102725]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)  
[M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                        |       |                                                                                                     |                          |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| WS 25/26                | 2550112           | <a href="#">Übungen zu Nichtlineare Optimierung I</a>  | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Schwarze, Neussel |
| WS 25/26                | 2550113           | <a href="#">Nichtlineare Optimierung II</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Stein                    |
| WS 25/26                | 2550114           | <a href="#">Übungen zu Nichtlineare Optimierung II</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Stein, Schwarze, Neussel |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                        |       |                                                                                                     |                          |
| WS 25/26                | 7900002_WS2526_HK | <a href="#">Nonlinear Optimization II</a>              |       |                                                                                                     | Stein                    |
| SS 2026                 | 7900203_SS2026_NK | <a href="#">Nonlinear Optimization II</a>              |       |                                                                                                     | Stein                    |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer englischsprachigen schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPOs), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss. Die genauen Einzelheiten werden in der Vorlesung bekannt gegeben.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

Die Erfolgskontrolle kann auch zusammen mit der Erfolgskontrolle zu *Nichtlineare Optimierung I* erfolgen. In diesem Fall beträgt die Dauer der schriftlichen Prüfung 120 min.

### Voraussetzungen

Keine.

### Anmerkungen

Teil I und II der Vorlesung werden nacheinander im gleichen Semester gelesen.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Nichtlineare Optimierung II

2550113, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Minimierung glatter nichtlinearer Funktionen unter nichtlinearen Nebenbedingungen. Für solche Probleme, die in Wirtschafts-, Ingenieur- und Naturwissenschaften sehr häufig auftreten, werden Optimalitätsbedingungen hergeleitet und darauf basierende Lösungsalgorithmen entwickelt. Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Topologie und Approximationen erster Ordnung der zulässigen Menge
- Alternativsätze, Optimalitätsbedingungen erster und zweiter Ordnung
- Algorithmen (Strafterm-Verfahren, Multiplikatoren-Verfahren, Barriere-Verfahren, Innere-Punkte-Verfahren, SQP-Verfahren, Quadratische Optimierung)

Die zur Vorlesung angebotene Übung bietet unter anderem Gelegenheit, einige Verfahren zu implementieren und an praxisnahen Beispielen zu testen.

**Anmerkung:**

Die Behandlung von Optimierungsproblemen *ohne* Nebenbedingungen bildet den Inhalt der Vorlesung "Nichtlineare Optimierung I". Die Vorlesungen "Nichtlineare Optimierung I" und "Nichtlineare Optimierung II" werden nacheinander *im selben Semester* gelesen.

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- kennt und versteht die Grundlagen der restringierten nichtlinearen Optimierung,
- ist in der Lage, moderne Techniken der restringierten nichtlinearen Optimierung in der Praxis auszuwählen, zu gestalten und einzusetzen.

**Literaturhinweise**

O. Stein, Basic Concepts of Nonlinear Optimization, Springer, Berlin, 2024

**Additional Literature:**

- W. Alt, Nichtlineare Optimierung, Vieweg, 2002
- M.S. Bazaraa, H.D. Sherali, C.M. Shetty, Nonlinear Programming, Wiley, 1993
- O. Güler, Foundations of Optimization, Springer, 2010
- H.Th. Jongen, K. Meer, E. Triesch, Optimization Theory, Kluwer, 2004
- J. Nocedal, S. Wright, Numerical Optimization, Springer, 2000



**T****9.169 Teilleistung: Nichtlineare Wellengleichungen [T-MATH-110806]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105326 - Nichtlineare Wellengleichungen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala    | Turnus       | Version |
|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4 LP            | Drittelpnoten | Unregelmäßig | 1       |

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.170 Teilleistung: Nichtparametrische Statistik [T-MATH-105873]**

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
PD Dr. Bernhard Klar  
Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102910 - Nichtparametrische Statistik](#)

| Teilleistungsart          |
|---------------------------|
| Prüfungsleistung mündlich |

| Leistungspunkte |
|-----------------|
| 4 LP            |

| Notenskala   |
|--------------|
| Drittelnoten |

| Version |
|---------|
| 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

**T****9.171 Teilleistung: Numerik auf Quantencomputern [T-MATH-114990]**

**Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-107646 - Numerik auf Quantencomputern](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.172 Teilleistung: Numerische Analysis von Neuronalen Netzen [T-MATH-113470]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Roland Maier**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106695 - Numerische Analysis von Neuronalen Netzen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                      |       |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WS 25/26                | 7700148 | <a href="#">Numerische Analysis von Neuronalen Netzen (Prüfung am 19. und 20.2.)</a> | Maier |
| WS 25/26                | 7700152 | <a href="#">Numerische Analysis von Neuronalen Netzen (Prüfung am 30. und 31.3.)</a> | Maier |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.173 Teilleistung: Numerische komplexe Analysis [T-MATH-112280]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106063 - Numerische komplexe Analysis](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung im Umfang von ca 20 Minuten

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse in Funktionentheorie werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

## T

**9.174 Teilleistung: Numerische Methoden für Differentialgleichungen [T-MATH-105836]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
 Prof. Dr. Tobias Jahnke  
 Prof. Dr. Andreas Rieder  
 Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 4

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                      |       |                                                                                                     |        |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 0110700 | <a href="#">Numerische Methoden für Differentialgleichungen</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) /  | Jahnke |
| WS 25/26                | 0110800 | <a href="#">Übungen zu 0110700 (numerische Methoden für Differentialgleichungen)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Jahnke |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                      |       |                                                                                                     |        |
| WS 25/26                | 7700142 | <a href="#">Numerische Methoden für Differentialgleichungen</a>                      |       |                                                                                                     | Jahnke |
| SS 2026                 | 7700092 | <a href="#">Numerische Methoden für Differentialgleichungen</a>                      |       |                                                                                                     | Jahnke |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten. Bei unverhältnismäßig hohem Prüfungsaufwand kann die mündliche Prüfung durch eine schriftliche Klausur im Umfang von 120 Minuten ersetzt werden. Die Entscheidung wird mindestens sechs Wochen vor der Prüfungsleistung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.175 Teilleistung: Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen [T-MATH-105900]****Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102915 - Numerische Methoden für hyperbolische Gleichungen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 25 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.176 Teilleistung: Numerische Methoden für Integralgleichungen [T-MATH-105901]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102930 - Numerische Methoden für Integralgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                     |       |               |       |
|---------------------|---------|-------------------------------------|-------|---------------|-------|
| SS 2026             | 0160500 | <a href="#">Integralgleichungen</a> | 4 SWS | Vorlesung (V) | Arens |

**Voraussetzungen**

Keine



T

## 9.177 Teilleistung: Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen [T-MATH-105899]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102928 - Numerische Methoden für zeitabhängige partielle Differentialgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 25 min.

### Voraussetzungen

Keine

### Arbeitsaufwand

240 Std.

**T****9.178 Teilleistung: Numerische Methoden in der Elektrodynamik [T-MATH-105860]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke  
Prof. Dr. Andreas Rieder  
Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102894 - Numerische Methoden in der Elektrodynamik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.179 Teilleistung: Numerische Methoden in der Finanzmathematik [T-MATH-105865]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102901 - Numerische Methoden in der Finanzmathematik](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.180 Teilleistung: Numerische Methoden in der Strömungsmechanik [T-MATH-105902]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
PD Dr. Gudrun Thäter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102932 - Numerische Methoden in der Strömungsmechanik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                   |       |               |        |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 0164200 | <a href="#">Numerische Methoden in der Strömungsmechanik</a>                      | 2 SWS | Vorlesung (V) | Thäter |
| SS 2026             | 0164210 | <a href="#">Übungen zu Numerische Methoden in der Strömungsmechanik (0164200)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Thäter |

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.181 Teilleistung: Numerische Optimierungsmethoden [T-MATH-105858]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
 Prof. Dr. Tobias Jahnke  
 Prof. Dr. Andreas Rieder  
 Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102892 - Numerische Optimierungsmethoden](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                      |       |               |                       |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|
| WS 25/26                | 0124000 | <a href="#">Numerische Optimierungsmethoden</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) | Wieners               |
| WS 25/26                | 0124010 | <a href="#">Übungen zu 0124000 (numerische Optimierungsmethoden)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Wieners, Schneiderhan |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                      |       |               |                       |
| WS 25/26                | 7700133 | <a href="#">Numerische Optimierungsmethoden</a>                      |       |               | Wieners               |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.182 Teilleistung: Numerische Simulation in der Moleküldynamik [T-MATH-110807]****Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105327 - Numerische Simulation in der Moleküldynamik](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1**Voraussetzungen**

keine

**T****9.183 Teilleistung: Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen [T-MATH-105920]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102931 - Numerische Verfahren für die Maxwellgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.184 Teilleistung: Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen  
[T-MATH-113437]****Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-106682 - Numerische Verfahren für oszillatorische Differentialgleichungen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.



## T

**9.185 Teilleistung: Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadt Händler [T-WIWI-111848]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Ann-Kristin Kupfer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)  
[M-WIWI-106258 - Digital Marketing](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 2       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                   |       |                                                                                                         |        |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| SS 2026                 | 2571184 | <a href="#">Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadt Händler</a> | 2 SWS | Sonstige (sonst.) /  | Kupfer |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                   |       |                                                                                                         |        |
| SS 2026                 | 7900221 | <a href="#">Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadt Händler</a> |       |                                                                                                         | Kupfer |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art:

- Präsentationen in Teams im Umfang von jeweils ca. 15 Minuten pro Team mit anschließender Diskussion
- Abgabe einer schriftlichen Ausarbeitung pro Team.

**Anmerkungen**

Bitte beachten Sie, dass für den Besuch dieser Veranstaltung eine Bewerbung erforderlich ist. Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess erhalten Sie in der Regel kurz vor Beginn der Vorlesungszeit im Sommersemester auf der Webseite der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](http://marketing.iism.kit.edu)).

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Online-Konzepte für Karlsruher Innenstadt Händler**

2571184, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Sonstige (sonst.)  
Präsenz

**Inhalt****Inhalt**

Im Rahmen eines Praxisprojekt in Kooperation mit dem Citymarketing der KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH wird den Studierenden der direkte Austausch mit Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern der Karlsruher Innenstadt ermöglicht. Dabei werden Herausforderungen der Digitalisierung des stationären Handels analysiert sowie Lösungsansätze entwickelt und implementiert.

In einem Theorieteil zu Beginn der Veranstaltung erhalten die Studierenden einen Einblick in die theoretischen Grundlagen spezifischer Instrumente des Onlinemarketings. In Kooperation mit dem Karlsruher Citymarketing werden den Studierenden anwendungsorientiert Kompetenzen zu Onlinemarketing-Tools vermittelt, wie z.B. Content-Management-Systeme, Social-Media-Plattformen, Suchmaschinenoptimierung oder Google-Ads-Kampagnen.

Im Praxisteil der Veranstaltung kooperieren Studierendenteams mit jeweils einem realen Händler der Karlsruher Innenstadt und lernen anwendungsorientiert Online-Auftritte und digitale Lösungen anhand zentraler Performance-Indikatoren zu analysieren und zu optimieren. Mögliche Use Cases reichen von Social-Media-Kommunikation, über die Optimierung einer Webseite bis hin zur Einführung innovativer Pricing- und Bezahlmethoden. Auf diese Weise wird den Studierenden das Handwerkszeug für die Entwicklung, Instandhaltung und Optimierung individueller Internetauftritte und digitaler Lösungen im stationären Handel vermittelt.

Lernziele ergeben sich entsprechend wie folgt:

- Erlernen von theoretischen Grundlagen zu zentralen, anwendungsorientierten Tools des Onlinemarketings
- Anwendung und Vertiefung des erlangten Wissens in einem realen Case
- Prägnantes und strukturiertes Präsentieren der Ergebnisse

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90.0 Stunden

Präsenzzeit: 12 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 58 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 20 Stunden

**Organisatorisches**

Kick off Montag 11.5.26 Gebäude 01.87 Seminarraum 025

## T

**9.186 Teilleistung: Operations Research in Health Care Management [T-WIWI-102884]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102805 - Service Operations](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 4       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                               |       |                 |      |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| WS 25/26                | 2550495 | <a href="#">Operations Research in Health Care Management</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Graß |
| WS 25/26                | 2550496 | <a href="#">Übungen zu OR im Health Care Management</a>       | 1 SWS | Übung (Ü)       | Graß |
| SS 2026                 | 2550495 | <a href="#">Operations Research in Health Care Management</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Graß |
| SS 2026                 | 2550496 | <a href="#">Übungen zu OR im Health Care Management</a>       | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Graß |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                               |       |                 |      |
| WS 25/26                | 7900010 | <a href="#">Operations Research in Health Care Management</a> |       |                 | Graß |
| SS 2026                 | 7900229 | <a href="#">Operations Research in Health Care Management</a> |       |                 | Graß |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt auf Englisch in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul "Einführung in das Operations Research" vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Vorlesung und Prüfung werden in englischer Sprache durchgeführt.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Operations Research in Health Care Management**

2550495, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
Präsenz

**Inhalt**

The lecture Operations Research in Health Care Management deals with applying Operations Research methods to planning problems in health care. First, the German health care system is discussed to understand the actors and institutions' responsibilities and the financing principles. Here, we concentrate on hospitals. Reforms in the health care systems have put hospitals under ever-increasing cost and competitive pressure in recent years. For example, the introduction of diagnosis-related groups (DRG), a medical-service-based reimbursement, has abolished the principle of cost coverage to create incentives for the economic behavior that was often lacking in the past. The overall goal is to achieve a sustainable improvement in the quality, transparency, and cost-effectiveness of inpatient services in hospitals. Therefore, it is necessary to analyze existing processes and, if necessary, to make them more efficient. For this purpose, Operations Research offers numerous methods. The application of these can lead to significant improvements. However, next to economic efficiency, also treatment quality and patient satisfaction are essential. The lecture will address the following planning problems: appointment scheduling, internal patient transport, operation room planning, rostering and physician scheduling, and layout planning. Finally, we will address location planning (of hospitals, medical practices, ambulance stations, and so on).

**Literaturhinweise****Elective literature:**

- Fleßa: Grundzüge der Krankenhausbetriebslehre, Oldenbourg, 2007
- Fleßa: Grundzüge der Krankenhaussteuerung, Oldenbourg, 2008
- Hall: Patient flow: reducing delay in healthcare delivery, Springer, 2006

**V****Operations Research in Health Care Management**2550495, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)  
Präsenz****Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

- Fleßa: Grundzüge der Krankenhausbetriebslehre, Oldenbourg, 2007
- Fleßa: Grundzüge der Krankenhaussteuerung, Oldenbourg, 2008
- Hall: Patient flow: reducing delay in healthcare delivery, Springer, 2006

**T****9.187 Teilleistung: Operations Research in Supply Chain Management [T-WIWI-102715]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-102805 - Service Operations](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 2       |

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                |        |  |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|--------|--|
| WS 25/26                | 7900028 | <a href="#">Operations Research in Supply Chain Management</a> | Nickel |  |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird im Semester der Vorlesung und dem darauf folgenden Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul Einführung in das Operations Research und den Vorlesungen Standortplanung und strategisches SCM, Taktisches und operatives SCM vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird unregelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <http://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**T****9.188 Teilleistung: Operatorfunktionen [T-MATH-105905]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102936 - Operatorfunktionen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.189 Teilleistung: Optimierung in Banachräumen [T-MATH-105893]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier  
PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102924 - Optimierung in Banachräumen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 5 LP            | Drittelnoten | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Erwünscht sind grundlegende Kenntnisse zur endlichdimensionalen Optimierungstheorie und aus der Funktionalanalysis.

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

**T****9.190 Teilleistung: Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen [T-MATH-105864]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102899 - Optimierung und optimale Kontrolle bei Differentialgleichungen](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

120 Std.



## T

## 9.191 Teilleistung: Optimierungsansätze unter Unsicherheit [T-WIWI-106545]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                          |       |                                                                                                     |                    |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| WS 25/26                | 2550464 | <a href="#">Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>                   | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Rebennack, Kandora |
| WS 25/26                | 2550465 | <a href="#">Übungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>        | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Rebennack          |
| WS 25/26                | 2550466 | <a href="#">Rechnerübungen zu Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a> | 2 SWS | Sonstige (sonst.)                                                                                   | Rebennack          |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                          |       |                                                                                                     |                    |
| WS 25/26                | 7900240 | <a href="#">Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>                   |       |                                                                                                     | Rebennack          |
| SS 2026                 | 7900309 | <a href="#">Optimierungsansätze unter Unsicherheit</a>                   |       |                                                                                                     | Rebennack          |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO). Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Optimierungsansätze unter Unsicherheit**

2550464, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Die Vorlesung behandelt die Modellierung und Analyse von mathematischen Optimierungsproblemen, bei denen entscheidungsrelevante Daten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung nicht vollständig bekannt sind. Zunächst wird ein Überblick über verschiedene Modellierungsansätze in diesem Zusammenhang gegeben, u.a. die robuste Optimierung, die (2-stufige) stochastische Optimierung sowie die Verwendung von Chance Constraints. Danach wird sich vertieft der robusten Optimierung gewidmet: Hierbei liegt der Fokus auf den Grundkonzepten der robusten Optimierung sowie der Umformulierung verschiedener Klassen robuster Optimierungsprobleme in eine für Lösungsfahren zugängliche Form.

Die Vorlesung ist wie folgt aufgebaut:

- Wiederholung von Grundlagen (Grundlagen der Optimierung / Wahrscheinlichkeitsrechnung)
- Modellierung von Unsicherheiten
- Entscheidungen unter Unsicherheit
- Robuste Optimierung
- Zweistufige robuste Optimierung

Die zur Vorlesung angebotenen Übung und Rechnerübung bieten die Gelegenheit, den Vorlesungsstoff zu vertiefen, zu üben und in der Modellierungssprache GAMS anhand einer Case Study umzusetzen.

**Literaturhinweise**

Weiterführende Literatur:

A. Ben-Tal, L. El Ghaoui, A. Nemirovski, Robust Optimization, Princeton Series in Applied Mathematics, 2009

X. A. Sun, A. J. Conejo, Robust Optimization in Electric Energy Systems, Springer, 2022

## T

**9.192 Teilleistung: Paneldaten [T-WIWI-103127]**

**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 2       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                       |       |               |        |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026                 | 2520320 | <a href="#">Paneldaten</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) | Heller |
| SS 2026                 | 2520321 | <a href="#">Übungen zu Paneldaten</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Heller |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                       |       |               |        |
| SS 2026                 | 7900115 | <a href="#">Paneldaten</a>            |       |               | Heller |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art in Form einer einstündigen Prüfung, die sowohl einen schriftlichen als auch einen mündlichen Teil umfasst. Die Prüfung kann als Einzelprüfung oder in Zweiergruppen abgelegt werden.

Die einzelnen Bestandteile werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst, die den Gesamteindruck der kombinierten Leistung widerspiegelt.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Paneldaten**

2520320, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt****Inhalt:**

Fixed-Effects-Modelle, Random-Effects-Modelle, Time-Demeaning

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

**Literaturhinweise**

Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric analysis of cross section and panel data*. Cambridge and London: MIT Press.

Wooldridge, J. M. (2009). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed.). Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.

**T****9.193 Teilleistung: Paralleles Rechnen [T-MATH-102271]**

**Verantwortung:** PD Dr. Mathias Krause  
Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101338 - Paralleles Rechnen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 5 LP            | Drittelnoten | 1       |

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

## T

**9.194 Teilleistung: Parametrische Optimierung [T-WIWI-102855]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Stein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO), für die durch erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb im Laufe des Semesters eine Zulassung erfolgen muss.

Die Prüfung wird im Vorlesungssemester und dem darauf folgenden Semester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird dringend empfohlen, vor Besuch dieser Veranstaltung mindestens eine Vorlesung aus dem Bachelor-Programm des Lehrstuhls zu belegen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird nicht regelmäßig angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet ([www.ior.kit.edu](http://www.ior.kit.edu)) nachgelesen werden.

**T****9.195 Teilleistung: Perkolation [T-MATH-105869]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
PD Dr. Steffen Winter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102905 - Perkolation](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

| Prüfungsveranstaltungen |           |                             |      |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|------|
| WS 25/26                | 770117000 | <a href="#">Perkolation</a> | Last |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

## T

**9.196 Teilleistung: Planspiel Energiewirtschaft [T-WIWI-108016]****Verantwortung:** Dr. Massimo Genoese**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**  
3,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                             |          |                                                                                                              |                     |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SS 2026                 | 2581025 | <a href="#">Planspiel Energiewirtschaft</a> | 3 SWS    | Vorlesung / Übung (VÜ) /  | Genoese, Zimmermann |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                             |          |                                                                                                              |                     |
| SS 2026                 | 7981025 | <a href="#">Planspiel Energiewirtschaft</a> | Fichtner |                                                                                                              |                     |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Ausarbeitung und einer mündlichen Präsentation (Prüfungsleistungen anderer Art nach §4 (2), 1 SPO).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Besuch der Lehrveranstaltung "Einführung in die Energiewirtschaft"

**Anmerkungen**

Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Es findet ein Anmeldeverfahren über CAS sowie ein anschließendes Auswahlverfahren statt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Planspiel Energiewirtschaft**2581025, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
Präsenz**Inhalt**

1. Einleitung
2. Akteure und Marktplätze in der Elektrizitätswirtschaft
3. Ausgewählte Planungsaufgaben von Energieversorgungsunternehmen
4. Modellierungsmethoden im Energiebereich
5. Agentenbasierte Simulation: Das PowerACE-Modell
6. Planspiel: Energiewirtschaftliche Simulationen (Strom- und Emissionshandel, Investitionsentscheidungen)

Die Vorlesung gliedert sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil werden die Grundlagen vermittelt, um im praktischen Teil eigenständig Simulationen durchführen zu können. Der praktische Teil umfasst bspw. die Simulation der Strombörse. Hier übernehmen die Teilnehmer am Planspiel die Rolle eines Stromhändlers am Strommarkt. Sie können basierend auf verschiedenen Informationen (bspw. Strompreisprognose, verfügbare Kraftwerke, Brennstoffpreise) Gebote für die Strombörse abgeben.

Nachweis: Präsentation und kurze Ausarbeitung

Voraussetzungen: Grundkenntnisse Energiewirtschaft /-märkte von Vorteil

**Organisatorisches**

CIP-Pool West, Raum 102, Geb. 06.41 - siehe Institutsaushang

**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

Möst, D. und Genoese, M. (2009): Market power in the German wholesale electricity market. The Journal of Energy Markets (47-74). Volume 2/Number 2, Summer 2009

## T

**9.197 Teilleistung: Portfolio and Asset Liability Management [T-WIWI-103128]****Verantwortung:** Dr. Mher Safarian**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |               |          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| SS 2026                 | 2520357 | <a href="#">Portfolio and Asset Liability Management</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) | Safarian |
| SS 2026                 | 2520358 | <a href="#">Übungen zu Portfolio and Asset Liability Management</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Safarian |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |               |          |
| SS 2026                 | 7900366 | <a href="#">Portfolio and Asset Liability Management</a>            |       |               | Safarian |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach § 4, Abs. 2, 1 SPO im Umfang von 180 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Portfolio and Asset Liability Management**2520357, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt****Lernziele:**

Kenntnisse verschiedener Verfahren aus der Portfolioverwaltung von Finanzinstituten.

**Inhalt:**

Portfoliotheorie: Investmentprinzipien, Markowitz-Portfolioanalyse, Modigliani-Miller Theorems und Arbitragefreiheit, effiziente Märkte, Capital Asset Pricing Model (CAPM), multifaktorielles CAPM, Arbitrage Pricing Theorie (APT), Arbitrage und Hedging, Multifaktormodelle, Equity-Portfoliomanagement, passive Strategien, active Investing.

Asset Liability Management: Statische Portfolioanalyse für Wertpapierallokation, Erfolgsmesswerte, dynamische multiperioden Modelle, Modelle für die Szenarienerzeugung, Stochastische Programmierung für Wertpapier- und Liability Management, optimale Investmentstrategien, integratives "Asset Liability"-Management.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekanntgegeben

**Literaturhinweise**

To be announced in the lecture



**T****9.198 Teilleistung: Potentialtheorie [T-MATH-105850]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
Prof. Dr. Roland Griesmaier  
PD Dr. Frank Hettlich  
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102879 - Potentialtheorie](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 8 LP            | Drittelnoten | 1       |

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.199 Teilleistung: Practical Seminar: Human-Centered Systems [T-WIWI-113459]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Alexander Mädche  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-104068 - Information Systems in Organizations](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Semester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                               |       |                 |                   |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| WS 25/26                | 2540554 | <a href="#">Practical Seminar: Human-Centered Systems</a>     | 3 SWS | Vorlesung (V) / | Mädche            |
| SS 2026                 | 2500073 | <a href="#">Practical Seminar: AI-based Mental Healthcare</a> | 3 SWS | Vorlesung (V) / | Kuhlmeier, Mädche |
| SS 2026                 | 2540554 | <a href="#">Practical Seminar: Human-Centered Systems</a>     | 3 SWS | Vorlesung (V) / | Mädche            |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                               |       |                 |                   |
| WS 25/26                | 7900341 | <a href="#">Practical Seminar: Human-Centered Systems</a>     |       |                 | Mädche            |
| SS 2026                 | 7900262 | <a href="#">Practical Seminar: Human-Centered Systems</a>     |       |                 | Mädche            |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Durchführung einer praktischen Komponente, das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen. Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden, davon:

- maximal 25 Punkte für die schriftliche Dokumentation
- maximal 25 Punkte für die praktische Komponente
- maximal 10 Punkte für die aktive Beteiligung an den Diskussionen

Für das Bestehen der Erfolgskontrolle müssen mindestens 30 Punkte erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass auch eine praktische Komponente wie die Durchführung einer Umfrage, oder die Implementierung einer Applikation neben der schriftlichen Ausarbeitung zum regulären Leistungsumfang der Veranstaltung gehört. Die jeweilige Aufgabenstellung entnehmen Sie bitte der Ausschreibung auf der Institutswebsite <https://h-lab.iism.kit.edu>.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Practical Seminar: Human-Centered Systems**

2540554, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
 Präsenz/Online gemischt

## V

**Practical Seminar: AI-based Mental Healthcare**

2500073, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
 Präsenz/Online gemischt

### Inhalt

Mental health disorders affect a significant share of the global population. Meeting the resulting demand for care is a challenge on two fronts: patients face long waiting times and limited access to support, while mental health practitioners work under significant time pressure with processes that are often still manual and fragmented. Two developments in AI offer complementary responses: AI-based process digitalization can make clinical and therapeutic workflows more efficient for practitioners, while conversational AI agents can extend therapeutic support directly to those who need it. This seminar engages students with both developments: working on real, ongoing projects at the h-lab and its clinical partners, students design, build, and evaluate prototypes of AI-based applications for mental health and acquire the domain knowledge needed to do so responsibly.

**Three project briefs are available**, each rooted in an active h-lab research project. Students may also propose their own project in the mental health and AI space.

1. **AI-assisted ADHD assessment system** in collaboration with [LWL-Klinikum Marsberg](#), centered on the analysis of primary school reports as a source of retrospective diagnostic evidence. Example tasks include building an OCR and LLM pipeline for extracting and analyzing free-text reports, or evaluating the diagnostic utility of LLM-generated assessments against clinician judgments.
2. **AI-enhanced CBT group therapy platform** in collaboration with [Rethink Wellbeing](#). Example tasks include building a facilitator feedback system that monitors group dynamics and recommends facilitator actions, automating participant or facilitator selection workflows, or evaluating the accuracy and clinical acceptability of AI-generated recommendations.
3. **AI-based Conversational Mental Health Agents**, in collaboration with the [Chair of Clinical Psychology and Psychotherapy at the University of Greifswald](#). The h-lab and its partners developed an LLM-based chatbot that delivers a single-session behavioral activation session for young people with depressive symptoms. Example tasks include improving the behavioral activation module, implementing additional therapeutic modules (cognitive restructuring, sleep hygiene, emotion regulation, social skills) as LLM-based multi-agent systems, or evaluating agent outputs for therapeutic fidelity and safety.

The seminar is structured around **three phases**:

1. **Introductory session:** Introduction to designing and evaluating AI-based mental health and the project briefs.
2. **Working phase:** Students design, develop, and evaluate their prototypes (individually or in groups), with ad hoc support from h-lab assistants.
3. **Final presentation:** Groups present their projects, including a demonstration of their working prototype and a discussion of their evaluation approach and preliminary findings. Participants provide feedback to each other's projects. Technical documentation and a brief evaluation report are due at the end of the semester.

**Learning Objectives:** Upon completion, students will be able to:

- Understand the mental health domain sufficiently to make informed design decisions
- Build functional AI-based application prototypes addressing a concrete need in an active mental health research or practice context
- Design and apply appropriate evaluation strategies for AI-based mental health applications, assessing feasibility, effectiveness, and safety of their prototypes



### Practical Seminar: Human-Centered Systems

2540554, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz/Online gemischt**

### Inhalt

In this practical seminar, students get an individual assignment and develop a running software prototype. Beside the software prototype, the students also deliver a written documentation.

Please find the current open offerings on our website: <https://h-lab.iism.kit.edu/thesis.php>

### Prerequisites

Profound skills in software development are required

### Literature

Further literature will be made available in the seminar.

## T

## 9.200 Teilleistung: Praktikum Informatik (Master) [T-WIWI-110548]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Instituts AIFB  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-101472 - Informatik

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                             |       |                   |                                                                                         |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26                | 2512205 | Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)         | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Schiefer, Toussaint                                                                     |
| WS 25/26                | 2512314 | Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)         | 3 SWS | Praktikum (P) / ● | Käfer, Braun, Li, Kubelka                                                               |
| WS 25/26                | 2512501 | Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)         | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Zöllner, Schneider                                                                      |
| WS 25/26                | 2512555 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)          | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt              |
| WS 25/26                | 2512600 | Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master) | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Sack, Tietz, Vafaie                                                                     |
| SS 2026                 | 2512205 | Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)         | 3 SWS | Praktikum (P) / ● | Schiefer, Toussaint, Kruse                                                              |
| SS 2026                 | 2512207 | Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)           | 3 SWS | Praktikum (P) / ● | Oberweis, Rybinski, Ullrich                                                             |
| SS 2026                 | 2512500 | Projektpraktikum Maschinelles Lernen                        | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Zöllner, Schneider                                                                      |
| SS 2026                 | 2512555 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)          | 3 SWS | Praktikum (P) / ☞ | Volkamer, Strufe, Hennig, Fallahi, Länge, Ballreich, Hilt, Sikra, Algedri, Reimer, Mack |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                             |       |                   |                                                                                         |
| WS 25/26                | 7900102 | Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master) |       |                   | Sack                                                                                    |
| WS 25/26                | 7900107 | Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)         |       |                   | Zöllner                                                                                 |
| WS 25/26                | 7900218 | Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)         |       |                   | Käfer                                                                                   |
| WS 25/26                | 7900306 | Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)         |       |                   | Oberweis                                                                                |
| WS 25/26                | 7900307 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)          |       |                   | Volkamer                                                                                |
| SS 2026                 | 7900061 | Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)           |       |                   | Oberweis                                                                                |
| SS 2026                 | 7900086 | Projektpraktikum Maschinelles Lernen                        |       |                   | Zöllner                                                                                 |
| SS 2026                 | 7900148 | Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)         |       |                   | Oberweis, Schiefer                                                                      |
| SS 2026                 | 7900178 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)          |       |                   | Volkamer, Strufe                                                                        |

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

## Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer einzelnen Prüfungsleistung anderer Art, die drei verpflichtende Komponenten kombiniert:

- Praktische Arbeit
- Präsentation
- Schriftliche Ausarbeitung

Alle drei Bestandteile werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Ihre jeweiligen Anteile werden gemäß der fachspezifischen Gewichtungs- bzw. Bewertungsschemata festgelegt, jedoch wird nur eine Endnote für die gesamte Prüfung vergeben. Die Endnote spiegelt den Gesamteindruck der kombinierten Leistung wider

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Der Titel der Lehrveranstaltung ist als generischer Titel zu verstehen. Der konkrete Titel und die aktuelle Thematik des jeweils angebotenen Praktikums inklusive der zu bearbeitenden Themenvorschläge werden in der Regel bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung sollte darauf geachtet werden, dass für manche Praktika eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Praktikumsplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**2512205, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

**Organisatorisches**

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

**Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)**2512314, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**  
**Präsenz****Inhalt**

Linked Data ermöglicht es Daten im Internet maschinell verständlich zu veröffentlichen. Ziel dieses praktischen Seminars ist es, Anwendungen zu erstellen und Algorithmen zu entwickeln, die verknüpfte Daten verbrauchen, bereitstellen oder analysieren.

Die Linked Data Prinzipien sind eine Reihe von Praktiken für die Datenveröffentlichung im Internet. Linked Data baut auf der Web-Architektur auf und nutzt HTTP für den Datenzugriff und RDF für die Beschreibung von Daten und zielt darauf ab, auf Web-Scale-Datenintegration zu erreichen. Es gibt eine riesige Menge an Daten, die nach diesen Prinzipien veröffentlicht werden: Vor kurzem wurden 4,5 Milliarden Fakten mit Informationen über verschiedene Domänen, einschließlich Musik, Filme, Geographie, Naturwissenschaften gezählt. Linked Data wird auch verwendet, um Web-Seiten maschinell verständlich zu machen, entsprechende Annotationen werden von den großen Suchmaschinenanbietern berücksichtigt. Im kleineren Maßstab können auch Geräte im Bereich Internet of Things mit Linked Data abgerufen werden, was die einheitliche Verarbeitung von Gerätedaten und Daten aus dem Web einfach macht.

In diesem praktischen Seminar werden die Studierenden prototypische Anwendungen aufbauen und Algorithmen entwickeln, die verknüpfte Daten verwenden, bereitstellen oder analysieren. Diese Anwendungen und Algorithmen können auch bestehende Anwendungen von Datenbanken zu mobilen Apps erweitern.

Für das Seminar sind Programmierkenntnisse oder Kenntnisse über Webentwicklungswerkzeuge / Technologien dringend empfohlen. Grundkenntnisse über RDF und SPARQL werden ebenfalls empfohlen, können aber während des Seminars erworben werden. Die Studenten werden in Gruppen arbeiten. Seminartreffen werden als Block-Seminar stattfinden.

Mögliche Themensind z.B.:

- Reisesicherheit
- Geodaten
- Nachrichten
- Soziale Medien

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

**Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)**2512501, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen 1/2" gedacht.

Wissenschaftliche Themen, meist im Bereich des Autonomen Fahrens und der Robotik, werden dabei in gemeinsamer Arbeit mit ML/KI Verfahren bearbeitet. Ziel des Praktikums ist, ein ML-Softwaresystem entwerfen, entwickeln und zu evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, wie die Untersuchung und Anwendung der Methoden, werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können theoretische Kenntnisse aus Vorlesungen über das Maschinelle Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung von thematischen Problemstellungen.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

**Empfehlungen:**

- Theoretische Kenntnisse des maschinellen Lernen und/oder KI
- Python Kenntnisse
- Erste Erfahrungen mit Deep Learning Frameworks wie PyTorch/Jax/Tensorflow können von Vorteil sein.

**Arbeitsaufwand:**

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

**Bitte beachten Sie:** Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

V

**Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)**2512600, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

## Inhalt

The **project course Knowledge-driven AI** is based on the summer semester lecture "Information Service Engineering". Goal of the project course is to work on a (real) research problem in small groups related to the ISE lecture topics, including:

- Large Language Models (LLM)
- Natural Language Processing (NLP),
- Knowledge Graphs (KG),
- Machine Learning (ML)

Previous project courses were based on real (funded) research projects and included project tasks, as e.g., leveraging (large) language models for OCR post-processing of scanned historic documents, knowledge extraction and knowledge graph creation from historic documents, entity typing based on knowledge graph embeddings and language models, knowledge graph completion, semantic and exploratory search based on knowledge graphs, and many more.

The project course topics this semester include:

- **"Telling Data Stories with Semantic Technologies and Generative AI".**  
This topic addresses the challenge that large Knowledge Graphs are often overwhelming for non-technical users due to their complexity, making it difficult to understand the structures and contents in a clear and intuitive way. Data Stories are designed to help users explore data; they simplify the complex relationships within Knowledge Graphs, reveal "hidden" connections and patterns, and provide narrative summaries. In this course, we aim to conceptualize and implement methods for creating Data Stories from large and complex Knowledge Graphs. This includes the creation of engaging visualizations and the use of generative AI to bridge the gap between data creators and users. This topic is part of the currently running project NFDI4Culture. The course results will be published on the [NFDI4Culture Portal](#).
- **"Leveraging Large Language Models to Suggest Heuristics for Ontology Reasoning".**  
Ontology reasoning is a key component of semantic technologies, but traditional reasoning engines often face scalability issues with large or complex ontologies. With the rise of Large Language Models (LLMs), there is growing interest in exploring their potential to support symbolic reasoning. This project presents a preliminary study on using LLMs to suggest simple heuristics for ontology reasoning optimization. Rather than replacing existing reasoners, LLMs will serve as heuristic advisors—for example, by identifying structural patterns or recommending strategies for small ontologies. The project will involve lightweight experiments on selected ontology datasets, comparing reasoning performance with and without LLM-guided heuristics. The goal is to provide an initial exploration of the feasibility of LLM-assisted reasoning, laying the foundation for more advanced research.
- **"Large Language Models for Ontology Alignment with Foundational Ontologies"**  
Ontology alignment with foundational ontologies like BFO is important but often complex and time-consuming. This topic explores how Large Language Models (LLMs) can support or automate this process by interpreting ontology classes, suggesting alignments, and explaining their reasoning.
- **"Information Extraction in the era of Large Language Models"**  
Large Language Models (LLMs) are known to produce inaccurate or even misleading answers. One approach to mitigate this gross limitation is to enhance their responses with verified, structured data from knowledge graphs. The process of extracting structured data from unstructured texts often employs task-specific language models. In this project, students will explore and implement cutting-edge techniques for Named Entity Recognition (NER) using LLMs, comparing different approaches and evaluating their effectiveness in transforming unstructured text into structured data.

In this course you have the chance to combine creativity and practical implementation tasks to develop solutions for real-world projects and problems. The project will be worked on in **teams of 3-4 students** each, guided by a tutor from the teaching staff.

The **kick-off meeting** will take place in person on Wednesday, October 29th in room 05-09 (AIFB building 05.20), 9:45am.

The project course will be held in a **hybrid format**. The kick-off session will take place in person, and the individual group meetings throughout the semester will take place online. Each group can decide together with their tutors on regular meeting times (30min each).

For questions, please reach out to Prof. Harald Sack ([harald.sack@kit.edu](mailto:harald.sack@kit.edu)) or Tabea Tietz ([tabea.tietz@kit.edu](mailto:tabea.tietz@kit.edu)).

Required coursework for each student team include:

- Mid term presentation (5-10 min)
- Final presentation (10-15 min)
- Course report (c. 16 pages)
- Participation and contribution of the students during the course
- Software development and delivery

Notes:

- If need be, the ISE project course can also be credited as a seminar.
- The project course will be restricted to overall 16 participants max.
- Participation in the lecture "Information Service Engineering" (summer semester) is not necessarily required, but highly beneficial (the lecture recordings are available on youtube).

Outcomes of previous project course editions:

- Hackathon Coding da Vinci 2022: Winners in the category "most FAIR application"



- Paper publications:
  - M. Li, H. Yang, Z. Liu, M.M. Alam, E. Norouzi, H. Sack and G.A. Gesese: [KGMistral: Towards Boosting the Performance of Large Language Models for Question Answering with Knowledge Graph Integration](#). In Workshop on Deep Learning and Large Language Models for Knowledge Graphs 2024
  - O. Bruns, T. Tietz, M. B. Chaabane, M. Portz, F. Xiong, and H. Sack: [The Nuremberg Address Knowledge Graph](#). In: Proceedings of the 17th Extended Semantic Web Conference, P&D Track 2021 [PDF]

### Literaturhinweise

ISE video channel on youtube: <https://www.youtube.com/channel/UCjkkhNSNuXrJpMYZoeSBw6Q/>



### Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)

2512205, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz**

### Inhalt

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

### Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>



### Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)

2512207, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz**

### Inhalt

Im Rahmen dieses Praktikums werden verschiedene Themen zu IoT für den Alltag angeboten. Während des Praktikums werden die Teilnehmer einen Einblick in die problemlösungsorientierte Projektarbeit erhalten und in Gruppen gemeinsam ein Projekt bearbeiten.

Bei Fragen bitte an [fabian.rybinski@kit.edu](mailto:fabian.rybinski@kit.edu) wenden.

### Organisatorisches

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

Bei Fragen bitte an [fabian.rybinski@kit.edu](mailto:fabian.rybinski@kit.edu) wenden.



### Projektpraktikum Maschinelles Lernen

2512500, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

### Inhalt

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Praktikum angewendet. Ziel des Praktikums ist, dass die Teilnehmer in gemeinsamer Arbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML entwerfen, entwickeln und evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, die in der Untersuchung und Anwendung der Methoden werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

### Lernziele:

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung entsprechender Problemstellungen im Team.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

### Empfehlungen:

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*, C/C++ Kenntnisse, Python Kenntnisse

### Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus Präsenzzeit am Versuchsort zur praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**T****9.201 Teilleistung: Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master) [T-WIWI-112914]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Oberweis  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |                 |                            |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|
| WS 25/26                | 2512205 | <a href="#">Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)</a> | 3 SWS | Praktikum (P) / | Schiefer, Toussaint        |
| SS 2026                 | 2512205 | <a href="#">Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)</a> | 3 SWS | Praktikum (P) / | Schiefer, Toussaint, Kruse |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |                 |                            |
| WS 25/26                | 7900218 | <a href="#">Praktikum Linked Data and the Semantic Web (Master)</a> |       |                 | Käfer                      |
| WS 25/26                | 7900306 | <a href="#">Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)</a> |       |                 | Oberweis                   |
| SS 2026                 | 7900061 | <a href="#">Praktikum Agentic AI im Smart IoT Office (Master)</a>   |       |                 | Oberweis                   |
| SS 2026                 | 7900148 | <a href="#">Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)</a> |       |                 | Oberweis, Schiefer         |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

**Anmerkungen**

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

Eine Anrechnung im Seminarmodul ist nicht möglich.

Weiterführende Informationen finden sich auf der ILIAS-Seite des Praktikums.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**

2512205, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

**Organisatorisches**

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt vor Praktikumsbeginn im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

**V****Praktikum Realisierung innovativer Dienste (Master)**

2512205, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
Präsenz

**Inhalt**

Im Rahmen des Praktikums sollen die Teilnehmer in kleinen Gruppen gemeinsam innovative Dienste (vorwiegend für Studierende) realisieren.

**Organisatorisches**

Informationen zu Themen und die Anmeldung erfolgt bis Mitte März im Wiwi-Portal

<https://portal.wiwi.kit.edu/ys>

## T

## 9.202 Teilleistung: Praktikum Security, Usability and Society [T-WIWI-108439]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Melanie Volkamer  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Semester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |                 |                                                                                         |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26                | 2512554 | Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor) | 3 SWS | Praktikum (P) / | Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt              |
| WS 25/26                | 2512555 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)   | 3 SWS | Praktikum (P) / | Volkamer, Strufe, Berens, Fallahi, Ballreich, Hennig, Länge, Mossano, Hilt              |
| SS 2026                 | 2512554 | Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor) | 3 SWS | Praktikum (P) / | Volkamer, Strufe, Hennig, Länge, Fallahi, Ballreich, Sikra, Hilt, Reimer, Algedri, Mack |
| SS 2026                 | 2512555 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)   | 3 SWS | Praktikum (P) / | Volkamer, Strufe, Hennig, Fallahi, Länge, Ballreich, Hilt, Sikra, Algedri, Reimer, Mack |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |                 |                                                                                         |
| WS 25/26                | 7900116 | Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor) |       |                 | Volkamer                                                                                |
| WS 25/26                | 7900307 | Praktikum Security, Usability and Society (Master)   |       |                 | Volkamer                                                                                |
| SS 2026                 | 7900029 | Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor) |       |                 | Volkamer, Strufe                                                                        |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und ggf. einer schriftlichen Ausarbeitung. Die Sprache der Präsenzveranstaltungen und des Vortrags ist Englisch. Die Sprache der schriftlichen Ausarbeitung kann nach Rücksprache mit dem Betreuer auf Englisch oder Deutsch festgelegt werden. Diese Bestandteile werden je nach Veranstaltung gewichtet.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Kenntnisse aus der Vorlesung "Angewandte Informatik - Cybersicherheit" werden empfohlen.

### Arbeitsaufwand

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)

2512554, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei **obligatorische** Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bitte beachten Sie: Die Präsenzteilnahme an der Einführungs- und der Abschlussveranstaltung ist verpflichtend, um einem Thema zugewiesen zu werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Bachelor)**

2512554, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

**Praktikum Security, Usability and Society (Master)**

2512555, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In dem Praktikum „Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Gesellschaft“ befassen sich die Studierenden mit praktischen und interdisziplinären Themen aus dem Bereich IT Sicherheit und Privatheit an der Schnittstelle zur Gesellschaft. Neben der Programmierung von datensparsamen Apps, können zum Beispiel auch die Entwicklung oder Durchführung von Benutzerstudien mögliche Aufgaben in dieser Veranstaltung sein.

Das Praktikum kann für das KASTEL-Zertifikat angerechnet werden. Weitere Informationen zum KASTEL-Zertifikat sind auf der SECUSO-Website zu finden: [https://secuso.aifb.kit.edu/Studium\\_und\\_Lehre.php](https://secuso.aifb.kit.edu/Studium_und_Lehre.php)

**Voraussetzungen:**

Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudierende aus den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und Informatik sowie verwandter Studiengänge.

**Organisatorisches:**

Es gibt zwei obligatorische Präsenztermine: Die Einführungsveranstaltung ist für die erste Vorlesungswoche geplant, und die Abschlussveranstaltung findet in der vorletzten Vorlesungswoche statt. Zusätzliche Termine werden individuell mit den Betreuer:innen abgestimmt. Alle Präsenzveranstaltungen werden in englischer Sprache abgehalten. Hauptbestandteile der Veranstaltung sind die Bearbeitung des jeweiligen Themas, eine Abschlusspräsentation sowie eine schriftliche Ausarbeitung zum Thema. Alle Bestandteile können in Absprache mit der Betreuerin / dem Betreuer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.

Bei Fragen zur Veranstaltung oder der Anmeldung wenden Sie sich bitte an [contact@secuso.org](mailto:contact@secuso.org).

**Anmeldung:**

Die Organisation des Kurses sowie die Anmeldung wird über das WiWi-Portal organisiert. Um einen Platz zu reservieren und ein Thema auszusuchen, melden sich die Studierenden im WiWi-Portal für den Kurs an. Dort ist auch eine Beschreibung der aktuellen Themen sowie wichtige Daten und Deadlines zu finden.

Bitte beachten Sie, dass nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung stehen und die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden.

## T

**9.203 Teilleistung: Praktikum Wissenschaftliches Rechnen [T-MATH-114059]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Willy Dörfler  
Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
Prof. Dr. Tobias Jahnke  
Prof. Dr. Andreas Rieder  
Prof. Dr. Christian Wieners

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102889 - Einführung in das Wissenschaftliche Rechnen](#)

**Teilleistungsart**  
Studienleistung

**Leistungspunkte**  
0 LP

**Notenskala**  
best./nicht best.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Studienleistung wird auf der Grundlage folgender Bestandteile vergeben

- Erfolgreiches Bearbeiten von Programmieraufgaben
- Präsentation der Aufgaben und der Ergebnisse



**T****9.204 Teilleistung: Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) [T-WIWI-114747]****Verantwortung:** Dr.-Ing. Hannah Bakker**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Einmalig**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                                          |       |                                                                                                         |        |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 2500066 | Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) | 3 SWS | Sonstige (sonst.) /  | Bakker |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                                          |       |                                                                                                         |        |
| WS 25/26                | 7900067 | Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python) |       |                                                                                                         | Nickel |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art in Form eines durchzuführenden Rechenexperiments. Dieses umfasst die Abgabe eines dokumentierten Code-Projekts, eine schriftliche Ausarbeitung (6–8 Seiten) sowie eine Zwischen- und eine Abschlusspräsentation.

Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus den gewichteten Bestandteilen (Code, Ausarbeitung, Zwischen- und Abschlusspräsentation). Details zur Gewichtung werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Praktisches Seminar zur Diskreten Optimierung: Lösungsverfahren implementieren und bewerten (mit Python)**2500066, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Sonstige (sonst.)**  
**Präsenz****Inhalt**

In diesem praktischen Seminar erwerben die Studierenden anwendungsbezogene Kompetenzen im Umgang mit heuristischen Verfahren der diskreten Optimierung. Sie implementieren ein vorgegebenes Lösungsverfahren in Python und wenden es auf definierte Benchmark-Instanzen an. Im Mittelpunkt stehen das strukturierte Aufsetzen, die Durchführung und die Auswertung eines vollständigen Rechenexperiments. Dabei trainieren die Studierenden, Ergebnisse methodisch fundiert zu dokumentieren, kritisch zu analysieren und adressatengerecht zu präsentieren. Ziel der Veranstaltung ist es, grundlegende Fähigkeiten in der algorithmischen Umsetzung und experimentellen Bewertung heuristischer Verfahren praxisnah zu vermitteln und auf ein konkretes Optimierungsproblem anzuwenden.

**Organisatorisches**

Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Anmeldung wird vom 15.08. bis zum 30.09. im Wiwi-Portal freigeschaltet sein.

**T****9.205 Teilleistung: Praxis-Seminar: Health Care Management (mit Fallstudien) [T-WIWI-102716]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102805 - Service Operations](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Semester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                          |       |                     |                     |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| WS 25/26                | 2500008 | <a href="#">Praxis-Seminar: Health Care Management</a>                   | 3 SWS | Sonstige (sonst.) / | Nickel, Mitarbeiter |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                          |       |                     |                     |
| WS 25/26                | 7900105 | <a href="#">Praxis-Seminar: Health Care Management (mit Fallstudien)</a> |       |                     | Nickel              |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt als Prüfungsleistung anderer Art und setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

- einer zu bearbeitenden Fallstudie,
- einer zu erstellenden Seminararbeit und
- einer abschließenden mündlichen Prüfung.

Die Note ergibt sich aus der gewichteten Bewertung der Fallstudie, der Seminararbeit und der Präsentation. Die genaue Gewichtung dieser einzelnen Bestandteile für die Notenbildung wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Kenntnisse des Operations Research, wie sie zum Beispiel im Modul *Einführung in das Operations Research* vermittelt werden, werden vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Semester angeboten.

Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Praxis-Seminar: Health Care Management**

2500008, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Sonstige (sonst.)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Im Praxis-Seminar bearbeiten die Studierenden in Gruppen von 2 bis 4 Personen Fragestellungen unserer Partner aus dem Gesundheitswesen mit Hilfe von Operations Research (OR) Methoden. Praxispartner sind dabei in den meisten Fällen Krankenhäuser, Arztpraxen oder Rettungsdienste aus der näheren Umgebung. Typische Fragestellungen unserer Partner betreffen die Verbesserung (logistischer) Prozesse und die damit einhergehende Planung von Patienten und Ressourcen. Oft ist die genaue Definition der zu bearbeiten Fragestellung Teil des Praxis-Seminars. Zunächst müssen die bestehenden Prozesse analysiert und entsprechende Daten gesammelt und ausgewertet werden. Diese Informationen dienen dann als Input für OR-Modelle. Hier werden häufig mathematische Optimierung, Warteschlangentheorie und/oder Simulation unter Nutzung der dazu passenden Software wie zum Beispiel CPLEX Optimization Studio oder AnyLogic verwendet. Die Studierenden müssen schlussendlich die Ergebnisse aufbereiten und interpretieren sowie mögliche Handlungsempfehlungen ableiten. Die Resultate sind in einer schriftlichen Ausarbeitung zusammenzufassen und werden am Lehrstuhl sowie beim Praxispartner präsentiert.

**Voraussetzungen:**

Interessenten sollten Programmierkenntnisse (z. B. OPL, Python, Java, C++, AnyLogic) mitbringen bzw. bereit sein, sich diese zur Bearbeitung der Fallstudien anzueignen. Bitte beachten Sie, dass es eine Reihe an Terminen gibt, die alle verpflichtend sind für das Bestehen des Seminars. Sie müssen zudem während des Semesters zeitlich flexibel sein, um Termine beim Praxispartner vor Ort wahrnehmen zu können, da diese zeitlich oft eingeschränkt sind. Zudem ist eine Anwesenheit in Karlsruhe während der gesamten Zeit Voraussetzung, um auch wichtige, zum Teil kurzfristige Termine mit dem Praxispartner wahrnehmen zu können.

**Anmeldezeitraum:** 11.09.23 bis 30.09.23 im Wiwi Portal

**Organisatorisches**

Termine und Veranstaltungsort finden sie auf der Homepage des Lehrstuhls [dol.ior.kit.edu](http://dol.ior.kit.edu)

**T****9.206 Teilleistung: Predictive Mechanism and Market Design [T-WIWI-102862]****Verantwortung:** Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101505 - Experimentelle Wirtschaftsforschung](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                 |       |                                                                                                     |              |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| SS 2026             | 2500014 | <a href="#">Predictive Mechanism and Market Design</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Reiß         |
| SS 2026             | 2500037 | <a href="#">Übung zu Predictive Mechanism and Market Design</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Reiß, Peters |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.) (nach §4(2), 1 SPO).

Die Note ist die Note der schriftlichen Prüfung.

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Wiederholungsprüfung kann zu jedem späteren, ordentlichen Prüfungstermin angetreten werden. Die Prüfungstermine werden ausschließlich in dem Semester, in dem die Vorlesung angeboten wird sowie im unmittelbar darauf folgenden Semester angeboten. Die Stoffinhalte beziehen sich auf die zuletzt gehaltene Lehrveranstaltung.

## T

## 9.207 Teilleistung: Predictive Modeling [T-WIWI-110868]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Fabian Krüger  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen |         |                                             |       |                 |                 |
|---------------------|---------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| SS 2026             | 2521311 | <a href="#">Predictive Modeling</a>         | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Krüger, Siefert |
| SS 2026             | 2521312 | <a href="#">Predictive Modeling (Übung)</a> | 2 SWS | Übung (Ü) /     | Siefert, Krüger |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

90-minütige Klausur (schriftliche Prüfung nach SPO §4 Abs. 2, Punkt 1).

Durch erfolgreiche Bearbeitung einer Zusatzaufgabe (schriftliche Ausarbeitung + Kurzvortrag) während des Semesters kann ein Notenbonus erreicht werden. Liegt die Klausurnote zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus diese um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4).

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Predictive Modeling**

2521311, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Lehrinhalt**

Der Kurs behandelt Methoden zur Erstellung und Auswertung statistischer Prognosen. In der Praxis sind verschiedene Arten von Prognosen relevant (Erwartungswert, Wahrscheinlichkeit, Quantil, Verteilung). Für jeden dieser Fälle werden im Kurs passende Modellierungsansätze, deren Implementierung mit R-Software sowie ökonomische Anwendungsbeispiele vorgestellt. Die Auswertung von Prognosen wird aus absoluter Sicht ("Passt das Prognosemodell zu den beobachteten Daten?") und aus relativer Sicht (Vergleich verschiedener Prognosemodelle) betrachtet.

**Lernziele**

Die Studierenden besitzen umfangreiche konzeptionelle Kenntnisse statistischer Prognosemethoden. Sie sind in der Lage diese mit statistischer Software umzusetzen und empirische Problemstellungen kritisch zu analysieren.

**Voraussetzungen**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Angewandte Ökonometrie" [2520020] vorausgesetzt.

**Literaturhinweise**

- Elliott, G., und A. Timmermann (Hrsg.): "Handbook of Economic Forecasting", vol. 2A und 2B, 2013.
- Gneiting, T., und M. Katzfuss: "Probabilistic Forecasting", Annual Review of Statistics and Its Application 1, 125-151, 2014.
- Hastie, T., Tibshirani, R., and J. Friedman: "The Elements of Statistical Learning", 2. Ausgabe, Springer, 2009.
- Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

## V

**Predictive Modeling (Übung)**

2521312, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)**  
**Präsenz**

## T

## 9.208 Teilleistung: Pricing [T-WIWI-102883]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Klarmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105312 - Marketing and Sales Management](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |         |       |               |                          |
|-------------------------|---------|---------|-------|---------------|--------------------------|
| WS 25/26                | 2572199 | Pricing | 3 SWS | Block (B) / ● | Klarmann, Bill, Schröder |
| Prüfungsveranstaltungen |         |         |       |               |                          |
| WS 25/26                | 7900343 | Pricing |       |               | Klarmann                 |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Prüfung (und damit die Note) setzt sich aus drei Teilen zusammen:

1. Die Konzeption und Durchführung einer eigenen kleinen experimentellen Studie zum Thema Behavioral Pricing (als Gruppenarbeit).
2. Die Bearbeitung und Präsentation einer Case Study zur Preisbestimmung (als Gruppenarbeit).
3. Die Durchführung einer simulierten Preisverhandlung auf Grundlage einer systematischen Vorbereitung (in der Regel in Zweiertteams).

### Voraussetzungen

Da die früheren Veranstaltung (a) „Pricing Excellence“ und (b) „Preisverhandlungen und Verkaufspräsentationen“ Teile der Veranstaltung Pricing werden, kann Pricing nicht belegt werden, falls bereits (a) und/oder (b) abgeschlossen wurde.

### Empfehlungen

Die aktive Teilnahme an dem Kurs wird nachdrücklich empfohlen.

### Anmerkungen

Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist eine kurze Bewerbung erforderlich. Die Bewerbungsphase findet in der Regel zu Beginn der Vorlesungszeit im Wintersemester statt. Nähere Informationen zum Bewerbungsprozess erhalten Sie in der Regel kurz vor Beginn der Vorlesungszeit im Wintersemester auf der Webseite der Forschungsgruppe Marketing und Vertrieb ([marketing.iism.kit.edu](http://marketing.iism.kit.edu)). Diese Veranstaltung ist beschränkt auf 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

### Pricing

2572199, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Block (B)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Bei der Vorlesung „Pricing“ lernen Studierende aktuelle Forschung und Best Practices zum Preismanagement kennen. Die in Workshopform durchgeführte Vorlesung hat drei zentrale Elemente:

1. Workshop „Behavioral Pricing“  
In diesem Veranstaltungsteil werden auf Grundlage wichtiger verhaltenswissenschaftlicher Theorien (z.B. Prospect Theory und Informationsökonomie) zentrale Konzepte und Erkenntnisse aus der verhaltenswissenschaftlichen Preisforschung vorgestellt und diskutiert (z.B. Preisinformationsverarbeitung, Referenzpreise, Preisfairness und Mental Accounting). Nach einer kurzen Einführung in experimentelle Forschung führen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann in Form einer Gruppenarbeit eine eigene kleine experimentelle Studie zu einer von Ihnen entwickelten Hypothese zum Preisverhalten durch, werten die Daten aus und präsentieren diese.
2. Workshop „Pricing Excellence“  
In einem Theorieteil zu Beginn der Veranstaltung werden den Studierenden theoretische Grundlagen der Preisfestlegung vermittelt. Dazu zählen eine Einführung zur (1) Preissetzung von Produktpreisen sowie (2) der Preissetzung von Kundennettopreisen (Entwicklung von Rabattsystemen). Darüber hinaus werden theoretische Grundlagen zur Preisdurchsetzung und zum Preismonitoring besprochen. Im Anschluss erfolgt eine praktische Anwendung des Erlernten durch die Bearbeitung einer Case Study in Kleingruppen mit abschließender Präsentation.
3. Workshop „Preisverhandlungen“  
Nach einer Einführung in zentrale Theorien und Konzepte zur Verhandlungsführung bereiten die Studierende in kleinen Gruppen angeleitet eine simulierte Preisverhandlung vor und führen diese dann auch durch.

**Lernziele:**

Studierende...

- kennen zentrale Theorien zur Erklärung von verhaltenswissenschaftlichen Phänomenen im Umgang von Konsumentinnen und Konsumenten mit Preisen
- können zentrale verhaltenswissenschaftliche Phänomene im Hinblick auf das Preisverhalten beschreiben, erklären und Implikationen daraus herleiten
- können eigene Hypothesen zum Preisverhalten formulieren und eine dazu geeignete experimentelle Studie konzipieren, durchführen und auswerten
- lernen theoretische Grundlagen zur Preissetzung
- lernen theoretische Grundlagen zur Preisdurchsetzung und zum Preismonitoring
- wenden das erlangte Wissen in einer praxisnahen Case Study an
- kennen wichtige konzeptionelle Grundlagen zum Thema Preisverhandlungen
- können Preisverhandlungen vorbereiten und kompetent durchführen
- präsentieren Ergebnisse ihrer Gruppenarbeiten prägnant und strukturiert

Es handelt sich um eine reine Präsenzveranstaltung mit Anwesenheitspflicht bei allen Terminen.

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 105 Stunden

**Organisatorisches**

Dates will be announced.

**T****9.209 Teilleistung: Probabilistic Time Series Forecasting Challenge [T-WIWI-111387]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Fabian Krüger  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Unregelmäßig | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Prüfungsleistung anderer Art. Notwendige Voraussetzungen zum Bestehen des Kurses:

- Wöchentliche Abgabe statistischer Prognosen während des Semesters (mit Ausnahme der Weihnachtsferien),
- Vortrag (ca. 20 Minuten) während des Semesters,
- Abgabe eines Abschlussberichts (5-10 Seiten) gegen Ende des Semesters.

Die Benotung erfolgt auf Grundlage des Vortrags (Gewichtung 30%) und des Abschlussberichts (Gewichtung 70%).

**Voraussetzungen**

Gute methodische Kenntnisse in Statistik und Data Science.

Gute Kenntnisse in angewandter Datenanalyse, inkl. Programmierkenntnisse in R, Python o.Ä.

Kenntnisse in Zeitreihenanalyse sind hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung ist teilnahmebeschränkt. Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgt über das WIWI-Portal.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.



## T

## 9.210 Teilleistung: Process Mining [T-WIWI-109799]

**Verantwortung:** Dr.-Ing. Clemens Schreiber  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |                |                                                                      |           |                 |           |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| SS 2026                 | 2511204        | <a href="#">Process Mining</a>                                       | 2 SWS     | Vorlesung (V) / | Schreiber |
| SS 2026                 | 2511205        | <a href="#">Übungen zu Process Mining</a>                            | 1 SWS     | Übung (Ü) /     | Rybinski  |
| Prüfungsveranstaltungen |                |                                                                      |           |                 |           |
| WS 25/26                | 79AIFB_PM_A5   | <a href="#">Process Mining (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> | Oberweis  |                 |           |
| SS 2026                 | 791-AIFB-PM-HK | <a href="#">Process Mining (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            | Schreiber |                 |           |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Frühere Bezeichnung (bis Wintersemester 2018/1019) "Workflow Management".

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Process Mining**

2511204, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Gebiet des Process Mining umfasst eine Reihe von Verfahren, die auf der Grundlage von Logfiles aus Informationssystemen neues Wissen über zugrundeliegende Prozesse ableiten. Derartige Informationssysteme sind zum Beispiel Workflow-Managementsysteme, die zur effizienten Steuerung von Prozessabläufen in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden. Die Vorlesung führt zunächst die Grundlagen rund um das Thema Prozesse und entsprechende Modellierungs- und Analysetechniken ein. Darauf aufbauend werden Grundlagen zum Process Mining sowie die drei klassischen Typen von Verfahren – Process Discovery, Conformance Checking und Process Enhancement – behandelt. Zusätzlich zu den theoretischen Grundlagen werden im Anschluss Werkzeuge, Anwendungsszenarien in der Praxis sowie offene Forschungsthemen vorgestellt.

**Lernziele:**

Studierende

- verstehen die Begriffe und Verfahren des Process Mining und kennen deren Einsatzmöglichkeiten,
- erstellen und bewerten Geschäftsprozessmodelle,
- analysieren statische und dynamische Eigenschaften von Workflows,
- wenden Verfahren und Tools des Process Mining an.

**Empfehlungen:**

Vorkenntnisse aus dem Kurs Angewandte Informatik - Modellierung werden erwartet.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

**Literaturhinweise**

- W. van der Aalst, H. van Kees: Workflow Management: Models, Methods and Systems, Cambridge, The MIT Press, 2002.
- W. van der Aalst: Process Mining: Data Science in Action. Springer, 2016.
- J. Carmona, B. van Dongen, A. Solti, M. Weidlich: Conformance Checking: Relating Processes and Models. Springer, 2018.
- A. Drescher, A. Koschmider, A. Oberweis: Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen: Grundlagen und Übungsaufgaben mit Lösungen. De Gruyter Studium, 2017.
- A. Oberweis: Modellierung und Ausführung von Workflows mit Petri-Netzen. Teubner-Reihe Wirtschaftsinformatik, B.G. Teubner Verlag, 1996.
- R. Peters, M. Nauroth: Process-Mining: Geschäftsprozesse: smart, schnell und einfach, Springer, 2019.
- F. Schönthaler, G. Vossen, A. Oberweis, T. Karle: Business Processes for Business Communities: Modeling Languages, Methods, Tools. Springer, 2012.
- M. Weske: Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures. Springer, 2012.

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

## T

**9.211 Teilleistung: Projektpraktikum Kognitive Automobile und Roboter [T-WIWI-109985]**

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |                 |                    |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| WS 25/26                | 2512501 | <a href="#">Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)</a> | 3 SWS | Praktikum (P) / | Zöllner, Schneider |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |                 |                    |
| WS 25/26                | 7900107 | <a href="#">Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)</a> |       |                 | Zöllner            |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Details zur Notenbildung werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Praktikum Kognitive Automobile und Roboter (Master)**

2512501, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
 Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen 1/2" gedacht.

Wissenschaftliche Themen, meist im Bereich des Autonomen Fahrens und der Robotik, werden dabei in gemeinsamer Arbeit mit ML/KI Verfahren bearbeitet. Ziel des Praktikums ist, ein ML-Softwaresystem entwerfen, entwickeln und zu evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, wie die Untersuchung und Anwendung der Methoden, werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können theoretische Kenntnisse aus Vorlesungen über das Maschinelle Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung von thematischen Problemstellungen.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

**Empfehlungen:**

- Theoretische Kenntnisse des maschinellen Lernen und/oder KI
- Python Kenntnisse
- Erste Erfahrungen mit Deep Learning Frameworks wie PyTorch/Jax/Tensorflow können von Vorteil sein.

**Arbeitsaufwand:**

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

## T

## 9.212 Teilleistung: Projektpraktikum Maschinelles Lernen [T-WIWI-109983]

**Verantwortung:** Prof. Dr.-Ing. Johann Marius Zöllner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |                 |                    |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|
| SS 2026                 | 2512500 | <a href="#">Projektpraktikum Maschinelles Lernen</a> | 3 SWS | Praktikum (P) / | Zöllner, Schneider |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |                 |                    |
| SS 2026                 | 7900086 | <a href="#">Projektpraktikum Maschinelles Lernen</a> |       |                 | Zöllner            |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Sie besteht aus einer praktischen Arbeit, einem Vortrag und einer schriftlichen Ausarbeitung. Details zur Notenbildung werden zu Beginn der Veranstaltung bekanntgegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Projektpraktikum Maschinelles Lernen**

2512500, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Praktikum (P)**  
 Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Das Praktikum ist als praktische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Praktikum angewendet. Ziel des Praktikums ist, dass die Teilnehmer in gemeinsamer Arbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML entwerfen, entwickeln und evaluieren.

Neben den wissenschaftlichen Zielen, die in der Untersuchung und Anwendung der Methoden werden auch die Aspekte projektspezifischer Teamarbeit in der Forschung (von der Spezifikation bis zur Präsentation der Ergebnisse) in diesem Praktikum erarbeitet.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und Implementierung und Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile praktisch anwenden.
- Die Studierenden beherrschen die Analyse und Lösung entsprechender Problemstellungen im Team.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

**Empfehlungen:**

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*, C/C++ Kenntnisse, Python Kenntnisse

**Arbeitsaufwand:**

Der Arbeitsaufwand von 5 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus Präsenzzeit am Versuchsort zur praktischen Umsetzung der gewählten Lösung, sowie der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.

**T****9.213 Teilleistung: Public Management [T-WIWI-102740]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Berthold Wigger  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101504 - Collective Decision Making](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                   |       |                                                                                                              |        |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 2561127 | <a href="#">Public Management</a> | 3 SWS | Vorlesung / Übung (VÜ) /  | Wigger |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                   |       |                                                                                                              |        |
| WS 25/26                | 790puma | <a href="#">Public Management</a> |       |                                                                                                              | Wigger |
| SS 2026                 | 790puma | <a href="#">Public Management</a> |       |                                                                                                              | Wigger |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird Kenntnis der Grundlagen der Finanzwissenschaft vorausgesetzt.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

**V****Public Management**

2561127, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung / Übung (VÜ)**  
 Präsenz/Online gemischt

**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur:**

- Damkowski, W. und C. Precht (1995): Public Management; Kohlhammer
- Richter, R. und E.G. Furubotn (2003): Neue Institutionenökonomik; 3. Auflage, Mohr
- Schedler, K. und I. Proeller (2003): New Public Management; 2. Auflage; UTB
- Mueller, D.C. (2009): Public Choice III; Cambridge University Press
- Wigger, B.U. (2006): Grundzüge der Finanzwissenschaft; 2. Auflage; Springer

**T****9.214 Teilleistung: Python for Computational Risk and Asset Management [T-WIWI-110213]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maxim Ulrich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-105032 - Data Science for Finance](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 3       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Prüfung erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. Die Prüfungsleistung anderer Art besteht aus einem Python-basierten "Takehome Exam". Am Ende der dritten Januarkalenderwoche bekommt der Student ein "Takehome Exam" ausgehändigt, welches er binnen 4 Stunden eigenständig und mittels Python bearbeitet und zurückschickt. Genaue Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

Die Prüfungsleistung anderer Art kann maximal einmal wiederholt werden. Eine fristgerechte Wiederholungsmöglichkeit findet am Ende der dritten Märzkalenderwoche des gleichen Jahres statt. Genauere Anweisungen werden zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Gute Statistikkenntnisse und grundlegende Programmierkenntnisse werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.



## T

## 9.215 Teilleistung: Quantifizierung von Unsicherheiten [T-MATH-108399]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Frank  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-104054 - Quantifizierung von Unsicherheiten](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 4 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                   |       |               |       |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| SS 2026             | 0164400 | <a href="#">Uncertainty Quantification</a>                        | 2 SWS | Vorlesung (V) | Frank |
| SS 2026             | 0164410 | <a href="#">Tutorial for 0164400 (Uncertainty quantification)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Frank |

**Voraussetzungen**

keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Uncertainty Quantification**

0164400, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)****Inhalt**

"There are known knowns; there are things we know we know. We also know there are known unknowns; that is to say we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns – there are things we do not know we don't know." (Donald Rumsfeld)

In this class, we learn to deal with the known unknowns, a field called Uncertainty Quantification (UQ). We particularly focus on the propagation of uncertainties (e.g. unknown data, unknown initial or boundary conditions) through models (mostly differential equations) and leave other important questions of UQ (especially inference) aside. Given uncertain input, how uncertain is the output? The uncertainties are modeled as random variables, and thus the solutions of the equations become random variables themselves.

Thus we summarize the necessary foundations of probability theory, with a focus on modeling correlated and uncorrelated random vectors. Furthermore, we will see that every uncertain parameter becomes a dimension in the problem. We are thus quickly led to high-dimensional problems. Standard numerical methods suffer from the so-called curse of dimensionality, i.e. to reach a certain accuracy one needs excessively many model evaluations. Thus we study the fundamentals of approximation theory.

The first part of the course ("how to do it") gives an overview on techniques that are used. Among these are:

- Sensitivity analysis
- Monte-Carlo methods
- Spectral expansions
- Stochastic Galerkin method
- Collocation methods, sparse grids

The second part of the course ("why to do it like this") deals with the theoretical foundations of these methods. The so-called "curse of dimensionality" leads us to questions from approximation theory. We look back at the very standard numerical algorithms of interpolation and quadrature, and ask how they perform in many dimensions.

**Organisatorisches**

The course will be offered in flipped classroom format. This means that the lectures will be made available as videos; students will also have lecture notes. We meet in presence for the tutorials, and there will also be office hours.

**Literaturhinweise**

- R.C. Smith: Uncertainty Quantification: Theory, Implementation, and Applications, SIAM, 2014.
- T.J. Sullivan: Introduction to Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2015.
- D. Xiu: Numerical Methods for Stochastic Computations, Princeton University Press, 2010.
- O.P. Le Maître, O.M. Knio: Spectral Methods for Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2010.
- R. Ghanem, D. Higdon, H. Owhadi: Handbook of Uncertainty Quantification, Springer-Verlag, 2017.

## T

## 9.216 Teilleistung: Quantitative Methods in Energy Economics [T-WIWI-107446]

**Verantwortung:** Patrick Plötz  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 3,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                     |       |                 |               |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|
| WS 25/26                | 2581007 | <a href="#">Quantitative Methods in Energy Economics</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Plötz         |
| WS 25/26                | 2581008 | <a href="#">Übungen zu Quantitative Methods in Energy Economics</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Plötz, Britto |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                     |       |                 |               |
| WS 25/26                | 7981007 | <a href="#">Quantitative Methods in Energy Economics</a>            |       |                 | Fichtner      |
| SS 2026                 | 7981007 | <a href="#">Quantitative Methods in Energy Economics</a>            |       |                 | Fichtner      |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen (ca. 30 Minuten) Prüfung. Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Quantitative Methods in Energy Economics**

2581007, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

In den Wirtschaftswissenschaften und der Energiewirtschaft finden viele quantitative Verfahren und Methoden Anwendung, sowohl in der Analyse und Auswertung von Daten als auch in der Simulation und Modellierung. Ziel der Vorlesung ist, die Studenten ergänzend zu den mathematischen Spezialvorlesungen in die Besonderheiten der energiewirtschaftlichen Anwendungen und einige neuere quantitative Verfahren einzuführen. Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf statistischen Methoden und Simulationen.

Lernziele:

Der/die Studierende

- kennt und versteht ausgewählte quantitative Methoden der Energiewirtschaft,
- kann ausgewählte quantitative Methoden der Energiewirtschaft selbst anwenden,
- versteht deren möglichen Anwendungsbereich und Grenzen und kann diese selbständig auf neue Probleme anwenden.

**Literaturhinweise**

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

## T

## 9.217 Teilleistung: Rand- und Eigenwertprobleme [T-MATH-105833]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
 Prof. Dr. Dirk Hundertmark  
 Prof. Dr. Tobias Lamm  
 Prof. Dr. Michael Plum  
 Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102871 - Rand- und Eigenwertprobleme](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                         |       |               |                                  |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------|
| SS 2026                 | 0157500 | <a href="#">Boundary and Eigenvalue Problems</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Knopf                            |
| SS 2026                 | 0157510 | <a href="#">Tutorial for Boundary and Eigenvalue Problems (0157500)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Knopf                            |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                         |       |               |                                  |
| WS 25/26                | 7700153 | <a href="#">KOPIE Rand- und Eigenwertprobleme</a>                       |       |               | Reichel, Liao, Lamm, Hundertmark |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.218 Teilleistung: Randelementmethoden [T-MATH-109851]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-103540 - Randelementmethoden](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.219 Teilleistung: Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen [T-MATH-112120]****Verantwortung:** Prof. Dr. Marlis Hochbruck**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105966 - Raum- und Zeitdiskretisierung nichtlinearer Wellengleichungen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer  | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 6 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1 Sem. | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse über partielle Differentialgleichungen sowie die Inhalte der Module

[M-MATH-102888 - Numerische Methoden für Differentialgleichungen](#) und [M-MATH-102891 - Finite Elemente Methoden](#) werden dringend empfohlen. Kenntnisse in Funktionalanalysis werden ebenfalls empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

## T

## 9.220 Teilleistung: Räumliche Stochastik [T-MATH-105867]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
Prof. Dr. Günter Last  
PD Dr. Steffen Winter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102903 - Räumliche Stochastik](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                            |       |               |           |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|
| WS 25/26                | 0105600 | <a href="#">Spatial Stochastics</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Last      |
| WS 25/26                | 0105610 | <a href="#">Tutorial for 0105600 (Spatial Stochastics)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Last      |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                            |       |               |           |
| WS 25/26                | 7700052 | <a href="#">Räumliche Stochastik</a>                       |       |               | Last, Hug |
| SS 2026                 | 7700090 | <a href="#">Räumliche Stochastik</a>                       |       |               | Last      |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Spatial Stochastics**

0105600, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt**

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen grundlegende räumliche stochastische Prozesse. Dabei verstehen sie nicht nur allgemeine Verteilungseigenschaften, sondern können auch konkrete Modelle (Poissonscher Prozess, Gaußsche Zufallsfelder) beschreiben und anwenden. Sie können ferner selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.

Inhalt:

Zufällige Mengen  
Punktprozesse  
Zufällige Maße  
Palmsche Verteilungen  
Zufällige Felder  
Gaußsche Felder  
Spektraltheorie zufälliger Felder  
Räumlicher Ergodensatz

**Literaturhinweise**

Skriptum/Lectures Notes

**T****9.221 Teilleistung: Regularität für elliptische Operatoren [T-MATH-113472]**

**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106696 - Regularität für elliptische Operatoren](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

## T

**9.222 Teilleistung: Regulierungstheorie und -praxis [T-WIWI-102712]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Kay Mitusch

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101451 - Energiewirtschaft und Energiemärkte](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus            | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | siehe Anmerkungen | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Vorlesung wird auf unbestimmte Zeit nicht angeboten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 20-30 min. mündlichen Prüfung zu einem vereinbarten Termin. Die Wiederholungsprüfung ist zu jedem vereinbarten Termin möglich.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse und Fertigkeiten der Mikroökonomie aus einem Bachelorstudium werden erwartet.

Besonders hilfreich, aber nicht notwendig: Industrieökonomie und Principal-Agent- oder Vertragstheorie. Der vorherige Besuch der Veranstaltung *Wettbewerb in Netzen*[26240] ist in jedem Falle hilfreich, gilt allerdings nicht als formale Voraussetzung.

**Anmerkungen**

Die Vorlesung wird auf unbestimmte Zeit nicht angeboten.



## T

## 9.223 Teilleistung: Riemannsche Flächen [T-MATH-113081]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106466 - Riemannsche Flächen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Dauer**  
1 Sem.

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

**T****9.224 Teilleistung: Ruintheorie [T-MATH-108400]****Verantwortung:** Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-104055 - Ruintheorie](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
4 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1**Voraussetzungen**

keine

**T****9.225 Teilleistung: Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations [T-MATH-111853]****Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-105897 - Selected Methods in Fluids and Kinetic Equations](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Dauer  | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 3 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1 Sem. | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Module "Klassische Methoden für partielle Differentialgleichungen" und "Funktionalanalysis" werden empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

## T

## 9.226 Teilleistung: Semantic Web Technologies [T-WIWI-110848]

Verantwortung: Dr.-Ing. Tobias Käfer

Einrichtung: KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Bestandteil von: [M-WIWI-101472 - Informatik](#)
**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                                                 |       |                 |                       |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| SS 2026                 | 2511310           | <a href="#">Semantic Web Technologies</a>                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Käfer, Braun, Kubelka |
| SS 2026                 | 2511311           | <a href="#">Übungen zu Semantic Web Technologies</a>                            | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Käfer, Braun, Kubelka |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                                                 |       |                 |                       |
| WS 25/26                | 79AIFB_SWebT_A2   | <a href="#">Semantic Web Technologien (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> |       |                 | Käfer                 |
| SS 2026                 | 791-AIFB-SWebT-HK | <a href="#">Semantic Web Technologien (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            |       |                 | Käfer                 |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60min.) (nach §4(2), 1 SPO) oder in Form einer mündlichen Prüfung (20min.) (nach §4(2), 2 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es wird empfohlen, dass Studierende zuvor Informatik-Vorlesungen der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen aus den Semestern 1-4 bzw. gleichwertige Veranstaltungen besucht haben.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Semantic Web Technologies**
 2511310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)
**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Unter der Überschrift Knowledge Graphs werden aktuell Technologien in die breite Anwendung gebracht, die in der Forschung im Bereich Künstliche Intelligenz unter den Stichworten Linked Data und Semantic Web entwickelt wurden. In dieser Vorlesung werden die grundlegenden Technologien aus diesen Bereichen behandelt. Die Technologien gehören zum Handwerkszeug von Data Engineers und ermöglichen z.B. Datenintegration, flexible Datenmodellierung, erklärbare KI und Datenbereitstellung in den verschiedensten Anwendungsbereichen, z.B. Data Lakes in der Produktion, Drug Discovery in der Pharmaforschung, Publikation und Nutzung der Daten von öffentlichen Stellen (Open Data), Annotation von Produktdaten im E-Commerce, gutes Forschungsdatenmanagement (FAIR) und dezentrales, datensouveränes Teilen von sensiblen, z.B. personenbezogenen, Daten.

Konkret behandelt die Vorlesung die grundlegenden Technologien RDF, RDFS, OWL, SPARQL, und dem Web in den folgenden Themenblöcken:

- Lesen und Schreiben von RDF-Dokumenten in der Turtle-Syntax
- Nutzung und Publikation von RDF-Dokumenten als Linked Data
- Formulieren von Anfragen in SPARQL gegen lokale Quellen und solche im Netzwerk
- Übersetzung von SPARQL-Anfragen in SPARQL-Algebra
- Anwendungen semantischer Technologien in der Wirtschaft und Wissenschaft
- Modellierung von Ontologien und Vokabularen in RDFS und OWL sowie deren Veröffentlichung im Web
- Semantik von Vokabularen und Ontologien mittels Modelltheorie
- Kombination von SPARQL-Anfragebearbeitung mit logischem Schlussfolgern
- Definition und Ausführung von User Agenten zur Integration und zum Download von Linked Data mittels Regeln in Notation3

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- besitzt Grundkenntnisse über Ideen und Realisierung von Semantic Web Technologien, inklusive Linked Data
- besitzt grundlegende Kompetenz im Bereich Daten- und Systemintegration im Web
- beherrscht fortgeschrittene Fertigkeiten zur Wissensmodellierung mit Ontologien

**Empfehlungen:**

Informatikvorlesungen des Bachelor Wirtschaftsinformatik Semester 1-4 oder gleichwertige Veranstaltungen werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Bereich Modellierung mit UML sind erforderlich.

**Arbeitsaufwand:**

- Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden
- Präsenzzeit: 45 Stunden
- Vor- und Nachbereitung der LV: 60 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 30 Stunden

**Literaturhinweise**

- Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph, York Sure: Semantic Web – Grundlagen. Springer, 2008.
- John Domingue, Dieter Fensel, James A. Hendler (Editors). Handbook of Semantic Web Technologies. Springer, 2011.

**Weitere Literatur**

- S. Staab, R. Studer (Editors). Handbook on Ontologies. International Handbooks in Information Systems. Springer, 2003.
- Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Harper, 1999 geb. 2000 Taschenbuch.
- Ian Jacobs, Norman Walsh. Architecture of the World Wide Web, Volume One. W3C Recommendation 15 December 2004. <http://www.w3.org/TR/webarch/>
- Dean Allemang. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. Morgan Kaufmann, 2008.
- Tom Heath and Chris Bizer. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 2011.

**Übungen zu Semantic Web Technologies**

2511311, SS 2026, 1 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Übung (Ü)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Übungen orientieren sich an der Vorlesung Semantic Web Technologies.

Mehrere Übungen werden abgehandelt, welche die Themen, die in der Vorlesung Semantic Web Technologies behandelt werden, aufgreifen und im Detail besprechen. Dabei werden den Studierenden praktische Beispiele demonstriert um einen Wissenstransfer der gelernten theoretischen Aspekte in die praktische Umsetzung zu ermöglichen.

Folgende Themenbereiche werden abgedeckt:

- Resource Description Framework (RDF) und RDF Schema (RDFS)
- Web Architektur und Linked Data
- Web Ontology Language (OWL)
- Abfragesprache SPARQL
- Regelsprachen
- Anwendungen

**Lernziele:**

Der/die Studierende

- besitzt Grundkenntnisse über Ideen und Realisierung von Semantic Web Technologien, inklusive Linked Data
- besitzt grundlegende Kompetenz im Bereich Daten- und Systemintegration im Web
- beherrscht fortgeschrittene Fertigkeiten zur Wissensmodellierung mit Ontologien

**Empfehlungen:**

Informatikvorlesungen des Bachelor Wirtschaftsinformatik Semester 1-4 oder gleichwertige Veranstaltungen werden vorausgesetzt. Kenntnisse im Bereich Modellierung mit UML sind erforderlich.

**Literaturhinweise**

- Pascal Hitzler, Markus Krötzsch, Sebastian Rudolph, York Sure: Semantic Web – Grundlagen. Springer, 2008.
- John Domingue, Dieter Fensel, James A. Hendler (Editors). Handbook of Semantic Web Technologies. Springer, 2011.

**Weitere Literatur**

- S. Staab, R. Studer (Editors). Handbook on Ontologies. International Handbooks in Information Systems. Springer, 2003.
- Tim Berners-Lee. Weaving the Web. Harper, 1999 geb. 2000 Taschenbuch.
- Ian Jacobs, Norman Walsh. Architecture of the World Wide Web, Volume One. W3C Recommendation 15 December 2004. <http://www.w3.org/TR/webarch/>
- Dean Allemang. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. Morgan Kaufmann, 2008.
- Tom Heath and Chris Bizer. Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology, 2011.

## T

## 9.227 Teilleistung: Seminar Betriebswirtschaftslehre A (Master) [T-WIWI-103474]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102971 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                    |       |                 |                                        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------|
| WS 25/26            | 2500045 | Digital Democracy – Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fegert, Stein, Bezzaoui                |
| WS 25/26            | 2500049 | Seminar in Cognition and Consumer Behavior                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Gradwohl                               |
| WS 25/26            | 2500055 | Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess                                   | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schwind, Weissenberger-Eibl, Schwind   |
| WS 25/26            | 2500125 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Mädche                                 |
| WS 25/26            | 2530293 | Seminar in Finance (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Ruckes, Luedecke, Kohl, Sarac, Fkyerat |
| WS 25/26            | 2530586 | Finance auf den Punkt gebracht                                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Uhrig-Homburg, Molnar                  |
| WS 25/26            | 2540472 | Master-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Zukunft des Handels / KI und Fairness | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Bennardo, Gutschow, Heßler             |
| WS 25/26            | 2540473 | Business Data Analytics                                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Hariharan, Grote, Schulz, Motz         |
| WS 25/26            | 2540475 | Positive Information Systems                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Knierim, del Puppo                     |
| WS 25/26            | 2540478 | Smart Grids and Energy Markets                                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Weinhardt, Semmelmann, Miskiw, Speck   |
| WS 25/26            | 2540510 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Geyer-Schulz, Nazemi                   |
| WS 25/26            | 2540557 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Mädche                                 |
| WS 25/26            | 2545105 | Fallstudienseminar Innovationsmanagement                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Weissenberger-Eibl                     |
| WS 25/26            | 2571181 | Seminar Digital Marketing (Master)                                                 | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Kupfer, Schmitt, Cinar                 |
| WS 25/26            | 2573012 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Nieken, Mitarbeiter                    |
| WS 25/26            | 2573013 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Nieken, Mitarbeiter                    |
| WS 25/26            | 2579919 | Seminar Management Accounting - Sustainability Topics                              | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Wouters, Dickemann                     |
| WS 25/26            | 2581030 | Seminar Energiewirtschaft IV                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fichtner, Sloot                        |
| WS 25/26            | 2581032 | Seminar Energiewirtschaft VI                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fichtner, Slednev                      |
| WS 25/26            | 2581976 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Rudi                       |
| WS 25/26            | 2581977 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II                                      | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Steins                     |
| WS 25/26            | 2581978 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Rosenberg                  |

|                                |         |                                                                                    |       |                                                                                                     |                             |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WS 25/26                       | 2581979 | Seminar Energiewirtschaft I                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /    | Fichtner, Kleinebrahm       |
| WS 25/26                       | 2581980 | Seminar Energiewirtschaft II                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /    | Fichtner, Sandmeier         |
| WS 25/26                       | 2581981 | Seminar Energiewirtschaft III                                                      | 2 SWS | Seminar (S) /    | Ardone, Fichtner            |
| SS 2026                        | 2500018 | Erfolgreiche Transformation durch Innovation                                       | 2 SWS | Seminar (S) /    | Busch                       |
| SS 2026                        | 2500020 | Digital Democracy - Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft | 2 SWS | Seminar (S) /    | Fegert                      |
| SS 2026                        | 2500125 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        | 3 SWS | Seminar (S) /    | Mädche                      |
| SS 2026                        | 2530580 | Seminar in Finance (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /    | Uhrig-Homburg               |
| SS 2026                        | 2540469 | Master-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems                      | 2 SWS | Seminar (S) /    | Bennardo, Gutschow, Heßler  |
| SS 2026                        | 2540473 | Applied Responsible AI                                                             | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Schulz, Weinhardt           |
| SS 2026                        | 2540475 | Positive Information Systems                                                       | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Knierim                     |
| SS 2026                        | 2540478 | Smart Grid Economics & Energy Markets                                              | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Weinhardt                   |
| SS 2026                        | 2540493 | Data Science for Industrial Applications                                           | 2 SWS | Seminar (S) /    | Spitzer, Holstein, Hendriks |
| SS 2026                        | 2540510 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Geyer-Schulz                |
| SS 2026                        | 2540553 | Biosignal-Adaptive Systems Seminar                                                 | 2 SWS | Seminar (S) /    | Mädche, Beigl               |
| SS 2026                        | 2540557 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           | 3 SWS | Seminar (S) /   | Mädche                      |
| SS 2026                        | 2545002 | Entrepreneurship-Forschung                                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Kuschel, Malik              |
| SS 2026                        | 2571180 | Seminar in Marketing und Vertrieb (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Klarmann, Mitarbeiter       |
| SS 2026                        | 2571182 | Seminar "The Future of Marketing" (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Kupfer                      |
| SS 2026                        | 2573012 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Nieken, Mitarbeiter, Gorny  |
| SS 2026                        | 2573013 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Nieken, Mitarbeiter         |
| SS 2026                        | 2581030 | Seminar Energiewirtschaft IV                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Sloot             |
| SS 2026                        | 2581031 | Seminar Energiewirtschaft V                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /  | Plötz                       |
| SS 2026                        | 2581032 | Seminar Energiewirtschaft VI                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Slednev, Fichtner           |
| SS 2026                        | 2581978 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III                                     | 2 SWS | Seminar (S) /  | Schultmann, Rosenberg       |
| SS 2026                        | 2581979 | Seminar Energiewirtschaft I                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Kleinebrahm       |
| SS 2026                        | 2581980 | Seminar Energiewirtschaft II                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Sandmeier         |
| SS 2026                        | 2581981 | Seminar Energiewirtschaft III                                                      | 2 SWS | Seminar (S) /  | Ardone, Fichtner            |
| <b>Prüfungsveranstaltungen</b> |         |                                                                                    |       |                                                                                                     |                             |
| WS 25/26                       | 00072   | Seminar Positive Information Systems                                               |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 00074   | Seminar Business Data Analytics                                                    |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 7900017 | Seminar Smart Grid and Energy Markets                                              |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 7900069 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        |       |                                                                                                     | Mädche                      |
| WS 25/26                       | 7900106 | Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess                                   |       |                                                                                                     | Schwind                     |
| WS 25/26                       | 7900151 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                |       |                                                                                                     | Geyer-Schulz                |
| WS 25/26                       | 7900163 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         |       |                                                                                                     | Nieken                      |
| WS 25/26                       | 7900164 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         |       |                                                                                                     | Nieken                      |
| WS 25/26                       | 7900184 | Seminar in Finance (Master, Prof. Ruckes)                                          |       |                                                                                                     | Ruckes                      |
| WS 25/26                       | 7900203 | Seminar "Finance auf den Punkt gebracht"                                           |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg               |
| WS 25/26                       | 7900233 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           |       |                                                                                                     | Mädche                      |



|          |              |                                                                                                                                                      |                    |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| WS 25/26 | 7900237      | Fallstudienseminar Innovationsmanagement                                                                                                             | Weissenberger-Eibl |
| WS 25/26 | 7900318      | Bond Markets - Models & Derivatives                                                                                                                  | Uhrig-Homburg      |
| WS 25/26 | 7900322      | Seminar in Cognition and Consumer Behavior (Master)                                                                                                  | Scheibehenne       |
| WS 25/26 | 7900328      | Seminar Energiewirtschaft VI: Industrielle Dekarbonisierung und Energiesystemtransformation - Technologien, Infrastrukturen und globale Perspektiven | Fichtner           |
| WS 25/26 | 7900333      | Seminar Digital Marketing (Master)                                                                                                                   | Kupfer             |
| WS 25/26 | 7900335      | Seminar Energiewirtschaft IV: Verhaltensökonomische Aspekte der kommunalen Wärmewende                                                                | Fichtner           |
| WS 25/26 | 79-2579919-M | Seminar Management Accounting - Sustainability Topics (Master)                                                                                       | Wouters            |
| WS 25/26 | 7940469      | Master-Seminar: Wirtschaftsinformatik III                                                                                                            | Pfeiffer, Heßler   |
| WS 25/26 | 7981976      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I: Life Cycle Assessment – Methodische Integration industrieller Anwendungsperspektiven                   | Schultmann         |
| WS 25/26 | 7981977      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II: Aktuelle Themen des Ressourcenmanagements im Bau- und Gebäudesektor                                   | Schultmann         |
| WS 25/26 | 7981978      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Grüne Resilienz - Klimaadaptation und Klimaschutz                                                    | Schultmann         |
| WS 25/26 | 7981979      | Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Probabilistic Day-Ahead Electricity Price Forecasting Challenge                                             | Fichtner           |
| WS 25/26 | 7981980      | Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures                                                                   | Fichtner           |
| WS 25/26 | 7981981      | Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter - zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung                               | Fichtner           |
| SS 2026  | 7900052      | Entrepreneurship-Forschung                                                                                                                           | Terzidis           |
| SS 2026  | 7900101      | Seminar Human Resource Management (Master)                                                                                                           | Nieken             |
| SS 2026  | 7900127      | Seminar in Finance: Structured Products – Pricing & Risk Management (Master)                                                                         | Uhrig-Homburg      |
| SS 2026  | 7900190      | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                                                                                          | Mädche             |
| SS 2026  | 7900231      | Seminar Personal und Organisation (Master)                                                                                                           | Nieken             |
| SS 2026  | 7900233      | Seminar in Marketing und Vertrieb (Master)                                                                                                           | Klarmann           |
| SS 2026  | 7900240      | Seminar "The Future of Marketing" (Master)                                                                                                           | Kupfer             |
| SS 2026  | 7900261      | Human-Centered Systems Seminar: Research                                                                                                             | Mädche             |
| SS 2026  | 7900265      | Biosignal-Adaptive Systems Seminar                                                                                                                   | Mädche             |
| SS 2026  | 7900326      | Seminar Energiewirtschaft VI: Bewertung und Modellierung von Wasserstoff-projekten und Energiesystemen un-ter Unsicherheit                           | Fichtner           |
| SS 2026  | 792581030    | Seminar Energiewirtschaft IV: Gerechtigkeitsaspekte in der Transformation des Energiesystems                                                         | Fichtner           |
| SS 2026  | 792581031    | Seminar Energiewirtschaft V: Ökonomische Aspekte der Verkehrswende                                                                                   | Plötz              |
| SS 2026  | 7940469      | Master-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems                                                                                        | Pfeiffer           |
| SS 2026  | 7981978      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Future Rescue - Wissenschaftliche Methoden für den Zivilschutz                                       | Schultmann         |
| SS 2026  | 7981979      | Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Day-Ahead Energy Time Series Forecasting Challenge                                                          | Fichtner           |
| SS 2026  | 7981980      | Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures                                                                   | Fichtner           |
| SS 2026  | 7981981      | Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter – zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung                               | Fichtner           |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleiches Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

|  |                                                                                                                                                  |                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Seminar in Cognition and Consumer Behavior</b><br>2500049, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz</b> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**Inhalt**

The cognition and behavior of individual consumers drives the behavior of collectives like markets. In this seminar you get to address current trends on the border between consumer behavior, marketing, and cognitive psychology. This semester the seminar focuses **on the role of different types of risk and uncertainty in lay judgments of innovations and technology**. Specifically, we ask what keeps people from adopting new technologies: Is it a known probability of failure (named aleatory uncertainty) or uncertainty about these probabilities and unknown error (named epistemic uncertainty)? And: which role do narratives of singular successes or errors play?

This literature-based seminar will provide insights into current academic findings on this topic and explore new avenues for research.

Participating in this seminar will prepare you for writing your master thesis. You will learn to effectively summarize and structure existing research, to translate findings into recommendations for marketing and public policy, and to develop conceptual and empirical foundations for future research. Feedback on your performance will help you to improve your scientific writing and presentation skills.

**Organisatorisches**

Application for this Seminar takes place exclusively via the WiWi portal during the specified timeframe (01.10.2025 to 13.10.2025). Please refrain from requests until the end of the application phase.

There will be a kick-off and a final presentation.

Central criteria for evaluating your performance are the identification of relevant scientific sources, a systematization of literature, the highlighting of central findings, a clear, concise and intelligible presentation of results, and the identification of interesting research gaps.

- Fr 7.11.2025, 15:45-17:15 -- Kick-off
- Di 10.02.2026, 14:00-17:15 – Abschlusspräsentationen  
Seminarraum Geb. 01.87 5B 25-26

**Literaturhinweise**

Aven, T. and Zio, E. (2014), Foundational Issues in Risk Assessment and Risk Management. *Risk Analysis*, 34, 1164–1172. <https://doi.org/10.1111/risa.12132>

Fischhoff, B., Slovic, P., Lichtenstein, S., Read, S., & Combs, B. (1978). How safe is safe enough? A psychometric study of attitudes towards technological risks and benefits. *Policy Sciences*, 9, 127–152. <https://doi.org/10.1007/BF00143739>

Olschewski, S., & Scheibehenne, B. (2024). What's in a sample? Epistemic uncertainty and metacognitive awareness in risk taking. *Cognitive Psychology*, 149, 101642. [10.1016/j.cogpsych.2024.101642](https://doi.org/10.1016/j.cogpsych.2024.101642)

Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280–285. <https://doi.org/10.1126/science.3563507>

**Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess**

2500055, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar setzt sich mit der Rolle der Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess auseinander. Die Studierenden lernen grundlegende Definitionen, Konzepte und Modelle der Wissenschaftskommunikation(sforschung) kennen und setzen sich mit diesen kritisch auseinander. Des Weiteren beschäftigen sie sich mit der Akteurslandschaft der Wissenschaftskommunikation, dem Unterschied zwischen gemeinwohlorientierter und strategischer Kommunikation sowie der Rolle, die Wissenschaftskommunikation für die Akzeptanz radikaler Innovationen spielt. Durch die kritische Analyse und Reflexion von WK-Formaten und deren Wirkungsweisen erhalten die Studierenden Einblicke in bewährte sowie neue, innovative Kommunikationsstrategien und lernen, wie unterschiedliche Formate auf spezifische Zielgruppen und Innovationsphasen abgestimmt werden können.

Im Rahmen des Seminars setzen sich die Studierenden selbstständig und auf Basis wissenschaftlicher Kriterien mit aktuellen, forschungsorientierten Fragestellungen auseinander. Sie recherchieren, analysieren, abstrahieren und reflektieren relevante Informationen. Sie ziehen eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens und entwickeln die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter. Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form zu präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertreter:innen verteidigen. Zudem sind die Studierenden mit dem DFG-Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" vertraut und wenden diese Leitlinien erfolgreich bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit an.

**Finance auf den Punkt gebracht**

2530586, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Im Rahmen des Seminars soll ein kreatives eLearning-Video zu einem Thema aus unseren Vorlesungen erstellt werden. Die Studierenden kennen die Grundsätze wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens insbesondere auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft. Die Studierenden sollten in der Lage sein wissenschaftlich ein Finance-Thema aus unseren Veranstaltungen aufzuarbeiten und ihr Wissen in Form eines eLearning-Videos zu vermitteln. Sie erweitern dabei ihre didaktischen Kenntnisse über die technischen Grundlagen der Präsentation und ihre rhetorischen Kompetenzen.

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erarbeitung eines eLearning-Videos und durch das Abfassen eines Projektberichts (nach §4(2), 3 SPO).

Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus diesen Teilleistungen.

**Empfehlungen:**

Bachelorseminar: Kenntnisse aus *Essentials of Finance* [WW3BWLFBV1] bzw. Masterseminar: Kenntnisse aus *F1 (Finance)* [WW4BWLFBV1] werden vorausgesetzt.

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Organisatorisches**

Kickoff am 27.10.25 um 16 Uhr, Zwischenpräsentation am 09.12.25, 16 Uhr und Abschlusspräsentation am 27.01.26, 17:30 Uhr am Campus B (Geb. 09.21), Raum 209

**Master-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Zukunft des Handels / KI und Fairness**

2540472, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Dieses Seminar wird von der seit Januar 2025 am Institut für Wirtschaftsinformatik (WIN) ansässigen Forschungsgruppe Information Systems III, die von [Prof. Dr. Jella Pfeiffer](#) geleitet wird, angeboten. Weitere Informationen über uns sind auf unserer Website zu finden ([WIN - Information Systems III](#)).

**Master Seminar in Data Science and Machine Learning**

2540510, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Fallstudienseminar Innovationsmanagement**

2545105, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Zielsetzung des Seminars ist es, sich ausgewählte Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements anzueignen und diese praxisnah anzuwenden. Im Zentrum steht die Bearbeitung konkreter Fragestellungen anhand einer Fallstudie aus der Unternehmenspraxis. Dabei arbeiten die Studierenden in Gruppen und übertragen die vermittelten Inhalte etwa aus den Bereichen der Szenario Entwicklung, auf unternehmerische Herausforderungen im Rahmen von fiktiven Fallstudien. Die Veranstaltung folgt einem didaktischen Wechselspiel aus theoretischem Input und unmittelbarer Anwendung des Gelernten. Zum Abschluss präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse in einem Referat im Plenum, das durch eine kurze Einführung in die Präsentationstechnik vorbereitet wird. Die gemeinsame Diskussion fördert den Transfer des Wissens in unterschiedliche Kontexte und stärkt die Reflexionsfähigkeit der Teilnehmenden.

Im Rahmen des Seminars setzen sich die Studierenden eigenständig mit aktuellen, forschungsorientierten Fragestellungen auseinander und wenden dabei wissenschaftliche Kriterien systematisch an. Sie recherchieren relevante Informationen, analysieren, abstrahieren und bewerten diese kritisch. Aus wenig strukturierten Daten ziehen sie eigenständig Schlüsse, beziehen interdisziplinäres Wissen ein und tragen punktuell zur Weiterentwicklung bestehender Forschungsperspektiven bei. Die Ergebnisse werden validiert und unter Anwendung wissenschaftlicher Standards – insbesondere im Hinblick auf Strukturierung, Terminologie und korrekte Quellenangabe – sowohl schriftlich als auch mündlich systematisch aufbereitet. Dabei argumentieren die Studierenden fachlich fundiert und verteidigen ihre Erkenntnisse im Diskurs mit anderen Teilnehmenden und Lehrenden. Sie sind zudem mit dem DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ vertraut und wenden diese Standards konsequent bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit an.

**Literaturhinweise**

Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.

**Seminar Human Resource Management (Master)**

2573012, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar Personal und Organisation (Master)**2573013, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar Management Accounting - Sustainability Topics**2579919, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar ist eine Kombination aus Vorlesung, Diskussionen und Präsentationen der Studierenden.

Die Studierenden fertigen in kleinen Gruppen eine Seminararbeit an und präsentieren diese in der Abschlusswoche.

Die Themen werden vorgegeben.

Die Treffen konzentrieren sich auf mehrere Termine, die über das Semester verteilt sind.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können weitgehend selbständig ein abgegrenztes Thema aus dem Bereich des Controlling (Management Accounting) identifizieren,
- Die Studierenden sind in der Lage das Thema zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren sowie grundsätzliche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten aus wenig strukturierten Informationen zusammenzutragen,
- und die Studierenden können die Ergebnisse anschließend unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren.

**Nachweis:**

- Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO). Ein Aufsatz, welchen die Teilnehmer in Gruppenarbeit erstellen.
- Die Note setzt sich aus den Beiträgen in den Seminarterminen, der Bewertung der Seminararbeit sowie der Präsentation zusammen.

**Voraussetzungen:**

- Die Veranstaltung setzt Grundlagen von Finanzierung und Rechnungswesen voraus.

**Arbeitsaufwand:**

- Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 30\*3 Stunden.
- Präsenzzeit: [28] Stunden (2 SWS)
- Vor- /Nachbereitung (zum Schreiben des Aufsatzes): [60] Stunden

**Anmerkungen:**

- 8 Studenten maximal.

**Organisatorisches**

Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben bzw. über ILIAS

**Literaturhinweise**

Will be announced in the course.

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I**

2581976, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II**

2581977, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**2581978, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Erfolgreiche Transformation durch Innovation**2500018, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt**

Dieses Seminar beleuchtet mithilfe des strategischen Innovationsmanagements und Konzepten wie der organisationalen Ambidexterität, Boundary Spanning und Stakeholder-Ansätzen, wie Unternehmen durch Innovationen ihre Innovationsfähigkeit steigern können. Die Studierenden werden anhand eines Kern-Papiers die Schritte eines Unternehmens hin zu einer innovativen Organisation nachvollziehen. Dabei geht es darum, zu verstehen, wie sich mithilfe der genannten Konzepte mittelständische Unternehmen im Kontext von organisationaler Trägheit und Pfadabhängigkeit in Richtung innovationsgetriebene Organisationen entwickeln können. Teil des Seminars wird es sein, zu analysieren, welche Rolle unterschiedliche Stakeholder spielen und wie Unternehmen Teil von Innovations-Ökosystemen werden können. Auf Basis der Impulse und des Kern-Papiers wenden die Studierenden die erlernten Konzepte auf ausgewählte Unternehmen an und präsentieren ihre Ergebnisse. Diese fließen zusätzlich in wissenschaftliche Seminararbeiten ein. Im Rahmen dieses Arbeitsprozesses setzen sich die Studierenden selbstständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung auseinander und wenden wissenschaftliche Kriterien konsequent an. Sie recherchieren relevante Informationen, analysieren und abstrahieren diese kritisch und ziehen auf dieser Grundlage eigenständig Schlussfolgerungen, die ihr interdisziplinäres Wissen reflektieren und punktuell aktuelle Forschungsergebnisse weiterentwickeln. Die erarbeiteten Ergebnisse werden unter Einhaltung wissenschaftlicher Standards – einschließlich strukturierter Darstellung, korrekter Fachterminologie und nachvollziehbarer Quellenangaben – systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentiert. Dabei argumentieren die Studierenden fachlich fundiert und sind in der Lage, ihre Positionen im wissenschaftlichen Diskurs mit Fachvertreter:innen zu verteidigen. Zudem sind sie mit dem DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ vertraut und wenden diese Leitlinien bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit erfolgreich an.

**Organisatorisches**

Weblink: [https://itm.entechnon.kit.edu/192\\_1281.php](https://itm.entechnon.kit.edu/192_1281.php) [https://itm.entechnon.kit.edu/192\\_1673.php](https://itm.entechnon.kit.edu/192_1673.php)

**Human-Centered Systems Seminar: Engineering**2500125, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Formerly known as "Current Topics in Digital Transformation"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the human-centered systems lab (Prof. Mädche). Students will work on a dedicated topic in the context of human-centered systems and apply a pre-defined research method. A broad spectrum of topics is offered every semester, topics may range from creating an experimental design, analyzing collected data, or systematically comparing existing software prototypes in a specific field of interest.

**Data Science for Industrial Applications**2540493, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz**



**Inhalt****Learning Objectives**

This seminar will require you to screen, select, and apply information systems theories and methodologies to solve contemporary challenges in the manufacturing and adjacent industries. This will include both critical reviews of the literature state-of-the-art [1-2] as well as the systematic conduct of design science research and machine learning methods [3-4]. You will identify key problems in real-world use cases, derive relevant research questions, and systematically gather, choose, and apply academic knowledge to develop solutions in the form of proof-of-concepts or prototypes.

**Course Credits**

The seminar can be credited as Seminar Betriebswirtschaftslehre A [T-WIWI-103474], Seminar Betriebswirtschaftslehre B [T-WIWI-103476] or Seminar Wirtschaftsinformatik [T-WIWI-109827] (3 ECTS). Other courses may be credited upon request.

**Seminar Description**

The Internet of Things (IoT) is significantly transforming industries such as automotive, healthcare, and energy. With the rise of ubiquitous computing power, connectivity/internet access, and the economic application of sensors [5], physical products are providing vast amounts of data, enabling the development of smart services [6]. While such IoT use cases are projected to open a market potential valued at \$3.3 billion in 2030 [7], the industry is still far from exploiting its full capabilities. To solve this challenge, cutting-edge academic knowledge in information systems and machine learning is key to generating valuable insights from machine data.

The seminar is held in cooperation with international industry partners, who provide real-world datasets and ongoing access to subject matter experts. Students will work in teams of 2-4 on different topics and datasets. The assignments will be handed out in a joint kick-off event – to be scheduled once participating students have been selected. Attendance at this kick-off event is mandatory and a prerequisite for participation. Students are required to submit a seminar paper of 12-15 pages on an individual basis.

Expertise in Python and Data Science / Machine Learning as well as successful participation in the course “Artificial Intelligence in Service Systems” (T-WIWI-108715) are strongly recommended.

**Contact**

Daniel Hendricks – daniel.hendricks@kit.edu

Philipp Spitzer - philipp.spitzer@kit.edu

Joshua Holstein – joshua.holstein@kit.edu

**The practical seminar will be held in English. Application documents can be handed in in English or German.**

[1] Webster, J., Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26 (2) xiii-xxiii.

[2] Brocke, J. v. et al. (2009), Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. *Proceedings of the European Conference on Information Systems*, paper 161.

[3] Wirth, R., Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining. *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 29-40.

[4] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M., Chatterjee, S. (2008). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24 (3) 45–78.

[5] Martin, D.; Kühl, N.; Satzger, G. (2021). Virtual Sensors. *Business & Information Systems Engineering*, 63 (3) 315-323.

[6] Hunke, F., Heinz, D. Satzger, G. (2022). Creating customer value from data: foundations and archetypes of analytics-based services. *Electronic Markets*, 32, 503–521.

[7] Chui, M., Collins, M., Patel, M. (2021). IoT value set to accelerate through 2030: Where and how to capture it. McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>

**Master Seminar in Data Science and Machine Learning**

2540510, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**



**Inhalt**

Dieses Seminar dient einerseits der Vertiefung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, andererseits sollen sich Studierende intensiv mit einem vorgegebenen Thema auseinandersetzen, und ausgehend von einer Themenvorgabe eine fundierte wissenschaftliche Arbeit erstellen. Die Basis bildet dabei eine gründliche Literaturrecherche, bei der relevante Literatur identifiziert, aufgefunden, bewertet und in die Arbeit integriert wird.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf Analyseverfahren aus dem Data Science bzw. Machine Learning und ihrer Anwendung z.B. in den Bereichen Finance, CRM und E-Commerce.

Je nach Themenschwerpunkt im jeweiligen Semester kann das Seminar auch die Implementierung von Software zu einem wissenschaftlichen Teilgebiet umfassen. Die Software ist hierbei ausführlich zu dokumentieren. Die schriftliche Ausarbeitung umfasst eine Beschreibung und Erklärung der Software sowie die Diskussion von Beschränkungen und möglicher Erweiterbarkeit. Zudem muss die Software gegen Ende des Seminars auf der Infrastruktur des Lehrstuhls in Betrieb genommen und vorgeführt werden können. Auch bei einer Systemimplementierung ist der Stand der wissenschaftlichen Forschung kritisch darzustellen.

Die genauen Schwerpunkte sowie Themenbeschreibungen werden jeweils rechtzeitig ab Beginn der Bewerbungsphase bekannt gegeben.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 90 Stunden (3.0 Credits). Je nach Art der Seminardurchführung können die angegebenen Zeiten variieren. Hauptaugenmerk ist jedoch immer das eigenständige Arbeiten.

**Lernziele:**

Der Student soll in die Lage versetzt werden,

- eine Literaturrecherche ausgehend von einem vorgegebenen Thema durchzuführen, die relevante Literatur zu identifizieren, aufzufinden, zu bewerten und schließlich auszuwerten,
- ein Thema selbständig (ggf. in einer Gruppe) zu Bearbeiten; hierzu gehören auch technische Konzeption und Implementierung.
- die Ergebnisse der Fragestellung in einer Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten strukturiert und wissenschaftlichen Standards entsprechend aufzuschreiben,
- die Ergebnisse in einer Präsentation mit anschließender Diskussion (Dauer ca. 20+10 min) zu kommunizieren.

**Biosignal-Adaptive Systems Seminar**

2540553, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Biosignal-adaptive systems collect and analyze biosignals from users to recognize user states as a basis for adaptation. Thermic, mechanical, electric, acoustic, and optical signals are collected using sensors which are integrated in wearables, e.g. glasses, earphones, belts, or bracelets. The collected data is processed with analytics and machine learning techniques in order to determine short-term, evolving over time, and long-term user states in the form of user characteristics, affective-cognitive states, or behavior. Finally, the recognized user states are leveraged for realizing user-centric adaptations.

In this seminar, interdisciplinary teams of students design, develop, and evaluate a biosignal-adaptive system prototype leveraging state-of-the-art hard- and software. This seminar follows an interdisciplinary approach. Students from the fields of computer science, information systems and industrial engineering & management collaborate in the prototype design, development, and evaluation.

The seminar is carried out in cooperation between Teco/Chair of Pervasive Computing Systems (Prof. Beigl) and the Institute of Information Systems and Marketing (h-lab, Prof. Mädche). It is offered as part of the DFG-funded graduate school "KD2School: Designing Adaptive Systems for Economic Decisions" (<https://kd2school.info/>)

Learning objectives of the seminar

- Explain what a biosignal-adaptive system is and how it can be conceptualized
- Suggest and evaluate different design solutions for addressing the identified problem
- Build a biosignal-adaptive system prototype using state-of-the-art hard- and software
- Perform a user-centric evaluation of the biosignal-adaptive system prototype

**Prerequisites**

Strong analytical abilities and profound software development skills are required.

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben

**Literaturhinweise**

Required literature will be made available in the seminar.

**Human-Centered Systems Seminar: Research**2540557, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Formerly known as "Information Systems and Service Design Seminar"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the research group IS I (Prof. Mädche). The research group "Information Systems I" (IS I) headed by Prof. Mädche focuses in research, education, and innovation on designing interactive intelligent systems. It is positioned at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI).

In the seminar, participants will get deeper insights in a contemporary research topic in the field of information systems, specifically interactive intelligent systems.

The actual seminar topics will be derived from current research activities of the research group. Our research assistants offer a rich set of topics from our research clusters (digital experience and participation, intelligent enterprise systems, or digital services design & innovation). Students can select among these topics individually depending on their personal interests. The seminar is carried out in the form of a literature-based thesis project. In the seminar, students will acquire the important methodological skills of running a systematic literature review.

**Learning Objectives**

- focus on a contemporary topic at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI), specifically interactive intelligent systems
- carry out a structured literature search for a given topic
- aggregate the collected information in a suitable way to present and extract knowledge
- write a seminar thesis following academic writing standards
- deliver a presentation in a scientific context in front of an auditorium

**Prerequisites**

No specific prerequisites are required for the seminar.

**Literature**

Further literature will be made available in the seminar.

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben

**Entrepreneurship-Forschung**2545002, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt****Inhalt**

Die Studierenden wählen aus einer Vielzahl von relevanten und aktuellen Forschungsthemen im Bereich Entrepreneurship und erarbeiten eigenständig ein zu ihnen passendes Thema in kleinen Teams aus. Zunächst gibt es eine Einführung in die gängigen Methoden wie die systematische Literaturrecherche, Design Science, qualitative und quantitative Datenanalyse und mehr. Im Rahmen einer schriftlichen Ausarbeitung muss das Seminarthema auf 15-20 Seiten wissenschaftlich bearbeitet und dargestellt werden. Die Ergebnisse der Seminararbeit werden in einer Blockveranstaltung am Ende des Semesters (20 min+10 min offene Diskussion) präsentiert.

**Lernziele**

Im Rahmen der schriftlichen Ausarbeitung werden die Grundlagen des eigenständigen wissenschaftlichen Arbeitens (Literaturrecherche, Argumentation + Diskussion, Zitieren von Literaturquellen, Anwendung qualitativer, quantitativer und simulativer Methoden) entwickelt. Die im Seminar erworbenen Kompetenzen können zur Vorbereitung einer möglichen Masterarbeit genutzt werden. Das Seminar richtet sich daher insbesondere an Studierende, die ihre Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Technologiemanagement schreiben möchten und fundierte Erfahrungen mit Entrepreneurship Forschung machen wollen.

**Organisatorisches**

Registration is via the Wiwi-Portal.

Seminar dates will probably be (as announced in Wiwi-Portal):

Wednesday, 29.04.2026, 10.00-16.00

Wednesday, 20.05.2026, 10.00-16.00

Wednesday, 24.06.2026, 09.00-12.00

**Literaturhinweise**

Will be announced in the seminar.

**Seminar Human Resource Management (Master)**

2573012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher

**Organisatorisches**

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Personal und Organisation (Master)**

2573013, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher.

**Organisatorisches**

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**

2581978, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Seminar Energiewirtschaft I**

2581979, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Blockveranstaltung, siehe Aushang

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal

## T

## 9.228 Teilleistung: Seminar Betriebswirtschaftslehre B (Master) [T-WIWI-103476]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Betriebswirtschaftslehre

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102972 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                    |       |                 |                                        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------|
| WS 25/26            | 2500045 | Digital Democracy – Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fegert, Stein, Bezzaoui                |
| WS 25/26            | 2500055 | Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess                                   | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schwind, Weissenberger-Eibl, Schwind   |
| WS 25/26            | 2500125 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Mädche                                 |
| WS 25/26            | 2530293 | Seminar in Finance (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Ruckes, Luedecke, Kohl, Sarac, Fkyerat |
| WS 25/26            | 2530586 | Finance auf den Punkt gebracht                                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Uhrig-Homburg, Molnar                  |
| WS 25/26            | 2540472 | Master-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Zukunft des Handels / KI und Fairness | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Bennardo, Gutschow, Heßler             |
| WS 25/26            | 2540473 | Business Data Analytics                                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Hariharan, Grote, Schulz, Motz         |
| WS 25/26            | 2540475 | Positive Information Systems                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Knierim, del Puppo                     |
| WS 25/26            | 2540478 | Smart Grids and Energy Markets                                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Weinhardt, Semmelmann, Miskiw, Speck   |
| WS 25/26            | 2540510 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Geyer-Schulz, Nazemi                   |
| WS 25/26            | 2540557 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Mädche                                 |
| WS 25/26            | 2545105 | Fallstudienseminar Innovationsmanagement                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Weissenberger-Eibl                     |
| WS 25/26            | 2571181 | Seminar Digital Marketing (Master)                                                 | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Kupfer, Schmitt, Cinar                 |
| WS 25/26            | 2573012 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Nieken, Mitarbeiter                    |
| WS 25/26            | 2573013 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Nieken, Mitarbeiter                    |
| WS 25/26            | 2579919 | Seminar Management Accounting - Sustainability Topics                              | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Wouters, Dickemann                     |
| WS 25/26            | 2581030 | Seminar Energiewirtschaft IV                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fichtner, Sloot                        |
| WS 25/26            | 2581032 | Seminar Energiewirtschaft VI                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fichtner, Slednev                      |
| WS 25/26            | 2581976 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Rudi                       |
| WS 25/26            | 2581977 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II                                      | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Steins                     |
| WS 25/26            | 2581978 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III                                     | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schultmann, Rosenberg                  |
| WS 25/26            | 2581979 | Seminar Energiewirtschaft I                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Fichtner, Kleinebrahm                  |

|                                |         |                                                                                    |       |                                                                                                     |                             |
|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| WS 25/26                       | 2581980 | Seminar Energiewirtschaft II                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /    | Fichtner, Sandmeier         |
| WS 25/26                       | 2581981 | Seminar Energiewirtschaft III                                                      | 2 SWS | Seminar (S) /    | Ardone, Fichtner            |
| SS 2026                        | 2500018 | Erfolgreiche Transformation durch Innovation                                       | 2 SWS | Seminar (S) /    | Busch                       |
| SS 2026                        | 2500020 | Digital Democracy - Herausforderungen und Möglichkeiten der digitalen Gesellschaft | 2 SWS | Seminar (S) /    | Fegert                      |
| SS 2026                        | 2500125 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        | 3 SWS | Seminar (S) /    | Mädche                      |
| SS 2026                        | 2530580 | Seminar in Finance (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /    | Uhrig-Homburg               |
| SS 2026                        | 2540469 | Master-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems                      | 2 SWS | Seminar (S) /    | Bennardo, Gutschow, Heßler  |
| SS 2026                        | 2540473 | Applied Responsible AI                                                             | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Schulz, Weinhardt           |
| SS 2026                        | 2540475 | Positive Information Systems                                                       | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Knierim                     |
| SS 2026                        | 2540478 | Smart Grid Economics & Energy Markets                                              | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Weinhardt                   |
| SS 2026                        | 2540493 | Data Science for Industrial Applications                                           | 2 SWS | Seminar (S) /    | Spitzer, Holstein, Hendriks |
| SS 2026                        | 2540510 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                         | Geyer-Schulz                |
| SS 2026                        | 2540553 | Biosignal-Adaptive Systems Seminar                                                 | 2 SWS | Seminar (S) /    | Mädche, Beigl               |
| SS 2026                        | 2540557 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           | 3 SWS | Seminar (S) /    | Mädche                      |
| SS 2026                        | 2545002 | Entrepreneurship-Forschung                                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Kuschel, Malik              |
| SS 2026                        | 2571180 | Seminar in Marketing und Vertrieb (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Klarmann, Mitarbeiter       |
| SS 2026                        | 2571182 | Seminar "The Future of Marketing" (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Kupfer                      |
| SS 2026                        | 2573012 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Nieken, Mitarbeiter, Gorny  |
| SS 2026                        | 2573013 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         | 2 SWS | Seminar (S) /  | Nieken, Mitarbeiter         |
| SS 2026                        | 2581030 | Seminar Energiewirtschaft IV                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Sloot             |
| SS 2026                        | 2581031 | Seminar Energiewirtschaft V                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /  | Plötz                       |
| SS 2026                        | 2581032 | Seminar Energiewirtschaft VI                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Slednev, Fichtner           |
| SS 2026                        | 2581978 | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III                                     | 2 SWS | Seminar (S) /  | Schultmann, Rosenberg       |
| SS 2026                        | 2581979 | Seminar Energiewirtschaft I                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Kleinebrahm       |
| SS 2026                        | 2581980 | Seminar Energiewirtschaft II                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Fichtner, Sandmeier         |
| SS 2026                        | 2581981 | Seminar Energiewirtschaft III                                                      | 2 SWS | Seminar (S) /  | Ardone, Fichtner            |
| <b>Prüfungsveranstaltungen</b> |         |                                                                                    |       |                                                                                                     |                             |
| WS 25/26                       | 00072   | Seminar Positive Information Systems                                               |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 00074   | Seminar Business Data Analytics                                                    |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 7900017 | Seminar Smart Grid and Energy Markets                                              |       |                                                                                                     | Weinhardt                   |
| WS 25/26                       | 7900069 | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                        |       |                                                                                                     | Mädche                      |
| WS 25/26                       | 7900106 | Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess                                   |       |                                                                                                     | Schwind                     |
| WS 25/26                       | 7900151 | Master Seminar in Data Science and Machine Learning                                |       |                                                                                                     | Geyer-Schulz                |
| WS 25/26                       | 7900163 | Seminar Human Resource Management (Master)                                         |       |                                                                                                     | Nieken                      |
| WS 25/26                       | 7900164 | Seminar Personal und Organisation (Master)                                         |       |                                                                                                     | Nieken                      |
| WS 25/26                       | 7900184 | Seminar in Finance (Master, Prof. Ruckes)                                          |       |                                                                                                     | Ruckes                      |
| WS 25/26                       | 7900203 | Seminar "Finance auf den Punkt gebracht"                                           |       |                                                                                                     | Uhrig-Homburg               |
| WS 25/26                       | 7900233 | Human-Centered Systems Seminar: Research                                           |       |                                                                                                     | Mädche                      |
| WS 25/26                       | 7900237 | Fallstudienseminar Innovationsmanagement                                           |       |                                                                                                     | Weissenberger-Eibl          |

|          |              |                                                                                                                                                      |                  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WS 25/26 | 7900318      | Bond Markets - Models & Derivatives                                                                                                                  | Uhrig-Homburg    |
| WS 25/26 | 7900322      | Seminar in Cognition and Consumer Behavior (Master)                                                                                                  | Scheibehenne     |
| WS 25/26 | 7900328      | Seminar Energiewirtschaft VI: Industrielle Dekarbonisierung und Energiesystemtransformation - Technologien, Infrastrukturen und globale Perspektiven | Fichtner         |
| WS 25/26 | 7900333      | Seminar Digital Marketing (Master)                                                                                                                   | Kupfer           |
| WS 25/26 | 7900335      | Seminar Energiewirtschaft IV: Verhaltensökonomische Aspekte der kommunalen Wärmewende                                                                | Fichtner         |
| WS 25/26 | 79-2579919-M | Seminar Management Accounting - Sustainability Topics (Master)                                                                                       | Wouters          |
| WS 25/26 | 7940469      | Master-Seminar: Wirtschaftsinformatik III                                                                                                            | Pfeiffer, Heßler |
| WS 25/26 | 7981976      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I: Life Cycle Assessment – Methodische Integration industrieller Anwendungsperspektiven                   | Schultmann       |
| WS 25/26 | 7981977      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II: Aktuelle Themen des Ressourcenmanagements im Bau- und Gebäudesektor                                   | Schultmann       |
| WS 25/26 | 7981978      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Grüne Resilienz - Klimaadaption und Klimaschutz                                                      | Schultmann       |
| WS 25/26 | 7981979      | Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Probabilistic Day-Ahead Electricity Price Forecasting Challenge                                             | Fichtner         |
| WS 25/26 | 7981980      | Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures                                                                   | Fichtner         |
| WS 25/26 | 7981981      | Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter - zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung                               | Fichtner         |
| SS 2026  | 7900052      | Entrepreneurship-Forschung                                                                                                                           | Terzidis         |
| SS 2026  | 7900101      | Seminar Human Resource Management (Master)                                                                                                           | Nieken           |
| SS 2026  | 7900127      | Seminar in Finance: Structured Products – Pricing & Risk Management (Master)                                                                         | Uhrig-Homburg    |
| SS 2026  | 7900190      | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                                                                                          | Mädche           |
| SS 2026  | 7900231      | Seminar Personal und Organisation (Master)                                                                                                           | Nieken           |
| SS 2026  | 7900233      | Seminar in Marketing und Vertrieb (Master)                                                                                                           | Klarmann         |
| SS 2026  | 7900240      | Seminar "The Future of Marketing" (Master)                                                                                                           | Kupfer           |
| SS 2026  | 7900261      | Human-Centered Systems Seminar: Research                                                                                                             | Mädche           |
| SS 2026  | 7900265      | Biosignal-Adaptive Systems Seminar                                                                                                                   | Mädche           |
| SS 2026  | 7900326      | Seminar Energiewirtschaft VI: Bewertung und Modellierung von Wasserstoff-projekten und Energiesystemen un-ter Unsicherheit                           | Fichtner         |
| SS 2026  | 792581030    | Seminar Energiewirtschaft IV: Gerechtigkeitsaspekte in der Transformation des Energiesystems                                                         | Fichtner         |
| SS 2026  | 792581031    | Seminar Energiewirtschaft V: Ökonomische Aspekte der Verkehrswende                                                                                   | Plötz            |
| SS 2026  | 7940469      | Master-Seminar: Intelligent & Responsible Information Systems                                                                                        | Pfeiffer         |
| SS 2026  | 7981978      | Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III: Future Rescue - Wissenschaftliche Methoden für den Zivilschutz                                       | Schultmann       |
| SS 2026  | 7981979      | Seminar Energiewirtschaft I: A Real-Time Day-Ahead Energy Time Series Forecasting Challenge                                                          | Fichtner         |
| SS 2026  | 7981980      | Seminar Energiewirtschaft II: Sustainable Transformation of Energy Infrastructures                                                                   | Fichtner         |
| SS 2026  | 7981981      | Seminar Energiewirtschaft III: Strommärkte im erneuerbaren Zeitalter – zwischen Akteuren, Technologien und Regulierung                               | Fichtner         |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.



**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess**

2500055, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar setzt sich mit der Rolle der Wissenschaftskommunikation im Innovationsprozess auseinander. Die Studierenden lernen grundlegende Definitionen, Konzepte und Modelle der Wissenschaftskommunikation(sforschung) kennen und setzen sich mit diesen kritisch auseinander. Des Weiteren beschäftigen sie sich mit der Akteurslandschaft der Wissenschaftskommunikation, dem Unterschied zwischen gemeinwohlorientierter und strategischer Kommunikation sowie der Rolle, die Wissenschaftskommunikation für die Akzeptanz radikaler Innovationen spielt. Durch die kritische Analyse und Reflexion von WK-Formaten und deren Wirkungsweisen erhalten die Studierenden Einblicke in bewährte sowie neue, innovative Kommunikationsstrategien und lernen, wie unterschiedliche Formate auf spezifische Zielgruppen und Innovationsphasen abgestimmt werden können.

Im Rahmen des Seminars setzen sich die Studierenden selbstständig und auf Basis wissenschaftlicher Kriterien mit aktuellen, forschungsorientierten Fragestellungen auseinander. Sie recherchieren, analysieren, abstrahieren und reflektieren relevante Informationen. Sie ziehen eigene Schlüsse unter Einbeziehung ihres interdisziplinären Wissens und entwickeln die aktuellen Forschungsergebnisse punktuell weiter. Die gewonnenen Ergebnisse wissen sie zu validieren und unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form zu präsentieren. Dabei können sie fachlich argumentieren und die Ergebnisse in der Diskussion mit Fachvertreter:innen verteidigen. Zudem sind die Studierenden mit dem DFG-Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" vertraut und wenden diese Leitlinien erfolgreich bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit an.

**Finance auf den Punkt gebracht**

2530586, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Im Rahmen des Seminars soll ein kreatives eLearning-Video zu einem Thema aus unseren Vorlesungen erstellt werden. Die Studierenden kennen die Grundsätze wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens insbesondere auf dem Gebiet der Finanzwirtschaft. Die Studierenden sollten in der Lage sein wissenschaftlich ein Finance-Thema aus unseren Veranstaltungen aufzuarbeiten und ihr Wissen in Form eines eLearning-Videos zu vermitteln. Sie erweitern dabei ihre didaktischen Kenntnisse über die technischen Grundlagen der Präsentation und ihre rhetorischen Kompetenzen.

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch die Erarbeitung eines eLearning-Videos und durch das Abfassen eines Projektberichts (nach §4(2), 3 SPO).

Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus diesen Teilleistungen.

**Empfehlungen:**

Bachelorseminar: Kenntnisse aus *Essentials of Finance* [WW3BWLFBV1] bzw. Masterseminar: Kenntnisse aus *F1 (Finance)* [WW4BWLFBV1] werden vorausgesetzt.

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden



**Organisatorisches**

Kickoff am 27.10.25 um 16 Uhr, Zwischenpräsentation am 09.12.25, 16 Uhr und Abschlusspräsentation am 27.01.26, 17:30 Uhr am Campus B (Geb. 09.21), Raum 209

**Master-Seminar (Wirtschaftsinformatik III) – Zukunft des Handels / KI und Fairness**

2540472, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Dieses Seminar wird von der seit Januar 2025 am Institut für Wirtschaftsinformatik (WIN) ansässigen Forschungsgruppe Information Systems III, die von [Prof. Dr. Jella Pfeiffer](#) geleitet wird, angeboten. Weitere Informationen über uns sind auf unserer Website zu finden ([WIN - Information Systems III](#)).

**Master Seminar in Data Science and Machine Learning**

2540510, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Fallstudienseminar Innovationsmanagement**

2545105, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Zielsetzung des Seminars ist es, sich ausgewählte Konzepte und Methoden des Innovationsmanagements anzueignen und diese praxisnah anzuwenden. Im Zentrum steht die Bearbeitung konkreter Fragestellungen anhand einer Fallstudie aus der Unternehmenspraxis. Dabei arbeiten die Studierenden in Gruppen und übertragen die vermittelten Inhalte etwa aus den Bereichen der Szenario Entwicklung, auf unternehmerische Herausforderungen im Rahmen von fiktiven Fallstudien. Die Veranstaltung folgt einem didaktischen Wechselspiel aus theoretischem Input und unmittelbarer Anwendung des Gelernten. Zum Abschluss präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse in einem Referat im Plenum, das durch eine kurze Einführung in die Präsentationstechnik vorbereitet wird. Die gemeinsame Diskussion fördert den Transfer des Wissens in unterschiedliche Kontexte und stärkt die Reflexionsfähigkeit der Teilnehmenden.

Im Rahmen des Seminars setzen sich die Studierenden eigenständig mit aktuellen, forschungsorientierten Fragestellungen auseinander und wenden dabei wissenschaftliche Kriterien systematisch an. Sie recherchieren relevante Informationen, analysieren, abstrahieren und bewerten diese kritisch. Aus wenig strukturierten Daten ziehen sie eigenständig Schlüsse, beziehen interdisziplinäres Wissen ein und tragen punktuell zur Weiterentwicklung bestehender Forschungsperspektiven bei. Die Ergebnisse werden validiert und unter Anwendung wissenschaftlicher Standards – insbesondere im Hinblick auf Strukturierung, Terminologie und korrekte Quellenangabe – sowohl schriftlich als auch mündlich systematisch aufbereitet. Dabei argumentieren die Studierenden fachlich fundiert und verteidigen ihre Erkenntnisse im Diskurs mit anderen Teilnehmenden und Lehrenden. Sie sind zudem mit dem DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ vertraut und wenden diese Standards konsequent bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit an.

**Literaturhinweise**

Werden in der ersten Veranstaltung bekannt gegeben.

**Seminar Human Resource Management (Master)**

2573012, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar Personal und Organisation (Master)**

2573013, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung siehe Homepage

**Seminar Management Accounting - Sustainability Topics**

2579919, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar ist eine Kombination aus Vorlesung, Diskussionen und Präsentationen der Studierenden.

Die Studierenden fertigen in kleinen Gruppen eine Seminararbeit an und präsentieren diese in der Abschlusswoche.

Die Themen werden vorgegeben.

Die Treffen konzentrieren sich auf mehrere Termine, die über das Semester verteilt sind.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können weitgehend selbständig ein abgegrenztes Thema aus dem Bereich des Controlling (Management Accounting) identifizieren,
- Die Studierenden sind in der Lage das Thema zu recherchieren, die Informationen zu analysieren, zu abstrahieren sowie grundsätzliche Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten aus wenig strukturierten Informationen zusammenzutragen,
- und die Studierenden können die Ergebnisse anschließend unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeitsweise (Strukturierung, Fachterminologie, Quellenangabe) logisch und systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentieren.

**Nachweis:**

- Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art (nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 SPO). Ein Aufsatz, welchen die Teilnehmer in Gruppenarbeit erstellen.
- Die Note setzt sich aus den Beiträgen in den Seminarterminen, der Bewertung der Seminararbeit sowie der Präsentation zusammen.

**Voraussetzungen:**

- Die Veranstaltung setzt Grundlagen von Finanzierung und Rechnungswesen voraus.

**Arbeitsaufwand:**

- Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 30\*3 Stunden.
- Präsenzzeit: [28] Stunden (2 SWS)
- Vor- /Nachbereitung (zum Schreiben des Aufsatzes): [60] Stunden

**Anmerkungen:**

- 8 Studenten maximal.

**Organisatorisches**

Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben bzw. über ILIAS

**Literaturhinweise**

Will be announced in the course.

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik I**

2581976, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik II**

2581977, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal, Seminarraum Uni-West

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**2581978, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Erfolgreiche Transformation durch Innovation**2500018, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt**

Dieses Seminar beleuchtet mithilfe des strategischen Innovationsmanagements und Konzepten wie der organisationalen Ambidexterität, Boundary Spanning und Stakeholder-Ansätzen, wie Unternehmen durch Innovationen ihre Innovationsfähigkeit steigern können. Die Studierenden werden anhand eines Kern-Papiers die Schritte eines Unternehmens hin zu einer innovativen Organisation nachvollziehen. Dabei geht es darum, zu verstehen, wie sich mithilfe der genannten Konzepte mittelständische Unternehmen im Kontext von organisationaler Trägheit und Pfadabhängigkeit in Richtung innovationsgetriebene Organisationen entwickeln können. Teil des Seminars wird es sein, zu analysieren, welche Rolle unterschiedliche Stakeholder spielen und wie Unternehmen Teil von Innovations-Ökosystemen werden können. Auf Basis der Impulse und des Kern-Papiers wenden die Studierenden die erlernten Konzepte auf ausgewählte Unternehmen an und präsentieren ihre Ergebnisse. Diese fließen zusätzlich in wissenschaftliche Seminararbeiten ein. Im Rahmen dieses Arbeitsprozesses setzen sich die Studierenden selbstständig mit einer aktuellen, forschungsorientierten Fragestellung auseinander und wenden wissenschaftliche Kriterien konsequent an. Sie recherchieren relevante Informationen, analysieren und abstrahieren diese kritisch und ziehen auf dieser Grundlage eigenständig Schlussfolgerungen, die ihr interdisziplinäres Wissen reflektieren und punktuell aktuelle Forschungsergebnisse weiterentwickeln. Die erarbeiteten Ergebnisse werden unter Einhaltung wissenschaftlicher Standards – einschließlich strukturierter Darstellung, korrekter Fachterminologie und nachvollziehbarer Quellenangaben – systematisch in schriftlicher und mündlicher Form präsentiert. Dabei argumentieren die Studierenden fachlich fundiert und sind in der Lage, ihre Positionen im wissenschaftlichen Diskurs mit Fachvertreter:innen zu verteidigen. Zudem sind sie mit dem DFG-Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ vertraut und wenden diese Leitlinien bei der Erstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeit erfolgreich an.

**Organisatorisches**

Weblink: [https://itm.entechnon.kit.edu/192\\_1281.php](https://itm.entechnon.kit.edu/192_1281.php) [https://itm.entechnon.kit.edu/192\\_1673.php](https://itm.entechnon.kit.edu/192_1673.php)

**Human-Centered Systems Seminar: Engineering**2500125, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Formerly known as "Current Topics in Digital Transformation"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the human-centered systems lab (Prof. Mädche). Students will work on a dedicated topic in the context of human-centered systems and apply a pre-defined research method. A broad spectrum of topics is offered every semester, topics may range from creating an experimental design, analyzing collected data, or systematically comparing existing software prototypes in a specific field of interest.

**Data Science for Industrial Applications**2540493, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt****Learning Objectives**

This seminar will require you to screen, select, and apply information systems theories and methodologies to solve contemporary challenges in the manufacturing and adjacent industries. This will include both critical reviews of the literature state-of-the-art [1-2] as well as the systematic conduct of design science research and machine learning methods [3-4]. You will identify key problems in real-world use cases, derive relevant research questions, and systematically gather, choose, and apply academic knowledge to develop solutions in the form of proof-of-concepts or prototypes.

**Course Credits**

The seminar can be credited as Seminar Betriebswirtschaftslehre A [T-WIWI-103474], Seminar Betriebswirtschaftslehre B [T-WIWI-103476] or Seminar Wirtschaftsinformatik [T-WIWI-109827] (3 ECTS). Other courses may be credited upon request.

**Seminar Description**

The Internet of Things (IoT) is significantly transforming industries such as automotive, healthcare, and energy. With the rise of ubiquitous computing power, connectivity/internet access, and the economic application of sensors [5], physical products are providing vast amounts of data, enabling the development of smart services [6]. While such IoT use cases are projected to open a market potential valued at \$3.3 billion in 2030 [7], the industry is still far from exploiting its full capabilities. To solve this challenge, cutting-edge academic knowledge in information systems and machine learning is key to generating valuable insights from machine data.

The seminar is held in cooperation with international industry partners, who provide real-world datasets and ongoing access to subject matter experts. Students will work in teams of 2-4 on different topics and datasets. The assignments will be handed out in a joint kick-off event – to be scheduled once participating students have been selected. Attendance at this kick-off event is mandatory and a prerequisite for participation. Students are required to submit a seminar paper of 12-15 pages on an individual basis.

Expertise in Python and Data Science / Machine Learning as well as successful participation in the course “Artificial Intelligence in Service Systems” (T-WIWI-108715) are strongly recommended.

**Contact**

Daniel Hendricks – daniel.hendricks@kit.edu

Philipp Spitzer - philipp.spitzer@kit.edu

Joshua Holstein – joshua.holstein@kit.edu

**The practical seminar will be held in English. Application documents can be handed in in English or German.**

[1] Webster, J., Watson, R. T. (2002). Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review. *MIS Quarterly*, 26 (2) xiii-xxiii.

[2] Brocke, J. v. et al. (2009), Reconstructing the Giant: On the Importance of Rigour in Documenting the Literature Search Process. *Proceedings of the European Conference on Information Systems*, paper 161.

[3] Wirth, R., Hipp, J. (2000). CRISP-DM: Towards a Standard Process Model for Data Mining. *Proceedings of the 4th International Conference on the Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining*, 29-40.

[4] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M., Chatterjee, S. (2008). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24 (3) 45–78.

[5] Martin, D.; Kühl, N.; Satzger, G. (2021). Virtual Sensors. *Business & Information Systems Engineering*, 63 (3) 315-323.

[6] Hunke, F., Heinz, D. Satzger, G. (2022). Creating customer value from data: foundations and archetypes of analytics-based services. *Electronic Markets*, 32, 503–521.

[7] Chui, M., Collins, M., Patel, M. (2021). IoT value set to accelerate through 2030: Where and how to capture it. McKinsey & Company. URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/iot-value-set-to-accelerate-through-2030-where-and-how-to-capture-it>

**Master Seminar in Data Science and Machine Learning**

2540510, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**

**Inhalt**

Dieses Seminar dient einerseits der Vertiefung der Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, andererseits sollen sich Studierende intensiv mit einem vorgegebenen Thema auseinandersetzen, und ausgehend von einer Themenvorgabe eine fundierte wissenschaftliche Arbeit erstellen. Die Basis bildet dabei eine gründliche Literaturrecherche, bei der relevante Literatur identifiziert, aufgefunden, bewertet und in die Arbeit integriert wird.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Seminars liegt auf Analyseverfahren aus dem Data Science bzw. Machine Learning und ihrer Anwendung z.B. in den Bereichen Finance, CRM und E-Commerce.

Je nach Themenschwerpunkt im jeweiligen Semester kann das Seminar auch die Implementierung von Software zu einem wissenschaftlichen Teilgebiet umfassen. Die Software ist hierbei ausführlich zu dokumentieren. Die schriftliche Ausarbeitung umfasst eine Beschreibung und Erklärung der Software sowie die Diskussion von Beschränkungen und möglicher Erweiterbarkeit. Zudem muss die Software gegen Ende des Seminars auf der Infrastruktur des Lehrstuhls in Betrieb genommen und vorgeführt werden können. Auch bei einer Systemimplementierung ist der Stand der wissenschaftlichen Forschung kritisch darzustellen.

Die genauen Schwerpunkte sowie Themenbeschreibungen werden jeweils rechtzeitig ab Beginn der Bewerbungsphase bekannt gegeben.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 90 Stunden (3.0 Credits). Je nach Art der Seminardurchführung können die angegebenen Zeiten variieren. Hauptaugenmerk ist jedoch immer das eigenständige Arbeiten.

**Lernziele:**

Der Student soll in die Lage versetzt werden,

- eine Literaturrecherche ausgehend von einem vorgegebenen Thema durchzuführen, die relevante Literatur zu identifizieren, aufzufinden, zu bewerten und schließlich auszuwerten,
- ein Thema selbständig (ggf. in einer Gruppe) zu Bearbeiten; hierzu gehören auch technische Konzeption und Implementierung.
- die Ergebnisse der Fragestellung in einer Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten strukturiert und wissenschaftlichen Standards entsprechend aufzuschreiben,
- die Ergebnisse in einer Präsentation mit anschließender Diskussion (Dauer ca. 20+10 min) zu kommunizieren.

**Biosignal-Adaptive Systems Seminar**

2540553, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Biosignal-adaptive systems collect and analyze biosignals from users to recognize user states as a basis for adaptation. Thermic, mechanical, electric, acoustic, and optical signals are collected using sensors which are integrated in wearables, e.g. glasses, earphones, belts, or bracelets. The collected data is processed with analytics and machine learning techniques in order to determine short-term, evolving over time, and long-term user states in the form of user characteristics, affective-cognitive states, or behavior. Finally, the recognized user states are leveraged for realizing user-centric adaptations.

In this seminar, interdisciplinary teams of students design, develop, and evaluate a biosignal-adaptive system prototype leveraging state-of-the-art hard- and software. This seminar follows an interdisciplinary approach. Students from the fields of computer science, information systems and industrial engineering & management collaborate in the prototype design, development, and evaluation.

The seminar is carried out in cooperation between Teco/Chair of Pervasive Computing Systems (Prof. Beigl) and the Institute of Information Systems and Marketing (h-lab, Prof. Mädche). It is offered as part of the DFG-funded graduate school "KD2School: Designing Adaptive Systems for Economic Decisions" (<https://kd2school.info/>)

Learning objectives of the seminar

- Explain what a biosignal-adaptive system is and how it can be conceptualized
- Suggest and evaluate different design solutions for addressing the identified problem
- Build a biosignal-adaptive system prototype using state-of-the-art hard- and software
- Perform a user-centric evaluation of the biosignal-adaptive system prototype

**Prerequisites**

Strong analytical abilities and profound software development skills are required.

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben

**Literaturhinweise**

Required literature will be made available in the seminar.

**Human-Centered Systems Seminar: Research**2540557, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt****Inhalt**

Formerly known as "Information Systems and Service Design Seminar"

With this seminar, we aim to provide students with the possibility to independently work on state-of-the-art research topics in addition to the knowledge gained in the lectures of the research group IS I (Prof. Mädche). The research group "Information Systems I" (IS I) headed by Prof. Mädche focuses in research, education, and innovation on designing interactive intelligent systems. It is positioned at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI).

In the seminar, participants will get deeper insights in a contemporary research topic in the field of information systems, specifically interactive intelligent systems.

The actual seminar topics will be derived from current research activities of the research group. Our research assistants offer a rich set of topics from our research clusters (digital experience and participation, intelligent enterprise systems, or digital services design & innovation). Students can select among these topics individually depending on their personal interests. The seminar is carried out in the form of a literature-based thesis project. In the seminar, students will acquire the important methodological skills of running a systematic literature review.

**Learning Objectives**

- focus on a contemporary topic at the intersection of Information Systems and Human-Computer Interaction (HCI), specifically interactive intelligent systems
- carry out a structured literature search for a given topic
- aggregate the collected information in a suitable way to present and extract knowledge
- write a seminar thesis following academic writing standards
- deliver a presentation in a scientific context in front of an auditorium

**Prerequisites**

No specific prerequisites are required for the seminar.

**Literature**

Further literature will be made available in the seminar.

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben

**Entrepreneurship-Forschung**2545002, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Seminar (S)**  
**Präsenz****Inhalt****Inhalt**

Die Studierenden wählen aus einer Vielzahl von relevanten und aktuellen Forschungsthemen im Bereich Entrepreneurship und erarbeiten eigenständig ein zu ihnen passendes Thema in kleinen Teams aus. Zunächst gibt es eine Einführung in die gängigen Methoden wie die systematische Literaturrecherche, Design Science, qualitative und quantitative Datenanalyse und mehr. Im Rahmen einer schriftlichen Ausarbeitung muss das Seminarthema auf 15-20 Seiten wissenschaftlich bearbeitet und dargestellt werden. Die Ergebnisse der Seminararbeit werden in einer Blockveranstaltung am Ende des Semesters (20 min+10 min offene Diskussion) präsentiert.

**Lernziele**

Im Rahmen der schriftlichen Ausarbeitung werden die Grundlagen des eigenständigen wissenschaftlichen Arbeitens (Literaturrecherche, Argumentation + Diskussion, Zitieren von Literaturquellen, Anwendung qualitativer, quantitativer und simulativer Methoden) entwickelt. Die im Seminar erworbenen Kompetenzen können zur Vorbereitung einer möglichen Masterarbeit genutzt werden. Das Seminar richtet sich daher insbesondere an Studierende, die ihre Abschlussarbeit am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Technologiemanagement schreiben möchten und fundierte Erfahrungen mit Entrepreneurship Forschung machen wollen.

**Organisatorisches**

Registration is via the Wiwi-Portal.

Seminar dates will probably be (as announced in Wiwi-Portal):

Wednesday, 29.04.2026, 10.00-16.00

Wednesday, 20.05.2026, 10.00-16.00

Wednesday, 24.06.2026, 09.00-12.00

**Literaturhinweise**

Will be announced in the seminar.

**Seminar Human Resource Management (Master)**

2573012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus dem Bereich Human Resource Management und Personalökonomie auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher

**Organisatorisches**

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Personal und Organisation (Master)**

2573013, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**



**Inhalt**

Seminarthemen werden auf Basis aktueller Fragestellungen jedes Semester neu definiert. Eine Liste mit den aktuellen Themen finden Sie auf dem Wiwi-Portal.

**Lernziele**

Der/ die Studierende

- setzt sich mit aktuellen Forschungsthemen aus den Bereichen Personal und Organisation auseinander.
- trainiert seine / ihre Präsentationsfähigkeiten.
- lernt seine / ihre Ideen und Erkenntnisse schriftlich und mündlich präzise auszudrücken und wesentliche Erkenntnisse anschaulich zusammenzufassen.
- übt sich in der fachlichen Diskussion von Forschungsansätzen.

**Arbeitsaufwand**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden.

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 45 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15 Stunden

**Literatur**

Ausgewählte Papiere und Bücher.

**Organisatorisches**

Geb. 05.20, Raum 2A-12.1, Termine werden bekannt gegeben

**Seminar Produktionswirtschaft und Logistik III**

2581978, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Seminar zu aktuellen Fragestellungen der industriellen Produktion, insbesondere aus den Bereichen Logistik, Supply Chain Management, Kreislaufwirtschaft, Risikomanagement und Nachhaltigkeit.

Informationen zu den aktuellen Seminarthemen werden im Wiwi-Portal und auf der Institutshomepage bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung im Seminarraum Standort West, siehe Homepage

**Seminar Energiewirtschaft I**

2581979, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Blockveranstaltung, siehe Aushang

**Organisatorisches**

s. Wiwi-Portal

## T

## 9.229 Teilleistung: Seminar Informatik A (Master) [T-WIWI-103479]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Instituts AIFB  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-102973 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                            |       |                               |                                                                |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| WS 25/26            | 2400125 | Security and Privacy Awareness                                                             | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Seidel-Saul, Volkamer, Boehm, Ballreich, Sikra, Veit           |
| WS 25/26            | 2512101 | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Khodadadi, Daniel                             |
| WS 25/26            | 2513103 | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Lee, Mahmoud                                  |
| WS 25/26            | 2513105 | Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)    | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Demetgül                                      |
| WS 25/26            | 2513107 | Seminar: Data-Driven Reliability Modeling of Energy Systems (Master)                       | 2 SWS | Seminar (S)                   | Lazarova-Molnar, Mostafa                                       |
| WS 25/26            | 2513313 | Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)                                          | 3 SWS | Seminar (S) / ☼               | Käfer, Braun, Li, Kubelka                                      |
| WS 25/26            | 2513314 | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)                     | 3 SWS | Seminar / Praktikum (S/P) / ☼ | Hoellig, Käfer, Thoma                                          |
| WS 25/26            | 2513315 | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master)                       | 3 SWS | Seminar / Praktikum (S/P) / ☼ | Hoellig, Käfer, Thoma                                          |
| WS 25/26            | 2513451 | Seminar Cooperative Autonomous Vehicles (Master)                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Vinel                                                          |
| WS 25/26            | 2513458 | Seminar Artificial Intelligence for Autonomous Driving (Master)                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Zhao, Vinel                                                    |
| WS 25/26            | 2513460 | Seminar Cooperative Robots (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Vinel                                                          |
| WS 25/26            | 2513500 | Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)                                          | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Zöllner, Schneider                                             |
| SS 2026             | 2512101 | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Khodadadi, Lee, Daniel                        |
| SS 2026             | 2513103 | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Lee, Mahmoud                                  |
| SS 2026             | 2513108 | Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)    | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Demetgül, Lazarova-Molnar                                      |
| SS 2026             | 2513109 | Seminar: Data-driven Agent-based Modeling and Simulation (Master)                          | 2 SWS | Seminar (S)                   | Lazarova-Molnar, Lee                                           |
| SS 2026             | 2513211 | Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)                                          | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Oberweis, Forell, Fritsch, Rybinski, Schreiber, Ullrich, König |

|                                |                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                   |                               |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SS 2026                        | 2513221        | Seminar Intelligente<br>Fahrzeugsysteme der nächsten<br>Generation: Kognition,<br>Personalisierung und adaptive<br>Mobilität (Master) | 2 SWS | Seminar (S)                                                                                       | Ullrich, Schreiber            |
| SS 2026                        | 2513309        | Seminar Knowledge Discovery and<br>Data Mining (Master)                                                                               | 2 SWS | Seminar (S) /  | Käfer, Noullet, Kinder,<br>Li |
| SS 2026                        | 2513311        | Seminar Data Science & Real-time<br>Big Data Analytics (Master)                                                                       | 2 SWS | Seminar (S) /  | Käfer, Thoma,<br>Slobodyanik  |
| SS 2026                        | 2513455        | Seminar Machine Learning in<br>Autonomous Driving (Master)                                                                            | 2 SWS | Seminar (S) /  | Zhao, Vinel                   |
| SS 2026                        | 2513459        | Seminar Vulnerable Road User<br>Technologies (Master)                                                                                 | 2 SWS | Seminar (S) /  | Schrapel, Vinel               |
| SS 2026                        | 2513500        | Kognitive Automobile und Roboter                                                                                                      | 2 SWS | Seminar (S) /  | Zöllner, Schneider            |
| SS 2026                        | 2513607        | Seminar Knowledge Graphs and<br>Large Language Models (Master)                                                                        | 2 SWS | Seminar (S) /  | Sack, Gesese                  |
| <b>Prüfungsveranstaltungen</b> |                |                                                                                                                                       |       |                                                                                                   |                               |
| WS 25/26                       | 7900025        | Seminar "Applications of Digital Twins (Master)"                                                                                      |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900048        | Seminar New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise<br>Prediction (Master)                                             |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900069        | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                                                                           |       |                                                                                                   | Mädche                        |
| WS 25/26                       | 7900102        | Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)                                                                           |       |                                                                                                   | Sack                          |
| WS 25/26                       | 7900119        | Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)                                                                                     |       |                                                                                                   | Zöllner                       |
| WS 25/26                       | 7900121        | Security and Privacy Awareness                                                                                                        |       |                                                                                                   | Volkamer                      |
| WS 25/26                       | 7900209        | Seminar "From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven<br>Simulation Workshop (Master)"                                        |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900226        | Seminar Modeling and Simulation for Energy Systems (Master)                                                                           |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900233        | Human-Centered Systems Seminar: Research                                                                                              |       |                                                                                                   | Mädche                        |
| WS 25/26                       | 7900245        | Seminar Cooperative Autonomous Vehicles (Master)                                                                                      |       |                                                                                                   | Vinel                         |
| WS 25/26                       | 7900274        | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics<br>(Master)                                                               |       |                                                                                                   | Sure-Vetter, Färber           |
| WS 25/26                       | 7900279        | Seminar Cooperative Robots (Master)                                                                                                   |       |                                                                                                   | Vinel                         |
| WS 25/26                       | 7900304        | Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)                                                                                     |       |                                                                                                   | Färber                        |
| WS 25/26                       | 7900356        | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics<br>(Master)                                                               |       |                                                                                                   | Sure-Vetter, Färber           |
| WS 25/26                       | 79AIFB_AIAD_C4 | Seminar Artificial Intelligence for Autonomous Driving (Master)                                                                       |       |                                                                                                   | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900062        | Seminar Data-driven Agent-based Modeling and Simulation (Master)                                                                      |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900088        | Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)                                                                                     |       |                                                                                                   | Oberweis                      |
| SS 2026                        | 7900147        | Kognitive Automobile und Roboter                                                                                                      |       |                                                                                                   | Zöllner                       |
| SS 2026                        | 7900162        | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven<br>Simulation Workshop (Master)                                         |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900190        | Human-Centered Systems Seminar: Engineering                                                                                           |       |                                                                                                   | Mädche                        |
| SS 2026                        | 7900191        | Seminar Vulnerable Road User Technologies (Master)                                                                                    |       |                                                                                                   | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900198        | Seminar Data Science & Real-Time Big Data Analytics (Master)                                                                          |       |                                                                                                   | Käfer                         |
| SS 2026                        | 7900199        | Seminar Large Language Model-Enhanced Representation Learning<br>for Knowledge Graphs (Master)                                        |       |                                                                                                   | Sack                          |
| SS 2026                        | 7900202        | Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)                                                                                  |       |                                                                                                   | Käfer                         |
| SS 2026                        | 7900203        | Seminar Machine Learning in Autonomous Driving (Master)                                                                               |       |                                                                                                   | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900206        | Seminar New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise<br>Prediction (Master)                                             |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900261        | Human-Centered Systems Seminar: Research                                                                                              |       |                                                                                                   | Mädche                        |
| SS 2026                        | 7900305        | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                                                                       |       |                                                                                                   | Lazarova-Molnar               |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

Platzhalter für Seminarveranstaltungen des Instituts AIFB der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren (gilt nicht in den Master-Studiengängen Informationswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik). Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Security and Privacy Awareness</b><br>2400125, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz/Online gemischt</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Inhalt**

Im Rahmen dieses interdisziplinären Seminars soll die Themen Security Awareness und Privacy Awareness aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Es werden sowohl rechtliche, informationstechnische, psychologische, gesellschaftliche als auch philosophische Aspekte behandelt.

**Wichtige Hinweise:**

- Die Sprache des Seminars ist Englisch. Das bedeutet, dass für die Ausarbeitung und den Vortrag Englisch der Standard ist und Deutsch nur nach Rücksprache mit dem Betreuenden für die Ausarbeitung gestattet wird, wenn beispielsweise das Thema der Arbeit dies erforderlich macht.
- Das Seminar ist nur für MASTER-Studierende (oder Mastervorzug)
- Der Link zur Anmeldung gilt für alle Studierenden, unabhängig vom Studienhintergrund

**Themen:**

Die ausgeschriebenen Themen sind im WiWi-Portal zu finden.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)</b><br>2513105, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**Inhalt**

Noise, especially in urban areas, is a major environmental issue that impacts quality of life and health, contributing to stress, sleep disturbances, and cardiovascular problems. Traffic noise, primarily from tire-road interactions, has become more prominent as electric vehicles reduce engine noise. Tackling this issue involves both passive methods, like noise barriers, and active solutions such as noise cancellation technologies.

In recent years, artificial intelligence (AI) has emerged as a powerful tool for managing noise. AI-based systems can classify noise sources, create noise maps, and develop control strategies. Advanced AI techniques, including Generative Adversarial Networks (GANs), AutoEncoders, Bi-Long Short-Term Memory (LSTM), and Bi-Gated Recurrent Units (GRUs), Graphical Convolutional Networks (GCN), Physics-informed neural networks, YOLO, Transformer, show great potential for reducing noise. Additionally, many computer vision techniques are used to improve noise conditions. This seminar will explore these AI methods and their role in enhancing conditions safety, minimizing environmental noise, and supporting intelligent transportation systems.

In this seminar, we try to understand Noise through data analysis and other techniques. We discuss current approaches to noise prediction and innovative AI approaches based on data science and machine learning.

**Topics:**

Introduction to Noise and Tire-Road Noise

Overview on Noise and Tire-Road Noise

Time Series Analysis and Image Analysis

Data Exploration and Visualization

Noise Feature Extraction and Analysis

Machine learning and Deep Learning Approach for Tire-Road Noise

**Who are we looking for:**

We are looking for students who want to expand their specialist knowledge and practical experience in artificial intelligence, signal processing, computer vision and road-tire noise. Participation provides the opportunity to actively participate in shaping the future of using artificial intelligence, computer vision and signal processing to reduce road-tire and traffic noise.

**What we offer:**

We provide you with tyre-road noise data. With this data, you can apply many signal processing, computer vision and artificial intelligence algorithms. This is where you can let your creativity run free and implement innovative solutions with our guidance.

**Literaturhinweise**

- Stansfeld, S., Clark, C., Smuk, M., Gallacher, J., & Babisch, W. (2021). Road traffic noise, noise sensitivity, noise annoyance, psychological and physical health and mortality. *Environmental Health*, 20, 1-15.
- Lan, Y., Roberts, H., Kwan, M. P., & Helbich, M. (2020). Transportation noise exposure and anxiety: A systematic review and meta-analysis. *Environmental research*, 191, 110118.
- WHO. (2018) Environmental Noise Guidelines for the European Region.
- EU. (2019) Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the Sound Level of Motor Vehicles and of Replacement Silencing Systems, and Amending Directive 2007/46/EC and Repealing Directive 70/157/EEC.

**Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)**

2513313, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Linked Data ermöglicht es Daten im Internet maschinell verständlich zu veröffentlichen. Ziel dieses praktischen Seminars ist es, Anwendungen zu erstellen und Algorithmen zu entwickeln, die verknüpfte Daten verbrauchen, bereitstellen oder analysieren.

Die Linked Data Prinzipien sind eine Reihe von Praktiken für die Datenveröffentlichung im Internet. Linked Data baut auf der Web-Architektur auf und nutzt HTTP für den Datenzugriff und RDF für die Beschreibung von Daten und zielt darauf ab, auf Web-Scale-Datenintegration zu erreichen. Es gibt eine riesige Menge an Daten, die nach diesen Prinzipien veröffentlicht werden: Vor kurzem wurden 4,5 Milliarden Fakten mit Informationen über verschiedene Domänen, einschließlich Musik, Filme, Geographie, Naturwissenschaften gezählt. Linked Data wird auch verwendet, um Web-Seiten maschinell verständlich zu machen, entsprechende Annotationen werden von den großen Suchmaschinenanbietern berücksichtigt. Im kleineren Maßstab können auch Geräte im Bereich Internet of Things mit Linked Data abgerufen werden, was die einheitliche Verarbeitung von Gerätedaten und Daten aus dem Web einfach macht.

In diesem praktischen Seminar werden die Studierenden prototypische Anwendungen aufbauen und Algorithmen entwickeln, die verknüpfte Daten verwenden, bereitstellen oder analysieren. Diese Anwendungen und Algorithmen können auch bestehende Anwendungen von Datenbanken zu mobilen Apps erweitern.

Für das Seminar sind Programmierkenntnisse oder Kenntnisse über Webentwicklungswerkzeuge / Technologien dringend empfohlen. Grundkenntnisse über RDF und SPARQL werden ebenfalls empfohlen, können aber während des Seminars erworben werden. Die Studenten werden in Gruppen arbeiten. Seminartreffen werden als Block-Seminar stattfinden.

Mögliche Themensind z.B.:

- Reisesicherheit
- Geodaten
- Nachrichten
- Soziale Medien

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)** Seminar / Praktikum (S/P)  
2513314, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz

**Inhalt**

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science und Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master)** Seminar / Praktikum (S/P)  
2513315, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz

**Inhalt**

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science und Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)** Seminar (S)  
2513500, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz/Online gemischt

**Inhalt**

Das Seminar ist als theoretische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Seminar vertieft. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmer in Einzelarbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML analysieren.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und theoretische Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile theoretisch analysieren.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

**Empfehlungen:**

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*

**Arbeitsaufwand:**

Der Arbeitsaufwand von 3 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.



### Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master)

2512101, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

This seminar focuses on the data-driven discovery of simulation models in industrial settings, providing a hands-on approach to understanding and optimizing production processes.

Students will start by designing and constructing production lines using Lego Spike and similar modular systems. This activity will include developing comprehensive data-capturing pipelines to collect detailed event-logging raw data from their production lines.

Next, the seminar will explore advanced techniques for transforming this raw data into simulation models, e.g., Petri nets. Participants will learn and apply data-driven model extraction methods, such as process mining to extract workflow processes; statistical methods to fit probability distributions and analyze trends, and machine learning algorithms to model complex behaviors within the production process. Through these techniques, students will extract simulation models that reflect the real-world dynamics of their production lines. The seminar will then guide participants on how to validate the extracted simulation models to ensure their accuracy.

By the end of the seminar, students will be equipped with the skills to build model production lines, collect event logging data from them, transform event log data into actionable simulation models and use these models to drive efficiency and innovation in industrial production settings.

**Grading Scheme:**

Report - 50%

Presentations - 40%

Implementation - 10%



### Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)

2513211, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

Das Seminar richtet sich an Studierende in den Masterstudiengängen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (z.B. Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder Technische Volkswirtschaftslehre). Im Seminar werden aktuelle Herausforderungen für Unternehmen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit im Kontext der Prozessmodellierung aufgegriffen. Für die Studierenden erfolgt in diesem Zusammenhang ein Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten (Literaturrecherche, methodische und systematische Vorgehensweise, wissenschaftliche Dokumentation).

Die Themen werden in enger Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Betreuer individuell angepasst. Bei eigenen Themenvorschlägen gerne auch eine E-Mail an uns senden.

Die Bewerbung erfolgt über das Wiwi-Portal.





### Seminar Intelligente Fahrzeugsysteme der nächsten Generation: Kognition, Personalisierung und adaptive Mobilität (Master)

Seminar (S)

2513221, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

#### Inhalt

In diesem Seminar werden aktuelle Themen aus dem Bereich intelligenter Fahrzeugsysteme behandelt. Anhand ausgewählter Beispiele werden Methoden und Konzepte zur Wahrnehmung von Nutzer- und Kontextzuständen, zur Anpassung von Fahrzeugfunktionen, zur Routenplanung und Kartierung, zu agentenbasierten Systemen, zur personalisierten Sprachassistenten sowie zu Augmented-Reality-Anwendungen im Fahrzeug vorgestellt und kritisch diskutiert.

Die Teilnehmenden erarbeiten selbstständig ein thematisch eingegrenztes Forschungsthema, recherchieren einschlägige wissenschaftliche Literatur und verfassen dazu eine Seminararbeit. Die Ergebnisse werden in einer Präsentation vorgestellt und im Plenum diskutiert. Das Seminar legt besonderen Wert auf wissenschaftliches Arbeiten, strukturierte Argumentation sowie konstruktives Feedback und kritische Reflexion der vorgestellten Ansätze. Insgesamt erwerben die Studierenden Kompetenzen im Umgang mit interdisziplinären Fragestellungen an der Schnittstelle von Informatik, Mobilität und Mensch-Maschine-Interaktion.



### Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)

Seminar (S)  
Präsenz2513309, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

#### Inhalt

In diesem Seminar werden verschiedene Machine Learning und Data Mining Methoden implementiert.

Das Seminar beinhaltet verschiedene Methoden des Maschinellen Lernens und Data Mining. Teilnehmer des Seminars sollten grundlegende Kenntnisse des Maschinellen Lernens und Programmierkenntnisse besitzen.

Mögliche Anwendungsgebiete sind z.B.:

- Medizin
- Soziale Medien
- Finanzmarkt
- Wissenschaftliche Publikationen

Mehr Informationen: [https://aifb.kit.edu/web/Lehre/Praktikum\\_Knowledge\\_Discovery\\_and\\_Data\\_Science](https://aifb.kit.edu/web/Lehre/Praktikum_Knowledge_Discovery_and_Data_Science)

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

#### Organisatorisches

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.

#### Literaturhinweise

Detaillierte Referenzen werden zusammen mit den jeweiligen Themen angegeben. Allgemeine Hintergrundinformationen ergeben sich z.B. aus den folgenden Lehrbüchern:

- Mitchell, T.; Machine Learning
- McGraw Hill, Cook, D.J. and Holder, L.B. (Editors) Mining Graph Data, ISBN:0-471-73190-0
- Wiley, Manning, C. and Schütze, H.; Foundations of Statistical NLP, MIT Press, 1999.



### Seminar Data Science & Real-time Big Data Analytics (Master)

Seminar (S)  
Präsenz2513311, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

#### Inhalt

In diesem Seminar werden die Studierenden in Teams Anwendungen entwerfen, die Event Processing sinnvoll und kreativ einsetzen. Dabei können die Studierenden auf einen vorhandenen Datensatz zurückgreifen.

Event Processing und Echtzeitdaten sind überall: Finanzmarktdaten, Sensoren, Business Intelligence, Social Media Analytics, Logistik. Viele Anwendungen sammeln große Datenvolumen in Echtzeit und stehen zunehmend vor der Herausforderung diese schnell zu verarbeiten und zeitnah reagieren zu können. Die Herausforderungen dieser Echtzeitverarbeitung erfahren derzeit auch unter dem Begriff „Big Data“ große Aufmerksamkeit. Die komplexe Verarbeitung von Echtzeitdaten erfordert sowohl Wissen über Methoden zur Datenanalyse (Data Science) als auch deren Verarbeitung (Real-Time Analytics). Es werden Seminararbeiten zu beiden dieser Bereiche sowie zu Schnittstellenthemen angeboten, das Einbringen eigener Ideen ist ausdrücklich erwünscht.

Weitere Informationen zum Seminarpraktikum erhalten Sie unter folgendem Link:

<http://seminar-cep.fzi.de>

Fragen werden über die E-Mail-Adresse [sem-ep@fzi.de](mailto:sem-ep@fzi.de) entgegengenommen.

#### Organisatorisches

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.





## Kognitive Automobile und Roboter

2513500, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

### Inhalt

Das Seminar ist als theoretische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Seminar vertieft. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmer in Einzelarbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML analysieren.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und theoretische Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

### Lernziele:

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile theoretisch analysieren.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

### Empfehlungen:

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*

### Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 3 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

### Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.



## Seminar Knowledge Graphs and Large Language Models (Master)

2513607, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz/Online gemischt

### Inhalt

Large language models (LLMs) such as GPT-4 have shown remarkable capabilities in transforming various natural language processing (NLP) tasks across different domains. However, LLMs often generate incorrect answers, known as hallucinations, posing significant challenges to their usability and reliability. Additionally, LLMs operate as black boxes, making it difficult to understand how they arrive at specific conclusions, leading to transparency and explainability issues. Combining LLMs with KGs creates a powerful synergy that significantly enhances the capabilities of artificial intelligence across various tasks. This integration leverages the strengths of both technologies, with LLMs excelling at understanding and generating human-like text, and KGs providing structured, reliable information about entities and their relationships. Together, they offer a robust approach to problem-solving across diverse domains.

This seminar will focus on the intersection of LLMs and KGs, covering areas of interest including, but not limited to:

- KG completion using LLMs
- Question answering with KGs and LLMs
- Explainability of LLMs with KG integration
- Reasoning with LLMs and KGs
- Enhanced prompt engineering using KGs

### Contributions of the students:

Each student will be assigned one paper on the topic, which could be a research paper discussing a novel approach or a resource paper presenting datasets, tools, etc. The student will be responsible for the following tasks:

1. **Report Writing:** Read the assigned paper thoroughly and write a 15-page seminar report explaining the methods and findings in their own words.
2. **Presenting:** Prepare and deliver a seminar presentation to share insights from the paper with other seminar participants.
3. **Conducting Experiments:** If the authors provide code, re-implement it for small-scale experiments using Google Colab or make the implementation available via GitHub.

## T

## 9.230 Teilleistung: Seminar Informatik B (Master) [T-WIWI-103480]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Instituts AIFB  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** M-WIWI-102974 - Seminar

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
 3 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Semester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                                            |       |                               |                                                                |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| WS 25/26            | 2400125 | Security and Privacy Awareness                                                             | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Seidel-Saul, Volkamer, Boehm, Ballreich, Sikra, Veit           |
| WS 25/26            | 2512101 | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Khodadadi, Daniel                             |
| WS 25/26            | 2513103 | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Lee, Mahmoud                                  |
| WS 25/26            | 2513105 | Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)    | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Demetgül                                      |
| WS 25/26            | 2513107 | Seminar: Data-Driven Reliability Modeling of Energy Systems (Master)                       | 2 SWS | Seminar (S)                   | Lazarova-Molnar, Mostafa                                       |
| WS 25/26            | 2513313 | Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)                                          | 3 SWS | Seminar (S) / ☼               | Käfer, Braun, Li, Kubelka                                      |
| WS 25/26            | 2513314 | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)                     | 3 SWS | Seminar / Praktikum (S/P) / ☼ | Hoellig, Käfer, Thoma                                          |
| WS 25/26            | 2513315 | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master)                       | 3 SWS | Seminar / Praktikum (S/P) / ☼ | Hoellig, Käfer, Thoma                                          |
| WS 25/26            | 2513451 | Seminar Cooperative Autonomous Vehicles (Master)                                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Vinel                                                          |
| WS 25/26            | 2513458 | Seminar Artificial Intelligence for Autonomous Driving (Master)                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Zhao, Vinel                                                    |
| WS 25/26            | 2513460 | Seminar Cooperative Robots (Master)                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Vinel                                                          |
| WS 25/26            | 2513500 | Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)                                          | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Zöllner, Schneider                                             |
| SS 2026             | 2512101 | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Khodadadi, Lee, Daniel                        |
| SS 2026             | 2513103 | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Lazarova-Molnar, Lee, Mahmoud                                  |
| SS 2026             | 2513108 | Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)    | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Demetgül, Lazarova-Molnar                                      |
| SS 2026             | 2513109 | Seminar: Data-driven Agent-based Modeling and Simulation (Master)                          | 2 SWS | Seminar (S)                   | Lazarova-Molnar, Lee                                           |
| SS 2026             | 2513211 | Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)                                          | 2 SWS | Seminar (S) / ☼               | Oberweis, Forell, Fritsch, Rybinski, Schreiber, Ullrich, König |

|                                |                |                                                                                                                                       |       |                 |                               |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------------|
| SS 2026                        | 2513221        | Seminar Intelligente<br>Fahrzeugsysteme der nächsten<br>Generation: Kognition,<br>Personalisierung und adaptive<br>Mobilität (Master) | 2 SWS | Seminar (S)     | Ullrich, Schreiber            |
| SS 2026                        | 2513309        | Seminar Knowledge Discovery and<br>Data Mining (Master)                                                                               | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Käfer, Noullet, Kinder,<br>Li |
| SS 2026                        | 2513311        | Seminar Data Science & Real-time<br>Big Data Analytics (Master)                                                                       | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Käfer, Thoma,<br>Slobodyanik  |
| SS 2026                        | 2513455        | Seminar Machine Learning in<br>Autonomous Driving (Master)                                                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Zhao, Vinel                   |
| SS 2026                        | 2513459        | Seminar Vulnerable Road User<br>Technologies (Master)                                                                                 | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Schrapel, Vinel               |
| SS 2026                        | 2513500        | Kognitive Automobile und Roboter                                                                                                      | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Zöllner, Schneider            |
| SS 2026                        | 2513607        | Seminar Knowledge Graphs and<br>Large Language Models (Master)                                                                        | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Sack, Gesese                  |
| <b>Prüfungsveranstaltungen</b> |                |                                                                                                                                       |       |                 |                               |
| WS 25/26                       | 7500175        | Seminar: Energieinformatik                                                                                                            |       |                 | Hagenmeyer, Bläsius           |
| WS 25/26                       | 7900025        | Seminar "Applications of Digital Twins (Master)"                                                                                      |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900048        | Seminar New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise<br>Prediction (Master)                                             |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900102        | Praktikum Knowledge-driven Artificial Intelligence (Master)                                                                           |       |                 | Sack                          |
| WS 25/26                       | 7900119        | Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)                                                                                     |       |                 | Zöllner                       |
| WS 25/26                       | 7900121        | Security and Privacy Awareness                                                                                                        |       |                 | Volkamer                      |
| WS 25/26                       | 7900209        | Seminar "From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven<br>Simulation Workshop (Master)"                                        |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900226        | Seminar Modeling and Simulation for Energy Systems (Master)                                                                           |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| WS 25/26                       | 7900245        | Seminar Cooperative Autonomous Vehicles (Master)                                                                                      |       |                 | Vinel                         |
| WS 25/26                       | 7900274        | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics<br>(Master)                                                               |       |                 | Sure-Vetter, Färber           |
| WS 25/26                       | 7900279        | Seminar Cooperative Robots (Master)                                                                                                   |       |                 | Vinel                         |
| WS 25/26                       | 7900304        | Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)                                                                                     |       |                 | Färber                        |
| WS 25/26                       | 7900356        | Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics<br>(Master)                                                               |       |                 | Sure-Vetter, Färber           |
| WS 25/26                       | 79AIFB_AIAD_C4 | Seminar Artificial Intelligence for Autonomous Driving (Master)                                                                       |       |                 | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900062        | Seminar Data-driven Agent-based Modeling and Simulation (Master)                                                                      |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900088        | Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)                                                                                     |       |                 | Oberweis                      |
| SS 2026                        | 7900147        | Kognitive Automobile und Roboter                                                                                                      |       |                 | Zöllner                       |
| SS 2026                        | 7900162        | Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven<br>Simulation Workshop (Master)                                         |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900191        | Seminar Vulnerable Road User Technologies (Master)                                                                                    |       |                 | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900198        | Seminar Data Science & Real-Time Big Data Analytics (Master)                                                                          |       |                 | Käfer                         |
| SS 2026                        | 7900199        | Seminar Large Language Model-Enhanced Representation Learning<br>for Knowledge Graphs (Master)                                        |       |                 | Sack                          |
| SS 2026                        | 7900202        | Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)                                                                                  |       |                 | Käfer                         |
| SS 2026                        | 7900203        | Seminar Machine Learning in Autonomous Driving (Master)                                                                               |       |                 | Vinel                         |
| SS 2026                        | 7900206        | Seminar New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise<br>Prediction (Master)                                             |       |                 | Lazarova-Molnar               |
| SS 2026                        | 7900305        | Seminar: Applications of Digital Twins (Master)                                                                                       |       |                 | Lazarova-Molnar               |

Legende: ● Online, ☼ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

Platzhalter für Seminarveranstaltungen des Instituts AIFB der KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren (gilt nicht in den Master-Studiengängen Informationswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik). Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | <b>Security and Privacy Awareness</b><br>2400125, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz/Online gemischt</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

**Inhalt**

Im Rahmen dieses interdisziplinären Seminars soll die Themen Security Awareness und Privacy Awareness aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Es werden sowohl rechtliche, informationstechnische, psychologische, gesellschaftliche als auch philosophische Aspekte behandelt.

**Wichtige Hinweise:**

- Die Sprache des Seminars ist Englisch. Das bedeutet, dass für die Ausarbeitung und den Vortrag Englisch der Standard ist und Deutsch nur nach Rücksprache mit dem Betreuenden für die Ausarbeitung gestattet wird, wenn beispielsweise das Thema der Arbeit dies erforderlich macht.
- Das Seminar ist nur für MASTER-Studierende (oder Mastervorzug)
- Der Link zur Anmeldung gilt für alle Studierenden, unabhängig vom Studienhintergrund

**Themen:**

Die ausgeschriebenen Themen sind im WiWi-Portal zu finden.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>Seminar: New Trends in Artificial Intelligence Techniques for Noise Prediction (Master)</b><br>2513105, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**Inhalt**

Noise, especially in urban areas, is a major environmental issue that impacts quality of life and health, contributing to stress, sleep disturbances, and cardiovascular problems. Traffic noise, primarily from tire-road interactions, has become more prominent as electric vehicles reduce engine noise. Tackling this issue involves both passive methods, like noise barriers, and active solutions such as noise cancellation technologies.

In recent years, artificial intelligence (AI) has emerged as a powerful tool for managing noise. AI-based systems can classify noise sources, create noise maps, and develop control strategies. Advanced AI techniques, including Generative Adversarial Networks (GANs), AutoEncoders, Bi-Long Short-Term Memory (LSTM), and Bi-Gated Recurrent Units (GRUs), Graphical Convolutional Networks (GCN), Physics-informed neural networks, YOLO, Transformer, show great potential for reducing noise. Additionally, many computer vision techniques are used to improve noise conditions. This seminar will explore these AI methods and their role in enhancing conditions safety, minimizing environmental noise, and supporting intelligent transportation systems.

In this seminar, we try to understand Noise through data analysis and other techniques. We discuss current approaches to noise prediction and innovative AI approaches based on data science and machine learning.

**Topics:**

Introduction to Noise and Tire-Road Noise

Overview on Noise and Tire-Road Noise

Time Series Analysis and Image Analysis

Data Exploration and Visualization

Noise Feature Extraction and Analysis

Machine learning and Deep Learning Approach for Tire-Road Noise

**Who are we looking for:**

We are looking for students who want to expand their specialist knowledge and practical experience in artificial intelligence, signal processing, computer vision and road-tire noise. Participation provides the opportunity to actively participate in shaping the future of using artificial intelligence, computer vision and signal processing to reduce road-tire and traffic noise.

**What we offer:**

We provide you with tyre-road noise data. With this data, you can apply many signal processing, computer vision and artificial intelligence algorithms. This is where you can let your creativity run free and implement innovative solutions with our guidance.

**Literaturhinweise**

- Stansfeld, S., Clark, C., Smuk, M., Gallacher, J., & Babisch, W. (2021). Road traffic noise, noise sensitivity, noise annoyance, psychological and physical health and mortality. *Environmental Health*, 20, 1-15.
- Lan, Y., Roberts, H., Kwan, M. P., & Helbich, M. (2020). Transportation noise exposure and anxiety: A systematic review and meta-analysis. *Environmental research*, 191, 110118.
- WHO. (2018) Environmental Noise Guidelines for the European Region.
- EU. (2019) Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the Sound Level of Motor Vehicles and of Replacement Silencing Systems, and Amending Directive 2007/46/EC and Repealing Directive 70/157/EEC.

**Seminar Linked Data and the Semantic Web (Master)**

2513313, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Linked Data ermöglicht es Daten im Internet maschinell verständlich zu veröffentlichen. Ziel dieses praktischen Seminars ist es, Anwendungen zu erstellen und Algorithmen zu entwickeln, die verknüpfte Daten verbrauchen, bereitstellen oder analysieren.

Die Linked Data Prinzipien sind eine Reihe von Praktiken für die Datenveröffentlichung im Internet. Linked Data baut auf der Web-Architektur auf und nutzt HTTP für den Datenzugriff und RDF für die Beschreibung von Daten und zielt darauf ab, auf Web-Scale-Datenintegration zu erreichen. Es gibt eine riesige Menge an Daten, die nach diesen Prinzipien veröffentlicht werden: Vor kurzem wurden 4,5 Milliarden Fakten mit Informationen über verschiedene Domänen, einschließlich Musik, Filme, Geographie, Naturwissenschaften gezählt. Linked Data wird auch verwendet, um Web-Seiten maschinell verständlich zu machen, entsprechende Annotationen werden von den großen Suchmaschinenanbietern berücksichtigt. Im kleineren Maßstab können auch Geräte im Bereich Internet of Things mit Linked Data abgerufen werden, was die einheitliche Verarbeitung von Gerätedaten und Daten aus dem Web einfach macht.

In diesem praktischen Seminar werden die Studierenden prototypische Anwendungen aufbauen und Algorithmen entwickeln, die verknüpfte Daten verwenden, bereitstellen oder analysieren. Diese Anwendungen und Algorithmen können auch bestehende Anwendungen von Datenbanken zu mobilen Apps erweitern.

Für das Seminar sind Programmierkenntnisse oder Kenntnisse über Webentwicklungswerkzeuge / Technologien dringend empfohlen. Grundkenntnisse über RDF und SPARQL werden ebenfalls empfohlen, können aber während des Seminars erworben werden. Die Studenten werden in Gruppen arbeiten. Seminartreffen werden als Block-Seminar stattfinden.

Mögliche Themensind z.B.:

- Reisesicherheit
- Geodaten
- Nachrichten
- Soziale Medien

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Bachelor)** Seminar / Praktikum (S/P)  
2513314, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz

**Inhalt**

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science und Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Real-World Challenges in Data Science und Analytics (Master)** Seminar / Praktikum (S/P)  
2513315, WS 25/26, 3 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz

**Inhalt**

Im Seminar werden verschiedene Real-World Challenges in Data Science und Analytics bearbeitet.

Im Rahmen dieses Seminars bearbeiten Gruppen von Studierenden eine Case Challenge mit bereitgestellten Daten. Hierbei wird der typische Ablauf eines Data Science Projektes abgebildet: Integration von Daten, Analyse dieser, Modellierung der Entscheidungen und Visualisierung der Ergebnisse.

Während des Seminars werden Lösungskonzepte ausgearbeitet, als Softwarelösung umgesetzt und in einer Zwischen- und Endpräsentation vorgestellt. Das Seminar "Real-World Challenges in Data Science und Analytics" richtet sich an Studierende in Master-Studiengängen.

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.



**Seminar Kognitive Automobile und Roboter (Master)** Seminar (S)  
2513500, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#) Präsenz/Online gemischt



**Inhalt**

Das Seminar ist als theoretische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Seminar vertieft. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmer in Einzelarbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML analysieren.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und theoretische Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

**Lernziele:**

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile theoretisch analysieren.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

**Empfehlungen:**

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*

**Arbeitsaufwand:**

Der Arbeitsaufwand von 3 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

**Organisatorisches**

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.



### Seminar: From Physical Models to Digital Twins: A Data-Driven Simulation Workshop (Master)

2512101, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

This seminar focuses on the data-driven discovery of simulation models in industrial settings, providing a hands-on approach to understanding and optimizing production processes.

Students will start by designing and constructing production lines using Lego Spike and similar modular systems. This activity will include developing comprehensive data-capturing pipelines to collect detailed event-logging raw data from their production lines.

Next, the seminar will explore advanced techniques for transforming this raw data into simulation models, e.g., Petri nets. Participants will learn and apply data-driven model extraction methods, such as process mining to extract workflow processes; statistical methods to fit probability distributions and analyze trends, and machine learning algorithms to model complex behaviors within the production process. Through these techniques, students will extract simulation models that reflect the real-world dynamics of their production lines. The seminar will then guide participants on how to validate the extracted simulation models to ensure their accuracy.

By the end of the seminar, students will be equipped with the skills to build model production lines, collect event logging data from them, transform event log data into actionable simulation models and use these models to drive efficiency and innovation in industrial production settings.

**Grading Scheme:**

Report - 50%

Presentations - 40%

Implementation - 10%



### Seminar Betriebliche Informationssysteme (Master)

2513211, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

Das Seminar richtet sich an Studierende in den Masterstudiengängen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (z.B. Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder Technische Volkswirtschaftslehre). Im Seminar werden aktuelle Herausforderungen für Unternehmen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit im Kontext der Prozessmodellierung aufgegriffen. Für die Studierenden erfolgt in diesem Zusammenhang ein Einstieg in das wissenschaftliche Arbeiten (Literaturrecherche, methodische und systematische Vorgehensweise, wissenschaftliche Dokumentation).

Die Themen werden in enger Abstimmung mit der Betreuerin oder dem Betreuer individuell angepasst. Bei eigenen Themenvorschlägen gerne auch eine E-Mail an uns senden.

Die Bewerbung erfolgt über das Wiwi-Portal.

**Seminar Intelligente Fahrzeugsysteme der nächsten Generation: Kognition, Personalisierung und adaptive Mobilität (Master)**

Seminar (S)

2513221, SS 2026, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Inhalt**

In diesem Seminar werden aktuelle Themen aus dem Bereich intelligenter Fahrzeugsysteme behandelt. Anhand ausgewählter Beispiele werden Methoden und Konzepte zur Wahrnehmung von Nutzer- und Kontextzuständen, zur Anpassung von Fahrzeugfunktionen, zur Routenplanung und Kartierung, zu agentenbasierten Systemen, zur personalisierten Sprachassistenten sowie zu Augmented-Reality-Anwendungen im Fahrzeug vorgestellt und kritisch diskutiert.

Die Teilnehmenden erarbeiten selbstständig ein thematisch eingegrenztes Forschungsthema, recherchieren einschlägige wissenschaftliche Literatur und verfassen dazu eine Seminararbeit. Die Ergebnisse werden in einer Präsentation vorgestellt und im Plenum diskutiert. Das Seminar legt besonderen Wert auf wissenschaftliches Arbeiten, strukturierte Argumentation sowie konstruktives Feedback und kritische Reflexion der vorgestellten Ansätze. Insgesamt erwerben die Studierenden Kompetenzen im Umgang mit interdisziplinären Fragestellungen an der Schnittstelle von Informatik, Mobilität und Mensch-Maschine-Interaktion.

**Seminar Knowledge Discovery and Data Mining (Master)**Seminar (S)  
Präsenz2513309, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Inhalt**

In diesem Seminar werden verschiedene Machine Learning und Data Mining Methoden implementiert.

Das Seminar beinhaltet verschiedene Methoden des Maschinellen Lernens und Data Mining. Teilnehmer des Seminars sollten grundlegende Kenntnisse des Maschinellen Lernens und Programmierkenntnisse besitzen.

Mögliche Anwendungsgebiete sind z.B.:

- Medizin
- Soziale Medien
- Finanzmarkt
- Wissenschaftliche Publikationen

Mehr Informationen: [https://aifb.kit.edu/web/Lehre/Praktikum\\_Knowledge\\_Discovery\\_and\\_Data\\_Science](https://aifb.kit.edu/web/Lehre/Praktikum_Knowledge_Discovery_and_Data_Science)

Die genauen Termine und Informationen zur Anmeldung werden auf der Veranstaltungsseite bekannt gegeben.

**Organisatorisches**

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.

**Literaturhinweise**

Detaillierte Referenzen werden zusammen mit den jeweiligen Themen angegeben. Allgemeine Hintergrundinformationen ergeben sich z.B. aus den folgenden Lehrbüchern:

- Mitchell, T.; Machine Learning
- McGraw Hill, Cook, D.J. and Holder, L.B. (Editors) Mining Graph Data, ISBN:0-471-73190-0
- Wiley, Manning, C. and Schütze, H.; Foundations of Statistical NLP, MIT Press, 1999.

**Seminar Data Science & Real-time Big Data Analytics (Master)**Seminar (S)  
Präsenz2513311, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Inhalt**

In diesem Seminar werden die Studierenden in Teams Anwendungen entwerfen, die Event Processing sinnvoll und kreativ einsetzen. Dabei können die Studierenden auf einen vorhandenen Datensatz zurückgreifen.

Event Processing und Echtzeitdaten sind überall: Finanzmarktdaten, Sensoren, Business Intelligence, Social Media Analytics, Logistik. Viele Anwendungen sammeln große Datenvolumen in Echtzeit und stehen zunehmend vor der Herausforderung diese schnell zu verarbeiten und zeitnah reagieren zu können. Die Herausforderungen dieser Echtzeitverarbeitung erfahren derzeit auch unter dem Begriff „Big Data“ große Aufmerksamkeit. Die komplexe Verarbeitung von Echtzeitdaten erfordert sowohl Wissen über Methoden zur Datenanalyse (Data Science) als auch deren Verarbeitung (Real-Time Analytics). Es werden Seminararbeiten zu beiden dieser Bereiche sowie zu Schnittstellenthemen angeboten, das Einbringen eigener Ideen ist ausdrücklich erwünscht.

Weitere Informationen zum Seminarpraktikum erhalten Sie unter folgendem Link:

<http://seminar-cep.fzi.de>

Fragen werden über die E-Mail-Adresse [sem-ep@fzi.de](mailto:sem-ep@fzi.de) entgegengenommen.

**Organisatorisches**

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal <https://portal.wiwi.kit.edu/>.





## Kognitive Automobile und Roboter

2513500, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

### Inhalt

Das Seminar ist als theoretische Ergänzung zu Veranstaltungen wie "Maschinelles Lernen" gedacht. Die theoretischen Grundlagen werden im Seminar vertieft. Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmer in Einzelarbeit ein Teilsystem aus dem Bereich Robotik und Kognitiven Systemen unter Verwendung eines oder mehrerer Verfahren aus dem Bereich KI/ML analysieren.

Die einzelnen Projekte erfordern die Analyse der gestellten Aufgabe, Auswahl geeigneter Verfahren, Spezifikation und theoretische Evaluierung des Lösungsansatzes. Schließlich ist die gewählte Lösung zu dokumentieren und in einem Kurzvortrag vorzustellen.

### Lernziele:

- Die Studierenden können Kenntnisse aus der Vorlesung Maschinelles Lernen auf einem ausgewählten Gebiet der aktuellen Forschung im Bereich Robotik oder kognitive Automobile theoretisch analysieren.
- Die Studierenden können ihre Konzepte und Ergebnisse evaluieren, dokumentieren und präsentieren.

### Empfehlungen:

Besuch der Vorlesung *Maschinelles Lernen*

### Arbeitsaufwand:

Der Arbeitsaufwand von 3 Leistungspunkten setzt sich zusammen aus der Zeit für Literaturrecherchen und Planung/Spezifikation der selektierten Lösung. Zusätzlich wird ein kurzer Bericht und eine Präsentation der durchgeführten Arbeit erstellt.

### Organisatorisches

Anmeldung und weitere Informationen sind im Wiwi-Portal zu finden.

Registration and further information can be found in the WiWi-portal.



## Seminar Knowledge Graphs and Large Language Models (Master)

2513607, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz/Online gemischt

### Inhalt

Large language models (LLMs) such as GPT-4 have shown remarkable capabilities in transforming various natural language processing (NLP) tasks across different domains. However, LLMs often generate incorrect answers, known as hallucinations, posing significant challenges to their usability and reliability. Additionally, LLMs operate as black boxes, making it difficult to understand how they arrive at specific conclusions, leading to transparency and explainability issues. Combining LLMs with KGs creates a powerful synergy that significantly enhances the capabilities of artificial intelligence across various tasks. This integration leverages the strengths of both technologies, with LLMs excelling at understanding and generating human-like text, and KGs providing structured, reliable information about entities and their relationships. Together, they offer a robust approach to problem-solving across diverse domains.

This seminar will focus on the intersection of LLMs and KGs, covering areas of interest including, but not limited to:

- KG completion using LLMs
- Question answering with KGs and LLMs
- Explainability of LLMs with KG integration
- Reasoning with LLMs and KGs
- Enhanced prompt engineering using KGs

### Contributions of the students:

Each student will be assigned one paper on the topic, which could be a research paper discussing a novel approach or a resource paper presenting datasets, tools, etc. The student will be responsible for the following tasks:

1. **Report Writing:** Read the assigned paper thoroughly and write a 15-page seminar report explaining the methods and findings in their own words.
2. **Presenting:** Prepare and deliver a seminar presentation to share insights from the paper with other seminar participants.
3. **Conducting Experiments:** If the authors provide code, re-implement it for small-scale experiments using Google Colab or make the implementation available via GitHub.

**T****9.231 Teilleistung: Seminar Mathematik [T-MATH-105686]**

**Verantwortung:** PD Dr. Stefan Kühnlein  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102730 - Seminar](#)

**Teilleistungsart**  
Studienleistung

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
best./nicht best.

**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                    |          |
|-------------------------|---------|------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 7700048 | <a href="#">Seminar Mathematik</a> | Kühnlein |
| SS 2026                 | 7700025 | <a href="#">Seminar Mathematik</a> | Kühnlein |

**Voraussetzungen**

keine

## T

## 9.232 Teilleistung: Seminar Operations Research A (Master) [T-WIWI-103481]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
Prof. Dr. Steffen Rebennack  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102973 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |                |                                                                          |       |                 |                                      |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| WS 25/26                | 2500056        | Seminar: Modern OR and Innovative Logistics                              | 2 SWS | Seminar (S) / ☞ | Nickel, Mitarbeiter, Pomes, Hoffmann |
| WS 25/26                | 2550131        | Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)           | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| WS 25/26                | 2550132        | Seminar zur Mathematischen Optimierung (MA)                              | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| WS 25/26                | 2550462        | Seminar on Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☞ | Rebennack, Kandora                   |
| WS 25/26                | 2550473        | Seminar on Energy and Power Systems Optimization (Master)                | 2 SWS | Seminar (S) / ☞ | Rebennack, Kandora                   |
| SS 2026                 | 2550131        | Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)          | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| SS 2026                 | 2550132        | Seminar zur Mathematischen Optimierung (MA)                              | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| Prüfungsveranstaltungen |                |                                                                          |       |                 |                                      |
| WS 25/26                | 7900011_WS2425 | Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)         |       |                 | Stein                                |
| WS 25/26                | 7900012_WS2425 | Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)                            |       |                 | Stein                                |
| WS 25/26                | 7900040        | Seminar: Modern OR and Innovative Logistics                              |       |                 | Nickel                               |
| WS 25/26                | 7900169        | Seminar Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Master)    |       |                 | Rebennack                            |
| WS 25/26                | 7900194        | Digitalisierung in der Stahlindustrie                                    |       |                 | Nickel                               |
| WS 25/26                | 7900314        | Seminar on Power Systems Optimization (Master)                           |       |                 | Rebennack                            |
| SS 2026                 | 7900200_SS2025 | Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)                            |       |                 | Stein                                |
| SS 2026                 | 7900201_SS2025 | Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)         |       |                 | Stein                                |

Legende: ☞ Online, ☞ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleiches Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

**Seminar: Modern OR and Innovative Logistics**

2500056, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In diesem Seminar werden aktuelle Fragestellungen im Bereich des Operations Research und Logistik dargestellt, kritisch bewertet und anhand von Beispielen diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis (insbesondere im Supply Chain und Health Care Management). Alle Teilnehmenden müssen eine Seminararbeit anfertigen und einen Vortrag halten. Je nach Thema wird eine beispielhafte Implementierung der Modelle oder Heuristiken mit Standard-Software (z. B. IBM CPLEX oder Java) erwartet. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Merkblatt auf der Webseite von Prof. Nickel. Alle Themen lassen sich perspektivisch zu einer Abschlussarbeit ausbauen.

Die Seminarthemen werden zu Semesterbeginn in einer Vorbesprechung vergeben. Es besteht Anwesenheitspflicht bei der Vorbesprechung sowie bei allen Seminarvorträgen.

Zudem erhalten die Studierenden in drei Veranstaltungen eine Einführung in die Themen wissenschaftliches Arbeiten, Literaturrecherche und wissenschaftliches Präsentieren.

**Organisatorisches**

Die Anmeldung erfolgt über das Wiwi-Portal. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage [dol.ior.kit.edu](http://dol.ior.kit.edu) bzw. im WiWi-Portal sowie bei der Vorbesprechung.

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)**

2550131, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

**Anmerkungen:**

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

**Erfolgskontrolle:**

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)**

2550131, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)  
Präsenz**

**Inhalt**

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

**Anmerkungen:**

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

**Erfolgskontrolle:**

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

## T

## 9.233 Teilleistung: Seminar Operations Research B (Master) [T-WIWI-103482]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
Prof. Dr. Steffen Rebennack  
Prof. Dr. Oliver Stein

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102974 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |                |                                                                          |       |                 |                                      |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| WS 25/26                | 2500056        | Seminar: Modern OR and Innovative Logistics                              | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Nickel, Mitarbeiter, Pomes, Hoffmann |
| WS 25/26                | 2550131        | Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)           | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| WS 25/26                | 2550132        | Seminar zur Mathematischen Optimierung (MA)                              | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| WS 25/26                | 2550462        | Seminar on Trending Topics in Optimization and Machine Learning (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Rebennack, Kandora                   |
| WS 25/26                | 2550473        | Seminar on Energy and Power Systems Optimization (Master)                | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Rebennack, Kandora                   |
| SS 2026                 | 2550131        | Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)          | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| SS 2026                 | 2550132        | Seminar zur Mathematischen Optimierung (MA)                              | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Stein, Beck, Schwarze, Neussel       |
| Prüfungsveranstaltungen |                |                                                                          |       |                 |                                      |
| WS 25/26                | 7900011_WS2425 | Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)         |       |                 | Stein                                |
| WS 25/26                | 7900012_WS2425 | Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)                            |       |                 | Stein                                |
| WS 25/26                | 7900040        | Seminar: Modern OR and Innovative Logistics                              |       |                 | Nickel                               |
| WS 25/26                | 7900194        | Digitalisierung in der Stahlindustrie                                    |       |                 | Nickel                               |
| WS 25/26                | 7900314        | Seminar on Power Systems Optimization (Master)                           |       |                 | Rebennack                            |
| SS 2026                 | 7900200_SS2025 | Seminar zur Mathematischen Optimierung (SemA)                            |       |                 | Stein                                |
| SS 2026                 | 7900201_SS2025 | Seminar zu Methodische Grundlagen des Operations Research (SemB)         |       |                 | Stein                                |

Legende: ☼ Online, ☼ Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

**Anmerkungen**

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleiches Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

**Seminar: Modern OR and Innovative Logistics**

2500056, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

In diesem Seminar werden aktuelle Fragestellungen im Bereich des Operations Research und Logistik dargestellt, kritisch bewertet und anhand von Beispielen diskutiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis (insbesondere im Supply Chain und Health Care Management). Alle Teilnehmenden müssen eine Seminararbeit anfertigen und einen Vortrag halten. Je nach Thema wird eine beispielhafte Implementierung der Modelle oder Heuristiken mit Standard-Software (z. B. IBM CPLEX oder Java) erwartet. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Merkblatt auf der Webseite von Prof. Nickel. Alle Themen lassen sich perspektivisch zu einer Abschlussarbeit ausbauen.

Die Seminarthemen werden zu Semesterbeginn in einer Vorbesprechung vergeben. Es besteht Anwesenheitspflicht bei der Vorbesprechung sowie bei allen Seminarvorträgen.

Zudem erhalten die Studierenden in drei Veranstaltungen eine Einführung in die Themen wissenschaftliches Arbeiten, Literaturrecherche und wissenschaftliches Präsentieren.

**Organisatorisches**

Die Anmeldung erfolgt über das WiWi-Portal. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Homepage [dol.ior.kit.edu](http://dol.ior.kit.edu) bzw. im WiWi-Portal sowie bei der Vorbesprechung.

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden zu Beginn des Seminars bekannt gegeben.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (B)**

2550131, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**



**Inhalt**

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

**Anmerkungen:**

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

**Erfolgskontrolle:**

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

**Seminar zu Methodischen Grundlagen des Operations Research (BA)**

2550131, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Ziel des Seminar ist es, aktuelle und klassische Fragestellungen im Bereich der kontinuierlichen Optimierung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Beispielen zu diskutieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Behandlung von Modellen und Algorithmen der Optimierung, auch mit Blick auf ihre Anwendbarkeit in der Praxis.

Studierenden aus Bachelorstudiengängen wird der erste Kontakt mit wissenschaftlichem Arbeiten ermöglicht. Durch die vertiefte Bearbeitung eines wissenschaftlichen Spezialthemas befassen sich die Studierenden mit den Grundsätzen wissenschaftlichen Recherchierens und Argumentierens.

Für eine weitere Vertiefung des wissenschaftlichen Arbeitens wird bei Studierenden aus Masterstudiengängen insbesondere auf die kritische Bearbeitung der Seminarthemen Wert gelegt.

Mit Blick auf die Seminarvorträge werden die Studierenden mit den technischen Grundlagen von Präsentationen und mit den Grundlagen wissenschaftlicher Argumentation vertraut gemacht. Ebenfalls werden rhetorische Fähigkeiten vermittelt.

**Anmerkungen:**

Bei allen Seminarvorträgen besteht Anwesenheitspflicht.

Nach Möglichkeit sollte mindestens ein Modul des Instituts für Operations Research vor der Teilnahme am Seminar belegt werden.

**Erfolgskontrolle:**

Die Erfolgskontrolle setzt sich zusammen aus einer schriftlichen Seminararbeit im Umfang von 15-20 Seiten und einer Präsentation im Umfang von 40-60 Minuten (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Beurteilungen der schriftlichen Seminararbeit und der Präsentation zusammen.

Das Seminar kann sowohl von Studierenden aus Bachelor- als auch aus Masterstudiengängen besucht werden. Eine Differenzierung erfolgt durch unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe bei Seminararbeit und -vortrag.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Literaturhinweise**

Die Literatur und die relevanten Quellen werden gegen Ende des vorausgehenden Semesters im Wiwi-Portal und in einer Seminarvorbesprechung bekannt gegeben.

References and relevant sources are announced at the end of the preceding semester in the Wiwi-Portal and in a preparatory meeting.

## T

## 9.234 Teilleistung: Seminar Statistik A (Master) [T-WIWI-103483]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
Prof. Dr. Melanie Schienle

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-102971 - Seminar](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |          |                                                                                                     |       |                 |                                                                            |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26                | 25000111 | <a href="#">Statistics and Epidemics</a>                                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Bracher, Nemcova                                                           |
| WS 25/26                | 2500012  | <a href="#">Fortgeschrittene Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen (Master)</a> | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Grothe, Liu                                                                |
| WS 25/26                | 2521310  | <a href="#">Topics in Econometrics</a>                                                              | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle |
| SS 2026                 | 2500012  | <a href="#">Making and Evaluating Predictions</a>                                                   | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Allen, Zhang                                                     |
| SS 2026                 | 2521310  | <a href="#">Advanced Topics in Econometrics</a>                                                     | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner        |
| SS 2026                 | 2550561  | <a href="#">Fortgeschrittene Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen (Master)</a> | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Grothe, Liu                                                                |
| Prüfungsveranstaltungen |          |                                                                                                     |       |                 |                                                                            |
| WS 25/26                | 7900216  | <a href="#">Seminar Statistik A (Master)</a>                                                        |       |                 | Grothe                                                                     |
| WS 25/26                | 7900254  | <a href="#">Topics in Econometrics</a>                                                              |       |                 | Schienle, Bracher                                                          |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

### Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

### Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:



### Statistics and Epidemics

25000111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

#### Inhalt

##### Motivation

Infectious disease epidemiology gives rise to a large variety of real-time data streams. During the COVID-19 pandemic, the interpretation and statistical analysis of these data has proven crucial, but also highly challenging. In this seminar, students will get to know central concepts of infectious disease surveillance and modelling from a statistical perspective. Following an overview of various aspects in the form of blocked lectures, students will choose a more specific topic for their seminar thesis.

##### Learning Goals

Students develop an understanding of central modeling tasks and methods, including

- estimation of reproductive numbers
- compartment models of disease spread
- nowcasting and short-term forecasting of disease spread
- detection of outbreaks
- diagnostic testing

Moreover, they get to know various data types commonly used in the analysis of disease spread.

##### Logistics

The project seminar is worth 4.5 credit points (Leistungspunkte). There will be three blocked lectures (approx. 135 minutes each) in the beginning of the lecture period. For the various topics covered, subjects for seminar theses will be proposed (and students are allowed to propose their own topics). Towards the end of the semester, students present their progress on the chosen topics to the group. Grades will be based on this presentation (25%) and the final report (75%).

#### Organisatorisches

##### Prerequisites

Students should have a very good working knowledge of statistics, including proficiency in a programming language for applied data analysis. The lecture VWL3 Introduction to Econometrics is a prerequisite for the project seminar. Most available software in the field is in R, but in principle Python can be used as well. Advanced knowledge of biology, medicine or epidemiology is not required.

#### Application Procedure

Please submit a transcript of records as well as a short letter of motivation (roughly 200 words) via WIWI-Portal: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys/8902>

Application time frame: September 5th, 2025 to October, 31th, 2025.



### Topics in Econometrics

2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320



### Making and Evaluating Predictions

2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben



### Advanced Topics in Econometrics

2521310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

wöchentlich, Donnerstags 11:00-12:30, B17, R320

## T

## 9.235 Teilleistung: Seminar Statistik B (Master) [T-WIWI-103484]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
Prof. Dr. Melanie Schienle

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102972 - Seminar

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung anderer Art

**Leistungspunkte**  
3 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Semester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |          |                                                                                     |       |                 |                                                                            |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26                | 25000111 | Statistics and Epidemics                                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Bracher, Nemcova                                                           |
| WS 25/26                | 2500012  | Fortgeschrittene Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Grothe, Liu                                                                |
| WS 25/26                | 2521310  | Topics in Econometrics                                                              | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle |
| SS 2026                 | 2500012  | Making and Evaluating Predictions                                                   | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Allen, Zhang                                                     |
| SS 2026                 | 2521310  | Advanced Topics in Econometrics                                                     | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner        |
| SS 2026                 | 2550561  | Fortgeschrittene Themen zu Statistik, Datenanalyse und maschinellem Lernen (Master) | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Grothe, Liu                                                                |
| Prüfungsveranstaltungen |          |                                                                                     |       |                 |                                                                            |
| WS 25/26                | 7900241  | Seminar Statistik B (Master)                                                        |       |                 | Grothe                                                                     |
| WS 25/26                | 7900254  | Topics in Econometrics                                                              |       |                 | Schienle, Bracher                                                          |

Legende: ● Online, ● Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

### Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

### Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:



### Statistics and Epidemics

25000111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

#### Inhalt

##### Motivation

Infectious disease epidemiology gives rise to a large variety of real-time data streams. During the COVID-19 pandemic, the interpretation and statistical analysis of these data has proven crucial, but also highly challenging. In this seminar, students will get to know central concepts of infectious disease surveillance and modelling from a statistical perspective. Following an overview of various aspects in the form of blocked lectures, students will choose a more specific topic for their seminar thesis.

##### Learning Goals

Students develop an understanding of central modeling tasks and methods, including

- estimation of reproductive numbers
- compartment models of disease spread
- nowcasting and short-term forecasting of disease spread
- detection of outbreaks
- diagnostic testing

Moreover, they get to know various data types commonly used in the analysis of disease spread.

##### Logistics

The project seminar is worth 4.5 credit points (Leistungspunkte). There will be three blocked lectures (approx. 135 minutes each) in the beginning of the lecture period. For the various topics covered, subjects for seminar theses will be proposed (and students are allowed to propose their own topics). Towards the end of the semester, students present their progress on the chosen topics to the group. Grades will be based on this presentation (25%) and the final report (75%).

#### Organisatorisches

##### Prerequisites

Students should have a very good working knowledge of statistics, including proficiency in a programming language for applied data analysis. The lecture VWL3 Introduction to Econometrics is a prerequisite for the project seminar. Most available software in the field is in R, but in principle Python can be used as well. Advanced knowledge of biology, medicine or epidemiology is not required.

#### Application Procedure

Please submit a transcript of records as well as a short letter of motivation (roughly 200 words) via WIWI-Portal: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys/8902>

Application time frame: September 5th, 2025 to October, 31th, 2025.



### Topics in Econometrics

2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320



### Making and Evaluating Predictions

2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben



### Advanced Topics in Econometrics

2521310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

#### Organisatorisches

wöchentlich, Donnerstags 11:00-12:30, B17, R320

## T

## 9.236 Teilleistung: Seminar Volkswirtschaftslehre A (Master) [T-WIWI-103478]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102971 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |          |                                                                        |       |                 |                                                                                  |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26            | 25000111 | Statistics and Epidemics                                               | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Bracher, Nemcova                                                                 |
| WS 25/26            | 2500024  | Wirtschaftstheoretisches Seminar IV (Master)                           | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Puppe, Kretz, Ammann, Okulicz                                                    |
| WS 25/26            | 2500052  | Seminar on Topics in Digital Economics                                 | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Reiß, Hillenbrand, Potarca                                                       |
| WS 25/26            | 2500064  | Economics of Crime (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Mill                                                                             |
| WS 25/26            | 2520500  | Workshop on Economics, Finance and Statistics                          | 2 SWS | Seminar (S)     | Puppe, Brumm, Nieken, Ott, Reiß, Ruckes, Schienle, Uhrig-Homburg, Wigger, Krüger |
| WS 25/26            | 2520563  | Wirtschaftstheoretisches Seminar III (Master)                          | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Ammann, Kretz                                                                    |
| WS 25/26            | 2521310  | Topics in Econometrics                                                 | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle       |
| WS 25/26            | 2560130  | Seminar Finanzwissenschaft                                             | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Wigger, Setio, Schmelzer                                                         |
| WS 25/26            | 2560142  | Seminar in Digital Economics (Master)                                  | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Rosar                                                                            |
| WS 25/26            | 2560143  | Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Master)                  | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Rau                                                                              |
| WS 25/26            | 2560282  | Wirtschaftspolitisches Seminar                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Ott, Assistenten                                                                 |
| WS 25/26            | 2560400  | Seminar in Macroeconomics I                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Brumm, Pegorari, Kissling, Schang                                                |
| WS 25/26            | 2561208  | Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung | 2 SWS | Seminar (S)     | Szimba, Sand                                                                     |
| SS 2026             | 2500012  | Making and Evaluating Predictions                                      | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Allen, Zhang                                                           |
| SS 2026             | 2500035  | Effizienzanalysen in Netzwerksektoren                                  | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Mitusch, Latsch                                                                  |
| SS 2026             | 2520536  | Wirtschaftstheoretisches Seminar II                                    | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Ammann, Kretz, Okulicz                                                           |
| SS 2026             | 2520563  | Wirtschaftstheoretisches Seminar III                                   | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Ammann, Kretz, Okulicz                                                           |
| SS 2026             | 2521310  | Advanced Topics in Econometrics                                        | 2 SWS | Seminar (S)     | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner              |
| SS 2026             | 2560130  | Seminar Finanzwissenschaft                                             | 2 SWS | Block (B) / ☼   | Wigger, Schmelzer                                                                |
| SS 2026             | 2560282  | Wirtschaftspolitisches Seminar                                         | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Ott, Assistenten                                                                 |
| SS 2026             | 2560400  | Seminar in Macroeconomics I                                            | 2 SWS | Seminar (S) / ☼ | Brumm, Frank                                                                     |
| SS 2026             | 2560554  | Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)    | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Rau                                                                              |

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                     |                   |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| WS 25/26                | 7900015 | Seminar Economics of Crime (Master)                                                 | Mill              |
| WS 25/26                | 7900115 | Seminar: How to Make Democracy Work? Voting Methods in Theory and Practice (Master) | Puppe             |
| WS 25/26                | 7900117 | Seminar Volkswirtschaftslehre A (Master)                                            | Brumm             |
| WS 25/26                | 7900139 | Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung              | Mitusch           |
| WS 25/26                | 7900140 | Seminar in Digital Economics (Master)                                               | Puppe             |
| WS 25/26                | 7900212 | Seminar in Wirtschaftspolitik                                                       | Ott               |
| WS 25/26                | 7900254 | Topics in Econometrics                                                              | Schienze, Bracher |
| WS 25/26                | 7900296 | Seminararbeit Game Theory and Behavioral Economics (Master)                         | Mill              |
| WS 25/26                | 7900361 | Seminar on Topics in Digital Economics                                              | Reiß, Hillenbrand |
| WS 25/26                | 79sefi2 | Seminar Finanzwissenschaft A (Master)                                               | Wigger            |
| SS 2026                 | 7900051 | Seminar in Wirtschaftspolitik                                                       | Ott               |
| SS 2026                 | 7900131 | Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)                         | Rau               |
| SS 2026                 | 7900164 | Organisation und Management von Entwicklungsprojekten                               | Mitusch           |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine

### Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

### Anmerkungen

**Hinweis zu den Seminaren von Prof. Ingrid Ott:** Aufgrund eines Forschungssemesters werden im Sommersemester 2026 keine Seminare angeboten.

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

### Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

|  |                                                                                                                                 |                        |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Statistics and Epidemics</b><br>25000111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | Seminar (S)<br>Präsenz |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|



**Inhalt****Motivation**

Infectious disease epidemiology gives rise to a large variety of real-time data streams. During the COVID-19 pandemic, the interpretation and statistical analysis of these data has proven crucial, but also highly challenging. In this seminar, students will get to know central concepts of infectious disease surveillance and modelling from a statistical perspective. Following an overview of various aspects in the form of blocked lectures, students will choose a more specific topic for their seminar thesis.

**Learning Goals**

Students develop an understanding of central modeling tasks and methods, including

- estimation of reproductive numbers
- compartment models of disease spread
- nowcasting and short-term forecasting of disease spread
- detection of outbreaks
- diagnostic testing

Moreover, they get to know various data types commonly used in the analysis of disease spread.

**Logistics**

The project seminar is worth 4.5 credit points (Leistungspunkte). There will be three blocked lectures (approx. 135 minutes each) in the beginning of the lecture period. For the various topics covered, subjects for seminar theses will be proposed (and students are allowed to propose their own topics). Towards the end of the semester, students present their progress on the chosen topics to the group. Grades will be based on this presentation (25%) and the final report (75%).

**Organisatorisches****Prerequisites**

Students should have a very good working knowledge of statistics, including proficiency in a programming language for applied data analysis. The lecture VWL3 Introduction to Econometrics is a prerequisite for the project seminar. Most available software in the field is in R, but in principle Python can be used as well. Advanced knowledge of biology, medicine or epidemiology is not required.

**Application Procedure**

Please submit a transcript of records as well as a short letter of motivation (roughly 200 words) via WIWI-Portal: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys/8902>

Application time frame: September 5th, 2025 to October, 31th, 2025.

**Wirtschaftstheoretisches Seminar IV (Master)**

2500024, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz/Online gemischt

**Organisatorisches**

Termin wird noch bekannt gegeben

**Economics of Crime (Master)**

2500064, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

Für Studierende der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.

**Organisatorisches**

Application is possible via <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Kick-off: 29.10.2025, 11.00 - 12.30 h 01.85, KD2 Lab (1. floor über Außentreppe), Team Room(Raum tbc)

Presentations: 17.01.2026 09.00 - 18.00 h, 01.85, KD2 Lab (1. floor über Außentreppe), Team Room

**Wirtschaftstheoretisches Seminar III (Master)**

2520563, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Organisatorisches**

Termin wird noch bekannt gegeben

**Topics in Econometrics**

2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

**Organisatorisches**

Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320

**Seminar in Digital Economics (Master)**

2560142, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar beschäftigt sich mit Fragestellungen der digitalen Ökonomie aus spieltheoretischer Perspektive. Alle Informationen zum Seminar werden auf dem Wiwi-Portal veröffentlicht.

**Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Master)**

2560143, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Für Studierende der Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.

Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Forschungsrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <https://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 8–10 Seiten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

**Organisatorisches**

Application is possible via <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Kick-off: 29.10.2025, 14.00 - 15.30 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

Presentations: 19.01.2026, 14.00 - 18.00 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

**Making and Evaluating Predictions**

2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

**Wirtschaftstheoretisches Seminar III**

2520563, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Organisatorisches**

TBA

**Advanced Topics in Econometrics**

2521310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**

**Organisatorisches**

wöchentlich, Donnerstags 11:00-12:30, B17, R320

**Seminar Finanzwissenschaft**

2560130, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Block (B)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Im Rahmen des Seminars werden ausgewählte finanzwissenschaftlicher Fragen mit wechselndem Schwerpunkt behandelt. Die aktuelle Thematik des Seminars wird vor Semesterbeginn unter <http://fiwi.econ.kit.edu> bekannt gegeben.

**Lernziel:**

Der Studierende erwirbt vertiefende Kenntnisse in ausgewählten finanzwissenschaftlichen Fragestellungen, die mit wechselnden Schwerpunkten im Seminar behandelt werden.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben.

**Literaturhinweise**

Literatur wird zu Beginn des jeweiligen Seminars vorgestellt.

**Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)**

2560554, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

**Hauptziel des Seminars:** Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Themenrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <http://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>.

Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt unter Berücksichtigung von Präferenzen und Eignung für die Themen. Dabei spielen u.a. fachliche und praktische Erfahrungen im Gebiet der Verhaltensökonomie sowie Englischkenntnisse eine Rolle.

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 12–15 Seiten.

Die Endnote setzt sich aus der Qualität der Seminar-Präsentation (40%) und der Seminararbeit (60%) zusammen. Studierende können durch aktive Teilnahme an der Diskussion ggf. einen Notenbonus erhalten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

**Organisatorisches**

Obligatory: Application via WiWi-Portal during the seminar registration period

Seminar Kick-off: 28.04.2026, 14.00 - 14.45 h

Seminar Presentations: 30.06.2026 9.30 - 18.00 h

Hand-in Seminar Papers: 02.08.2026

## T

## 9.237 Teilleistung: Seminar Volkswirtschaftslehre B (Master) [T-WIWI-103477]

**Verantwortung:** Professorenschaft des Fachbereichs Volkswirtschaftslehre

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-102972 - Seminar

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

| Lehrveranstaltungen |          |                                                                        |       |               |                                                                                  |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| WS 25/26            | 25000111 | Statistics and Epidemics                                               | 2 SWS | Seminar (S) / | Bracher, Nemcova                                                                 |
| WS 25/26            | 2500024  | Wirtschaftstheoretisches Seminar IV (Master)                           | 2 SWS | Seminar (S) / | Puppe, Kretz, Ammann, Okulicz                                                    |
| WS 25/26            | 2500052  | Seminar on Topics in Digital Economics                                 | 2 SWS | Seminar (S) / | Reiß, Hillenbrand, Potarca                                                       |
| WS 25/26            | 2500064  | Economics of Crime (Master)                                            | 2 SWS | Seminar (S) / | Mill                                                                             |
| WS 25/26            | 2520500  | Workshop on Economics, Finance and Statistics                          | 2 SWS | Seminar (S)   | Puppe, Brumm, Nieken, Ott, Reiß, Ruckes, Schienle, Uhrig-Homburg, Wigger, Krüger |
| WS 25/26            | 2520563  | Wirtschaftstheoretisches Seminar III (Master)                          | 2 SWS | Seminar (S) / | Ammann, Kretz                                                                    |
| WS 25/26            | 2521310  | Topics in Econometrics                                                 | 2 SWS | Seminar (S)   | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner, Pohle       |
| WS 25/26            | 2560130  | Seminar Finanzwissenschaft                                             | 2 SWS | Seminar (S) / | Wigger, Setio, Schmelzer                                                         |
| WS 25/26            | 2560142  | Seminar in Digital Economics (Master)                                  | 2 SWS | Seminar (S) / | Rosar                                                                            |
| WS 25/26            | 2560143  | Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Master)                  | 2 SWS | Seminar (S) / | Rau                                                                              |
| WS 25/26            | 2560282  | Wirtschaftspolitisches Seminar                                         | 2 SWS | Seminar (S) / | Ott, Assistenten                                                                 |
| WS 25/26            | 2560400  | Seminar in Macroeconomics I                                            | 2 SWS | Seminar (S) / | Brumm, Pegorari, Kissling, Schang                                                |
| WS 25/26            | 2561208  | Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung | 2 SWS | Seminar (S)   | Szimba, Sand                                                                     |
| SS 2026             | 2500012  | Making and Evaluating Predictions                                      | 2 SWS | Seminar (S)   | Schienle, Allen, Zhang                                                           |
| SS 2026             | 2500035  | Effizienzanalysen in Netzwerksektoren                                  | 2 SWS | Seminar (S) / | Mitusch, Latsch                                                                  |
| SS 2026             | 2520536  | Wirtschaftstheoretisches Seminar II                                    | 2 SWS | Seminar (S) / | Ammann, Kretz, Okulicz                                                           |
| SS 2026             | 2520563  | Wirtschaftstheoretisches Seminar III                                   | 2 SWS | Seminar (S) / | Ammann, Kretz, Okulicz                                                           |
| SS 2026             | 2521310  | Advanced Topics in Econometrics                                        | 2 SWS | Seminar (S)   | Schienle, Krüger, Bracher, Buse, Koster, Rüter, Leimenstoll, Renner              |
| SS 2026             | 2560130  | Seminar Finanzwissenschaft                                             | 2 SWS | Block (B) /   | Wigger, Schmelzer                                                                |
| SS 2026             | 2560259  | Organisation und Management von Entwicklungsprojekten                  | 2 SWS | Seminar (S) / | Sieber                                                                           |
| SS 2026             | 2560282  | Wirtschaftspolitisches Seminar                                         | 2 SWS | Seminar (S) / | Ott, Assistenten                                                                 |
| SS 2026             | 2560400  | Seminar in Macroeconomics I                                            | 2 SWS | Seminar (S) / | Brumm, Frank                                                                     |

|                                |         |                                                                                     |       |                 |                   |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| SS 2026                        | 2560554 | Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)                 | 2 SWS | Seminar (S) / ● | Rau               |
| <b>Prüfungsveranstaltungen</b> |         |                                                                                     |       |                 |                   |
| WS 25/26                       | 7900015 | Seminar Economics of Crime (Master)                                                 |       |                 | Mill              |
| WS 25/26                       | 7900115 | Seminar: How to Make Democracy Work? Voting Methods in Theory and Practice (Master) |       |                 | Puppe             |
| WS 25/26                       | 7900118 | Seminar Volkswirtschaftslehre B (Master)                                            |       |                 | Brumm             |
| WS 25/26                       | 7900139 | Ausgewählte Aspekte der europäischen Verkehrsplanung und -modellierung              |       |                 | Mitusch           |
| WS 25/26                       | 7900140 | Seminar in Digital Economics (Master)                                               |       |                 | Puppe             |
| WS 25/26                       | 7900212 | Seminar in Wirtschaftspolitik                                                       |       |                 | Ott               |
| WS 25/26                       | 7900254 | Topics in Econometrics                                                              |       |                 | Schienze, Bracher |
| WS 25/26                       | 7900296 | Seminararbeit Game Theory and Behavioral Economics (Master)                         |       |                 | Mill              |
| WS 25/26                       | 7900361 | Seminar on Topics in Digital Economics                                              |       |                 | Reiß, Hillenbrand |
| WS 25/26                       | 79sefi3 | Seminar Finanzwissenschaft B (Master)                                               |       |                 | Wigger            |
| SS 2026                        | 7900051 | Seminar in Wirtschaftspolitik                                                       |       |                 | Ott               |
| SS 2026                        | 7900131 | Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)                         |       |                 | Rau               |
| SS 2026                        | 7900164 | Organisation und Management von Entwicklungsprojekten                               |       |                 | Mitusch           |

Legende: 📺 Online, 📺📺 Präsenz/Online gemischt, ● Präsenz, ✕ Abgesagt

### Erfolgskontrolle(n)

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Prüfungsleistung anderer Art. In die Bewertung fließen folgende Aspekte ein:

- Regelmäßige Teilnahme an den Seminarterminen
- Anfertigung einer Seminararbeit zu einem Teilaspekt des Seminarthemas nach wissenschaftlichen Methoden
- Vortrag zum Thema der Seminararbeit.

Das Punkteschema für die Bewertung legt der/die Dozent/in der jeweiligen Lehrveranstaltung fest. Es wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben.

### Voraussetzungen

Keine.

### Empfehlungen

Siehe Lehrveranstaltungsbeschreibung im Vorlesungsverzeichnis unter <https://campus.kit.edu/>.

### Anmerkungen

In der Regel werden die aktuellen Seminarthemen eines jeden Semesters bereits zum Ende des vorangehenden Semesters bekannt gegeben. Bei der Planung des Seminarmoduls sollte darauf geachtet werden, dass für manche Seminare eine Anmeldung bereits zum Ende des vorangehenden Semesters erforderlich ist.

Die verfügbaren Seminarplätze werden im WiWi-Portal unter <https://portal.wiwi.kit.edu> aufgeführt.

Im Master-Seminarmodul ist es möglich, zwei Seminare des gleichen Fachs (z.B. "Informatik") zu absolvieren. Aus systemtechnischen Gründen ist es deshalb leider erforderlich, die Seminarplatzhalter (z.B. "Seminar Informatik") zu doppeln und in zwei Versionen im Seminarmodul anzubieten ("Seminar Informatik A" bzw. "Seminar Informatik B"). Bitte benutzen Sie bei der Online-Anmeldung des ersten Seminars grundsätzlich die A-Variante.

### Arbeitsaufwand

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

|          |                                                                                                                                 |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>V</b> | <b>Statistics and Epidemics</b><br>25000111, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, <a href="#">Im Studierendenportal anzeigen</a> | <b>Seminar (S)</b><br><b>Präsenz</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|

**Inhalt****Motivation**

Infectious disease epidemiology gives rise to a large variety of real-time data streams. During the COVID-19 pandemic, the interpretation and statistical analysis of these data has proven crucial, but also highly challenging. In this seminar, students will get to know central concepts of infectious disease surveillance and modelling from a statistical perspective. Following an overview of various aspects in the form of blocked lectures, students will choose a more specific topic for their seminar thesis.

**Learning Goals**

Students develop an understanding of central modeling tasks and methods, including

- estimation of reproductive numbers
- compartment models of disease spread
- nowcasting and short-term forecasting of disease spread
- detection of outbreaks
- diagnostic testing

Moreover, they get to know various data types commonly used in the analysis of disease spread.

**Logistics**

The project seminar is worth 4.5 credit points (Leistungspunkte). There will be three blocked lectures (approx. 135 minutes each) in the beginning of the lecture period. For the various topics covered, subjects for seminar theses will be proposed (and students are allowed to propose their own topics). Towards the end of the semester, students present their progress on the chosen topics to the group. Grades will be based on this presentation (25%) and the final report (75%).

**Organisatorisches****Prerequisites**

Students should have a very good working knowledge of statistics, including proficiency in a programming language for applied data analysis. The lecture VWL3 Introduction to Econometrics is a prerequisite for the project seminar. Most available software in the field is in R, but in principle Python can be used as well. Advanced knowledge of biology, medicine or epidemiology is not required.

**Application Procedure**

Please submit a transcript of records as well as a short letter of motivation (roughly 200 words) via WIWI-Portal: <https://portal.wiwi.kit.edu/ys/8902>

Application time frame: September 5th, 2025 to October, 31th, 2025.

**Wirtschaftstheoretisches Seminar IV (Master)**

2500024, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz/Online gemischt

**Organisatorisches**

Termin wird noch bekannt gegeben

**Economics of Crime (Master)**

2500064, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Inhalt**

Für Studierende der Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.

**Organisatorisches**

Application is possible via <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Kick-off: 29.10.2025, 11.00 - 12.30 h 01.85, KD2 Lab (1. floor über Außentreppe), Team Room(Raum tbc)

Presentations: 17.01.2026 09.00 - 18.00 h, 01.85, KD2 Lab (1. floor über Außentreppe), Team Room

**Wirtschaftstheoretisches Seminar III (Master)**

2520563, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

**Organisatorisches**

Termin wird noch bekannt gegeben

**Topics in Econometrics**

2521310, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)

**Organisatorisches**

Wöchentliche Veranstaltung, Donnerstags 13:00-14:30 Uhr in B17 - R320

**Seminar in Digital Economics (Master)**

2560142, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Das Seminar beschäftigt sich mit Fragestellungen der digitalen Ökonomie aus spieltheoretischer Perspektive. Alle Informationen zum Seminar werden auf dem Wiwi-Portal veröffentlicht.

**Seminar Game Theory and Behavioral Economics (Master)**

2560143, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Für Studierende der Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen, Informationswirtschaft, Technische Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftsmathematik.

Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Forschungsrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <https://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 8–10 Seiten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

**Organisatorisches**

Application is possible via <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>

Kick-off: 29.10.2025, 14.00 - 15.30 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

Presentations: 19.01.2026, 14.00 - 18.00 h, Geb. 01.85, KD2Lab Team room (über Außentreppe)

**Making and Evaluating Predictions**

2500012, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Termine werden bekannt gegeben

**Wirtschaftstheoretisches Seminar III**

2520563, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**  
**Präsenz**

**Organisatorisches**

TBA

**Advanced Topics in Econometrics**

2521310, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch/Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Seminar (S)**

**Organisatorisches**

wöchentlich, Donnerstags 11:00-12:30, B17, R320

**Seminar Finanzwissenschaft**

2560130, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Block (B)**  
**Präsenz/Online gemischt**

**Inhalt**

Im Rahmen des Seminars werden ausgewählte finanzwissenschaftlicher Fragen mit wechselndem Schwerpunkt behandelt. Die aktuelle Thematik des Seminars wird vor Semesterbeginn unter <http://fiwi.econ.kit.edu> bekannt gegeben.

**Lernziel:**

Der Studierende erwirbt vertiefende Kenntnisse in ausgewählten finanzwissenschaftlichen Fragestellungen, die mit wechselnden Schwerpunkten im Seminar behandelt werden.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 3 Leistungspunkten: ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor – und Nachbereitung der LV: 45.0 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 15.0 Stunden

**Organisatorisches**

Termine werden bekannt gegeben.

**Literaturhinweise**

Literatur wird zu Beginn des jeweiligen Seminars vorgestellt.

**Organisation und Management von Entwicklungsprojekten**

2560259, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz/Online gemischt



**Inhalt****1. Entwicklung der Emissionen von Treibhausgasen und deren Verursacher (1 Platz)**

Historische und aktuelle Entwicklung der anthropogenen Treibhausgasemissionen. Analyse der Prognosen des IPCC für die Zukunft. Systematische Untersuchung der Emittenten von Treibhausgasen, differenziert nach Ländergruppen und Wirtschaftssektoren. Vergleich der Pro-Kopf Emissionen und Erklärungsansätze für die Unterschiede. Rückschlüsse auf Reduktionspotentiale. Ethische Diskussion des Begriffs „Klimagerechtigkeit“.

Y.-B. Chiu and W. Zhang, "Effects of energy and economic growth on CO2 emissions: what does globalization matter?," *Environ Dev Sustain*, Jul. 2022, doi: 10.1007/s10668-022-02522-0.; P. H. Leal and A. C. Marques, "The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective," *Heliyon*, vol. 8, no. 11, p. e11521, Nov. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11521.<http://www.ipcc.ch/>; <http://cait.wri.org/>; <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.oxfam.de/system/files/documents/20200921-confronting-carbon-inequality.pdf>

- 2. Ökonomische Wirkungen des Klimawandels auf die Entwicklungsländer (1 Platz)  
 Teil 1: Übersicht zur Armut in Entwicklungsländern anhand der Indikatoren der Sustainable Development Goals.  
 Teil 2: Systematische Analyse der Wirkungen des Klimawandels auf Armut, Entwicklungspotentiale und Migration differenziert nach Ländergruppen. Risiken für klimabedingte Naturkatastrophen. Keine Analyse der Kosten.  
<https://www.ipcc.ch/working-group/wg2/>; <https://www.ipcc.ch/sr15/>; <http://cait.wri.org/>; <https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <http://unstats.un.org/unsd/mdg/Default.aspx>, [unsdsn.org/resources/publications/indicators](https://unsdsn.org/resources/publications/indicators), <https://www.wri.org/blog/2019/05/4-ways-deliver-bold-action-climate-and-justice-year-back-back-un-summits> <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>; [https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-annual-climate-action-monitor\\_5bcb405c-en?utm\\_medium=email&utm\\_source=berlin-newsletter&utm\\_content=en&utm\\_term=berl&utm\\_campaign=berlin-the-annual-climate-action-monitor-helping-countries-advance-towards-net-zero](https://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-annual-climate-action-monitor_5bcb405c-en?utm_medium=email&utm_source=berlin-newsletter&utm_content=en&utm_term=berl&utm_campaign=berlin-the-annual-climate-action-monitor-helping-countries-advance-towards-net-zero); <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle>; <https://www.ipcc.ch/report/special-report-on-climate-change-and-cities>
- 3. Die Kosten des Klimawandels (1 Platz)  
 Die weltweiten Schadenskosten des Klimawandels, differenziert nach Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern. Analyse der verwendeten wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden in verschiedenen Studien. Vergleich der Schadenskosten mit den Berechnungen zu den Vermeidungskosten.  
[https://www.oecd-ilibrary.org/environment/managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages\\_55ea1cc9-en?utm\\_medium=email&utm\\_source=berlin-newsletter&utm\\_content=en&utm\\_term=berl&utm\\_campaign=berlin-managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages](https://www.oecd-ilibrary.org/environment/managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages_55ea1cc9-en?utm_medium=email&utm_source=berlin-newsletter&utm_content=en&utm_term=berl&utm_campaign=berlin-managing-climate-risks-facing-up-to-losses-and-damages); <http://cait.wri.org/>; <https://unfccc.int/news/the-cost-of-climate-change>; <https://www.nrdc.org/sites/default/files/cost.pdf>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.ipcc.ch/working-group/wg2/>; <https://www.wri.org/insights/stories-to-watch-climate-economy-2026>
- 4. Das Paris Abkommen und dessen Umsetzung (1 Platz)  
 Ziele und Verpflichtungen des Paris Abkommens für die unterschiedlichen Staatengruppen. Offizielle Zusagen (NDC) der wichtigsten Staaten und der Ländergruppen (LIC, MIC und Industrieländer). Vergleich ausgewählter NDCs mit den CO2 Reduktionszielen 2030 und 2050 und Analyse des Emission Gap. Kritische Bewertung der COP29 und 30: Forderungen der Entwicklungsländer (Loss and Damage), Ausstieg aus fossilen Energien.  
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>; <http://cait.wri.org/>; <https://www.ipcc.ch/working-group/wg3/>; <https://www.ipcc.ch/working-group/tfi/>  
[https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210023993?utm\\_source=UN+iLibrary&utm\\_medium=Email&utm\\_campaign=UN+iLibrary+February+2023+Update](https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210023993?utm_source=UN+iLibrary&utm_medium=Email&utm_campaign=UN+iLibrary+February+2023+Update); <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210023993>; <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs>; <https://unfccc.int/cop29>; <https://unfccc.int/cop30>; <https://papers.ssrn.com/abstract=3357468>
- 5. Klimaschutz in China (2 Plätze)  
 Entwicklung vom Wirtschaftswachstum, Armut und klimarelevanten Emissionen in den vergangenen 40 Jahren. Geplante Maßnahmen zur Erreichung des Zieles Klimaneutralität bis 2060: Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen, Kosten, Finanzierung, Planungen und bisherige Umsetzung. Kritische Diskussion, ob Planungen und bisherige Aktivitäten für das Ziel ausreichen.  
<https://www.worldbank.org/en/country/china>; <https://www.iea.org/countries/China/>; <https://climateactiontracker.org/countries/china/>; [https://www.boell.de/de/2021/01/12/political-economy-climate-and-clean-energy-china?dimension1=division\\_stift](https://www.boell.de/de/2021/01/12/political-economy-climate-and-clean-energy-china?dimension1=division_stift); WANG, Xiaolin et al (2014): The Quality of Growth and Poverty Reduction in China, Berlin; <https://unfccc.int/NDCREG>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.nature.com/articles/s41558-024-02237-2>
- 6. Klimaschutz in der Energiewirtschaft am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Beitrag des Energiesektors zu den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Kosteneffizienz von Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen und zur Dekarbonisierung bis 2050. Teil 2 Indien: Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.iea.org/>; <https://www.wri.org/our-work/topics/energy/>; <https://www.ipcc-wg3.de/srren-report/>; <https://www.ise.fraunhofer.de/en/renewable-energy-data.html>; [https://open.spotify.com/episode/4YiFo0ogfqP04RuG0r6IAH?nd=1&si=pdISACu7Tnmh\\_DydSOJqxQ&utm\\_source=pocket\\_mylist](https://open.spotify.com/episode/4YiFo0ogfqP04RuG0r6IAH?nd=1&si=pdISACu7Tnmh_DydSOJqxQ&utm_source=pocket_mylist); <https://www.worldbank.org/en/topic/energy>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.isi.fraunhofer.de/en/competence-center/energiepolitik-energiemaerkte/projekte.html#1189380861>; <https://unfccc.int/NDCREG>

- 7. Klimaschutz im Verkehr am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Beitrag des Verkehrs zu den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Rolle der Modal Shift und der Elektromobilität, Kosteneffizienz von Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen (\$/Tonne CO<sub>2</sub>) und zur Dekarbonisierung bis 2050. Teil 2: Ein Länderbeispiel eigener Wahl. Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.globalfueleconomy.org/>; <https://www.wri.org/publication/connected-urban-growth-public-private-collaborations-for-transforming-urban-mobility>; <https://slocat.net/ndcs/>; <https://www.wri.org/blog/2019/07/planes-trains-and-big-automobiles-how-heavy-transport-can-reduce-emissions-and-save>; <https://www.worldbank.org/en/topic/transport>; <https://www.transportenvironment.org/publications>; <https://www.itf-oecd.org/decarbonising-transport-initiative-outputs>; <https://www.ipcc.ch/report/ar1/wg2/human-settlement-the-energy-transport-and-industrial-sectors-human-health-air-quality-and-changes-in-ultraviolet-b-radiation/>; <https://www.itf-oecd.org/co2-reduction-pledges>; <https://www.transportenvironment.org/>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://unfccc.int/NDCREG>; <https://sutp.org/>

- 8. Klimaschutz durch Änderung der Landnutzung am Beispiel von ... (Entwicklungsland, nicht China) (1 Platz)

Teil 1: Problem der geänderten Landnutzung und deren Beitrag den weltweiten Treibhausgas Emissionen, Konversion der Wälder. Teil 2: Ein Länderbeispiel eigener Wahl mit Maßnahmen zum Klimaschutz durch Änderung der Landnutzung. Analyse der National Determined Contributions NDC, Planung, Kosten, Finanzierung, Stand der Umsetzung der Maßnahmen, erwartete Wirkungen.

<https://www.nature.com/articles/s41597-025-04484-0>; <https://unfccc.int/topics/land-use/workstreams/land-use-land-use-change-and-forestry-lulucf>; <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/>; <https://www.nature.com/articles/s41558-019-0575-9>; <https://unfccc.int/topics/land-use/the-big-picture/introduction-to-land-use>; <https://www.wri.org/our-work/topics/forests>; <https://www.wri.org/publication/roots-of-prosperity>; <https://www.de-ipcc.de/254.php>; <https://climateactiontracker.org/>; <https://www.ipcc.ch/srcccl/chapter/chapter-2>; <https://unfccc.int/NDCREG/>

- 9. Ziele und Maßnahmen zum Klimaschutz in Deutschland (1 Platz)

Deutsche Klimaziele, geplante Maßnahmen, Kosten und Finanzierung. Bisherige Zielerreichung und Prognosen für Zielerreichung 2030 und 2050. Beitrag der Sektoren zum Klimaschutz.

<https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/924>; <https://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/sondergutachten-2019.html>; <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgasminderungsziele-deutschlands>; AGORA (2021) Klimaneutrales Deutschland 2045 (KND-II); UBA (2019): Treibhausgasneutrales Deutschland; BDI (2018): Klimapfadpfade 2030 / 2050, BDI (2021) Klimapfade 2.0; UBA (2018): Politikszenerarien für den Klimaschutz VII; BMWK (2021): Langfristszenarien 3 (<https://www.langfristszenarien.de/enertile-explorer-de/index.php>); <https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/GreenDeal/GreenDeal.html>; <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ktf-sondervermoeagen-2207614>; [www.umweltbundesamt.de/dokument/datenanhang-kernindikatoren-projektionsbericht-2024](https://www.umweltbundesamt.de/dokument/datenanhang-kernindikatoren-projektionsbericht-2024); <https://unfccc.int/NDCREG>

- 10. Chancen und Risiken des Carbon Dioxide Removal (1 Platz)

Entnahme von CO<sub>2</sub> aus der Atmosphäre u.a. durch folgende Methoden: Bioenergy Carbon Capture (BEC), Direct Air Carbon Capture (DAC), Carbon Capture Use & Storage (CCUS), Marine CDR. Kostenvergleich mit Vermeidungsmaßnahmen und Schadenskosten. Nicht behandelt wird die Landnutzung!

<https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/chapter/chapter-18/>; [https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/policy-briefs/policy\\_brief\\_air\\_carbon\\_capture\\_DE.pdf](https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/policy-briefs/policy_brief_air_carbon_capture_DE.pdf); Taylor, Washington (2005): Atmospheric Carbon Dioxide Removal: A Physical Science Perspective, PRX Energy 4, 017001, DOI: <https://doi.org/10.1103/PRXEnergy.4.017001>; <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/carbon-dioxide-removal-noaa-state-science-factsheet>; <https://www.wri.org/insights/6-ways-remove-carbon-pollution-sky>; <https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4125.pdf>; <https://klima-der-gerechtigkeit.de/2019/05/16/geoengineering-updates-1-2019/>; <https://www.ipcc.ch/srocc/>; <https://www.ipcc.ch/report/carbon-dioxide-capture-and-storage/transport-of-co2/>

- 11. Mechanismen der Klimafinanzierung (1 Platz)

Carbon Finance und Emissions Trading, insbesondere des ETS. Rolle der internationalen Organisationen wie Green Climate Fund, Global Environmental Facility, Weltbank und andere multilaterale und nationale Entwicklungsbanken. Diskussion des Finanzvolumens, der Effektivität, Effizienz, Vor- und Nachteile der verschiedenen Finanzierungsmechanismen zum Klimaschutz, Finanzbedarf zur Schließung des Emission-Gap, Vergleich mit aktuellen Finanzströmen.

<https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance>; <http://www.deutschemklimafinanzierung.de/einfuehrung-klimafinanzierung-aus-deutschland/>; <https://www.greenclimate.fund/home>; <http://www.bmz.de/de/themen/klimaschutz/klimafinanzierung/index.html>; <https://www.wri.org/events/2019/02/webinar-carbon-pricing-incentivizing-transparency-and-ambition>; <https://www.worldbank.org/en/topic/climatechange>; <https://www.oecd.org/en/topics/finance-and-investment-for-climate-goals.html>; <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europaeische-emissionshandel#teilnehmer-prinzip-und-umsetzung-des-europaischen-emissionshandels>. <https://icapcarbonaction.com/en/handbooks-and-guides>; Watson, C., & Schladek, L. (2019). The Global Climate Finance Architecture. Climate Funds Update HEINRICH BÖLL STIFTUNG, 1-4.; Gutiérrez, M., & Gutiérrez, G. (2019). Climate Finance: Perspectives on Climate Finance from the Bottom Up. Development 62, 136-146; Buchner, B., Clark, A., Folconer, A., Macquarie, R., Meattle, C., Tolentino, R., & Wetherbee, C. (2019). Global Landscape of Climate Finance. London: CLIMATE POLICY INITIATIVE.; ICAP. (2019). Emissions Trading Worldwide: Status Report 2019. Berlin: International Carbon Action Partnership; <https://www.thegef.org/who-we-are/funding>; ICAP. (2022). Emission Trading Worldwide: Status Report 2022. Berlin: International Carbon Action Partnership.

Bei Fragen zu diesen Anmeldungen wenden Sie sich bitte an [niklas.sieber@kit.edu](mailto:niklas.sieber@kit.edu)

### Organisatorisches

Ziel des Seminars ist es, die internationalen Ursachen und Wirkungen des Klimawandels und Maßnahmen zum Klimaschutz kennenzulernen. Die Themen werden anhand von Beispielen aus Entwicklungsländern bearbeitet. Dabei werden die verschiedenen wirtschaftlichen Entwicklungswege untersucht und Rückschlüsse auf die Optionen zum Klimaschutz in Entwicklungsländern gezogen. Den Teilnehmern wird Gelegenheit gegeben, ihre wissenschaftliche Darstellungsweise in Schrift und Wort zu üben und das Thema ansprechend zu präsentieren. Eine aktive Teilnahme an den Diskussionen wird erwartet.

### Veranstaltungstermin:

Mittwoch, den 24. Juni 2026: 14.00 – 18.00h: Thema 1 bis 4  
 Donnerstag, den 25. Juni 2026: 14.00 – 18.00h: Thema 5 bis 8  
 Mittwoch, den 1. Juli 2026: 15.00 – 18.00h: Thema 9 bis 11

### Vorbereitungstreffen:

Auf dem Vorbereitungstreffen wird zunächst eine Einführung in das Thema gegeben. Dann werden die Gliederungen und fachlichen Fragen besprochen.

Mittwoch, den 15. April 2026, 16.00-18.00 Uhr



### Seminar Lying and Cheating in Economic Decision Situations (Master)

2560554, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

Seminar (S)  
Präsenz

### Inhalt

**Hauptziel des Seminars:** Der/die Studierende entwickelt eigene Ideen für das Design eines Experiments in dieser Themenrichtung. In jedem Semester andere Themen. Aktuelle Informationen finden Sie hier <http://polit.econ.kit.edu> oder <https://portal.wiwi.kit.edu/Seminare>.

Die Vergabe der Seminarplätze erfolgt unter Berücksichtigung von Präferenzen und Eignung für die Themen. Dabei spielen u.a. fachliche und praktische Erfahrungen im Gebiet der Verhaltensökonomie sowie Englischkenntnisse eine Rolle.

Die Studierenden erstellen eine Seminararbeit von 12–15 Seiten.

Die Endnote setzt sich aus der Qualität der Seminar-Präsentation (40%) und der Seminararbeit (60%) zusammen. Studierende können durch aktive Teilnahme an der Diskussion ggf. einen Notenbonus erhalten.

Empfehlung: Kenntnisse der experimentellen Wirtschaftsforschung oder Verhaltensökonomie, sowie der Mikroökonomie und Spieltheorie sind hilfreich.

### Organisatorisches

Obligatory: Application via WiWi-Portal during the seminar registration period

Seminar Kick-off: 28.04.2026, 14.00 - 14.45 h

Seminar Presentations: 30.06.2026 9.30 - 18.00 h

Hand-in Seminar Papers: 02.08.2026

## T

**9.238 Teilleistung: Service Operations und Cyber Security [T-WIWI-114109]**

**Verantwortung:** Esther Mohr  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-102805 - Service Operations](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Sommersemester | 1       |

| Prüfungsveranstaltungen |       |                                                       |        |
|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------|
| SS 2026                 | 00030 | <a href="#">Service Operations und Cyber Security</a> | Nickel |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer einzelnen Prüfungsleistung anderer Art, die zwei verpflichtende Komponenten kombiniert:

1. schriftliche Ausarbeitung
2. mündliche Abschlussprüfung (Dauer ≈ 30 – 40 Minuten)

Beide Bestandteile werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst, die den Gesamteindruck der kombinierten Leistung widerspiegelt.

Weitere Details zur konkreten Ausgestaltung (z. B. Bewertungskriterien) werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Modellierte Voraussetzungen**

Es müssen die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

1. Die Teilleistung [T-WIWI-102872 - Challenges in Supply Chain Management](#) darf nicht begonnen worden sein.

**Empfehlungen**

Grundlagenwissen aus dem Modul "Einführung in Operations Research" wird vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Die Anzahl der Kursteilnehmer ist aufgrund der gemeinsamen Bearbeitung in Projektteams auf 12 Teilnehmer begrenzt. Aufgrund dieser Begrenzung erfolgt eine Registrierung vor Kursbeginn. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite der Lehrveranstaltung.

Die Veranstaltung findet unregelmäßig statt. Die geplanten Vorlesungen und Kurse der nächsten drei Jahre werden online angekündigt.

## T

## 9.239 Teilleistung: Smart Energy Infrastructure [T-WIWI-107464]

**Verantwortung:** Dr. Armin Ardone  
Dr. Dr. Andrej Marko Pustisek

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
5,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                 |       |                                                                                                     |                           |
|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| WS 25/26                | 2581023 | (Smart) Energy Infrastructure   | 4 SWS | Vorlesung (V) /  | Ardone, Pustisek, Schuler |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                 |       |                                                                                                     |                           |
| WS 25/26                | 7900178 | Smart Energy Infrastructure NEU |       |                                                                                                     | Fichtner                  |
| SS 2026                 | 7900228 | Smart Energy Infrastructure NEU |       |                                                                                                     | Fichtner                  |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Arbeitsaufwand**

165 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**(Smart) Energy Infrastructure**

2581023, WS 25/26, 4 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

The lecture provides a techno-economic overview of different infrastructures of the energy system and their importance regarding the future energy system ("Energiewende") – in particular

- for electricity:
  - the supply side (e.g. power plants)
  - the demand side (e.g. load structures of appliances, flexibilities) as well as
  - transport infrastructures (electricity grids)
- for fuel transportation:
  - pipeline infrastructures (focus on natural gas)
  - shipping of LNG
  - crude oil and oil product transportation
  - hydrogen transportation
  - comparison of potential energy carriers for global trade of renewable energy (e.g., hydrogen and its derivatives, e-fuels, reactive metals)
- storage systems (e.g. batteries)

Additionally, the lecture provides a toolbox for energy system analysis such as an overview and classification of energy systems modelling approaches as well as the usage of scenario techniques for energy systems analysis.

The lecture also provides practical examples for the relevant methods presented.

**T****9.240 Teilleistung: Smart Grid Applications [T-WIWI-107504]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-103720 - eEnergy: Markets, Services and Systems](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus            | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | siehe Anmerkungen | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Prüfung wird letztmals im Wintersemester 2023/2024 angeboten.

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min) (nach §4(2), 1 SPOs).

Durch die erfolgreiche Teilnahme am Übungsbetrieb kann ein Bonus erworben werden. Liegt die Note der schriftlichen Prüfung zwischen 4,0 und 1,3, so verbessert der Bonus die Note um eine Notenstufe (0,3 oder 0,4). Die genauen Kriterien für die Vergabe eines Bonus werden zu Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Veranstaltung wird ab dem kommenden Wintersemester 2023/24 nicht mehr angeboten. Es besteht lediglich die Möglichkeit, an der Hauptklausur (Erstschreiber) und Nachklausur (Wiederholer) teilzunehmen.

## T

**9.241 Teilleistung: Sobolevräume [T-MATH-105896]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
Prof. Dr. Roland Schnaubelt

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102926 - Sobolevräume](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
2

| Lehrveranstaltungen |         |                                |       |               |      |
|---------------------|---------|--------------------------------|-------|---------------|------|
| SS 2026             | 0161150 | <a href="#">Sobolev Spaces</a> | 4 SWS | Vorlesung (V) | Frey |

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Grundkenntnisse der (elementaren) linearen Funktionalanalysis werden dringend empfohlen.



## T

## 9.242 Teilleistung: Social Choice Theory [T-WIWI-102859]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Clemens Puppe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101500 - Microeconomic Theory](#)  
[M-WIWI-101504 - Collective Decision Making](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen |         |                                               |       |                 |              |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--------------|
| SS 2026             | 2520537 | <a href="#">Social Choice Theory</a>          | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Puppe, Kretz |
| SS 2026             | 2520539 | <a href="#">Übung zu Social Choice Theory</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Puppe, Kretz |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird in jedem Sommersemester angeboten.

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Social Choice Theory**

2520537, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

How should (political) candidates be elected? What are good ways of merging individual judgments into collective judgments? Social Choice Theory is the systematic study and comparison of how groups and societies can come to collective decisions.

The course offers a rigorous and comprehensive treatment of judgment and preference aggregation as well as voting theory. It is divided into two parts. The first part deals with (general binary) aggregation theory and builds towards a general impossibility result that has the famous Arrow theorem as a corollary. The second part treats voting theory. Among other things, it includes proving the Gibbard-Satterthwaite theorem.

**Workload:**

Total workload for 4.5 credit points: approx. 135 hours

Attendance: 30 hours

Self-study: 105 hours

**Literaturhinweise**

Main texts:

- Moulin, H. 1988. *Axioms of Cooperative Decision Making*. Cambridge University Press.
- List, C. and Puppe, C. 2009. Judgement Aggregation. A survey. In: *The Handbook of rational & social choice*. P. Anand, P. Pattanaik, C. Puppe (Eds.). Oxford University Press.

Secondary texts:

- Sen, A. K. 1970. *Collective Choice and Social Welfare*. Holden-Day.
- Gaertner, W. 2009. *A Primer in Social Choice Theory*. Revised edition. Oxford University Press.
- Gaertner, W. 2001. *Domain Conditions in Social Choice Theory*. Cambridge University Press.



## T

## 9.243 Teilleistung: Software-Qualitätsmanagement [T-WIWI-102895]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Oberweis  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101472 - Informatik](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 3

| Lehrveranstaltungen     |                  |                                                                                    |       |                 |          |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| SS 2026                 | 2511208          | <a href="#">Software-Qualitätsmanagement</a>                                       | 2 SWS | Vorlesung (V) / | Oberweis |
| SS 2026                 | 2511209          | <a href="#">Übungen zu Software-Qualitätsmanagement</a>                            | 1 SWS | Übung (Ü) /     | Kruse    |
| Prüfungsveranstaltungen |                  |                                                                                    |       |                 |          |
| WS 25/26                | 79AIFB_STQM_C1   | <a href="#">Software-Qualitätsmanagement (Anmeldung verlängert bis 16.02.2026)</a> |       |                 | Oberweis |
| SS 2026                 | 791-AIFB-STQM-HK | <a href="#">Software-Qualitätsmanagement (Anmeldung bis 20.07.2026)</a>            |       |                 | Oberweis |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO. Sie findet in der ersten Woche nach der Vorlesungszeit statt.

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Software-Qualitätsmanagement**

2511208, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Die Vorlesung vermittelt Grundlagen zum aktiven Software-Qualitätsmanagement (Qualitätsplanung, Qualitätsprüfung, Qualitätslenkung, Qualitätssicherung) und veranschaulicht diese anhand konkreter Beispiele, wie sie derzeit in der industriellen Softwareentwicklung Anwendung finden. Stichworte aus dem Inhalt sind: Software und Softwarequalität, Vorgehensmodelle, Softwareprozessqualität, ISO 9000-3, CMM(I), BOOTSTRAP, SPICE, Software-Tests.

**Lernziele:**

Die Studierenden

- erläutern die relevanten Qualitätsmodelle,
- wenden aktuelle Methoden zur Beurteilung der Softwarequalität an und bewerten die Ergebnisse,
- kennen die wichtigsten Modelle zur Zertifizierung der Qualität in der Softwareentwicklung, vergleichen und bewerten diese Modelle,
- formulieren wissenschaftliche Arbeiten zum Qualitätsmanagement in der Softwareentwicklung, entwickeln selbständig innovative Lösungen für Anwendungsprobleme.

**Empfehlungen:**

Programmierkenntnisse in Java sowie grundlegende Kenntnisse in Informatik werden vorausgesetzt.

**Arbeitsaufwand:**

Der Gesamtarbeitsaufwand für diese Lerneinheit beträgt ca. 135 Stunden (4,5 Leistungspunkte).

- Vorlesung 30h
- Übung 15h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Vorlesung 24h
- Vor- bzw. Nachbereitung der Übung 25h
- Prüfungsvorbereitung 40h
- Prüfung 1h

**Literaturhinweise**

- Helmut Balzert: Lehrbuch der Software-Technik. Spektrum-Verlag 2008
- Peter Liggesmeyer: Software-Qualität, Testen, Analysieren und Verifizieren von Software. Spektrum Akademischer Verlag 2002
- Mauro Pezzè, Michal Young: Software testen und analysieren. Oldenbourg Verlag 2009

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

## T

## 9.244 Teilleistung: Spektraltheorie - Prüfung [T-MATH-103414]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Dorothee Frey  
 PD Dr. Gerd Herzog  
 apl. Prof. Dr. Peer Kunstmann  
 Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
 Dr. rer. nat. Patrick Tolksdorf

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-101768 - Spektraltheorie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                      |       |               |             |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|
| SS 2026                 | 0163700 | <a href="#">Spektraltheorie</a>                      | 4 SWS | Vorlesung (V) | Hundertmark |
| SS 2026                 | 0163710 | <a href="#">Übungen zu 0163700 (Spektraltheorie)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Hundertmark |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                      |       |               |             |
| WS 25/26                | 0100017 | <a href="#">Spektraltheorie - Prüfung</a>            |       |               | Schnaubelt  |
| SS 2026                 | 7700087 | <a href="#">Spektraltheorie - Prüfung</a>            |       |               | Hundertmark |

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Spektraltheorie**

0163700, SS 2026, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Literaturhinweise**

- H.W. Alt: Lineare Funktionalanalysis.
- H. Brezis: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations.
- J.B. Conway: A Course in Functional Analysis.
- N. Dunford, J.T. Schwartz: Linear Operators, Part I.
- T. Kato: Perturbation Theory of Linear Operators.
- B. Simon: Operator Theory. A Comprehensive Course in Analysis, Part 4.
- A.E. Taylor, D.C. Lay: Introduction to Functional Analysis.
- D. Werner: Funktionalanalysis.

**T****9.245 Teilleistung: Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik [T-WIWI-113726]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Christof Weinhardt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-103720 - eEnergy: Markets, Services and Systems](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus         | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Semester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt durch das Ausarbeiten einer schriftlichen Dokumentation, einer Präsentation der Ergebnisse der durchgeführten praktischen Komponenten und der aktiven Beteiligung an den Diskussionen.

Bitte beachten Sie, dass auch eine praktische Komponente wie die Durchführung einer Umfrage, oder die Implementierung einer Applikation neben der schriftlichen Ausarbeitung zum regulären Leistungsumfang der Veranstaltung gehört. Die jeweilige Aufgabenstellung entnehmen Sie bitte der Veranstaltungsbeschreibung.

Die Gesamtnote der Prüfungsleistung anderer Art wird wie folgt gebildet:

Insgesamt können 60 Punkte erreicht werden, davon

- maximal 30 Punkte für die schriftliche Dokumentation
- maximal 30 Punkte für die praktische Komponente

**Voraussetzungen**

siehe "Modellierte Voraussetzungen"

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Für die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik können sich interessierte Studierende initiativ mit einem Themenvorschlag an die Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls von Prof. Weinhardt wenden.

Die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik entspricht dem Seminarpraktikum, wie es bisher nur für den Studiengang Wirtschaftsinformatik angeboten wurde. Mit dieser Veranstaltung wird die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln bzw. wissenschaftliche Arbeitsweise im Rahmen eines Seminarpraktikums zu erlernen, auch Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens und der Technischen Volkswirtschaftslehre zugänglich gemacht.

Die Spezialveranstaltung Wirtschaftsinformatik kann anstelle einer regulären Vorlesung (siehe Modulbeschreibung) gewählt werden. Sie kann aber nur einmal pro Modul angerechnet werden.

**T****9.246 Teilleistung: Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra [T-MATH-105891]**

**Verantwortung:** PD Dr. Volker Grimm  
 Prof. Dr. Marlis Hochbruck  
 PD Dr. Markus Neher

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102920 - Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                 |       |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| WS 25/26                | 7700125 | <a href="#">Spezielle Themen der numerischen linearen Algebra am 28.01.2026</a> | Neher |

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

**9.247 Teilleistung: Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen [T-MATH-110805]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Jahnke

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105325 - Splittingverfahren für Evolutionsgleichungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.248 Teilleistung: Standortplanung und strategisches Supply Chain Management [T-WIWI-102704]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)  
[M-WIWI-101414 - Methodische Grundlagen des OR](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 4       |

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                           |        |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 7900091 | <a href="#">Standortplanung und strategisches Supply Chain Management</a> | Nickel |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer 60-minütigen schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird jedes Semester angeboten.

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

**Voraussetzungen**

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Wintersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

## 9.249 Teilleistung: Statistik für Fortgeschrittene [T-WIWI-103123]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Oliver Grothe  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                                |       |                                                                                                     |        |
|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WS 25/26                | 2550552 | <a href="#">Advanced Statistical Techniques, Including Multivariate and Simulation Methods</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Grothe |
| WS 25/26                | 2550553 | <a href="#">Exercises and Computer Labs in Advanced Statistical Techniques</a>                 | 2 SWS | Übung (Ü) /      | Grothe |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                                |       |                                                                                                     |        |
| WS 25/26                | 7900289 | <a href="#">Statistik für Fortgeschrittene</a>                                                 |       |                                                                                                     | Grothe |
| SS 2026                 | 7900253 | <a href="#">Statistik für Fortgeschrittene</a>                                                 |       |                                                                                                     | Grothe |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min) (nach §4(2), 1 SPOs).

Die Prüfung wird im Prüfungszeitraum des Vorlesungssemesters angeboten. Zur Wiederholungsprüfung im Prüfungszeitraum des jeweiligen Folgesemesters werden ausschließlich Wiederholer (und keine Erstschrreiber) zugelassen.

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Advanced Statistical Techniques, Including Multivariate and Simulation Methods**

2550552, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Literaturhinweise**

Skript zur Vorlesung



**T****9.250 Teilleistung: Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen [T-WIWI-103065]**

**Verantwortung:** apl. Prof. Dr. Wolf-Dieter Heller  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101638 - Ökonometrie und Statistik I](#)  
[M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 4,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |                   |                                                                               |       |               |        |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| WS 25/26                | 2521350           | <a href="#">Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) | Heller |
| Prüfungsveranstaltungen |                   |                                                                               |       |               |        |
| WS 25/26                | 7900011           | <a href="#">Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen</a> |       |               | Heller |
| WS 25/26                | 7900146 (WS23/24) | <a href="#">Statistische Modellierung von allgemeinen Regressionsmodellen</a> |       |               | Heller |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) im Umfang von 1h nach § 4, Abs. 2, 1 SPO.

**Voraussetzungen**

Die Teilleistung T-MATH-105870 "Generalisierte Regressionsmodelle" darf nicht begonnen sein.

**Empfehlungen**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie"[2520016] vorausgesetzt.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Statistische Modellierung von Allgemeinen Regressionsmodellen**

2521350, WS 25/26, 2 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)****Inhalt****Lernziele:**

Der/ die Studierende besitzt umfassende Kenntnisse allgemeiner Regressionsmodelle.

**Voraussetzungen:**

Es werden inhaltliche Kenntnisse der Veranstaltung "Volkswirtschaftslehre III: Einführung in die Ökonometrie"[2520016] vorausgesetzt.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

## T

**9.251 Teilleistung: Statistisches Lernen [T-MATH-111726]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Mathias Trabs  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105840 - Statistisches Lernen](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                 |      |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|------|
| WS 25/26                | 7700151 | <a href="#">Statistisches Lernen - Termin 3</a> | Klar |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 min).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Das Modul "Einführung in die Stochastik" sollte bereits belegt worden sein. Zudem ist das Modul "Wahrscheinlichkeitstheorie" wünschenswert.

**T****9.252 Teilleistung: Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen [T-MATH-111187]**

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
Prof. Dr. Daniel Hug

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105579 - Steinsche Methode mit statistischen Anwendungen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.253 Teilleistung: Steuerung stochastischer Prozesse [T-MATH-105871]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Nicole Bäuerle  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102908 - Steuerung stochastischer Prozesse](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

**T****9.254 Teilleistung: Steuerungstheorie [T-MATH-105909]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Schnaubelt  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102941 - Steuerungstheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.255 Teilleistung: Stochastic Calculus and Finance [T-WIWI-103129]

**Verantwortung:** Dr. Mher Safarian

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

**Bestandteil von:** M-WIWI-101639 - Ökonometrie und Statistik II

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Jedes Wintersemester

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                            |       |               |          |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| WS 25/26                | 2521331 | Stochastic Calculus and Finance            | 2 SWS | Vorlesung (V) | Safarian |
| WS 25/26                | 2521332 | Übungen zu Stochastic Calculus and Finance | 2 SWS | Übung (Ü)     | Safarian |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                            |       |               |          |
| WS 25/26                | 7900225 | Stochastic Calculus and Finance            |       |               | Safarian |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (Klausur) nach §4, Abs. 2, 1 SPO im Umfang von 180 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Anmerkungen**

Für weitere Informationen: <http://statistik.econ.kit.edu/>

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Stochastic Calculus and Finance**

2521331, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**

**Inhalt****Lernziele:**

Nach erfolgreichem Besuch dieser Vorlesung werden viele gängige Verfahren zur Preisbestimmung und Portfoliomodelle im Finance verstanden werden. Der Fokus liegt aber nicht nur auf dem Finance alleine, sondern auch auf der dahinterliegenden Theorie.

**Inhalt:**

The course will provide rigorous yet focused training in stochastic calculus and mathematical finance. Topics to be covered:

1. Stochastic Calculus: Stochastic Processes, Brownian Motion and Martingales, Entropy, Stopping Times, Local martingales, Doob-Meyer Decomposition, Quadratic Variation, Stochastic Integration, Ito Formula, Girsanov Theorem, Jump-diffusion Processes, Stable and Levy processes.
2. Mathematical Finance: Pricing Models, The Black-Scholes Model, State prices and Equivalent Martingale Measure, Complete Markets and Redundant Security Prices, Arbitrage Pricing with Dividends, Term-Structure Models (One Factor Models, Cox-Ingersoll-Ross Model, Affine Models), Term-Structure Derivatives and Hedging, Mortgage-Backed Securities, Derivative Assets (Forward Prices, Future Contracts, American Options, Look-back Options), Incomplete Markets, Markets with Transaction Costs, Optimal Portfolio and Consumption Choice (Stochastic Control and Merton continuous time optimization problem, CAPM), Equilibrium models, Numerical Methods.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Vor- /Nachbereitung: 65 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: 40 Stunden

**Organisatorisches**

Blockveranstaltung, Termine werden über Ilias bekannt gegeben

**Literaturhinweise**

- Dynamic Asset Pricing Theory, Third Edition by D. Duffie, Princeton University Press, 1996
- Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models by S. E. Shreve, Springer, 2003
- Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time by H. Föllmer, A. Schied, de Gruyter, 2011
- Methods of Mathematical Finance by I. Karatzas, S. E. Shreve, Springer, 1998
- Markets with Transaction Costs by Yu. Kabanov, M. Safarian, Springer, 2010
- Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance by D. Lamberton, B. Lapeyre, Chapman & Hall, 1996

## T

**9.256 Teilleistung: Stochastische Geometrie [T-MATH-105840]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
PD Dr. Steffen Winter

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102865 - Stochastische Geometrie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                            |       |               |        |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 0152600 | <a href="#">Stochastic Geometry</a>                        | 4 SWS | Vorlesung (V) | Winter |
| SS 2026             | 0152610 | <a href="#">Tutorial for 0152600 (Stochastic Geometry)</a> | 2 SWS | Übung (Ü)     | Winter |

**Voraussetzungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Stochastic Geometry**0152600, SS 2026, 4 SWS, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)****Inhalt**

Eine Idee davon, worum es in der Vorlesung geht, bekommt man auf der Seite

<https://stoch.math.kit.edu/94.php>

**Qualifikationsziele:**

Die Studierenden kennen die grundlegenden geometrischen Modelle und Kenngrößen der Stochastischen Geometrie, sind mit Eigenschaften von Poissonprozessen geometrischer Objekte vertraut, kennen exemplarisch Anwendungen von Modellen der Stochastischen Geometrie, können reflexiv und selbstorganisiert arbeiten.

**Inhalt:**

- Zufällige Mengen
- Geometrische Punktprozesse
- Stationarität und Isotropie
- Keim-Korn-Modelle
- Boolesche Modelle
- Grundlagen der Integralgeometrie
- Geometrische Dichten und Kenngrößen
- Zufällige Mosaik

**Literaturhinweise**

Lecture Notes will be provided.



**T****9.257 Teilleistung: Stochastische Simulation [T-MATH-112242]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Sebastian Krumscheid  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106053 - Stochastische Simulation](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Wintersemester

**Version**  
 1

| Lehrveranstaltungen     |         |                                          |       |               |            |
|-------------------------|---------|------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| WS 25/26                | 0100027 | <a href="#">Stochastic Simulation</a>    | 2 SWS | Vorlesung (V) | Krumscheid |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                          |       |               |            |
| WS 25/26                | 7700109 | <a href="#">Stochastische Simulation</a> |       |               | Krumscheid |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung (ca. 30 Minuten).

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

150 Std.

**T****9.258 Teilleistung: Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker [T-WIWI-106190]****Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-103119 - Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                        |       |                                                                                                     |           |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WS 25/26                | 2577921 | <a href="#">Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker (Master)</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Lindstädt |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                        |       |                                                                                                     |           |
| WS 25/26                | 7900120 | <a href="#">Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker</a>          |       |                                                                                                     | Lindstädt |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle nach § 4(2), 3 SPO erfolgt durch das Abfassen einer wissenschaftlichen Arbeit und einer Präsentation der Ergebnisse der Arbeit im Rahmen einer Abschlussveranstaltung. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls „Strategie und Organisation“ oder eines Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert.

Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich im WS17/18 erstmals angeboten.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Strategie- und Managementtheorie: Entwicklungen und Klassiker (Master)**2577921, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)  
Präsenz**

**Inhalt**

In diesem Kurs werden hochaktuelle Themen von großer Relevanz für das Management von Organisationen behandelt. Die Studierenden werden in die Lage versetzt, strategische Managementpositionen einzunehmen. Durch die Anwendung geeigneter Modelle aus den Bereichen Strategie und Management - oder auch eigens entwickelter Modelle – sollen die Teilnehmenden lernen die strategische Ausgangsposition einer Organisation zu bewerten und auf Basis dessen präzise und fundierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Dieser Kurs bietet den Studierenden die Gelegenheit, sich mit aktuellen Managementthemen auseinanderzusetzen und ihre Fähigkeiten in der strategischen Analyse und Bewertung zu schärfen. Durch die intensive Zusammenarbeit und die praktische Anwendung des erlernten Wissens werden die Studierenden optimal auf die Anforderungen und Herausforderungen des modernen Unternehmensmanagements vorbereitet.

**Aufbau**

Der Kurs beginnt mit einem übergeordneten Thema, anhand dessen die Studierenden in Zweiergruppen aufgeteilt werden. Der Kern der Veranstaltung besteht aus dem Verfassen einer schriftlichen Ausarbeitung sowie der Präsentation und Diskussion der Ergebnisse.

**Lernziele**

Nach Abschluss des Kurses sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe Unternehmenssituationen zu analysieren, strategisch zu denken und fundierte Managemententscheidungen abzuleiten.
- klare und überzeugende schriftliche Ausarbeitungen zu verfassen, die die erarbeiteten Analysen und Empfehlungen präzise darzustellen.
- Ergebnisse ansprechend zu präsentieren und inhaltliche Diskussionen aktiv mitzugestalten.

**Empfehlungen:**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls "Strategie und Organisation" oder eines anderen Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 15 Stunden

Vor-/Nachbereitung: 75 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: entfällt

**Erfolgskontrolle:**

Die Erfolgskontrolle nach § 4(2), 3 SPO erfolgt durch das Abfassen einer wissenschaftlichen Arbeit und einer Präsentation der Ergebnisse der Arbeit im Rahmen einer Abschlussveranstaltung. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Anmerkung:**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ [M-WIWI-103119] wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess siehe IBU-Webseite.

Die Prüfungen werden mindestens jedes zweite Semester angeboten, sodass das gesamte Modul in zwei Semestern abgeschlossen werden kann.

**T****9.259 Teilleistung: Streutheorie [T-MATH-105855]**

**Verantwortung:** PD Dr. Tilo Arens  
Prof. Dr. Roland Griesmaier  
PD Dr. Frank Hettlich

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102884 - Streutheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.260 Teilleistung: Streutheorie für zeitabhängige Wellen [T-MATH-113416]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Roland Griesmaier  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106664 - Streutheorie für zeitabhängige Wellen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

mündliche Prüfung im Umfang von ca. 30 min

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.261 Teilleistung: Strukturelle Graphentheorie [T-MATH-111004]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Maria Aksenovich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105463 - Strukturelle Graphentheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
4 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

## T

**9.262 Teilleistung: Sustainable Information Systems [T-WIWI-114995]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Philipp Staudt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-107649 - Sustainable Information Systems](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
1

| Lehrveranstaltungen |         |                                                                     |       |               |        |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------|
| SS 2026             | 2500007 | <a href="#">Methods in Sustainable Information Systems Research</a> | 3 SWS | Vorlesung (V) | Staudt |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min.). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

## T

**9.263 Teilleistung: Taktisches und operatives Supply Chain Management [T-WIWI-102714]****Verantwortung:** Prof. Dr. Stefan Nickel**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-101413 - Anwendungen des Operations Research](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich**Leistungspunkte**  
4,5 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Jedes Sommersemester**Version**  
3

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                   |         |                 |                 |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|
| SS 2026                 | 2550486 | <a href="#">Taktisches und operatives SCM</a>                     | 3 SWS   | Vorlesung (V) / | Nickel          |
| SS 2026                 | 2550487 | <a href="#">Übungen zu Taktisches und operatives SCM</a>          | 1.5 SWS | Übung (Ü) /     | Pomes, Hoffmann |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                   |         |                 |                 |
| WS 25/26                | 7900094 | <a href="#">Taktisches und operatives Supply Chain Management</a> |         |                 | Nickel          |
| SS 2026                 | 7900239 | <a href="#">Taktisches und operatives Supply Chain Management</a> |         |                 | Nickel          |

Legende: Online, Präsenz/Online gemischt, Präsenz, Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 Minuten). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

**Voraussetzungen**

Zulassungsvoraussetzung zur Klausur ist die erfolgreiche Teilnahme an den Online-Übungen.

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung wird in jedem Sommersemester angeboten. Das für drei Studienjahre im Voraus geplante Lehrangebot kann im Internet unter <https://dol.ior.kit.edu/Lehrveranstaltungen.php> nachgelesen werden.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Taktisches und operatives SCM**

2550486, SS 2026, 3 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz****Inhalt**

Die Planung des Materialtransports ist wichtiger Bestandteil des Supply Chain Management. Durch eine Aneinanderreihung von Transportverbindungen und Zwischenstationen wird die Lieferstelle (Produzent) mit der Empfangsstelle (Kunde) verbunden. Die allgemeine Belieferungsaufgabe lässt sich folgendermaßen formulieren (siehe Gudehus): Für vorgegebene Warenströme oder Sendungen ist aus den möglichen Logistikketten die optimale Liefer- und Transportkette auszuwählen, die bei Einhaltung der geforderten Lieferzeiten und Randbedingungen mit den geringsten Kosten verbunden ist. Ziel der Bestandsplanung im Warenlager ist die optimale Bestimmung der zu bestellenden Warenmengen, so dass die fixen und variablen Bestellkosten minimiert und etwaige Ressourcenbeschränkungen oder Vorgaben an die Lieferfähigkeit und den Servicegrad eingehalten werden. Ähnlich gelagert ist das Problem der Losgrößenplanung in der Produktion, das sich mit der optimalen Bestimmung der an einem Stück zu produzierenden Produktmengen beschäftigt. Gegenstand der Vorlesung ist eine Einführung in die Begriffe des Supply Chain Managements und die Vorstellung der wichtigsten quantitativen Planungsmodelle zur Distributions-, Touren-, Bestands-, und Losgrößenplanung. Darüber hinaus werden Fallstudien besprochen.

Das Bestehen der Online-Übung ist Zulassungsvoraussetzung für die Klausur.



**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur**

- Domschke: Logistik: Transporte, 5. Auflage, Oldenbourg, 2005
- Domschke: Logistik: Rundreisen und Touren, 4. Auflage, Oldenbourg, 1997
- Ghiani, Laporte, Musmanno: Introduction to Logistics Systems Planning and Control, Wiley, 2004
- Gudehus: Logistik, 3. Auflage, Springer, 2005
- Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi: Designing and Managing the Supply Chain, 3rd edition, McGraw-Hill, 2008
- Silver, Pyke, Peterson: Inventory management and production planning and scheduling, 3rd edition, Wiley, 1998

## T

**9.264 Teilleistung: Themen der Algebraischen Topologie [T-MATH-114063]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-107017 - Themen der Algebraischen Topologie](#)

|                                                         |                                |                                   |                               |                        |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Teilleistungsart</b><br>Prüfungsleistung schriftlich | <b>Leistungspunkte</b><br>6 LP | <b>Notenskala</b><br>Drittelnoten | <b>Turnus</b><br>Unregelmäßig | <b>Dauer</b><br>1 Sem. | <b>Version</b><br>1 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|

**Prüfungsveranstaltungen**

WS 25/26

7700146

[Themen der Algebraischen Topologie](#)

Krannich

**Erfolgskontrolle(n)**

schriftlichen Gesamtprüfung (120 min.)

**Voraussetzungen**

Keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.265 Teilleistung: Themen der Homotopietheorie [T-MATH-114682]****Verantwortung:** TT-Prof. Dr. Manuel Krannich**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-107484 - Themen der Homotopietheorie](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
6 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Turnus**  
Unregelmäßig**Version**  
1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                             |          |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 7700145 | <a href="#">Themen der Homotopietheorie</a> | Krannich |

**Voraussetzungen**

keine

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.266 Teilleistung: Topics in Experimental Economics [T-WIWI-102863]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Johannes Philipp Reiß  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101505 - Experimentelle Wirtschaftsforschung](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
4,5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (nach §4(2), 1 SPO).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Es werden Kenntnisse in Experimenteller Wirtschaftsforschung vorausgesetzt.

**Anmerkungen**

Die Wiederholungsprüfung kann zu jedem späteren, ordentlichen Prüfungstermin angetreten werden. Die Prüfungstermine werden ausschließlich in dem Semester, in dem die Vorlesung angeboten wird sowie im unmittelbar darauf folgenden Semester angeboten. Die Stoffinhalte beziehen sich auf die zuletzt gehaltene Lehrveranstaltung.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

**T****9.267 Teilleistung: Topics in Stochastic Optimization [T-WIWI-112109]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Steffen Rebennack  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101473 - Mathematische Optimierung](#)  
[M-WIWI-101637 - Analytics und Statistik](#)  
[M-WIWI-102832 - Operations Research im Supply Chain Management](#)  
[M-WIWI-103289 - Stochastische Optimierung](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Students will be given problem sets on which they work in groups. The problem sets will involve the implementation of the models presented in the course, and exploring features of these models. The groups will present their findings in front of the class. The grading will be based on the presentation.

**Empfehlungen**

A solid understanding of Stochastic Optimization and/or Optimization under Uncertainty as well as optimization in general is highly recommended, since we will heavily build upon basics of these areas.

**Anmerkungen**

Lehr- und Lernform: Vorlesung und Übung

**Arbeitsaufwand**

135 Std.

**T****9.268 Teilleistung: Topologische Datenanalyse [T-MATH-111031]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tobias Hartnick  
Prof. Dr. Roman Sauer

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-105487 - Topologische Datenanalyse](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
6 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

keine

**T****9.269 Teilleistung: Translationsflächen [T-MATH-112128]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Frank Herrlich  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105973 - Translationsflächen](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Gesamtprüfung von ca. 30 Minuten Dauer.

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Grundlagen der Flächentopologie (etwa aus dem Modul "Elementare Geometrie") und der Funktionentheorie (etwa aus dem Modul "Analysis 4") werden dringend empfohlen. Das Modul "Algebraische Geometrie" wird ebenfalls empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

## 9.270 Teilleistung: Valuation [T-WIWI-102621]

**Verantwortung:** Prof. Dr. Martin Ruckes  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)  
[M-WIWI-101482 - Finance 1](#)  
[M-WIWI-101483 - Finance 2](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus               | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Jedes Wintersemester | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                      |       |                                                                                                     |                  |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| WS 25/26                | 2530212 | <a href="#">Valuation</a>            | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Ruckes           |
| WS 25/26                | 2530213 | <a href="#">Übungen zu Valuation</a> | 1 SWS | Übung (Ü) /      | Ruckes, Luedecke |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                      |       |                                                                                                     |                  |
| WS 25/26                | 7900057 | <a href="#">Valuation</a>            |       |                                                                                                     | Ruckes           |
| SS 2026                 | 7900072 | <a href="#">Valuation</a>            |       |                                                                                                     | Ruckes           |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen 60min. Prüfung in der vorlesungsfreien Zeit des Semesters (nach §4(2), 1 SPO).

Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Keine

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Valuation**

2530212, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
Präsenz

**Literaturhinweise****Weiterführende Literatur**

Titman/Martin (2013): *Valuation - The Art and Science of Corporate Investment Decisions*, 2nd. ed. Pearson International.



**T****9.271 Teilleistung: Variationsmethoden [T-MATH-110302]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolfgang Reichel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-105093 - Variationsmethoden](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                    |               |
|-------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| WS 25/26                | 7700104 | <a href="#">Variationsmethoden</a> | Reichel, Lamm |

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.272 Teilleistung: Verzweigungstheorie [T-MATH-106487]**

**Verantwortung:** Dr. Rainer Mandel  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-103259 - Verzweigungstheorie](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
5 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Voraussetzungen**

Keine

**T****9.273 Teilleistung: Vorhersagen: Theorie und Praxis [T-MATH-105928]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Tilmann Gneiting  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102956 - Vorhersagen: Theorie und Praxis](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 2

| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                 |          |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|----------|
| WS 25/26                | 7700110 | <a href="#">Vorhersagen: Theorie und Praxis</a> | Gneiting |

**Voraussetzungen**

Keine.

**T****9.274 Teilleistung: Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung [T-MATH-105923]****Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik**Bestandteil von:** [M-MATH-102947 - Wahrscheinlichkeitstheorie und kombinatorische Optimierung](#)**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich**Leistungspunkte**  
8 LP**Notenskala**  
Drittelnoten**Version**  
1**Voraussetzungen**

Keine

## T

## 9.275 Teilleistung: Wandernde Wellen [T-MATH-105897]

**Verantwortung:** Dr. Björn de Rijk  
Prof. Dr. Wolfgang Reichel

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102927 - Wandernde Wellen](#)

| Teilleistungsart          | Leistungspunkte | Notenskala   | Version |
|---------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung mündlich | 6 LP            | Drittelnoten | 2       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Modulprüfung erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung von ca. 30 min. Bitte beachten Sie die Bonusregelung (siehe unter *Modulnote*).

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Folgende Module werden dringend empfohlen: Analysis 1-4.

**Arbeitsaufwand**

180 Std.

**T****9.276 Teilleistung: Wärmewirtschaft [T-WIWI-102695]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Wolf Fichtner  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101452 - Energiewirtschaft und Technologie](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung schriftlich

**Leistungspunkte**  
 3,5 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Jedes Sommersemester

**Version**  
 2

| Lehrveranstaltungen     |         |                                 |       |                                                                                                     |          |
|-------------------------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SS 2026                 | 2581001 | <a href="#">Wärmewirtschaft</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Fichtner |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                 |       |                                                                                                     |          |
| WS 25/26                | 7981001 | <a href="#">Wärmewirtschaft</a> |       |                                                                                                     | Fichtner |
| SS 2026                 | 7981001 | <a href="#">Wärmewirtschaft</a> |       |                                                                                                     | Fichtner |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen (60 Minuten) oder mündlichen Prüfung (30 Minuten) (nach SPO § 4(2)). Die Prüfung wird in jedem Semester angeboten und kann zu jedem ordentlichen Prüfungstermin wiederholt werden.

**Voraussetzungen**

Keine.

**Empfehlungen**

Keine

**Anmerkungen**

Zum Ende der Lehrveranstaltung findet ein Laborpraktikum statt.

*Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:*

**V****Wärmewirtschaft**

2581001, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)

**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Organisatorisches**

Block, Seminarraum Standort West - siehe Institutsaushang

**T****9.277 Teilleistung: Wavelets [T-MATH-105838]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Andreas Rieder  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-102895 - Wavelets](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 8 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Turnus**  
 Unregelmäßig

**Version**  
 1

| Prüfungsveranstaltungen |         |                          |        |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------|
| WS 25/26                | 7700137 | <a href="#">Wavelets</a> | Rieder |

**Voraussetzungen**

keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Module „Analysis 1+2“, „Lineare Algebra 1+2“ sowie „Analysis 3“ werden dringend empfohlen. Das Modul „Funktionalanalysis“ wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.

## T

**9.278 Teilleistung: Web App Programming for Finance [T-WIWI-110933]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Julian Thimme  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften  
**Bestandteil von:** [M-WIWI-101480 - Finance 3](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus   | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|----------|---------|
| Prüfungsleistung schriftlich | 4,5 LP          | Drittelnoten | Einmalig | 1       |

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer Studienleistung nach § 4 Abs. 3 SPO. (Anmerkung: gilt nur für SPO 2015). Die Note setzt sich wie folgt zusammen: 50% Ergebnis des Projektes (R-Code), 50% Präsentation des Projektes.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte der Bachelor-Veranstaltung Investments werden als bekannt vorausgesetzt und sind notwendig, um dem Kurs folgen zu können.

**Arbeitsaufwand**

135 Std.



**T****9.279 Teilleistung: Workshop aktuelle Themen Strategie und Management [T-WIWI-106188]****Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-103119 - Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                            |       |                                                                                                     |           |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| WS 25/26                | 2577923 | <a href="#">Workshop aktuelle Themen Strategie und Management (Master)</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Lindstädt |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                            |       |                                                                                                     |           |
| WS 25/26                | 7900171 | <a href="#">Workshop aktuelle Themen Strategie und Management</a>          |       |                                                                                                     | Lindstädt |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

Die Beurteilung der Leistung erfolgt über die aktive Diskussionsteilnahme in den Diskussionsrunden; hier kommt eine angemessene Vorbereitung zum Ausdruck und ein klares Verständnis für Thema und Framework wird erkennbar. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekanntgegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls „Strategie und Organisation“ oder eines Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert.

Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich im WS17/18 erstmals angeboten.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

**V****Workshop aktuelle Themen Strategie und Management (Master)**2577923, WS 25/26, 2 SWS, Sprache: Deutsch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)  
Präsenz**

**Inhalt**

Aspekte des strategischen Managements finden sich in einer Vielzahl tagesaktueller Geschehnisse. In dieser Lehrveranstaltung werden aktuelle strategische und industriepolitische Themen diskutiert sowie der Austausch über aktuelle Managementthemen gefördert.

Dafür werden im Vorhinein praxisrelevante Fallstudien und dedizierte Fragestellungen an die Studierenden kommuniziert, sodass sich diese auf die Diskussion individuell vorbereiten können. Das Lehrstuhlteam moderiert die Diskussion aktiv und kreiert typische Gesprächssituationen wie Pro-/ Contra-Diskussionen und widerstreitende Interessen verschiedener Gruppen, um gegensätzliche Meinungen in einen Austausch zu bringen und die Argumentationskraft zu fördern. So vermittelt die Diskussion nicht nur Wissen über die Inhalte, sondern stärkt auch die Fähigkeiten der Teilnehmenden durch eine Simulation realer Gesprächssituationen im Managementteam.

Darüber hinaus nehmen bei einzelnen Fallstudien Unternehmensvertreter und Managerinnen teil, um den inhaltlichen Kontext zu stärken und die tägliche Diskussionsdynamik in strategischen Geschäftsfeldern zu erfahren.

**Lernziele:**

Die Studierenden

- können strategische Entscheidungen mittels geeigneter Modelle der strategischen Unternehmensführung bewerten,
- sind in der Lage, theoretische Ansätze und Modelle im Bereich der strategischen Unternehmensführung darzustellen, kritisch zu bewerten und anhand von Praxisbeispielen zu veranschaulichen und
- haben die Fähigkeit ihre Position durch eine durchdachte Argumentationsweise in strukturierten Diskussionen überzeugend darlegen.

**Empfehlungen:**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls "Strategie und Organisation" oder eines anderen Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand:**

Gesamtaufwand ca. 90 Stunden

Präsenzzeit: 15 Stunden

Vor-/Nachbereitung: 75 Stunden

Prüfung und Prüfungsvorbereitung: entfällt

**Erfolgskontrolle:**

Die Beurteilung der Leistung erfolgt über die aktive Diskussionsteilnahme in den Diskussionsrunden; hier kommt eine angemessene Vorbereitung zum Ausdruck und ein klares Verständnis für Thema und Framework wird erkennbar. Weitere Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Anmerkung:**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ [M-WIWI-103119] wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess siehe IBU-Webseite.

Die Prüfungen werden mindestens jedes zweite Semester angeboten, sodass das gesamte Modul in zwei Semestern abgeschlossen werden kann.

## T

**9.280 Teilleistung: Workshop Business Wargaming – Analyse strategischer Interaktionen [T-WIWI-106189]****Verantwortung:** Prof. Dr. Hagen Lindstädt**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Wirtschaftswissenschaften**Bestandteil von:** [M-WIWI-103119 - Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen](#)

| Teilleistungsart             | Leistungspunkte | Notenskala   | Turnus       | Version |
|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| Prüfungsleistung anderer Art | 3 LP            | Drittelnoten | Unregelmäßig | 1       |

| Lehrveranstaltungen     |         |                                                                                            |       |                                                                                                     |           |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SS 2026                 | 2577922 | <a href="#">Workshop Business Wargaming - Analyse strategischer Interaktionen (Master)</a> | 2 SWS | Vorlesung (V) /  | Lindstädt |
| Prüfungsveranstaltungen |         |                                                                                            |       |                                                                                                     |           |
| SS 2026                 | 7900071 | <a href="#">Workshop Business Wargaming - Analyse strategischer Interaktionen</a>          |       |                                                                                                     | Lindstädt |

Legende:  Online,  Präsenz/Online gemischt,  Präsenz,  Abgesagt**Erfolgskontrolle(n)**

In dieser Lehrveranstaltung werden reale Konfliktsituationen unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden aus dem Business Wargaming simuliert und analysiert. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls „Strategie und Organisation“ oder eines Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Anmerkungen**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert.

Die Lehrveranstaltung wird voraussichtlich im SS18 erstmals angeboten.

**Arbeitsaufwand**

90 Std.

Im Folgenden finden Sie einen Auszug der relevanten Lehrveranstaltungen zu dieser Teilleistung:

## V

**Workshop Business Wargaming - Analyse strategischer Interaktionen (Master)**2577922, SS 2026, 2 SWS, Sprache: Englisch, [Im Studierendenportal anzeigen](#)**Vorlesung (V)**  
**Präsenz**

**Inhalt**

Diese Lehrveranstaltung ermöglicht die Simulation strategischer Konflikte, in denen die Teilnehmer Rollen ausgewählter Akteure übernehmen. Mithilfe speziell programmierter Wargaming-Software werden strategische Konflikte interaktiv simuliert und im Anschluss reflektiert und diskutiert.

Die Lehrveranstaltung fokussiert sich auf die Simulation und Analyse realer Konfliktsituationen mit strategischer Interaktion. Studierende erlangen ein besseres Verständnis der strukturellen Eigenschaften strategischer Konflikte in den Bereichen Wirtschaft und Politik sowie die Fähigkeit, eigene Handlungsstrategien abzuleiten.

Durch die Kombination von Gruppenarbeit, Simulation und Reflexion bietet das Seminar eine Lernerfahrung, bei der sowohl Teamfähigkeiten gestärkt als auch analytische Fähigkeiten bei strategischen Konflikten entwickelt werden. Nehmen Sie an diesem Seminar teil, um fundierte Einblicke in Konfliktodynamiken zu gewinnen und effektive Handlungsstrategien für komplexe Situationen zu entwickeln.

**Lernziele**

Nach Abschluss des Kurses sind die Studierenden in der Lage,

- die grundlegenden Methodiken, Besonderheiten und Vorteilen des Business Wargamings zu erlernen
- das Verständnis von Konfliktodynamiken durch Reflektieren von strategischen Konflikten verbessern
- die analytischen Kompetenzen durch Verarbeiten von einer Vielzahl an Handlungsoptionen und Ableiten an Handlungsstrategien stärken

**Empfehlungen:**

Der vorherige Besuch des Bachelor-Moduls "Strategie und Organisation" oder eines anderen Moduls mit vergleichbaren Inhalten an einer anderen Hochschule wird empfohlen.

**Arbeitsaufwand:**

- Gesamtaufwand ca. 90 Stunden
- Präsenzzeit: 15 Stunden
- Vor-/Nachbereitung: 75 Stunden
- Prüfung und Prüfungsvorbereitung: entfällt

**Nachweis:**

In dieser Lehrveranstaltung werden reale Konfliktsituationen unter Zuhilfenahme verschiedener Methoden aus dem Business Wargaming simuliert und analysiert. Details zur Ausgestaltung der Erfolgskontrolle werden im Rahmen der Vorlesung bekannt gegeben.

**Anmerkung:**

Die Lehrveranstaltung ist zulassungsbeschränkt. Im Falle einer vorherigen Zulassung zu einer anderen Lehrveranstaltung im Modul „Strategie und Management: Fortgeschrittene Themen“ [M-WIWI-103119] wird die Teilnahme an dieser Veranstaltung garantiert. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess siehe IBU-Webseite.

Die Prüfungen werden mindestens jedes zweite Semester angeboten, sodass das gesamte Modul in zwei Semestern abgeschlossen werden kann.

**Organisatorisches**

IBU-Seminarraum, Geb. 05.20, Raum 2A-12.1

## T

**9.281 Teilleistung: Zeitreihenanalyse [T-MATH-105874]**

**Verantwortung:** Dr. rer. nat. Bruno Ebner  
 Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann  
 Prof. Dr. Tilmann Gneiting  
 PD Dr. Bernhard Klar  
 Prof. Dr. Mathias Trabs

**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik

**Bestandteil von:** [M-MATH-102911 - Zeitreihenanalyse](#)

**Teilleistungsart**  
 Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
 4 LP

**Notenskala**  
 Drittelnoten

**Version**  
 4

| Lehrveranstaltungen |         |                                                             |       |               |          |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------|
| SS 2026             | 0161100 | <a href="#">Time Series Analysis</a>                        | 2 SWS | Vorlesung (V) | Gneiting |
| SS 2026             | 0161110 | <a href="#">Tutorial for 0161100 (Time Series Analysis)</a> | 1 SWS | Übung (Ü)     | Gneiting |

**Erfolgskontrolle(n)**

Mündliche Prüfung im Umfang von ca. 20 Minuten.

**Voraussetzungen**

Das Modul kann nicht zusammen mit der Lehrveranstaltung Financial Econometrics [T-WIWI-103064] geprüft werden.

**Arbeitsaufwand**

120 Std.

## T

**9.282 Teilleistung: Zufällige Graphen und Netzwerke [T-MATH-112241]**

**Verantwortung:** Prof. Dr. Daniel Hug  
**Einrichtung:** KIT-Fakultät für Mathematik  
**Bestandteil von:** [M-MATH-106052 - Zufällige Graphen und Netzwerke](#)

**Teilleistungsart**  
Prüfungsleistung mündlich

**Leistungspunkte**  
8 LP

**Notenskala**  
Drittelnoten

**Turnus**  
Unregelmäßig

**Version**  
1

**Erfolgskontrolle(n)**

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer mündlichen Prüfung im Umfang von ca. 30 Minuten.

**Voraussetzungen**

Keine

**Empfehlungen**

Die Inhalte des Moduls "Wahrscheinlichkeitstheorie" werden dringend empfohlen.

**Arbeitsaufwand**

240 Std.